



ISSUE
Nº94



EUROPEAN OPEN
SCIENCE SPACE

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS



8TH INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
AND PRACTICAL
CONFERENCE

EVOLVING SCIENCE:
THEORIES, DISCOVERIES
AND PRACTICAL
OUTCOMES

JUNE 29 – JULY 1, 2026, ZURICH, SWITZERLAND





**EUROPEAN OPEN
SCIENCE SPACE**

Proceedings of the **8th** International Scientific
and Practical Conference
**"Evolving Science: Theories, Discoveries and
Practical Outcomes"**
June 29 – July 1, 2026
Zurich, Switzerland

Collection of Scientific Papers

Switzerland, 2026

UDC 01.1

Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Evolving Science: Theories, Discoveries and Practical Outcomes» (June 29 – July 1, 2026, Zurich, Switzerland). European Open Science Space. 2026.

ISBN 979-8-89704-958-5 (series)
DOI 10.70286/EOSS-29.06.2026



The conference is included in the Academic Research Index ReserchBib International catalog of scientific conferences.



The conference is registered in the database of scientific and technical events of UkrISTEI to be held on the territory of Ukraine (Certificate №1071 dated 22.12.2025).



The materials of the conference are publicly available under the terms of the CC BY-NC 4.0 International license.

The materials of the collection are presented in the author's edition and printed in the original language. The authors of the published materials bear full responsibility for the authenticity of the given facts, proper names, geographical names, quotations, economic and statistical data, industry terminology, and other information.

ISBN 979-8-89704-958-5

CONTENT

Section: Accounting and Taxation

Лоскоріх Г., Леврінь А.-М.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	14
---	----

Проскуріна Н.М., Коновалова А.В., Маніца В.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ.....	19
--	----

Лоскоріх Г., Лоскоріх М.

ОБЛІК І ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ.....	22
--	----

Section: Agricultural Sciences

Musiienko L.A.

INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION CONDITIONS ON PRODUCTIVITY.....	28
--	----

Чецький Б.О.

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ФУНДУКА В УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	30
--	----

Кучер І.О.

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РЕМОНТАНТНИХ СОРТІВ МАЛИНИ В УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	32
---	----

Section: Architecture and Construction

Radzinska Yu., Viatkin R., Pavlov-Udovenko A.

GEOFACTORIAL ANALYSIS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT AT REGIONAL LEVEL: THEORETICAL PRINCIPLES.....	35
---	----

Зінченко А.К.

ВИКОРИСТАННЯ ШІ В РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНИХ ОБОЛОНОК В PYTHON ДЛЯ АРХІТЕКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	37
---	----

Section: Art History and Literature*Данилець О.*

ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРИ
НА ПРИКЛАДІ ВИСТАВИ "ОРГІЯ" ЗА ОДНОЙМЕННИМ ТВОРОМ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ У РЕЖИСЕРСЬКОМУ ПРОЧИТАННІ
ФЕДОРА СТРИГУНА..... 40

Derpak O., Pavlyk O.

LYRIC SONGS CREATED DURING THE RUSSO-UKRAINIAN WAR 44

Sherbon F., Sherbon O.

REVEALING THE NATURE OF FEELINGS IN GOLDONI'S PLAY
«THE INNKEEPER» THROUGH THE EFFECTIVE
INSTRUMENTATION OF DRAMATIC ETUDES, THE CATALYST
FOR WHICH WAS BARVINSKY'S «CELLO SUITE»..... 47

Section: Automation and Robotics*Голотенко Є., Лемега І.*

РОЗРОБКА СИСТЕМИ «EDGE COMPUTING» ДЛЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДАНИХ ДАТЧИКІВ..... 51

Голотенко Є., Лемега І.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛУ MQTT ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО
МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ..... 53

Section: Biology and Microbiology*Chuhai V.O., Nahlov O.V.*

NEURAL CORRELATES OF THE BIG FIVE AND ITS IMPACT ON
DECISION-MAKING..... 55

Алекберова С.

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ..... 60

Абдуллаева Ш.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ С ГРИБНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР..... 63

Section: Chemistry*Юсіна А., Філатова К.*

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА АНТИОКСИДАНТНУ АКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО ТА ЧОРНОГО ЧАЮ.....	66
--	----

Section: Ecology and environmental protection*Balakhanova G.V.*

ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES USING CONTEMPORARY APPROACHES.....	69
---	----

Balakhanova G.V.

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY OF MICROORGANISMS IN FRESHWATER HYDROECOSYSTEMS.....	82
---	----

Section: Economy*Липченко Є.І.*

ЦИФРОВА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.....	93
--	----

Таращенко В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ КАРТОПЛЯРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	96
---	----

Арахамія Л.Т., Сімкова Т.О.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	98
---	----

Section: Finance and Banking*Veresh A., Sochka K.*

BUDGET DEFICIT IN UKRAINE: CAUSES, DYNAMICS AND FINANCING SOURCES.....	101
---	-----

Section: Geography, Geology and Geodesy*Бачишин Б.Д.*

ГЕОДЕЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОТКОПЕРІОДИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОСТУ.....	106
--	-----

Байназаров А., Роменко І.ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МЕЖ
ПРИРОДНИХ ЗОН У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ..... 110***Ягодкін Д., Сухомлін Л.***ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СЕРЕДОВИЩІ ARCGIS НА
ПРИНЦИПАХ ДИРЕКТИВИ INSPIRE..... 118***Благодєрова О., Сухомлін Л.***ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО
МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНО НЕСТАБІЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ
РОГАНСЬКОЇ ОТГ..... 123***Бикова М.Д.***ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ВІЙНИ, МИРУ ТА ТЕРОРИЗМУ В
СУЧАСНУ ЕПОХУ..... 128**Section: History and Cultural Studies*****Скнар Н.***ЄВРЕЙСЬКІ ГРОМАДИ АПЕННІНСЬКОГО ПІВОСТРОВА В ДОБУ
ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ ТА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
(235–638 pp.)..... 134***Братусь І.В.***МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНИХ НАРАТИВІВ
ТОТАЛІТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ..... 143**Section: Information Technology, Cyber Security and Computer
Engineering*****Alekseev S., Moiko O., Honcharuk O.***RECURRENCE AS A MANIFESTATION OF THE CATEGORY OF
REDUNDANCY IN THE TEXTS OF MASS-MEDIA CYBERSPACE.... 148***Kalashnyk V., Kolysko O.***MOCKING, STUBBING AND SPYING IN NESTJS AS TOOLS FOR
DEVELOPING ENGINEERING UNDERSTANDING OF
COMPONENT ISOLATION..... 151***Pavlov P.O., Feshchenko R.D., Kaliakin S.V.***ESIM (RSP) TECHNOLOGY VULNERABILITIES: COMPROMISE
VECTORS IN REMOTE PROFILE PROVISIONING AND DIGITAL
IDENTITY SPOOFING RISKS..... 156

Kalashnyk V., Kolysko O.

THE SDBP HEURISTIC AS A METHODOLOGICAL TOOL FOR SYSTEMATIC REQUIREMENTS DECOMPOSITION IN THE SIMPLE BOOKING SYSTEM EDUCATIONAL PROJECT.....	158
---	-----

Savin Yu.

THE INFLUENCE OF HYPER-THREADING IN SIMULTANEOUS MULTITHREADING ON THE SPEED OF PROCESSOR CALCULATIONS.....	163
---	-----

Бачишина Л., Пастухов І., Огороднічук Ю., Зубар Н.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЧАТ-БОТ КОМПАНЬОН SENTIO.....	167
---	-----

Знахур Л.

AI-DRIVEN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT: LLM-BASED CODE GENERATION APPROACHES.....	170
---	-----

Savin Yu.

GAUSSIAN METHOD FOR SOLVING SLAES: PERFORMANCE COMPARISON OF MPI AND OPENMP IMPLEMENTATIONS.....	181
---	-----

Гаєвський Є.О., Калякін С.В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У АКТИВНОМУ ТА ПАСИВНОМУ РЕЖИМАХ.....	186
--	-----

Яценко О.І., Кривонос М.П., Яценко О.С.

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ MINECRAFT EDUCATION EDITION У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ.....	189
--	-----

Знахур С.

EVALUATION FRAMEWORKS FOR LARGE LANGUAGE MODELS..	193
---	-----

Нехороших Д.М., Кононенко І. В.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВІДКИ ТА АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ІКС З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ІШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....	204
--	-----

Hlushych V., Hlushych V.

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING LEARNERS' CYBERSECURITY CULTURE.....	206
--	-----

Нехороших Д.М., Скрильник В.Ю.

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПЗ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ DEERFAKE КОНТЕНТУ.....	209
--	-----

Section: Journalism***Унковський Є.В.***«ГАЧОК» ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ:
ВІД SHORT-FORM ВІДЕО ДО СТРИМІНГОВИХ ФОРМАТІВ..... 212**Section: Jurisprudence*****Ясногор-Маслова В., Золотухіна Л.О.***ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ПРИВАТНОГО ПРАВА..... 216***Маслов М., Золотухіна Л.О.***ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ..... 219***Журавель О.***ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 223***Рибалко А., Ковкіна Є.***АНОНІМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ В
УМОВАХ ВІЙНИ..... 228***Журавель О.***ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
ПОСЛУГ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР..... 232***Grygorov O.O.***STRATEGIC PRIORITIES OF THE NATIONAL SECURITY OF
UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL 236***Veliev R.E.***

NATIONAL SECURITY: CHALLENGES AND STRATEGIC PRIORITIES 238

Глебченко А.Ю., Шаповалова К.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 240

Степанюк К.О., Шило І.В.КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У
СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ
ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ..... 243

Section: Logistics and Transport***Смолінський Ю.І., Томишинець В.В.***ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНОЮ
ЛОГІСТИКОЮ В УМОВАХ КРИТИЧНОГО ПОГІРШЕННЯ СТАНУ
ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ВОЄННИХ РИЗИКІВ..... 247***Охріменко О.Б., Сарлачан Н.В.***МИТНІ ТАРИФИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ТА
СТИМУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ..... 249**Section: Management, Public Administration and Administration*****Нинюк І.***СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
РЕПУТАЦІЇ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ..... 255***Євсєєв В.***ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ..... 259***Семенюк С.С., Шпильова В.О.***ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ІТ-ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ..... 260***Ганжа Є.***ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІТ-ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ
РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ..... 264***Касьянчук С.М.***ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ..... 267***Богданова Є.***ЦИФРОВА МЕДІАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ВИРІШЕННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТІВ..... 270***Овчарик С.В.***ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ДО
СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЄС..... 273

Mukhiyayeva D.

NOMADIC GOVERNANCE LAWS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK
FOR OVERCOMING ESG INTEGRATION BARRIERS IN
KAZAKHSTAN..... 276

Section: Marketing and Advertising

Сахацький М.П., Сакун Г.О., Палійчук Є.І.

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ
ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ..... 282

Section: Medicine

Nurlanbek A., Zhexenbek N.

THE RELATIONSHIP OF SLEEP DEFICIENCY WITH ONCOGENIC
RISK FACTORS..... 288

Хомич О., Руга Є.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ..... 296

Section: Military affairs and national security

Гусєва К., Бериславська О.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПІДРОЗДІЛІ:
МЕТА, МІСЦЕ ТА ПСИХОФІЗИЧНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ
БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ..... 299

Section: Oil and Gas Technologies, Engineering and Thermal Power Engineering

Pivnenko Yu.

HYDRODYNAMIC AND MASS TRANSFER CHALLENGES IN
HYBRID THREE-PHASE FLUIDIZED BED SYSTEMS FOR
INDUSTRIAL GAS PURIFICATION..... 302

Section: Pedagogy, Philology and Linguistics

Jalilova S.Kh.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PHYSICS EDUCATION IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND ITS INTEGRATION
INTO INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS..... 305

Фрумкіна А., Златовласова О.ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГОВИХ ВИРАЗІВ У СУЧАСНІЙ
КИТАЙСЬКІЙ МОВІ..... 309**Сніца Т.Є., Матіяш Л.О.**ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ..... 311**Ляховська Ю.**ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ..... 313**Глушко Т.**ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПИСЬМА..... 315**Мойсеєнко І.П.**МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕКОНАННЯ В
КОМЕРЦІЙНОМУ ОНЛАЙН-ДИСКУРСІ НА ПЛАТФОРМІ
AMAZON..... 319**Пачева Д., Прищепя С.**ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У
СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ..... 321**Nepomniashcha H.I.**SOCIAL COMPETENCE AS A QUALITATIVE CHARACTERISTIC
OF THE SOCIALIZATION PROCESS OF FUTURE PRIMARY
SCHOOL TEACHERS..... 323**Goncha D.B.**GENDER EQUITY IN THE HIGHER EDUCATION MANAGEMENT
ENVIRONMENT: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE
HIGHER EDUCATION SYSTEM..... 335**Shahbazova I.A.**THE CONCEPT OF QUALITY IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS AND ITS IMPACT ON THE EDUCATIONAL
PROCESS..... 341**Hajiyeva Sh.K.**MANAGEMENT STRATEGIES FOR ENHANCING STUDENTS'
ACADEMIC PERFORMANCE..... 345

Aliyeva G.D., Yilmaz A.N.

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES IN ENGLISH
LANGUAGE TEACHING: COMMUNICATIVE COMPETENCE,
DIGITAL INTEGRATION, AND LEARNER-CENTERED INSTRUCTION 353

Abbasova A.V.

THE CONCEPT OF ACADEMIC SUCCESS IN HIGHER EDUCATION
AND FACTORS AFFECTING ITS FORMATION..... 360

Hilevska K.

SYSTEMATIC DESIGN OF FAMILY-FRIENDLY ENVIRONMENTS
AS A FACTOR OF CAPITALIZATION OF MODERN BUSINESS
STRUCTURES AND URBAN SPACES..... 364

Куракосян А.А., Каранетян С.Г.

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ..... 370

Section: Physical and mathematical sciences

Василенко Н.М.

ЗАДАЧІ НА РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
СТУДЕНТІВ У КУРСІ «АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ»: ПРИКЛАДИ
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ..... 373

Vatolkin D., Derecha D.

NÉEL RELAXATION TIME AND MAGNETIC BLOCKING IN FE-NI
NANOSTRUCTURES OF THE METEORITIC METAL CLOUDY ZONE 377

Section: Physical Culture and Sports

Хомяк Г.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО
НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ УЧНІВ..... 381

Section: Psychology

Гайдаєнко П.

ТРИВОЖНІСТЬ ПІДЛІТКІВ З ООП: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ЧИННИКИ ТА ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ..... 383

Кочарян І.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА
ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З
ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ ТА
САМОАКТУАЛІЗАЦІЄЮ ОСОБИСТОСТІ..... 387

Кучеровська Н., Желєзна Л. СПРИЙМАННЯ МАТЕР'Ю СУБ'ЄКТНОСТІ ДИТИНИ РАНЬОГО ВІКУ: ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ.....	391
---	-----

Lutcyk-Andrushko R. Yu. METHODOLOGICAL APPROACHES TO FOSTERING RESILIENCE AMONG MILITARY PERSONNEL IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF PSYCHOLOGISTS.....	396
---	-----

Section: Technical Sciences

Степанов О. АРХІТЕКТУРА ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРУ.....	400
---	-----

Muradov E.I. APPLICATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN CYBERATTACK DETECTION.....	403
--	-----

Akifli R.F. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN CYBERSECURITY SYSTEMS AND THEIR ROLE IN DETECTING DIGITAL THREATS.....	411
---	-----

Section: Tourism and Hotel and Restaurant Business

Непочащенко В. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ.....	421
---	-----

Євтушенко О. ГАСТРОДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ.....	426
--	-----

Section: Management, Public Administration and Administration

Litvinov Yu.I., Tyban D. INCREASING THE PROFITABILITY OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES (BASED ON THE CASE OF BUZZ ENGLISH SCHOOL).....	436
---	-----

Section: Accounting and Taxation

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лоскоріх Габрієлла

доктор філософії 071 «Облік і оподаткування», доцент

Леврінц Анна-Марія

здобувачка вищої освіти бакалаврського рівня

ОП «Облік і оподаткування»

Кафедра обліку і аудиту

Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II

Україна

Податкова система є одним із ключових інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів. За допомогою податків держава формує фінансові ресурси для фінансування освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, оборони, інфраструктури та інших суспільно важливих напрямів. Водночас податкові платежі впливають на фінансові результати суб'єктів господарювання, їхню інвестиційну активність, структуру витрат і можливості подальшого розвитку.

Важливе місце у податковій системі України належить податку на прибуток підприємств. Він є прямим загальнодержавним податком, розмір якого залежить від результатів фінансово-господарської діяльності платника. Податок виконує фіскальну функцію, забезпечуючи надходження до бюджету, і регулюючу функцію, оскільки впливає на чистий прибуток, інвестиційні рішення, витратну політику та податкове планування підприємств. На нашу думку, його ефективність потрібно оцінювати не лише за обсягом бюджетних надходжень, а й за тим, наскільки встановлені правила зберігають стимули до інвестування, розширення діяльності та легального декларування прибутку.

Актуальність дослідження зумовлена тривалим процесом формування нормативно-правового забезпечення податку на прибуток в Україні. Протягом років незалежності неодноразово змінювалися об'єкт оподаткування, ставки податку, методика визначення прибутку, склад доходів і витрат, правила ведення податкового обліку та форми звітності. Часті законодавчі зміни підвищують витрати підприємств на адміністрування податку і створюють ризик помилкового визначення податкових зобов'язань.

Метою дослідження є систематизація основних етапів еволюції нормативно-правового забезпечення податку на прибуток підприємств в Україні та обґрунтування напрямів його подальшого вдосконалення. Для досягнення

поставленої мети використано історико-логічний, порівняльний і системний методи, а також аналіз нормативно-правових актів та наукових джерел.

Систематизація основних етапів еволюції нормативно-правового регулювання дає змогу простежити перехід від централізованої моделі оподаткування до сучасної системи, у якій базою для визначення податкового зобов'язання є фінансовий результат до оподаткування, скоригований на податкові різниці. Основні етапи цього процесу узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні етапи еволюції нормативно-правового забезпечення податку на прибуток в Україні

Період	Зміст нормативних змін	Характеристика етапу
До 1991 р.	Централізована система вилучення прибутку державних підприємств	Прибуток не розглядався як самостійний результат ринкової діяльності; переважали адміністративні методи перерозподілу ресурсів.
1991-1994 рр.	Формування власної податкової системи; чергування оподаткування доходу і прибутку	Нестабільність законодавства, пошук моделі прямого оподаткування в умовах інфляції та спаду виробництва.
1994-1997 рр.	Уточнення об'єкта оподаткування та ставок	Податок виконував переважно фіскальну функцію; регулювання часто змінювалося.
1997-2010 рр.	Запровадження окремого податкового обліку валових доходів, валових витрат та амортизації	Посилилося розмежування бухгалтерського і податкового обліку; зросла трудомісткість розрахунків.
2011-2014 рр.	Набрання чинності Податковим кодексом України	Систематизовано правила оподаткування, визначено єдині підходи до платників, бази, ставок і звітності.
З 2015 р.	Перехід до оподаткування бухгалтерського фінансового результату, скоригованого на податкові різниці	Посилення взаємозв'язку податкових розрахунків із даними фінансової звітності та застосуванням національних і міжнародних стандартів обліку.

Джерело: систематизовано авторами за [1; 3; 10–13].

Перший етап розвитку податку на прибуток після проголошення незалежності характеризувався формуванням національного податкового законодавства. У 1992-1994 роках законодавець неодноразово змінював підхід до визначення об'єкта оподаткування, переходячи від доходу до прибутку і навпаки. Така непослідовність пояснювалася складним станом економіки, необхідністю швидкого наповнення бюджету та відсутністю усталеної концепції прямого оподаткування [11; 12].

Суттєве реформування відбулося у 1997 році, коли було запроваджено окремий податковий облік. Оподатковуваний прибуток визначався на основі валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань. Унаслідок цього бухгалтерський і податковий прибуток формувалися за різними

правилами, що потребувало ведення паралельних реєстрів та ускладнювало узгодження фінансової і податкової звітності. Виокремлення податкового обліку як окремої підсистеми посилило контрольну функцію обліку, але водночас збільшило трудомісткість облікових процедур [12; 13].

Важливим етапом стало прийняття Податкового кодексу України у 2010 році. Кодекс систематизував основні норми щодо справляння податків і зборів, визначив платників, об'єкти та базу оподаткування, ставки, податкові періоди, порядок подання звітності й відповідальність за порушення законодавства. Проте повне зближення бухгалтерського та податкового обліку на цьому етапі ще не відбулося [1].

З 2015 року основою розрахунку об'єкта оподаткування став фінансовий результат до оподаткування, визначений за даними бухгалтерського обліку відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. Він збільшується або зменшується на податкові різниці, передбачені Податковим кодексом України. Така модель наблизилася податкові розрахунки до показників фінансової звітності, однак зберегла складні коригування щодо амортизації, резервів, забезпечень, операцій із нерезидентами, цінними паперами та пов'язаними особами [3].

Узагальнену систему чинного нормативно-правового забезпечення податку на прибуток підприємств подано в таблиці 2.

Таблиця 2. Система чинного нормативно-правового забезпечення податку на прибуток підприємств

Нормативний документ	Основна сфера регулювання
Податковий кодекс України	Визначає платників, об'єкт і базу оподаткування, ставки, податкові різниці, звітні періоди, порядок декларування та сплати податку.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»	Установлює правові засади організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, показники якої є основою визначення фінансового результату до оподаткування.
НП(С)БО 17 «Податок на прибуток»	Регламентує визнання поточного податку, відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань у національній системі обліку.
МСБО 12 «Податки на прибуток»	Визначає міжнародні підходи до визнання, оцінки та розкриття інформації про поточні й відстрочені податки.
Накази Міністерства фінансів України	Затверджують форму декларації, склад додатків, порядок заповнення та подання податкової звітності.
Роз'яснення Державної податкової служби України	Конкретизують практичне застосування норм законодавства та порядок відображення окремих операцій у декларації.

Джерело: складено авторами за [1; 2; 4; 5].

У сучасній системі центральне місце посідає Податковий кодекс України. Об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, визначений шляхом коригування фінансового результату до

оподаткування на встановлені податкові різниці. Базова ставка податку становить 18 %, водночас для окремих категорій платників, доходів і видів діяльності передбачено спеціальні ставки та особливі правила [1].

Вагоме значення має Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», оскільки сучасна модель оподаткування базується на бухгалтерському фінансовому результаті. Порядок відображення поточного та відстроченого податку регулюється НП(С)БО 17, а для підприємств, які складають звітність за міжнародними стандартами, - МСБО 12. Відстрочені податки виникають через тимчасові різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань та їх податковою базою [4; 5].

Основним документом податкової звітності є декларація з податку на прибуток підприємств. У ній відображаються дохід, фінансовий результат до оподаткування, податкові різниці, об'єкт оподаткування, податкові пільги та сума зобов'язання. Фінансова звітність є невід'ємною частиною декларації, що вимагає повної арифметичної та логічної узгодженості між бухгалтерськими і податковими показниками [1].

За результатами проведеної періодизації можна зробити висновок, що нормативна модель оподаткування прибутку поступово перейшла від переважно фіскального підходу до спроби поєднати бюджетну результативність із регулюючим впливом на підприємницьку діяльність. У сучасній системі важливо не лише забезпечити повноту надходжень до бюджету, а й не допустити надмірного податкового навантаження, що звужує можливості підприємств щодо інвестування та відновлення. Такий висновок узгоджується з результатами досліджень фіскального потенціалу і регулюючої ролі податку на прибуток [7-9]. На цій основі подальші законодавчі зміни доцільно здійснювати за принципами економічної обґрунтованості, нейтральності, рівності платників і передбачуваності правил.

Особливого значення зазначені вимоги набувають в умовах воєнної та післявоєнної невизначеності. Підприємства одночасно стикаються зі скороченням ринків збуту, зростанням витрат, порушенням логістичних зв'язків і необхідністю своєчасно виконувати податкові зобов'язання. За таких обставин часті зміни нормативних приписів посилюють адміністративне навантаження та ризик ненавмисних помилок. Необхідність стабільних правил, обґрунтованих податкових стимулів і доступної консультативної підтримки платників підтверджується сучасними дослідженнями оподаткування прибутку в умовах війни та невизначеності [6; 9]. Водночас цифровізація декларування й автоматизація контрольних процедур повинні спрощувати виконання обов'язків, а не створювати додаткові технічні бар'єри.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 02.06.2026).

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> (дата звернення: 02.06.2026).
3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text> (дата звернення: 02.06.2026).
4. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01/ed20201103#Text> (дата звернення: 02.06.2026).
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_012#Text (дата звернення: 02.06.2026).
6. Яремко І. Й., Квасницький А. М. Податок на прибуток підприємств в Україні: мінуси та шляхи вдосконалення в умовах війни. Економіка та суспільство. 2024. № 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-161>
7. Краєвський В. М., Скорик М. О., Іванишина О. С. Порівняльна фіскальна парадигма податку на прибуток і корпоративного податку: обліково-аналітичний вимір. Економіка та суспільство. 2025. № 81. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-81-157>
8. Рязанцев Д. Теоретико-методологічні основи оподаткування прибутку підприємств у системі формування доходів бюджету. Економіка та суспільство. 2024. № 70. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-111>
9. Сідельникова Л., Граділь К. Фіскальні акценти оподаткування прибутку підприємств в умовах невизначеності. Економіка та суспільство. 2025. № 75. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-31>
10. Нагірняк М. Бухгалтерський облік в системі попередження та виявлення фактів приховування податкових платежів: історико-функціональний підхід. Економіка та суспільство. 2024. № 63. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-61>
11. Про оподаткування доходів підприємств і організацій: Закон України від 21.02.1992 № 2146-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2146-12#Text> (дата звернення: 02.06.2026).
12. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334/94-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 02.06.2026).
13. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.1997 № 283/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283/97-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 02.06.2026).

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ

Проскуріна Неля Миколаївна

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку та оподаткування

Коновалова Анастасія Вікторівна

викладач

Кафедра обліку та оподаткування

Маніца Вікторія Вікторівна

здобувач вищої освіти магістерського рівня
Запорізький національний університет, Україна

Кризові трансформації економіки істотно змінюють роль документування операцій з основними засобами. Пандемічні обмеження, вимушене призупинення діяльності, порушення логістичних зв'язків, переміщення підприємств, фізичне пошкодження майна та втрата доступу до активів унаслідок воєнних дій зумовлюють необхідність формування більш гнучкої, доказово достатньої та цифрово захищеної системи документального забезпечення. За таких умов документування виходить за межі технічної процедури оформлення господарських операцій і набуває облікового, управлінського, контрольного та правозахисного значення.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для відображення господарських операцій є первинні документи, складені в паперовій або електронній формі [2]. Їх зміст має забезпечувати ідентифікацію операції, її учасників, обсягу, дати здійснення та відповідальних осіб. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку визначає порядок створення, перевірки, оброблення, руху та зберігання документів [3]. Отже, сучасна система документування основних засобів має ґрунтуватися не на формальному використанні типових бланків, а на повноті та взаємопов'язаності доказів щодо стану, руху й вартості кожного об'єкта.

Водночас документування слід розглядати у взаємозв'язку з вимогами МСФЗ. МСБО 16 не встановлює форм первинних документів, проте визначає облікові рішення, які потребують належного обґрунтування. Зокрема, документи щодо придбання, доставки, монтажу та введення в експлуатацію мають підтверджувати відповідність об'єкта критеріям визнання, достовірність його собівартості та готовність до використання. Документальне розмежування поточного ремонту, технічного обслуговування, модернізації або заміни суттєвого компонента необхідне для визначення, чи визнаються відповідні витрати витратами періоду, чи включаються до балансової вартості активу [6].

Особливої ваги набуває фіксація кризових подій. У разі тимчасового невикористання або консервації активу підприємство доцільно оформлює наказ керівника, акт технічного огляду, висновки комісії, перелік заходів зі збереження майна та визначає відповідальних осіб. Для суб'єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ, сам факт простою або консервації не є автоматичною підставою для припинення амортизації. Натомість він може свідчити про потребу перегляду строку корисного використання, ліквідаційної вартості, методу амортизації або оцінки наявності ознак зменшення корисності.

У воєнних умовах документування основних засобів виконує передусім доказову функцію. Підприємство має забезпечити формування комплексу взаємопов'язаних документів: наказу про створення комісії, акта обстеження або фіксації пошкодження, інвентаризаційних матеріалів, фото- та відеофіксації, технічних паспортів, інвентарних карток, документів про придбання, ремонти й модернізації, а також, за потреби, висновків фахівців та звіту про оцінку збитків. Такий пакет підтверджує існування активу до події, його облікову характеристику, місцезнаходження, технічний стан і характер завданої шкоди.

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань передбачає особливості проведення інвентаризації майна, розташованого на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях [4]. У цих ситуаціях важливо зберегти електронні копії первинних документів, реєстри аналітичного обліку та відомості про останній відомий стан активу. Це створює інформаційну основу для подальшого встановлення фактичної наявності майна після відновлення безпечного доступу.

За МСБО 36 фізичне пошкодження активу, негативні зміни у способі його використання, зменшення очікуваних економічних вигід або припинення використання можуть бути індикаторами зменшення корисності [6]. Тому документи щодо пошкодження активу мають слугувати підставою не лише для його ремонту чи списання, а й для професійного судження щодо необхідності визначення суми очікуваного відшкодування. Якщо від використання або вибуття об'єкта більше не очікуються майбутні економічні вигоди, його визнання припиняється відповідно до МСБО 16 [6].

Окремо необхідно розмежовувати втрату активу та компенсацію за нього. Документування факту знищення або пошкодження не означає автоматичного визнання доходу від відшкодування. Компенсація від третіх сторін визнається лише тоді, коли вона стає такою, що підлягає отриманню. Методика № 3904/1223 визначає підходи до оцінювання реальних збитків, упущеної вигоди та потреб у відновленні майна суб'єктів господарювання [5]. Отже, облікові документи, технічні висновки та матеріали оцінювання повинні формувати єдину доказову базу для бухгалтерського обліку, захисту майнових прав і можливого відшкодування втрат (табл. 1).

Таблиця 1 – Документування кризових подій щодо основних засобів та їх облікові наслідки

Кризова подія	Документальна база	Облікове рішення за МСФЗ	Практичний результат
Тимчасове невикористання або консервація	Наказ, акт технічного огляду, висновок комісії, план збереження	Перегляд амортизаційних оцінок; оцінка індикаторів знецінення	Контроль за збереженням активу та обґрунтоване професійне судження
Ремонт, відновлення або заміна компонента	Дефектний акт, технічний висновок, кошторис, акт виконаних робіт	Витрати періоду або капіталізація заміненого компонента	Правильне визначення балансової вартості активу
Пошкодження внаслідок воєнних дій	Акт фіксації події, фото, відео, інвентаризаційні матеріали, документи компетентних органів	Тест на зменшення корисності	Визнання збитку або рішення про відновлення активу
Знищення чи остаточна втрата активу	Акт комісії, технічний висновок, документи про неможливість відновлення	Припинення визнання активу	Списання балансової вартості та відображення фінансового результату
Оцінювання збитків і компенсація	Дані обліку, правовстановлюючі документи, звіт оцінювача, рішення страховика чи іншого органу	Окреме відображення втрати й компенсації	Формування доказової бази для захисту майнових прав

Джерело: складено авторами на основі [2-6]

Таким чином, сучасне документування основних засобів має трансформуватися у кризостійку систему, що поєднує первинну фіксацію події, технічне підтвердження стану активу, інвентаризацію, професійне бухгалтерське судження та відображення наслідків у фінансовій звітності. Його ефективність визначається не кількістю оформлених документів, а їх своєчасністю, змістовною повнотою, логічним взаємозв'язком і здатністю підтвердити облікове рішення в умовах невизначеності.

Список використаних джерел

1. Фрайман А. В., Селіванова Н. М. Удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину. Економіка: реалії часу. 2022. № 2 (60). С. 68-81. DOI: 10.15276/ETR.02.2022.8. URL: <https://economics.op.edu.ua/files/archive/2022/No2/68.pdf> (дата звернення: 22.06.2026).
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14> (дата звернення: 22.06.2026).

3. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0168-95> (дата звернення: 22.06.2026).
4. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань : наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1365-14> (дата звернення: 22.06.2026).
5. Про затвердження Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності : наказ Міністерства економіки України, Фонду державного майна України від 18.10.2022 № 3904/1223. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1522-22> (дата звернення: 22.06.2026).
6. Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності 2025 року. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2025 (дата звернення: 22.06.2026).

ОБЛІК І ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Лоскоріх Габрієлла

доктор філософії 071 «Облік і оподаткування», доцент

Лоскоріх Марія

здобувачка вищої освіти бакалаврського рівня

ОП «Облік і оподаткування»

Кафедра обліку і аудиту

Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II,

Україна

Ефективність використання матеріальних ресурсів значною мірою залежить від належної організації їх бухгалтерського обліку, документування та внутрішнього контролю. Особливої уваги потребують малоцінні та швидкозношувані предмети, що характеризуються значною номенклатурою, високою інтенсивністю руху, використанням у різних структурних підрозділах і підвищеним ризиком передчасного зносу, втрати або нераціонального використання. Незважаючи на відносно невисоку вартість окремих предметів, їх сукупна вартість та регулярність придбання можуть істотно впливати на рівень операційних витрат підприємства. Це зумовлює необхідність удосконалення не

лише бухгалтерського обліку МШП, а й внутрішньої звітності щодо їх наявності, руху, стану та фактичного використання.

Малоцінні та швидкозношувані предмети посідають специфічне місце в системі обліку. За своїм функціональним призначенням вони можуть виконувати роль засобів праці та багаторазово брати участь у виробничих, адміністративних або збутових процесах. Водночас відповідно до нормативно встановлених критеріїв МШП належать до складу оборотних активів і обліковуються як запаси, якщо очікуваний строк їх використання не перевищує одного року або нормального операційного циклу, коли він довший за один рік.

Відповідно до НП(С)БО 9 «Запаси» [2], запаси визнаються активами, якщо існує ймовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигід, пов'язаних з їх використанням, а їх вартість може бути достовірно визначена. До складу запасів належать малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо його тривалість перевищує один рік. Отже, визначальним нормативним критерієм віднесення матеріальних активів до МШП є очікуваний строк їх корисного використання, а не вартість окремого предмета.

Водночас у практиці бухгалтерського обліку необхідно чітко розмежовувати малоцінні та швидкозношувані предмети і малоцінні необоротні матеріальні активи. Предмети, очікуваний строк використання яких не перевищує одного року або нормального операційного циклу, належать до запасів і обліковуються як МШП. Матеріальні активи зі строком корисного використання понад один рік належать до необоротних активів. Для відокремлення малоцінних необоротних матеріальних активів від інших об'єктів основних засобів підприємство має право встановлювати вартісні ознаки, закріплюючи їх у наказі про облікову політику [1; 2].

Таким чином, строковий і вартісний критерії виконують різні функції. Строк використання є основою для розмежування оборотних і необоротних матеріальних активів, тоді як установлена підприємством вартісна межа використовується для подальшої класифікації активів, строк експлуатації яких перевищує один рік. Застосування лише вартісного критерію для ідентифікації МШП є методично некоректним і може спричинити викривлення структури активів, витрат та фінансових результатів підприємства.

Первісна вартість придбаних МШП формується відповідно до загальних правил оцінювання запасів і охоплює суми, сплачені постачальникам, транспортно-заготівельні та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням і доведенням предметів до стану, придатного для використання [2; 4]. Інформація про наявність і рух МШП узагальнюється на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» [3]. За дебетом рахунку відображаються надходження та повернення МШП з експлуатації на склад, за кредитом — передання в експлуатацію, списання та інше вибуття.

Під час передання МШП в експлуатацію їх вартість виключається зі складу активів і визнається у складі відповідних витрат залежно від функціонального

призначення предметів. Списання вартості МШП з балансу не є тотожним їх фактичному вибуттю або припиненню використання. Тому підприємство повинно продовжувати оперативний кількісний облік таких предметів за місцями експлуатації, структурними підрозділами, однорідними групами та матеріально відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання [2; 3].

Економічна сутність МШП полягає в забезпеченні безперервності господарських процесів за відносно короткого очікуваного строку використання. До цієї категорії залежно від характеру діяльності підприємства, очікуваного строку експлуатації та положень облікової політики можуть належати ручні інструменти, виробничий і господарський інвентар, спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального захисту, окремі види багаторазового канцелярського інвентарю, інвентарна тара, дрібні пристрої та інші предмети короткострокового використання.

Для поглиблення теоретичного розуміння сутності МШП доцільно систематизувати підходи, представлені у вітчизняних наукових дослідженнях. Результати узагальнення наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Наукові підходи до трактування сутності малоцінних та швидкозношуваних предметів

Автори / джерело	Зміст наукового підходу	Ключовий акцент
В. Дерій, Р. Романів, М. Гуменна-Дерій [5]	МШП розглядаються як складова малоцінних матеріальних активів, що потребує чіткого розмежування з МНМА залежно від строку корисного використання та економічного призначення.	Ідентифікація та розмежування МШП і МНМА
О. Колісник, Ю. Семенюк, В. Судак [6]	МШП трактуються як матеріальні оборотні активи, що використовуються протягом короткого періоду, а їх вартість списується на витрати під час передавання в експлуатацію.	Оборотний характер і списання вартості під час передавання в експлуатацію
В. Пилявець, О. Балазюк, І. Сисоєва [7]	МШП визначаються як специфічна облікова категорія запасів, для якої важливими є нормативна класифікація, документальне оформлення та податково-облікові наслідки.	Нормативне регулювання та облікова класифікація
Г. Кесарчук, М. Машика [8]	МШП розглядаються як предмети короткострокового використання, що після передавання в експлуатацію потребують оперативного кількісного контролю.	Оперативний контроль після передавання в експлуатацію
Р. Когут, О. Разборська [9]	МШП і МНМА подаються як суміжні групи малоцінних матеріальних активів, правильне розмежування яких впливає на визнання витрат, нарахування амортизації та достовірність фінансової звітності.	Порівняння оборотних і необоротних малоцінних матеріальних активів
Ю. Синиця, Т. Меліхова, Є. Меліхов [10]	Внутрішній контроль МШП розглядається як комплекс взаємопов'язаних процедур перевірки облікової політики, документування, матеріальної відповідальності, аналітичного і синтетичного обліку, інвентаризації та автоматизації.	Комплексна методика внутрішнього контролю МШП

Джерело: систематизовано за [5-10].

Результати узагальнення показують, що у вітчизняних наукових дослідженнях МШП розглядаються не лише як окрема група запасів, а як комплексний об'єкт бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Його основними ознаками є матеріальна форма, короткий очікуваний строк використання, належність до оборотних активів, списання вартості під час передавання в експлуатацію та необхідність подальшого контролю за фактичною наявністю, станом і цільовим використанням предметів.

Організація обліку МШП має охоплювати весь цикл їх руху: планування потреби, придбання, приймання на склад, зберігання, передавання в експлуатацію, внутрішнє переміщення, повернення, ремонт, виявлення непридатності, списання та утилізацію. На кожному етапі повинні бути визначені відповідальні особи, належно оформлені первинні документи та сформована інформація, необхідна для бухгалтерського відображення операцій і внутрішнього контролю. Особливо важливим є контроль після передавання МШП в експлуатацію. Внаслідок списання їх вартості з балансу бухгалтерські рахунки вже не відображають фактичну кількість предметів, що перебувають у користуванні працівників і структурних підрозділів. За відсутності належного оперативного обліку підвищуються ризики втрати, нецільового використання, необґрунтованої повторної закупівлі та передчасного списання предметів. Відповідальність учасників процесу обліку і контролю МШП доцільно закріпити у внутрішньому регламенті або окремому розділі наказу про облікову політику. При цьому функції інвентаризаційної комісії мають узгоджуватися з вимогами Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань [11].

Внутрішня звітність управлінського призначення щодо МШП не повинна дублювати первинні документи та бухгалтерські регістри, а має доповнювати їх аналітичними даними. Бухгалтерський облік відображає вартість предметів, переданих в експлуатацію, тоді як внутрішня звітність повинна давати змогу встановити місце їх використання, фактичний стан, дотримання нормативних строків, причини припинення використання та відповідальних осіб. Тому в таких звітах доцільно поєднувати вартісні й натуральні показники, відхилення від норм та пояснення відповідальних осіб.

Склад, періодичність і рівень деталізації внутрішніх звітів визначаються з урахуванням масштабів діяльності, організаційної структури, номенклатури МШП та інформаційних потреб підприємства. Запропонований склад форм внутрішньої звітності щодо руху та використання МШП наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Система внутрішньої звітності щодо руху та використання МШП

Форма внутрішнього звіту	Періодичність складання	Основні показники	Інформаційно-контрольне призначення
Зведений звіт про рух МШП на складі	Щомісячно	Залишок на початок і кінець періоду, надходження, передання в експлуатацію, повернення на склад, інше вибуття	Контроль руху МШП і планування потреби в закупівлях
Звіт про передання МШП у користування за структурними підрозділами	Щомісячно або щоквартально	Кількість і вартість предметів за підрозділами, центрами витрат і матеріально відповідальними особами	Оцінювання обґрунтованості заявок і персоніфікація відповідальності
Звіт про МШП, що перебувають в експлуатації	Щоквартально	Найменування, кількість, дата передання, місце використання, відповідальна особа, нормативний і фактичний строк використання, стан предметів	Контроль фактичної наявності та стану МШП після списання їх вартості з балансу
Звіт про припинення використання та вибуття МШП	Щоквартально	Причини припинення використання, фактичний строк експлуатації, технічний стан, відповідальні особи	Виявлення передчасного зносу, втрат і нерационального використання
Звіт про відхилення від норм використання	Щоквартально	Нормативні та фактичні показники, абсолютні й відносні відхилення, пояснення відповідальних осіб	Коригування норм, бюджетів і контрольних процедур

Джерело: власна розробка.

Практична цінність запропонованої системи полягає в можливості її адаптації до організаційної структури та інформаційних потреб конкретного підприємства. Використання таких звітів дає змогу обґрунтовувати закупівлі, контролювати дотримання норм видачі, зіставляти нормативні й фактичні строки використання, виявляти передчасний знос і встановлювати відповідальність за нерациональне використання матеріальних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00> (дата звернення: 02.05.2026).
2. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99> (дата звернення: 24.05.2026).
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і

- організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99> (дата звернення: 24.05.2026).
4. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів: наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002201-07> (дата звернення: 20.05.2026).
5. Дерій В., Романів Р., Гуменна-Дерій М. Облік і звітність про МШП, МНМА у будівництві: стандарти відображення, проблеми ідентифікації та організації. Вісник економіки. 2022. № 3. С. 101–122. DOI: <https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.101>
6. Колісник О. П., Семенюк Ю. Р., Судак В. О. Особливості визнання та обліку малоцінних активів. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-24>
7. Пилявець В. М., Балазюк О. Ю., Сисоєва І. М. Актуальні питання нормативно-правового регулювання обліку та оподаткування МШП на вітчизняних підприємствах. Інтелект XXI. 2019. № 1. С. 56–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_1_13 (дата звернення: 24.05.2026).
8. Кесарчук Г. С., Машика М. В. Облік МШП: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2014. Вип. 1 (42). С. 223–227. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/items/989d3d67-47e1-46b5-a15b-6032a0ccf16e> (дата звернення: 22.05.2026).
9. Когут Р., Разборська О. Оптимізація обліку малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів: сучасні виклики та практичні рішення. Економічний аналіз. 2023. Т. 33, № 4. С. 108–114. DOI: <https://doi.org/10.35774/econ2023.04.108>
10. Синиця Ю. С., Меліхова Т. О., Меліхов Є. В. Внутрішній контроль МШП: удосконалення методики з метою покращення системи обліку та оподаткування на підприємстві. Сталий розвиток економіки. 2025. № 6 (57). С. 688–696. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-57-95>
11. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань: наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14> (дата звернення: 14.05.2026).

Section: Agricultural Sciences

INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION CONDITIONS ON PRODUCTIVITY

L.A. Musiienko

PhD

Uman National University, Ukraine

Soybean (*Glycine max* (L.) Merr.) is one of the leading high-protein and oilseed crops in world agriculture, which plays a key role in ensuring food and feed security. Due to its high protein content (38–42%), oil content (18–22%), essential amino acids and a wide range of uses in the food, feed and technical industries, the demand for soybeans is growing steadily. In modern conditions of climate change, shortage of traditional protein feeds and the need to increase the efficiency of farming, soybean is considered as a highly promising crop for intensifying production. The expansion of its crops in Ukraine is associated with the possibility of obtaining stable yields in various soil and climatic conditions, the ability for symbiotic nitrogen fixation and high profitability [1].

Soybean belongs to crops with a high demand for essential nutrients, particularly nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and micronutrients. Plant nutrition significantly affects growth, photosynthetic activity, leaf area development, pod and seed formation, as well as protein and oil content in seeds.

It is known that the formation of 1 t of seeds together with the corresponding amount of straw removes on average 70–80 kg N, 15–20 kg P₂O₅, and 40–45 kg K₂O [1, 2]. Therefore, an optimal fertilization system plays a crucial role in realizing the crop productivity potential.

Soybean is a legume crop capable of symbiotic fixation of atmospheric nitrogen, which provides up to 60–70% of the total plant requirement. The formation of an effective symbiosis with nodule bacteria of the genus *Bradyrhizobium* requires the presence of starting doses of mineral nitrogen - usually 20–30 kg/ha N at the initial stages of growth [3, 4]. Excessive doses of nitrogen fertilizers (more than 60–80 kg/ha N) inhibit the formation of tubers and reduce the efficiency of nitrogen fixation [3].

Phosphorus is a critical element for root development and tuber formation. Due to a lack of phosphorus, the number of active bubbles decreases, nitrogen fixation and seed formation decrease. It is considered optimal to provide at least 15–20 mg/kg of soil with mobile phosphorus compounds [1]. The application of 40–60 kg/ha of P₂O₅ increases the yield by 0.2–0.4 t/ha and increases the protein content in the seeds [5].

Potassium regulates water regime and plant resistance to stress. Soybean is especially sensitive to insufficient supply of this element during the budding phase - filling the beans. The optimal application is 60–90 kg/ha of K₂O, depending on the

potassium content in the soil [2]. With an adequate supply of potassium, oil content increases and drought tolerance improves.

Equally important is the relationship of soy to microelements. Particularly important for soybeans are:

- Molybdenum (Mo) – activator of nitrogen fixation enzymes, necessary for the functioning of nitrogenase; at a dose of 50–100 g/ha increases the activity of bubbles [4].
- Cobalt (Co) – stimulates the development of bubbles and increases nitrogen absorption.
- Boron (B) – affects pollination and pod setting; Boron deficiency leads to flower drop.
- Sulfur (S) – necessary for protein synthesis; with its deficiency, the protein content decreases.

According to modern research, complex fertilizers Mo, Co, B and S provide a yield increase of 8–15% [5].

Consequently, soybean is a highly productive protein-oil crop that can effectively realize its potential only with optimal mineral and micronutrient nutrition. It reacts sensitively to the provision of macro- and microelements, which determines the intensity of growth processes, the formation of bubbles, the activity of biological nitrogen fixation and productivity. The provision of available phosphorus and potassium, maintaining a neutral reaction of the soil environment and the use of starting doses of nitrogen create conditions for the development of effective symbiosis with *Bradyrhizobium*, which allows plants to satisfy up to 60-70% of their nitrogen needs.

The addition of molybdenum, cobalt, boron and sulfur further increases the activity of enzyme systems, the intensity of nitrogen fixation and the formation of beans, providing an increase in seed yield. So, a properly balanced nutrition system, adapted to soil and climatic conditions, is a key condition for a stable increase in soybean productivity and improvement of its quality in modern agricultural production.

References

1. Vozhehova, R. A., Balabai, L. R., & Zhuravel, S. V. (2019). *Zhyvlennia ta udobrennia soi: monohrafiia*. Kherson: Instytut zroshuvanoho zemlerobstva NAAN. 180 p.
2. Hospodarenko, H. M. (2024). *Ahrokhimiia*. Kyiv: TOV «TROPEA». 572 p.
3. Hospodarenko, H. M., Nevlad, V. I., Prokopchuk, I. V., & Prokopchuk, S. V. (2017). *Symbiotychna azotfiksiatsiia ta vrozhai: monohrafiia*. Uman: Vydavets «Sochinskyi M. M.». 324 p.
4. Patyka, V. P., Kots, S. Ya., & Volkohon, V. V. (2010). *Biolohichna fiksiatsiia azotu bobovymy kulturamy: monohrafiia*. Kyiv: Naukova dumka. 256 p.
5. Lykhochvor, V. V., & Kostyshyn, S. S. (2020). *Roslynnytstvo: pidruchnyk*. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 640 p.

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ФУНДУКА В УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чецький Богдан Олександрович

доктор філософії

Уманський національний університет, Україна

Фундук (*Corylus avellana* L.) є однією з найбільш перспективних горіхоплідних культур, що останніми роками набуває широкого поширення в Україні. Висока харчова цінність плодів, значний експортний потенціал, довговічність насаджень та стабільний попит на продукцію сприяють збільшенню площ промислових садів. Одним із найважливіших факторів формування високопродуктивних насаджень є забезпечення рослин збалансованим мінеральним живленням з урахуванням ґрунтово-кліматичних особливостей регіону[1].

Метою дослідження було обґрунтування особливостей системи удобрення фундука в умовах Черкаської області та визначення оптимальних агротехнічних підходів до забезпечення рослин елементами живлення. Під час виконання роботи проаналізовано біологічні особливості культури, агрокліматичні умови регіону, агрохімічний стан ґрунтів та сучасні системи удобрення фундукових насаджень.

Встановлено, що природно-кліматичні умови Черкаської області є сприятливими для вирощування фундука. Середньорічна температура повітря забезпечує нормальне проходження всіх фенологічних фаз розвитку культури, а літній температурний режим у межах 18–25 °С сприяє активному росту пагонів і формуванню плодів. Разом із тим нерівномірний розподіл атмосферних опадів та збільшення тривалості посушливих періодів потребують впровадження сучасних систем краплинного зрошення й ефективного управління водним режимом насаджень. Особливої уваги потребує захист рослин від весняних заморозків, оскільки чоловічі суцвіття можуть пошкоджуватися за температури –6...–8 °С, що негативно впливає на процеси запилення[2].

Ґрунтовий покрив Черкаської області представлений переважно типовими та реґрадованими чорноземами, які займають понад 50 % площі сільськогосподарських угідь. Вміст гумусу у ґрунтах коливається від 2,5 до 3,8 %, що свідчить про їх високу природну родючість. Найвищий вміст органічної речовини характерний для ґрунтів Драбівського району, тоді як у Канівському, Черкаському, Корсунь-Шевченківському та Чигиринському районах вміст гумусу є нижчим і потребує застосування органічних добрив[3].

Агрохімічний аналіз ґрунтів показав, що вміст доступного азоту становить 84,6–145,7 мг/кг, рухомого фосфору — до 158 мг/кг, тоді як забезпеченість калієм залишається недостатньою і в середньому складає лише 50–62 мг/кг. Крім

того, на окремих територіях області частка кислих ґрунтів досягає 40–42 %, що потребує проведення вапнування для оптимізації реакції ґрунтового розчину. Оптимальним для вирощування фундука є рівень рН 5,5–7,0, за якого забезпечується найкраще засвоєння елементів живлення та розвиток кореневої системи.

Результати аналізу сучасних систем удобрення свідчать, що найефективнішою є інтегрована система живлення, яка поєднує органічні, мінеральні добрива та позакореневі підживлення. Для підтримання родючості ґрунту рекомендовано вносити 20–40 т/га перегною або компосту. Органічні добрива покращують структуру ґрунту, збільшують вміст гумусу, активізують діяльність ґрунтової мікрофлори та підвищують ефективність використання мінеральних елементів живлення[4].

Особливе значення має застосування азотних добрив, які забезпечують інтенсивний ріст пагонів та формування листової поверхні. Для дорослих насаджень рекомендована норма внесення становить 60–80 кг д. р./га азоту з розподілом на декілька підживлень упродовж весняно-літнього періоду. Забезпечення рослин фосфором рекомендується у дозі 80–120 кг P_2O_5 /га, а калієм — 100–200 кг K_2O /га, що сприяє розвитку кореневої системи, закладанню генеративних бруньок та підвищенню якості горіхів.

Важливою складовою сучасної технології вирощування є позакореневі підживлення. Протягом вегетаційного періоду рекомендується проводити 2–3 обробки водорозчинними добривами з інтервалом 7–14 днів, використовуючи бор, цинк, магній та інші мікроелементи. Такі підживлення дозволяють швидко усувати дефіцит елементів живлення, підвищують інтенсивність фотосинтезу, стійкість рослин до несприятливих погодних умов та покращують фізіологічний стан насаджень[5].

Отже, ефективність вирощування фундука в умовах Черкаської області значною мірою визначається науково обґрунтованою системою удобрення, що базується на результатах агрохімічного аналізу ґрунту, поєднанні органічних і мінеральних добрив та використанні сучасних технологій позакореневого живлення. Комплексне застосування рекомендованих агротехнічних заходів забезпечує покращення поживного режиму ґрунту, оптимізує ріст і розвиток рослин, підвищує їх стійкість до абіотичних стресів та сприяє підвищенню продуктивності й довговічності насаджень фундука.

Список використаних джерел

1. Копитко П. Г. Удобрення плодових і ягідних культур : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2001. 206 с.
2. Косенко І. С. Ліщини в Україні. Київ : Академперіодика, 2002. 236 с.
3. Балабак О. А. Перспективи вирощування форм, сортів і гібридів фундука в Україні. Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19–20 листоп. 2014 р.). Київ : Нічлава, 2014. С. 117–119.

4. Цвіліховський М. В., Ткаченко М. А. Сучасний агрохімічний стан чорноземів типових Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2021. № 5. С. 13–21.
5. Мельник О. В., Дрозд О. В. Ефективність позакоренових підживлень мікроелементами в інтенсивних садах. Садівництво. 2020. Вип. 75. С. 114–122.

DOI 10.70286/EOSS-29.06.2026.002.32-34

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РЕМОНТАНТНИХ СОРТІВ МАЛИНИ В УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кучер Інна Олексіївна

доктор філософії

Уманський національний університет, Україна

Малина (*Rubus idaeus* L.) є однією з провідних ягідних культур України, яка вирізняється високою харчовою цінністю, швидким вступом у плодоношення та значним економічним потенціалом. Останніми роками особливої популярності набули ремонтантні сорти, які формують урожай на пагонах поточного року та забезпечують тривалий період надходження свіжої продукції. У зв'язку зі зміною кліматичних умов, що проявляється підвищенням середньорічних температур і нерівномірним розподілом опадів, актуальним є вивчення адаптивності сучасних сортів малини до конкретних природно-кліматичних умов[1,2].

Дослідження проводили у 2024–2025 роках у фермерському господарстві «Золота Ягода» Уманського району Черкаської області. Об'єктами досліджень були ремонтантні сорти Polana (контроль), Zewa, Himbo Top та Sugana, які оцінювали за особливостями проходження фенологічних фаз, морфометричними показниками та господарсько цінними ознаками.

Природно-кліматичні умови Черкаської області загалом відповідають біологічним вимогам культури. Середньорічна температура повітря становить +8,5...+9,5 °С, тривалість безморозного періоду — 160–180 діб, сума активних температур перевищує 2800 °С, а середньорічна кількість опадів складає 520–600 мм. Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами з вмістом гумусу 3,5–5,0 % та реакцією ґрунтового розчину рН 5,8–6,8, що є оптимальним для вирощування ремонтантної малини[3].

Фенологічні спостереження показали, що у 2025 році початок вегетації відбувався на 3–4 доби раніше, ніж у 2024 році, що пояснюється більш сприятливими температурними умовами ранньої весни. Вегетація рослин розпочиналася наприкінці березня, а відростання туріонів спостерігалось вже на початку квітня. Незважаючи на загальну синхронність проходження початкових

фаз розвитку, між сортами встановлено певні відмінності у строках цвітіння та досягання плодів. Найраніше до цвітіння вступав сорт Polana, тоді як Zewa та Nimbo Тор розпочинали цвітіння із запізненням на 1–3 доби. Тривалість першої хвилі цвітіння становила 24–27 днів, що забезпечувало достатній період для формування генеративних органів.

Друга хвиля цвітіння розпочиналася у другій половині липня та тривала до кінця серпня – початку вересня. Найраніше її відзначали у сортів Polana та Sugana, що свідчить про їх кращу адаптацію до умов регіону та здатність формувати тривалий період плодоношення. Такі особливості можуть бути використані для подовження строків реалізації свіжої продукції.

Важливим критерієм оцінки сортів є їх морфометричні показники. Досліджувані сорти характеризувалися різною силою росту, висотою пагонів та особливостями формування листкового апарату. Найбільш потужні кущі формували сорт Nimbo Тор, висота пагонів якого досягала 1,8–2,2 м. Сорт Sugana формували компактні кущі висотою 1,5–2,0 м, тоді як Polana відзначався більш компактним габітусом із висотою рослин до 1,5 м. Добре розвинений листковий апарат забезпечував ефективне проходження фотосинтетичних процесів та створював передумови для формування високоякісних плодів.

Окрему увагу приділяли оцінці великоплідності сортів. Усі досліджувані сорти формували вирівняні ягоди правильної форми з високими товарними якостями. Особливо виділялися сорти Nimbo Тор та Sugana, плоди яких характеризувалися великими розмірами, щільною консистенцією м'якоті та доброю транспортабельністю. Такі показники є важливими для сучасного промислового ягідництва, оскільки забезпечують можливість реалізації продукції у свіжому вигляді та її використання для заморожування й переробки[4,5].

Отже, результати досліджень підтвердили високу адаптивність сучасних ремонтантних сортів малини до ґрунтово-кліматичних умов Черкаської області. Встановлено незначні сортові відмінності у проходженні фенологічних фаз, особливостях росту рослин та формуванні морфометричних показників. За комплексом біологічних ознак перспективними для вирощування в умовах регіону є сорти Nimbo Тор та Sugana, які характеризуються потужним ростом, тривалим періодом розвитку та високими товарними якостями плодів. Отримані результати можуть бути використані при доборі сортименту ремонтантної малини для промислового та фермерського ягідництва.

Список використаних джерел

1. Литовченко О. М., Павлюк Н. В. Культура малини в Україні : монографія. Київ : Преса України, 2011. 238 с.
2. Гончарук Ю. Д., Франчук М. О. Господарсько-біологічна оцінка сортів малини ремонтантної в умовах Центрального Лісостепу України. Садівництво. 2019. Вип. 74. С. 62–71.

3. Ярещенко О. В., Терещенко Т. В. Особливості росту та плодоношення сортів малини літнього та ремонтантного типів. Наукові доповіді НУБіП України. 2017. № 3 (67). URL: http://nd.nubip.edu.ua/2017_3/11.pdf
4. Заморська І. Л., Улянич О. І. Вплив погодних умов на продуктивність насаджень ягідних культур у Правобережному Лісостепу України. Сучасний стан та перспективи розвитку промислового садівництва : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 5–6 груд. 2023 р.). Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. С. 34–37.
5. Заморська І. Л. Технологічна оцінка плодів ремонтантних сортів малини для заморожування. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2021. № 2. С. 88–92.

Section: Architecture and Construction

GEOFACTORIAL ANALYSIS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT AT REGIONAL LEVEL: THEORETICAL PRINCIPLES

Radzinska Yuliia

Candidate of technical sciences, associate professor

Viatkin Roman

Candidate of technical sciences, docent

Pavlov-Udovenko Andrii

Graduate student

Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Regional spatial planning is carried out on the basis of a quantitative framework derived from the results of assessments of various factors, as well as from methods and models of geoinformation modelling. The development and application of these methods and models are carried out through the use of mathematical tools [1, 2] and geoinformation systems [3, 4].

Geofactorial analysis aims to establish a geospatial framework for decision-making to support regional spatial planning.

The proposed areas, which form a comprehensive system of geo-factor analysis:

- the creation of an information framework for territorial development planning;
- the development of a cartographic basis for territorial development planning at regional level;
- the identification of factors for geo-factor analysis of territorial development planning;
- the construction of models for assessing territorial development at regional level;
- the application of expert and analytical methods for assessing territorial development;
- the evaluation of territorial development planning indicators;
- the development of mathematical models for territorial development planning indicators at regional level;
- the forecasting of changes in territorial development planning indicators;
- the development of geoinformation support for territorial development planning at regional level;
- geoinformation monitoring of territorial development planning;
- establishing a system of standard values for territorial development planning indicators at the regional level;

- geoinformation analysis of deviations between actual and standard values of territorial development planning indicators;
- analysis of research results.

Thus, at the current stage of development of geodesy, land management and spatial planning, the effective management of regional development requires a shift away from empirical approaches in favour of precise mathematical and geospatial methods. This study addresses this challenge by substantiating the concept of geofactor analysis, which aims to establish an objective geospatial basis for strategic management decisions regarding spatial planning. It is established that ensuring balanced development at the regional level is only possible provided a clear quantitative basis is established, integrating the results of spatial factor assessments, modern mathematical tools and advanced models of geoinformation modelling and urban development monitoring. The theoretical value and novelty of the study lie in the development of a holistic, comprehensive architecture for geo-factor analysis, encompassing thirteen interrelated and sequential areas. This system fully covers the entire life cycle of spatial planning and includes: the collection of primary data and the creation of an information base; the development of an accurate cartographic base for the region; the identification and differentiation of key influencing factors; the application of analytical and expert methods; the development of predictive mathematical models for assessing development; continuous geoinformation monitoring; the establishment of a system of normative values; and automated geoinformation analysis of deviations in actual indicators from the normatively established parameters. This approach transforms spatial planning from a static, descriptive process into a dynamic and adaptive management system.

The practical significance of the results obtained has direct implications for solving applied problems in several areas. In the context of land-use planning and the development of local communities, the proposed methodology serves as an algorithm for the implementation of geoinformation monitoring of real estate and rational spatial zoning.

For the industrial and investment sectors, mathematical modelling of land-use factors enables the optimisation of the allocation of territorial resources, the monitoring of environmental quality (in particular, the condition of the soil cover) and the assurance of high accuracy in calculating standardised monetary valuation levels. The implementation of this comprehensive system of geofactor analysis by state and local government bodies will maximise the socio-economic potential of regions, minimise anthropogenic risks and ensure transparency in the monitoring of land resource utilisation.

References

1. Mamonov K. Mathematical modelling of the normative monetary valuation level at the regional level / K. Mamonov, V. Goi, E. Shterndok, O. Voronkov // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2025. – Вип. 118. – Ч. 2. – С. 129–137. – Режим доступу:

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/118.2/129.pdf (дата звернення: 20.06.2026).

2. Мамонов К.А. Математичне моделювання чинників використання земель промисловості регіонів / К.А. Мамонов, Р.С. В'яткін, Т.М. Чайка // Науковий вісник будівництва. – 2025. – Вип. №112. – С. 362–368. – Режим доступу: <https://svc.kname.edu.ua/index.php/svc/article/view/1898/1819> (дата звернення: 20.06.2026).

3. Mamonov K. Geoinformation support for soil condition in the territorial organisation system / K. Mamonov, V. Frolov, V. Kasyanov, A. Yevdokimov // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2025. – Вип. 118. – Ч. 2. – С. 138–147. – Режим доступу: http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/118.2/138.pdf (дата звернення: 20.06.2026).

4. Mamonov K. Geospatial modeling of directions for the development and implementation of the land administration system at the regional level / K. Mamonov, A. Bieliatynskiy, V. Gryanyk, O. Kanivets, L. Kovalenko // Civil and Environmental Engineering. – 2025. – Vol. 21. – Issue 2. – Режим доступу: <https://sciendо.com/article/10.2478/cee-2025-0072> (дата звернення: 20.06.2026).

ВИКОРИСТАННЯ ШІ В РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНИХ ОБОЛОНОК В PYTHON ДЛЯ АРХІТЕКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зінченко А.К.

аспірант

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, Україна

В травні 2026 року на кафедрі Інноваційних технологій у дизайні архітектурного середовища ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувся експеримент з виявлення перспектив використання засобів ШІ в дисертаційних дослідженнях. Ціллю експерименту стало створення інтерактивної анкети в середовищі Python. Дана анкета є складовою частиною четвертого розділу дисертаційного дослідження «Методи формування візуальних ознак безпеки архітектурного середовища» що виконується автором тез. Мотиватором розробки анкети став той факт, що традиційні методи онлайн опитування, наприклад у Google Forms, виявилися декілька обмеженими і не дали стійкого задовільного результату.

В дослідженні для формування у респондентів уявлень про силу їх емоційного відгука на візуальний ряд використовувались методи «Колеса емоцій Роберта Плутчика» [1]. Для цього потрібно було створити інтерактивну шкалу градації кольорів, що по насиченості тону відповідають силі почуттів. Виходячи

з меж дослідження використовувалась антагоністична пара: страх – довіра (за даними Плутчика). Таким чином шкала оцінки емоційного відгука повинна виглядати наступним чином (колір/тон/сила відчуття): Ячейка 1 «ЖАХ» - R 211, G 231, B 179; Ячейка 2 «СТРАХ» - R 220, G 236, B 194; Ячейка 3 «ПОБОЮВАННЯ» - R 229, G 241, B 209; Ячейка 4 «ТРИВОГА» - R 238, G 246, B 225; Ячейка 5 «Нульове відчуття» - R 225, G 225, B 225; Ячейка 6 - R 172, G 219, B 207; Ячейка 7 «ПРИЙНЯТТЯ» - R 130, G 200, B 182; Ячейка 8 «СИМПАТІЯ» - R 220, G 236, B 194; Ячейка 9 «ДОВІРА» - R 88, G 181, B 157; Ячейка 10 «ЗАХОПЛЕННЯ» - R 48, G 163, B 133. Такий підхід дозволяє сформулювати критерії оцінки емоцій. В експерименті аналізувався діапазон відчуттів, що зв'язані зі страхами та тривогами, які провокує архітектурна композиція. На даному етапі дослідження обрано наступний перелік можливих страхів що відносяться до типу «Біологічні», які оформились в анкеті у вигляді запитань: Питання 1: оцініть можливий вплив об'єкту на страх висоти; Питання 2: оцініть можливий вплив об'єкту на страх замкнутих просторів; Питання 3: оцініть можливий вплив об'єкту на страх відкритих місць; Питання 4: оцініть можливий вплив об'єкту на страх смерті; Питання 5: оцініть можливий вплив об'єкту на страх нестачі ресурсів; Питання 6: оцініть можливий вплив об'єкту на страх болі; Питання 7: оцініть можливий вплив об'єкту на страх опинитися в пастці; Питання 8: оцініть можливий вплив об'єкту на страх дикої природи; Питання 9: оцініть можливий вплив об'єкту на страх ненадійних опор; Питання 10: оцініть можливий вплив об'єкту на страх втрати орієнтації; Питання 11: оцініть можливий вплив об'єкту на страх перед екол. проблемами. Також для формування уявлень про вплив категорій архітектурної композиції на відчуття людиною страхів та тривог в анкету введено опитування по кожній категорії окремо, серед них: Величина; Маса; Цілісність; Гармонійність; Тектоніка; Симетрія; Асиметрія; Пропорційність; Масштабність; Масштаб; Метр; Ритм; Членність. Такий підхід дуже «обтяжив» анкету. За цією причиною прийнято рішення оптимізувати процес та створити дружній інтерфейс програми. В експерименті прийняв участь автор дослідження під керівництвом д.арх., проф. Фоменко О.О. Треба зазначити, що ніхто з учасників проєкту раніше не програмував у Python.

В якості інструментарію III обрано DeepSeek. На першому етапі сформовано наступний промт: «Мені потрібно написати код для Python, який дозволить створити програму за інтерфейсом схожу на форму опитувальника. Особливістю коду є можливість підключати файли у форматі OBJ до вікна перегляду. Питання виглядають так: тема питання, під темою питання знаходиться шкала з градуйованою розтяжкою кольору яка розділена на 9 нумерованих сегментів з інтерактивним повзунком. Запитання 1: У тебе закладено можливість створення таких кодів?. Питання 2 ти можеш побудувати наше спілкування у вигляді циклів уточнюючих питань та проміжних рішень таким чином, щоб досягти максимально ефективного результату нашої роботи?

Створення програмної оболонки склалося з 49 етапів узагальнень. Обсяг написаної програми – 481 рядок; 29 стовпців; 18 774 символи. Інтерфейс програми виглядає наступним чином (Рис. 1).

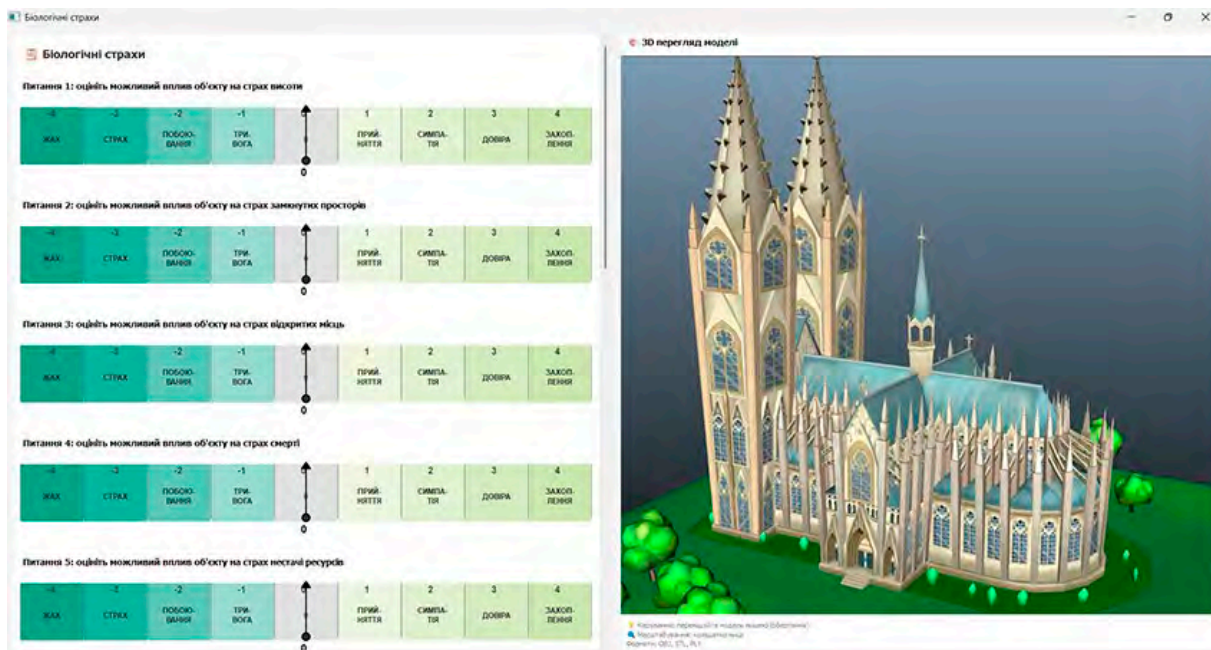


Рис 1. Інтерфейс інтерактивної анкети

Список використаних джерел

1. Plutchik, R. (2006). World of Emotions. Pagefree Pub Incorporated. 264 pages. ISBN: 1589613333

Section: Art History and Literature

ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРИ НА ПРИКЛАДІ ВИСТАВИ “ОРГІЯ” ЗА ОДНОЙМЕННИМ ТВОРОМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У РЕЖИСЕРСЬКОМУ ПРОЧИТАННІ ФЕДОРА СТРИГУНА

Данилець Олеся

театрознавиця

(Виноградів, Україна)

<https://orcid.org/0009-0000-5304-4777>

Анотація. У статті розглядається трансформація античного канону в українському театрі початку ХХІ століття на прикладі вистави режисера Федора Стригуна у Львівському національному академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької.

Ключові слова. Античність, рецепція античності, драматичний театр, античний канон

Вступ. В українському театрі ХХ – початку ХХІ століття відбуваються ті ж самі процеси, які відбувалися в Античній Греції – наближення ритуального дійства до театру, театральності. Але це аж ніяк не спрощення ритуального дійства, а навпаки – ускладнення його за допомогою знаків, кодів та архетип них образів як світової так і української культури. Щоб глибше зрозуміти, яку роль стильові ознаки античного мистецтва виконували на зламі тисячоліть, проаналізуємо виставу «Оргія» (режисер Ф. Стригун, 2004 рік).

Мета та завдання дослідження. Дослідити, яким чином античність стала частиною українського театру та прослідкувати причинно-наслідкові зв'язки між античним і сучасним театром. На прикладі вистави Федора Стригуна визначити, у якій послідовності та яких формах використовують античні сюжети, образи й засоби виразності, а також яким чином вони інтегрувалися в національний театральний контекст.

Леся Українка змогла не тільки теоретично, а й практично переосмислити нову суть і нові завдання драматургії кінця ХХ століття. В її драматургічній творчості дуже часто спостерігаємо перебіги від тисячолітньої старовини до сучасності, від українського села до давньоримського полісу. І це не просто широкомасштабне бачення світу, а швидше пошуки зв'язків між минулим і сучасним. Загальнолюдське і актуальне, але разом з тим високе, Леся Українка намагалася знайти і в античності. Звертаючись до першоджерел, Леся Українка доводила, що українська література веде свій початок від високого мистецтва і в

ній також є як і історична, так і мистецька цінність. Вона сміливо використовувала «вічні» теми, сюжети, образи з метою привести читача або глядача до широких висновків та узагальнень, що ґрунтуються на глибокому розумінні здобутків і помилок людства протягом багатовікової історії. Однак, щоб об'єктивно визначити ставлення Лесі Українки до міфу, необхідно усвідомити, що для поетеси це не просто принадні теми, а й відповідники її духовних переживань. Визначальним стало її вміння бачити ті загальнолюдські ідеали та цінності, які об'єднують людство протягом тисячоліть, водночас образно втілюючи власні філософські, суспільно-політичні та естетичні погляди.

Федір Стригун у постановці „Оргії” Лесі Українки у Львівському національному академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької не переставляє акценти, а ще більше наголошує на заданих авторкою. Він реалізовує в сценічній постановці актуальність в часі, задану поетесою. В свій задум режисер включає ті проблеми сучасності, які болять йому. Це проблеми національної культури і національної свідомості, які є провідними в його режисерській творчості („Державна зрада”, „Андрей”, “У. Б. Н.”). Рівень болю за національну свідомість народу спів мірний, а може навіть переважає рівень болю поетеси, бо Леся Українка писала про Україну як про підяремну колонію Росії, а Ф. Стригун – про незалежну Україну. У виставі „Оргія” глядач вже чітко розуміє, що події відбуваються не в Коринфі, а опосередковано в нашій державі. В ній закладено конфлікт сучасності.

Герої у постановці Федора Стригуна наділені українськими характерами, вони існують у середовищі античності, та форма їхнього існування говорить, що умови, задані режисером, теж українські. Якщо Леся Українка брала за основу героїв античної міфології, богів і напівбогів і олюднювала їх, наділяла їх все більше людськими живими рисами, перетворивши трагедійний сюжет на драматичний, то режисер Федір Стригун поставив „Оргію” більше у жанрі соціально-побутової драми. Його герої— прості і сучасні, у них набагато менше високих ідеалів, ніж у авторки. Дуже часто актори шукають пристосування на сцені у простих побутових діях.

Також режисер змінює структуру драматургічного твору: розпочинає виставу з експозиції, яка відбувається на римській галерії: ілюстративно відчитуємо жорстоке завоювання і руйнування в країні. А далі глядач спостерігає за абсолютно контрастними подіями – щасливе подружжя Неріса (А. Сотникова) і Антей (С. Глова) тішаються своїм коханням під суровими поглядами матері Герміони (А. Корнієнко).

Режисер спільно з сценографом В. Бортяковим не дотримується у постановці сценічної правди, а більше імпровізує, відштовхуючись від традицій античності. Але майже кожен предмет і штрих сценографії несе смислове навантаження. Антей у постановці не мужній велетень, який бореться з чужинцями, а часто просто герой-коханець. Неріса ж не митець, який прагне слави, а більше – прагматична сучасна жінка, в ній відсутнє мистецьке начало, закладене авторкою.

Спробуємо порівняти, ті засоби, які задані у постановці режисером, які відчитуються глядачем, і ті, над якими могла б примусити замислитись сама драматична поема Лесі Українки.

Герої існують в хитких умовах, як на човні, якого кидає на хвилях: то більше, то менше бурхливих. Оформлення сцени чимось схоже на римську галеру. На авансцені в експозиції, як крила страшної машинерії завоювання, залопотіли весла. Глядачам здається, що сценічний майданчик рухається, плавно розгойдується. На авансцені, майже завжди розміщені мізансцени Меценат (Б. Козак)-Препфект(П. Бенюк)-Прокуратор (Є. Федорченко). А по традиції, на римських галерах на кормі знаходився тент-намет, де розміщувався воєноначальник. Далі, мов вітрило – капітель. По краях по колу колони-вежі, які в експозиції були складені в єдину вежу, чимось схожу на Вавилонську, але її зруйнували завойовники, а може, як і в біблійному сюжеті, люди, які хотіли більшого, ніж заслуговували.

Капітель, яка знаходиться в центрі не коринфського, а доричного ордену— верхня частина колони, невід’ємна частина художньо-архітектурної організації. Вона символізує те, як може поділитися душе митця без ідеалів: Хілон, Федон, або ж впасти і більше не піднятися як Антей.

Лавровий вінок у давніх греків і римлян символізує перемогу, тріумф, славу. Ним прикрашали тих осіб, які перемагали в різних змаганнях, а Антей же переміг якоюсь мірою завойовників свої жертвним вчинком.

Весь пластичний рисунок вистави, вибудований хореографом Н. Каспшишак, витриманий в імпровізованій античності. До прикладу: танець дівчат і музиканта, які супроводжують Федона від Мецената, достатньо точно відтворення танцю сатирів, яке бачимо на вцілілих пам’ятках архітектури і скульптури класичної епохи. Також і танець менад, вакхічний танець, який танцюють дівчата на оргії у Мецената побудований на рухах, які збереглися в танцях ще з епохи Давньої Греції. Та чомусь вони нагадують і тужливий поминальний трагедійний танок емелію.

В традиціях античної культури витриманий пластичний рисунок Неріси-Албіни Сотникової. Її рухи— відтворення рухів, які спостерігаємо у вцілілих вазах і скульптурах. Але, за словами актриси, вона виконує ці рухи в іншому сценічному пристосуванні – в пластиці Кіплінговської пантери Багіри. Це тому, що її образ – це не героїня давньогрецької трагедії, вона встократ приземленіша і побутовіша, “вужча”.

Неріса одягнена так, як в Давній Греції одягались жінки-танцівниці. Їх одяг був практично незмінним протягом багатьох років. Це можна пояснити тим, що він складався з простих шматків тканини, яким грецькі жінки надавали неймовірної різноманітності та вишуканості.

Як у п’єсі, так і у виставі розгортається ситуація навколо покривала на обличчі Неріси: „Так звичай еллінський жінкам велить”– говорить Антей Меценату. Але насправді ні у греків, ні у римлян не було потреби покривати голови: і в молодості, і в старості вони ходили з непокритою головою. Саме тому

як жінки, так і чоловіки приділяли велику увагу волоссю і зачіскам (зачіски у всіх жінок у виставі ведуть свій початок ще з античності). Але Леся Українка порушує це питання зовсім з іншого приводу. Цим вона доводить, що на очах у Неріси – полуда, оманлива надія на доброту завойовників і честолюбиве бажання слави від загарбників. Навіть скинувши покривало, вона вже не може позбавитися тих думок, які призвели і її, і Антея до драматичного кінця (саме драматичного – не трагедійного).

Меценат і Прокуратор одягнені в римських традиціях: у білих тогах з пурпуровими стрічками. У римлян кольором і оздобленням тунік і тог визначались громадський стан і переваги. Білосніжна тога слугувала одягом для тих, хто виконував які-небудь громадські обов'язки, а оздоблена пурпурною стрічкою — використовувалась тільки представниками вищих санів світської і духовної влади. В одязі Мецената і Прокуратора дотримана історична правда, а от одяг Префекта – імпровізовані обладунки воїна-римлянина, але під ними – сучасна камуфляжна форма кольору хакі.

Режисер Федір Стригун не ставив собі за мету відтворити з точністю зовнішні деталі античної культури і тому допускав у постановці певні інтерпретації. Але це була античність не для античності, а античність як та Езопові мова сучасного театру, зрозуміла кожному глядачу. Вистава „Оргія” як дзеркало для сучасників, у якому вони бачать і відчитують близькі їм події. Режисер відчув у тексті Лесі Українку ту актуальність сучасності і зумів віддзеркалити її на сцені. Навіть якщо це і не трагедія, і навіть не драматична поема, а більше соціально-побутова драма, але як і Давній Греції, він показав глядачам життя не в формах самого життя, а подіями і характерами, які високо підносяться над нами. І тому можемо говорити, що античність не основа у постановці „Оргії” Лесі Українки у Львівському національному театрі імені Марії Заньковецької, а засіб для розмови про сьогодення.

Висновки. Отже, аналіз трансформації античного канону в українському театрі на прикладі драматичної поеми Леся Українка «Оргія» та її сценічного втілення режисером Федором Стригуном засвідчує, що античність у вітчизняному театральному процесі ХХ–початку ХХІ століття не була лише естетичною стилізацією чи формальним наслідуванням класичного зразка. Вона виступає дієвим механізмом культурної пам'яті, способом художнього мислення і засобом інтерпретації сучасності.

Леся Українка, звертаючись до античного матеріалу, здійснила принципове переосмислення класичного канону, наповнивши його українським історичним досвідом, філософією національного буття та проблематикою духовного спротиву. Сценічна версія Федора Стригуна демонструє наступний етап цієї трансформації: режисер переводить високий трагедійний код у площину соціально-побутової драми, актуалізуючи його для українського глядача на зламі тисячоліть. Через систему знаків, пластичних та сценографічних рішень і навмисних історичних зміщень античний світ у виставі стає метафорою сучасної України. Це підтверджує, що український театр успадковує від античності не

форму, а принцип – говорити про найболючіше через універсальні культурні моделі.

Таким чином, трансформація античного канону в українському театрі є процесом не реконструкції, а культурного перекодування. Від тексту Лесі Українки до режисерського прочитання Федора Стригуна античність проходить шлях від архетипу до актуального політичного й етичного висловлювання. І саме в цьому полягає її життєздатність: античний канон не залишається у минулому, а продовжує працювати як жива система сенсів, здатна пояснювати сучасність, яка, як показує історія, змінює декорації, але рідко змінює природу людських конфліктів.

Список використаних джерел

1. Леся Українка. Драматичні твори. - К.: Наукова думка, 1999

LYRIC SONGS CREATED DURING THE RUSSO-UKRAINIAN WAR

Derpak Olena

PhD in Philology, Associate Professor
Yakym Yarema Department of Philology

Pavlyk Olena

Student

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies Lviv
Lviv, Ukraine

Abstract. The paper deals with lyric songs of the Russo-Ukrainian war as a distinct cultural phenomenon that intertwines personal experiences with national motifs.

Key words: lyric songs, the Russo-Ukrainian war, memory of wartime events, national identity.

The relevance of the research topic is determined by the profound social, cultural, and psychological changes caused by the Russo-Ukrainian war, which has been ongoing since 2014 and became exceptionally brutal after the full-scale invasion in 2022. Lyric songs of the wartime period represent a distinct cultural phenomenon that intertwines personal experiences with national motifs. They reflect the inner world of the contemporary Ukrainian – a combination of pain, anxiety, love, anger, and hope.

Analysing these songs allows for a deeper understanding of transformations in Ukrainian identity, the role of art in times of crisis, and the nation's spiritual strength. Let us examine specific examples.

The song “Yak ty?” (“How Are You?”) by the band THE HARDKISS, written in April 2022, became an emotional symbol of pain and care in times of war. It conveys

anxiety for loved ones, the feeling of distance, fear, and, at the same time, love. The line "Our tears are on the front pages" is particularly powerful, highlighting the scale of shared grief and the entire world's attention to the suffering of the Ukrainian people. Through its lyricism and vocal power, the song transforms into a cry of the soul that unites millions.

"Bilia topoli" ("By the Poplar Tree") is a popular lyric song from the Russo-Ukrainian war period, dedicated to Ukrainian servicemen who died for Ukraine. In 2015, Ukrainian musicians Taras Chubai and Ivan Lenyo, the leader of the band Kozak System, participated in recording the song alongside the Polish band Enej. The author of the song is Piotr "Lolek" Sołoducha, a Polish musician and singer of Ukrainian descent. On 1 April 2022, the artist SHUMEI, who had just risen to prominence, covered this song in his own piano-accompanied arrangement. He dedicated this legendary song to Serhiy Fokin, a native of Lutsk who died near Bakhmut, and to all warriors – both those who fell and those who continue to defend Ukraine on the front lines. "The grey-haired mother weeps in despair, still waiting for her son – but his soul is already with God..." – today, just as back then, these words describe the pain of every mother whose child has gone missing in action.

Following the full-scale invasion of the Russian Federation, the singer Kola increasingly shares her emotions with her listeners, pouring them into poems and subsequently into songs. With her song "Dochekaius" ("I Will Wait"), released in the summer of 2022, the artist aims to convey the emotional pain of every woman waiting for her beloved as he defends our country against invaders.

On 24 May 2022, the band TVORCHI released an inspiring song, "Boremosia" ("We Are Fighting"), dedicated to Ukrainians and the resilient spirit of our nation. "We are fighting, and we will overcome everyone; bullets are flying, but we stand firm" – the song expresses a patriotic, uplifting mood, filled with determination and faith in success. In the cited line, in particular, the metaphor of "bullets flying" creates an image of active combat operations; the antithesis juxtaposes threats and the resilience of the people; and the hyperbolic "we will overcome everyone" reinforces confidence in victory [1].

The song "Kolyskova" ("Lullaby") was created by the bandurist Maryna Krut specifically for the National Selection for the Eurovision Song Contest 2023. According to the singer, this is a song about the eyes that hold up the sky. Krut wrote it about her loved ones on the front line and also dedicated "Kolyskova" to all Ukrainian children [2]. The line "We have all become strong since spring, so that you, my son, could live in a world without war" is particularly moving, emphasising sacrifice and hope for a peaceful future for subsequent generations.

The song "Lehendy" ("Legends"), performed by TNMK and Pianoboy, explores the connection between the past and the future through the prism of a person living in the present. The performers now feel acutely that everyone who considers themselves Ukrainian must unite for one another, which inspired them to write this song. "We recorded this track... which speaks about the choices made by legendary figures. For the verses, I chose two stories – those of Vasyl Stus and Vasyl Slipak, creative people

who sacrificed themselves in the fight against the sick Russian empire. People of different generations, yet this is precisely how the history of Ukraine continues – from legend to legend, which shine upon us, indicating the direction and the meaning of a Ukrainian's life,” noted TNMK vocalist Fozzy on Radio Promin [3]. “Either you save yourself, it does not concern you, you are an opera singer after all. Or you take iron in your hands, close the hatches, and go, like Vasyly Slipak,” – these words from the song truly remind us that Ukraine begins with each of us, regardless of our status.

On 23 October 2024, Ivan Navi released the song “Kym my buly” (“Who We Were”), where he articulates many questions, primarily directed at himself, as well as rhetorical questions to the world, which everyone has probably processed in their thoughts over the past three years: “Who were we before the war? Who have we become? Explain to me. People, not people, who knows? Who were we before the war? Who have we become, you and I? No one will break us anymore...” “This is a song about how the full-scale war has changed each of us. It is about the importance of both inner and outer orientations, inner contradictions, and the emotional state resulting from surrounding losses and daily challenges. I think a person is incapable of living through this without being changed by it. Definitely not. However, what are the limits of these changes? What will we be like after the war? Will we remember who we were before?” Ivan Navi noted in an interview [4]. As observed, the song's lines frequently employ rhetorical questions that express the lyrical hero's inner contradictions while simultaneously reflecting on the civic stance of citizens during the war.

The paper establishes that lyric songs created during the Russo-Ukrainian war are an important element of cultural resistance, a means of emotional self-identification, and an expression of the profound experiences of the Ukrainian people. They not only record the tragedy of contemporary history but also serve as a source of psychological support, promote national unity, and preserve spiritual values.

The analysis of songs by contemporary Ukrainian performers demonstrates a high level of artistic expressiveness, social sensitivity, and the relevance of the themes raised. Lyric compositions of this period are often grounded in personal experience, yet they also reflect collective pain and hope. Thus, wartime lyric song emerges not only as an artistic phenomenon but also as a powerful socio-cultural factor that influences public morale, shapes the memory of wartime events, and contributes to the preservation of Ukrainian identity.

References

1. Боремося: гурт TVORCHI представив пісню про силу українського духу. VOGUE. 2022. 24 травня. URL: <https://vogue.ua/article/culture/muzyka/boremosya-gurt-tvorchipredstavili-pisnyu-pro-silu-ukrajinskogo-duhu-48700.html> (дата звернення: 23.05.2026)
2. Круть – Колискова (слова, текст пісні). Pisni.ua. URL: <https://pisni.ua/krut-kolyskova> (дата звернення: 24.05.2026)

3. ТНМК і Ріанобой представили пісню про зв'язок між минулим та майбутнім. Радіо Промінь. 2024. 11 березня. URL: <https://ukr.radio/news.html?newsID=103664> (дата звернення: 22.05.2026)
4. Цінувати кожний момент: Ivan NAVI презентував пісню “ ”Ким ми були“ ”. Радіо Промінь. 2024. 28 жовтня. URL: <https://ukr.radio/news.html?newsID=105647> (дата звернення: 23.05.2026)

UDC 792:82-2

REVEALING THE NATURE OF FEELINGS IN GOLDONI'S PLAY «THE INNKEEPER» THROUGH THE EFFECTIVE INSTRUMENTATION OF DRAMATIC ETUDES, THE CATALYST FOR WHICH WAS BARVINSKY'S «CELLO SUITE»

Sherbon Fedir

Senior Lecturer of Acting

Drama Directing Department

I.K. Karpenko – Karyi National University of
Theatre, Cinema and Television, Kyiv, Ukraine.

Member of the National Union of
Theatre Artists, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4971-3340>

Sherbon Olena

Senior Lecturer,

General and Specialized Piano Department

National Music Academy of Ukraine, Kyiv

ABSTRACT. In this article, we will look at our production of two acting sketches based on Goldoni's play «The Innkeeper» with students of the Karpenko-Kary Kyiv National University of Theater, Cinema and Television. Let's explore the influence of the music of «Suites on Ukrainian Folk Themes in G-moll for Cello and Piano» by Vasyl Barvinsky on dramatic images.

KEYWORDS. The nature of feelings, dramatic sketches, effective instrumentation, actor, cello suite.

In the process of studying the acting profession, one of the key points is the practical mastery of the dramaturgical material of not only Ukrainian authors, but also European playwrights. Undoubtedly, this is an important stage, because in the study-practical work, the student encounters a different cultural plane, the habits of other representatives of European nationality, and an unusual mentality. This direction of work will provide an opportunity not only to get acquainted with the new dramaturgy,

but also (and this is more useful) to immerse oneself in the proposed circumstances of life, through «awareness of one's own self» in new conditions of existence.

In view of the above, the work of the Italian playwright Carlo Goldoni represents an interesting area for conducting practical research.

"The world is an incredible book, but it is of no use to those who cannot read." This aphorism by Goldoni reinforces the educational aspect of the Enlightenment era in which he lived and worked.

The beginning of the 18th century was marked in the Italian theater by the search for a characteristic comedy that would reveal and emphasize the ideas of the Enlightenment, but with the vivid theatricality inherent in Italian theaters.

Commedia dell'arte was a characteristic trend inherent in Italian society. It combined the experience of two centuries of professional theater in Italy, so the reformation of such a theatrical genre required a meticulous approach. This was the path taken by Carlo Goldoni. He sought the foundation of these reforms in understanding, as well as in the ability to hear the «voice of one's soul». He creates his works filled with sensitivity, relying on characteristic natural aspects. Goldoni insisted that the individual should reasonably satisfy his needs, avoiding excesses, bad deeds.

The playwright opposed the crude manner of performance in the «comedy of masks.» He separated and removed from comedy buffoonery, tricks, that is, a primitive form of revealing the inner essence. If for commedia dell'arte the main thing is external comicalness, event, action; then in Goldoni's comedies psychological analysis comes first, ridiculing certain aspects of society. His satirical view becomes subdued, not so sharp and straightforward, but more artistically meaningful.

Goldoni requires from actors not only knowledge of the text, but also the ability to consciously understand the given material. The reformation of Italian comedy was a necessary aesthetic innovation. The characters of Goldoni's plays are «representatives of a low social class», but endowed with inner nobility, wit, and a sharp mind.

Mirandolina, from the play «The Innkeeper» (1753) – a vivid example of Carlo Goldoni's new dramaturgy.[1] The owner of an inn, a passionate, intelligent, and beautiful person. She has four suitors, who differ in their wealth and social status. Foripopoli is a ruined marquis. His character traits: cowardice, boastfulness. The marquis's manner of seeking Mirandolina's favor looks gallant, but ridiculous. In contrast to Foripopoli, the next suitor is Count Albafiorito. He believes in the omnipotence of money, because he himself achieved everything with money, including buying the title of count. Albafiorito showers Mirandolina with numerous gifts, hoping to «buy» the girl's love with this. The next suitor is the Cavalier Rippafratta. He is a rude, quarrelsome man, but his main trait is misogyny. The key sequence of events is built on the duel between Mirandolina and Rippafratta, a commoner and an aristocrat. Here, a clash of two powerful characters takes place, which ends with the victory of love. The ending of this story seems paradoxical, but at the same time natural. Mirandolina marries her servant Fabrizio. He embodies the traits of a true Italian in his character: proud but kind; trusting but jealous. The aristocratic suitors are left with

nothing. This is a social comedy that is funny and touching. It also has satirical elements.



The music «Suites on Ukrainian Folk Motifs in G-moll for Cello and Piano» by Ukrainian composer Vasyl Barvinsky helped us immerse ourselves in the image of the humorous, graceful, lyrical Mirandolina.[2, 3] This work was written back in 1927. All 4 sections of the «Suite» are built on the themes of Ukrainian songs, emphasizing the author's folk, lyrical-romantic style. «Chorus» is the first piece of the cycle. It combines the lyrical sophistication of Mirandolina with soulful fullness. The high register coloring of 2 instruments (cello and piano) creates on stage the impression of mysterious sounding from a distance. «Humoreska» - 2nd play of the cycle. The light, graceful, dance part reflects the lively character of the heroine. The music helps the student actor to immerse himself in the funny circumstances of the play. The middle section of «Humoresca» is a singing theme in a slow tempo that emphasizes the lyricism of Mirandolina's image. «Lullaby» - the 3rd play of the cycle. In it, the actress feels the atmosphere of the greatest fusion with an improvisational song. The music flows like a free narrative, pushing the heroine to think and reflect. The last section of the «Suites» is «The Dance». Its music returns Mirondolina to her natural, cheerful, light character.



A whole year of careful work on two comedy sketches with students of the Karpenko-Kary Kyiv National University of Theater, Film and Television gave us the opportunity to successfully pass the acting exam. In 1998, the co-author of this article (a teacher-pianist) and students of the National Academy of Music of Ukraine performed the «Suite» at the department's concerts. Since those years, we have begun to actively promote the works of the undeservedly forgotten outstanding Ukrainian composer Vasyl Barvinsky in Kyiv.[2,4] Below in the list of sources we provide links to view our acting works and the music of «Suites»[4, 5,6].

Reference

1. Goldoni K. The Innkeeper. Folio. 2008. P 1-68 . [In Ukrainian]
2. Solonetska O. Ykrainskomu kamernomu repertuaru- shuroky dorogy do studenta. Zbirka NMAY. 2001. P.12-21. [In Ukrainian]
3. Solonetska O. V.Barvinskyi – vudatnui ykrainskui vukonavets ta pedagog pershoi polovunu 20 stolittia. Zbirka NMAY. 2001. P.
4. Barvinsky « Suita». 2019
<https://youtu.be/rqdAxmnJAZs?si=ti7njC1tHi5ZffTd>
5. Director Sherbon Fedir. 1 etud . 2023.
<https://youtu.be/j8I5yuR2SN8?si=b8F27DOLIN4HpPUY>
6. Director Sherbon Fedir. 2 etud. 2023.
<https://youtu.be/arPNQZhL58o?si=TYhdPiOfYSuDAfG1>

Section: Automation and Robotics

РОЗРОБКА СИСТЕМИ «EDGE COMPUTING» ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДАНИХ ДАТЧИКІВ

Голотенко Євген

здобувач вищої освіти

Лемега Іванна

здобувачка вищої освіти

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій
Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя, Україна

У сучасних розподілених системах автоматизації передача всіх «сирих» даних від датчиків на центральний сервер є неефективною з огляду на надмірне споживання мережевого трафіку, високі вимоги до пропускну здатності каналів зв'язку та енергозатратність постійної роботи радіомодулів. Концепція периферійних обчислень (Edge Computing) дозволяє вирішити цю проблему шляхом перенесення логіки аналізу та первинної обробки даних безпосередньо на рівень вузлів збору інформації. Метою цієї роботи є розробка архітектури системи моніторингу на базі мікроконтролера ESP8266, яка здійснює інтелектуальну фільтрацію, аналіз та стиснення даних, передаючи на сервер лише змістовні події або критичні аномальні відхилення, що дозволяє значно оптимізувати роботу мережі та підвищити автономність системи.

Технічна реалізація системи базується на впровадженні алгоритмів адаптивної обробки сигналів безпосередньо в середовищі мікроконтролера. Замість безперервної передачі потоку значень з високою частотою розроблений пристрій використовує багаторівневу фільтрацію: первинне усереднення (Moving Average) для очищення сигналу від випадкових шумів, алгоритми динамічного відстеження тренду та порівняння з адаптивним порогом «дельта-зміни». Якщо поточне значення параметра не виходить за межі заданої допустимої похибки порівняно з останньою переданою на сервер точкою, ESP8266 ініціює стан очікування, суттєво економлячи час роботи радіомодуля в активному режимі. Це дозволяє досягти високої точності моніторингу без надлишкової активності в ефірі, що є ключовим фактором для стабільності великих бездротових мереж у промислових зонах з високим рівнем інтерференції.

Ключовим елементом програмної моделі є застосування «подієво-орієнтованої» логіки (Event-driven logic). Блок периферійного аналізу постійно порівнює надхідні дані з еталонними профілями нормального функціонування об'єкта, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті. При виявленні аномалій або виході параметра за межі безпечної зони система миттєво генерує пакет

тривожного повідомлення з точною міткою часу. Такий підхід радикально знижує навантаження на базу даних сервера та оптимізує загальну архітектуру мережі Wi-Fi, дозволяючи масштабувати систему до сотень вузлів без ризику виникнення колізій або перевантаження головного вузла. Додатково впроваджена система пріоритизації повідомлень гарантує, що критично важливі дані про аварійні стани завжди передаються в першу чергу, навіть при високій завантаженості каналу зв'язку або нестабільному живленні.

Для ефективного функціонування в умовах обмежених ресурсів пам'яті контролера реалізовано використання кільцевих буферів (Circular Buffers) для зберігання часових рядів даних, що забезпечує безперервну роботу складних аналітичних алгоритмів навіть при критичному дефіциті оперативної пам'яті (RAM). Додатково впроваджено механізми перевірки цілісності даних на основі контрольних сум (Checksum validation), що гарантують достовірність інформації, яка надходить на рівень прийняття рішень. Апаратна частина пристрою розроблена з урахуванням мінімізації споживання енергії: периферійні компоненти та сенсори знеструмлюються за допомогою MOSFET-ключів у моменти простою, що дозволяє реалізувати повноцінні автономні вузли з багатомісячним терміном експлуатації від одного джерела живлення.

У контексті забезпечення надійності окремим програмним модулем реалізовано систему самодіагностики, яка перевіряє стан підключених датчиків, цілісність конфігураційних файлів та стан флеш-пам'яті перед кожним робочим циклом. Якщо виявляється технічна несправність сенсора, система передає відповідний код помилки, запобігаючи хибній інтерпретації даних на стороні сервера. Такий багаторівневий підхід до обробки даних перетворює звичайний мікроконтролер на інтелектуальний шлюз, здатний до автономної роботи в умовах повної відсутності зв'язку з хмарною інфраструктурою.

Додатково варто зазначити методологію калібрування сенсорних елементів, яка реалізована програмно. Алгоритм автоматичної корекції дрейфу нуля дозволяє компенсувати старіння датчиків протягом тривалого періоду експлуатації, що значно знижує витрати на технічне обслуговування пристроїв. Це робить систему ідеальним кандидатом для розгортання на віддалених або важкодоступних об'єктах, де регулярний огляд фахівцями є економічно недоцільним.

Експериментальні дослідження та стендові випробування підтвердили високу ефективність запропонованого методу: при стабільних умовах роботи об'єкта частота звернень до мережі скорочується у 10–12 разів без втрати важливості та повноти контрольованих параметрів. Впровадження Edge Computing на рівні ESP8266 дозволяє створити принципово новий клас автономних інтелектуальних вузлів моніторингу, які здатні приймати локальні рішення та ефективно взаємодіяти в рамках концепції Індустрії 4.0. Дане технічне рішення є критично важливим для промислових об'єктів з обмеженим доступом до мережевої інфраструктури, складними електромагнітними умовами та високими вимогами до енергоефективності. Завдяки високій модульності

програмного коду, розроблена архітектура може бути легко адаптована під будь-який тип сенсорних систем, від датчиків температури та вологості до складних систем вібромоніторингу, гарантуючи надійний контроль у режимі реального часу та забезпечуючи високу живучість всієї мережевої структури в екстремальних умовах експлуатації.

Список використаних джерел

1. Espressif Systems. (2024). ESP8266 technical reference manual (Version 5.2). <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
2. Малиновський, В. І. (2020). Основи програмування мікроконтролерів мовою C: збірник алгоритмів та задач. Університетська книга.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛУ MQTT ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Голотенко Євген

здобувач вищої освіти

Лемега Іванна

здобувачка вищої освіти

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя, Україна

У сучасних промислових та побутових системах автоматизації здатність пристроїв передавати дані на великі відстані та інтегруватися в глобальні мережі є ключовою вимогою для проєктів класу Інтернет речей (IoT). Традиційні методи моніторингу, такі як прямі запити HTTP або опитування за протоколом Modbus через TCP/IP, часто виявляються надмірно ресурсомісткими та чутливими до затримок у нестабільних мережах. Метою цієї роботи є розробка та практична реалізація високоефективної системи віддаленого моніторингу та управління на базі мікроконтролера ESP8266 з використанням протоколу MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), що забезпечує мінімальні накладні витрати на передачу повідомлень і високу відмовостійкість.

Технічна реалізація системи базується на клієнт-серверній моделі. Мікроконтролер ESP8266 виступає в ролі клієнта, що взаємодіє з центральним MQTT-брокером. Архітектура протоколу побудована на принципі «публікація-підписка» (publish-subscribe). Це дозволяє відокремити вузол збору даних від вузлів їх візуалізації. Показники датчиків можна одночасно транслювати на кілька незалежних терміналів (мобільні додатки, сервери баз даних, операторські панелі). Для цього не виникає додаткового навантаження на сам мікроконтролер.

Вибір MQTT зумовлений його «легковою» структурою: заголовок пакета — лише 2 байти. Це значно знижує споживання енергії та трафіку порівняно з текстовими форматами типу JSON поверх HTTP. Така оптимізація важлива для вузлів з живленням від акумуляторних батарей.

Програмна модель ESP8266 передбачає багаторівневу обробку інформації. Дані з сенсорів надходять через інтерфейси I2C або GPIO. Вони проходять попередню цифрову фільтрацію за допомогою алгоритму ковзного середнього (Moving Average). Це дозволяє очистити сигнал від високочастотних перешкод, характерних для промислового середовища. Лише після верифікації цілісності даних сформований пакет публікується у відповідний топик брокера. Окремим програмним модулем реалізовано механізм «Quality of Service» (QoS). Це забезпечує гарантовану доставку критично важливих повідомлень про аварійні стани системи навіть за умов тимчасової втрати Wi-Fi-сигналу. У разі розриву зв'язку контролер переходить у режим циклічного перепідключення. Стратегія експоненційної затримки (Exponential Backoff) мінімізує ймовірність «шторму» запитів у мережі.

Важливим технічним досягненням розробки є реалізація зворотного каналу керування. Мікроконтролер постійно підписаний на топик команд, що дозволяє дистанційно коригувати порогові значення критичних параметрів (уставок) без необхідності перепрошивки пристрою. Це перетворює систему з пасивного датчика на повноцінний вузол автоматизації, здатний до оперативної адаптації під мінливі технологічні умови. Апаратна частина включає захист від перенапруги та електромагнітних завад, що дозволяє стабільно використовувати пристрій у безпосередній близькості до силових установок.

Експериментальні дослідження показали, що використання протоколу MQTT знижує час доставки пакетів до брокера в середньому у 2,5 рази порівняно з RESTful архітектурою, а енергоспоживання при періодичній передачі даних зменшується на 35–40%. Завдяки своїй гнучкості та надійності, розроблена система легко масштабується та може бути інтегрована в існуючі комплекси як високоефективний модуль віддаленого контролю. Таким чином, запропоноване рішення гарантує високу доступність даних у реальному часі та відкриває широкі можливості для побудови великих розподілених мереж моніторингу, стійких до збоїв та готових до експлуатації у найскладніших умовах.

Список використаних джерел

1. Adafruit Industries. (2023). Monochrome OLED breakouts: User guide. Adafruit Learning System. <https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/wiring-12c>
2. Espressif Systems. (2024). ESP8266 technical reference manual (Version 5.2). Espressif Systems. <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
3. Малиновський, В. І. (2020). Основи програмування мікроконтролерів мовою C: збірник алгоритмів та задач. Університетська книга.
4. Wolf, M. (2017). Computers as Components: Embedded Computing Systems. Morgan Kaufmann. <https://www.sciencedirect.com/book/9780128053874/computers-as-components>

Section: Biology and Microbiology

NEURAL CORRELATES OF THE BIG FIVE AND ITS IMPACT ON DECISION-MAKING

Volodymyr O. Chuhai

PhD student

Oleksandr V. Nahlov

PhD in Biology, Assistant Professor

Biochemistry Department

V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Abstract: Personality neuroscience examines the biological foundations of individual differences through the Five-Factor Model and Cybernetic Big Five Theory. This review synthesizes contemporary research on the neural correlates of the "Big Five" traits, analyzing how brain structure, functional activation, and electrophysiological markers underpin behavioral tendencies. While regional volume associations remain debated, functional connectivity and machine learning applications provide robust insights into trait-specific dynamics. Additionally, the review highlights the influence of personality on decision-making, risk-taking, and stress resilience.

Key words: personality neuroscience; Five-Factor Model; Cybernetic Big Five Theory; decision-making; Big Five traits; neuroimaging; EEG.

Personality neuroscience is the systematic study of individual differences in behavior, emotion, and cognition using neuroscientific methods [1], [2]. The field rests on the premise that persistent individual differences in psychological patterns must entail consistent patterns in brain functioning [3]. The Five-Factor Model (FFM), or the "Big Five", comprising Openness to Experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism, serves as the primary descriptive framework for organizing these differences [4], [5]. A leading theoretical paradigm is the Cybernetic Big Five Theory (CB5T), which posits that traits represent stable, probabilistic patterns of motivation and behavior emerging from evolved cybernetic mechanisms [2], [6]. CB5T delineates two higher-order metatraits: Stability and Plasticity. Stability, reflecting the shared variance of Agreeableness, Conscientiousness, and low Neuroticism, is regulated by the serotonergic system to maintain goal-directed stability. In contrast, Plasticity, the shared variance of Extraversion and Openness/Intellect, is mediated by the dopaminergic system to facilitate exploration and engagement with new information [3], [6]. This review synthesizes current findings on how these traits manifest in brain structure and activation, alongside their influence on the dynamics of decision-making.

Extraversion encompasses sociability, assertiveness, and enthusiasm [7], [8]. Theoretically, it is linked to the Behavioral Approach System (BAS), which mediates sensitivity to incentive rewards [3], [9]. While early landmark studies reported that

Extraversion correlates positively with the volume of the medial orbitofrontal cortex (mOFC), a region critical for reward evaluation [1], recent large-scale meta-analyses have challenged these findings, failing to identify replicable structural differences across the Big Five [4]. Functionally, neuroimaging research indicates that extraverts exhibit heightened amygdala activation in response to positive stimuli and happy faces [10], [11]. EEG studies have further associated Extraversion with left-dominant frontal alpha asymmetry, suggesting a bias toward approach motivation, though meta-analytic evidence suggests this effect is modest and inconsistent [3]. More recently, machine learning models have successfully decoded Extraversion from periodic oscillatory EEG power across various frequency bands [12]. Furthermore, Extraversion has been linked to increased Reward Prediction Error (RPE) signals in the brain, particularly in the 70-100 ms window, which codes for reward salience [13].

Conversely, Neuroticism reflects a predisposition toward negative affectivity, anxiety, and irritability [1], [3]. It is rooted in the Behavioral Inhibition System (BIS) and the Fight-Flight-Freeze System (FFFS) [3], [9]. While Neuroticism was traditionally hypothesized to correlate with threat-sensitive regions such as the amygdala, hippocampus, and anterior cingulate cortex (ACC) [1], [3], structural findings remain mixed; reported negative associations with prefrontal volume may be artifacts of sample heterogeneity [4]. At the network level, high Neuroticism is characterized by reduced connectivity between the prefrontal cortex and the amygdala, suggesting a deficit in top-down cognitive control over subcortical emotional triggers [3], [14]. Electrophysiologically, the trait is associated with right-dominant frontal activation at rest [9], and Multivariate Pattern Analysis (MVPA) has successfully decoded Neuroticism from spectral power in the lower theta band (3-6 Hz) [7], [12].

Agreeableness, defined by altruism, cooperation, and social harmony [6], [7], is grounded in neural systems responsible for empathy and Theory of Mind [2]. Neuroimaging has linked this trait to the volume of the superior temporal sulcus, involved in interpreting others' intentions, and the posterior cingulate cortex [1], [8]. Notably, Agreeableness is uniquely and consistently decodable from aperiodic EEG signals [12]. It further correlates negatively with posterior alpha power and positively with parietal beta power [7], suggesting that Agreeableness possesses well-defined neural signatures in the resting brain [5].

Conscientiousness reflects organization, diligence, and the pursuit of long-term objectives [6], [8]. It is primarily associated with the voluntary control of behavior [1], [3]. Structurally, Conscientiousness has been linked to the volume of the lateral prefrontal cortex (LPFC), a region central to rule maintenance and plan execution, and the middle frontal gyrus [1], [3], [8]. Conscientiousness is also associated with the ventral attention (salience) network, which facilitates the reorientation of attention away from distractions and back to goal-relevant stimuli [3], [6]. Furthermore, high Conscientiousness predicts faster neural recovery from stress, as indicated by shifts in the theta-beta ratio (TBR) following the Trier Social Stress Test (TSST) [14].

Openness (or Openness/Intellect) describes individual differences in cognitive exploration and the tendency to utilize abstract information [3], [6]. While structural

markers in the inferior parietal lobule and dorsolateral PFC have been proposed [3], [15], robust anatomical correlates remain controversial [15]. However, functional studies strongly link Openness to the Default Mode Network (DMN), particularly during tasks involving imagination and creative thought, while the "Intellect" aspect is specifically associated with the frontoparietal network during working memory tasks [2], [7]. Openness often yields the highest classification accuracy in machine learning paradigms (71.42% weighted accuracy) [5] and is related to heightened frontal alpha synchronization during symbolic reasoning [16].

Personality traits profoundly influence decision-making processes, ranging from risk propensity to strategic consistency. Research indicates that task-independent brain activity can predict risk preferences more accurately than self-reports [17]. For instance, increased risk-taking is associated with decreased resting-state activation in the left dorsal ACC (indicated by higher slow-wave delta density), a region vital for performance monitoring and loss calculation [17]. While Extraversion and Openness predict muted ACC activation and consequent risk-taking, Neuroticism is associated with heightened ACC activation and reduced risk-taking due to increased threat sensitivity [17].

Strategic consistency – the ability to maintain stable decision patterns over time – is dissociated from general risk-taking and is reflected in the resting activation of the left DLPFC, which governs the long-term implementation of strategy rather than momentary risky choices [17]. In economic games such as the Ultimatum Game (UG), Conscientiousness is the strongest predictor of individual gain; highly conscientious responders are more likely to accept unfair offers to maximize utility, whereas those with lower scores exhibit larger Feedback-Related Negativity (FRN) amplitudes when rejecting such offers [8].

Riaz et al. have applied machine learning to estimate neurobiological responses under social stress. By monitoring participants during the **Trier Social Stress Test**, the authors observed how specific neural rhythms fluctuate across different stages of psychosocial pressure and recovery. Their findings reveal that individuals high in Extraversion, Conscientiousness, and Openness show significant negative correlations with frontal-temporal theta-beta ratios (TBR) during recovery; lower TBR reflects faster stress recovery and higher cognitive resilience [14]. Conversely, introverts exhibit elevated TBR under baseline conditions, reflecting greater mental fatigue and poorer cognitive health outcomes [14].

Despite these advancements, the field faces significant challenges. Large-scale meta-analyses have questioned the robustness of many early brain–personality associations, citing limitations such as small sample sizes, methodological heterogeneity, and low statistical power. Furthermore, the prevalence of cross-sectional designs restricts causal inferences regarding the development of personality and neural architecture. Future progress necessitates the adoption of large-scale longitudinal datasets, multimodal neuroimaging approaches, advanced EEG signal decomposition techniques, and explainable artificial intelligence methods. Integrating neuroscience with computational modeling and decision-making research will be

essential for a comprehensive understanding of how individual differences shape human behavior across diverse contexts and throughout the lifespan.

In conclusion, findings indicate that neural markers frequently predict behavioral tendencies more effectively than self-report measures alone, underscoring the necessity of integrating objective neurophysiological indicators into personality research. These developments are particularly vital for understanding individual variations in economic and social decision-making, where personality traits interact with neural systems dedicated to reward processing, threat detection, and cognitive flexibility.

References

1. C. G. DeYoung, J. B. Hirsh, M. S. Shane, X. Papademetris, N. Rajeevan, and J. R. Gray, "Testing predictions from personality neuroscience. Brain structure and the big five," *Psychol Sci*, vol. 21, no. 6, pp. 820–828, Jun. 2010, doi: 10.1177/0956797610370159.
2. C. G. DeYoung and S. D. Blain, "Personality Neuroscience," in *The Cambridge Handbook of Personality Psychology*, 2nd ed., P. J. Corr and G. Matthews, Eds., Cambridge University Press, 2020, pp. 273–292. doi: 10.1017/9781108264822.026.
3. T. A. Allen and C. G. DeYoung, "Personality Neuroscience and the Five Factor Model," in *The Oxford Handbook of the Five Factor Model*, T. A. Widiger, Ed., Oxford University Press, 2017, p. 0. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199352487.013.26.
4. Y.-W. Chen and T. Canli, "'Nothing to see here': No structural brain differences as a function of the Big Five personality traits from a systematic review and meta-analysis," *Personal Neurosci*, vol. 5, p. e8, Aug. 2022, doi: 10.1017/pen.2021.5.
5. C. Rieck, P. Penava, and R. Buettner, "A Systematic Literature Review of Machine Learning-Based Personality Trait Detection Using Electroencephalographic Data," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 114812–114833, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3586005.
6. C. G. DeYoung, "Cybernetic Big Five Theory," *Journal of Research in Personality*, vol. 56, pp. 33–58, Jun. 2015, doi: 10.1016/j.jrp.2014.07.004.
7. H. K. Jach, D. Feuerriegel, and L. D. Smillie, "Decoding personality trait measures from resting EEG: An exploratory report," *Cortex*, vol. 130, pp. 158–171, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.cortex.2020.05.013.
8. S. K. Mesrobian, M. Bader, L. Götte, A. E. P. Villa, and A. Lintas, "Imperfect Decision Making and Risk Taking Are Affected by Personality," in *Decision Making: Uncertainty, Imperfection, Deliberation and Scalability*, T. V. Guy, M. Kárný, and D. H. Wolpert, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 145–184. doi: 10.1007/978-3-319-15144-1_6.
9. L. B. Neal and P. A. Gable, "Regulatory control and impulsivity relate to resting frontal activity," *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, vol. 12, no. 9, pp. 1377–1383, Sep. 2017, doi: 10.1093/scan/nsx080.
10. T. Canli, H. Sivers, S. L. Whitfield, I. H. Gotlib, and J. D. E. Gabrieli, "Amygdala Response to Happy Faces as a Function of Extraversion," *Science*, vol. 296, no. 5576, pp. 2191–2191, Jun. 2002, doi: 10.1126/science.1068749.

11. P. E. Stillman, J. J. Van Bavel, and W. A. Cunningham, "Valence asymmetries in the human amygdala: task relevance modulates amygdala responses to positive more than negative affective cues," *J Cogn Neurosci*, vol. 27, no. 4, pp. 842–851, Apr. 2015, doi: 10.1162/jocn_a_00756.
12. L. B. Pacheco et al., "Disentangling periodic and aperiodic resting EEG correlates of personality," *NeuroImage*, vol. 293, p. 120628, Jun. 2024, doi: 10.1016/j.neuroimage.2024.120628.
13. P. S.-H. Neo, N. McNaughton, and M. Sellbom, "Early and late signals of unexpected reward contribute to low extraversion and high disinhibition, respectively," *Personal Neurosci*, vol. 4, p. e5, 2021, doi: 10.1017/pen.2021.4.
14. M. Riaz, P. Guerra, and R. Gravina, "EEG Sensor-Based Computational Model for Personality and Neurocognitive Health Analysis Under Social Stress," *Sensors*, vol. 25, no. 24, p. 7634, Jan. 2025, doi: 10.3390/s25247634.
15. F. Toledo and F. Carson, "Neurocircuitry of Personality Traits and Intent in Decision-Making," *Behavioral Sciences*, vol. 13, no. 5, p. 351, May 2023, doi: 10.3390/bs13050351.
16. B. Zhang, Y. Zhuge, and Z. Yin, "Design and implementation of an EEG-based recognition mechanism for the openness trait of the Big Five," *Front. Neurosci.*, vol. 16, Sep. 2022, doi: 10.3389/fnins.2022.926256.
17. J. Leota, T. Kleinert, A. Tran, and K. Nash, "Neural signatures of heterogeneity in risk-taking and strategic consistency," *Eur J Neurosci*, vol. 54, no. 9, pp. 7214–7230, Nov. 2021, doi: 10.1111/ejn.15476.

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ

Алекберова Севиндж

доцент

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
Азербайджан

Абстракт

Селекция растений играет важную роль в создании новых высокопродуктивных и устойчивых сортов сельскохозяйственных культур. Прогнозирование гибридных комбинаций позволяет заранее определить перспективные родительские формы для получения желаемых признаков. Оценка гибридов проводится на основе анализа их продуктивности, адаптивности и генетического потенциала. Современные методы селекции включают использование статистических и молекулярно-генетических подходов для повышения точности отбора. Эффективное прогнозирование и оценка гибридных комбинаций способствуют ускорению селекционного процесса и повышению урожайности растений.

Ключевые слова: селекция растений, гибридные комбинации, прогнозирование, оценка гибридов, генетический потенциал, продуктивность, селекционный процесс, урожайность.

Введение

Селекция растений является одной из важнейших отраслей сельскохозяйственной науки, направленной на создание новых сортов и гибридов, обладающих высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям среды и улучшенными качественными характеристиками продукции. В современных условиях развития сельского хозяйства особое значение приобретает использование научно обоснованных методов прогнозирования и оценки гибридных комбинаций. Эти методы позволяют значительно повысить эффективность селекционного процесса, сократить сроки создания новых сортов и обеспечить получение генотипов с комплексом ценных хозяйственных признаков.

Основой селекционной работы является гибридизация, которая представляет собой скрещивание различных родительских форм с целью объединения их положительных свойств в потомстве. Однако далеко не каждое скрещивание приводит к получению желаемого результата. Именно поэтому перед селекционерами стоит задача прогнозирования перспективности гибридных комбинаций еще до проведения скрещивания. Правильный выбор родительских форм позволяет повысить вероятность получения гибридов с высоким уровнем продуктивности и адаптивности.

Прогнозирование гибридных комбинаций основано на изучении генетических особенностей исходного материала, анализе наследования

признаков и оценке комбинационной способности родительских форм. Для этого используются различные методы, включая генетический анализ, статистическую обработку данных, математическое моделирование и современные молекулярно-генетические технологии. Благодаря этим подходам становится возможным выявление наиболее перспективных комбинаций и снижение затрат времени и ресурсов на проведение селекционных исследований.

После получения гибридного потомства проводится его всесторонняя оценка. Основное внимание уделяется урожайности, устойчивости к болезням и вредителям, качеству продукции, скороспелости и способности адаптироваться к различным почвенно-климатическим условиям. Оценка гибридов позволяет определить наиболее ценные генотипы, которые могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе или рекомендованы для практического применения в сельском хозяйстве. Важным показателем при оценке гибридных комбинаций является проявление эффекта гетерозиса, который выражается в превосходстве гибридов первого поколения над родительскими формами по ряду хозяйственно ценных признаков. Использование гетерозиса способствует значительному повышению урожайности и устойчивости растений, что делает гибридную селекцию одним из наиболее перспективных направлений современной аграрной науки.

В настоящее время развитие селекции тесно связано с внедрением достижений молекулярной биологии, геномики и биоинформатики. Применение ДНК-маркеров позволяет проводить отбор растений на ранних этапах развития и более точно прогнозировать результаты скрещивания. Использование цифровых технологий и компьютерного моделирования способствует повышению точности оценки гибридных комбинаций и ускорению процесса создания новых сортов.

Таким образом, прогнозирование и оценка гибридных комбинаций являются важнейшими элементами селекционного процесса. Их эффективное применение позволяет получать высокопродуктивные и устойчивые сорта сельскохозяйственных культур, отвечающие современным требованиям производства и обеспечивающие повышение продовольственной безопасности.

Таблица 1. Основные показатели оценки гибридных комбинаций

Показатель	Значение для селекции
Урожайность	Определяет продуктивность гибрида
Устойчивость к болезням	Снижает потери урожая и затраты на защиту растений
Засухоустойчивость	Повышает адаптацию растений к неблагоприятным условиям
Скороспелость	Позволяет получать урожай в более короткие сроки
Качество продукции	Улучшает пищевую и технологическую ценность урожая
Гетерозисный эффект	Обеспечивает превосходство гибридов над родительскими формами
Адаптивность	Способствует стабильной урожайности в различных условиях среды

Выводы

Селекция растений является одним из важнейших направлений сельскохозяйственной науки, обеспечивающим создание новых сортов с высокими показателями продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Прогнозирование гибридных комбинаций позволяет эффективно подбирать родительские формы и повышать вероятность получения ценных генотипов. Оценка гибридов на основе хозяйственно ценных признаков, генетического потенциала и адаптивных свойств способствует выявлению наиболее перспективного селекционного материала. Использование современных методов анализа значительно повышает точность отбора и сокращает сроки селекционного процесса. Таким образом, комплексный подход к прогнозированию и оценке гибридных комбинаций является важным условием повышения эффективности селекции растений и создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур.

Литература

1. Лобачевский Я.П., Алферов А.А. Актуальные исследования ученых отделения сельскохозяйственных наук РАН// Рос. сельскохозяйственная наука. 2024. № 2. С. 3–6.
2. Каракотов С.Д., Прянишников А.И., Хверенец С.Е., Титов В.Н., Деева В.Н., Титова В.М. Развитие селекционно-семеноводческих программ для адаптивного растениеводства Рос.// Научно-агрономический журнал. 2023. № 2(121). С. 5–11.
3. Мошненко Е.В., Тевченков А.А. Агробιοлогическая оценка масличных культур в условиях лесостепи ЦФО РФ// Агропромышленные технологии Центральной Рос. 2023. № 4(30). С. 83–90.
4. Хлесткина Е.К. (ред.). Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – СПб: ВИР им. Н.И. Вавилова, 2023. – 24 с.
5. Чутчева Ю.В., Бельшкина М.Е., Дегтярева Е.Д. Анализ состояния отечественной селекции и семеноводства сои в современных экономических условиях // Russian Journal of Management. 2023. Т. 11. – № 4. С. 1–11.
6. Лобачевский Я.П., Алферов А.А. Современные направления развития отечественной селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур // Рос. сельскохозяйственная наука. 2024. № 2. С. 3–6.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ С ГРИБНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Абдуллаева Шахла

доцент

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
Азербайджан

Аннотация

Грибные заболевания зерновых культур являются одной из основных причин снижения урожайности и ухудшения качества сельскохозяйственной продукции. Для борьбы с ними широко применяются химические, биологические и агротехнические методы защиты растений. Однако использование фунгицидов может оказывать влияние на безопасность продуктов питания и состояние окружающей среды. Поэтому особое внимание уделяется разработке экологически безопасных технологий, обеспечивающих эффективный контроль фитопатогенов при минимальном воздействии на экосистемы. Рациональное сочетание современных методов защиты способствует повышению качества зерна, сохранению экологического баланса и обеспечению продовольственной безопасности.

Ключевые слова: безопасность продуктов питания, зерновые культуры, грибные заболевания, фунгициды, экологическое воздействие, защита растений, продовольственная безопасность, фитопатогены.

Введение

Зерновые культуры занимают важнейшее место в обеспечении продовольственной безопасности населения и являются основой производства многих продуктов питания. Однако их выращивание сопровождается воздействием различных биотических факторов, среди которых особую опасность представляют грибные заболевания. Патогенные грибы способны существенно снижать урожайность зерновых культур, ухудшать качество зерна и накапливать токсичные вещества, представляющие угрозу для здоровья человека и животных. В связи с этим борьба с грибными заболеваниями является одной из ключевых задач современного растениеводства.

Для защиты посевов от фитопатогенных грибов широко применяются химические фунгициды. Их использование позволяет эффективно контролировать распространение болезней и сохранять урожай. Однако чрезмерное применение химических средств защиты растений может приводить к накоплению остаточных количеств пестицидов в продукции, загрязнению почвы и водных ресурсов, а также негативному воздействию на полезные организмы агроэкосистемы. Поэтому в последние годы все больше внимания

уделяется вопросам безопасности продуктов питания и экологической устойчивости методов защиты растений.

Наиболее распространенными грибными заболеваниями зерновых культур являются фузариоз колоса, мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз и головневые болезни. Эти заболевания не только снижают урожайность, но и ухудшают качество зерна. Особую опасность представляет фузариоз, поскольку грибы рода *Fusarium* способны вырабатывать микотоксины, которые сохраняются в зерне и продуктах его переработки. Попадание таких токсинов в организм человека может вызывать серьезные нарушения здоровья.

Обеспечение безопасности продуктов питания требует постоянного контроля содержания микотоксинов и остатков пестицидов в сельскохозяйственной продукции. Для этого используются современные методы лабораторного анализа, позволяющие своевременно выявлять опасные вещества и предотвращать поступление загрязненной продукции на рынок. Важную роль играет соблюдение регламентов применения средств защиты растений и использование научно обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

В настоящее время перспективным направлением считается интегрированная система защиты растений, которая предусматривает рациональное сочетание агротехнических, биологических и химических методов борьбы с болезнями. Агротехнические мероприятия включают соблюдение севооборотов, использование устойчивых сортов, качественную обработку почвы и уничтожение растительных остатков. Биологические методы основаны на применении микроорганизмов-антагонистов и биопрепаратов, которые подавляют развитие патогенных грибов без существенного вреда для окружающей среды.

Использование экологически безопасных технологий позволяет снизить химическую нагрузку на агроэкосистемы и уменьшить риск загрязнения продукции. Кроме того, биологические методы способствуют сохранению биоразнообразия почвенной микрофлоры и поддержанию экологического равновесия. Несмотря на то, что эффективность биологических препаратов иногда уступает химическим фунгицидам, их роль в устойчивом сельском хозяйстве постоянно возрастает.

Таким образом, современная система борьбы с грибными заболеваниями зерновых культур должна обеспечивать не только высокую эффективность защиты растений, но и безопасность получаемой продукции для потребителей, а также минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Достижение этой цели возможно благодаря комплексному подходу, основанному на принципах экологизации сельскохозяйственного производства.

Таблица 1. Характеристика основных методов борьбы с грибными заболеваниями зерновых культур

Метод защиты	Преимущества	Возможные недостатки
Химический	Высокая эффективность и быстрое действие	Риск загрязнения окружающей среды и продукции
Биологический	Экологическая безопасность, сохранение биоразнообразия	Более медленное действие
Агротехнический	Снижение распространения патогенов без химических средств	Требует длительного планирования
Интегрированный	Сочетает эффективность и экологическую безопасность	Необходим комплексный контроль

Выводы

Грибные заболевания зерновых культур оказывают существенное влияние на урожайность, качество продукции и безопасность продуктов питания. Применение современных методов защиты растений позволяет эффективно контролировать развитие фитопатогенов и снижать экономические потери. Однако использование химических средств должно осуществляться с учетом возможного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Наиболее эффективным решением является внедрение интегрированных систем защиты, сочетающих агротехнические, биологические и химические методы борьбы. Такой подход способствует получению экологически безопасной продукции, сохранению природных ресурсов и обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства.

Литература

1. Абдуллаева Ш.А. (2025). Бактериальные заболевания или бактериоз растений. Elm və təhsildə müasir tələblər XIII tezlər toplusu.
2. Мурадов П.З., Абдуллаева Ш.А. (2025). Грибковые заболевания, наблюдаемые у древесных растений, произрастающих на Апшеронском полуострове, и частота их встречаемости. Slovak international scientific journal.
3. Abdullayeva Sh.A. (2023). Incidental bacterial in house plants and fungal diseases.
4. Abdullayeva Sh.A. (2022). Biotechnologies of nitrogen-fixing bacteria in the fields of some regions of Azerbaijan. Norwegian Journal of development of the International Science №83. 10.
5. Balakhanova G. (2025). The Relationship Between the Physical-Chemical Properties of Soils and Fungi Biota in Different Areas of Baku City. Nature & Science International Scientific Journal, p.30.

Section: Chemistry

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА АНТИОКСИДАНТНУ АКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНОГО ТА ЧОРНОГО ЧАЮ

Юсіна Анна

доцент, к.х.н.

Філатова Катерина

здобувач освіти першого рівня

Кафедра хімічних і безпекових дисциплін

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

Серед традиційних харчових продуктів, що мають антирадикальну дію, особливе місце посідає чай. Завдяки широкому спектру біологічно активних сполук чай сприятливо впливає на фізіологічну діяльність різних систем організму (травної, серцево-судинної, імунної тощо), знижуючи рівень холестерину, нормалізуючи артеріальний тиск і мозковий кровообіг. Цей популярний напій давно зарекомендував себе як хороший антиоксидант [1, 2], що призвело до появи широкого спектру фармакологічних, косметичних препаратів та різноманітних біологічних добавок на основі екстрактів чаю (найчастіше зеленого). Передбачається, що такі препарати запобігають оксидативному стресу завдяки фенольним сполукам, що входять до складу таніно-катехінової суміші чаю (фенолкарбоновим кислотам, низькомолекулярним катехінам, танінам тощо) [3]. Фенольні сполуки, що містяться в чаї, зменшують пошкодження ДНК, спричинене окислювальними сполуками *in vivo*, запобігають утворенню вільних радикалів, що мають мутагенну та канцерогенну дію [1-3].

Екстракція – це метод відділення певних компонентів від рідини або суміші твердих речовин в інший розчинник або фазу. Цей метод застосовується, наприклад, для отримання природних речовин з рослинних матеріалів, таких як кора дерева, листя, стебла або навіть квіти. Зростаючий попит на натуральні продукти, що спостерігається у фармацевтичній, косметичній і, що найважливіше, харчовій промисловості, призвів до швидкого зростання інтересу до нетрадиційних методів екстракції як засобу підвищення ефективності процесу [4]. Екстракція біологічно активних речовин з лікарських рослин часто погано контролюється і залежить від великої кількості факторів, таких як температура екстракції, час екстракції, розмір частинок сухої рослини, а також кількість і природа рослини, введеної в екстракційний розчинник [5].

Підбір оптимальної температури екстракції був метою декількох досліджень. Автори роботи [6] на прикладі п'яти зразків білого і зеленого чаю з Китаю та Малаві було досліджено вплив температури (70 і 90 °C), а також розміру листя на антиоксидантну активність і сенсорні властивості чаю.

Вимірювалися такі показники, як вміст фенолів і флавоноїдів, а також антиоксидантна здатність (метод ABTS). Результати показують, що максимальна ефективність екстракції досягається в холодній воді протягом 120 хв з подрібненого листа. У дослідженні [6] було вивчено вплив умов заварювання зеленого чаю при 60 і 95 °C протягом 5–300 хв на антиоксидантну активність. Показано, що антиоксидантні властивості чайних настоянок, які оцінювалися за активністю поглинання радикалів 2,2 –дифеніл-1-пікрилгідразилу (DPPH), залежали більшою мірою від температури, ніж від часу. У роботі [7] визначалися оптимальні умови екстрагування зеленого чаю на основі кількості екстрагованих катехинів і сенсорних ознак. Було встановлено, що вихід епіструктурованих катехинів збільшувався протягом перших 3–5 хв варіння при 85 °C. Збільшення часу варіння призводило до зниження виходу епіструктурованих катехинів, кількість неструктурованих катехинів продовжувала збільшуватися зі збільшенням часу екстракції. Робота китайських вчених [8] була спрямована на збільшення біологічної активності чайних поліфенолів. Для цього досліджували зміну чайних поліфенолів з різним рН при різних температурах. Результати показали, що чайні поліфеноли чутливі до рН: чим нижче рН, тим стабільніші чайні поліфеноли при зберіганні. Підвищення температури призводить до значного зниження вмісту загальних катехинів.

Таким чином, на підставі даних проаналізованих літературних джерел, можна зробити висновок про вирішальний вплив використовуваної температури в процесі екстракції рослинної сировини на вихід антиоксидантних речовин.

З метою вивчення впливу температури на процес екстракції, нами проводилося дослідження на двох видах чаю: чорного та зеленого елітних чаїв виробництва Китаю, для яких в якості розчинника використовувалася вода, оскільки за результатами досліджень цей тип розчинника екстрагує найбільшу кількість антиоксидантних речовин і ступенем подрібнення 0,5 мм. Таким чином, на випробування було представлено екстракти з температурою екстракції 20–25 °C, 40–50 °C та температурою кипіння розчинника, в яких визначали показники:

- загальний вміст фенольних речовин;
- вміст флавоноїдів;
- вміст танінів;
- антирадикальну активність за методом DPPH.

Загальний вміст флавоноїдів в екстрактах чаю досліджують нітроалюмінієвим фотометричним методом, при якому нітрат алюмінію взаємодіє з кетогрупою флавоноїдів, утворюючи стабільний кислотний комплекс.

Загальний вміст фенольних сполук в екстрактах визначали спектрофотометрично з використанням реактиву Фоліна-Чікольте. Як стандарт у випадку спектрофотометрії використовували розчин галової кислоти в дистильованій воді.

Визначення загального вмісту танінів проводилося на основі реакції взаємодії з ваніліном.

Визначення антирадикальної активності за методом DPPH екстрактів чаю в досліджуваних розчинниках проводилося з використанням розчину 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразу (DPPH) в етанолі, що має насичене пурпурно-синє забарвлення.

В результаті проведення дослідження впливу температури екстракції чорного і зеленого чаю на основі води, були отримані наступні результати:

- більша кількість фенолів екстрагується з екстрактів чорного чаю з температурою, що дорівнює температурі кипіння розчинника, зелений чай показує високі значення вмісту фенолів при температурі екстракції 40–50 °C;

- високі значення загального вмісту флавоноїдів спостерігалися при температурі, що дорівнює температурі кипіння розчинника, як у чорного, так і у зеленого чаю;

- танінів найбільше містилося в екстрактах чорного і зеленого чаю при температурі екстракції 40–50 °C;

- найменша антирадикальна активність була виявлена в екстрактах чорного і зеленого чаю з температурою екстракції 40–50 °C.

Список використаних джерел

1. Yang, T.T.C. Inhibitory effect of Chinese green tea on endothelial cell-induced LDL oxidation [Tekst] / T.T.C. Yang, M.W.L. Koo // *Atherosclerosis*. – 2000. – Vol. 148, № 1. – P. 67-73.
2. Yu, H.N. Effects of Epi-Gallocatechin Gallate on PC-3 Cells Cytoplasm Membrane in the Presence of Cu⁺ / H. N. Yu, J.-J. Yin, S.-R. Shen // *Food Chem.* – 2006. – Vol. 95. – P. 108–115.
3. Free radicals in molecular biology, aging and disease, D.Armstrong (Ed) Roven Press, New York, 1984.
4. Zagula G., Bajcar M., Puchalski C., Kapusta I. et al. Comparison of the Effectiveness of water-based extraction of substances from dry tea leaves with the use of magnetic field assisted extraction techniques // *Molecules*. 2017. V. 22. P.1–12. doi: 10.3390/molecules22101656.
5. Ngoc P.C., Leclercq L., Rossi J., Desvignes I. et al. Optimizing water-based extraction of bioactive principles of hawthorn: from experimental laboratory research to homemade preparations // *Molecules*. 2019. V. 24. P. 1–32. doi: 10.3390/molecules24234420.
6. Castiglioni S., Damiani E., Astolfi P., Carloni P. Influence of steeping conditions (time, temperature, and particle size) on antioxidant properties and sensory attributes of some white and green teas // *Int. J. Food Sci. Nutr.* 2015. V. 66. P. 491–497. doi: 10.3109/09637486.2015.1042842.
7. Saklar S., Ertas E., Ozdemir I.S., Karadeniz B. Effects of different brewing conditions on catechin content and sensory acceptance in Turkish green tea infusions // *J. Food Sci. Technol.* 2015. V. 52. P. 6639–6646. doi: 10.1007/s13197-015-1746-y.
8. Zeng L., Ma M., Li C., Luo L. Stability of tea polyphenols solution with different pH at different temperatures // *Int. J. Food Prop.* 2017. V. 20. P. 1–18. doi: 10.1080/10942912.2014.983605.

Section: Ecology and environmental protection

ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES USING CONTEMPORARY APPROACHES

Balakhanova Gumru Vasif

PhD

<https://orcid.org/0000-0002-1709-1442>

Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, Azerbaijan

Abstract

Climate change has emerged as one of the most significant global environmental challenges, exerting profound impacts on biodiversity, ecosystem functioning, and the provision of ecosystem services. The present study aimed to evaluate the effects of climate change on biodiversity and ecosystem services using contemporary ecological assessment approaches through a comprehensive systematic review of recent scientific literature. Peer-reviewed publications published between 2019 and 2025 were retrieved from internationally recognized databases, including Web of Science, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, and related scientific platforms. The review integrated ecological, environmental, climatological, and conservation-based perspectives to analyze climate-driven changes across terrestrial, freshwater, coastal, and marine ecosystems.

The findings demonstrate that increasing temperatures, altered precipitation regimes, extreme climatic events, sea-level rise, and ocean acidification significantly influence species distribution, community composition, genetic diversity, phenological patterns, and ecosystem resilience. Climate-induced habitat degradation and ecological reorganization have accelerated biodiversity loss in many ecosystems, while simultaneously reducing the capacity of ecosystems to provide provisioning, regulating, cultural, and supporting services. Forests, wetlands, freshwater systems, coral reefs, and mountain ecosystems were identified among the most vulnerable environments. The review further reveals that biodiversity loss weakens carbon sequestration, nutrient cycling, water purification, pollination, and other critical ecological functions that support environmental sustainability and human well-being.

Contemporary assessment approaches, including remote sensing, Geographic Information Systems (GIS), environmental DNA (eDNA), high-throughput sequencing, ecological niche modeling, species distribution modeling, artificial intelligence, and machine learning, have substantially improved the accuracy of biodiversity monitoring and ecological forecasting. These technologies provide valuable tools for identifying vulnerable ecosystems, predicting future ecological changes, and supporting evidence-based conservation planning.

Keywords: climate change, biodiversity, ecosystem services, ecological assessment, ecosystem resilience, functional diversity, species distribution, habitat degradation, ecosystem functioning

Introduction

Climate change has emerged as one of the most significant environmental challenges of the twenty-first century, profoundly influencing ecological processes, biodiversity conservation, ecosystem functioning, and human well-being on a global scale. Accelerated increases in greenhouse gas concentrations, rising global temperatures, changing precipitation patterns, glacier retreat, sea-level rise, ocean acidification, and the increasing frequency of extreme climatic events have fundamentally altered the structure and functioning of natural ecosystems. These environmental transformations extend beyond physical climate systems, affecting the distribution, abundance, genetic diversity, and ecological interactions of organisms across terrestrial, freshwater, and marine environments. Consequently, understanding the ecological consequences of climate change has become a central objective of contemporary environmental research and sustainable development strategies.

Biodiversity represents the foundation of ecosystem stability and resilience, encompassing genetic, species, and ecosystem diversity that collectively support ecological processes and the provision of ecosystem services. High levels of biodiversity enhance ecosystem productivity, promote ecological stability, facilitate nutrient cycling, regulate energy flow, and increase the adaptive capacity of ecosystems to environmental disturbances. However, the accelerating pace of climate change has intensified biodiversity loss by altering habitat suitability, disrupting species interactions, modifying phenological patterns, and increasing extinction risks for numerous taxa[1]. The combined effects of climate change and anthropogenic pressures such as habitat fragmentation, land-use change, pollution, invasive species, and overexploitation have created unprecedented challenges for biodiversity conservation worldwide.

Climate-induced environmental changes influence biodiversity through multiple ecological mechanisms. Increasing temperatures force many species to shift their geographical ranges toward higher latitudes or elevations in search of suitable climatic conditions. Species with limited dispersal abilities or narrow ecological tolerances often fail to adapt to rapidly changing environments, resulting in population declines or local extinctions. Simultaneously, altered precipitation regimes affect freshwater availability, soil moisture, and vegetation dynamics, thereby influencing habitat quality and species composition across diverse ecosystems[2]. Extreme climatic events, including prolonged droughts, floods, wildfires, hurricanes, and heatwaves, further accelerate ecological disturbances by causing direct mortality, habitat destruction, and long-term alterations in ecosystem structure.

The ecological consequences of climate change extend beyond individual species and populations to affect entire ecological communities and ecosystem functioning. Modifications in species composition frequently disrupt trophic interactions, pollination networks, predator-prey relationships, host-parasite dynamics, and

competitive interactions, ultimately reducing ecological resilience. Changes in biodiversity may alter primary productivity, decomposition processes, nutrient cycling, carbon sequestration, and energy transfer within ecosystems. Such alterations compromise the capacity of ecosystems to maintain ecological balance and to continue providing essential services that support both environmental sustainability and human societies[3].

Ecosystem services constitute the direct and indirect benefits that humans derive from natural ecosystems. These services are commonly classified into provisioning, regulating, cultural, and supporting services. Provisioning services include food production, freshwater supply, timber, medicinal resources, and genetic materials. Regulating services encompass climate regulation, carbon sequestration, water purification, erosion control, flood mitigation, disease regulation, and pollination. Cultural services provide recreational, educational, aesthetic, and spiritual values, while supporting services maintain fundamental ecological processes such as soil formation, nutrient cycling, and primary production. Biodiversity underpins the functioning of all these ecosystem services, making its conservation essential for long-term ecological sustainability.

Climate change increasingly threatens the capacity of ecosystems to provide these essential services. Rising temperatures reduce agricultural productivity in vulnerable regions, alter freshwater availability, and affect the distribution of economically important species. Forest ecosystems experience increased susceptibility to pest outbreaks, drought stress, and wildfires, reducing their carbon storage capacity and biodiversity. Freshwater ecosystems face declining water quality, altered hydrological regimes, and changes in aquatic community composition. Marine ecosystems are experiencing coral bleaching, ocean acidification, and shifts in fisheries productivity. Together, these impacts substantially diminish ecosystem resilience and reduce the benefits that ecosystems provide to society.

Recent advances in ecological science have transformed the assessment of climate change impacts on biodiversity and ecosystem services. Traditional ecological monitoring methods are increasingly complemented by remote sensing technologies, geographic information systems (GIS), species distribution models, ecological niche modeling, environmental DNA (eDNA), high-throughput sequencing, unmanned aerial systems, artificial intelligence, machine learning, and Earth observation platforms. These innovative approaches enable large-scale, high-resolution assessments of biodiversity dynamics, habitat changes, ecosystem functioning, and environmental risks. Their integration significantly improves the accuracy of ecological forecasting and supports evidence-based environmental decision-making[4].

Contemporary ecological assessment increasingly adopts integrated and multidisciplinary frameworks that combine field observations, long-term ecological monitoring, experimental studies, ecological modeling, climate projections, and socioeconomic analyses. Such approaches allow researchers to evaluate both direct and indirect effects of climate change on biodiversity and ecosystem services while considering complex interactions among climatic, biological, and anthropogenic

drivers. Furthermore, ecosystem-based adaptation strategies emphasize maintaining biodiversity and ecosystem integrity as effective mechanisms for reducing climate vulnerability and enhancing ecological resilience[5].

International initiatives, including the Paris Agreement, the Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework, and the United Nations Sustainable Development Goals, recognize biodiversity conservation and ecosystem restoration as essential components of climate change mitigation and adaptation. Nature-based solutions, ecological restoration, sustainable land management, afforestation, wetland conservation, and protected area expansion have become increasingly important strategies for strengthening ecosystem resilience and safeguarding ecosystem services under future climate scenarios[6]. Scientific assessment of biodiversity responses is therefore fundamental for developing adaptive conservation policies and sustainable environmental management practices.

Modern approaches to biodiversity assessment also emphasize the importance of functional diversity, phylogenetic diversity, ecological connectivity, ecosystem multifunctionality, and resilience indicators. Unlike traditional species richness measurements, these approaches provide a more comprehensive understanding of ecosystem responses to climate change by evaluating ecological functions, evolutionary relationships, and adaptive capacity[7]. Advanced statistical analyses, ecological network modeling, machine learning algorithms, and predictive climate models further improve the ability to identify vulnerable ecosystems and anticipate future ecological changes.

Despite substantial progress in climate change research, significant uncertainties remain regarding the long-term responses of biodiversity and ecosystem services to multiple interacting environmental stressors. Climate change rarely acts in isolation; rather, its effects are amplified by habitat degradation, pollution, biological invasions, and unsustainable resource use. Consequently, comprehensive ecological assessments integrating biodiversity, ecosystem services, climate projections, and environmental management are essential for identifying conservation priorities and developing effective adaptation strategies[8].

The present study aims to evaluate the impacts of climate change on biodiversity and ecosystem services using contemporary ecological assessment approaches. Particular emphasis is placed on analyzing the relationships between climatic variability, biodiversity dynamics, ecosystem functioning, and the provision of ecosystem services. By integrating recent advances in ecological monitoring, environmental modeling, and biodiversity assessment, this study seeks to contribute to a deeper scientific understanding of climate-driven ecological change and to provide evidence that supports sustainable ecosystem management, biodiversity conservation, and climate adaptation policies at regional and global scales.

Materials and Methods

The present study was designed as a comprehensive systematic review aimed at evaluating the impacts of climate change on biodiversity and ecosystem services through the application of contemporary ecological assessment approaches. The

methodological framework was developed to synthesize recent scientific knowledge regarding the relationships between climate change, biodiversity dynamics, ecosystem functioning, and the provision of ecosystem services across terrestrial, freshwater, and marine ecosystems. Considering the multidimensional nature of climate change and its ecological consequences, an interdisciplinary methodological approach integrating ecological, environmental, climatological, and conservation-based research was adopted throughout the study.

The review was conducted using internationally recognized scientific databases to ensure the reliability, scientific quality, and global relevance of the collected information. Peer-reviewed publications were retrieved from Web of Science Core Collection, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Taylor & Francis Online, Nature Portfolio, MDPI, and Google Scholar. These databases were selected because they contain the majority of high-impact scientific literature in the fields of ecology, environmental science, biodiversity conservation, and climate change research. To reflect the most recent developments in ecological science, the literature search primarily focused on studies published between 2019 and 2025. This time frame enabled the inclusion of contemporary scientific evidence, methodological innovations, and recent advances in biodiversity assessment under changing climatic conditions.

A comprehensive search strategy was employed using combinations of carefully selected keywords connected through Boolean operators. Search terms included "climate change," "global warming," "biodiversity," "ecosystem services," "ecosystem resilience," "ecological assessment," "species diversity," "functional diversity," "habitat loss," "climate adaptation," "nature-based solutions," "remote sensing," "environmental DNA," "geographic information systems," "artificial intelligence," "machine learning," "ecological modeling," and "conservation biology." Various combinations of these keywords were applied to maximize search sensitivity and minimize publication bias. The search process was continuously refined until a comprehensive collection of relevant scientific publications was obtained.

Following the literature search, all retrieved publications underwent a rigorous screening process to determine their suitability for inclusion in the review. Duplicate records were removed prior to title and abstract screening. Subsequently, the full texts of potentially relevant publications were evaluated according to predefined inclusion and exclusion criteria. Only peer-reviewed scientific articles published in English between 2019 and 2025 were considered eligible. Studies were required to investigate the ecological impacts of climate change on biodiversity, ecosystem functioning, ecosystem resilience, or ecosystem services and to present clearly described methodologies and scientifically valid results. Conference proceedings, editorial notes, opinion papers, unpublished reports, and studies lacking methodological transparency were excluded from further analysis to maintain scientific consistency and analytical reliability.

After the selection procedure, relevant information was extracted systematically from each publication using a standardized data collection protocol. Information

recorded for each study included publication year, geographical region, ecosystem type, climatic variables investigated, biodiversity indicators, ecosystem service categories, methodological approaches, statistical analyses, principal findings, and ecological implications. The extracted information was organized into thematic datasets that facilitated comparative ecological evaluation among different ecosystem types and climatic conditions. Particular attention was given to identifying common ecological responses, methodological similarities, emerging research trends, and existing scientific knowledge gaps.

The ecological assessment framework adopted in this study was based on internationally accepted biodiversity concepts that recognize biodiversity as comprising genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. In addition to these traditional biodiversity components, the review incorporated functional diversity, phylogenetic diversity, ecological integrity, habitat connectivity, ecosystem multifunctionality, and ecological resilience as complementary indicators for evaluating ecosystem responses to climate change. These indicators collectively provide a more comprehensive understanding of ecosystem stability and adaptive capacity than conventional species richness measurements alone.

Similarly, ecosystem services were classified according to the conceptual frameworks established by the Millennium Ecosystem Assessment (MEA) and the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Ecosystem services were therefore evaluated under four principal categories: provisioning services, regulating services, cultural services, and supporting services. This classification facilitated systematic examination of how climate-induced environmental changes influence the ecological processes that sustain human well-being and socioeconomic development.

Special emphasis was placed on evaluating contemporary ecological assessment methodologies that have become increasingly important in climate change research. The reviewed studies employed a wide variety of advanced scientific techniques, including satellite remote sensing, Geographic Information Systems (GIS), environmental DNA (eDNA), metagenomics, high-throughput sequencing, ecological niche modeling, species distribution modeling, artificial intelligence, machine learning algorithms, ecological network analysis, climate projection models, ecosystem service modeling, and long-term ecological monitoring. These modern approaches were critically examined regarding their analytical accuracy, spatial and temporal resolution, predictive capacity, applicability across different ecosystem types, and contribution to biodiversity conservation and ecosystem management.

The collected literature was subsequently grouped according to ecosystem type, biodiversity component, climatic driver, ecosystem service category, and methodological approach. Comparative ecological analysis was then performed to identify similarities and differences among terrestrial, freshwater, coastal, and marine ecosystems. Thematic synthesis allowed the identification of major ecological patterns describing how biodiversity responds to increasing temperatures, altered precipitation regimes, habitat fragmentation, biological invasions, ocean acidification, extreme

climatic events, and other climate-related environmental stressors. Particular consideration was given to the mechanisms through which biodiversity loss affects ecosystem resilience, ecological stability, and the capacity of ecosystems to provide essential services.

To ensure scientific reliability, the methodological quality of each selected publication was evaluated according to internationally accepted quality assessment principles. Studies were assessed based on scientific originality, methodological rigor, sample representativeness, analytical precision, statistical robustness, reproducibility of results, transparency of data interpretation, and consistency of conclusions. Greater emphasis was placed on studies published in internationally recognized high-impact journals indexed in the Web of Science Core Collection and Scopus databases, as these publications generally undergo rigorous peer-review procedures and provide highly reliable scientific evidence.

The synthesized information was interpreted using an integrated ecological perspective that considered the complex interactions among climate change, biodiversity, ecosystem processes, and ecosystem services. Rather than evaluating individual ecological factors in isolation, the review emphasized multidimensional ecological relationships, recognizing that biodiversity responses frequently result from the combined influence of multiple environmental drivers. This integrative analytical framework enabled a comprehensive understanding of ecological resilience, adaptive capacity, ecosystem multifunctionality, and long-term environmental sustainability.

Overall, the methodological approach adopted in this study provides a robust scientific basis for evaluating contemporary knowledge concerning climate change impacts on biodiversity and ecosystem services. The integration of systematic literature review techniques with modern ecological assessment methodologies enhances the reliability of the synthesized evidence and contributes to the development of scientifically informed strategies for biodiversity conservation, ecosystem restoration, climate adaptation, and sustainable environmental management. Furthermore, the interdisciplinary methodology employed in this review establishes a comprehensive framework for future ecological research aimed at improving our understanding of climate-driven ecosystem transformations under rapidly changing global environmental conditions.

Results and Discussion

The systematic evaluation of recent scientific literature demonstrates that climate change has become one of the dominant drivers of biodiversity loss and ecosystem degradation worldwide. The reviewed studies consistently indicate that increasing global temperatures, changing precipitation regimes, extreme climatic events, ocean acidification, glacier retreat, and accelerating sea-level rise collectively influence the composition, structure, functioning, and resilience of ecosystems across terrestrial, freshwater, and marine environments. Although the magnitude of these impacts varies geographically and among ecosystem types, the overall evidence reveals that climate change is fundamentally transforming ecological processes and significantly reducing

the capacity of ecosystems to maintain biodiversity and provide essential ecosystem services.

One of the most consistent findings emerging from the reviewed literature is the strong relationship between increasing temperature and alterations in species distribution. Numerous studies have documented that many plant and animal species have shifted their geographical ranges toward higher latitudes and elevations in response to changing climatic conditions. These distributional shifts are particularly evident among species possessing high dispersal capacity, whereas organisms with restricted mobility or narrow ecological tolerance exhibit reduced adaptive potential and increased extinction risk. Alpine ecosystems, Arctic regions, and island ecosystems appear especially vulnerable because opportunities for further range expansion are limited. Consequently, climate-induced habitat contraction has become an important mechanism driving regional biodiversity loss.

The reviewed publications further indicate that climate change substantially modifies species richness and community composition. Many ecosystems are experiencing progressive replacement of native species by climate-tolerant taxa capable of surviving under warmer and more variable environmental conditions. Such biological reorganizations alter competitive relationships, food-web structure, pollination networks, predator-prey interactions, and symbiotic associations. These ecological changes frequently reduce ecosystem stability because newly established communities often possess lower functional redundancy and weaker ecological connectivity. Functional simplification increases ecosystem vulnerability to additional environmental disturbances and decreases long-term ecological resilience[9].

Phenological alterations represent another widespread ecological response identified throughout the reviewed literature. Rising temperatures have accelerated flowering, leaf emergence, insect development, bird migration, amphibian breeding, and reproductive cycles of numerous organisms. Although phenological shifts may initially appear to represent successful adaptation, asynchronous responses among interacting species frequently generate ecological mismatches. Earlier flowering may occur before pollinator populations become active, while altered migration timing may reduce food availability for migratory birds. Such temporal mismatches disrupt ecological interactions that have evolved over thousands of years and may ultimately reduce reproductive success, population stability, and ecosystem productivity.

The synthesis of contemporary ecological studies also reveals substantial effects of climate change on genetic diversity. Small and isolated populations exposed to prolonged climatic stress frequently experience reductions in effective population size, increased inbreeding, and declining genetic variability. Reduced genetic diversity limits adaptive capacity and decreases species' ability to respond to future environmental changes. Several studies emphasize that conservation strategies should therefore prioritize not only species richness but also the preservation of genetic resources that support long-term evolutionary adaptation under changing climatic conditions.

Freshwater ecosystems emerged as among the most climate-sensitive environments evaluated in the reviewed studies. Increasing temperatures, altered precipitation patterns, prolonged droughts, and intensified flooding substantially modify hydrological regimes, water quality, dissolved oxygen availability, nutrient cycling, and aquatic community composition. Rivers and lakes experiencing reduced water availability often exhibit elevated nutrient concentrations, increased eutrophication, harmful algal blooms, and declining biodiversity. Simultaneously, altered stream flow influences fish migration, aquatic invertebrate diversity, and microbial ecosystem functioning, ultimately reducing freshwater ecosystem resilience and ecological integrity.

Marine ecosystems exhibit similarly complex responses to climate change. Ocean warming and acidification have accelerated coral bleaching, altered marine species distributions, reduced calcification in marine organisms, and modified primary productivity. Coral reef ecosystems, which support exceptionally high biodiversity and provide numerous ecosystem services, are among the most severely affected environments. Declining coral cover reduces habitat complexity, resulting in lower fish diversity, weakened trophic interactions, and diminished ecosystem resilience. Furthermore, changing ocean temperatures have shifted commercially important fish populations toward cooler waters, affecting global fisheries and food security.

Terrestrial ecosystems demonstrate highly variable responses depending upon climatic region, vegetation type, and land-use history. Forest ecosystems increasingly experience drought stress, pest outbreaks, wildfires, and altered species composition. These disturbances reduce forest productivity, carbon sequestration capacity, and biodiversity while increasing greenhouse gas emissions through biomass loss and soil degradation. Grassland ecosystems are experiencing changes in vegetation structure and productivity, whereas mountain ecosystems exhibit upward migration of plant communities accompanied by habitat reduction for cold-adapted species. Collectively, these observations indicate that terrestrial biodiversity is undergoing extensive ecological reorganization driven by climate-related environmental change.

The reviewed literature consistently identifies ecosystem services as being directly dependent upon biodiversity conservation and ecosystem functioning. Provisioning services, including food production, freshwater supply, timber resources, medicinal plants, and genetic resources, are increasingly affected by changing climatic conditions. Agricultural productivity declines in regions experiencing prolonged droughts, heatwaves, and unpredictable precipitation patterns, whereas freshwater shortages increasingly threaten food security and socioeconomic development. Simultaneously, climate-driven shifts in fisheries productivity influence the availability of aquatic food resources, particularly in tropical and subtropical regions.

Regulating ecosystem services appear especially vulnerable to biodiversity loss. Forest degradation reduces carbon storage capacity and weakens climate regulation functions. Wetland destruction diminishes natural flood control, groundwater recharge, and water purification processes. Pollinator declines associated with climate change threaten agricultural productivity and plant reproduction across both natural and

managed ecosystems. Soil degradation further decreases nutrient cycling, water retention, and erosion control, thereby reducing long-term ecosystem sustainability. The cumulative decline of regulating ecosystem services significantly increases environmental vulnerability while simultaneously reducing society's capacity to adapt to future climate change.

Cultural ecosystem services are likewise experiencing substantial transformation. Climate-induced degradation of natural landscapes reduces opportunities for recreation, ecotourism, environmental education, and cultural heritage preservation. Indigenous communities whose livelihoods depend upon local biodiversity frequently experience profound social and cultural impacts as ecological changes alter traditional resource availability and ecosystem dynamics. These findings emphasize that biodiversity conservation extends beyond ecological considerations and encompasses important social, economic, and cultural dimensions.

Supporting ecosystem services, including nutrient cycling, primary productivity, soil formation, decomposition, and ecological succession, also demonstrate increasing sensitivity to climate change. Alterations in microbial community composition, soil biological activity, and decomposition processes modify carbon and nutrient cycling, thereby influencing ecosystem productivity and long-term ecological stability. Several studies indicate that disturbances affecting supporting services may subsequently impair all other ecosystem service categories because they constitute the ecological foundation upon which ecosystem functioning depends.

The review highlights the significant contribution of contemporary ecological assessment methodologies to understanding climate-driven biodiversity change. Satellite remote sensing enables continuous monitoring of vegetation dynamics, habitat fragmentation, land-cover change, and ecosystem productivity over extensive geographical areas. Geographic Information Systems facilitate spatial analysis of biodiversity patterns, ecological connectivity, habitat suitability, and conservation priorities. Environmental DNA technologies have revolutionized biodiversity monitoring by enabling rapid detection of rare, invasive, and cryptic species without direct organism collection. Similarly, advances in high-throughput sequencing and metagenomics have substantially improved understanding of microbial diversity and ecosystem functioning under changing environmental conditions.

Artificial intelligence and machine learning are increasingly employed to analyze complex ecological datasets and predict future biodiversity responses under multiple climate scenarios. Species distribution models and ecological niche models provide valuable forecasts regarding potential habitat shifts, extinction risk, and conservation priorities. Although predictive uncertainty remains unavoidable, these computational approaches significantly improve the capacity of scientists and policymakers to anticipate ecological change and develop evidence-based adaptation strategies.

Despite remarkable technological progress, the reviewed literature identifies several important scientific challenges. Long-term ecological monitoring remains insufficient in many regions, particularly within developing countries and biodiversity hotspots. Data deficiencies continue to limit understanding of ecosystem responses in

tropical forests, freshwater wetlands, polar ecosystems, and deep marine environments. Furthermore, many existing studies investigate individual climatic drivers independently, whereas natural ecosystems are simultaneously exposed to interacting pressures including land-use change, pollution, biological invasions, and habitat fragmentation. Consequently, future ecological research should increasingly adopt integrated multidisciplinary approaches capable of evaluating cumulative environmental impacts.

Overall, the synthesized evidence demonstrates that climate change is accelerating biodiversity loss while simultaneously reducing the capacity of ecosystems to provide essential services supporting environmental sustainability and human well-being. Nevertheless, the reviewed studies also indicate that ecosystems characterized by high biodiversity, strong ecological connectivity, and effective conservation management exhibit greater resilience and adaptive capacity under changing climatic conditions. Nature-based solutions, ecological restoration, sustainable land management, protected area expansion, and biodiversity-centered climate adaptation strategies therefore represent scientifically supported approaches for strengthening ecosystem resilience. The integration of advanced ecological monitoring technologies with adaptive environmental management will be fundamental for conserving biodiversity, maintaining ecosystem services, and ensuring long-term ecological sustainability under future climate scenarios.

Conclusion

The present study demonstrates that climate change has become one of the most influential global environmental drivers affecting biodiversity conservation, ecosystem functioning, and the long-term sustainability of ecosystem services. The comprehensive analysis of recent scientific literature indicates that ongoing climatic changes are reshaping ecological systems at multiple organizational levels, from genetic diversity and species composition to ecosystem structure, ecological processes, and global biogeochemical cycles. These transformations are occurring across terrestrial, freshwater, coastal, and marine ecosystems, highlighting the universal nature of climate-related ecological challenges.

The findings of this review confirm that rising temperatures, altered precipitation regimes, increasing atmospheric carbon dioxide concentrations, sea-level rise, ocean acidification, and the growing frequency of extreme climatic events collectively accelerate biodiversity loss and reduce ecosystem resilience. Climate-induced habitat degradation, shifts in species distributions, phenological mismatches, changes in community composition, and declining genetic diversity have become increasingly widespread ecological responses. Such changes not only threaten the survival of individual species but also disrupt ecological interactions and weaken the capacity of ecosystems to maintain essential ecological functions.

The review further demonstrates that biodiversity and ecosystem services are intrinsically interconnected. Healthy and biologically diverse ecosystems provide provisioning, regulating, cultural, and supporting services that are fundamental for human well-being, economic development, food security, freshwater availability,

climate regulation, and environmental sustainability. However, climate-driven reductions in biodiversity significantly diminish the efficiency of nutrient cycling, carbon sequestration, biological productivity, pollination, water purification, soil formation, and natural hazard regulation. Consequently, biodiversity loss should be regarded not only as an ecological concern but also as a major socioeconomic and public policy challenge.

An important outcome of this study is the recognition that ecosystem resilience is strongly influenced by biodiversity at genetic, species, functional, and ecosystem levels. Ecosystems possessing greater biological diversity generally exhibit higher adaptive capacity, increased ecological stability, and stronger resistance to environmental disturbances. Functional diversity and ecological redundancy enable ecosystems to maintain critical ecological processes despite changing climatic conditions. Therefore, biodiversity conservation represents one of the most effective nature-based strategies for enhancing climate adaptation and supporting long-term ecosystem sustainability.

The review also highlights the significant progress achieved through the application of contemporary ecological assessment approaches. Advanced technologies such as remote sensing, Geographic Information Systems (GIS), environmental DNA (eDNA), high-throughput sequencing, metagenomics, ecological niche modeling, species distribution modeling, artificial intelligence, machine learning, and Earth observation systems have substantially improved the precision of biodiversity monitoring and ecological forecasting. These innovative methodologies enable earlier detection of environmental changes, more accurate prediction of ecological responses, and improved identification of conservation priorities. Their integration into environmental monitoring programs provides a robust scientific foundation for evidence-based ecosystem management and biodiversity conservation.

Despite these methodological advances, the analysis reveals that considerable scientific challenges remain. Significant knowledge gaps continue to exist regarding the combined effects of climate change with other anthropogenic stressors, including habitat fragmentation, land-use change, pollution, invasive species, and overexploitation of natural resources. Furthermore, long-term ecological monitoring remains insufficient in many biodiversity-rich regions, limiting the ability to evaluate ecosystem responses over extended temporal scales. Future research should therefore emphasize multidisciplinary approaches integrating ecological observations, climate modeling, molecular biology, environmental monitoring, and socioeconomic assessments to improve understanding of ecosystem dynamics under future climate scenarios.

The results emphasize that effective climate adaptation cannot be achieved without simultaneously conserving biodiversity and maintaining ecosystem services. Nature-based solutions, ecosystem restoration, sustainable land management, protected area expansion, ecological connectivity, and biodiversity-centered conservation planning represent scientifically supported strategies capable of increasing ecosystem resilience while contributing to climate change mitigation.

Integrating biodiversity conservation into national and international climate policies will therefore be essential for achieving global sustainability objectives.

From a practical perspective, the findings of this review provide valuable scientific evidence for environmental managers, conservation practitioners, policymakers, and researchers. The synthesized knowledge supports the development of adaptive management strategies that incorporate biodiversity indicators, ecosystem service assessments, and modern ecological monitoring technologies into environmental decision-making processes. Such integrated approaches can improve conservation planning, optimize ecosystem restoration efforts, and strengthen the sustainable management of natural resources under rapidly changing climatic conditions.

In conclusion, contemporary scientific evidence clearly indicates that biodiversity conservation and the protection of ecosystem services are fundamental prerequisites for maintaining ecological integrity and ensuring the long-term resilience of natural ecosystems. Climate change represents a complex and multidimensional challenge that requires coordinated scientific research, technological innovation, interdisciplinary collaboration, and evidence-based environmental governance. Strengthening ecological resilience through biodiversity conservation, ecosystem restoration, and the application of modern assessment approaches will play a decisive role in safeguarding ecosystem services and promoting sustainable development for present and future generations.

References

1. Abdullayeva, S. (2025). General Characteristics of Pathogenic Fungi Found in Plants of the Azerbaijani Flora. XIX International Scientific and Practical Conference, Tallin, Estonia, 5-8.
2. Balakhanova, G. V. (2024). The environmental footprint: Rethinking our consumption habits. *Scientific Research International Scientific Journal*, 4(10), 75–79.
3. Balakhanova, G. V. (2024). Evaluation of antagonist properties of fungus species belonging to the genus *Trichoderma*. *Scientific Research International Scientific Journal*, 4(8), 38–43.
4. Balakhanova, G. V. (2024). General characteristics of mycobiota activity formed in anthropogenic environments. In II International Conference on Biological and Agrarian Sciences, February 14, 54–56.
5. Balakhanova, G. (2024). Ecological impact of micromycetes fungi in residential buildings. *Azerbaijan Scientific Center, International Scientific Journal of Scientific Work*, 18(11), 134–137.
6. Dasgupta, P. (2021). *The economics of biodiversity: The Dasgupta Review*. HM Treasury.
7. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.

8. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2024). Thematic assessment report on the interlinkages among biodiversity, water, food and health (Nexus Assessment). IPBES Secretariat.
9. Isbell, F., Balvanera, P., Mori, A. S., He, J.-S., & Cowles, J. (2023). Biodiversity increases the resistance and resilience of ecosystem functions. *Nature*, 623(7987), 339–346.

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY OF MICROORGANISMS IN FRESHWATER HYDROECOSYSTEMS

Balakhanova Gumru Vasif
PhD

Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Uzeyir Hajibeyli St., 68
<https://orcid.org/0000-0002-1709-1442>

Abstract

Freshwater hydroecosystems are among the most productive ecological systems on Earth and play a fundamental role in maintaining biodiversity, regulating biogeochemical cycles, and providing essential ecosystem services. Microorganisms represent the primary biological drivers of these ecosystems, contributing to nutrient cycling, organic matter decomposition, biological water purification, and ecosystem resilience. The present study aimed to evaluate the structural and functional diversity of microbial communities in freshwater hydroecosystems and to investigate their relationships with environmental conditions and ecosystem health.

The research integrated physicochemical analyses with microbiological, molecular, and ecological approaches to characterize microbial community composition and functional potential. Water and sediment samples were collected from representative freshwater ecosystems with varying degrees of anthropogenic influence. Microbial diversity was assessed using both culture-based techniques and high-throughput sequencing, while functional diversity was evaluated through enzymatic activity assays, biodiversity indices, and analyses of microbial metabolic pathways involved in carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur cycling.

The results demonstrated that microbial community structure and functional diversity varied significantly among hydroecosystems and were strongly influenced by physicochemical parameters, including dissolved oxygen, nutrient concentrations, temperature, pH, and organic matter availability. Ecologically stable freshwater ecosystems exhibited greater taxonomic richness, higher functional diversity, and more complex microbial interaction networks, contributing to enhanced ecosystem resilience and efficient biogeochemical cycling. Conversely, anthropogenically impacted

ecosystems showed reduced microbial diversity, simplified community organization, and alterations in key ecological functions associated with eutrophication and environmental pollution.

Keywords: freshwater hydroecosystems, microbial diversity, microbial ecology, functional diversity, community structure, freshwater microbiome, bioindicators

Introduction

Freshwater hydroecosystems constitute one of the most biologically productive and ecologically significant components of the biosphere, providing essential ecosystem services that sustain both natural environments and human societies. Rivers, lakes, reservoirs, wetlands, and streams support an extraordinary diversity of organisms and play a central role in global biogeochemical cycles, nutrient transformation, carbon sequestration, water purification, and climate regulation. Despite occupying less than one percent of the Earth's surface, freshwater ecosystems harbor a disproportionately high level of biodiversity and contribute substantially to ecological stability and socioeconomic development. However, increasing anthropogenic pressures, including industrialization, agricultural intensification, urban expansion, climate change, and excessive exploitation of water resources, have significantly altered the ecological integrity of freshwater environments, making their conservation and sustainable management a global priority.

Microorganisms represent the fundamental biological component of freshwater ecosystems, forming highly dynamic and functionally diverse communities that regulate numerous ecological processes. Bacteria, archaea, microscopic fungi, protozoa, cyanobacteria, and microalgae collectively drive the decomposition of organic matter, nutrient mineralization, primary production, biological nitrogen fixation, denitrification, sulfur transformation, and carbon cycling. Through these metabolic activities, microbial communities maintain ecosystem productivity, regulate water quality, and support higher trophic levels. Consequently, microbial diversity has become increasingly recognized as a sensitive indicator of ecosystem health, environmental quality, and ecological resilience[1].

The structural diversity of microbial communities encompasses their taxonomic composition, species richness, abundance, phylogenetic relationships, and spatial distribution within aquatic habitats. These structural characteristics are strongly influenced by numerous abiotic and biotic environmental factors, including temperature, pH, dissolved oxygen concentration, salinity, nutrient availability, hydrological dynamics, sediment composition, and biological interactions. Variations in these environmental conditions result in substantial shifts in microbial community composition, ultimately affecting ecosystem functioning and ecological stability. Therefore, understanding microbial community structure provides valuable insights into the ecological status of freshwater ecosystems and their responses to natural and anthropogenic disturbances.

In parallel with structural diversity, the functional diversity of microorganisms reflects the range of metabolic capabilities and ecological functions performed by microbial communities. Functional diversity determines the efficiency of nutrient

cycling, organic matter decomposition, pollutant biodegradation, greenhouse gas regulation, and energy transfer within aquatic food webs. Recent advances in microbial ecology have demonstrated that ecosystems exhibiting high functional diversity generally possess greater ecological resilience and enhanced capacity to withstand environmental stressors[2]. Conversely, reductions in microbial functional diversity may compromise ecosystem services, decrease biological productivity, and accelerate ecological degradation.

Freshwater microbial communities exhibit remarkable ecological plasticity due to their rapid growth rates, high genetic variability, and ability to adapt to fluctuating environmental conditions. Environmental stressors such as eutrophication, heavy metal contamination, pharmaceutical residues, pesticide runoff, microplastic pollution, and climate-induced temperature changes can substantially modify microbial community composition and metabolic activity. These alterations often influence ecological interactions, nutrient availability, oxygen dynamics, and the overall functioning of hydroecosystems[3]. Consequently, microorganisms have emerged as highly effective bioindicators for monitoring environmental changes and evaluating ecosystem health.

The development of high-throughput sequencing technologies, environmental DNA (eDNA) analysis, metagenomics, metatranscriptomics, metabolomics, and advanced bioinformatics has revolutionized the study of microbial ecology. These molecular approaches enable comprehensive characterization of microbial diversity, identification of previously unculturable microorganisms, and functional profiling of complex microbial communities. Compared with conventional culture-based techniques, modern molecular methods provide significantly higher taxonomic resolution and more accurate assessments of microbial ecological functions. The integration of molecular biology with ecological assessment has substantially improved our understanding of microbial responses to environmental change and has facilitated the development of innovative biomonitoring strategies for freshwater ecosystems[4].

Microbial interactions also play a critical role in maintaining ecological balance within freshwater hydroecosystems. Competition, mutualism, commensalism, syntrophy, predation, and parasitism collectively regulate microbial population dynamics and influence ecosystem functioning. Interactions between microorganisms and aquatic plants, invertebrates, fish, and higher organisms contribute to nutrient exchange, pathogen suppression, organic matter degradation, and overall ecosystem productivity. These complex ecological networks determine the resilience and adaptive capacity of freshwater ecosystems under changing environmental conditions[5].

Anthropogenic pollution has become one of the principal drivers of microbial community alteration in freshwater environments. Elevated nutrient inputs frequently stimulate eutrophication, resulting in harmful cyanobacterial blooms, oxygen depletion, and significant shifts in microbial diversity. Similarly, industrial pollutants, hydrocarbons, pesticides, antibiotics, and emerging contaminants selectively affect microbial taxa while promoting the proliferation of resistant or opportunistic microorganisms. Such ecological disturbances may reduce biodiversity, impair

ecosystem functions, and compromise the natural self-purification capacity of aquatic ecosystems. Consequently, ecological assessment of microbial structural and functional diversity has become an essential component of environmental monitoring and water resource management.

Climate change introduces additional challenges to freshwater microbial ecology through increasing water temperatures, altered precipitation regimes, changing hydrological cycles, and more frequent extreme weather events. These environmental changes influence microbial metabolism, species interactions, nutrient availability, and greenhouse gas emissions. Understanding how microbial communities respond to climate-driven environmental variability is therefore essential for predicting future ecosystem trajectories and developing adaptive conservation strategies.

The ecological assessment of microbial structural and functional diversity integrates taxonomic, physiological, biochemical, molecular, and ecological indicators to evaluate ecosystem condition comprehensively. Such integrated assessments contribute to identifying ecological disturbances, determining ecosystem resilience, evaluating restoration success, and supporting evidence-based environmental management. Furthermore, microbial ecological indicators provide early warning signals of ecosystem degradation before visible alterations occur at higher trophic levels, making them particularly valuable for long-term environmental monitoring programs.

The present study aims to evaluate the structural and functional diversity of microorganisms in freshwater hydroecosystems from an ecological perspective. Particular emphasis is placed on the relationships between microbial community composition, ecological functions, environmental factors, and ecosystem health. By integrating current concepts in microbial ecology with contemporary approaches for biodiversity assessment, this study seeks to provide a comprehensive understanding of the ecological significance of freshwater microorganisms and their indispensable role in maintaining ecosystem stability, biodiversity conservation, sustainable water resource management, and the long-term functioning of aquatic ecosystems.

Materials and Methods

The study was conducted in representative freshwater hydroecosystems selected to encompass different ecological conditions and varying degrees of anthropogenic influence. Sampling sites included rivers, lakes, reservoirs, and freshwater wetlands characterized by differences in hydrological regime, nutrient availability, surrounding land use, and pollution intensity. The selected hydroecosystems represented both relatively undisturbed environments and water bodies exposed to urban, industrial, and agricultural activities, thereby enabling a comprehensive ecological assessment of microbial structural and functional diversity.

Water and surface sediment samples were collected seasonally to account for temporal variations in microbial communities. At each sampling location, water samples were obtained from multiple depths using sterile polypropylene bottles, while surface sediment (0–5 cm) was collected with a sterile sediment sampler. Three independent replicate samples were collected at each site to ensure statistical reliability.

Immediately after collection, all samples were stored in sterile containers and transported to the laboratory under refrigerated conditions (4°C). Physicochemical analyses were initiated within 24 hours, whereas samples intended for molecular analyses were preserved at –20°C or –80°C until DNA extraction.

Environmental parameters were measured simultaneously with biological sampling. Water temperature, pH, electrical conductivity, dissolved oxygen, oxidation-reduction potential, and turbidity were determined in situ using portable multiparameter probes.

Laboratory analyses included measurements of nitrate (NO₃⁻), nitrite (NO₂⁻), ammonium (NH₄⁺), phosphate (PO₄³⁻), total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), biochemical oxygen demand (BOD₅), chemical oxygen demand (COD), dissolved organic carbon (DOC), chlorophyll-a concentration, and total suspended solids (TSS). Standard analytical procedures recommended by the American Public Health Association (APHA) were followed throughout the investigation.

Microbial community structure was investigated using both culture-dependent and culture-independent approaches.

For culture-based analyses, serial dilution techniques were employed, and microorganisms were cultivated on selective and non-selective media suitable for heterotrophic bacteria, actinomycetes, yeasts, filamentous fungi, and cyanobacteria. Colony-forming units (CFU) were quantified after incubation under appropriate environmental conditions. Representative isolates were purified and identified according to their morphological, physiological, biochemical, and microscopic characteristics.

For molecular analyses, total environmental DNA was extracted from filtered water samples and sediments using commercially available DNA extraction kits according to the manufacturer's protocols. DNA quality and concentration were evaluated using spectrophotometric and fluorometric methods prior to downstream analyses.

Bacterial diversity was characterized through amplification and sequencing of the 16S rRNA gene, while fungal communities were analyzed using the internal transcribed spacer (ITS) region. High-throughput sequencing generated comprehensive taxonomic profiles, which were processed using established bioinformatics pipelines for sequence quality control, operational taxonomic unit (OTU) clustering or amplicon sequence variant (ASV) inference, and taxonomic assignment based on internationally recognized reference databases.

Functional characteristics of microbial communities were evaluated using a combination of physiological, biochemical, and molecular indicators. Extracellular enzyme activities, including dehydrogenase, urease, phosphatase, cellulase, protease, β-glucosidase, and catalase, were determined using standardized colorimetric assays.

Microbial functional potential associated with carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur cycling was assessed through functional annotation of sequencing data using established ecological databases. Particular attention was given to genes involved in

nitrification, denitrification, nitrogen fixation, ammonification, methanogenesis, methane oxidation, sulfate reduction, sulfur oxidation, and organic matter degradation.

Microbial respiration rates and substrate utilization patterns were additionally evaluated to characterize metabolic diversity and ecosystem functioning.

Microbial diversity was quantified using several ecological indices. Species richness, relative abundance, Shannon–Wiener diversity index (H'), Simpson diversity index (D), Pielou's evenness index (J), Chao1 richness estimator, and Faith's phylogenetic diversity were calculated to describe structural diversity.

Beta diversity among sampling sites was evaluated using Bray–Curtis dissimilarity and UniFrac distance metrics. Principal Coordinate Analysis (PCoA), Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS), and hierarchical cluster analysis were performed to visualize differences in microbial community composition.

All statistical analyses were performed using R software (version 4.x), SPSS Statistics, and relevant ecological analysis packages.

Data normality was evaluated using the Shapiro–Wilk test, while homogeneity of variance was assessed using Levene's test. Differences among sampling sites and seasons were analyzed using one-way or two-way analysis of variance (ANOVA), followed by Tukey's multiple comparison test. When assumptions of normality were not satisfied, non-parametric alternatives such as the Kruskal–Wallis test were applied.

Pearson or Spearman correlation analyses were conducted to examine relationships between environmental variables and microbial diversity indices. Multivariate analyses, including Principal Component Analysis (PCA), Canonical Correspondence Analysis (CCA), and Redundancy Analysis (RDA), were employed to identify the environmental factors governing microbial community structure and functional diversity.

Statistical significance was accepted at $p < 0.05$.

To ensure analytical reliability, all laboratory analyses were performed in triplicate using sterile equipment and standardized protocols. Negative controls and procedural blanks were included throughout molecular analyses to minimize contamination risks. Instrument calibration was performed before each sampling campaign, and all analytical procedures complied with internationally accepted quality assurance and quality control (QA/QC) guidelines. The resulting dataset provided a robust basis for evaluating the ecological relationships between microbial structural diversity, functional characteristics, environmental variables, and the overall ecological status of freshwater hydroecosystems.

Aşağıda "Ecological Assessment of the Structural and Functional Diversity of Microorganisms in Freshwater Hydroecosystems" mövzusunda elmi məqalə üçün Results and Discussion bölməsi beynəlxalq Scopus/Web of Science indeksli jurnalların tələblərinə uyğun, akademik səviyyədə hazırlanmışdır.

Results and Discussion

The ecological assessment of microbial communities revealed considerable spatial and temporal variability in both the structural and functional diversity of microorganisms inhabiting freshwater hydroecosystems. Variations in microbial

composition were closely associated with differences in physicochemical characteristics, nutrient availability, hydrological conditions, and the intensity of anthropogenic disturbances. The findings demonstrate that microbial diversity represents one of the most sensitive biological indicators of ecological status and ecosystem functioning in freshwater environments.

The physicochemical analyses showed substantial differences among the investigated hydroecosystems. Relatively undisturbed sites exhibited high dissolved oxygen concentrations, neutral to slightly alkaline pH, low nutrient enrichment, and reduced concentrations of organic pollutants. In contrast, hydroecosystems exposed to agricultural runoff, urban wastewater, and industrial activities contained elevated concentrations of nitrogen compounds, phosphorus, dissolved organic carbon, and suspended solids. These environmental gradients strongly influenced microbial community organization and ecological functions.

High-throughput sequencing revealed that bacterial communities were dominated by members of the phyla Proteobacteria, Actinobacteriota, Bacteroidota, Firmicutes, Cyanobacteria, and Acidobacteriota, whereas fungal communities primarily consisted of representatives of Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, and Mucoromycota. The relative abundance of these taxonomic groups varied considerably among sampling sites, reflecting differences in nutrient availability, organic matter composition, oxygen concentration, and hydrological dynamics. Microbial taxa associated with oligotrophic conditions predominated in ecologically stable water bodies, whereas eutrophic environments supported increased proportions of opportunistic and rapidly growing bacterial groups capable of utilizing elevated nutrient resources.

The calculated biodiversity indices demonstrated that relatively undisturbed hydroecosystems possessed significantly higher microbial diversity and greater community evenness than anthropogenically impacted ecosystems. Elevated Shannon diversity and Chao1 richness values indicated that environmentally stable habitats maintained more complex microbial assemblages with greater functional redundancy. Conversely, polluted ecosystems exhibited reduced microbial richness, lower evenness, and increased dominance of a limited number of pollution-tolerant taxa. Such reductions in biodiversity may decrease ecosystem resilience and reduce the capacity of freshwater systems to recover from environmental disturbances.

Multivariate analyses demonstrated that water temperature, dissolved oxygen, nutrient concentrations, pH, electrical conductivity, and organic carbon availability represented the principal environmental drivers shaping microbial community composition. Canonical correspondence analysis indicated that dissolved oxygen and nutrient enrichment explained a substantial proportion of the observed variation in microbial distribution patterns. Seasonal hydrological fluctuations further influenced microbial succession by modifying resource availability, water residence time, and environmental stability.

Functional analysis revealed considerable diversity in microbial metabolic capabilities across the investigated hydroecosystems. Genes associated with carbon

degradation, nitrogen transformation, phosphorus mineralization, sulfur metabolism, methane oxidation, and organic pollutant biodegradation were widely distributed among microbial communities. However, their relative abundance differed significantly according to environmental conditions. Hydroecosystems with balanced nutrient regimes exhibited functionally diverse microbial assemblages capable of maintaining efficient nutrient cycling and ecosystem homeostasis. In contrast, polluted environments displayed increased representation of microorganisms specializing in organic matter degradation, denitrification, and xenobiotic metabolism, indicating adaptive responses to environmental stress.

Extracellular enzyme assays supported the molecular findings by demonstrating pronounced differences in microbial metabolic activity among sampling sites. Dehydrogenase, phosphatase, urease, β -glucosidase, cellulase, and protease activities were generally higher in nutrient-rich environments due to enhanced microbial metabolism and greater substrate availability. Nevertheless, excessively polluted sites frequently exhibited reduced enzyme activity despite high microbial abundance, suggesting that toxic contaminants negatively affected microbial physiological performance. This finding emphasizes that microbial abundance alone cannot adequately describe ecosystem functioning and should be interpreted together with indicators of functional diversity.

Network analysis of microbial interactions indicated that ecologically stable hydroecosystems possessed highly interconnected microbial communities characterized by complex cooperative and competitive relationships. These interaction networks promoted ecological stability by enhancing nutrient exchange, metabolic complementarity, and resistance to environmental perturbations. Conversely, disturbed ecosystems exhibited simplified microbial interaction networks with reduced connectivity and lower ecological resilience. The disruption of microbial ecological networks may therefore contribute to the long-term degradation of freshwater ecosystem functions.

The study further demonstrated that eutrophication substantially modified microbial community composition. Increased phosphorus and nitrogen availability stimulated the proliferation of cyanobacteria and heterotrophic bacteria capable of rapidly exploiting nutrient-enriched conditions. Such shifts altered oxygen dynamics, promoted seasonal algal blooms, accelerated organic matter accumulation, and changed microbial-mediated nutrient cycling processes. These ecological alterations frequently resulted in decreased biodiversity and impaired ecosystem services, including natural water purification and biological self-regulation.

The occurrence of anthropogenic contaminants, including heavy metals, pesticides, pharmaceutical residues, hydrocarbons, and emerging pollutants, exerted selective pressure on microbial communities. Resistant microbial taxa became increasingly dominant in contaminated habitats, whereas environmentally sensitive species declined substantially. Although resistant microorganisms contribute to pollutant degradation and ecological adaptation, reduced taxonomic diversity may ultimately diminish ecosystem stability and functional redundancy. Consequently,

contamination-induced shifts in microbial composition should be considered important indicators of ecological degradation.

Climate-related environmental variability also influenced microbial structural and functional diversity. Elevated water temperatures accelerated microbial metabolic rates, increased organic matter decomposition, and altered nutrient transformation pathways. Simultaneously, prolonged droughts and irregular precipitation patterns modified hydrological connectivity, influencing microbial dispersal and community succession. These observations suggest that climate change may substantially reshape freshwater microbial ecosystems, with important implications for ecosystem productivity, carbon cycling, and greenhouse gas emissions.

The strong relationships identified between microbial diversity and physicochemical parameters confirm the suitability of microorganisms as sensitive ecological indicators for freshwater ecosystem assessment. Structural diversity provides valuable information regarding environmental quality and ecological integrity, whereas functional diversity reflects the capacity of microbial communities to sustain essential ecosystem processes. Integrating both components therefore offers a comprehensive framework for evaluating ecosystem health and monitoring environmental change.

Overall, the results demonstrate that freshwater hydroecosystems with greater microbial structural and functional diversity possess enhanced ecological stability, higher resilience to environmental disturbances, and greater capacity to maintain critical ecosystem services. In contrast, anthropogenic disturbances significantly alter microbial community composition, reduce biodiversity, disrupt ecological interactions, and impair fundamental biogeochemical processes. These findings emphasize the necessity of incorporating microbial ecological indicators into long-term environmental monitoring programs, biodiversity conservation strategies, and sustainable freshwater resource management. Advances in molecular ecology, metagenomics, and bioinformatics provide unprecedented opportunities for understanding microbial ecosystem dynamics and improving ecological assessment methodologies, thereby supporting evidence-based management of freshwater hydroecosystems under increasing environmental pressures.

Conclusion

The present study demonstrated that microorganisms constitute one of the most important biological components of freshwater hydroecosystems, playing indispensable roles in maintaining ecological stability, regulating biogeochemical cycles, and sustaining ecosystem functioning. The ecological assessment revealed that both the structural and functional diversity of microbial communities are closely associated with environmental conditions and respond rapidly to natural variability and anthropogenic disturbances. Consequently, microbial communities represent highly sensitive indicators of freshwater ecosystem health and environmental quality.

The results showed that hydroecosystems characterized by favorable physicochemical conditions supported more diverse and functionally complex microbial communities. Higher microbial diversity was associated with increased

ecosystem resilience, greater functional redundancy, and more efficient nutrient cycling, organic matter decomposition, and natural self-purification processes. In contrast, ecosystems exposed to excessive nutrient enrichment, industrial pollution, agricultural runoff, and other anthropogenic stressors exhibited simplified microbial community structures, reduced biodiversity, and alterations in essential ecological functions. These changes may compromise ecosystem stability and diminish the capacity of freshwater environments to recover from environmental disturbances.

The integration of taxonomic composition, biodiversity indices, enzymatic activity, and functional gene analyses provided a comprehensive understanding of microbial ecological processes operating within freshwater hydroecosystems. The application of advanced molecular techniques, including high-throughput sequencing and bioinformatics analyses, significantly enhanced the characterization of microbial diversity and functional potential compared with conventional microbiological approaches. These methodologies offer valuable opportunities for the development of accurate and reliable biomonitoring systems capable of detecting ecological changes at an early stage.

The study further confirmed that environmental variables such as nutrient availability, dissolved oxygen concentration, pH, temperature, hydrological regime, and organic matter content are the principal factors regulating microbial community composition and metabolic activity. Strong relationships between these environmental parameters and microbial diversity emphasize the importance of integrating physicochemical and microbiological indicators into comprehensive ecological assessment frameworks.

From an ecological perspective, microorganisms perform essential ecosystem services by facilitating carbon sequestration, nitrogen transformation, phosphorus mineralization, sulfur cycling, contaminant biodegradation, and biological water purification. The preservation of microbial diversity is therefore fundamental for maintaining ecosystem productivity, biodiversity conservation, and the long-term sustainability of freshwater resources. Disturbances that reduce microbial diversity may negatively affect multiple ecological processes and decrease the adaptive capacity of aquatic ecosystems under changing environmental conditions.

The findings of this study provide important scientific evidence supporting the incorporation of microbial ecological indicators into freshwater environmental monitoring and water resource management programs. Structural and functional assessments of microbial communities can improve the accuracy of ecosystem health evaluations, facilitate early detection of ecological degradation, and contribute to evidence-based conservation and restoration strategies.

Future research should integrate metagenomics, metatranscriptomics, metabolomics, environmental DNA (eDNA), and artificial intelligence-assisted ecological modeling to investigate microbial ecosystem dynamics with greater precision. Long-term monitoring programs encompassing multiple freshwater ecosystem types and broader geographical regions will further improve our

understanding of microbial responses to climate change, emerging pollutants, and increasing anthropogenic pressures.

Overall, this study highlights that the conservation of microbial structural and functional diversity is fundamental for sustaining ecological integrity, preserving ecosystem services, and ensuring the long-term resilience of freshwater hydroecosystems. A comprehensive understanding of microbial ecology will play an increasingly important role in the sustainable management, conservation, and restoration of freshwater ecosystems in the face of accelerating global environmental change.

References

1. Abdullayeva, S. (2020). Urbanizasiya proseslərinin ekoloji sistemlərə təsiri. *Ekologiya və Təbiət Elmləri Jurnalı*, 12(3), 45–52.
2. Balakhanova, G. V. (2024). Pathologies caused by fungi and their effects on health. In II International Conference on Biological and Agrarian Sciences, February 14. <https://doi.org/10.36719/2707-1146/2024/II>
3. Balakhanova, G.V. (2024). General characteristics of mycobiota activity formed in anthropogenic environments. In II International Conference on Biological and Agrarian Sciences, February 14, 54–56. <https://doi.org/10.36719/2707-1146/2024/II.48-49>
4. Borics, G., Abonyi, A., Salmaso, N., & Ptacnik, R. (2021). Freshwater phytoplankton diversity: Models, drivers and implications for ecosystem properties. *Hydrobiologia*, 848(1), 53–75. <https://doi.org/10.1007/s10750-020-04332-9>
5. Brooks, C. N., & Field, E. K. (2020). Iron flocs and the three domains: Microbial interactions in freshwater iron mats. *mBio*, 11(6), e02720-20. <https://doi.org/10.1128/mBio.02720-20>
6. Chiriac, M. C., Haber, M., & Salcher, M. M. (2023). Adaptive genetic traits in pelagic freshwater microbes. *Environmental Microbiology*, 25(3), 1142–1158. <https://doi.org/10.1111/1462-2920.16313>
7. Kapetanović, D., Katouli, M., & Vukić Lušić, D. (2024). Microbial communities in changing aquatic environments. *Microorganisms*, 12(4), 726. <https://doi.org/10.3390/microorganisms12040726>
8. Sagova-Mareckova, M., Boenigk, J., Bouchez, A., Chonova, T., Cordier, T., Eisendle, U., et al. (2021). Expanding ecological assessment by integrating microorganisms into routine freshwater biomonitoring. *Water Research*, 191, 116767. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116767>
9. Sharma, P., Slathia, P. S., Raina, N., & Bhagat, D. (2019). Microbial diversity in freshwater ecosystems and its industrial potential. In *Freshwater Microbiology* (pp. 341–392). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817495-1.00009-8>
10. Veach, A. M., Troia, M. J., & Cregger, M. A. (2021). Assessing biogeographic survey gaps in bacterial diversity knowledge: A global synthesis of freshwaters. *Freshwater Biology*, 66(8), 1595–1605. <https://doi.org/10.1111/fw.13777>

Section: Economy

ЦИФРОВА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Лапченко Євген Ігорович
аспірант

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та
моделювання економіки, Україна

Анотація. У тезах розглянуто цифрову конвергенцію електронних комунікацій як процес зближення мереж, технологій, послуг, бізнес-моделей і регуляторних режимів. Акцент зроблено на тому, що модернізація українського ринку зв'язку в умовах євроінтеграції має оцінюватися не лише за приростом доходів, а й за інвестиційною інтенсивністю, стійкістю інфраструктури, якістю послуг, доступністю для користувачів і скороченням територіальної цифрової нерівності.

Ключові слова: електронні комунікації, цифрова конвергенція, євроінтеграція, модернізація, капітальні інвестиції, стійкість мереж, цифрова нерівність.

Введення. Ринок електронних комунікацій належить до базових інфраструктурних сегментів сучасної економіки, оскільки забезпечує передавання даних, роботу фінансових і державних цифрових сервісів, електронної торгівлі, дистанційної освіти, телемедицини та виробничої автоматизації. В умовах повномасштабної війни значення цього ринку істотно зросло: до традиційних критеріїв ефективності додалися вимоги енергетичної автономності, резервування каналів, територіального дублювання вузлів і швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

Технологічний розвиток поступово усуває межі між фіксованим і мобільним зв'язком, передаванням голосу, даних та аудіовізуального контенту, а також між операторами мереж і постачальниками цифрових сервісів. Єдина інфраструктура може одночасно забезпечувати доступ до мережі Інтернет, голосовий зв'язок, відеопередавання, хмарні обчислення, взаємодію машин і роботу цифрових платформ. Відтак регулювання, побудоване навколо ізольованих технологій, дедалі менше відповідає реальній структурі ринку.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є узагальнення змісту цифрової конвергенції та визначення ключових напрямів модернізації ринку електронних комунікацій України в умовах євроінтеграції. Для досягнення цієї мети передбачено: уточнити економічну природу цифрової конвергенції; оцінити основні структурні та інвестиційні зміни у 2022–2025 роках; обґрунтувати логіку організаційно-економічного механізму модернізації ринку.

Результати дослідження і їх обговорення. Цифрову конвергенцію доцільно трактувати як багатовимірний процес зближення раніше відокремлених мереж, технологій, послуг, суб'єктів ринку та регуляторних режимів. Її технологічний вимір виявляється у сумісності фіксованої, мобільної, супутникової та хмарної інфраструктури; сервісний вимір – в об'єднанні доступу до Інтернету, голосового зв'язку, відео, обчислювальних ресурсів і прикладних сервісів; інституційний вимір – у переході до технологічно нейтрального регулювання, орієнтованого на конкуренцію, доступ до інфраструктури та права кінцевого користувача.

Для України цифрова конвергенція поєднується з європейською інтеграцією. Наближення до права Європейського Союзу охоплює не лише зміну законодавства, а й перехід до нових процедур аналізу ринків, управління радіочастотним спектром, регулювання доступу, захисту споживачів, прозорості тарифів і транскордонної сумісності. Практичне значення такого процесу полягає у формуванні ринку, де інвестиції, конкуренція та якість послуг розглядаються як взаємопов'язані умови цифрового розвитку.

Емпірична динаміка підтверджує, що у 2022–2025 роках український ринок електронних комунікацій поступово переходив від екстенсивної до інтенсивної моделі розвитку. Доходи та капітальні інвестиції зростали на тлі скорочення активної мобільної абонентської бази. Основні показники наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Ключові показники розвитку ринку електронних комунікацій України у 2022–2025 роках

Показник	2022 р.	2025 р.	Зміна 2025 р. до 2022 р.
Доходи від електронних комунікаційних послуг, млрд грн	83,2	125,9	+51,3 %
Доходи від фіксованого доступу до мережі Інтернет, млрд грн	15,9	24,4	+53,5 %
Капітальні інвестиції у сфері електронних комунікацій, млрд грн	12,7	33,9	+167,7 %
Активні ідентифікаційні картки мобільної мережі, млн од.	49,3	47,4	–3,9 %

*дані сформовано автором за матеріалами річних звітів НКЕК [4–7].

Дані табл. 1 засвідчують, що номінальні доходи від електронних комунікаційних послуг зросли з 83,2 до 125,9 млрд грн, тобто на 51,3 %. Доходи від фіксованого доступу до мережі Інтернет збільшилися на 53,5 %, що свідчить про посилення ролі високошвидкісного та енергонезалежного доступу. Найвищу динаміку продемонстрували капітальні інвестиції, які зросли орієнтовно у 2,7 раза. Водночас кількість активних ідентифікаційних карток мобільної мережі скоротилася з 49,3 до 47,4 млн одиниць.

Таке співвідношення показників означає, що розвиток ринку не може пояснюватися простим розширенням абонентської бази. Значно важливішими стали інтенсивність використання даних, підвищення вартості надійного зв'язку для домогосподарств і бізнесу, збільшення витрат на енергетичну автономність,

резервування мереж і відновлення пошкодженої інфраструктури. Отже, модернізація сектору набуває інвестиційно-стійкісного характеру.

Організаційно-економічний механізм модернізації ринку електронних комунікацій України доцільно формувати як систему взаємопов'язаних контурів. Регуляторно-інституційний контур має забезпечувати незалежність регулятора, прозорість процедур і передбачуваність рішень. Інфраструктурно-інвестиційний контур охоплює розвиток волоконно-оптичних мереж, мобільного зв'язку четвертого та п'ятого поколінь, транспортної інфраструктури передавання даних, резервних каналів і центрів обробки даних. Конкурентний контур повинен запобігати використанню ринкової влади для обмеження доступу до суттєвої інфраструктури.

Безпеково-стійкісний контур передбачає резервування, автономне енергозабезпечення, диверсифікацію маршрутів, територіальне дублювання вузлів і кіберзахист. Соціально-територіальний контур спрямовується на зменшення цифрової нерівності між великими містами, сільськими та прифронтовими територіями. Євроінтеграційний контур забезпечує сумісність національних правил із правом Європейського Союзу, гармонізацію роумінгових і міжоператорських розрахунків, а також підвищення передбачуваності для інвесторів.

Висновки. Цифрова конвергенція електронних комунікацій України є не лише технологічним, а й економічним та інституційним процесом. У 2022–2025 роках сектор демонстрував ознаки інтенсивної модернізації: доходи збільшилися на 51,3 %, капітальні інвестиції – на 167,7 %, тоді як активна мобільна абонентська база скоротилася на 3,9 %. Відтак основним критерієм розвитку стає не кількість підключень, а здатність інфраструктури забезпечувати якісний, стійкий і доступний цифровий обмін.

Подальша євроінтеграційна модернізація потребує переходу від формального запозичення норм до їх практичного виконання. Найбільш продуктивною є модель, у якій державна політика знижує бар'єри для інвестицій, забезпечує технологічно нейтральне регулювання, захищає конкуренцію та водночас спрямовує ресурси на ті території й сегменти, де суспільна вигода від якісного зв'язку перевищує приватну дохідність інвестицій.

Список використаних джерел

1. М'ячин В. Г., Мирошніченко О. А. Дослідження сучасного ринку телекомунікаційних послуг в Україні. Економіка та суспільство. 2025. № 72. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-136>.
2. Котвицька Н. М., Овсієнко Н. В., Шарова С. В. Засади формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств телекомунікаційних послуг. Modern Economics. 2025. № 49. С. 111–118. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V49\(2025\)-15](https://doi.org/10.31521/modecon.V49(2025)-15).
3. OECD. Emerging Trends in Communication Market Competition. OECD Digital Economy Papers. 2021. No. 316. URL: <https://doi.org/10.1787/4ad9d924-en>.

4. Звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, за 2022 рік. Київ, 2023. URL: <https://nkek.gov.ua/pro-nkek/zvity-nkek/richnyi-zvit-za-2022-rik>.
5. Річний звіт НКЕК за 2023 рік. Київ, 2024. URL: <https://nkek.gov.ua/pro-nkek/zvity-nkek/richnyi-zvit-za-2023-rik>.
6. Річний звіт НКЕК за 2024 рік. Київ, 2025. URL: <https://nkek.gov.ua/pro-nkek/zvity-nkek/richnyi-zvit-nkek-za-2024-rik>.
7. Річний звіт НКЕК за 2025 рік. Київ, 2026. URL: <https://nkek.gov.ua/pro-nkek/zvity-nkek/rz2025>.
8. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 № 1089-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1089-20>.
9. Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code. Official Journal of the European Union. 2018. L 321. P. 36–214. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>.
10. United Nations Development Programme. Mobile Communications and the Internet in Ukraine: Availability, Quality and Use of Services. Kyiv, 2025. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-07/undp_ukraine-report-mobile_connection_in_ukraine_2025-eng.pdf.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ КАРТОПЛЯРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Тарашенко Володимир

к.е.н., доцент,

старший науковий співробітник

Інститут картоплярства НААН, Україна

У 2021-2024 роках галузь картоплярства України функціонувала в умовах різкого погіршення виробничого середовища, спричиненого повномасштабною війною, порушенням логістики, частковою втратою доступу до земельних ресурсів, зростанням вартості матеріально-технічного забезпечення та змінами у структурі сільськогосподарського виробництва. У межах наведеної таблиці доцільно оцінювати насамперед загальноукраїнську динаміку трьох базових показників: посівної площі, валового збору та урожайності картоплі. Тому подальші висновки стосуються саме співвідношення цих показників, а не регіональної структури чи розподілу виробництва за категоріями господарств.

За даними Статистичного щорічника України за 2024 рік та з урахуванням доповнення ряду за 2024 рік за даними FAOSTAT (табл. 1), посівні площі під

картоплею у 2021 році становили 1283 тис. га, у 2022 році скоротилися до 1208 тис. га, у 2023 році залишилися майже на тому самому рівні - 1210 тис. га, а у 2024 році становили 1207 тис. га. Отже, таблиця фіксує різке скорочення площ саме у 2022 році та подальшу стабілізацію на нижчому рівні. Порівняно з 2021 роком у 2024 році площі були меншими на 76 тис. га, або приблизно на 5,9 %. Це дає підстави говорити не про безперервне падіння площ, а про перехід до нижчого рівня їх використання після початку повномасштабної війни.

Таблиця 1. Посівні площі, валовий збір та урожайність картоплі в Україні у 2021–2024 роках

Показник	2021	2022	2023	2024
Посівна площа картоплі, тис. га	1283	1208	1210	1207
Валовий збір картоплі, тис. т	21356	20899	21359	21129
Урожайність, ц/га	166	174	177	175

Джерела: Статистичний щорічник України за 2024 рік [1]; дані за 2024 рік щодо площі, валового збору та урожайності картоплі доповнено за FAOSTAT [2].

Валовий збір картоплі у 2021 році становив 21,356 млн т, у 2022 році зменшився до 20,899 млн т, у 2023 році зріс до 21,359 млн т, а у 2024 році становив 21,129 млн т. Отже, на відміну від посівної площі, виробництво не продемонструвало стійкого спадного тренду. У 2022 році воно знизилося лише на близько 2,1 % до рівня 2021 року, у 2023 році фактично повернулося до довоєнного показника, а у 2024 році залишилося лише незначно нижчим за рівень 2021 року. Це свідчить про відносну стабільність загального обсягу виробництва картоплі на національному рівні.

Поясненням такої динаміки є урожайність. Якщо у 2021 році вона становила 166 ц/га, то у 2022 році зросла до 174 ц/га, у 2023 році - до 177 ц/га, а у 2024 році становила 175 ц/га. Тобто в усі роки воєнного періоду, відображені в таблиці, урожайність була вищою, ніж у 2021 році. Саме це частково компенсувало скорочення площ і дозволило зберегти валовий збір на рівні, близькому до довоєнного. Водночас показник 2024 року демонструє не подальше нарощування продуктивності, а певне вирівнювання після максимуму 2023 року.

Окремо слід врахувати методичну особливість статистичних даних за 2024 рік. У Статистичному щорічнику України за 2024 рік показники посівної площі, валового збору та урожайності картоплі за 2024 рік не наведено через недостатню якість необхідних джерел статистичної інформації та адміністративних даних щодо господарств населення. Тому для завершення динамічного ряду 2021-2024 років у таблиці використано доповнення за FAOSTAT. Це дає змогу оцінити загальну тенденцію, однак потребує обережності при порівнянні даних різних джерел.

Водночас наведена таблиця сама по собі не дає підстав робити деталізовані висновки про регіональні відмінності або про внесок окремих категорій господарств. Такі висновки можуть бути доречними лише за умови включення додаткових таблиць: окремо щодо виробництва картоплі за регіонами та окремо щодо виробництва за категоріями господарств. Без таких таблиць їх варто подавати не як результат аналізу наведених даних, а як напрям подальшого розгляду.

Отже, на підставі наведеної таблиці можна виділити кілька ключових проявів трансформації виробничих показників картоплярства України у 2021-2024 роках. По-перше, у 2022 році відбулося скорочення посівних площ, після чого у 2023-2024 роках вони залишалися майже незмінними. По-друге, валовий збір картоплі не зменшився пропорційно до скорочення площ. По-третє, урожайність у 2022-2024 роках була вищою, ніж у 2021 році, і саме вона стала головним компенсатором втрати частини площ. По-четверте, динаміка 2024 року свідчить не про новий спад, а про збереження виробництва на рівні, близькому до показників 2021-2023 років.

Таким чином, за наведеними даними картоплярство України в умовах воєнного стану не зазнало обвального скорочення на загальнонаціональному рівні. Основна зміна полягала у зменшенні посівних площ після 2021 року, тоді як валовий збір залишився відносно стабільним завдяки вищій урожайності. Дані 2024 року уточнюють цю оцінку: площі не відновилися до рівня 2021 року, але виробництво залишилося близьким до довоєнного показника. Отже, у 2021-2024 роках трансформація виробничих показників картоплярства проявилася не у різкому падінні обсягів виробництва, а у зміні співвідношення між площею, урожайністю та валовим збором.

Список використаних джерел

1. Статистичний щорічник України за 2024 рік / Державна служба статистики України ; за ред. А. В. Макаrchука. Київ : Державна служба статистики України, 2025. 273 с. URL: <https://stat.gov.ua> (дата звернення: 28.06.2026).
2. FAOSTAT. Crops and livestock products: Ukraine, potatoes, 2024 [Electronic resource] / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome : FAO, 2026. URL: <https://www.fao.org/faostat/ru/#data>

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Арахамія Л.Т.

здобувач вищої освіти 051 Економіка

Науковий керівник:

Сімкова Т.О.

к.е.н., доцент

ДУ «КАІ», м. Київ, Україна

У сучасних умовах господарювання підприємства торговельної сфери функціонують в умовах високої конкуренції, швидких змін споживчих потреб та нестабільного економічного середовища. Саме тому питання підвищення ефективності діяльності набуває особливої актуальності. Від рівня ефективності

залежить не лише прибутковість підприємства, а й його здатність зберігати конкурентні позиції та адаптуватися до змін ринку.

Одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств торговельної сфери є впровадження сучасних цифрових технологій. Автоматизація бізнес-процесів дозволяє значно спростити виконання багатьох операцій, прискорити обробку інформації та підвищити якість управлінських рішень. Використання сучасних програм для управління запасами, контролю продажів і роботи з клієнтами дає можливість скоротити витрати часу, оптимізувати використання ресурсів та підвищити продуктивність праці.

Не менш важливим напрямом є розвиток електронної комерції. З кожним роком все більше споживачів віддають перевагу онлайн-покупкам, тому підприємствам доцільно активно розвивати інтернет-магазини та цифрові канали взаємодії з клієнтами. Це дозволяє розширювати ринки збуту, залучати нових покупців і збільшувати обсяги реалізації продукції.

Значний вплив на результати діяльності має ефективна організація логістичних процесів. Раціональне управління товарними запасами, оптимізація доставки та використання сучасних логістичних рішень сприяють зниженню витрат і підвищенню рівня обслуговування споживачів. Для підприємств торговельної сфери це має особливе значення, оскільки швидкість і якість виконання замовлень безпосередньо впливають на рівень задоволеності клієнтів.

Важливою складовою підвищення ефективності діяльності є розвиток кадрового потенціалу. Підвищення кваліфікації працівників, удосконалення системи мотивації та створення належних умов праці позитивно впливають на продуктивність праці, якість обслуговування клієнтів і загальні результати діяльності підприємства.

Суттєву роль у забезпеченні ефективної діяльності відіграє маркетингова політика підприємства. Використання сучасних цифрових інструментів просування, аналіз поведінки споживачів, розвиток програм лояльності та персоналізований підхід до клієнтів сприяють зміцненню ринкових позицій і формуванню довгострокових конкурентних переваг.

Окремої уваги заслуговує впровадження принципів сталого розвитку в діяльність підприємств торговельної сфери. Раціональне використання ресурсів, скорочення енергоспоживання, оптимізація використання пакувальних матеріалів та реалізація соціально відповідальних ініціатив не лише сприяють зменшенню витрат, а й формують позитивний імідж підприємства серед споживачів і партнерів. Орієнтація на принципи сталого розвитку дозволяє підвищити довіру клієнтів, зміцнити ділову репутацію підприємства та забезпечити його довгострокову конкурентоспроможність.

Не менш важливим напрямом є забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства. Постійний контроль фінансового стану, своєчасне виявлення ризиків, захист інформаційних ресурсів та диверсифікація постачальників дозволяють мінімізувати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз та забезпечити стабільність функціонування підприємства.

Отже, підвищення ефективності діяльності підприємств торговельної сфери потребує комплексного підходу, який поєднує цифровізацію бізнес-процесів, розвиток електронної комерції, удосконалення логістики, ефективне управління персоналом, сучасні маркетингові інструменти, впровадження принципів сталого розвитку та забезпечення економічної безпеки. Реалізація зазначених напрямів сприятиме зміцненню конкурентних позицій підприємств, підвищенню їх економічної ефективності та забезпеченню сталого розвитку в сучасних умовах господарювання.

Список використаних джерел

1. Балабанова Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. Київ : Професіонал, 2019. 256 с.
2. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : Університетська книга, 2021. 334 с.
3. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : підручник. Вид. 3-тє, перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2021. 528 с.
4. Шегда А. В. Менеджмент : підручник. Київ : Знання, 2020. 687 с.

Section: Finance and Banking

BUDGET DEFICIT IN UKRAINE: CAUSES, DYNAMICS AND FINANCING SOURCES

Veresh Alexandra

Second-Year Student, Educational Program «Financial Security»,
Second-Year Student, Educational Program «Philology (English and Hungarian
Translation and Interpreting)»

Sochka Kateryna

PhD in Economics, Associate Professor,
Department of Accounting and Auditing
Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian University, Ukraine

Objective. This study aims to analyse the causes and dynamics of Ukraine's state budget deficit during 2021-2025, identify its main financing sources, and formulate policy directions for reducing fiscal imbalances and strengthening fiscal sustainability. The relevance of the topic is explained by the significant impact of the full-scale war on Ukraine's public finances. The study shows that the budget deficit has become a long-term challenge due to increased government expenditures, declining economic activity, and growing dependence on external financial assistance. This situation requires effective measures to ensure fiscal sustainability and strengthen the country's financial security.

Introduction. The state budget is an important instrument of the country's economic and social development. It provides funding for public services, social programs, national defense, and other government activities. A balance between budget revenues and expenditures is necessary for financial stability and economic growth. According to the Budget Code of Ukraine, a budget deficit is the excess of expenditures over revenues [2]. A small budget deficit can support economic development, but a large and long-term deficit can increase public debt, create inflationary risks, and make the country more dependent on external financial assistance.

Background. Previous studies [3; 4; 5] generally define the budget deficit as an excess of government expenditures over revenues requiring additional financing. Although approaches differ, most scholars agree that persistent budget deficits reflect the effectiveness of fiscal policy and the overall condition of the national economy.

The causes of budget deficits can be divided into objective and subjective factors. Objective factors include wars, natural disasters, epidemics, economic restructuring, and the need for increased social support. Subjective factors are related to economic crises, ineffective fiscal policy, tax evasion, the shadow economy, corruption, and weaknesses in public financial management. The interaction of these factors often leads to a persistent excess of expenditures over revenues and contributes to the formation of a budget deficit. Therefore, the budget deficit should be considered as a multifaceted

economic phenomenon that reflects both the state of the economy and the effectiveness of government financial policy.

Material and Methods. The study is based on official statistical data on Ukraine's state budget for 2021-2025. Methods of analysis, comparison, and data visualization were used to examine the causes, dynamics, and financing sources of the budget deficit.

Main Causes of the Budget Deficit. The formation of the budget deficit in Ukraine is a complex process influenced by economic, social, institutional, and external factors. In 2021, the budget deficit was mainly caused by internal problems of the budget system, which worked in conditions of fiscal decentralization and changes in financial responsibilities between different levels of government. The main problems during this period were ensuring a balanced budget, improving how the government collects and spends money, and keeping public debt under control. Slow growth of budget revenues, weak planning, and structural problems in the economy also led to a budget imbalance.

Table 1 – Causes of the Budget Deficit

Objective (Forced) Causes	Subjective (Intentional) Causes
Emergency situations, including wars, epidemics, natural and man-made disasters; Large-scale government expenditures for structural economic transformation; The need to increase citizens' incomes due to their lag behind state-guaranteed social standards (subsistence minimum, minimum wage)	Economic crisis; Shadow economy, low tax discipline; Ineffective fiscal policy accompanied by excessive budget expenditures (social spending, high defense spending in peacetime); Imperfect budget legislation, corruption; Problems of effective interaction in domestic and external financial and credit relations

Source: compiled by the authors based on [3, p. 111; 4]

Since 2022, the situation has changed greatly because of the full-scale war. Military actions caused a strong decline in economic activity, destruction of factories and infrastructure, disruption of supply chains, and lower business activity in many sectors. As a result, tax revenues from corporate tax, VAT, and personal income tax decreased. At the same time, government spending increased a lot because of defense needs, social support, and rebuilding damaged infrastructure. Other problems such as population migration, higher unemployment, inflation, and lower investment also weakened the economy and reduced budget revenues.

In 2023-2025, the budget deficit became a long-term problem. The main reasons were high defense spending, limited domestic financial resources, and growing dependence on international financial support, which became an important source of financing the budget. Part of borrowed money was used to repay old debts, which increased the total debt burden. Even though tax revenues slowly recovered, they were still not enough to cover all government spending. As a result, the budget deficit became a long-term economic problem for Ukraine, strongly connected to the war and structural weaknesses in the economy.

Table 2 – Execution of the State Budget of Ukraine, 2021-2025 (UAH billion)

Years	Revenue	Expenditure	Lending	Deficit	Deficit (% GDP)
2021	1 296,9	1 490,3	4,5	197,9	3,6
2022	1 787,4	2 705,4	3,3	914,7	17,6
2023	2 672	4 014,4	-9,3	1333,1	20,4
2024	3 123	4 487	-5,5	1358,5	17,7
2025	3 834,2	5 473,6	3,6	1635,8	18,3

Source: compiled by the authors based on [1]

Based on the data presented in Table 2, state budget revenues of Ukraine increased from 1,296.9 billion UAH in 2021 to 3,834.2 billion UAH in 2025, which represents a more than threefold growth over the analyzed period. This indicates an overall expansion of fiscal capacity; however, it also reflects a growing dependence on external financing sources and inflationary processes within the economy.

Tax revenues remain the main source of budget income. After a decline in 2022 caused by the full-scale war and economic disruption, tax revenues demonstrate a steady recovery in 2023-2025, reaching 2,015.8 billion UAH in 2025. Non-tax revenues show strong volatility, with a sharp increase in 2023 due to higher income from state enterprises and redistribution of public sector profits. A particularly significant trend is the rapid growth of funds received from the EU, foreign states, and international donors, which rose from a marginal level in 2021 to 548.013 billion UAH in 2025 [1]. This confirms the growing dependence of Ukraine's budget on external financial assistance.

The total expenditures increased from 1,490.3 billion UAH in 2021 to 5,473.6 billion UAH in 2025, showing almost a fourfold rise over the analyzed period. This sharp increase is mainly driven by wartime conditions and the need to finance defense and security. Defense spending experienced the most dramatic growth, rising from 127.53 billion UAH in 2021 to 3,070 billion UAH in 2025, making it the dominant component of total expenditures [1].

At the same time, spending on economic activity fluctuated and remained relatively unstable, reflecting limited state capacity for development-oriented policies during crisis conditions. Overall, the structure of expenditures clearly demonstrates a shift toward defense and security priorities, accompanied by a significant expansion of social support obligations.

Budget deficit is usually assessed as a percentage of Gross Domestic Product (GDP), as this indicator shows the scale of fiscal imbalance relative to the size of the national economy [3]. International practice suggests that in a stable market economy the budget deficit should not exceed 2-3% of GDP. As shown in Table 2, Ukraine's budget deficit amounted to 3.6% of GDP in 2021, which was close to the recommended level. However, after the start of the full-scale war, the indicator increased sharply to 17.6% in 2022 and reached its peak of 20.4% in 2023. In 2024, the deficit decreased slightly to 17.7% of GDP, but remained significantly above the generally accepted threshold. In 2025, it rose again to 18.3% of GDP. Overall, the deficit-to-GDP ratio increased by 14.7 percentage points between 2021 and 2025, indicating a substantial

deterioration in public finances caused by wartime expenditures and growing budgetary needs. The obtained results demonstrate that wartime fiscal policy has shifted from ensuring budget balance to maintaining macroeconomic stability and financing national defence, which fundamentally changed the priorities of Ukraine's public finance system.

Sources of Financing. The budget deficit in Ukraine is financed mainly through two key sources: internal and external financing. During 2021-2025, the structure of these sources changed significantly because of economic instability and the impact of the full-scale war.

Internal financing includes money raised inside the country. The main instrument is the issuance of government bonds (domestic borrowing), which are bought by banks, companies, and citizens. Before 2022, this source played an important role in covering the deficit and supporting financial stability. However, after the start of the war, internal borrowing became more limited. The government faced lower investor activity and higher financial risks, which reduced the ability of the domestic market to fully cover budget needs.

External financing became the main source of support for the budget after 2022. It includes loans and financial assistance from international partners such as the European Union, the International Monetary Fund, the World Bank, and individual countries. This type of financing helped Ukraine to keep the economy stable, pay for defense needs, support social programs, and repair damaged infrastructure.

In addition, part of external support comes in the form of grants, which do not need to be repaid. These grants are especially important because they reduce pressure on the state budget and do not increase public debt. However, most external support still comes as loans, which means that public debt continues to grow.

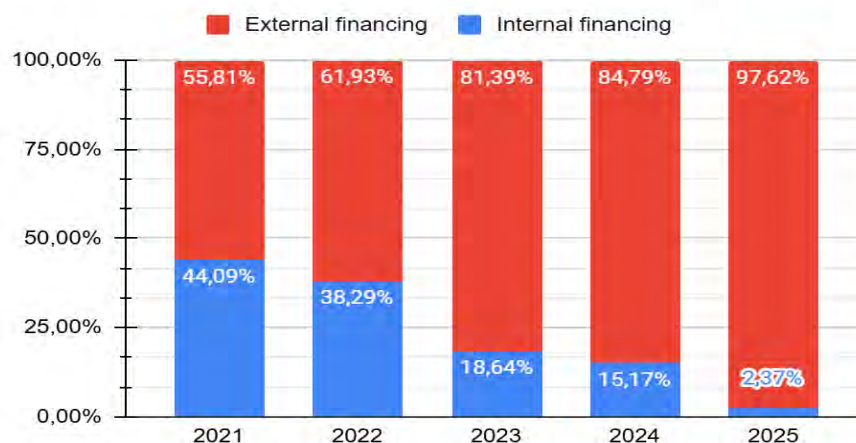


Figure 1. Structure of State Budget Deficit Financing in Ukraine for 2021-2025 (%)

Source: compiled by the authors based on [1]

Figure 1 demonstrates a fundamental transformation in the structure of budget deficit financing. Whereas domestic borrowing accounted for almost half of financing in 2021, by 2025 external financing had become the dominant source (97.6%). This trend illustrates Ukraine's increasing dependence on international financial support.

Conclusions. The analysis shows that the budget deficit in Ukraine during 2021-2025 gradually turned from a manageable fiscal imbalance into a long-term structural problem. In 2021, the deficit was mainly caused by internal economic weaknesses, such as slow revenue growth, inefficient budget planning, and general limitations of the fiscal system. However, starting from 2022, the situation changed dramatically due to the full-scale war, which became the key factor influencing all public finance processes. Military actions led to economic decline, destruction of infrastructure, disruption of production and logistics, and a reduction in the number of taxpayers, which significantly weakened the state's revenue base.

At the same time, government expenditures increased very rapidly, especially in the defense sector, which became the dominant priority of the state budget. Significant additional costs were also directed to social protection, support of internally displaced persons, and maintenance of basic state functions under crisis conditions. Although tax revenues showed gradual recovery in 2023-2025, they remained insufficient to cover the growing level of expenditures. As a result, the gap between revenues and expenditures persisted throughout the entire period, which led to a stable and systemic budget deficit.

A very important change during this period was the transformation of financing sources. Internal borrowing gradually lost its importance because of limited domestic financial capacity, lower investor activity, and higher risks in the financial system. In contrast, external financing became the main source of covering the budget deficit. International financial institutions, foreign governments, and donor organizations played a crucial role in supporting Ukraine's budget stability. A large share of this assistance came in the form of loans, which helped to maintain financial stability in the short term but also led to an increase in public debt. Overall, the study shows that Ukraine's budget deficit became highly dependent on external support, which ensures current stability but creates long-term risks for fiscal independence and debt sustainability.

References

1. State Budget Web Portal for Citizens. Ministry of Finance of Ukraine. Available at: <https://openbudget.gov.ua/> (accessed: 20.06.2026).
2. Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 08.07.2010 No. 2456-VI. Verkhovna Rada of Ukraine. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2010. No. 50–51. Article 572. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (accessed: 20.06.2026).
3. Stoiko O. Ya., Dema D. I. Finance: Textbook / ed. by O. Ya. Stoiko. Zhytomyr, 2024.
4. Krysovatyi A. I. (ed.). Finance: Textbook. Ternopil, 2024.
5. Sochka K. Derzhavnyi borh Ukrainy: potochni realii ta problemy [public debt of Ukraine: current realities and problems]. Acta Academiae Beregsasiensis. 2022. №2.
6. Osyka O. V. Budget regulation under conditions of economic and social transformations. Economy and Society, 2025, Issue 74.

Section: Geography, Geology and Geodesy

ГЕОДЕЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОТКОПЕРІОДИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОСТУ

Бачишин Б.Д.

к.т.н., доцент

Кафедра геодезії та картографії

Національний університет водного господарства та природокористування,
м. Рівне, Україна

Безпечне функціонування мостів є умовою довготривалої та безаварійної експлуатації автомобільних залізничних та пішохідних доріг. Державні будівельні норми [1] регламентують планові періодичні обстеження мостів, проте до складу цих робіт не включені визначення короткоперіодичних деформацій мосту. А такі деформації можуть бути тією краплею, яка спричинить ситуацію, коли зусилля в певному елементі конструкції мосту перевищить опір, що може привести до руйнування цього елементу, і, як наслідок – до створення аварійної ситуації чи руйнування всієї конструкції мосту. Тому моніторинг короткоперіодичних деформацій мостів є цікавою та важливою науково-практичною задачею.

Основними причинами короткоперіодичних деформацій може бути: нагрівання конструктивних елементів мосту сонячними променями; вітрові навантаження; додаткові навантаження від опадів; короткоперіодичні навантаження транспортними засобами, які проїжджають по мосту та під мостом.

Інтерес до моніторингу деформацій мостових конструкцій є постійним та безперервним у різних куточках нашої планети, адже важливість безаварійної роботи мостів не потребує доказів.

Дослідження [2] проводилися на пішохідному мості через річку тахеометром LEICA TCR 407. Метод класичного геометричного нівелювання застосовано для обстеження мосту «Газела» в Белграді [3]. Дослідженню деформацій за 6 років двох великих бетонних паралельних мостових об'єктів довжиною 700 м присвячена праця [4]. В [5] рекомендують для визначення геометричних параметрів підвісного мосту виконувати комбіновані спостереження трьома методами одночасно: зніманням електронним тахеометром, наземним лазерним скануванням та фотограмметричним зніманням. Застосуванню супутникових навігаційних систем для моніторингу деформацій мостових конструкцій присвячені роботи [6, 7]. Якщо приймач супутникових сигналів встановити постійно на конструкціях мосту, то можна отримувати безперервну інформацію про зміни в реальному часі з високою дискретністю та описувати деформацію конструкцій мосту як безперервний

динамічний процес. Саме такий підхід дає можливість виявити короткоперіодичні деформації. Автори [7] афішують створення системи «моніторингу здоров'я конструкцій», невід'ємною складовою якої є метод мульти-GNSS інтеграції з комбінованою системою GPS/BDS/ГЛОНАСС.

В реалізованій мостовій інформаційній моделі (BrIM) [8] об'єкту на федеральній трасі В96 поєднана інформація проектної документації з даними наземного лазерного сканування та аерофотознімання. Наземна фотограмметрія використана в якості методу досліджень деформацій сталевго арочного мосту під статичним навантаженням [9]. Метод наземного лазерного сканування (сканером Z + F Imager 5010) зі слів авторів [10] дозволяє визначити вертикальне зміщення сталевго залізничного мосту з точністю ± 1 мм. Переваги двох методів вимірювання поведінки елементів будівельних конструкцій поєднує в собі метод RGB+D [11], в якому інтегруються дані зображення (RGB) та лазерного сканування, де канал D є відстанню.

Об'єкт дослідження – автомобільний міст через залізницю по вулиці Поповича в м. Рівне, який має 3 прольоти довжиною 16,3 м, 22,2 м та 16,3 м та загальну довжину 58,1м. Ширина мосту – 15,5 м. Основними несучими елементами кожного з прольотів мосту є 8 залізобетонних балок-плит, які змонтовані на поперечні балки, а ті, в свою чергу опираються на 8 колон-паль. Дослідження проводилися для 8-ми несучих балок-плит найдовшого прольоту. Для однозначної ідентифікації точок вимірювання на нижній частині балок були замарковані білою фарбою три точки для кожної плити: дві – на краях та одна по-середині прольоту. Електронний тахеометр Leica TCR 1205 був встановлений так, щоб з однієї станції було видно всі 24 точки. Для мінімізації приладових похибок над тахеометром було встановлено геодезичну парасольку. Протягом світлового дня було здійснено 8 циклів спостережень. Середина циклів припадала на такі часові мітки: 1-й – 6 год 20 хв, 2-й – 7 год 20 хв, 3-й – 9 год 20 хв, 4-й – 11 год 20 хв, 5-й – 13 год 20 хв, 6-й – 15 год 20 хв, 7-й – 17 год 20 хв, 8-й – 19 год 20 хв. Польові вимірювання проводилися 26 липня 2022. Зафіксована температура: 6:20 – 13°C, 7:20 – 15°C, 9:20 – 20.2°C, 11:20 – 24.5°C, 13:20 – 26°C, 15:20 – 27.3°C, 17:20 – 27.5°C, 19:20 – 26.5°C.

Вимірювання на кожну точку у всіх циклах виконувалися двічі, що дало змогу опрацювати результати вимірювань, як подвійні рівноточні виміри однорідних величин. Результати обчислень для кожної з просторових координат свідчать про відсутність систематичної складової в результатах визначень усіх трьох просторових координат точок та про високу точність вимірювань (див. табл.1).

Таблиця 1 Результати опрацювання подвійних рівноточних вимірів координат

	X	Y	Z	в плані	в просторі
δ , мм	-0,08	0,11	0,01		
m_d , мм	1,36	1,40	0,35		
$m_d/5$, мм	0,27	0,28	0,07		
m, мм	0,68	0,70	0,17	0,98	0,99

В таблиці: m_d – середня квадратична похибка різниць, δ – систематична складова результатів вимірювань, m – середня квадратична похибка середнього арифметичного з двох результатів в одному циклі. Похибка визначення середнього арифметичного значення з двох вимірів в циклі координат X, Y складає менше 0,7 мм, а висотної координати – менше 0,2 мм, похибки планового та просторового положення точки – менші 1,0 мм. Висока точність визначення просторового положення точки – є суттєвим позитивним фактором на користь знімання електронним тахеометром при виборі методу визначення деформацій.

Середні арифметичні значення координат в кожному циклі стали вихідними даними для обчислення характеристик короткоперіодичних деформацій поздовжніх балок-плит. Прогини середніх точок балок показані на графіку (рис.1)..

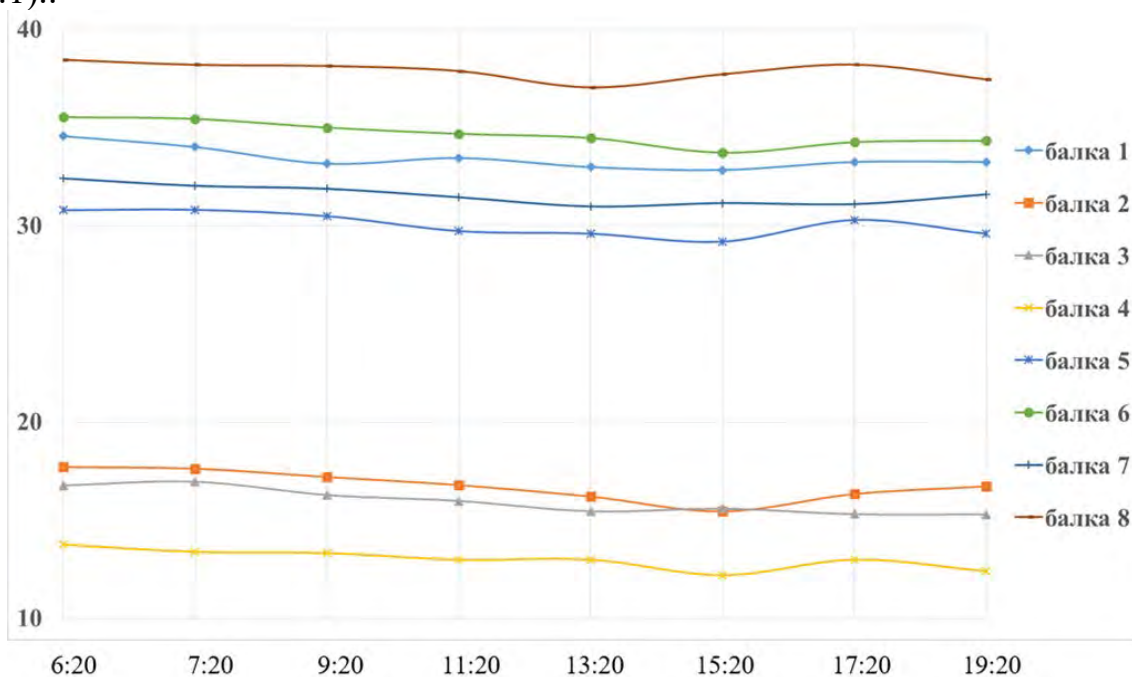


Рис.1. Динаміка прогинів середніх точок балок протягом дня

Прогини середніх точок усіх балок мають додатній знак, що свідчить про використання попередньо напружених елементів. Спостерігається добре виражена картина повільного зростання прогинів і досягнення максимального значення в 6 циклі (приблизно о 15:20), після чого йде повернення до початкових значень. Така картина корелюється з досягненням максимальної температури повітря в цей період та дозволяє схилитися до гіпотези, що основною причиною короткоперіодичних деформацій в даному випадку є нагрівання елементів конструкцій сонячними променями. Максимальні значення короткоперіодичної складової прогину склали -1,7 мм – для 1-ї балки, -2,3 мм – для другої, -1,5 мм – для третьої, -1,6 мм – для четвертої і п'ятої, -1,8 мм – для шостої та -1,4 мм – для сьомої і восьмої балки. Якщо ці значення порівняти з похибкою визначення висотної координати, то можна зробити висновок про значущість короткоперіодичних деформацій.

Другим показником короткоперіодичних деформацій, який ми застосували – це просторове зміщення кожної з 24-х деформаційних точок та побудова просторової моделі деформації прольоту мосту. Загалом, планові деформації в кілька разів більші за прогини в кожному циклі. Деформації різних точок мосту є нерівномірними. Просторові деформації точок з південної сторони мосту є максимальними в кожному циклі і сягають 10-14 мм, що спонукає зробити висновок, що основною причиною короткоперіодичних деформацій є сонячні промені. Просторові моделі короткоперіодичних деформацій для усіх циклів побудовані в програмному середовищі Digitals (рис.2). Чорним прямокутником позначено положення деформаційних точок в 1-му циклі, оливковим кольором – положення відповідних точок в певному циклі спостережень. Масштаб по осі Z збільшено в 3 рази.

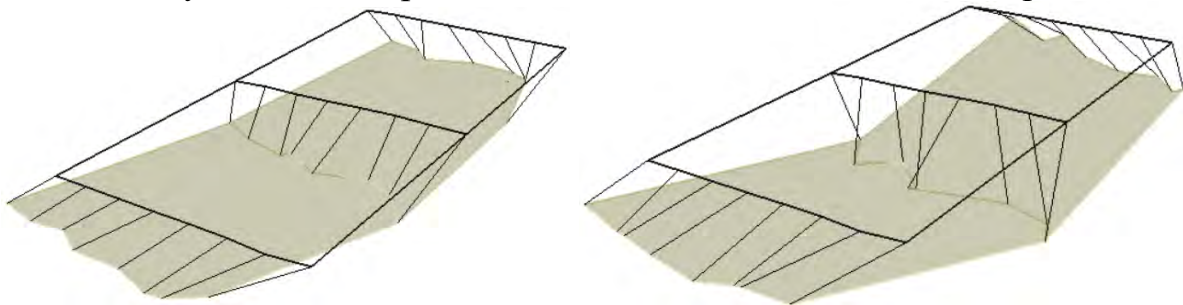


Рис.2. Просторова модель короткоперіодичних деформацій мосту в 3-му та 5-му циклах

Безвідбивний метод знімання електронним тахеометром Leica TCR 1205 забезпечує високу точність визначення просторового положення точки з середньою квадратичною похибкою меншою 1 мм на віддаль до 50 м. Короткоперіодичні деформації балок мосту мають значну величину і їх можна зафіксувати геодезичними методами. Просторові деформації різних точок мосту в одному циклі значно різняться між собою. Максимальних значень деформації набувають в точках повернутих до сонячних променів. Присутні складні деформації балок, такі як поперечний вигин та кручення, що значно збільшує зусилля в конструктивних елементах мосту. Короткоперіодичні деформації набувають максимального значення в період з 13 до 16 години, а потім затухають. Вірогідною видається гіпотеза про те, що основною причиною короткоперіодичних деформацій є нагрівання конструкцій сонячним промінням. Моніторинг короткоперіодичних деформацій слід розглядати як невід’ємну складову мостової інформаційної системи (BrIM).

Список використаних джерел

1. ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування: – К.: Мінрегіонбуд України. – 2009. – 63 с.
2. Chirilă C., Albu-Budusanu R.M. Applying trigonometric levelling for monitoring the vertical deformations of engineering structures. // Environmental Engineering and Management Journal, 18 (9). – 2019. – P. 1859–1866.
3. Zhang L., Zha X. Monitoring and result analysis of temporary railway bridge construction. // Journal of Geomatics, 43 (6), – 2018. – P. 113–116.

4. Bárta L., Bureš J., Otakar Švábenský O, Geodetic monitoring of bridge structures in operation. // Contributions to International Conferences on Engineering Surveying. – 2020. – P. 198–210.
5. Beben D., Anigacz W. Examine changes in geometric parameters of a suspension bridge using various geodetic methods. // Proc. 19th Int. Geodätische Woche Obergurgl 2017, ed K Hanke and T Weinold. – Berlin: Wichmann. – 2017. – P. 21-30
6. Xinpeng W., Qingzhi Z., Ruijie X., Chenfeng L., Guanqing L., Ling L., Review of bridge structural Health Monitoring Based on GNSS: from displacement monitoring to dynamic characteristic identification. // IEEE ACCESS. VOLUME 9. – 2021. – P. 80043-80065
7. Xi R., He Q., Meng X., Bridge monitoring using multi-GNSS observations with high cutoff elevations: A case study. // Measurement, vol. 168. – 2021. Art. no. 108303. DOI 10.1016/j.measurement.2020.108303
8. Romanovskyi A., Lisnyk O. Application of BIM in bridge construction. // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва, випуск II (44). – 2022. – С. 49-52. DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2-44-49-52.
9. Taşçi L. Deformation monitoring in steel arch bridges through close-range photogrammetry and the finite element method. // Experimental Techniques, 39. – 2015 – P. 3–10. <https://doi.org/10.1111/ext.12022>.
10. Gawronek P., Makuch M. TLS measurement during static load testing of a railway bridge. // ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (1). –2019. – art. no. 44.
11. Peroš J., Paar R., Divić V. Application of Fused Laser Scans and Image Data – RGB+D for Displacement Monitoring. // Contributions to International Conferences on Engineering Surveying. – 2021. – P. 157-168.

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МЕЖ ПРИРОДНИХ ЗОН У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Байназаров Анатолій

кандидат географічних наук, доцент

Роменко Іван

здобувач вищої освіти магістерського рівня

Кафедра фізичної географії та картографії

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Анотація. У статті досліджено вплив сучасних кліматичних змін на просторову трансформацію меж природних зон Харківської області. Проаналізовано тенденції зміни температурного режиму, кількості та сезонного розподілу атмосферних опадів, частоти посушливих явищ, що визначають сучасну динаміку лісостепових і степових природних комплексів. Встановлено, що підвищення середньорічної температури повітря, збільшення тривалості

посушливих періодів та зміна водного балансу сприяють посиленню степових рис природних ландшафтів області. Проаналізовано причини зміщення меж природних зон у напрямку північних районів.

Ключові слова: кліматичні зміни, природні зони, лісостеп, степ, Харківська область, ландшафтна трансформація.

Введення. Природні зони є складними територіальними системами, формування яких визначається взаємодією кліматичних, геоморфологічних, ґрунтових та біотичних чинників. Одним із провідних факторів сучасної трансформації природних комплексів є глобальні та регіональні зміни клімату.

Харківська область займає особливе положення у межах природних зон лісостепу та степу України. Північна частина території характеризується переважанням лісостепових ландшафтів, тоді як південні райони мають типові риси степових комплексів. Перехідний характер території робить її особливо чутливою до кліматичних коливань.

Класичним вважалося проведення умовної межі лісостепу і степу на території Харківської області по лінії Берестин – Куп'янськ. Але останнім часом відбуваються активні трансформації ландшафтів і зміщення цієї умовної лінії на північ.

Упродовж останніх десятиліть у регіоні спостерігається тенденція до підвищення температури повітря, зростання кількості екстремальних погодних явищ, скорочення періоду стабільного зволоження. Це створює передумови для зміни структури рослинного покриву, ґрунтових процесів та просторового положення меж природних зон.

Мета та задачі дослідження. Метою даної статті є визначення закономірностей впливу сучасних кліматичних змін на трансформацію меж природних зон Харківської області.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: проаналізувати сучасні тенденції зміни клімату Харківського регіону; визначити основні кліматичні чинники трансформації природних зон; оцінити напрямки зміщення меж лісостепових і степових комплексів.

Результати дослідження і їх обговорення. Харківська область розташована у східній частині України та охоплює території двох природних зон: лісостепової, що займає переважно північні та центральні райони області та степової, яка поширена у південній частині регіону.

Перехід між цими зонами має поступовий характер і визначається комплексом природних факторів, а саме: середньорічною температурою; кількістю атмосферних опадів; коефіцієнтом зволоження; типами ґрунтів; характером рослинного покриву; рельєфом території.

Традиційно межа між лісостепом і степом проходить приблизно по центральній частині області, однак сучасні кліматичні тенденції спричиняють її поступове зміщення.

Останнім часом в Харківській області спостерігаються характерні прояви глобальних кліматичних змін. Перш за все це підвищення температури повітря.

Як наслідок основною тенденцією є стабільне зростання середньорічних температур.

Упродовж останніх десятиліть у Харківській області відбувається подовження періоду зі стійкими позитивними температурами. Якщо в базовий кліматичний період середня тривалість періоду з температурами вище $+10^{\circ}\text{C}$ становила близько 150–160 днів, то в сучасних умовах вона збільшилася приблизно до 170–180 днів, тобто на 15–25 днів. Період активної вегетації (із середньодобовою температурою понад $+10^{\circ}\text{C}$) починається в середньому на 5–10 днів раніше, а завершується на 7–15 днів пізніше, ніж у другій половині ХХ століття.

Ще одним проявом кліматичних змін є ранній початок весняної вегетації. Підвищення температури у зимово-весняний період спричинило зміщення початку активної вегетації рослин. Для Харківщини характерним стало ранніше проходження температурного порогу $+5^{\circ}\text{C}$, який визначає початок весняних біологічних процесів. У сучасний період цей перехід часто відбувається у першій–другій декаді березня, тоді як раніше більш типовими були строки кінець березня – початок квітня. У окремі аномально теплі роки початок вегетації може випереджати середні багаторічні строки на 20–30 днів. Наприклад, у 2025 році на Харківщині перехід середньої добової температури через $+5^{\circ}\text{C}$ відбувся 5–6 березня, що було майже на місяць раніше середніх багаторічних значень.

По всі території області спостерігається збільшення кількості днів із високими температурами. Відзначено тенденцію до збільшення повторюваності спекотних періодів. Кількість днів із максимальною температурою повітря понад $+25^{\circ}\text{C}$ збільшилася приблизно на 10–20 днів порівняно з кліматичною нормою середини ХХ століття. Кількість днів із температурою понад $+30^{\circ}\text{C}$ у сучасних умовах становить у середньому 15–25 днів за теплий сезон, а в найбільш спекотні роки може перевищувати 30–40 днів. Особливо помітне зростання таких явищ спостерігається у липні–серпні.

Активно відбувається і посилення літнього перегрівання земної поверхні. Унаслідок підвищення температури повітря та зменшення кількості опадів у літній період посилюється нагрівання поверхні ґрунтів і рослинного покриву. Середня температура літніх місяців у регіоні зросла приблизно на $1,5\text{--}2,0^{\circ}\text{C}$ порівняно з кліматичною нормою ХХ століття. У періоди атмосферної посухи температура поверхні відкритих ґрунтів і агроландшафтів може перевищувати температуру повітря на $5\text{--}10^{\circ}\text{C}$, що сприяє розвитку процесів аридизації, зниженню продуктивності рослинності та поступовому поширенню степових рис у межах лісостепової зони. Це створює умови для поширення більш теплолюбних і посухостійких степових видів рослин.

У Харківській області спостерігається суттєва перебудова режиму атмосферного зволоження, що проявляється у нерівномірному розподілі опадів протягом року. Середньорічна сума опадів коливається в межах 450–550 мм, однак їх сезонний розподіл є вкрай нестабільним: на літній період припадає близько 35–45% річної кількості опадів, тоді як у зимовий період — лише 20–

25%. При цьому у сучасний період відзначається зростання частки «неефективних» опадів через підвищене випаровування, що зменшує реальне зволоження території на 5–15%.

Паралельно фіксується збільшення кількості посушливих періодів. Якщо у другій половині XX століття в межах регіону в середньому спостерігалось 2–4 посушливі періоди за теплий сезон, то в сучасних кліматичних умовах їх кількість зросла до 4–7. Тривалість одного такого періоду також збільшилася з 10–15 до 15–25 днів, а в окремі екстремальні роки може сягати 30–40 днів. Це свідчить про підвищення повторюваності та інтенсивності посушливих явищ.

Зростає також ризик розвитку як ґрунтової, так і атмосферної посухи. Площа територій, що щорічно зазнають ґрунтової посухи, збільшилася приблизно з 5–10% у кліматичній нормі до 15–30% у сучасний період, а в роки сильних посух може досягати 40–50% території області. Атмосферна посуха, що характеризується поєднанням високих температур і низької відносної вологості повітря, також стала більш частим явищем: кількість днів із відносною вологістю нижче 30–40% зросла з 10–15 до 25–45 днів на рік. Сукупність цих процесів формує стійку тенденцію до посилення аридизації природних умов Харківської області. Як наслідок зниження рівня зволоження є одним із головних факторів степовізації лісостепових територій.

Кліматичні зміни впливають на природні зони не як на чіткі лінійні межі, а як на динамічні перехідні смуги.

Для Харківської області одним з найбільш імовірних проявів трансформації є просування степових ландшафтів на північ.

На фоні потепління та посилення аридизаційних процесів відбуваються суттєві зміни в структурі рослинного покриву, що проявляються у скороченні площ лучної рослинності. За оцінками ландшафтно-екологічних спостережень, площі лучних угруповань у заплавах річок та зниженнях рельєфу зменшилися орієнтовно на 10–25% порівняно з кінцем XX століття. Це пов'язано зі зниженням рівня ґрунтового зволоження, скороченням періодів перезволоження та посиленням літньої посухи.

Паралельно спостерігається збільшення частки ксерофітних (посухостійких) видів у рослинних угрупованнях. Їх поширення у структурі трав'яного покриву зросло приблизно на 15–30%, особливо у межах південних і центральних районів області. Найбільш активно поширюються види, адаптовані до дефіциту вологи та високих температур, що є індикатором поступової зміни екологічних умов у напрямі степізації території.

У результаті цих процесів відбувається формування елементів степових угруповань у межах раніше типових лісостепових територій. Частка степових фітоценозів у структурі рослинності локально зросла на 10–20%, особливо на схилах балок, вододілах та антропогенно трансформованих землях. Це свідчить про поступове зміщення екологічної рівноваги в бік більш сухих і теплих типів рослинності, характерних для південніших природних зон.

У Харківській області на фоні кліматичних змін та посилення посушливості відбуваються суттєві трансформації лісових екосистем, зокрема у структурі дубових насаджень. Відзначається поступове погіршення їхнього стану, що проявляється у зниженні повноти деревостанів, ослабленні приросту та збільшенні частки ослаблених і всихаючих дерев. За оцінками лісівничих спостережень, частка насаджень із ознаками деградації у межах дубових лісів зросла приблизно до 20–35% у сучасний період, тоді як у кінці XX століття цей показник не перевищував 10–15%.

Паралельно фіксується збільшення частоти посухового стресу, який проявляється у тривалих періодах водного дефіциту, зниженні вологості ґрунтів та високих температурах повітря. Якщо раніше екстремальні посушливі умови спостерігалися в середньому 1–2 рази за теплий сезон, то в сучасних умовах їх повторюваність зросла до 3–5 випадків щорічно. Тривалість періодів фізіологічного стресу для дерев збільшилася з 10–15 до 20–30 днів, що істотно впливає на продуктивність і життєздатність лісових екосистем.

Зміни кліматичних умов також зумовлюють трансформацію природного відновлення лісів. У дубових і мішаних лісах спостерігається зниження успішності природного поновлення на 15–30% порівняно з попередніми десятиліттями. Частка самосіву тіньовитривалих і вологолюбних порід зменшується, тоді як збільшується роль більш посухостійких видів. У результаті порушується баланс вікової та видової структури лісів, що є індикатором поступової трансформації лісостепових екосистем у бік більш ксерофітних типів.

Сільськогосподарські території Харківської області є одними з найбільш чутливих до кліматичних змін, що проявляється у зростанні ризику деградації ґрунтів. За сучасними оцінками, частка орних земель із ознаками зниження гумусового стану, ущільнення та втрати структури ґрунту становить приблизно 25–40% території області. Порівняно з кінцем XX століття цей показник зріс орієнтовно на 10–15%, що свідчить про посилення процесів деградації.

Посилення ерозійних процесів є ще одним важливим наслідком змін клімату та інтенсивного землекористування. Водна та вітрова ерозія щорічно впливає на 15–25% сільськогосподарських угідь, особливо на схилових територіях та легких за механічним складом ґрунтах. Інтенсивність втрат ґрунту в еродованих районах може сягати 5–10 т/га на рік, що перевищує природні темпи ґрунтоутворення у кілька разів.

У відповідь на ці процеси зростає необхідність зміни структури землекористування. Частка площ, де впроваджуються адаптивні агротехнології (сівозміни, ґрунтозахисні системи обробітку, зменшення частки просапних культур), збільшилася до 20–30% у сучасний період. Водночас спостерігається тенденція до перегляду структури посівів із поступовим зменшенням частки культур, чутливих до дефіциту вологи, та розширенням посівів посухостійких видів. Це є реакцією аграрних систем на посилення кліматичної нестабільності та деградаційні процеси в ґрунтовому покриві.

У Харківській області фіксується поступовий північний зсув межі між лісостеповою та степовою зонами. Цей процес не має характеру різкої лінійної трансформації, а проявляється як повільне зміщення та розширення перехідної смуги. У межах екотонних територій середня швидкість таких змін оцінюється приблизно у 5–15 км за 30–50 років, причому найбільш інтенсивно вони проявляються в центральній частині області, яка є зоною активної взаємодії лісостепових і степових природних комплексів. Важливо підкреслити, що йдеться не про переміщення чіткої межі, а про поступове розширення степових елементів у межах перехідної території.

У межах цього процесу лісостепова зона поступово скорочується, особливо в південних і південно-східних районах області. Вона втрачає характерні вологолюбні компоненти та все частіше зазнає фрагментації, особливо на вододілах і схилових ділянках. У результаті зменшується площа стабільного лісостепу, що в найбільш вразливих районах становить приблизно 10–20% порівняно з попередніми періодами.

Одночасно степова зона демонструє тенденцію до розширення у північному напрямку. Вона поступово проникає у межі колишніх лісостепових територій і найактивніше закріплюється на схилах балок, деградованих орних землях та відкритих вододільних просторах. У результаті спостерігається збільшення площ степових фітоценозів у межах локальних територій на 10–25%, а також поява типових степових видів у раніше нетипових для них природних умовах.

У зв'язку зі зміщенням природних зон у Харківській області відбуваються помітні зміни і в тваринному світі, які мають характер перерозподілу ареалів, зміни чисельності та структури угруповань.

Перш за все, відбувається поступове зміщення північних меж поширення степових видів. Тварини, які є типовими для степових біотопів, починають проникати у північніші райони області разом із розширенням сухих відкритих територій. Це стосується передусім комах, дрібних ссавців та деяких видів плазунів, які краще пристосовані до посушливих умов і відкритих просторів.

Одночасно спостерігається скорочення ареалів вологолюбних і лісових видів. Види, пов'язані з вологими луками, заплавними екосистемами та суцільними лісовими масивами, поступово втрачають придатні місця існування через зменшення зволоження, деградацію лучних угруповань і фрагментацію лісів. Це призводить до зниження їх чисельності та локального зникнення в окремих районах.

Змінюється також структура біоценозів: відбувається спрощення трофічних зв'язків і зменшення стабільності екосистем. У перехідних зонах зростає частка евритопних (екологічно пластичних) видів, які здатні існувати в різних умовах і витісняють більш спеціалізовані види.

У результаті формується нова конфігурація тваринного світу, яка відповідає більш посушливим і континентальним умовам. Це проявляється як поступова "степізація" фауни в межах колишнього лісостепу, особливо у відкритих і антропогенно змінених ландшафтах.

Змінами у складі тваринного світу проявляються перш за все як перерозподіл ареалів, скорочення популяцій одних видів і розширення інших. Найбільш інформативними є індикаторні види, що чутливо реагують на зміну вологості, температурного режиму та структури рослинного покриву.

У межах лісових та лісостепових біотопів спостерігається зниження чисельності типових вологолюбних і лісових видів. До таких належать, зокрема, заєць-русак у вологіших популяційних формах, білка звичайна, їжак європейський, а також низка лісових птахів, пов'язаних із суцільними деревостанами (дятли, синицеві комплекси). Їхнє скорочення пов'язане з фрагментацією лісових масивів, зменшенням вологості та погіршенням кормової бази.

Одночасно відбувається зростання чисельності та розширення ареалів степових і ксерофільних видів. До них належать ховрах сірий, хом'як звичайний, сліпак східний, а також низка плазунів, таких як прудка ящірка. Ці види демонструють високу адаптивність до посушливих умов і відкритих просторових біотопів, які стають більш поширеними внаслідок аридизації.

Окрему групу становлять евритопні види, які характеризуються високою екологічною пластичністю та здатністю швидко адаптуватися до змінених умов. До них належать лисиця руда, кабан дикий, ворона сіра, сорока та ряд дрібних гризунів. Їхня відносна чисельність зростає, що свідчить про спрощення екологічної структури угруповань.

Висновки. Проведений аналіз сучасних кліматичних змін та їхнього впливу на природні й антропогенні ландшафти Харківської області дозволяє зробити низку узагальнюючих висновків:

1. На території Харківської області простежується стійка тенденція до потепління клімату, що проявляється у збільшенні тривалості теплого періоду, ранньому настанні фенологічних фаз та зростанні частоти екстремально високих температур. Ці зміни формують нові умови функціонування природних комплексів.

2. Відбувається перебудова режиму атмосферного зволоження, яка характеризується нерівномірним розподілом опадів протягом року, зростанням частоти та тривалості посушливих періодів, а також підвищенням ризику ґрунтової й атмосферної посухи. Це є одним із ключових факторів аридизації території.

3. Кліматичні зміни спричиняють трансформацію рослинного покриву, що проявляється у скороченні площ лучних угруповань, збільшенні частки ксерофітних видів та поступовому формуванні елементів степових угруповань у межах лісостепової зони.

4. У лісових екосистемах, зокрема в дубових насадженнях, фіксується погіршення санітарного стану, зростання частоти посухового стресу та зниження ефективності природного відновлення. Це свідчить про порушення стабільності лісових біогеоценозів.

5. Сільськогосподарські території регіону демонструють підвищену вразливість до кліматичних змін, що проявляється у деградації ґрунтів, активізації ерозійних процесів та необхідності адаптації структури землекористування до нових кліматичних умов.

6. Наразі відбувається загальна "степізація" фауни, яка проявляється у зменшенні частки спеціалізованих лісових видів і збільшенні ролі відкритих ландшафтних форм. Це є прямим біоіндикатором кліматично зумовленої трансформації природних зон Харківської області.

7. Загалом спостерігається поступова трансформація ландшафтної структури Харківської області в напрямі посилення степових рис, що особливо проявляється у перехідних лісостепових територіях.

Список використаних джерел

1. PCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023.
2. Національний атлас України. Київ: ДНВП «Картографія», 2007.
3. Ліпінський В. М., Осадчий В. І., Бабіченко В. М. Клімат України. Київ: Раєвського, 2003.
4. Шищенко П. Г. Ландшафтна екологія України. Київ: Київський університет, 2008.
5. Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України. Київ: Знання, 2005.
6. Інститут географії НАН України. Наукові праці з ландшафтних досліджень України. Київ, 2010–2024.
7. Український гідрометеорологічний центр. Кліматичні норми та багаторічні спостереження (1961–2025). Київ, 2025.
8. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Аналітичні матеріали щодо посух, ерозії ґрунтів та природних ризиків. Київ, 2020–2024.
9. Copernicus Land Monitoring Service. Earth Observation Data (NDVI, land cover). Luxembourg: European Commission, 2024. URL: <https://land.copernicus.eu> (дата звернення: 22.06.2026).
10. United States Geological Survey (USGS). Landsat Missions Overview. Reston, Virginia: USGS, 2024. URL: <https://www.usgs.gov/landsat-missions> (дата звернення: 22.06.2026).
11. European Space Agency (ESA). Sentinel-2 Mission Overview. Paris: ESA, 2024. URL: <https://sentinel.esa.int> (дата звернення: 22.06.2026).
12. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Drought Assessment and Monitoring. Rome: FAO, 2023. URL: <https://www.fao.org> (дата звернення: 22.06.2026).
13. Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Регіональні кліматичні огляди Харківської області. Харків, 2020–2025.

ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СЕРЕДОВИЩІ ARCGIS НА ПРИНЦИПАХ ДИРЕКТИВИ INSPIRE

Ягодкін Дмитро

здобувач вищої освіти

Сухомлін Людмила

к.е.н., доцент

Національний аерокосмічний університет

"Харківський авіаційний інститут", Україна

Сучасний етап розвитку територіальних громад (ТГ) України, особливо в регіонах, що зазнали значних руйнувань та демографічних змін внаслідок бойових дій, вимагає докорінного перегляду підходів до транспортного планування. Прифронтові території, такі як Малоданилівська селищна ТГ Харківської області є важливим транзитним ланцюгом, що безпосередньо забезпечує логістичні зв'язки з обласним центром і прилеглою агломерацією. Одними із важливих ланок транспортної мережі державного та регіонального рівня є автомобільні шляхи М-20 та Т-2103. Поряд з цим, оптимізація приміських та внутрішніх маршрутів громади є критично важливою для забезпечення сталої мобільності населення, інтеграції внутрішньо переміщених осіб та прискорення економічного відновлення. Ефективне вирішення цих завдань неможливе без залучення інструментів геоінформаційних систем (ГІС) та дотримання міжнародних стандартів геоданих.

Нормативно-теоретичним підґрунтям дослідження є принципи європейської Директиви INSPIRE (2007/20/EC) [1], яка регламентує створення сумісної та інтегрованої інфраструктури просторової інформації. Відповідно до її специфікацій щодо транспортних мереж (INSPIRE Transport Networks), геопросторові дані Малоданилівської ТГ мають збиратися одноразово, бути безшовно поєднаними з графом транспортної мережі міста Харків та зберігатися у стандартизованих форматах. В Україні цей підхід закріплено Законом «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» [2] (НІГД), який вимагає від громад створення цифрових моделей для Комплексних планів просторового розвитку [3].

Практична реалізація моделювання логістичного каркаса громади, включаючи селище Мала Данилівка, села Черкаська Лозова, Лісне, Лужок, Караван, Чайківка, виконана у середовищі програмного комплексу ArcGIS [4]. Використання інструментів лінійного реферування та мережевого аналізу (Network Analyst) в ArcGIS дозволяє створити точну цифрову модель дорожньої мережі Малоданилівської ТГ, що є критично важливим для розробки Стратегії відновлення громади та її інтеграції у загальну логістичну систему Харківської області.

GIS дозволяє візуалізувати просторові дані, що забезпечує ефективніше прийняття рішень щодо: оптимізації землекористування; зниження негативного впливу на довкілля; поліпшення якості міського планування.

Директива INSPIRE (2007/20/EC) [1], про створення Інфраструктури просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE) є концептуальною основою для Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» [2] та гармонізує стандарти кодування транспортних мереж. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» [3] — регламентує створення Комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад і є основою для транспортного картографування.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» [3] є базовим законодавчим підґрунтям для планувальних рішень громади, так відповідно до ст. 17 транспортна модель є обов'язковим невід'ємним складником Комплексного плану громади. Стаття вимагає, щоб усі транспортні шари розроблялися у цифровому формі, як оновлювана геобаза. Стаття 22 регулює роботу Містобудівного кадастру, який на місцевому рівні інтегрує дані про транспортні потоки, вулично-дорожню мережу та об'єкти дорожнього сервісу в єдину ГІС-систему.

Регламентація поділу автомобільних доріг на класи: загального користування, відомчі дороги, автомобільні дороги міст та інших населених пунктів, а також приватні здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» [5], а саме статей 7 та 8. Для Малоданилівської ТГ це критично, оскільки траси М-20 (Київ — Харків — Довжанський) та Т-2103 (Харків — Дергачі — Золочів) відносяться до доріг загального користування державного значення і перебувають у віданні Державного агентства відновлення, тоді як внутрішні вулиці селища є дорогами населених пунктів. Стаття 16 визначає повноваження органів місцевого самоврядування Малоданилівської селищної ради щодо управління вулично-дорожньою мережею. Саме ця стаття дає право громаді самостійно планувати розвиток комунальних доріг, організовувати дорожній рух та впроваджувати геоінформаційні системи для їх моніторингу.

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» [6] — це нормативний документ, що деталізує геометричні параметри вулиць Малої Данилівки: ширину смуг, радіуси поворотів, наявність тротуарів, велосипедних доріжок. При моделюванні в ArcGIS ці норми використовуються для встановлення обмежень швидкості та пропускної здатності ребер транспортного графа.

Моделювання транспортної мережі за допомогою GIS передбачає чіткий алгоритм, адже дані про дороги громади створюються один раз і використовуються для багатьох задач таких як транспорт, екологія, безпека.

Формування бази геоданих проводиться через інтеграцію векторних шарів вулично-дорожньої мережі (ВДМ) на основі даних OpenStreetMap, матеріалів Малоданилівської селищної ради та супутникових знімків високої роздільної здатності.

Побудова топологічного графа здійснюється через створення набору мережевих даних (Network Dataset) у модулі ArcGIS Network Analyst. Ребрам графа (сегментам доріг) присвоєно атрибути довжини, дозволеної швидкості, типу покриття, а також вагові коефіцієнти затримок (ураховуючи поточний технічний стан та пошкодження окремих ділянок). Окрім створення набору мережевих даних додається використання алгоритму пошуку найкоротшого шляху (Route) для комунального транспорту, наприклад, для техніки КП «Малоданилівський комунальник» та маршрутів сполучення між селищем і селами Черкаська Лозова, Лісне, Караван. Кожен транспортний шар, наприклад дороги чи зупинки, в ArcGIS має чіткий опис якості, точності та актуальності даних.

Враховуючі, що інструментарій ArcGIS має потужний функціонал та розширюється за допомогою додаткових модулів, це дозволяє формувати документи так званої «просторової безшовності». Транспортний граф громади легко з'єднується з графом міста Харків без географічних розривів чи зміщень координат.

При створенні моделі транспортної мережі Малоданилівської ОТГ (рис.1) основна увага приділялася аналізу дорожньої мережі та оптимізації маршрутів, що дозволяє значно покращити транспортні процеси.



Рисунок 1. Модель транспортної мережі Малоданилівської ОТГ

Сформована модель дозволяє в інтерактивному режимі визначити найефективніші маршрути для автомобілів, враховуючи фактори швидкості руху, наявності заторів, дорожніх умов та інших обмежень. Це дозволяє зменшити час на пересування, оптимізуючи потоки транспортних засобів. У

результаті знижується кількість заторів, що, в свою чергу, сприяє зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу, покращуючи екологічну ситуацію. Такі моделі дозволяють проводити аналіз та визначати потенційні ділянки будівництва нових доріг або розширення існуючих, щоб зменшити навантаження на основні транспортні артерії. Використання GIS для цього процесу забезпечує точність прогнозів і дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо розвитку транспортної інфраструктури.

Питання оптимізації мережі доріг включало декілька складових:

1. Розширення регіональних доріг щодо важливості забезпечення зручності доступу до основних маршрутів, зменшення заторів, зокрема на ключових перехрестях. Розширення додатковими смугами існуючих доріг або створення нових альтернативних шляхів може зменшити навантаження на основні артерії.

2. Покращення з'єднань між районами. Існуючі дороги можуть бути перепроєктовані для кращого з'єднання віддалених районів з основними транспортними шляхами. Це дозволить покращити доступність і скоротити час на переміщення.

На рисунку 2 представлено приклад оптимізації мережі доріг. Нова дорога може розвантажити існуючі магістралі, зокрема регіональну, шляхом перенаправлення частини транспорту, що скоротить затори на основних шляхах. Вона створить більш прямий шлях до віддалених районів, що дозволить скоротити час поїздок для місцевих мешканців та зручніше пов'язати інші сільські території з основними транспортними вузлами.

Створення нової дороги дозволить збільшити пропускну здатність транспортної мережі, зменшуючи час в дорозі для користувачів і потенційно поліпшуючи логістичні процеси.

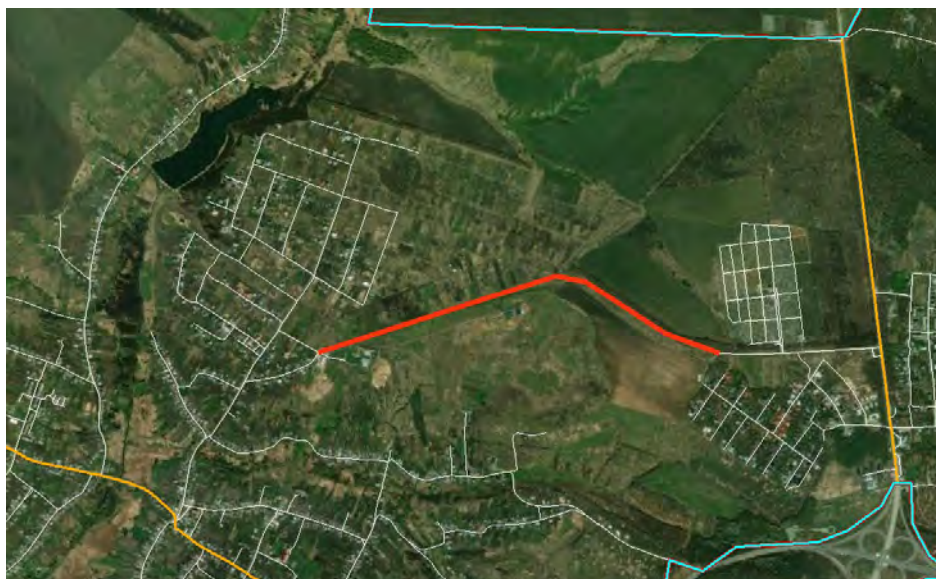


Рисунок 2. Приклад оптимізації мережі доріг

Оптимізація розміщення соціально важливих об'єктів за допомогою GIS передбачає аналіз доступності для всіх категорій населення. Це дозволяє

ефективно визначити місця для розміщення лікарень, шкіл, адміністративних будівель та інших об'єктів, з урахуванням відстані до житлових зон, транспортних маршрутів і дорожньої мережі через побудову зон пішохідної та транспортної доступності (Service Area) навколо зупинок (ізохрони 500 м та 1000м). Врахування густоти населення, наявності основних шляхів і відстані між соціальними об'єктами допомагає зменшити час на доступ і покращити обслуговування громадян. Наприклад Моделювання нової проекрованої дороги від станції метро «Перемога» через Чайківку для розвантаження траси Т-2103 (Харків–Золочів). У Малоданилівській ОТГ потрібно зосередитися на розширенні мережі медичних, освітніх та культурних установ, особливо у більш віддалених населених пунктах, таких як Зайченки або Чайківка. Це дозволить значно покращити рівень доступності до соціальних послуг чи збільшить швидкість доїзду екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій.

Враховуючи, що внаслідок бойових дій транспортний каркас Малоданилівської ТГ зазнав суттєвих навантажень та руйнувань додатково було змодельовано сценарій оптимізації приміського сполучення який дозволив сформувати алгоритмом пошуку найкоротшого шляху, зменшити середній час маятникової міграції мешканців громади на 18–22% та розвантажити основний транспортний вузол на в'їзді до Харкова.

Застосування ГІС технологій на принципах Директиви INSPIRE дозволило створити інтегровану цифрову модель транспортної мережі Малоданилівської ТГ. Отримані результати просторового моделювання доводять, що оптимізація маршрутів є дієвим інструментом для управлінців під час розробки стратегій післявоєнного відновлення громад Харківщини, мінімізуючи витрати та забезпечуючи європейські стандарти мобільності.

Логістична геопросторова інформація громади є відкритою для планувальних організацій, інвесторів, бізнесу чи громадськості.

Список використаних джерел

1. Про створення Інфраструктури просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE). / Директива 2007/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 березня 2007 року. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-07#Text.
2. Про національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України від 13.04.2020 № 554-IX. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text>.
3. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>.
4. Network Analyst інструментарій ArcGIS Pro. Офіційна документація Esri. – URL: <https://www.esri.com>.
5. Про автомобільні дороги: Закону України 8 вересня 2005 року № 2862-IV. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15#Text>.
6. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5:2018. – URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3199686959802877315?doc_type=2.

ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНО НЕСТАБІЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ РОГАНСЬКОЇ ОТГ

Благодєрова Олеся
здобувач вищої освіти
Сухомлін Людмила

к.е.н., доцент
Національний аерокосмічний університет
"Харківський авіаційний інститут", Україна

Оцінка стану навколишнього середовища є важливим етапом розробки стратегічних та прогнозних планів громади, комплексних планів просторового розвитку територій громад, екологічних звітів ОВД та СЕО. Для громади це є своєрідною ревізією умов та ресурсів, виявленням принципів відмінностей територіальних виділів за низкою характеристик, що дає можливість перевірити доцільність та обґрунтованість проєктних рішень. Дослідження такого типу передбачають аналіз забруднення водних басейнів та ґрунтового покриття прилеглої території за допомогою методів дистанційного зондування Землі за індексами NDVI, NDWI, DCI у середовищі ArcGIS.

У межах Роганської ОТГ функціонує значна кількість екологічно небезпечних об'єктів та чинників. Всі об'єкти громади можна розподілити за категоріями та джерелами екологічного ризику на п'ять основних груп:

1. Об'єкти агропромислового комплексу. Основні загрози формують підприємства галузі тваринництва, а саме: птахокомплекси та птахофабрика «Зоря». Сюди відносяться майданчики вирощування птиці, цехи переробки, а також відкриті сховища посліду та поля фільтрації. Основна загроза такого підприємства це критичні викиди аміаку в повітря та змив солей амонію й фосфатів у басейн річки Роганка [1]

2. Об'єкти харчової та переробної промисловості представлені: АТ "Роганська картонна фабрика" потенційний вплив цього підприємства визначається специфікою технологічних процесів (зокрема залишки целюлози, барвників, клеючих речовин і хімічних реагентів у вигляді оксиду азоту та сірки), інтенсивністю виробництва та станом очисних споруд [2]. ПрАТ «Філіп Морріс Україна» - велике тютюнове підприємство, розташоване біля межі громади. Має стаціонарні джерела викидів в атмосферу (пил, органічні сполуки). Такі об'єкти як Роганський м'ясокомбінат з локальними цехами переробки і Броварня АВ InBev Efes попри розташування у межах міста Харків несуть загрозу Роганській громаді, адже вони розташовані безпосередньо по межі. М'ясокомбінат формує джерела потенційного біологічного та органічного забруднення і здійснює скид жировмісних стічних вод без належного попереднього очищення. Броварня

генерує значні об'єми специфічних рідких відходів (пивна дробина, технологічні промивні води з високим рівнем ХСК/БСК).

3. Об'єкти критичної та комунальної інфраструктури. КП «Теплові мережі Роганської селищної ради», а саме локальні котельні викидають в атмосферу продукти згоряння палива (діоксид азоту, вуглецю, сажу), особливо в опалювальний сезон [1]. Каналізаційні насосні станції (КНС) та очисні споруди (зокрема системи ХНАУ ім. Докучаєва) створюють ризик аварійних витоків каналізаційних стоків у водоносні горизонти та річкову систему.

4. Природні гідрологічні об'єкти під екологічним тиском. Річка Роганка та її притоки виступають головним акумулятором усіх рідких токсичних відходів громади. Через хронічне антропогенне навантаження річка знаходиться в стані прогресуючої евтрофікації (цвітіння, дефіцит кисню, замори аквакультури).

5. Мілітарні загрози та зони хімічного забруднення сформовані як наслідки війни. Це безпосередні зони бомботурбації та вирви (понад 900 зафіксованих локацій) у поєднанні з важким хімічним забрудненням залишками ракетного палива, сіркою та важкими металами [1].

Комплексна оцінка антропогенного навантаження на екосистеми Роганської промислової зони та прилеглих селітебних територій, зокрема селища Рогань та с. Мала Рогань, потребують інтеграції сучасних інструментів геопросторового аналізу та методів інструментально-лабораторного контролю. Такий підхід дозволяє не лише зафіксувати факт екологічного порушення, а й змоделювати динаміку поширення забруднюючих речовин у часі та просторі.

Основним об'єктом дослідження було обрано АТ "Роганська картонна фабрика", як потенційний екологічно-небезпечний об'єкт у межах населеного пункту. Для дослідження масштабів впливу картонної фабрики на навколишнє середовище використовувалися мультиспектральні космічні знімки (зокрема, супутників Sentinel-2 та Landsat 8/9 та застосовувалася система ArcGIS.

Для комплексного екологічного моніторингу території картонної фабрики «Рогань» застосовувалися три базові спектральні індекси [3, 4]:

Індекс NDVI, який оцінює щільність та здоров'я рослинного покриву.

Індекс NDWI (за Гао) використовується для визначення вмісту вологи у рослинності або (за МакФітерсом) для виділення відкритих водних поверхонь (річка Роганка, відстійники).

Індекс відкритого ґрунту або антропогенного навантаження BSI (Bare Soil Index) - є критично важливим для моніторингу фабрик, оскільки він чітко відокремлює території, вкриті рослинністю, від порушених земель, промислових майданчиків та накопичувачів відходів.

Проведений індексний аналіз дозволив виявити наступні екологічні аномалії: - Пригнічення вегетації у зоні впливу фабрики (вниз за течією та навколо відстійників). Багаторічний моніторинг показує падіння середніх значень NDVI у літній період порівняно з чистими зонами, що свідчить про хімічний стрес рослинності. - Зміна гідрологічного режиму. Аналіз NDWI у динаміці за кілька років дозволяє зафіксувати замулення річки Роганка,

розширення площі стічних ставків та підтоплення прилеглих територій через незадовільний стан очисних споруд. Результати спектрального аналізу наведено на рис. 1.

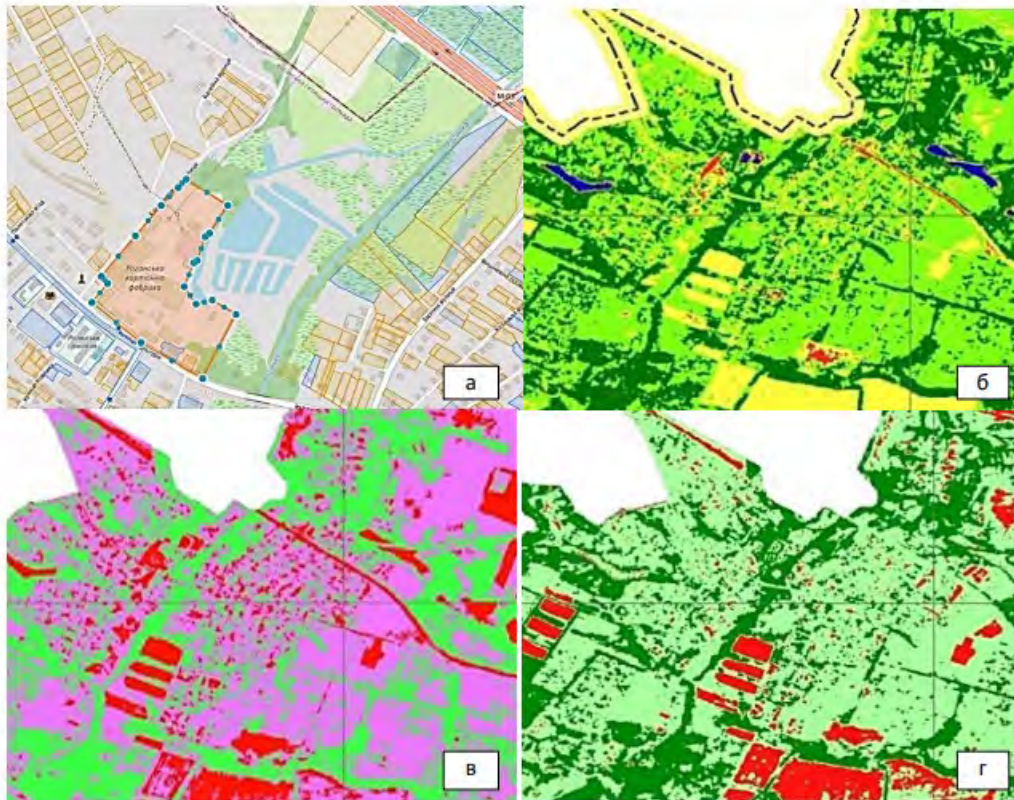


Рисунок 1. а – межі ділянки на Публічній кадастровій карті; б - індекс NDWI; в – індекс NDVI; г - індекс BSI.

Моделювання впливу роботи картонної фабрики «Рогань» демонструє різке зниження NDVI (до 0.25–0.35) та підвищення NDWI (0.4–0.5) у зоні скиду (0–200 м), що вказує на деградацію рослинності та акумуляцію мулу. Відновлення екологічних показників до фонових значень (~0.58 для NDVI) відбувається поступово на відстані понад 400–600 метрів від джерела [2, 4].

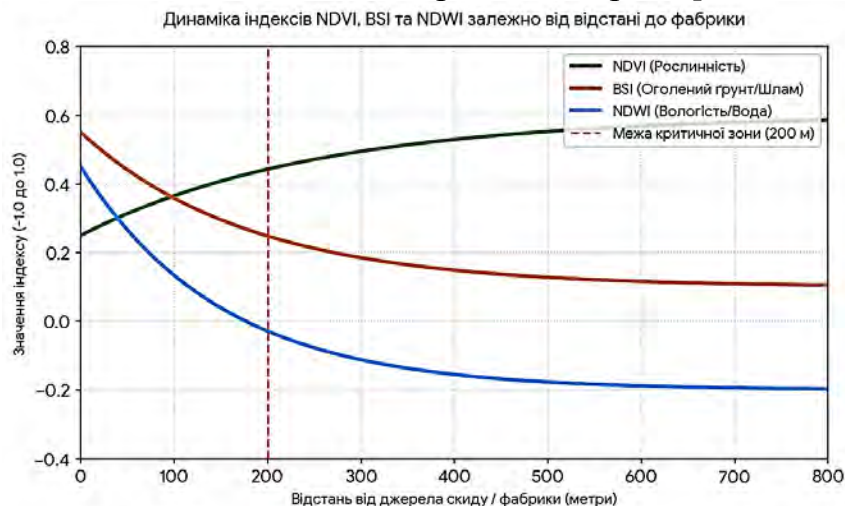


Рисунок 2. Динаміка індексів NDVI, BSI, NDWI залежно від відстані до фабрики

Спільний моніторинг за трьома індексами доводить, що головне антропогенне навантаження локалізоване у радіусі до 200 метрів від фабрики. Комбінація низького NDVI та одночасно високих BSI і NDWI у цій зоні є прямим індикатором наявності активних мулових накопичувачів та фільтраційного стресу прилеглих земель. Дані таблиці 1 також підтверджують вказаний фактор. У цілому проведений аналіз дає можливість сформулювати зони впливу показників забруднення: зона екологічного лиха та промайданчика; буферна зона відновлення; екологічна фоновая зона.

Таблиця 1. Порівняльна таблиця значень спектральних індексів

Спектральний індекс	Діапазон значень	Значення в епіцентрі забруднення (0–200м)	Значення у фоновій (чистій) зоні (>600 м)	Що показує в контексті фабрики
NDVI (Vegetation)	від -1.0 до +1.0	0.25 — 0.35 (Низьке)	0.55 — 0.65 (Нормальне)	Пригнічення або знищення рослинного покриву стічними водами
BSI (Bare Soil)	від -1.0 до +1.0	0.35 — 0.50 (Високе)	0.05 — 0.15 (Низьке)	Наявність осушених мулових майданчиків, шламів та еродованого ґрунту.
NDWI (Water)	від -1.0 до +1.0	0.30 — 0.45 (Високе)	-0.25 — -0.10 (Низьке)	Наявність відкритих стічних вод, перезволожених мулових мас

Зона виробничих потужностей (екологічного лиха) та промайданчика (0 – 200 метрів): NDVI (0.25–0.35): Рослинність деградована або повністю відсутня через високу концентрацію хімічних сполук у ґрунті. BSI (0.35–0.50): Максимальні показники. Відображає сухі зони накопичення промислового сміття, паперового шламу та порушені технологічним транспортом землі. NDWI (0.30–0.45): Високі позитивні значення свідчать про рідкі промислові стоки, відстійники фабрики та зони постійного підтоплення біля русла річки Роганка.

Буферна зона відновлення (200 – 500 метрів). Відбувається поступова стабілізація екосистеми. Індекси перетинаються (як показано на графіку вище): BSI та NDWI стрімко падають, оскільки зменшується концентрація відходів. NDVI починає зростати, демонструючи появу стійких до забруднення чагарників та бур'янів.

Екологічна фоновая зона (понад 600 метрів). Вплив фабрики мінімальний або відсутній. NDVI повертається до норми (>0.55), що відповідає здоровому лісостеповому масиву Харківщини. BSI падає нижче 0.15 (ґрунт повністю схований під травою). NDWI приймає стабільні негативні значення (сухий ґрунт із нормальним рівнем природної вологості).

Перевищення показників забруднення підтверджують і офіційні дані екологічного моніторингу Державної екологічної інспекції у Харківській області

на річці Роганка (ділянка Мала Рогань — Зелений Колодязь). Графік побудовані за даними оперативних перевірок Державної екологічної інспекції у Харківській області та відповідно до нормативів ГДК МОЗ України» [1]. Графік відображає Перевищення норм концентрації забруднюючих речовин ГДК у річці Роганка (лабораторні показники) у мг/дм³ порівняно із законодавчо встановленою гранично допустимою концентрацією (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення [5].

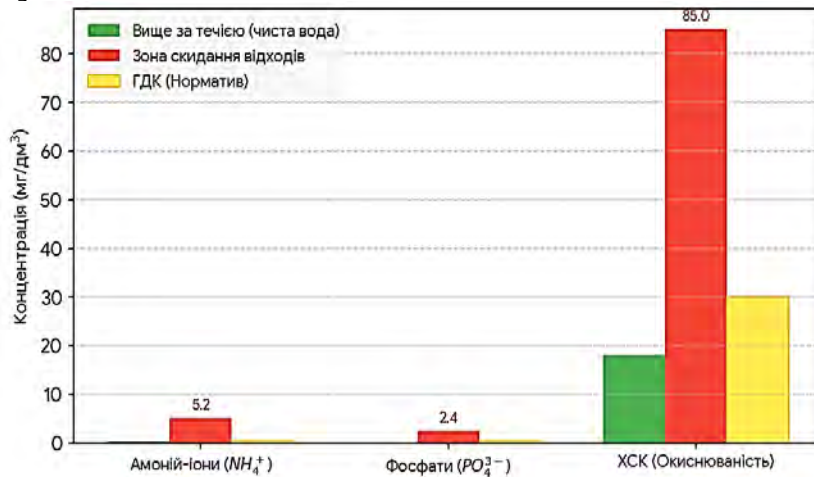


Рисунок 3. Екологічні показники стану води р. Роганка у зоні впливу підприємства.

Ситуація складна, але є способи вирішення проблеми забруднення середовища пов'язаного з діяльністю АТ "Роганська картонна фабрика за рахунок модернізації очисних систем, створення зелених зон та запровадження сучасних еко-технологій.

Результати досліджень підтверджують ефективність інтеграції ДЗЗ у системи локального екологічного менеджменту на основі встановлення рівня інтенсивності антропогенного навантаження картонної фабрики «Рогань» на прилеглі екосистеми. Запровадження методів геоінформаційного моделювання та мультиспектральних супутникових даних дозволило визначити критичну зону екологічного дисбалансу у радіусі до 200 м від проммайданчика та повного повернення показників до фонового рівня на відстані понад 600 м.

Список використаних джерел

1. Державна екологічна інспекція у Харківській області. - URL: https://www.khark.dei.gov.ua/post?category_id=83&post_type_id=1 Державна.
2. Акціонерне товариство «Роганська картонна фабрика» : офіційний сайт. URL: <https://rkf.com.ua/> .
3. Методичні підходи до проведення екологічного моніторингу поверхневих вод за даними супутників Sentinel-2. Екологічні науки. 2019. № 2 (25). С. 45–51.
4. NDWI: Нормалізований Диференційний Індекс Вологості. - URL: <https://eos.com/uk/make-an-analysis/ndwi/>.
5. Моніторинг поверхневих вод. // Навчальний посібник – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 82 с.

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ВІЙНИ, МИРУ ТА ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНУ ЕПОХУ

Бикова Марія Дмитрівна

к.геогр.н., доцент

Кафедра іноземних мов

Природничий факультет

Український державний університет імені Михайла Драгоманова,
м. Київ, Україна

Сучасний етап розвитку людської цивілізації актуалізує необхідність переосмислення сутності та масштабів глобальної проблеми війни і миру, яка залишається найважливішим викликом для виживання людства. Війна як спосіб вирішення міжнародних суперечностей, що несе із собою масові руйнування, деструкцію екосистем та загибель мільйонів людей, послідовно засуджувалася мислителями-гуманістами всіх історичних епох через її здатність породжувати прагнення до насильства та укорінювати дух агресії в суспільній свідомості. Історичний досвід свідчить про катастрофічну ціну військових конфліктів: за останні шість тисяч років людство пережило понад 14,5 тисяч воєн, жертвою яких стали понад 3,6 млрд осіб. Масштаби руйнувань експоненціально зросли у ХХ столітті, що наочно продемонструвала Друга світова війна (1939–1945 рр.), яка охопила територію площею близько 3,3 млн км² і призвела до загибелі 55 млн осіб.

Окрім прямої загрози людській цивілізації, сучасні війни завдають непоправної шкоди екосистемам та біосфері загалом. Свідченням цього є конфлікт у Перській затоці в лютому 1991 року, коли підриг 1250 нафтових свердловин спричинив щоденне згоряння близько 1 млн т нафти, що призвело до масштабного забруднення атмосфери на сотні кілометрів від епіцентру подій. Аналогічно, ракетно-бомбові удари НАТО по об'єктах Югославії у першій половині 1999 року викликали масштабні пожежі та катастрофічне забруднення повітря, ґрунтів і водних артерій Дунаю токсичними хімічними речовинами та нафтопродуктами. Будь-які воєнні дії руйнують навколишнє середовище, а за умов використання сучасних засобів знищення навіть короточасні конфлікти здатні спровокувати надзвичайні екологічні ситуації. Умисний негативний вплив людини на природу у військових цілях визначається як екоцид (або біоцид), термін для якого вперше запропонував А. Гальфсон у 1970 році під час аналізу наслідків війни в Індокитаї.

У цьому контексті мир постає не просто як відсутність бойових дій, а як фундаментальна загальнолюдська цінність, чинник розвитку та виживання людства, досягнення якого можливе лише через консолідацію зусиль усіх народів. Хоча тотальні війни — тобто війни на знищення, що ведуться всіма доступними засобами до повної капітуляції, зміни режиму чи анексії території — практично зникли зі світової політики у другій половині ХХ століття завдяки

розвитку міжнародного права та усвідомленню руйнівної сили технологій, загроза збройного насильства залишається високою. Системний аналіз причин виникнення війн вказує на те, що традиційне перерахування таких факторів, як територіальні претензії, ідеологічне суперництво, конкуренція держав чи особиста несумісність лідерів, є малопродуктивним. Глибинною причиною міжнародних конфліктів є дисбаланс відносин, який заважає державам виконувати їхні базові функції щодо підтримання економічного добробуту та забезпечення свободи своїх громадян. Найбільш поширеним матеріальним чинником є боротьба за природні ресурси та територіальні суперечки, що підтверджується дослідженнями С. Тодда. Крім того, конфліктогенний потенціал посилюється несумісністю демократичних та авторитарних режимів, а також глобальним зміщенням балансу сил із Заходу на Схід, що робить потенційні конфлікти навколо Тайваню, Кореї та Кашміру джерелом ризику повномасштабних світових зіткнень.

Для наукового розуміння природи воєн використовується класифікація, побудована на аналізі їхніх ключових характеристик: соціальних, масштабних та військово-технічних. Соціальний характер дозволяє оцінювати війну з погляду історичного прогресу (розділяючи їх на прогресивні оборонні та реакційні агресивні), міжнародного права (законні та незаконні) та політичного змісту (справедливі та несправедливі). Масштабний критерій диференціює конфлікти за просторовою ознакою (світові, регіональні, локальні), часовою тривалістю (тривалі та швидкоплинні) та кількістю сторін (двосторонні, багатосторонні, коаліційні). Особливе значення має військово-технічна класифікація, що поділяє війни на конфлікти із застосуванням звичайного озброєння та війни із застосуванням зброї масового знищення.

Зброя масового знищення — хімічна, бактеріологічна та ядерна — володіє найбільш руйнівним потенціалом, перед яким людина та біота є абсолютно беззахисними. Хімічна зброя, що використовує бойові отруйні речовини у вигляді газів чи рідин через ракети, бомби або розпилення, здатна накопичуватися в трофічних ланцюгах. Історичний досвід її застосування у Першій світовій війні (зокрема, іприту) призвів до загибелі 10 тисяч осіб та поранень із подальшою інвалідністю у 1,2 млн осіб. Під час війни у В'єтнамі армія США розпилила понад 100 тисяч тонн дефоліантів (гербіцидів), що знищило 12% лісів, 40% мангрових заростей та понад 5% сільськогосподарських угідь, скоротивши видову різноманітність птахів зі 150 до 18 видів, завдавши шкоди здоров'ю 1,6 млн в'єтнамців та змусивши понад 7 млн осіб залишити свої домівки. Застосування тактики «випаленої землі», потужних бульдозерів та напалму у поєднанні з бомбардуваннями перетворило величезні території Індокитаю на антропогенний бедленд, наслідки якого природа долатиме десятиліттями або століттями. Сучасний арсенал поповнився ще небезпечнішими нервово-паралітичними (зарин, табун, зоман), психогенними та задушливими речовинами. Не меншу загрозу становить бактеріологічна зброя (токсини, віруси, бактерії), що поширюється через боєприпаси або живих

переносників, викликаючи масові епідемії чуми, холери чи сибірки, причому спори бактерій здатні зберігатися у ґрунті протягом десятиліть.

Найбільш критичною загрозою існуванню планети є ядерна зброя, вражаючи фактори якої включають ударну хвилю, світлове випромінювання, проникаючу радіацію, радіоактивне зараження та електромагнітний імпульс. Ударна хвиля з тиском понад 50 кПа здатна повністю знищувати лісові масиви та викликати смертельні травми у живих організмів. Досвід Хіросіми та Нагасакі, де США у серпні 1945 року вперше застосували ядерні бомби (після першого випробування потужністю 20 кілотонн 16 липня 1945 року), довів, що термічні опіки та променева хвороба від гамма-променів і нейтронів є головними причинами масової смертності. У 1970–1980-х роках наукова спільнота сформувала концепцію «ядерної зими» та «ядерної ночі» — глобальної екологічної катастрофи внаслідок термоядерної війни, за якої масштабні пожежі піднімуть у повітря гігантські маси диму та сажі, затінивши поверхню Землі на місяці й спричинивши тривале зниження температури у Північній півкулі на понад 20 °С, що неминуче знищить людство.

Регулювання цього руйнівного потенціалу координується Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), схваленим ООН у 1968 році та продовженим у 1995 році на невизначений термін. Договір легітимізує так звану «ядерну п'ятірку» держав, які підірвали пристрій до 1 січня 1967 року: США, росію (як правонаступницю СРСР), Велику Британію, Францію та КНР. Вони зобов'язуються не передавати технології та зброю іншим країнам. Поза договором ядерний статус мають Індія, Пакистан, КНДР та неофіційно Ізраїль, які разом утворюють «Ядерний клуб». Окремим прецедентом є розміщення ядерної зброї США на території низки країн НАТО (Німеччина, Італія, Туреччина, Бельгія, Нідерланди, Канада) та союзників (Японія, Південна Корея). В історії відомі випадки добровільної відмови від ядерних арсеналів: Південно-Африканська Республіка самостійно розробила та знищила свої 6 зарядів під час демонтажу апартеїду, а Україна, Білорусь і Казахстан після розпаду СРСР у 1991 році підписали Лісабонський протокол. Україна, володіючи третім за величиною ядерним арсеналом у світі, відмовилася від нього в обмін на гарантії безпеки від провідних держав, ставши унікальним прикладом миролюбності [1].

Попри міжнародні зусилля, сучасні тенденції, відображені у звітах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) та Федерації американських вчених (FAS) станом на 2025 рік, демонструють зупинку глобального скорочення оперативних боєголовок та початок їхнього нового зростання через модернізацію арсеналів. Війна росії проти України суттєво посилила конфронтацію між великими державами. Загальний світовий запас ядерних боєголовок у 2025 році оцінюється у 12 141 одиницю, з яких близько 3 600 готові до використання, а 3 900 розгорнуті на носіях. росія (4 309 боєголовок) та США (3 700 боєголовок) сукупно контролюють близько 90% світового арсеналу (чи понад 8 000 оперативних боєголовок, а з урахуванням виведених з експлуатації — понад 11 000). Водночас спостерігається

інтенсифікація ядерних програм у «молодих» ядерних державах, які нарощують свої запаси: Китай досяг показника у 600 боєголовок, Франція утримує 290, Велика Британія — 225, Індія — 180, Пакистан — 170, Ізраїль — 90, а Північна Корея — 50 боєголовок.

Паралельно фіксується безпрецедентне зростання світових військових витрат, які у 2024 році досягли історичного максимуму у 2718 млрд дол. США, що ознаменувало десятий рік поспіль безперервного зростання. Динаміка витрат чітко демонструє нерівномірність та мілітаризацію бюджетів. Якщо у 2022 році лідерами були США (877 млрд дол., +0,7%), Китай (292 млрд дол., +4,2%), росія (86,4 млрд дол., +9,2%), Індія (81,4 млрд дол., +6%) та Саудівська Аравія (75 млрд дол., +16%), то до 2024 року фінансування сектору оборони суттєво збільшилося. У 2024 році оборонний бюджет США досяг 997 млрд доларів (3,4% ВВП, 37% світових витрат), Китаю — 314 млрд доларів (1,7% ВВП), росії — 149 млрд доларів (екстремальні 7,1% від її ВВП), Німеччини — 88,5 млрд доларів (1,9% ВВП), Індії — 86,1 млрд доларів (2,3% ВВП). Сумарні витрати цієї першої п'ятірки склали 60% світових військових асигнувань (\$1635 млрд). У першу десятку лідерів 2024 року також увійшли Велика Британія (\$81,8 млрд), Саудівська Аравія (\$80,3 млрд із найвищим показником відсотка від ВВП — 7,3%), Франція (\$64,7 млрд) та Японія (\$55,3 млрд). Особливе місце посідає Україна: внаслідок повномасштабного вторгнення росії її військовий бюджет у 2022 році зріс на приголомшливі 640% порівняно з 2021 роком, склавши 44 млрд доларів, а до 2024 року досяг 64,7 млрд доларів, що становить надзвичайно високі 34% від національного ВВП [2].

Регіональний аналіз військових бюджетів за період з 1988 по 2024 рік підтверджує, що після падіння витрат наприкінці Холодної війни та стабілізації у 1990-х роках, з 1988 року розпочався новий етап мілітаризації, який різко прискорився після 2014 року. Америка стабільно залишається найбільшим компонентом світових військових витрат, проте суттєве прискорення тренду демонструють Азія та Океанія, Близький Схід через регіональні конфлікти, а також Європа, що безпосередньо пов'язано з актуалізацією безпекових викликів після російської агресії [2].

Причинами актуалізації військової загрози та розгортання нової гонки озброєнь є не лише геополітичні інтереси держав та тиск з боку представників військово-промислових комплексів, але й розповсюдження технологій масового знищення, накопичення неядерних арсеналів, достатніх для багаторазового знищення населення планети, та глибока соціально-економічна прірва між провідними державами і країнами третього світу. Гонка озброєнь є економічно недоцільною: глобальні витрати у ХХ столітті зросли у понад 30 разів, у військовому виробництві зайнято 100 млн осіб, чисельність регулярних армій сягає 40 млн, а на військові дослідження залучено 500 тис. фахівців. Щорічні світові витрати праці у цій сфері складають 100 млн людино-років. Водночас фінансових ресурсів, що витрачаються на озброєння лише за один рік, вистачило б для зрошення 150 млн га землі (що дозволило б прогодувати 1 млрд осіб) або

для будівництва 100 млн квартир для 500 млн осіб. Єдиним реальним шляхом запобігання глобальній екологічній та цивілізаційній катастрофі є комплексне роззброєння, переорієнтація ВПК на мирні рейки, суворе дотримання принципів ДНЯЗ, відмова від використання сили при вирішенні суперечок, надання гуманітарної допомоги бідним регіонам та спільна нейтралізація загрози світового тероризму.

Окремим руйнівним виміром сучасної безпекової деструкції постає міжнародний тероризм, який перетворився на глобальну загрозу цивілізаційного масштабу, тісно пов'язану з проблемою війни і миру. Трансформація тероризму у XX–XXI століттях зумовлена його технологізацією та формуванням розгалужених транснаціональних мереж, які використовують насильство для досягнення політичних, релігійних або ідеологічних цілей. Статистичний аналіз цієї загрози демонструє динамічний характер її поширення. За даними Глобального індексу тероризму (GTI), попри певні періоди стабілізації в окремих регіонах, загальна кількість терактів та пов'язаних із ними жертв у глобальному вимірі залишається критично високою. Так, протягом останнього десятиліття щорічна кількість загиблих від актів тероризму у світі коливалася в межах від 6 000 до понад 10 000 осіб, при цьому географічний епіцентр активності суттєво змістився до регіону Сахелю (зокрема, Буркіна-Фасо, Малі та Нігер), на який зараз припадає понад 40% усіх смертей від терористичних атак. Економічні збитки від тероризму також є колосальними: за оцінками Інституту економіки та миру (IEP), глобальні економічні наслідки терористичної діяльності в пікові роки сягали десятків млрд доларів США, що сукупно з витратами на забезпечення внутрішньої безпеки держав створює додатковий критичний тиск на світову економічну систему та відволікає ресурси від сталого розвитку людства [1].

У сучасних геополітичних реаліях межа між класичною війною та міжнародним тероризмом стає дедалі більш розмитою, що зумовлено появою концепції гібридних війн та явищем державного тероризму. Провідні авторитарні режими світу все частіше інструменталізують терористичні методи, використовуючи нерегулярні збройні формування, приватні військові компанії та кібератаки для дестабілізації суверенних держав і руйнування елементів критичної інфраструктури. Масштаби кібертероризму та цифрових диверсій проти цивільних об'єктів (енергомереж, транспортних систем та фінансових інституцій) зросли у сотні разів: щорічно фіксуються мільярди скоординованих кібератак, спрямованих на підрив національної безпеки країн демократичного табору. Крім того, сучасні терористичні організації активно намагаються отримати доступ до компонентів зброї масового знищення, що створює загрозу технологічного катастрофізму. Подолання цієї комплексної загрози вимагає від світового співтовариства не лише посилення військово-технічного співробітництва та обміну розвідувальними даними у межах Інтерполу та Ради Безпеки ООН, а й ліквідації фундаментальних причин тероризму — хронічної бідності, соціальної нерівності, правового нігілізму та агресивних імперських ідеологій, які слугують підживленням для радикалізації суспільних настроїв.

Список використаних джерел

1. Global Terrorism Index 2026. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2026/03/Global-Terrorism-Index-2026-Report.pdf> (дата звернення 25.06.2026)
2. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). SIPRI Yearbook 2025. URL: <https://www.sipri.org/yearbook/2025> (дата звернення 25.06.2026)
3. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. United Nations Office for Disarmament Affairs. URL: <https://disarmament.unoda.org/en/our-work/weapons-mass-destruction/nuclear-weapons/treaty-prohibition-nuclear-weapons> (дата звернення 26.06.2026)

Section: History and Cultural Studies

ЄВРЕЙСЬКІ ГРОМАДИ АПЕННІНСЬКОГО ПІВОСТРОВА В ДОБУ ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ ТА РАНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (235–638 pp.)

Скнар Никодим

магістр

Історичний факультет

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, Україна

Анотація. У статті досліджено історичну еволюцію, правовий статус та соціокультурне життя єврейських громад на Апеннінському півострові у період кардинальних геополітичних та релігійних трансформацій. Хронологічні межі роботи охоплюють період від кризи Третього століття в Римській імперії (235 р.) до початку консолідації лангобардського панування в Італії та публікації Едикту Ротарі (перша половина VII ст.).

На основі комплексного аналізу правових джерел (зокрема, Кодексу Феодосія, Кодексу Юстиніана та едиктів остготських королів), епіграфічних пам'яток римських і південноіталійських катакомб, а також тогочасної християнської полемічної літератури та папської кореспонденції (зокрема, листів Григорія I Великого), реконструйовано динаміку взаємовідносин між єврейською діаспорою та владними інституціями.

Автор приділяє особливу увагу процесу християнізації Римської імперії та його впливу на цивільні права юдеїв. Досліджено, як перехід від язичницької толерантності до державного християнства, а згодом — зміна політичних режимів (утворення Остготського королівства, візантійська реконкіста та лангобардське завоювання) детермінували правове поле функціонування синагог. Обґрунтовано, що попри посилення законодавчих обмежень та релігійного тиску з боку Церкви, єврейські громади Італії продемонстрували високий рівень інституційної стійкості, адаптивності та зберегли внутрішню автономію. Стаття пропонує новий погляд на інтеграційні та ізоляційні процеси в італійському соціумі на межі Античності та Середньовіччя.

Ключові слова: юдаїзм, пізня Римська імперія, Італія, Остготське королівство, Візантія, діаспора.

Введення. Перехід від пізньої Античності до раннього Середньовіччя в Італії традиційно описують через падіння Риму, варварські міграції та триумф християнства. Процеси інтеграції та виживання етнорелігійних меншин у цей турбулентний період часто залишаються на периферії досліджень. Тим часом єврейські громади Апеннінського півострова у 235–638 роках пройшли через

унікальну трансформацію. Едикти імператорів-християн, прагматична політика остготів, візантійська реконкіста та експансія лангобардів радикально змінювали їхній правовий статус. Дослідження того, як найдавніша нехристиянська спільнота Європи зберегла ідентичність в умовах конфесійного тиску, є ключем до розуміння витоків середньовічного релігійного плюралізму та специфіки європейського антисемітизму.

Останніми роками світова історіографія суттєво переглянула тезу про «повну маргіналізацію юдаїзму» в постримському просторі. Вагомий внесок у дослідження правового статусу єврейського населення внесли ізраїльські науковці А. Ліндер (Amnon Linder), який систематизував римське законодавство щодо юдеїв, та М. Бен-Еліяху (Menahem Ben-Sasson), що вивчає інститут громадського самоврядування. В італійській науковій школі ключовими є праці Г. Лачеренци (Giancarlo Lacerenza) та Н. Цельдес (Nadia Zeldes), які фокусуються на регіональній специфіці Півдня Італії, а також монументальні дослідження Л. Рутгерса (Leonard Rutgers) у галузі археології єврейських катакомб.

Традиційний корпус писемних джерел (Кодекси Феодосія та Юстиніана, патрістична література, листи папи Григорія I) у цій роботі верифіковано найновішими матеріалами археології та епіграфіки. Зокрема, залучено результати недавніх 3D-сканувань та ізотопних аналізів із римських катакомб (Вілла Торлонія) та некрополів Венузії, а також нові знахідки на території синагог в Остії Антиці та Сан-Марко в Калабрії. Ці дані дозволяють по-новому оцінити реальний рівень інтеграції та економічний статус юдейського населення під час готсько-візантійських воєн.

У статті вперше в українській науковій практиці відкидається лінійний підхід, що розглядав історію євреїв цієї доби лише як прелюдію до середньовічних гонінь. Завдяки залученню нових епіграфічних пам'яток запропоновано комплексну модель, яка поєднує деконструкцію юридичних норм із антропологічним аналізом повсякденного життя громад. По-новому інтерпретовано роль остготської адміністрації Теодоріха як «прагматичного гаранта» прав меншини на тлі дедалі радикальнішого візантійського законодавства.

Мета та задачі дослідження. Метою цієї статті є комплексна реконструкція соціокультурного, економічного та правового портрета єврейських громад Апеннінського півострова у часовому проміжку 235–638 років, а також визначення ступеня їхньої інтеграції в пізньоримські та постримські державні структури в умовах інтенсивної християнізації суспільства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити низку дослідницьких завдань, що включають насамперед критичний аналіз еволюції римського та візантійського законодавства щодо юдеїв від періоду кризи Третього століття до епохи імператора Юстиніана. Крім того, передбачається дослідити регіональну специфіку правового становища єврейського населення під владою остготських королів та ранніх лангобардських правителів, виявивши ступінь спадкоємності римських юридичних норм. Важливим завданням є систематизація та

інтерпретація нових археологічних та епіграфічних джерел із катакомб і синагог Італії для відтворення повсякденного життя, соціального статусу та релігійних практик юдейських спільнот. Наостанок, у роботі заплановано проаналізувати політику християнської церкви, зокрема через призму епістолярної спадщини папи Григорія I Великого, з метою експлікації механізмів мікро- та макросоціальної взаємодії між християнською більшістю та юдейською меншиною на зламі Античності та Середньовіччя.

Результати дослідження і їх обговорення. Правове становище єврейських громад на Апеннінському півострові протягом пізньої Античності та на порозі раннього Середньовіччя зазнало фундаментальних трансформацій, перетворившись із традиційної релігійної автономії у межах язичницької імперії на жорстко регламентований та обмежений статус у християнізованій державі. Вихідною точкою цієї тривалої еволюції стала доба династії Северів, яка відзначалася відносною прагматичністю та толерантністю щодо юдаїзму. Важливим переломом, що визначив подальшу долю італійського єврейства, став Едикт Каракалли 212 року (*Constitutio Antoniniana*), який надав права повного римського громадянства практично всьому вільному населенню імперії, включно з євреями. Цей крок не лише зрівняв юдеїв у цивільних правах із іншими жителями Апеннін, але й наклав на них обов'язки щодо виконання муніципальних літургій (громадських та фінансових повинностей) [1]. Попри те, що криза Третього століття, яка розпочалася після 235 року, дестабілізувала державні інститути, статус єврейських общин залишався відносно стабільним. Римське право продовжувало визнавати юдаїзм «дозволеною релігією» (*religio licita*), що гарантувало захист синагог, право на внутрішній суд у цивільних справах та звільнення від тих державних обов'язків, які суперечили монотеїстичним переконанням євреїв (наприклад, участь у язичницьких культах чи імператорському поклонінні) [2].

Ситуація радикально змінилася у IV столітті з приходом до влади Костянтина Великого та поступовим перетворенням християнства на панівну релігію. Християнізація імперського законодавства, зафіксована у *Codex Theodosianus* (Кодексі Феодосія) 438 року, наочно демонструє зміну ідеологічної парадигми. Офіційний римський дискурс почав маргіналізувати юдаїзм, дедалі частіше використовуючи у законодавчих актах зневажливу риторичку (називаючи юдейські збори «сектою» чи «святенництвом»). Хоча загальний статус *religio licita* формально зберігався, і держава карала за самовільне руйнування синагог, єврейські громади опинилися під потужним законодавчим тиском [3]. Імператори IV–V століть послідовно обмежували цивільну деєздатність юдеїв: їм було суворо заборонено займатися прозелітизмом (обертати християн чи поган на юдаїзм), будувати нові синагоги (дозволявся лише ремонт старих), обіймати високі державні посади, служити в армії та мати у власності рабів-християн. Володіння християнськими рабами (*mancipia*) перетворилося на одну з найгостріших точок правового конфлікту, адже юдейський закон вимагав

обрізання та інтеграції слуг у релігійне життя дому, що імперська влада розцінювала як пряму загрозу вірі більшості [4].

Кульмінацією та логічним завершенням цієї правової еволюції в межах римської традиції стало масштабне кодифікування права за правління імператора Юстиніана I у VI столітті. Збірка цивільного права *Corpus Juris Civilis* закріпила перехід від релігійної толерантності до войовничого конфесійного ексклюзивізму. Юстиніанівське законодавство позбавило євреїв багатьох правових гарантій, які вони мали раніше. Юдеї були офіційно виключені з категорії громадян, що мають право на повноцінний захист у суді, якщо їхні інтереси перетиналися з інтересами християн (зокрема, свідчення єврея проти православного християнина вважалося недійсним) [5]. Найбільш радикальним проявом державного втручання стала знаменита Новела 146 (*Novella 146*), видана 553 року. Цим документом Візантійська імперія вперше брутально порушила внутрішню автономію синагогальних громад, спробувавши врегулювати безпосередньо порядок богослужіння. Новела забороняла використовувати іврит під час публічного читання Святого Письма, наказуючи натомість читати Тору грецькою мовою (у перекладі Септуагінти) або латиною. Ба більше, держава встановила жорстку цензуру на традиційні рабинські тлумачення (*Мішну*), оголосивши їх «людськими вигадками» [6]. Відтак, за три століття — від Северов до Юстиніана — правовий статус євреїв в Італії пройшов шлях від повноправних та автономних громадян імперії до глибоко дискримінованої релігійної меншини, чиє внутрішнє життя та релігійні практики опинилися під тотальним контролем християнської монархії.

Руйнація західноримських державних інститутів наприкінці V століття та виникнення на теренах Італії нових політичних утворень не призвели до миттєвого розриву з античною правовою спадщиною, а радше започаткували тривалий період адаптації єврейських громад до умов варварського правління. Найбільш стабільним та сприятливим для італійського єврейства виявився так званий остготський інтервал під проводом короля Теодоріха Великого (493–526 рр.) [7]. Остготська адміністрація обрала стратегію прагматичного консерватизму, в основі якої лежала концепція *civilitas* — збереження традиційного римського порядку, законів та суспільного спокою для всього цивільного населення, незалежно від етнічного чи релігійного походження. Будучи аріанами за віросповіданням, готські правителі дистанціювалися від агресивного ортодоксального прозелітизму і виступали в ролі нейтрального арбітра. Едикти Теодоріха чітко декларували: держава не може наказувати у справах віри, оскільки нікого не можна змусити вірити проти його волі. Коли у Равенні та Римі спалахували антиєврейські заворушення, що супроводжувалися спаленням синагог, остготська влада рішуче придушувала погроми. Теодоріх не лише зобов'язав місцевих християн відбудувати порушені єврейські молитовні будинки власним коштом, але й суворо покарав паліїв [8]. Королівські декрети підтвердили право єврейських громад судитися у власних справах за традиційним юдейським правом перед обличчям своїх старійшин, залишаючи державним судам лише розгляд кримінальних злочинів та апеляцій.

Цей період відносної безпеки та правової спадкоємності був brutally перерваний у 535 році, коли імператор Юстиніан I розпочав масштабну візантійську реконквісту. Готські війни (535–554 рр.) принесли на Апеннінський півострів тотальну розруху, що катастрофічно вдарило по міській інфраструктурі та торгово-економічних зв'язках, які забезпечували життєдіяльність єврейської діаспори. Оскільки євреї Італії усвідомлювали, що відновлення візантійської влади означатиме автоматичне поширення на них дискримінаційного законодавства Юстиніана, у багатьох конфліктах вони відкрито підтримували остготів. Яскравим прикладом цього стала героїчна оборона Неаполя у 536 році, де саме єврейська громада взяла на себе захист найважливішого приморського сектору міських мурів і тривалий час стримувала облогу візантійського полководця Велізарія [9]. Коли місто зрештою впало, єврейське населення зазнало жорстоких репресій. Установлення візантійського панування (Прагматична санкція 554 року) нівелювало всі автономні здобутки готської епохи, повернувши італійських юдеїв у жорсткі рамки імперської конфесійної політики, яка обмежувала їхні цивільні права та підпорядковувала внутрішнє життя синагог волі Константинополя [10].

Проте візантійський тріумф в Італії виявився нетривалим: уже у 568 році на півострів вдерлися лангобарди, що докорінно змінило геополітичну карту регіону і створило нову тривкішу реальність раннього Середньовіччя. Лангобардське завоювання призвело до глибокої децентралізації влади та фактичного поділу Італії на візантійські території (Равеннський екзархат, Римський дукат, південні приморські міста) та автономні лангобардські герцогства. Для єврейського населення лангобардських земель на початковому етапі ця ситуація означала парадоксальне звільнення від системного бюрократичного тиску Візантії. Завойовники-лангобарди, які тривалий час залишалися язичниками або аріанами, не мали виробленої теологічної доктрини щодо юдаїзму і не цікавилися релігійними практиками своїх підданих. Правовий статус євреїв у цей період визначався не стільки загальнодержавними кодексами, скільки місцевим звичаєвим правом та прагматичними угодами з муніципальною владою [11]. Єврейські громади отримали можливість адаптуватися до умов натуралізації господарства та нової міської культури. Спроби законодавчо врегулювати статус нехристиянського населення в лангобардському правлінні почнуть з'являтися лише напередодні видання Едикту Ротарі (643 р.), коли лангобардська еліта почне активну інтеграцію у римо-католицький простір. Відтак, у проміжку між 235 та 638 роками єврейські громади Італії продемонстрували надзвичайну гнучкість: вони зуміли пережити колапс єдиної Римської імперії, скористатися захистом остготських королів і знайти своє місце у фрагментованому світі ранньосередньовічних лангобардських та візантійських володінь [12].

Реконструкція повсякденного життя, внутрішньої організації та економічної діяльності єврейських громад Апеннінського півострова в добу пізньої Античності тривалий час спиралася майже виключно на упереджені тексти християнських авторів або сухі імперські декрети. Проте масштабні археологічні

відкриття та новітні епіграфічні дослідження останніх десятиліть дозволили радикально переглянути цей наратив, змалювавши портрет інтегрованої, економічно активної та культурно динамічної спільноти [13]. Головним джерелом інформації про соціокультурну ідентичність італійського єврейства стали підземні некрополі — катакомби Рима (зокрема, комплекси Вілла Торлонія та Вінья Ранданіні) та розлогі поховання у Венузії (регіон Базиликата). Завдяки застосуванню методів тривимірного лазерного сканування та радіовуглецевого аналізу вчені змогли точно датувати тисячі настінних написів та епітафій. Виявлено дивовижний мовний синкретизм: понад 70% епітафій у римських єврейських катакомбах написані грецькою мовою — тогочасною лінгва франка середземноморської діаспори, близько 20–25% — латиною, і лише незначна частина містить формули на івриті (такі як «Шалом») [14]. Це переконливо доводить, що італійські юдеї не жили в ізольованих гетто; вони були глибоко укорінені в мовне та культурне середовище Римської імперії, хоча й маркували свої поховання традиційними релігійними символами — зображеннями менори (семисвічника), естрога (цитрона), лулава (пальмової гілки) та шофара.

Не менш сенсаційними стали знахідки в галузі монументальної архітектури, які пролили світло на майновий стан та релігійні практики діаспори під час політичних пертурбацій VI–VII століть [15]. Розкопки найдавнішої в Європі синагоги в Остії Антиці (давньому порту Рима), а також нещодавно відкриті залишки юдейського молитовного комплексу в Сан-Марко (Калабрія) продемонстрували високий рівень добробуту громад. Наявність величних мармурових колон, майстерно викладених геометричних мозаїк та спеціальних резервуарів для ритуального обмивання (мікв) свідчить про те, що навіть у нестабільний період готсько-візантійських воєн єврейське населення зберігало значні фінансові ресурси [16]. Матеріальна культура доводить, що основним джерелом прибутків італійських юдеїв залишалися міжнародна та внутрішня торгівля, судноплавство, ремісництво (зокрема, виготовлення шовку та фарбування тканин на півдні Італії), а також фінансові операції. Свідчення про участь єврейських купців у постачанні зерна та дефіцитних товарів до великих міст спростовують міф про їхню повну маргіналізацію: вони залишалися критично важливою ланкою в економічній структурі постримських королівств.

Новітній аналіз епіграфіки також дозволив детально реконструювати внутрішнє самоврядування та соціальну стратифікацію всередині самих громад. Синагоги керувалися колегіями старійшин, очолюваними *gedomain*-архами (архонтами) та «батьками синагог» (*pater synagogae*). Особливий інтерес для сучасних гендерних досліджень становлять численні епітафії, які фіксують почесний титул «мати синагог» (*mater synagogae*), що присвоювався поважним жінкам єврейських громад [17]. Це вказує на їхню високу соціальну роль та активну участь в управлінні майном і благодійністю спільноти. Попри те, що загальноімперське законодавство послідовно витісняло нехристиян із муніципального життя, археологічні дані з Півдня Італії (зокрема з Апулії) показують, що на практиці євреї часто продовжували обіймати посади в міських

куріях аж до початку VII століття [17]. Етнічні межі залишалися проникними, а повсякденна взаємодія з латино- та грекомовними сусідами була настільки інтенсивною, що єврейська громада Італії виступала унікальним містком між античною міською цивілізацією та середньовічним світом, демонструючи дивовижну стійкість інституцій та життєздатність культури.

На зламі VI–VII століть, в умовах політичного хаосу лангобардського завоювання та послаблення візантійського контролю над Центральною Італією, Римська Церква перетворилася на провідну політичну та судову силу на Апеннінському півострові. Саме в цей період, під час понтифікату папи Григорія I Великого (590–604 pp.), було сформувано фундаментальну богословську та правову модель взаємовідносин між християнським соціумом та єврейською меншиною [18]. Головним історичним джерелом для реконструкції цих процесів є розлога епістолярна спадщина папи (*Registrum Epistolarum*), що містить десятки листів до єпископів, намісників та управителів церковних маєтків в Італії, Сицилії та на Сардинії. Листування Григорія I фіксує численні мікросоціальні конфлікти: від самовільного захоплення синагог християнським кліром у Кальярі та Террачіні до майнових суперечок та примусових хрещень [18]. Аналіз цих документів показує, що єврейські громади Італії сприймали єпископа Рима як реальну судову інстанцію і часто апелювали безпосередньо до нього, шукаючи захисту від свавілля місцевої влади.

У відповідь на ці виклики Григорій I сформулював доктрину, яка згодом лягла в основу знаменитої середньовічної папської булли *Sicut Judaeis*. Суть цієї моделі полягала в дотриманні суворого балансу між захистом базових цивільних прав юдеїв та жорстким обмеженням їхнього соціального впливу. З одного боку, понтифік рішуче засуджував насильство, наголошуючи, що євреїв слід привертати до християнства виключно лагідністю та переконанням, а не примусом. Папа вимагав від єпископів повертати єврейським громадам незаконно відібрані синагоги або виплачувати за них справедливую компенсацію, якщо будівлі вже встигли освятити як християнські храми [19]. Юдеям гарантувалася недоторканність їхніх традиційних релігійних обрядів і свят. З іншого боку, Григорій I виступав безкомпромісним ревнителем пізньоримського законодавства в усьому, що стосувалося релігійних обмежень. Найгострішою лінією протистояння залишалося питання володіння рабами. Папа категорично забороняв юдеям купувати чи утримувати рабів-християн (*mancipia*), а у разі порушення цього правила раби отримували негайне звільнення без фінансового відшкодування господарям. Так само жорстко присікалися будь-які спроби єврейського прозелітизму серед язичників чи християнського населення [20].

Ця амбівалентна політика безпосередньо проєктувалася на повсякденне життя громад Апеннінського півострова на початку VII століття. Модель Григорія Великого була спробою законсервувати статус-кво єврейського населення в межах християнського світу: євреям дозволялося жити та зберігати свою віру, але в межах чітко окресленої соціальної та юридичної субординації. Ба більше, папа використовував економічні важелі для стимулювання

добровільного переходу в християнство — наприклад, надавав знижки на сплату податків для тих єврейських орендарів церковних земель на Сицилії, які погоджувалися прийняти хрещення. Згодом, на тлі посилення релігійної нетерпимості у сусідній Вестготській Іспанії та посилення візантійського тиску (аж до едиктів про примусове хрещення імператора Іраклія у 632 р.), григоріанська модель для євреїв Італії залишалася відносним островом стабільності [21]. Вона продемонструвала прагматичний компроміс між богословською догмою про «сліпоту юдеїв» та практичною необхідністю збереження суспільного миру у фрагментованій Італії на порозі нової середньовічної доби.

Висновки. Комплексне дослідження правового, соціокультурного та економічного становища єврейських громад на Апеннінському півострові в добу пізньої Античності та раннього Середньовіччя (235–638 pp.) дозволяє переосмислити традиційні лінійні наративи про раптову й тотальну маргіналізацію юдаїзму після падіння Риму. Аналіз джерел свідчить, що цей турбулентний період не був часом одномоментного краху, а радше епохою складної та тривалої адаптації найдавнішої нехристиянської меншини Європи до нових геополітичних і релігійних реалій. Пройдена за три століття правова еволюція — від повноправного статусу римських громадян епохи Северів та Каракалли до жорстких конфесійних обмежень кодексів Феодосія та Юстиніана — зафіксувала перехід імперської влади від релігійного прагматизму до войовничого християнського ексклюзивізму. Проте, як доводить досвід Остготського королівства Теодоріха Великого та початковий етап лангобардського завоювання, децентралізація влади та варварський прагматизм часто послаблювали системний тиск візантійського законодавства, створюючи для єврейських громад часові та просторові зони правової автономії та безпеки.

Новітні археологічні та епіграфічні відкриття в єврейських катакомбах Рима та Венузії, а також монументальна архітектура синагог в Остії та Калабрії кардинально змінюють уявлення про побут діаспори, демонструючи високий рівень її мовної асиміляції (переважання грецької мови та латини) при безумовному збереженні релігійної ідентичності. Матеріальна культура доводить, що італійське єврейство міцно утримувало свої економічні позиції в транзитній торгівлі та ремісництві, залишаючись інтегрованим елементом міського соціуму. Зі свого боку, амбівалентна модель взаємовідносин, сформульована папою Григорієм I Великим на межі VI–VII століть, заклала тривкий юридичний фундамент для всього європейського Середньовіччя: прагнучи обмежити соціальний вплив юдеїв, Церква водночас виступила гарантом їхнього фізичного виживання та релігійної недоторканності. Таким чином, у проміжку між 235 та 638 роками єврейські громади Італії продемонстрували унікальну інституційну стійкість і гнучкість, що дозволило їм не лише зберегти внутрішнє самоврядування в умовах агресивної християнізації, а й стати живим цивілізаційним містком між античним світом та середньовічною Європою.

Список використаних джерел

1. Bohak, G. (2002). Ethnic Continuity in the Jewish Diaspora in Antiquity. In J. R. Bartlett (ed.), *Jews in the Hellenistic and Roman Cities* (pp. 175–192). London and New York: Routledge.
2. Botticini, M. & Eckstein, Z. (2005). Jewish Occupational Selection: Education, Restrictions or Minorities? *Journal of Economic History*, 65(4), 1–26.
3. Boyarin, D. & Burrus, V. (2005). Hybridity as Subversion of Orthodoxy? *Jews and Christians. Late Antiquity Social Compass*, 52(4), 431–441.
4. Bucaria, N. (1998). *Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo*. Palermo.
5. Colafemmina, C. (1980). Insedimenti e condizione degli ebrei nell'Italia meridionale. *Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo*, 26, 197–227.
6. Cracco Ruggini, L. (1959). Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale tra IV e VI secolo. *Studia et documenta historiae iuris*, 25, 186–308.
7. Eckhardt, H. (ed.) (2010). *Roman Diasporas: Archaeological Approaches to Mobility and Diversity in the Roman Empire*. *Journal of Roman Archaeology*, Supplement 78, Portsmouth, Rhode Island.
8. Edrei, A. & Mendels, D. (2007). A Split Jewish Diaspora: Its Dramatic Consequences. *Journal for the Study of the Pseudepigrapha*, 16(2), 91–137.
9. Fasola, U. M. (1976). Le due catacombe ebraiche di Villa Torlonia. *Rivista di Archeologia Cristiana*, 52, 7–62.
10. Gebbia, C. (1996). *Presenze giudaiche nella Sicilia antica e tardoantica*. Rome.
11. Goodman, M. (2007). *Rome and Jerusalem: The Clash of Ancient Civilizations*. London: Penguin Books.
12. Gruen, E. (2002). *Diaspora: Jews Amidst Greeks and Romans*. Cambridge: Cambridge University Press.
13. Harland, P. A. (2006). Acculturation and Identity in the Diaspora: A Jewish Family and 'Pagan' Guilds in Hierapolis. *Journal of Jewish Studies*, 57, 222–244.
14. Hezser, C. (2005). *Jewish slavery in antiquity*. Oxford: Oxford University Press.
15. Kraemer, R. S. (1991). Jewish Tuna and Christian Fish: Identifying Religious Affiliation in Epigraphic Sources. *The Harvard Theological Review*, 84(2), 141–162.
16. Leon, H. J. (1995). *The Jews of Ancient Rome*. Peabody.
17. Noy, D. (2000). *Foreigners at Rome: citizens and strangers*. London: Duckworth.
18. Rutgers, L. V. (1995). *The Jews in Late Ancient Rome: Evidence of Cultural Interaction in the Roman Diaspora*. Leiden: Brill.
19. Solin, H. (1983). Juden und Syrer im westlichen Teil der römischen Welt: Eine ethnisch-demographische Studie mit besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Zustände. *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW)*, II, 29.2, 587–789.
20. Sterk, A. C. (2012). Latino-romaniotes: the continuity of Jewish communities in the western diaspora, 400–700 CE. *Melilah: Journal of Jewish Studies*, 9, 21–49.
21. Williams, A. L. (1935). *Adversus Iudaeos: A Bird's-eye View of Christian Apologiae until the Renaissance*. New York.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНИХ НАРАТИВІВ ТОТАЛІТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Братусь Іван Вікторович

кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра образотворчого мистецтва,

заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи

Факультет образотворчого мистецтва і дизайну

Київський столичний університет

імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Для нас питання реалізації ідеологічних наративів тоталітаризму становить певний науковий інтерес [1,2,3]. Та саме сьогоденні теорії цифрової комунікації пояснюють багато явищ, знаходять в них закономірності та відтворюють широку картину проникнення ідей в медіапростір і «голови людей». Ми спробуємо коротко розглянути основні теорії з точки зору механізмів реалізації ідеологічних наративів тоталітаризму. Так теорія мережевого суспільства Мануеля Кастельса дозволяє розглядати цифровий простір як головне середовище формування, поширення та трансформації ідеологічних наративів. Згідно з концепцією Кастельса, сучасне суспільство організоване не навколо традиційних ієрархічних інституцій, а навколо мереж, які забезпечують циркуляцію інформації та визначають характер політичних, економічних і культурних процесів. У таких умовах боротьба за владу дедалі більше перетворюється на боротьбу за контроль над інформаційними потоками та символічними смислами.

Якщо в тоталітарних режимах ХХ століття ідеологічні наративи поширювалися через централізовані канали комунікації - пресу, радіо, кінематограф і телебачення, то в цифрову епоху їхня реалізація здійснюється через соціальні мережі, відеоплатформи, месенджери та інші мережеві ресурси. Водночас змінюються не лише технічні засоби поширення інформації, а й самі механізми її впливу. Алгоритми цифрових платформ здатні автоматично підсилювати повідомлення, які викликають сильні емоційні реакції, що створює сприятливі умови для поширення наративів, заснованих на страху, ненависті, героїзації або образі ворога. Таким чином, цифрові технології можуть відтворювати окремі принципи функціонування тоталітарної пропаганди, хоча й у значно складнішій та децентралізованій формі.

У контексті мережевого суспільства особливого значення набуває процес багаторазового відтворення повідомлень через різні цифрові канали. Один і той самий наратив може поширюватися одночасно через новинні ресурси, соціальні мережі, блоги, відеоконтент, меми та мережі анонімних акаунтів, створюючи ілюзію його природності та суспільного консенсусу. У такий спосіб відбувається

конструювання символічної реальності, у межах якої користувачі сприймають певні ідеологічні установки як очевидні та безальтернативні.

З позицій теорії мережевого суспільства також можна пояснити механізми формування колективної ідентичності. Через цифрові комунікації активно конструюються бінарні моделі сприйняття світу, засновані на протиставленні «своїх» і «чужих», «героїв» і «ворогів», «правильних» і «неправильних». Подібні моделі були характерними для тоталітарних ідеологій минулого, проте сьогодні вони адаптуються до нових технологічних умов та набувають форм мережевої взаємодії.

Особливого значення набуває також боротьба за історичну пам'ять. У цифровому середовищі тоталітарна спадщина існує не лише як об'єкт історичного осмислення, а й як джерело символів, міфів та образів, що використовуються для інтерпретації сучасних подій. Через меми, відео, цифрові реконструкції та інші форми медіаконтенту відбувається переосмислення минулого, яке може використовуватися для легітимації певних політичних позицій або мобілізації суспільства.

Альтернативне пояснення реалізації тоталітарних наративів пропонує теорія медіа як продовження людини, розроблена Маршаллом Маклюеном. Центральною тезою його концепції є вислів «медіум є повідомленням», який означає, що на суспільство впливає не лише зміст інформації, а й сама форма її передачі. Відповідно, для розуміння механізмів реалізації тоталітарних наративів у цифровому середовищі важливо аналізувати не тільки пропагандистські повідомлення, але й особливості цифрових платформ, через які вони поширюються.

Теорія Маклюена дозволяє пояснити, чому одна й та сама ідеологічна ідея може набувати різної ефективності залежно від платформи поширення. Наприклад, соціальні мережі стимулюють швидке споживання коротких повідомлень, візуальних образів та емоційно насиченого контенту. У таких умовах складні політичні концепції трансформуються у прості гасла, символи, меми або короткі відеоролики. Таким чином, сама структура цифрового медіасередовища сприяє поширенню спрощених моделей сприйняття, які часто характерні для тоталітарної пропаганди.

Особливого значення набуває візуальний аспект цифрової комунікації. Маклюен вважав, що медіа не лише передають інформацію, а й формують нові моделі чуттєвого досвіду. У сучасному цифровому просторі це проявляється через домінування зображень, відео та графічних елементів над текстом. У результаті тоталітарні наративи реалізуються не тільки через словесні повідомлення, а й через систему візуальних кодів: образи лідерів, символіку державної величі, героїчні сюжети, образи ворога, історичні міфи та емоційно насичені візуальні метафори.

З точки зору теорії медіа важливим є також те, що цифрові платформи створюють ефект постійної присутності інформації в житті людини. Соціальні мережі інтегровані в повсякденну діяльність користувачів, тому ідеологічні

повідомлення сприймаються не як зовнішня пропаганда, а як частина звичного інформаційного середовища. Це суттєво відрізняє сучасні механізми реалізації наративів від класичних тоталітарних моделей, де джерело пропаганди було чітко ідентифікованим.

Цифрові платформи суттєво трансформують традиційні інструменти тоталітарної комунікації. Плакат перетворюється на мем або цифровий банер, політична агітація - на вірусний контент, масові кампанії - на алгоритмічно керовані інформаційні потоки. Відповідно, реалізація ідеологічних наративів відбувається не лише через зміст повідомлень, а й через специфіку цифрового середовища, яке визначає способи їхнього створення, поширення та сприйняття.

Теорія Маршалла Маклюєна дозволяє розглядати сучасну цифрову комунікацію не як нейтральний канал передачі інформації, а як активний чинник формування ідеологічних смислів. У цьому контексті механізми реалізації ідеологічних наративів тоталітаризму пов'язані не тільки з їхнім змістовим наповненням, але й з особливостями цифрових медіа, які визначають характер сприйняття, інтерпретації та поширення інформації в сучасному суспільстві.

Важливе значення має теорія цифрової культури, яка розглядає цифрові технології не лише як технічні засоби передачі інформації, а як нове культурне середовище, у межах якого формуються специфічні способи мислення, комунікації та виробництва смислів. Представники цифрової гуманітаристики наголошують, що цифровий простір створює власну систему символів, міфів, візуальних образів і соціальних практик, які впливають на процеси формування суспільної свідомості та колективної пам'яті.

З позицій теорії цифрової культури сучасна комунікація відбувається не просто через цифрові технології, а всередині особливого культурного середовища, що має власну логіку функціонування. Соціальні мережі, відеоплатформи, онлайн-спільноти та інтерактивні сервіси формують нові способи взаємодії між людьми та створюють умови для виникнення нових форм культурного досвіду. У такому середовищі ідеологічні наративи тоталітаризму не лише поширюються, а й адаптуються до нових культурних кодів та форматів комунікації.

Важливим аспектом є також здатність цифрової культури створювати нові міфологічні конструкції. Цифрові платформи забезпечують швидке поширення образів і повідомлень, які поступово набувають статусу символічних істин для певних спільнот. У цьому контексті тоталітарні ідеологеми можуть функціонувати не лише як історична спадщина, а як елементи сучасної цифрової міфотворчості. Образи героїв, ворогів, історичної місії, національної винятковості чи колективної загрози трансформуються відповідно до логіки цифрового середовища та стають складовою нових культурних наративів.

Теорія цифрової культури також дозволяє пояснити зміну характеру комунікації. На відміну від традиційних медіа, цифровий простір характеризується високим рівнем інтерактивності. Користувачі не лише споживають інформацію, а й беруть участь у її створенні, інтерпретації та

поширенні. Саме тому реалізація ідеологічних наративів відбувається через складну систему взаємодії між авторами контенту, платформами та аудиторією. У результаті тоталітарні смисли можуть набувати нових форм залежно від особливостей цифрових спільнот і культурних практик.

Теорія алгоритмічного управління сформувалася в межах сучасних досліджень цифрових платформ, соціальних мереж та алгоритмічних систем. Ця теорія виходить із того, що в цифровому суспільстві значна частина комунікативних процесів регулюється не безпосередньо людиною, а алгоритмами, які визначають порядок відображення інформації, формують індивідуальні інформаційні стрічки та впливають на видимість контенту. Таким чином, алгоритми стають важливими посередниками між повідомленням і аудиторією, набуваючи здатності впливати на процеси формування суспільної думки та колективних уявлень.

З позицій теорії алгоритмічного управління поширення ідеологічних наративів у цифровому середовищі залежить не лише від змісту повідомлень, а й від механізмів їхнього алгоритмічного просування. Соціальні мережі використовують складні системи аналізу поведінки користувачів, які відбирають контент відповідно до попередніх інтересів, уподобань та реакцій аудиторії. У результаті людина отримує не повну картину інформаційного простору, а лише ту його частину, яку алгоритми вважають найбільш релевантною або привабливою. Такий принцип організації цифрової комунікації створює сприятливі умови для поширення маніпулятивних повідомлень та ідеологічно забарвлених наративів.

Особливого значення це набуває у випадку тоталітарних наративів, які традиційно ґрунтуються на емоційній мобілізації аудиторії, створенні образу ворога, культивуванні страху тощо. Алгоритми цифрових платформ часто надають перевагу саме такому контенту, оскільки він викликає активну взаємодію користувачів у вигляді переглядів, коментарів, поширень та реакцій. Внаслідок цього повідомлення, що апелюють до сильних емоцій, отримують додаткову видимість і швидше поширюються в мережі.

Теорія алгоритмічного управління також дозволяє пояснити феномен так званих інформаційних бульбашок та «ехо-камер». Алгоритми поступово формують для користувача середовище, у якому переважають повідомлення, що підтверджують його вже наявні переконання. У такому просторі альтернативні погляди майже не представлені або сприймаються як ворожі. Подібний механізм сприяє закріпленню бінарних моделей мислення.

У контексті сучасних інформаційних війн алгоритми виступають не лише технічним інструментом сортування інформації, а й одним із чинників формування інформаційного порядку денного. Вони визначають, які події стають помітними для аудиторії, які образи набувають популярності, а які залишаються поза увагою. Саме тому реалізація ідеологічних наративів дедалі більше залежить від здатності адаптуватися до логіки алгоритмічних систем та використовувати їхні механізми для досягнення максимальної видимості.

Теорія алгоритмічного управління дає змогу розглядати механізми реалізації ідеологічних наративів тоталітаризму як процес взаємодії між змістом повідомлень, поведінкою користувачів та алгоритмами цифрових платформ. У сучасній цифровій комунікації поширення ідеологічних смислів дедалі більше визначається не лише діяльністю їхніх творців, а й алгоритмічними системами, які регулюють видимість інформації, формують інформаційні середовища та впливають на способи сприйняття соціальної й політичної реальності.

Отже, розглянуті теоретичні підходи дозволяють дійти висновку, що механізми реалізації ідеологічних наративів у цифрову епоху суттєво трансформуються порівняно з класичними тоталітарними моделями. Якщо раніше ключову роль відігравали централізовані інституції пропаганди, то сьогодні ідеологічний вплив розподіляється в мережевих структурах, алгоритмічно опосередковується та вбудовується в повсякденні практики цифрової комунікації. У результаті ідеологічні конструкції набувають динамічного, фрагментованого та вірусного характеру, адаптуючись до умов цифрового середовища та змінюючи способи формування колективних уявлень і соціальної реальності.

Список використаних джерел

1. Братусь І. В. Сучасні технології збереження історичної спадщини України // Гілея: науковий вісник. 2013. № 68(1). С. 249–252.
2. Братусь І. В. Трансформація тоталітарної спадщини в цифровій риториці сучасних інформаційних війн // The Future of Science: Emerging Research and Technological Innovations: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Гельсінкі, Фінляндія, 22–24 червня 2026 р.). Helsinki, 2026. С. 114 - 117.
3. Gizun A., Hriha V., Zharova O., Monashnenko A., Bratus I. Information and psychological confrontation in Belarus during the revolutionary events since the beginning of August 2020 // Proceedings of the 2nd International Conference on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGiN 2022). 2022. Vol. 3530. P. 266–279.

Section: Information Technology, Cyber Security and Computer Engineering

RECURRENCE AS A MANIFESTATION OF THE CATEGORY OF REDUNDANCY IN THE TEXTS OF MASS-MEDIA CYBERSPACE

Alekseev Stanislav

Third-Year Cadet

Moiko Oleksandr

Third-Year Cadet

Honcharuk Oleh

Employment

Kharkiv National University of Internal Affairs

Redundancy has traditionally been regarded as a flaw of communication - an excess of expression over the minimum required to convey meaning. Modern text linguistics and information theory, however, treat it as a functional and system-constitutive property of any message. In the texts of mass-media cyberspace - online news outlets, social networks and blogs - redundancy is not merely preserved but intensified, and its most conspicuous surface manifestation is recurrence, the repeated occurrence of linguistic elements and patterns. This paper considers recurrence as the principal means by which the textual category of redundancy is realised in digital mass-media communication.

It is important to distinguish the category of redundancy from recurrence as its means of expression. Redundancy is a systemic, text-wide property - the measurable surplus of expression over the informational minimum - whereas recurrence is the concrete, countable device through which this surplus is produced on the surface of the text. One and the same category may be realised through full recurrence (literal repetition), partial recurrence (repetition of a root in a different grammatical form) or weaker, semantic repetition such as paraphrase and synonymic substitution. Recurrence is therefore the most direct and most readily quantifiable exponent of redundancy, which makes it a convenient object for the linguistic analysis of media texts.

In the model of de Beaugrande and Dressler, cohesion - the first standard of textuality - is achieved, among other devices, by the so-called re-using patterns: recurrence (the straightforward repetition of elements or patterns), partial recurrence (the shift of an already used element to a different word class), parallelism (the repetition of a structure filled with new content) and paraphrase (the repetition of content through different expressions) [1]. Halliday and Hasan likewise treat lexical reiteration and repetition as central cohesive ties that bind a sequence of sentences into a text [2]. Recurrence is thus the textual mechanism through which redundancy is

linguistically encoded, while the related standard of informativity describes the balance a text maintains between the already known (redundant) and the new [1].

The communicative value of redundancy is defined most precisely in information theory. In Shannon's foundational account, redundancy is the predictable portion of a message; he estimated the redundancy of written English at roughly 50% and identified it as the principal means of overcoming noise in a communication channel, since predictable, repeated elements allow the receiver to reconstruct a message even when part of it is lost [3]. Importantly, redundancy and information are interdependent rather than opposed: a message conveys most when it combines order with surprise, and information cannot inform in a system wholly devoid of redundancy [3]. Recurrence in a text is, in this sense, a linguistic instance of an error-correcting, noise-resistant mechanism.

If redundancy is the deep, system-level category, recurrence is its observable surface realisation. Table 1 maps the types of recurrence distinguished in text linguistics onto their typical realisation in the texts of mass-media cyberspace.

Table 1 – Types of recurrence and their realisation in mass-media cyberspace

Type of recurrence	Definition (de Beaugrande & Dressler)	Realisation in mass-media cyberspace
Full recurrence	Exact repetition of an element or pattern	Repetition of keywords, brand names and recurring hashtags
Partial recurrence	Reuse of an element in a different word class	Word-family clusters used for search optimisation
Parallelism	Repetition of a structure filled with new content	Listicle items; anaphoric, templated headlines
Paraphrase	Repetition of content through a different form	Headline–lead–body restatement (the «inverted pyramid»)
Pro-forms / reference	Compacting of repeated reference	Hyperlink anchors and pronominal chains across posts

The texts of mass-media cyberspace possess distinctive features - hypertextuality, fragmentation, multimodality and reliance on rapid, non-linear («skim») reading - and are increasingly mediated by search and recommendation algorithms. As McLuhan observed, the medium itself shapes the message [4], and media linguistics treats the media text as a multilevel semiotic phenomenon whose properties are determined by its channel [5]. In this environment the pressure towards redundancy increases: the message must remain recoverable amid an unprecedented volume of competing stimuli.

At the level of concrete texts, recurrence in cyberspace assumes recognisable forms. Search-engine optimisation rewards the deliberate repetition of keywords and their word-family variants; the «inverted pyramid» of online news restates the core proposition in the headline, the lead and the body; hashtags function as externalised, clustering recurrence that links dispersed posts into a single thematic stream; memetic

virality is, in essence, large-scale recurrence, the replication of a fixed verbal-visual formula across accounts and platforms; and cross-posting together with quotation in comment threads multiplies the same fragment many times over. These phenomena are not incidental noise but a structured, intensified redundancy.

Accordingly, recurrence in mass-media cyberspace performs several interrelated functions, summarised in Table 2.

Table 2 – Functions of recurrence as redundancy in mass-media cyberspace

Function	Mechanism	Effect
Noise resistance	Repetition keeps the core message recoverable amid information overload	The message survives selective, competing reception
Cohesion in hypertext	Recurrence binds non-linear, fragmented units	Perceived unity across dispersed text
Algorithmic optimisation	Keyword recurrence targets search and recommendation engines	Visibility and ranking; a machine addressee
Persuasion and emphasis	Rhetorical repetition reinforces framing	Salience, memorability and a prompt to act

Two features distinguish redundancy in cyberspace from its classical description. First, its addressee has become dual: recurrence is oriented not only towards a human reader, who is overloaded and reads selectively, but also towards algorithmic systems, for which keyword recurrence is a ranking signal - a machine «receiver» of redundancy. Second, the trade-off identified by information theory becomes acute: excessive recurrence lowers informativity and produces monotony and «clickbait fatigue», so an effective media text seeks Shannon's balance of order and surprise [3]. Ukrainian studies of the recurrent presentation of information in advertising and announcement texts confirm that graded repetition simultaneously ensures noise-resistance and serves a pragmatic, persuasive function of prompting the reader to act [6], while recurrence is recognised more broadly as a productive device operating across the phonetic, lexical and structural levels of the text [7].

Thus, recurrence is the principal surface manifestation of the textual category of redundancy. In the texts of mass-media cyberspace this category is not weakened but intensified and functionally reoriented: recurrence combats information noise, sustains cohesion across fragmented hypertext, optimises texts for algorithmic mediation and reinforces persuasive framing. Redundancy in digital media is therefore not a defect of expression but a constitutive, pragmatically motivated property of the text, and its systematic study offers a productive perspective for further research in media linguistics.

References

1. de Beaugrande, R.-A., & Dressler, W. U. (1981). Introduction to Text Linguistics. London: Longman. URL:

- https://books.google.com/books/about/Introduction_to_Text_Linguistics.html?id=TmhiAAAAMAAJ (accessed 22.06.2026)
2. Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.
 3. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423, 623–656. URL: <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf> (accessed 22.06.2026)
 4. McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
 5. Media Text in Contemporary Communicative Discourse: collection of conference papers. Mukachevo State University. URL: <https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk-tez-2020-2021-Mediatekst-ostannij.pdf> (accessed 22.06.2026)
 6. Recurrent presentation of information and the category of redundancy in announcement texts: linguistic study. Sumy State University institutional repository (eSSUIR). URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua> (accessed 22.06.2026)
 7. Phonetic manifestations of recurrence in the texts of Ukrainian writers (2025). *Slobozhanskyi naukovi visnyk*. Seriya: Filolohiia. URL: <https://journals.spu.sumy.ua/index.php/philology/article/view/591> (accessed 22.06.2026)

MOCKING, STUBBING AND SPYING IN NESTJS AS TOOLS FOR DEVELOPING ENGINEERING UNDERSTANDING OF COMPONENT ISOLATION

Kalashnyk Valerii

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2345-4377>

Kolysko Oksana

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4043-1238>
Department of Computer Engineering and Electromechanics
Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Abstract. The paper examines the use of Mocking, Stubbing and Spying in NestJS as tools for developing engineering understanding of component isolation during the training of computer science bachelor students. It is substantiated that high-quality Unit testing of services is impossible without separating business logic from external dependencies: databases, repositories, API clients, authorization services, and infrastructure modules. Within the course “Software Testing Technologies”, isolation technologies are studied after basic Unit testing in Jest and are used to move from

testing individual functions to testing components with controlled dependencies. The educational project Simple Booking System is used as a subject environment in which students create test doubles for repositories, simulate responses from external services, verify method calls, and analyze component behavior in positive and negative scenarios. The proposed approach contributes to the development of SDET competencies, forms an understanding of the boundary between Unit and Integration testing, and improves the quality of automated checks [1–3].

Keywords: Mocking, Stubbing, Spying, NestJS, Jest, Unit testing, Test Doubles, component isolation, Simple Booking System, SDET.

Introduction. Modern software has a modular architecture in which individual components interact with databases, external APIs, authentication services, file storage systems, and other infrastructure dependencies. For a student studying software testing, it is important to understand that a Unit test should primarily verify the logic of a specific component, rather than the stability of a database or the availability of a third-party service. If a test depends on real infrastructure, it becomes slow, unstable, and less suitable for defect localization [4–5]. In educational practice, beginners often create tests that simultaneously check business logic, database access, the response format of an external service, and framework operation. Formally, such a test may run successfully, but in case of failure it is difficult to determine what exactly caused the error. This mixes testing levels and does not allow the student to understand the engineering principle of isolation. Therefore, in the course “Software Testing Technologies”, after studying basic Unit testing in Jest, Mocking, Stubbing and Spying technologies in the NestJS environment are considered separately [1–3]. In NestJS, components are built on the basis of the Dependency Injection mechanism. A service may depend on a repository, another service, or an external client. In a working application, these dependencies ensure real system interaction, but in a Unit test they should be replaced with controlled test doubles. This makes it possible to create a predictable environment in which the student checks only the behavior of the method under test, rather than the side effects of the infrastructure [5–6].

Aim and objectives of the study. The aim of the paper is to substantiate the use of Mocking, Stubbing and Spying in NestJS as a methodological basis for developing engineering understanding of component isolation in the process of teaching Unit testing. To achieve this aim, the following objectives were defined: to reveal the role of test doubles in separating business logic from external dependencies; to explain the difference between Mock, Stub and Spy in the context of Jest/NestJS; to describe the learning sequence for creating an isolated Unit test; to propose a simple indicator of the level of dependency isolation; to demonstrate the application of the approach using the example of Simple Booking System; and to determine the educational value of isolation technologies for the training of QA/SDET specialists.

Research results and discussion. Within the academic course, Mocking, Stubbing and Spying should be considered not as auxiliary syntactic techniques of Jest, but as tools of engineering thinking. The student must understand that a high-quality Unit test answers the question: “Does the logic of this component work correctly under

controlled conditions?" If the conditions are not controlled, the test ceases to be a unit test and gradually turns into an integration test.

The concept of Test Double covers different ways of replacing real dependencies during testing. A Stub is usually used to return predefined values. A Mock makes it possible not only to simulate a dependency, but also to verify expected interactions with it. A Spy allows observing calls to a real or substituted method by recording the fact of the call, arguments, and number of invocations. For students, it is important not only to know these terms, but also to understand in which situation each of them is appropriate [4, 6–7]. In the educational project Simple Booking System, isolation technologies can be applied to the booking service. For example, BookingService may depend on BookingRepository, RoomService, PaymentService, or NotificationService. If a student tests the createBooking method, they should not connect to a real database or send a real notification to the user. Instead, the repository can be replaced with a Stub object, PaymentService with a Mock object with a controlled response, and NotificationService with a Spy object to verify whether the notification sending method was called.

A typical learning sequence consists of five stages. At the first stage, the student analyzes the component and identifies its external dependencies. At the second stage, each dependency is classified: database, external API, another service, time generator, or notification service. At the third stage, the student decides which dependency should be replaced with a Stub, Mock, or Spy. At the fourth stage, the student creates a TestingModule in NestJS and passes test doubles through the provider mechanism. At the fifth stage, the student writes a Jest test that verifies the result of the method and the interaction with substituted dependencies. A simplified testing module may look as follows:

```
const bookingRepositoryMock = {
  findConflict: jest.fn(),
  save: jest.fn()
};

const paymentServiceMock = {
  charge: jest.fn()
};

const moduleRef = await Test.createTestingModule({
  providers: [
    BookingService,
    { provide: BookingRepository, useValue: bookingRepositoryMock },
    { provide: PaymentService, useValue: paymentServiceMock }
  ]
}).compile();

service = moduleRef.get(BookingService);
```

In this example, the real BookingRepository and PaymentService dependencies are not used. Instead, the student creates controlled objects whose behavior can be defined without connecting to a database or payment system. This allows the logic of

BookingService to be tested in isolation. Next, the student can define the expected behavior of the dependencies:

```
bookingRepositoryMock.findConflict.mockResolvedValue(null);
paymentServiceMock.charge.mockResolvedValue({ status: "PAID" });
bookingRepositoryMock.save.mockResolvedValue({
  id: 1,
  status: "CONFIRMED"
});
```

```
const result = await service.createBooking(dto);
expect(result.status).toBe("CONFIRMED");
expect(paymentServiceMock.charge).toHaveBeenCalledWith(dto.paymentData);
expect(bookingRepositoryMock.save).toHaveBeenCalled();
```

This example demonstrates a combination of Stub and Mock. The findConflict method returns a predefined value, meaning that it acts as a Stub. The charge method not only returns a response, but is also checked using the toHaveBeenCalledWith expectation, meaning that it is used as a Mock. In this way, the student sees the difference between substituting data and verifying interaction. The use of Spy can be shown separately. For example, if it is necessary to verify that the user notification method is called after a successful booking, the following can be used:

```
const notifySpy = jest.spyOn(notificationService, "sendBookingConfirmation");
await service.createBooking(dto);
expect(notifySpy).toHaveBeenCalledTimes(1);
```

In this case, the main focus is not on the returned result of the method, but on the fact of interaction between components. This is important for students because part of business logic is manifested precisely through calls to other services: creating a notification, updating a status, writing an audit record, or initiating a payment. For methodological control, a simple educational indicator of the level of dependency isolation can be used:

$$\text{Kiso} = (\text{Nmocked} / \text{Nexternal}) \times 100\%, (1)$$

where Kiso is the dependency isolation coefficient in a Unit test; Nmocked is the number of external dependencies of a component replaced by test doubles; Nexternal is the total number of external dependencies of a component that may affect the test result. If Kiso is low, the test may be closer to an integration test than to a Unit test. Therefore, the student should not mechanically replace all objects, but should justify why a particular dependency requires isolation.

The use of Mocking, Stubbing and Spying forms an important understanding of the boundary between Unit and Integration testing. If a student tests BookingService together with a real database, HTTP client, and external payment service, they are no longer testing a single component, but the interaction of several parts of the system. Such a test may also be useful, but it has a different purpose, different execution speed, and different stability criteria. A Unit test should be fast, reproducible, and independent of unstable infrastructure [4–5].

Using SBS as an example, several typical isolation scenarios can be formed: successful booking, booking conflict, payment error, and verification of notification sending. Each of these scenarios requires a different type of test double: a Stub for preparing data, a Mock for verifying interaction, or a Spy for recording the fact of a method call.

The educational value of this approach lies in the fact that the student learns not only to write syntactically correct Jest tests, but also to design a test environment. The student must determine what the object of testing is, which dependencies may affect the result, which data must be fixed, which interaction must be verified, and which side effects must be blocked. This transfers learning from the level of “running a test” to the level of engineering analysis of a component.

Conclusions. Mocking, Stubbing and Spying in NestJS are effective tools for developing engineering understanding of component isolation in the process of teaching Unit testing. Their use allows students to separate business logic from external dependencies, create a controlled test environment, and understand the difference between Unit and Integration testing.

Using the educational project Simple Booking System as an example, it is shown that test doubles can be applied to substitute repositories, payment services, notification services, and other dependencies. The proposed educational indicator Kiso makes it possible to assess the level of dependency isolation in a Unit test, while examples of Jest/NestJS code demonstrate the practical implementation of Mocking, Stubbing and Spying.

The educational value of the proposed approach lies in developing students’ skills in dependency analysis, test environment design, verification of interactions between components, and creation of stable automated tests. A promising direction for further development is the combination of isolation technologies with negative testing, access control verification, the API level, and E2E scenarios, which will make it possible to form a holistic trajectory for training QA/SDET specialists within the course “Software Testing Technologies”.

References

1. Kalashnyk, V. Yu. (2026). Tekhnolohii testuvannia prohramnoho zabezpechennia: Konspekt lektsii dlia здобувачив vyshchoi osvity spetsialnosti 122 “Kompiuterni nauky” [Software Testing Technologies: Lecture notes for higher education students of specialty 122 “Computer Science”]. Kyiv National University of Technologies and Design.
2. Kalashnyk, V. Yu. (2026). Tekhnolohii testuvannia PZ: Metodychni vказivky do vykonannia laboratornykh robіt [Software Testing Technologies: Guidelines for laboratory works]. Kyiv National University of Technologies and Design.
3. Kalashnyk, V. Yu. (2026). Tekhnolohii testuvannia prohramnoho zabezpechennia: Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny [Software Testing Technologies: Syllabus of the academic discipline]. Kyiv National University of Technologies and Design.
4. Meszaros, G. (2007). xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code. Addison-Wesley ISBN-10: 0131495054.

5. Jest. (n.d.). Mock functions. <https://jestjs.io/docs/mock-functions>
6. NestJS. (n.d.). Testing. <https://docs.nestjs.com/fundamentals/testing>
7. Fowler, M. (2007). Mocks Aren't Stubs. <https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html>

ESIM (RSP) TECHNOLOGY VULNERABILITIES: COMPROMISE VECTORS IN REMOTE PROFILE PROVISIONING AND DIGITAL IDENTITY SPOOFING RISKS

Pavlov Pavlo Oleksiiovych

Cadet

Feshchenko Rostyslav Dmytrovych

Cadet

Educational and Research Institute № 4

Scientific Supervisor:

Serhii Volodymyrovych Kaliakin

Senior Lecturer

Department of Combating Cybercrime

Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

In the modern digital economy, the rapid migration from physical SIM cards to embedded SIMs (eSIMs) has fundamentally altered mobile network security. The eSIM is no longer merely a telecommunications module; conceptually, it represents the foundational root of trust for Multi-Factor Authentication (MFA), financial transactions, and national digital identity frameworks [1]. The activation relies on the Remote SIM Provisioning (RSP) protocol, which allows profiles to be downloaded Over-The-Air (OTA). However, this introduces severe vulnerabilities. Threat actors actively exploit Subscription Manager Data Preparation (SM-DP+) server spoofing, TLS downgrade attacks, and social engineering to intercept the profile QR codes or hijack the provisioning process. Nevertheless, Mobile Network Operators (MNOs) depend on manual fraud detection and reactive customer support tickets, which are very time consuming and they face a dire temporal constraint. The landscape of digital identity theft is highly transient. Once an attacker provisions the hijacked eSIM, they immediately bypass 2FA protocols to drain bank accounts, ultimately causing vital evidence of the breach to be lost irretrievably before the victim even realizes they have been disconnected.

In light of the tight resource and time constraints for manual telecom log analysis and the large volume of signaling traffic created during RSP procedures, this work presents an automated, forensically sound Zero-Trust provisioning framework. The architecture under consideration is a distributed network model that interacts directly with the SM-DP+ and Local Profile Assistant (LPA) endpoints in a continuous, scalable manner. The pipeline is automated and runs based on a set of strict rules, complex semantic triggers, and contextual

constraints (e.g., a mismatch between the physical device's IMEI geo-location and the IP routing of the profile download request). Upon identification of an anomalous RSP transaction, the platform instantly blocks the profile generation, retrieves the payload, and captures all associated metadata (e.g., eUICC Identifier (EID), TLS handshake certificates, server timestamps, and network routing logs) [2].

The central problem in digital identity forensics is guaranteeing the legal admissibility of the acquired telecom data across different jurisdictions. In order to follow international GSMA security standards and digital evidence guidelines, the automated framework triggers a cryptographic preservation routine. Undergoing SHA-256 or SHA-512 cryptographic hashing, every RSP transaction request and certificate authentication step is hashed upon ingestion. They then anchor these hashes to an immutable digital ledger or a strict timestamping authority to create an irrefutable Chain of Custody. This procedure ensures that the OTA provisioning logs have not been tampered with or manipulated since capture, even by corrupt telecom insiders or Man-in-the-Middle (MitM) attackers.

In addition, the platform adapts well to the massive amounts of provisioning data through the use of sophisticated AI (Artificial Intelligence) modules, enabling an empirical comparative analysis against legacy telecom systems. To evaluate the proposed architecture, an experiment was conducted using a synthetic dataset comprising 2.5 million simulated RSP transactions, with injected MitM TLS interceptions, rogue SM-DP+ server requests, and SIM-swap attack vectors. A comparative analysis evaluated traditional rule-based SS7/Diameter fraud engines against the proposed ensemble AI model utilizing Deep Autoencoders and Random Forests. The quantitative results demonstrated a massive operational advantage: the AI-driven model achieved a spoofing detection accuracy of 99.4%, compared to just 68.5% in the baseline heuristic model. Furthermore, it reduced the False Positive Rate (FPR) by 92% and accelerated threat detection times from an average of 12 hours to under 200 milliseconds. This tiering driven by AI is a very important feature; it not just accelerates the work of telecom SOC investigators but serves a key psychological function: by automatically organizing and filtering out benign network errors, it greatly reduces the cognitive load and alert fatigue for people doing this work.

Transitioning from reactive customer complaints to proactive automatic protection of the provisioning channel is a fundamental transformation of the capabilities of modern telecom providers. By virtue of an algorithmic hashing and automated metadata extraction standardizing the collection procedure, the system now prevents defense lawyers in cybercrime courts from readily disputing the authenticity of telecom evidence or claiming that the SIM swap was an unavoidable technical glitch. The automation of digital evidence collection is ultimately the reason we can secure the digital identities of users today. Removing the bottleneck of processing by hand, telecom bodies can now easily scale to the billions of IoT and consumer devices modern networks support. In the future, these automated RSP frameworks will be combined with decentralized Self-Sovereign Identity (SSI) networks and post-quantum encryption standards, making digital identities accessible for legitimate users while remaining completely resilient towards centralized telecom server compromises [3].

References

1. Ahmed A., Peltonen A., Sethi M., Aura T. Security Analysis of the Consumer Remote SIM Provisioning Protocol [Електронний ресурс] // ACM Transactions on Privacy and Security, Vol. 27, No. 3. – 2024. – P. 1-38. – Режим доступу: <https://doi.org/10.1145/3663761> (дата звернення: 30.05.2026).
2. Tsiatsikas Z., et al. eSIMplicity or eSIMplification? Privacy and Security Risks in the eSIM Ecosystem [Електронний ресурс] // Proceedings of the 34th USENIX Security Symposium. – 2025. – Режим доступу: <https://www.usenix.org/system/files/usenixsecurity25-tsiatsikas.pdf> (дата звернення: 30.05.2026).
3. Zhang Y., Li X., Wang J. Hardware-Anchored ES-SPA: A Dynamic Zero-Trust Architecture for Secure eSIM Provisioning in 6G IoT via Moving Target Defense [Електронний ресурс] // Sensors, Vol. 26, No. 7. – MDPI, 2026. – P. 2104-2121. – Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/s26072104> (дата звернення: 30.05.2026).

THE SDBP HEURISTIC AS A METHODOLOGICAL TOOL FOR SYSTEMATIC REQUIREMENTS DECOMPOSITION IN THE SIMPLE BOOKING SYSTEM EDUCATIONAL PROJECT

Kalashnyk Valerii

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2345-4377>

Kolysko Oksana

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4043-1238>
Department of Computer Engineering and Electromechanics
Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Abstract. The paper examines the use of the SDBP heuristic (Structure–Data–Behavior–Platform) as a methodological tool for systematic requirements decomposition in the training of bachelor’s students in computer science. It is substantiated that the consistent analysis of a software module’s structure, input data classes, system behavior, and platform constraints helps students move from a general description of functionality to a formalized map of test objects, scenarios, and risks. Within the course “Software Testing Technologies”, the SDBP heuristic is implemented through the development of a mind map representing the functionality of the Simple Booking System educational project. Students analyze the search, booking, and administration modules, identify incomplete or ambiguous requirements, determine critical business paths, and formulate clarification questions for the customer. The proposed approach develops skills in requirements analysis, structured

thinking, domain visualization, and preparation of test artifacts before the beginning of software implementation [2].

Keywords: SDBP, requirements decomposition, Mind Map, test analysis, test design, Simple Booking System, QA, SDET.

Introduction. The quality of software testing largely depends on the quality of requirements analysis [3]. Even a technically correct suite of automated tests cannot provide comprehensive system verification if important functional objects, data classes, alternative states, or platform-related risks were overlooked during the planning stage. Therefore, the professional activities of a QA/SDET specialist begin not with test execution, but with the decomposition of the subject domain and the development of a comprehensive model of the test object [4]. In educational practice, students often analyze requirements linearly: they read the technical specification and immediately attempt to create test cases. This approach may result in fragmented test coverage. Students identify obvious positive scenarios but may overlook invalid data, state transitions, network instability, browser differences, time zones, or concurrent user actions. Consequently, the test documentation describes only part of the system's behavior.

The SDBP heuristic proposes analyzing software functionality across four interrelated dimensions: Structure, Data, Behavior, and Platform. Structure identifies the components that constitute the module. Data determines the input and output data processed by the system. Behavior describes system responses, state transitions, and business rules. Platform covers technical operating conditions, execution environments, compatibility, and non-functional risks [1]. The combined use of this heuristic and a Mind Map makes it possible to transform an unstructured requirements description into a visual model. The central node of the map defines the boundaries of the module under analysis, while the four main branches provide a consistent representation of its characteristics. Such a model does not replace a formal specification, but it helps identify gaps before the development of test cases and software code begins.

Aim and objectives of the study. The aim of the study is to substantiate the use of the SDBP heuristic as a methodological tool for systematic requirements decomposition in the Simple Booking System educational project. To achieve this aim, the following objectives were defined: to explain the content of the Structure, Data, Behavior, and Platform dimensions; to describe the sequence for constructing a functionality mind map; to demonstrate the application of the heuristic using the booking module as an example; to propose an educational indicator of decomposition completeness; and to determine the role of SDBP in identifying ambiguous requirements and developing the professional competencies of future QA/SDET specialists.

Research results and discussion. Within the course "Software Testing Technologies", the SDBP heuristic is applied at the initial stage of working with the Simple Booking System project. Before creating test cases, the student must define the boundaries of the selected module, construct a Mind Map, and decompose its

functionality across four dimensions. This provides a transition from a general requirement statement to a system of specific objects, data, states, and risks [2].

The first dimension, **Structure**, covers the static elements of the functionality. In the booking module, these may include a personal data entry form, a date selection calendar, a list of available rooms, payment method selection elements, a confirmation button, and a system notification area. The student must determine which components fall within the module boundaries, how they are interconnected, and which elements are critical to completing the business process. Structural decomposition helps identify missing elements before the system is launched [8]. For example, the technical specification may describe the entry of booking start and end dates but fail to define the mechanism for changing the dates after a room has been selected. Another example is the absence of a description of the notification area: it remains unclear where the system should display errors, whether they should disappear automatically, and whether the data entered by the user should be preserved after a failed operation.

The second dimension, **Data**, focuses on the analysis of input, output, and stored data classes. For the booking form, the student identifies valid, invalid, empty, and boundary values for the name, email address, telephone number, dates, number of guests, and payment method. Particular attention should be paid to interdependent data. The end date cannot precede the start date, the number of guests must not exceed the room capacity, and the payment currency must correspond to the settings of the selected offer. Data analysis within SDBP provides a foundation for the subsequent application of equivalence partitioning, boundary value analysis, and decision tables. At the decomposition stage, the student does not yet design a complete set of tests but determines which data categories and relationships must not be overlooked [5].

The third dimension, **Behavior**, describes the system's response to user actions and changes in its state. For the Simple Booking System, relevant scenarios include successful booking creation, rejection due to room unavailability, validation of incorrect dates, payment failure, operation cancellation, and a repeated attempt. Each action must be associated with an expected result, such as a status change, message display, button disabling, or transition to another page. The Behavior branch is particularly important for identifying ambiguities. For example, the requirement "the system must notify the user of a payment error" does not specify whether the room remains temporarily reserved, whether a booking with the PENDING status is created, or whether the user must repeat the entire process. Constructing a Mind Map makes such uncertainty visible and transforms it into a specific clarification question for the customer.

The fourth dimension, **Platform**, covers the execution environment and non-functional conditions. For a web-based booking system, these include browsers, mobile devices, screen resolution, network speed, time zone, locale, currency, server errors, and connection interruptions. Even correctly implemented business logic may operate incorrectly because of platform differences. For example, a booking created by a user in one time zone may be displayed with a different date on the server or in the administration panel. The Platform branch helps students understand that testing is not

limited to functional scenarios. A lack of server response, a slow connection, page reloading during payment, or repeated button clicks may create risks of duplicated operations and data loss. Such situations are often not described in the requirements but must be considered during test planning. In distributed systems, platform analysis should also cover transactional consistency, compensating operations, and end-to-end request tracing, since a defect may arise during the interaction of several services rather than solely within an individual component [7].

A typical learning sequence for applying SDBP includes defining the functionality boundaries, constructing the four main branches, detailing them, establishing cross-branch relationships, and compiling a list of requirements gaps. For example, a date field belongs to Structure as an interface element, to Data as a value with valid and invalid classes, to Behavior as a trigger for price recalculation, and to Platform as a source of time-zone-related risk. This cross-dimensional analysis distinguishes systematic decomposition from a simple list of form elements.

For methodological assessment, an educational indicator of decomposition completeness can be applied:

$$K_SDBP = (C_S + C_D + C_B + C_P) / 4 \times 100\%, \quad (1)$$

where K_SDBP is the composite indicator of decomposition completeness; C_S , C_D , C_B , and C_P are normalized scores reflecting the degree to which Structure, Data, Behavior, and Platform, respectively, have been addressed, with values ranging from 0 to 1. The values of these components indicate the level of development of each branch, ranging from its absence to complete detailing, the establishment of cross-branch relationships, and the formulation of substantiated clarifications to the requirements. The indicator can be used for student self-assessment and for evaluating laboratory work. The K_SDBP value should be supplemented by a qualitative analysis of the logical coherence of the structure, cross-branch relationships, negative scenarios, and identified requirements gaps. Based on the SDBP map, the student formulates a list of test conditions, identifies priority risks, and prepares the structure of future test cases [2].

For the booking module, the decomposition process may produce the following clarification questions: What happens if a room becomes unavailable between selection and confirmation? Which time zone is used to determine the dates? Is the room reserved if the payment fails? How does the system respond to repeated button clicks? Which data should be preserved after an error? Identifying such questions before coding begins is consistent with the principle of early quality assurance and reduces the risk of implementing contradictory business rules [6].

The educational value of SDBP lies in developing the ability to transform unstructured information into a domain model. Students learn to define the boundaries of analysis, classify objects, trace cause-and-effect relationships, and justify priorities. This activity contributes to learning outcomes related to abstract and logical thinking, software lifecycle management, and the use of CASE tools for modelling complex systems [1].

Conclusions. The SDBP heuristic is an effective methodological tool for systematic requirements decomposition in the Simple Booking System educational project. The consistent analysis of Structure, Data, Behavior, and Platform enables students to move from a general description of functionality to a structured model of components, data classes, states, and technical risks. Using the booking module as an example, it has been demonstrated that SDBP helps identify requirements ambiguities, establish relationships between interface elements and system behavior, consider platform constraints, and formulate clarification questions for the customer. The proposed educational indicator K_SDBP can be used to assess the balance and completeness with which the four decomposition dimensions have been addressed.

The educational value of the approach lies in developing systems thinking, requirements analysis skills, visual modelling abilities, and early risk identification. The results of SDBP-based decomposition can serve as a foundation for creating test cases in a TMS, applying Black Box test design techniques, and subsequently automating tests within an integrated QA/SDET training pathway.

References

1. Kalashnyk, V. Yu. (2026). Tekhnolohii testuvannia prohramnoho zabezpechennia: Konspekt lektsii dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity spetsialnosti F3 "Kompiuterni nauky" [Software Testing Technologies: Lecture notes for higher education students majoring in F3 "Computer Science"]. Kyiv National University of Technologies and Design.
2. Kalashnyk, V. Yu. (2026). Tekhnolohii testuvannia prohramnoho zabezpechennia: Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robot [Software Testing Technologies: Guidelines for laboratory works]. Kyiv National University of Technologies and Design.
3. ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013. (2013). Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions. International Organization for Standardization.
4. ISTQB. (n.d.). ISTQB glossary. International Software Testing Qualifications Board. <https://glossary.istqb.org/>
5. Copeland, L. (2004). A practitioner's guide to software test design. Artech House. ISBN: 978-1580537919.
6. Gregory, J., & Crispin, L. (2019). Agile testing condensed: A brief introduction. Leanpub. ISBN: 978-1-9992205-0-1.
7. Kalashnyk, V. Yu., & Kolysko, O. Z. (2025). Problema zabezpechennia tran-zaktsiinoi konsystentnosti ta rozpodilenoho trasuvannia u mikroservisnykh systemakh [The problem of ensuring transactional consistency and distributed tracing in microservice systems]. In Modern digital technologies and problems of their use: Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference (pp. 214–217). Prague, Czech Republic. ISBN: 979-8-90070-293-3.
8. Kalashnyk, V. Yu., & Kolysko, O. Z. (2025). Metodolohiia arkhitekturnoho reinzhynirynhu prohramnoho zabezpechennia yak faktor pidvyshchennia

enerhoefektyvnosti IT-system [Software architectural reengineering methodology as a factor in improving the energy efficiency of IT systems]. In Science, Education, and Society in the Context of Globalization: Challenges and Prospects for Sustainable Development: Conference Proceedings (pp. 53–55). Stanford, USA: Golden Quill Publishing. ISBN: 978-1-968285-90-6.

THE INFLUENCE OF HYPER-THREADING IN SIMULTANEOUS MULTITHREADING ON THE SPEED OF PROCESSOR CALCULATIONS

Savin Yuriy

senior lecturer

Department of Information systems

Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Ukraine

Abstract. This paper examines the influence of Hyper-Threading (HT), Intel's implementation of Simultaneous Multithreading (SMT), on processor computational speed. SMT represents a fundamental architectural technique that enables multiple independent threads to issue instructions simultaneously to execution units within a single physical core^[1]. Intel's Hyper-Threading technology implements this concept by presenting one physical core as two logical processors to the operating system, maintaining separate architectural states while sharing execution resources^[2]. The research investigates how this resource sharing affects computational throughput and latency across different workload characteristics.

Keywords: Hyper-Threading, Simultaneous Multithreading, multiple independent threads, processor, Throughput Analysis.

Introduction. The evolution of processor architectures has consistently pursued enhanced computational performance through various parallelization strategies. Among these approaches, Simultaneous Multithreading (SMT) has emerged as a significant technique for improving processor utilization and computational throughput. SMT fundamentally enables instructions from multiple threads to be simultaneously issued to execution units of a superscalar processor, combining wide superscalar instruction issue capabilities with multiple-context approaches [1]. Intel's implementation of SMT, commercially known as Hyper-Threading (HT), represents a pivotal advancement in this domain. HT technology allows a single physical core to appear as two logical processors to the operating system by maintaining separate architectural states while sharing underlying execution resources [2]. This approach effectively realizes virtual sharing of execution units, enabling the processor to utilize these resources for alternative tasks during blocking periods, particularly when data access latencies occur [2]. The significance of SMT extends beyond mere theoretical performance improvements. In contemporary computing environments characterized

by power constraints and thermal limitations, SMT offers a power-efficient alternative to activating additional physical cores. Research indicates that utilizing logical threads on the same physical core consumes less power than activating separate physical cores, making SMT particularly valuable for power-constrained systems [3].

Problem statement and research objectives. Despite extensive research in SMT architectures, the precise influence of Hyper-Threading on processor computational speed remains a complex and multifaceted issue. The relationship between SMT implementation and performance outcomes is not uniformly positive across all computational scenarios. While SMT delivers significant performance improvements in certain contexts [1], the actual impact varies considerably based on workload characteristics, resource contention patterns, and application-specific requirements. This paper addresses the fundamental question: To what extent and under what conditions does Hyper-Threading, as Intel's SMT implementation, influence the computational speed of modern processors? The research objectives encompass: analyzing the theoretical foundations of SMT performance benefits, evaluating empirical performance data across diverse workload types, examining resource contention and optimization trade-offs, and establishing frameworks for understanding SMT's impact on computational metrics.

Research results and their discussion. Simultaneous Multithreading (SMT) represents a fundamental paradigm shift in processor design, enabling multiple independent threads to issue instructions simultaneously to the execution units of a single physical processor core [1]. This architectural technique transcends traditional single-threaded execution by leveraging the inherent parallelism available within modern superscalar processors, which often contain execution units that remain underutilized when executing a single instruction stream. The theoretical foundation of SMT rests on the principle of thread-level parallelism (TLP), which exploits the availability of multiple threads to improve processor utilization [4]. Unlike instruction-level parallelism (ILP) that extracts parallelism from a single instruction stream, TLP operates at a higher level by managing multiple concurrent threads of execution. SMT effectively combines wide superscalar instruction issue capabilities with a multiple-context approach, allowing instructions from different threads to be fetched, decoded, and executed simultaneously within the same processor pipeline [1]. The core innovation of SMT lies in its ability to hide data access latencies by utilizing execution units for alternative tasks during blocking periods, effectively realizing virtual sharing of execution resources [2]. When one thread encounters a cache miss or other stall condition, the processor can immediately switch context to another thread, maintaining pipeline utilization and preventing the waste of computational cycles. This mechanism addresses one of the primary limitations of traditional single-threaded processors: the inability to productively use all available execution units when faced with memory latency or other dependencies. SMT differs fundamentally from other multithreading approaches such as Interleaved Multithreading (IMT) and Blocked Multithreading (BMT) in its temporal execution model [1]. While IMT alternates between threads on each cycle and BMT switches threads only upon long-latency events, SMT allows truly

simultaneous execution from multiple threads within the same cycle, maximizing resource utilization across the processor's functional units.

The exploitation of thread-level parallelism through SMT requires sophisticated resource sharing mechanisms that balance utilization efficiency with contention minimization. Modern SMT implementations employ dynamic resource allocation strategies that partition shared resources among active threads while maintaining fairness and preventing resource starvation scenarios. Cache hierarchies represent one of the most critical shared resources in SMT processors, where multiple threads compete for limited cache capacity and bandwidth [5]. The interaction between threads at various cache levels significantly impacts overall system performance, as cache misses from one thread can evict data required by another thread, leading to increased miss rates and performance degradation.

Contemporary research in SMT performance analysis has evolved beyond simple throughput measurements to encompass comprehensive evaluations of power efficiency, thermal characteristics, and workload-specific optimization strategies. The multi-core era has introduced new complexities in SMT evaluation, as the interaction between SMT and chip multiprocessing (CMP) creates additional layers of performance considerations [6]. Systematic energy characterization of CMP/SMT processor architectures has revealed that the throughput performance growth enabled by multi-core and multi-threaded design paradigms has become increasingly important as clock speed improvements have plateaued [6]. This research direction emphasizes the role of SMT in maintaining performance scaling trends despite the physical limitations that have slowed single-core performance improvements.

Testing was conducted for two architectures: Ivy Bridge-EP (server with 2 x Intel(R) Xeon(R) E5-2690 v2 3.00 GHz) and Haswell-EP (server with 2 x Intel(R) Xeon(R) E5-2620 v3 2.40 GHz). For comparative testing, the parallel implementation of the Gauss method was used to solve systems of linear algebraic equations (SLAE).

The results of performance comparison (programs runtime, in seconds) with enabled and disabled Hyper-Threading mode for Ivy Bridge-EP architecture for various SLED sizes are shown in Table 1.

Table 1 - Performance comparison results for server on Ivy Bridge-EP*

Modes	SLAE size					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
1	2	3	4	5	6	7
HT enabled	0.0328374	0.0928867	0.198718	0.525191	1.41516	2.79823
HT disabled	0.0254656	0.0934254	0.210917	0.569484	1.5396	3.04996

*this data was generated by the author

The results of performance comparison (programs runtime, in seconds) with enabled and disabled Hyper-Threading mode for Haswell-EP architecture for various SLED sizes are shown in Table 2.

Table 2 - Performance comparison results for server on Haswell-EP*

Modes	SLAE size					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
1	2	3	4	5	6	7
HT enabled	0.087225	0.0703947	0.133154	0.28178	0.541478	1.34389
HT disabled	0.06012	0.0712934	0.139517	0.294183	0.564034	1.39239

*this data was generated by the author

Conclusion. This comprehensive analysis of Hyper-Threading's influence on processor computational speed reveals a nuanced relationship between SMT implementation and performance outcomes. The research demonstrates that HT provides measurable throughput improvements for CPU-bound, parallelizable workloads through more effective utilization of execution units and pipeline resources. However, these benefits are not universal and can be negated or reversed for memory-bound applications suffering from increased cache contention. The investigation confirms that SMT's effectiveness as implemented through HT depends critically on the balance between resource sharing benefits and contention costs. While HT successfully hides memory access latencies by allowing alternative threads to execute during blocking periods ^[2], this mechanism's effectiveness varies significantly across different application characteristics and system configurations.

References

1. Alipour, M., Taghdisi, H., (2012). Effect of thread level parallelism on the performance of optimum architecture for embedded applications., International Journal of Embedded Systems and Applications, Vol.2, No.1, 15-24. <https://airccse.org/journal/ijesa/papers/2112ijesa02.pdf>
2. Tröger, P., (2018). The Multi-Core Era - Trends and Challenges. (arXiv:0810.5439v1) [Preprint]. <https://arxiv.org/abs/0810.5439>
3. Los, D., Putushkov, I., (2024) Exploring Fine-grained Task Parallelism on Simultaneous Multithreading Cores., International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 12, no. 10, 2024, 144-151 <https://arxiv.org/pdf/2410.01222?>
4. Ghose, S., (2024). General-Purpose Multicore Architectures. (arXiv:2408.12999v1) [Preprint] <https://arxiv.org/html/2408.12999v1>
5. Gracia, D. S., Arnal, T. M., Yúfera, V. V., (2011). A Comparison of Cache Hierarchies for SMT Processors. CORE., <https://core.ac.uk/download/157809683.pdf>
6. Bertran. R., Buyuktosunoglu, A., Gupta, M. S., González, M., Bose, P., (2012) Systematic Energy Characterization of CMP/SMT Processor Systems via Automated Micro-Benchmarks. 45th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture., <https://doi.org/10.1109/MICRO.2012.27>

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЧАТ-БОТ КОМПАНЬОН SENTIO

Бачишина Лариса

к. е. н., доцент

Кафедра комп'ютерних наук та прикладної математики

Пастухов Іван

бакалавр

Огороднічук Юлія

бакалавр

Зубар Назарій

бакалавр

Кафедра інженерії програмного забезпечення та штучного інтелекту
Національний університет водного господарства та природокористування,
Україна

Анотація. Більшість існуючих рішень на основі штучного інтелекту орієнтовані на те, щоб допомагати людині вирішувати певні завдання, збирати та обробляти велику кількість інформації, планувати свій час, будувати індивідуальну програму вирішення психологічних проблем або визначати рівень тривожності чи депресії. Sentio, на відміну від інших додатків, аналізує повідомлення користувача та миттєво відображає його емоційний стан за допомогою «емоційного виховання». Це допомагає користувачам швидко зрозуміти свої почуття та сприяє емоційній самосвідомості.

Ключові слова: чат-бот, ментальне здоров'я, Gemini API, штучний інтелект

Вступ. В нашому суспільстві у час війни та covid19 гостро стоїть проблема спілкування та адаптації в новому колективі. Особи з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточенням, в особистих стосунках та побудові кар'єри.

Актуальність теми визначається там, що в Україні ринок цифрового ментального здоров'я трансформувався з комерційної ніші в критично важливу інфраструктуру. Через повномасштабне вторгнення попит на такі послуги зріс у рази: за оцінками фахівців, понад 63% українських компаній уже впровадили внутрішні програми підтримки.

Мета та задачі дослідження. Sentio – це помічник на базі штучного інтелекту, який допоможе підняти настрій та знайти мотивацію. Розроблений додаток дозволяє усвідомити власні емоції, отримати підтримку, знайти мотивацію. Мета Sentio — не замінити професійну допомогу, а створити безпечний простір, де користувачі можуть ділитися своїми думками та відчувати, що їх розуміють. Ви можете поставити йому питання, якщо потрібна допомога у чомусь, або розповісти йому, як пройшов ваш день. Розкажіть Sentio про те, чим ви займалися протягом дня, і дізнайтеся його думку та враження щодо цього.

Його враження допоможуть вам визначити, наскільки продуктивним був ваш день.

Sentio дотримується кількох важливих принципів взаємодії:

- використовує лише «дружню» емоцію під час привітання користувача;
- відображає виявлений настрій за допомогою аватара;
- унікає постановки медичних або психологічних діагнозів;
- якщо користувач проявляє лінь або є важким у спілкуванні, одночасно дорікає йому та мотивувати його.

Цільова аудиторія цього програмного продукту досить широка. Підлітки можуть отримати підтримку і розуміння у складний для них період, коли вони не можуть поділитись проблемою з однолітками або дорослими. Люди старшого віку також можуть зробити свій день кращим з допомогою Sentio, віднайшовши мотивацію та бажання робити наступні кроки в обраному напрямку діяльності.

Додаток аналізує повідомлення користувача і миттєво відображає його емоційний стан за допомогою аватару (Рис.1). Це допомагає швидко усвідомити свої почуття та сприяє розвитку емоційної самосвідомості. Sentio можна використовувати без створення облікового запису, що дозволяє користувачам вільно ділитися своїми думками та емоціями, зберігаючи при цьому конфіденційність. Чат-бот має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, завдяки якому відстежувати настрій легко та зручно у повсякденному житті.

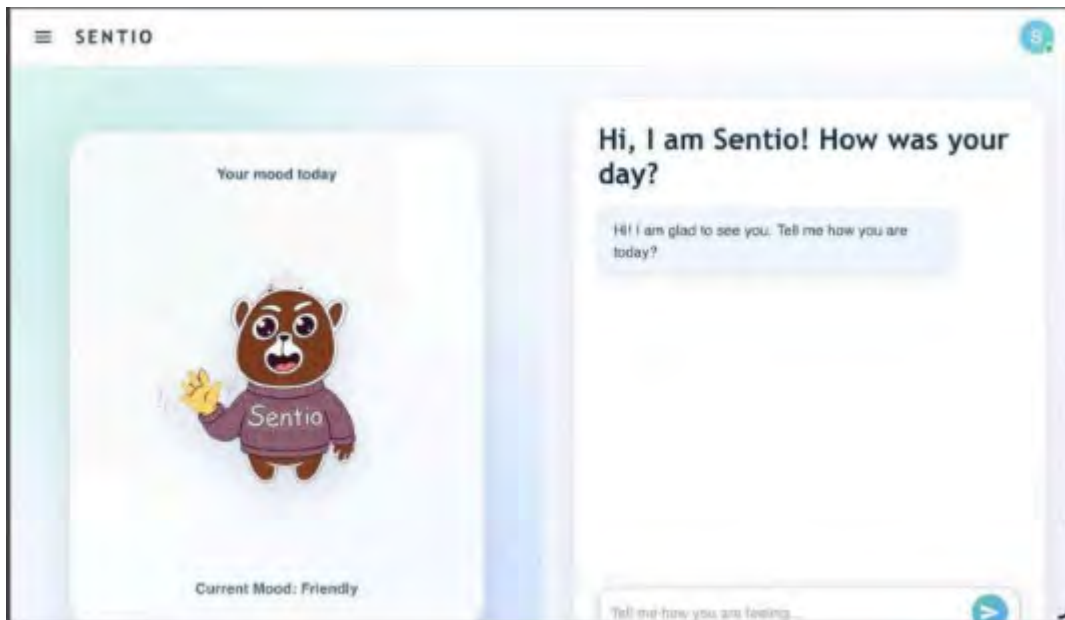


Рисунок 1. Прототип додатку

Наступним етапом розробки є створення спеціального сховища, яке міститиме емоції Sentio, відчуті ним протягом місяця, і відображатиме їх у окремій вкладці, де користувач зможе переглянути свою активність за цей місяць (Рис.2.).

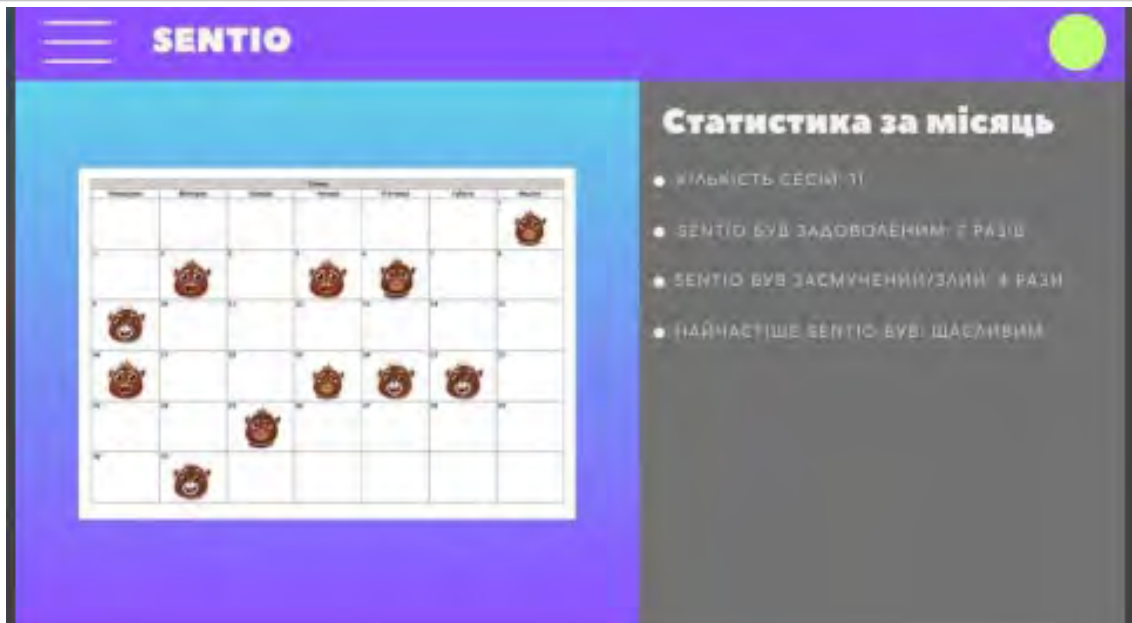


Рисунок 2. Статистика активності користувача

Висновки. Представлений додаток дозволяє виконати аналіз дня користувача на основі заданих правил, надання відгуку про досягнення за допомогою аватару та текстового повідомлення, допомагає підняти настрій та знайти мотивацію для подальших дій. Цільовою аудиторією для використання чат-боту можуть бути соціальні мережі, групи підтримки ментального здоров'я, Google Ads, особи, що зіткнулися з проблемами адаптації у нові колективи у зв'язку з Covid19 та війною. Ключовими партнерами проекту можуть стати компанії-розробники AI-агентів, організації, що займаються ментальним здоров'ям військових, психологи.

Список використаних джерел

1. Microsoft. ASP.NET Core Documentation — [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core> (дата звернення 02.01.2026)
2. Facebook Inc. React — A JavaScript library for building user interfaces. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://reactjs.org> (дата звернення 14.02.2026)
3. Microsoft. TypeScript: JavaScript with syntax for types — [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.typescriptlang.org> (дата звернення 05.04.2026)
4. Vite. Next Generation Frontend Tooling — [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://vitejs.dev> (дата звернення 20.04.2026)
5. Robert C. Martin. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall, 2017.

AI-DRIVEN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT: LLM-BASED CODE GENERATION APPROACHES

Знахур Людмила

ст.викладач

Кафедра інформаційних систем

Харківський національний економічний університет

імені Семена Кузнеця, Україна

Abstract

The automation of software code generation has emerged as one of the most consequential applications of large language models (LLMs), fundamentally altering the productivity landscape of information system engineering. This article presents a comprehensive review and empirical analysis of LLM-based code generation systems, covering the period from 2022 to 2026, and proposes a hybrid architecture that combines Retrieval-Augmented Generation (RAG) with a Mixture-of-Experts (MoE) framework to address persistent limitations in existing approaches. Following systematic review principles, the study surveys model architectures — including left-to-right autoregressive decoders, masked language models, and encoder-decoder designs — alongside leading benchmarks such as HumanEval, SWE-Bench, MBPP, and LiveCodeBench. Code quality analysis using static analysis tools shows that the hybrid model achieves higher readability and lower cyclomatic complexity than both baselines. The article identifies critical gaps, including hallucination rates, security vulnerabilities in generated code, and limited support for low-resource programming languages, and proposes targeted improvement strategies involving self-reflection loops, post-generation verification, and domain-adaptive fine-tuning. The findings underscore the necessity of multi-component evaluation frameworks for production-grade LLM code generation deployments.

Keywords: large language models, code generation, retrieval-augmented generation, mixture of experts, software engineering automation, HumanEval, SWE-Bench, transformer architectures, automated programming, benchmark evaluation.

Introduction

Software engineering has long pursued the goal of automating the labor-intensive and error-prone process of writing code. Early program synthesis efforts, dating to the 1960s, employed rule-based and template-driven systems that produced code from formal specifications, but these approaches were rigid and could not generalise beyond narrowly defined task domains. The emergence of machine learning, and subsequently deep learning, transformed this trajectory by enabling models to learn statistical patterns from vast repositories of human-authored code, progressively closing the gap between specification and implementation.

The most significant inflection point occurred with the introduction of large language models pre-trained on both natural language and source code. Models such as OpenAI's Codex and the derivative GitHub Copilot demonstrated for the first time that a single neural model could translate natural-language descriptions into functional

code across multiple programming languages, achieving performance levels previously considered unattainable by automated systems. This catalysed an extraordinary proliferation of research and commercial activity: in 2025, 84% of professional developers routinely employ AI-powered coding assistants, and the market for AI code generation software is projected to grow at a compound annual rate exceeding 20%, reaching multi-billion valuations by 2030.

Despite these advances, substantial challenges remain unresolved. LLM-generated code is subject to hallucinations — the generation of syntactically plausible but semantically incorrect or functionally broken code — a phenomenon that 46% of developers cite as a primary concern in adoption surveys. Security vulnerabilities in generated code represent a related and more severe problem: benchmark evaluations on SEC-Bench reveal persistent vulnerability rates in the outputs of even the most capable models. Generalization failures across programming languages, particularly those underrepresented in training corpora, further limit the practical applicability of current systems. Finally, the computational and financial costs of frontier commercial models restrict accessibility for small enterprises and individual developers.

This article addresses these challenges through two complementary contributions. First, it provides a systematic synthesis of existing model architectures, evaluation benchmarks, and performance results for LLM-based code generation systems as of 2025, establishing an evidence-based baseline for understanding the current state of the field. Second, it proposes and empirically evaluates a hybrid code-generation architecture that integrates RAG with an MoE routing strategy, supplemented by iterative self-reflection, and demonstrates measurable improvements in functional correctness and code quality relative to established baselines.

Aim and objectives of the research

The primary aim of this research is to investigate the capabilities and limitations of large language model-based code generation systems and to develop a theoretically grounded and empirically validated hybrid architecture that improves functional correctness, code quality, and security relative to existing baseline approaches. The research pursues the following specific objectives:

1. To systematically analyze the architectural landscape of LLM-based code generation, covering autoregressive, masked, and encoder-decoder paradigms, and to situate each within the broader trajectory of model development from 2022 to 2026.
2. To conduct a structured comparative evaluation of leading code generation models — including Claude 3.7 Sonnet, GPT-4o, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek V3, and Llama.
3. To design a hybrid architecture combining RAG for context-aware code retrieval and MoE for task-specialized computation, incorporating self-reflection mechanisms for iterative output refinement.
4. To implement a Python-based prototype of the proposed architecture using the QZhou-Embedding model, the FAISS vector database, and transformer-based generation components, and to evaluate the prototype on the HumanEval benchmark.

5. To assess code quality using quantitative static analysis metrics — pylint scoring, cyclomatic complexity, and the Maintainability Index — and to compare the hybrid model's outputs against those of GPT-4o and CodeLlama.

Literature review

The history of automated code generation spans six decades, during which the field underwent a series of discrete paradigm shifts driven by advances in computational theory, formal methods, and machine learning. The earliest programme synthesis systems of the 1960s and 1970s relied on formal specifications and deductive reasoning to derive code from mathematical descriptions of intended behaviour. These systems were theoretically rigorous but practically limited: they required specifications that were as precise and complete as the code itself, effectively displacing rather than reducing the intellectual burden on developers.

The decisive transition occurred between 2020 and 2022 with the publication of GPT-3 and Codex, which demonstrated that transformer architectures pre-trained on internet-scale text could be fine-tuned or prompted to generate syntactically correct and contextually appropriate code at a quality level that matched or exceeded domain-specialist models [1-7]. This established the large language model paradigm as the dominant framework for code generation research, a position it has maintained and reinforced through subsequent generations of increasingly capable systems. Contemporary code generation models are distributed across three principal architectural families, each associated with characteristic strengths and limitations relative to specific downstream tasks. Left-to-right autoregressive models, which predict each token conditioned on all preceding tokens, constitute the dominant paradigm for code generation tasks that require the sequential construction of complete programmes. Models such as CodeGPT, CodeParrot, Codex, GPT-NeoX, and Google's PaLM-Code exemplify this family. Their unidirectional generation process maps naturally onto the common developer workflow of writing code from top to bottom, and the task of predicting the next token is computationally well-suited to parallel training on large corpora. The principal limitation of this family is the difficulty of incorporating information that appears later in the context — so-called right-context — into the generation of earlier tokens, which is especially relevant when code structure is determined by patterns only revealed as the programme unfolds. Masked language models, which predict randomly masked tokens from bidirectional context, are better suited to representation learning and classification tasks than to generation. CodeBERT and CuBERT are the canonical examples of this family in the code domain. Because their bidirectional attention mechanism enables each token representation to incorporate context from both preceding and following tokens, they produce richer semantic embeddings than autoregressive models of comparable scale. These embeddings support downstream tasks such as code clone detection, defect prediction, and code search, but the models are not directly applicable to left-to-right code generation without architectural modification. Encoder-decoder models combine a bidirectional encoder with an autoregressive decoder, enabling the model to construct a rich representation of an input sequence and then generate an output sequence conditioned on that representation. Pre-training objectives such as masked span prediction and denoising for sequence reconstruction make these models well-suited to conditional generation tasks

of natural language-to-code, code summarisation, code translation across programming languages, and comment generation. CodeT5 and PLBART are the primary representatives of this family, achieving strong performance on conditional generation benchmarks while remaining more parameter-efficient than comparable purely autoregressive models (Table 1).

Table 1. Evolution of Key Model Types in Code Generation (2022–2026)

Year	Model Type	Representative Models	Key Innovations
2022	Early LLMs	Codex, AlphaCode	Sequence-to-sequence generation; initial benchmark success on HumanEval [7]
2023	Code-Focused LLMs	Code LLaMA, StarCoder	Open-source training on large code corpora; improved syntax handling
2024	Agentic Systems	Devin, ChatDev	Multi-agent collaboration; tool integration; autonomous task decomposition [2,4, 7]
2025	Advanced Hybrids	Claude 3.7, Gemini 2.5	Ultra-long context windows; self-refinement loops; security-aware generation [8, 9]
2026	Frontier Agentic & Specialized Models	Claude Opus 4.7, GPT-5.5, Kimi K2.5, GLM-5, Qwen3-Coder	Formal verification integration; Terminal-Bench as a standard for real-world agentic workflows; open-weight models rivalling commercial frontier systems [9]

The maturation of code generation research has been accompanied by the development of increasingly sophisticated evaluation frameworks that go beyond surface-level syntactic similarity measures to assess functional correctness, real-world applicability, and code quality. The HumanEval dataset established the pass@k metric as the primary measure of functional correctness for code generation: a response is considered correct if at least one of the k generated candidates passes all provided unit tests. HumanEval's 164 Python programming problems span a range of algorithmic and data manipulation tasks and remain the most widely reported benchmark for function-level code generation.

BLEU and CodeBLEU metrics, adapted from machine translation evaluation, measure n-gram overlap between generated and reference code. While computationally convenient, these metrics have been shown to correlate poorly with functional correctness and developer judgments of code quality, as semantically equivalent implementations may share few surface-level tokens. The CodeBLEU extension incorporates abstract syntax tree matching and data flow analysis to capture more structural similarity, but remains an imperfect proxy for execution-based correctness.

SWE-Bench, introduced in 2024, represents a qualitative advance in benchmark design by moving from isolated function-level tasks to full software engineering problems extracted from real GitHub issue trackers. Resolving a SWE-Bench instance requires a model to understand an existing codebase, identify the location of a defect

or missing feature, generate a corrective patch, and produce output that passes the repository's automated test suite. Resolution rates on SWE-Bench are substantially lower than HumanEval pass rates, exposing a significant gap between laboratory performance and real-world applicability.

The benchmark landscape will expand further to include LiveCodeBench for dynamic competitive programming assessment, SEC-Bench for security-aware vulnerability detection, and RepoBench for repository-level dependency understanding (Table 2). Evaluation metrics correspondingly now encompass computational efficiency (API call counts, latency), code maintainability (cyclomatic complexity, Maintainability Index), and security (hallucination rates, vulnerability counts).

Table 2. Typical Performance Ranges by Code Generation Task Category

Task Category	Typical Pass@k / Accuracy Range	Primary Challenges
Code Completion	80–95%	Context understanding; long-range dependency resolution
NL-to-Code (simple functions)	60–85%	Ambiguity in natural language; translation of complex logic
Program Synthesis	40–70%	Formal specification understanding; ensuring logical correctness
Code Translation	70–90%	Semantic preservation; idiomatic translation across languages
Automated Bug Fixing	30–60%	Root cause identification; generating minimal and correct patches

The leading code generation models of 2025-2026 represent a diverse ecosystem in which commercial frontier models, open-source alternatives, and hybrid agentic systems coexist and complement one another (Table 3-5). Claude 3.7 Sonnet, developed by Anthropic, achieves the highest SWE-Bench resolution rate among evaluated models at 70.3%, attributable to its superior multi-file context handling and reasoning capabilities within a 200,000-token context window. GPT-4o, developed by OpenAI, offers a balance of speed, multimodal capability, and ecosystem integration that supports broad developer adoption, but exhibits variable performance on repository-level tasks. Gemini 2.5 Pro, with a context window of up to two million tokens, excels at dependency analysis and whole-repository reasoning tasks, representing a different capability profile optimized for scale rather than single-query speed. Open-source models, including DeepSeek V3, Llama 4 Maverick, and Qwen 2.5 Coder have substantially narrowed the performance gap with commercial models on function-level benchmarks while offering cost and customization advantages. DeepSeek V3 employs a Mixture of Experts architecture that achieves computational efficiency by routing each token to a small subset of specialized expert modules, enabling strong HumanEval performance at a fraction of the inference cost of dense-parameter commercial models. Llama 4 Maverick, with context windows of up to

ten million tokens, is designed for edge deployment and creative coding tasks, though it underperforms commercial models on complex reasoning tasks.

Table 3. Benchmark Performance Comparison of Leading Models (2025)

Benchmark	Claude 3.7 Sonnet	GPT-4o	Gemini 2.5 Pro	DeepSeek V3
HumanEval (Pass@1)	92%	90%	89%	90%
SWE-Bench (% Resolved)	70%	33–69%	~64%	49%
LiveCodeBench (Pass@1)	~50%	30–79%	~70%	~64%

Table 4. HumanEval Pass@1 Scores for Leading Code Generation Models (2025)

Model	Pass@1 (%)	Notable Characteristics
Claude 3.7 Sonnet	92	High reasoning capability; low hallucination rate
GPT-4o	90	Multimodal inputs; fast inference pipeline
Gemini 2.5 Pro	89	Massive context window; strong structured-task performance
DeepSeek V3	90	Cost-effective Mixture of Experts architecture
Llama 4 Maverick	62	Open-source; suited to creative and edge-device tasks

Table 5. Comprehensive Model Comparison Across Multiple Benchmarks (2025)

Model	HumanEval (Pass@1)	MBPP (Acc.)	SWE-Bench (%)	LiveCodeBench	Cost (\$/M tokens)
Claude 3.7 Sonnet	92%	~85%	70.3%	~50%	\$15
GPT-4o	90%	~90%	33–69%	30–79%	\$10
Gemini 2.5 Pro	89%	~88%	~64%	~70%	\$12
DeepSeek V3	90%	N/A	49%	~64%	\$2.50
Llama 4 Maverick	62%	~78%	N/A	41–54%	Free
Qwen 2.5 Coder	N/A	N/A	~31%	N/A	\$3
Cohere Command R+	~88%	N/A	N/A	N/A	\$5

Research methods and experimental design

This study adopts a mixed-methods research design that combines a systematic literature review, the development of a theoretical architecture, and the evaluation of an experimental prototype. Inclusion criteria required that sources address model architectures, evaluation benchmarks, or practical applications of LLM-based code generation; sources addressing hardware-description languages or non-executable code were excluded unless directly relevant to the research questions. The theoretical modelling component employed formal notation and UML-style architectural

descriptions to specify the proposed hybrid model, enabling rigorous comparison with established architectures such as AgentCoder and Self-Debug frameworks. The experimental component implemented a Python-based prototype using publicly available open-source libraries, enabling independent reproducibility of reported results.

The proposed architecture addresses three recurring failure modes identified in the literature review: partial incompleteness due to insufficient contextual grounding, factual imprecision stemming from the absence of verifiable knowledge anchors, and semantic inconsistency across independently sampled outputs. The hybrid design responds to each of these through targeted architectural components. The Retrieval-Augmented Generation component enhances generation by dynamically retrieving relevant code snippets from a curated vector database prior to each generation step. When a user submits a natural-language programming task, the system first embeds the query using QZhou-Embedding — a contextual embedding model based on the Qwen2.5-7B-Instruct architecture with a 4,096-dimensional representation space and support for sequences up to 8,000 tokens — and then queries a FAISS vector index to retrieve the top-k most semantically similar code snippets from the corpus. These retrieved snippets are prepended to the generation prompt as contextual examples, grounding the output in verified implementations and reducing the probability of hallucinated or incorrect code structures.

The Mixture of Experts component routes each generation request to a subset of specialised sub-models selected according to the detected characteristics of the prompt. Three specialist modules are defined: a Python expert module optimised for algorithmic and data-processing tasks, a JavaScript expert module for web development patterns, and a security analysis module that evaluates generated code for common vulnerability patterns. The routing mechanism uses a lightweight gating network trained on task classification signals derived from prompt features.

Self-reflection loops constitute the third architectural element. After initial code generation, the system submits the output to a structured evaluation procedure that checks for syntax errors via AST parsing, semantic alignment via GEval-style chain-of-thought reasoning, and test-case validation when reference tests are available. Outputs that fail any check are refined through additional generation steps conditioned on the identified deficiency, up to a configured maximum of 5 iterations. This mechanism directly addresses the semantic inconsistency failure mode by introducing a feedback signal that constrains subsequent outputs.

The prototype was implemented in Python 3.12.3 using the Hugging Face Transformers library (version 4.45.0) for model loading and inference, PyTorch 2.4.0 with CUDA 12.1 for GPU-accelerated computation, FAISS 1.8.0 for approximate nearest-neighbour retrieval, and NumPy 1.26.4 for vector operations. Experiments were conducted on a workstation equipped with an NVIDIA RTX 3090 GPU (24 GB VRAM), an AMD Ryzen 9 7950X processor, and 64 GB DDR5 RAM, running Ubuntu 24.04 LTS.

The code corpus used for RAG retrieval was constructed from a 10,000-snippet subset drawn from publicly available Python repositories, pre-processed to remove comments and normalise whitespace. Each snippet was embedded using QZhou-Embedding and indexed in a FAISS flat inner-product index with L2 normalisation to

enable cosine-similarity-based retrieval. Code quality was assessed using three static analysis tools: pylint for overall style and error scoring on a 0–10 scale, radon for cyclomatic complexity and Maintainability Index computation, and flake8 for PEP 8 compliance verification.

The primary evaluation dataset comprised the complete HumanEval benchmark of 164 Python programming problems. For each problem, three generations were attempted per model (pass@1, pass@5, and pass@10 metrics were approximated using standard unbiased estimators). The evaluation metric for functional correctness was pass@k, where a response is counted as correct if at least one of the k generated candidates passes all provided unit tests without modification. Average runtime per problem was recorded to assess computational efficiency. Code quality metrics were computed for all generated solutions that passed the functional correctness check, and scores were averaged across problems to produce aggregate statistics.

Results of the Research

Characterization of the QZhou-Embedding and FAISS retrieval subsystem established the computational baseline for the hybrid architecture. Single-query embedding latency on the GPU was 0.3 milliseconds per code snippet, representing a 2.67-fold speedup over CPU execution at 0.8 milliseconds. Batch processing experiments across batch sizes from 1 to 512 revealed that GPU throughput peaked at approximately 85,000 tokens per second at a batch size of 256, after which VRAM saturation caused a modest reduction to 78,000 tokens per second at a batch size 512 (Table 6).

Table 6. Embedding Throughput by Batch Size (GPU vs. CPU)

Batch Size	GPU Throughput (tokens/sec)	CPU Throughput (tokens/sec)	Notes
1	12,000	1,200	Baseline single-query latency
32	65,000	6,500	Optimal for low-latency applications
256	85,000	8,200	Peak GPU throughput
512	78,000	7,900	Minor degradation due to VRAM pressure

Retrieval accuracy on the HumanEval subset, measured using Precision@5 and Mean Reciprocal Rank, achieved values of 0.92 and 0.88 respectively. These results confirm that QZhou-Embedding produces sufficiently discriminative code representations to support effective semantic retrieval. Retrieval latency remained below 1 millisecond for a corpus of 10,000 snippets on GPU, scaling logarithmically to 3 milliseconds for a corpus of one million snippets, consistent with the theoretical complexity of FAISS approximate nearest-neighbour search. The preprocessing step — comment removal and whitespace normalisation — produced a statistically significant 4.2 percentage point improvement in Precision@5 (paired t-test: $t = 9.87$, $p < 0.001$), confirming its contribution to retrieval quality. In the end-to-end pipeline, the retrieval stage accounted for less than 1% of the total query resolution time, while the generation stage consumed approximately 94% of the per-query latency. At a concurrent load of 512 simultaneous

queries, latency increased by only 18% with no measurable degradation in retrieval accuracy, indicating that the system scales acceptably under production-level concurrency. Table 7 summarises the performance of the proposed hybrid model against the GPT-4o and CodeLlama baselines on the HumanEval benchmark. The hybrid RAG-MoE model achieved a Pass@1 score of 85%, a Pass@5 score of 92%, and a Pass@10 score of 95%, with an average per-problem runtime of 320 milliseconds (Table 7).

Table 7. Performance Metrics on HumanEval Benchmark

Model	Pass@1 (%)	Pass@5 (%)	Pass@10 (%)	Avg. Runtime (ms)
Hybrid RAG-MoE (Proposed)	85	92	95	320
GPT-4o	74	88	92	280
CodeLlama	70	80	85	350

The absolute improvement in Pass@1 over CodeLlama amounts to 15 percentage points, corresponding to approximately 24 additional correctly solved problems out of the 164 in the dataset. The improvement over GPT-4o is 11 percentage points, or approximately 18 additional problems. The self-reflection mechanism accounted for a substantial proportion of these gains: a case-study analysis of the palindrome-checking problem illustrated how an initial incorrect implementation that failed to filter non-alphanumeric characters was identified and corrected through a single reflection iteration, thereby converting a failing response into a passing one. The RAG component contributed most visibly to problems requiring recursive or algorithmically standard implementations, where retrieved examples provided accurate structural templates that the generation model could adapt. In contrast, the MoE routing mechanism showed the largest benefit for problems involving security-sensitive operations — such as input validation and boundary checking — where the security expert sub-model applied domain-specific constraints not present in the general-purpose generation path. Runtime overhead relative to CodeLlama was modest at +30 milliseconds (i.e., the hybrid model was marginally faster than CodeLlama on average), despite the additional retrieval and reflection steps. This efficiency arises because the MoE gating reduces the effective computational load per query by activating only relevant expert modules, more than compensating for the retrieval and reflection overheads. Static analysis of generated solutions across the 164 HumanEval problems produced the quality metrics reported in Table 8.

Table 8. Code Quality Metrics for Generated Solutions (HumanEval)

Model	Pylint Score (/10)	Cyclomatic Complexity	Maintainability Index	Avg. LOC
Hybrid RAG-MoE (Proposed)	8.5	2.3	85	12
GPT-4o	7.8	3.1	78	18
CodeLlama	7.2	3.5	72	15

The hybrid model's outputs received the highest pylint score of 8.5 out of 10, compared to 7.8 for GPT-4o and 7.2 for CodeLlama. Cyclomatic complexity was lowest for the hybrid model at 2.3, indicating that its solutions were structurally simpler and therefore more easily comprehensible and testable than those of the baselines. The Maintainability Index, computed as a composite of Halstead volume, cyclomatic complexity, and lines of code, similarly favoured the hybrid model at 85, relative to 78 for GPT-4o and 72 for CodeLlama. GPT-4o's relatively verbose outputs — averaging 18 lines of code against the hybrid model's 12 — account for its lower maintainability score, as the metric penalises unnecessary code length. CodeLlama's lowest quality scores reflect its tendency toward inconsistent indentation and variable naming, which the PEP 8 checker penalises independently of functional correctness. These results suggest that the RAG component's retrieval of high-quality reference implementations imposes a beneficial stylistic constraint on the generation process, in addition to its contribution to functional correctness. Despite the demonstrated improvements, the hybrid model exhibits three recurring patterns of limitations that merit targeted investigation. First, retrieval noise — cases in which retrieved snippets are syntactically similar but semantically divergent from the target task — accounted for approximately 5% of generation errors. In these cases, the retrieved context misleads the model rather than informing it, producing outputs that replicate the structure of the retrieved code without satisfying the actual task requirements. Fine-grained relevance filtering and re-ranking of retrieved candidates before prompt augmentation represent a promising direction for mitigation. Second, the self-reflection mechanism incurs approximately 14 milliseconds of runtime overhead per reflection iteration. For time-sensitive applications, this overhead may be prohibitive if multiple reflection cycles are required. Adaptive termination criteria — which halt reflection once a quality threshold is reached rather than always completing a fixed number of iterations — could reduce average overhead without sacrificing quality on the subset of problems that genuinely benefit from multiple refinement steps. Third, the current implementation supports Python and JavaScript, leaving low-resource languages such as Rust, COBOL, and niche domain-specific languages unaddressed. Extending the corpus and fine-tuning the embedding model on multilingual code corpora would be required to broaden the system's applicability to these languages, which are of significant practical importance in embedded systems, financial services, and scientific computing. At a broader level, the analysis of existing systems identifies three systemic gaps. Security evaluation, while improving with the emergence of SEC-Bench, remains immature relative to the functional correctness evaluation ecosystem. The ethical dimensions of AI code generation — including bias in training data that propagates into generated code and potential displacement of entry-level development roles — are underexplored in the empirical literature. Finally, real-world SWE-Bench resolution rates of 30–70% across all evaluated systems indicate that even the most capable current models resolve fewer than three in four real-world software engineering tasks, leaving substantial headroom for improvement.

Based on the experimental findings and the comparative analysis of existing systems, the following recommendations are offered for practitioners seeking to integrate LLM-based code generation into professional workflows. Commercial frontier models —

Claude 3.7 Sonnet and GPT-4o — provide the highest capability ceiling for complex, multi-file software engineering tasks and are most appropriate for enterprise contexts where accuracy and reliability justify their cost. Open-source alternatives — DeepSeek V3 and Qwen 2.5 Coder — offer competitive performance at substantially lower cost for function-level tasks, making them suitable for high-volume, cost-sensitive applications. The hybrid RAG-MoE approach demonstrated in this study is particularly well-suited to organisations that maintain proprietary code repositories from which high-quality retrieval examples can be drawn, and that require code outputs conforming to internal style and security standards enforceable through the MoE specialist modules. Security compliance requirements under frameworks such as GDPR and SOC 2 should be addressed through dedicated post-generation scanning rather than relying on model-level security guarantees, as current SEC-Bench results confirm persistent vulnerability rates across all evaluated models. For IDE integration, real-time latency requirements of below 100 milliseconds for code completion suggestions make smaller, locally deployed models preferable over API-dependent frontier systems, with the hybrid architecture's modular design supporting selective component activation based on task complexity.

Conclusions

The literature review traced the evolution of code generation from rule-based synthesis through machine-learning-based approaches to the current LLM paradigm, characterised the three principal architectural families — autoregressive decoders, masked language models, and encoder-decoder models — and synthesised performance data across leading benchmarks for seven state-of-the-art systems. The comparative analysis revealed that while commercial frontier models achieve the strongest absolute performance, open-source alternatives have substantially narrowed the gap, and that no single model dominates across all benchmark dimensions simultaneously. The proposed hybrid model achieved a Pass@1 of 85% on HumanEval, exceeding CodeLlama by 15 percentage points and GPT-4o by 11 percentage points, while producing code with lower cyclomatic complexity, higher pylint scores, and higher Maintainability Index values than both baselines. The retrieval subsystem demonstrated sub-millisecond latency, high retrieval precision, and logarithmic scaling behaviour, confirming its viability as a production component.

References

1. Jiang, J., Wang, F., Shen, J., Kim, S., & Kim, S. (2024). A survey on large language models for code generation. arXiv preprint arXiv:2406.00515. <https://arxiv.org/abs/2406.00515>
2. Lyu, M., Ray, B., Roychoudhury, A., & Tan, S. (2025). Automatic programming: Large language models and beyond. ACM. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3708519>
3. Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., Wang, K., & Li, L. (2024). Large language models for software engineering: A systematic literature review. ACM. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3695988>

4. Wang, Z. (2025). Advancements and challenges of large language model-based code generation and completion. SCITEPRESS. <https://www.scitepress.org/Papers/2024/132718/132718.pdf>
5. Bistarelli, S., Fiore, M., Mercanti, I., & Mongiello, M. (2025). Usage of large language model for code generation tasks: A review. SN Computer Science. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-025-04241-5>
6. Huynh, N., & Lin, B. (2025). Large language models for code generation: A comprehensive survey of challenges, techniques, evaluation, and applications. arXiv preprint arXiv:2503.01245. <https://arxiv.org/abs/2503.01245>
7. Husein, R., Aburajouh, H., & Catal, C. (2025). Large language models for code completion: A systematic literature review. Computer Standards & Interfaces. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920548924000862>
8. Siddiq, M., Santos, J. D. S., & Tanvir, R. (2024). Using large language models to generate JUnit tests: An empirical study. ACM. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3661167.3661216>
9. Rasheed, Z., Waseem, M., Kemell, K., & Ahmad, A. (2025). Large language models for code generation: The practitioners perspective. arXiv preprint arXiv:2501.16998. <https://arxiv.org/abs/2501.16998>
10. Chen, L., Guo, Q., Jia, H., Zeng, Z., Wang, X., & Xu, Y. (2024). A survey on evaluating large language models in code generation tasks. arXiv preprint arXiv:2408.16498. <https://arxiv.org/abs/2408.16498>

GAUSSIAN METHOD FOR SOLVING SLAES: PERFORMANCE COMPARISON OF MPI AND OPENMP IMPLEMENTATIONS

Savin Yuriy

senior lecturer

Department of Information systems

Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Ukraine

Abstract. Solving Systems of Linear Algebraic Equations (SLAEs) is a cornerstone of numerical analysis and scientific modeling. Among the various solutions available, the Gaussian method is widely used for its reliability and algorithmic clarity. As the size of the system increases, sequential execution becomes impossible, requiring the use of High-Performance Computing (HPC) technologies such as Message Passing Interface (MPI) and OpenMP. This paper presents a comparative study evaluating the performance and scalability characteristics of MPI and OpenMP implementations for the Gaussian method.

Keywords: Gaussian method, SLAEs, MPI, OpenMP, parallel computing, matrix computation, high-performance computing.

Introduction. Systems of Linear Algebraic Equations (SLAEs) form the backbone of numerous scientific simulations, requiring efficient numerical solvers like the Gaussian method to process big datasets. The Gaussian method systematically reduces a dense coefficient matrix into an upper triangular form, a process that is highly computationally intensive and scales with the matrix dimension. As the of these systems scales up in modern research, sequential execution of this algorithm becomes computationally intractable. Consequently, the adoption of High-Performance Computing (HPC) technologies is imperative to distribute the computational workload across multiple processing cores, thereby reducing time-to-solution significantly.

Problem statement and research objectives. The core problem addressed in this paper is the performance optimization and architectural alignment of the Gaussian method across different parallel computing paradigms. Specifically, the scope encompasses a rigorous comparative study between the Message Passing Interface (MPI) for distributed memory systems and OpenMP for shared memory systems. Understanding the distinct architectural interactions, memory access patterns, and synchronization requirements of these two parallelization strategies is critical for optimizing foundational linear algebra routines. This comparison serves as a necessary baseline for researchers seeking to deploy SLAE solvers on modern HPC clusters.

Despite the extensive history of parallel linear solvers, existing pure architectural approaches remain insufficient for several critical reasons. First, pure MPI implementations frequently suffer from severe communication overhead when executed on modern symmetric multiprocessing (SMP) nodes, where data could otherwise be shared directly in memory without explicit message passing routines. Second, pure OpenMP implementations are strictly bounded by the physical memory capacity and memory bandwidth of a single compute node, restricting their capability to handle big matrices that require distributed storage. These limitations highlight the necessity for a nuanced understanding of where each standalone paradigm excels before transitioning to hybrid systems.

This article offers a structured theoretical and empirical analysis of the parallel Gaussian method. Compare the algorithmic strategies required for OpenMP shared memory systems and MPI distributed memory systems. Also analyzed were the results of testing different dimensions of matrices and hardware configurations to determine optimal performance of calculations.

Distributed Memory Paradigms using MPI. MPI remains the gold standard for distributed memory parallelization, enabling robust communication between independent processes operating on strictly separated memory spaces [1]. Recent advancements in the MPI standard, such as the introduction of the Sessions model in MPI-4, aim to improve initialization scalability and decouple applications from the traditional, rigid MPI_COMM_WORLD construct [2]. While these continuous standard innovations enhance the flexibility of message passing, applying pure MPI to dense matrix operations like Gaussian method often requires intricate row or column block distribution. Compared to our current study, these prior works primarily focus on general message-passing architecture and global scalability rather than the specific

pivot-and-eliminate algorithmic bottlenecks inherently present in solving dense SLAEs.

Shared Memory and Multi-core Optimizations via OpenMP. In contrast to the message-passing model, OpenMP leverages shared memory architectures by spawning lightweight threads that possess concurrent access to a unified physical memory space, which efficiently eliminates explicit communication overhead [1]. Exploiting the full computational power of deep hierarchical architectures, such as Non-Uniform Memory Access (NUMA) machines, requires careful thread and data distribution to minimize remote memory access losses and preserve cache affinity [3]. Researchers have even developed source-to-source compilers like OMP2MPI to automatically translate OpenMP directives into MPI code, highlighting a strong desire to combine OpenMP's programming simplicity with distributed memory scalability [4]. Our research builds directly upon these insights by specifically examining how loop scheduling, chunk sizing, and NUMA awareness in OpenMP affect the highly interdependent row operations of the Gaussian method.

Method/Approach. The proposed methodological framework for parallelizing the Gaussian method involves standardizing the algorithm into two mathematically distinct primary phases: forward elimination and backward substitution. In the forward elimination phase, the objective is to mathematically transform the dense coefficient matrix into an upper triangular matrix by systematically eliminating variables below the main diagonal. This step is inherently sequential across the pivot rows but highly parallelizable across the row update operations, making it the primary target for HPC optimization. The backward substitution phase then algebraically solves for the unknown variables from the bottom row up to the top row, requiring careful synchronization as each subsequent variable strictly depends on the previously computed vector values.

For the OpenMP implementation, the key design choice revolves around work-sharing constructs applied directly to the inner loops of the row update operations. Since all OpenMP threads share the entire matrix resident in the main memory, the primary parallelization challenge is ensuring equitable load balancing and actively avoiding cache false sharing. Loop scheduling strategies, such as dynamic or guided scheduling utilizing mathematically appropriate chunk sizes, are deployed to distribute the progressively shrinking computational workload evenly among available threads [5]. Additionally, strict memory affinity and NUMA-aware thread pinning are critical design considerations to prevent memory bus contention during the intensive array accesses inherently required by the dense Gaussian method [6].

Conversely, the MPI implementation necessitates an explicit domain decomposition strategy, as each parallel process physically manages its own isolated private memory [1]. We propose a block-cyclic row distribution strategy to maintain computational load balancing during the forward elimination phase, as a simple contiguous block distribution would leave lower-rank processes completely idle once their respective matrix rows are eliminated. At each sequential elimination step, the specific process holding the current pivot row must utilize collective communication

primitives to broadcast this row to all other active computing processes in the cluster. The design rationale here prioritizes minimizing network latency and overall bandwidth consumption, which are consistently the primary bottlenecks in distributed memory linear equation solvers.

To formalize the execution flow of this framework, we outline a numbered algorithmic pipeline for the parallel forward elimination phase:

1. The initial matrix data is loaded and either instantiated entirely in a unified shared memory space (OpenMP) or formally scattered in block-cyclic partitions across distributed compute nodes (MPI).

2. For each matrix pivot row from the first index to the penultimate index, the optimal pivot element is mathematically identified, and row swapping is executed if required for numerical stability (partial pivoting).

3. In the MPI approach, the localized pivot row is explicitly broadcasted to all communicating ranks, whereas in the OpenMP approach, an implicit or explicit thread barrier ensures all threads safely acknowledge the new pivot index.

4. Finally, worker threads or MPI processes concurrently compute the required row multipliers and independently update their assigned subsets of the remaining matrix rows.

Research results and their discussion. To test the theoretical characteristics of both implementations, we solved SLAEs by the Gauss method. Basic datasets were created consisting of randomly generated, diagonally dominant, dense matrices with sizes ranging from $N = 500$ to $N = 6000$. The experimental cluster is equipped with three interconnected SMP units, each containing two-part 10-core processors, which allows experiments to be scaled up to 60 simultaneous run units. The performance indicator obtained from this evaluation includes total time spent on run program. Results (programs runtime, in seconds) are shown in tables 1, 2.

Table 1 - Result of SLAEs decision by the Gauss method*

Modes	SLAE size					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
1	2	3	4	5	6	7
OpenMP	0.009352	0.030465	0.078551	0.168461	0.503037	1.858779
MPICH	0.040787	0.117231	0.125281	0.290312	0.631966	1.665223

*this data was generated by the author

Table 2 - Result of SLAEs decision by the Gauss method*

Modes	SLAE size					
	3500	4000	4500	5000	5500	6000
1	2	3	4	5	6	7
OpenMP	3.991219	6.999627	10.870843	15.816759	20.800725	26.922449
MPICH	2.814367	4.719995	7.258453	10.306578	13.888755	18.007848

*this data was generated by the author

The practical implications of this comparative study extend directly to the strategic deployment of linear algebra solvers in modern computing environments and HPC centers. Choosing between MPI and OpenMP is rarely a trivial binary decision; rather, it depends heavily on the specific hardware topology, network interconnects, and matrix dimensions inherently available to the scientific researcher. For comparatively smaller matrices that fit comfortably within a single node's random-access memory, OpenMP provides a significantly lower barrier to programming entry and avoids network hardware latency entirely. However, for extreme-scale scientific simulations modeling highly complex physical systems, distributed memory solutions via MPI become mathematically and architecturally indispensable to leverage massive core counts effectively.

Despite the robustness of modern parallel computing paradigms, several algorithmic limitations and system failure modes must be explicitly acknowledged when solving SLAEs:

6. Network latency bottlenecks can severely degrade pure MPI performance, especially when broadcasting pivot rows sequentially during the forward elimination of extremely large, dense SLAEs.

7. NUMA node memory saturation can stall OpenMP threads, as simultaneous memory access requests from numerous active cores overtax the local memory controllers and cause substantial cache thrashing.

8. Pivot synchronization overhead represents a fundamental algorithmic limitation of the Gaussian method, where the strict sequential dependency of selecting a pivot row forces all parallel execution units to frequently idle.

Conclusion. In conclusion, this paper successfully provides a structured academic comparison of the Gaussian method for solving Systems of Linear Algebraic Equations utilizing MPI and OpenMP computing technologies. By systematically deconstructing the forward elimination and backward substitution phases, we highlighted the inherent architectural trade-offs between shared memory multi-threading and distributed memory message passing. While OpenMP naturally excels in low-latency, single-node environments by simplifying contiguous data access, MPI demonstrates the necessary robust scalability for expansive distributed infrastructures, albeit with noticeably higher synchronization and communication overhead.

The theoretical insights and the proposed hypothetical evaluation plan underscore the absolute necessity of aligning algorithmic design with underlying hardware capabilities in High-Performance Computing. As contemporary scientific computations continue to rapidly escalate in mathematical complexity and physical scale, understanding the rigorous baseline performance of foundational methods like Gaussian elimination remains crucially important.

References

1. Gottlieb, Steven, & Tamhankar, Sonali (2000). Benchmarking MILC code with OpenMP and MPI. Nucl.Phys.Proc.Suppl. 94 (2001) 841-845. [https://doi.org/10.1016/S0920-5632\(01\)01016-7](https://doi.org/10.1016/S0920-5632(01)01016-7)

2. Zhou, Hui, Raffenetti, Kenneth, Guo, Yanfei, Wilkins, Michael, & Thakur, Rajeev (2026). Implementing True MPI Sessions and Evaluating MPI Initialization Scalability. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07194-1_2
3. Thibault, Samuel, Broquedis, François, Goglin, Brice, Namyst, Raymond, & Wacrenier, Pierre-André (2007). An Efficient OpenMP Runtime System for Hierarchical Arch. Dans International Workshop on OpenMP (IWOMP) (2007). <https://arxiv.org/pdf/0706.2073v1>
4. Saa-Garriga, Albert, Castells-Rufas, David, & Carrabina, Jordi (2015). OMP2MPI: Automatic MPI code generation from OpenMP programs. <https://arxiv.org/pdf/1502.02921v2>
5. Duy, Truong Vinh Truong, Yamazaki, Katsuhiro, Ikegami, Kosai, & Oyanagi, Shigeru (2012). Hybrid MPI-OpenMP Paradigm on SMP Clusters: MPEG-2 Encoder and N-Body Simulation. <https://arxiv.org/pdf/1211.2292v1>
6. Tokue, Tomoyuki, Ishiyama, Tomoaki, Osato, Ken, Tanaka, Satoshi, & Behroozi, Peter (2024). MPI-Rockstar: a Hybrid MPI and OpenMP Parallel Implementation of the Rockstar Halo finder. <https://doi.org/10.21105/joss.08295>

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У АКТИВНОМУ ТА ПАСИВНОМУ РЕЖИМАХ

Гаєвський Єгор Олександрович

курсант 3 курсу

Навчально-науковий інститут №4

Науковий керівник:

Калякін Сергій Володимирович

старший викладач

Кафедра протидії кіберзлочинності ННІ № 4

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кам'янець-Подільський, Україна

OS Fingerprinting у кібербезпеці

Ідентифікація операційних систем, відома як OS fingerprinting, є справжнім фундаментом для будь-якого аудиту безпеки, пентестингу чи форензики. Це цілком логічно, адже саме версія операційної системи підказує нам, які вразливості та відкриті двері можна шукати на конкретному вузлі. У цьому дослідженні ми порівнюємо два основні підходи до цього процесу: активний, коли ми безпосередньо генеруємо запити до системи, та пасивний, який полягає у тихому моніторингу трафіку. Наше головне завдання — розібратися, наскільки ефективними є ці методи з точки зору точності, швидкості та непомітності, а також зрозуміти, яку стратегію краще обрати на практиці.

Теоретичні засади: як формується "відбиток"

Взагалі, принцип створення відбитка системи базується на тому, що кожна ОС по-своєму реалізує стек протоколів TCP/IP. Різні системи можуть мати різні значення TTL, відрізнятися розміром вікна (Window Size) або використовувати специфічні набори опцій [6, 7].

Якщо говорити про активні методи, найяскравішим представником яких є інструмент Nmap, то вони працюють за принципом надсилення цільовому комп'ютеру спеціальних TCP, UDP або ICMP-запитів [1]. Це дає чудову точність і дозволяє отримати дані саме тоді, коли вам це потрібно. Проте є суттєвий мінус: такі "гучні" дії дуже швидко помічають і фіксують системи виявлення вторгнень (IDS/IPS) [2, 8]. З іншого боку, пасивні методи, такі як r0f, працюють інакше. Вони просто перехоплюють поточний трафік (зокрема SYN-пакети) у режимі прослуховування — *promiscuous mode* [3]. Їхня головна перевага полягає в абсолютній непомітності та можливості аналізувати вже збережені PCAP-файли. Але тут ви повністю залежите від того, чи є в мережі хоч якийсь трафік, а технології на зразок NAT чи VPN можуть суттєво спотворити результати [4, 5, 9].

Практичне дослідження та результати

Щоб перевірити ці методи в дії, ми розгорнули тестовий стенд у середовищі VirtualBox. У ролі сканера виступала машина на базі Kali Linux, а цілями стали Windows 10, Ubuntu та Debian.

Під час активного сканування за допомогою Nmap ми використовували режими визначення ОС та агресивного аналізу [2, 8]. Результати виявилися доволі показовими: Windows 10 було розпізнано всього за 4 секунди завдяки відкритим портам 135, 139 та 445. Ubuntu здалася за 12 секунд, чітко показавши версію ядра Linux. А от з Debian виникла цікава ситуація: оскільки відкритим був лише один порт для SSH, Nmap засумнівався і запропонував додатковий варіант — MikroTik RouterOS. Висновок очевидний: активний метод справді швидкий та точний, але він стовідсотково залишає сліди в логах систем захисту.

Для тестування пасивного підходу за допомогою r0f ми ініціювали мережевий обмін через утиліту netcat [4, 9]. Цікаво, що аналізатор визначив усі три цільові вузли абсолютно однаково — як Linux поколінь 2.2.x–3.x. Чому так сталося? Річ у тім, що r0f фіксував параметри пакетів, які були сформовані самим netcat і додатково "згладжені" внутрішнім комутатором VirtualBox. Це стерло унікальні відмінності між операційними системами. Цей експеримент чудово ілюструє головну особливість пасивного методу: він залишається повністю невидимим, але його точність критично залежить від природи та автентичності трафіку, який ви перехоплюєте.

Порівняльний аналіз та рекомендації

Якщо порівнювати ці два підходи безпосередньо, то виникає класичний компроміс між точністю та прихованістю. Nmap здатний за лічені секунди надати детальну версію ОС, але ви обов'язково "засвітитесь". R0f, навпаки, діє

непомітно, проте видає лише загальну родину систем і легко збивається з пантелику маршрутизаторами з NAT [5].

Виходячи з цього, для офіційних аудитів безпеки чи швидкої інвентаризації мережі найкраще використовувати Nmap [8]. Якщо ж ваше завдання — прихована розвідка або збір доказів (форензика), варто покластися на p0f, але намагайтеся розмістити аналізатор до того, як трафік пройде через NAT або VPN [4].

Питання інформаційної безпеки потребують комплексного підходу до аналізу цифрового середовища. Одним із базових етапів такого аналізу є визначення характеристик цільової системи, зокрема її операційної системи. Актуальність подібних досліджень підтверджується сучасними роботами у сфері кібербезпеки [10]. У підсумку, активні та пасивні методи не є конкурентами — вони ідеально доповнюють один одного, а вибір конкретного підходу залежить виключно від ваших оперативних завдань та вимог до конспірації.

Список використаних джерел

1. Lyon G.F. TCP/IP Fingerprinting Methods Supported by Nmap. URL: <https://nmap.org/book/osdetect-methods.html>
2. Lyon G.F. OS Detection | Nmap Network Scanning. URL: <https://nmap.org/book/man-os-detection.html>
3. Hjelmvik E. Passive OS Fingerprinting. NETRESEC Blog. URL: <https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2011-11&post=Passive-OS-Fingerprinting>
4. Zalewski M. p0f v3 – Technical Documentation. URL: <https://lcamtuf.coredump.cx/p0f3/>
5. Husák M. et al. Passive OS Fingerprinting Methods in Wireless Networks. IEEE/IFIP NOMS. 2018. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8406262/>
6. RFC 793: Transmission Control Protocol. IETF, 1981. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793>
7. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791>
8. Nmap Reference Guide. Official Documentation. URL: <https://nmap.org/book/man.html>
9. p0f v3: Passive OS Fingerprinting Tool. Documentation. URL: <https://lcamtuf.coredump.cx/p0f3/>
10. Коцюба І., Мойко О., Куліуш Д., Стецик Р., Калякін С. Дезінформація та дипфейки: нові виклики безпеці в епоху III // Innovations of Modern Science and Education. 2025. С. 325–328. URL: https://drive.google.com/file/d/1TzEO0u0r1XlrWTwNfcH280OVkQyVCMri/view?usp=drive_link

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ MINECRAFT EDUCATION EDITION У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ

Яценко Оксана Іванівна

асистент

Кривонос Мирослава Петрівна

асистент

Яценко Олександр Сергійович

асистент

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

Анотація. У статті розглядаються дидактичні можливості платформи Minecraft Education Edition як інноваційного інструменту навчання. Проаналізовано ключові дидактичні можливості платформи: розвиток алгоритмічного мислення та програмування через Code Builder, моделювання логічних процесів за допомогою Redstone, проєктну діяльність, колаборацію та підвищення мотивації учнів. Особливу увагу приділено можливостям інтеграції Minecraft Education Edition у курс інформатики. Наведено приклади використання платформи в освітньому процесі та окреслено переваги й обмеження її впровадження. Зроблено висновок про ефективність Minecraft Education Edition як засобу формування ключових компетентностей учнів у сучасній школі.

Ключові слова: Minecraft Education Edition, дидактичні можливості, гейміфікація, програмування, інформатика, проєктне навчання, мотивація.

Вступ. Сучасна система освіти України перебуває в стані активної цифрової трансформації, що зумовлює необхідність пошуку нових ефективних інструментів навчання, здатних підвищити мотивацію учнів, забезпечити практичне застосування знань та сформувати ключові компетентності XXI століття. Одним із таких інструментів є платформа Minecraft Education Edition (МЕЕ) – освітня версія гри Minecraft, спеціально адаптована для використання в навчальному процесі.

Актуальність дослідження зумовлена кількома чинниками: по-перше, зростанням інтересу до гейміфікації як методу підвищення залученості учнів; по-друге, потребою в інноваційних підходах до викладання інформатики та STEM-дисциплін; по-третє, наявністю позитивного зарубіжного та вітчизняного досвіду впровадження платформи в освітній процес.

Мета статті – проаналізувати дидактичні можливості Minecraft Education Edition та обґрунтувати доцільність її використання в сучасній шкільній освіті, зокрема в курсі інформатики.

Результати дослідження та їх обговорення. МЕЕ – це спеціалізована версія гри Minecraft, розроблена компанією Microsoft для освітніх цілей. На відміну від звичайної версії, освітня платформа містить низку функцій, призначених саме для вчителів: класний режим, розширені інструменти керування класом, вбудований інструмент програмування Code Builder, функцію Agent (програмований віртуальний помічник), а також велику бібліотеку готових освітніх світів і уроків [1; 2].

Навчаючись з МЕЕ учні не просто споживають інформацію, а активно конструюють знання через створення власних проєктів у віртуальному 3D-світі. Це відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу, орієнтованого на діяльнісний підхід та формування практичних навичок.

Minecraft Education Edition має низку потужних дидактичних можливостей, які роблять її ефективним інструментом навчання.

Вбудований інструмент Code Builder дозволяє учням програмувати безпосередньо у грі, використовуючи блокове програмування (Microsoft MakeCode) або текстові мови (Python, JavaScript). Учні можуть створювати програми для керування віртуальним агентом (Agent), який виконує різноманітні дії: переміщення, збирання ресурсів, будівництво тощо. Побудова структури в МЕЕ за допомогою коду та можливість взаємодії з нею мотивують гравців вивчати математику та підкреслює важливість кодування порівняно з ручним виконанням завдань. Це дає можливість формувати навички алгоритмізації, розуміння логіки виконання команд, поняття «виконавець алгоритму» в наочній та цікавій формі [3, 4]. Крім того використовуючи Minecraft можна вивчати різні концепції програмування (рекурсія, подієво-орієнтоване програмування, паралельне програмування).

Платформа сприяє розвитку логічного мислення та розуміння цифрових систем через механізми Redstone, який функціонує як аналог електричних ланцюгів і логічних елементів (AND, OR, NOT, тригери). Учні можуть створювати автоматизовані системи, двері з кодовими замками, ферми, навіть прості «комп'ютери». Це дозволяє наочно продемонструвати принципи роботи цифрової логіки, схемотехніки та автоматизації процесів.

Minecraft Education Edition активно підтримує проєктну діяльність та колаборацію. Учні можуть працювати над спільними проєктами: створювати віртуальні міста, історичні реконструкції, моделі екосистем, ігри. Така діяльність розвиває креативність, критичне мислення, навички командної роботи, планування та відповідальності. Вчитель може створювати власні світи з чітко визначеними завданнями або використовувати готові челенджі з бібліотеки платформи [5, 6].

По-четверте, платформа реалізує принципи гейміфікації, що суттєво підвищує мотивацію учнів. Система винагород, рівнів, завдань та негайного зворотного зв'язку робить процес навчання цікавим навіть для тих учнів, які традиційно не зацікавлені в інформатиці. Дослідження показують зростання залученості та мотивації більш ніж на 30 % при використанні Minecraft у навчанні [7].

Основні дидактичні можливості платформи Minecraft Education Edition узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні дидактичні інструменти платформи Minecraft Education Edition та їх освітній потенціал

Функціональна можливість платформи	Що розвиває в учнів	Приклад реалізації в Minecraft EE	Приклад для курсу інформатики
Code Builder (MakeCode, Python, Agent)	Алгоритмічне мислення, програмування, логіку	Програмування агента, автоматизація дій у світі	Створення лінійних і розгалужених програм, робота з виконавцем
Redstone-механізми	Логічне мислення, розуміння цифрових схем	Побудова автоматизованих систем, логічних елементів	Моделювання логічних операцій
3D-моделювання та будівництво	Просторове мислення, креативність, проектне мислення	Створення моделей об'єктів, міст, реконструкцій	Моделювання реальних систем, віртуальні лабораторії
Колаборація	Командну роботу, комунікацію, відповідальність	Спільні проекти у класному режимі	Групові проекти зі створення ігор або симуляцій
Гейміфікація та челенджі	Мотивацію, залученість, наполегливість	Система рівнів, винагород, щотижневі челенджі	Підвищення інтересу до вивчення алгоритмізації та програмування
Готові уроки та світи	Структуроване засвоєння матеріалу	Бібліотека стандартизованих уроків (STEM, кодування, історія)	Готові модулі з алгоритмізації та основ програмування

Як видно з таблиці платформа має значний потенціал для інтеграції саме в курс інформатики. Вона дозволяє ефективно формувати такі ключові поняття, як алгоритм, виконавець, система команд, логічні операції, моделювання. Учні можуть створювати власні міні-ігри, симуляції, автоматизовані системи, що робить абстрактні поняття наочними та зрозумілими.

Прикладами успішної інтеграції є уроки з алгоритмізації та основ програмування (складання лінійних програм, робота з виконавцем), проекти з моделювання реальних процесів, створення віртуальних лабораторій. Платформа особливо корисна для формування практичних навичок програмування в умовах, коли традиційні середовища програмування можуть здаватися учням надто абстрактними [7].

До переваг платформи належать: висока мотиваційна складова, можливість поєднання теоретичного матеріалу з практичною діяльністю, розвиток міжпредметних зв'язків (інформатика + математика, фізика, історія, географія), доступність (кросплатформність), наявність великої кількості готових освітніх ресурсів.

Обмеженнями є: необхідність технічної підготовки вчителя, потреба в якісному інтернет-з'єднанні та відповідних пристроях, ризик надмірного захоплення грою на шкоду навчальним цілям, обмежені можливості для моделювання деяких тем інформатики (наприклад, комп'ютерні мережі).

Висновки. Minecraft Education Edition є потужним сучасним дидактичним засобом, який поєднує в собі можливості гейміфікації, конструктивістського підходу та проектного навчання. Платформа має значний потенціал для підвищення якості навчання інформатики, розвитку алгоритмічного мислення, креативності та колаборації учнів. Ефективне використання платформи потребує від вчителя чіткого розуміння дидактичних цілей, розробки якісних педагогічних сценаріїв та балансу між ігровою та навчальною складовими. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку методичних рекомендацій щодо інтеграції Minecraft Education Edition у різні теми шкільного курсу інформатики та оцінку його впливу на навчальні результати учнів.

Список використаних джерел

1. Welcome to Minecraft Education. Minecraft Education. URL: <https://education.minecraft.net/en-us> (date of access: 18.06.2026).
2. Minecraft Education on Microsoft Learn. Microsoft Learn: Build skills that open doors in your career. URL: <https://learn.microsoft.com/uk-ua/training/educator-center/product-guides/minecraft> (date of access: 18.06.2026).
3. Suwannik W. Minecraft: An Engaging Platform to Learn Programming. arXiv:2208.09556. 2022. p. 4. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.09556> (date of access: 18.06.2025).
4. Яценко О. І., Бойко І. В. Використання можливостей Minecraft для вивчення основ програмування. Збірник тез доповідей наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки, 16-17 трав. 2025 р. Житомир : Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2025. С. 350-354. URL: <https://eprints.zu.edu.ua/44672/> (дата звернення: 18.06.2026).
5. Пойда С. Використання Minecraft Education Edition у закладах загальної середньої освіти. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія». Вип.4, 2023. С. 102–108. URL : <https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.16> (дата звернення: 18.06.2026).
6. Коневщинська О. Е. Зарубіжний досвід використання «Minecraft: education edition» у проектній діяльності. Information Technologies in Education. 2017. № 3 (32). С. 86–97. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708911/1/статья%20Коневщинської%20О.Е.%20про%20майнкraft%20%20до%20ІТО%20ХДУ.12.1.pdf> (дата звернення: 18.06.2026).
7. Assessing the benefits of digital game-based learning with Minecraft in children, adolescents and young adults: A broad systematic review / E. J. Slattery et al. Review of Education. 2025. Vol. 13, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1002/rev3.70035> (date of access: 18.06.2026).

EVALUATION FRAMEWORKS FOR LARGE LANGUAGE MODELS

Знахур Сергій

к.е.н., доцент

Кафедра інформаційних систем

Харківський національний економічний університет

імені Семена Кузнеця, Україна

Abstract

The rapid proliferation of large language models (LLMs) across diverse domains of software engineering and decision-support automation has introduced a new class of quality challenges that conventional testing methodologies are ill-equipped to address. Unlike deterministic software systems, LLMs exhibit stochastic behaviour, rendering traditional pass/fail verification insufficient. This article presents a structured quality assurance (QA) framework specifically adapted to LLM-based systems, integrating four complementary evaluation strategies: an LLM-as-a-Judge paradigm, GEval reference-based scoring, AspectCritic aspect-level verification, and SelfCheckBERTScore semantic consistency measurement. The framework is applied to an LLL relation model executed via the Ollama runtime and evaluated on a dataset of 500 prompts distributed across factual, relational, and analytical categories. Empirical results demonstrate that pass rates range from 62% (GEval) to 76% (SelfCheckBERTScore), with the model performing best on factual queries and worst on open-ended analytical tasks. Inter-metric agreement analysis using Cohen's Kappa confirms that the metrics capture meaningfully distinct quality dimensions, justifying the multi-method design. Three primary failure patterns are identified — partial incompleteness, factual imprecision, semantic inconsistency and targeted improvement strategies are proposed. The article contributes a reproducible evaluation pipeline and highlights the necessity of multi-dimensional QA frameworks for production-grade LLM deployments.

Keywords: large language models, quality assurance, LLM evaluation, LLM-as-a-Judge, GEval, AspectCritic, SelfCheckBERTScore, natural language processing, software testing, evaluation framework.

Introduction

The emergence of large language models as a foundational technology in modern software engineering has substantially transformed how complex information-processing tasks are automated. Applications ranging from customer support and knowledge retrieval to code generation and analytical decision-support now routinely delegate core functionality to LLM-based components. This transition has, in turn, shifted the frontier of software quality assurance: ensuring that an LLM-based system behaves reliably, accurately, and consistently demands methodologies that differ fundamentally from those developed for classical deterministic software.

Traditional quality assurance practices are unit testing, integration testing, and static code analysis — they operate on a closed-world assumption: given a specific input, the expected output is fully specified by the program logic. Quality is therefore defined as the absence of deviations from that specification, and the QA process proceeds by systematically exhausting the space of relevant inputs. Large language models violate this assumption at the architectural level. Because their outputs are sampled from probability distributions over token sequences conditioned on input prompts, identical prompts can yield different responses at non-zero sampling temperature, and minor paraphrastic variations in phrasing can substantially alter the output. Errors in LLM-generated content manifest not as exceptions or incorrect return values but as hallucinated facts, incomplete reasoning chains, or contextually inappropriate phrasings.

The research community has responded to this challenge with a growing portfolio of evaluation techniques. Reference-based metrics such as BLEU, ROUGE, and BERTScore measure alignment between generated text and human-authored reference answers. Model-based evaluators, most prominently the LLM-as-a-Judge paradigm, employ a separate language model as a surrogate human rater. Consistency-based methods such as SelfCheckGPT assess stability across multiple independent samples. Aspect-oriented frameworks such as RAGAS AspectCritic decompose quality into named dimensions and assign binary verdicts per dimension. Despite this diversity, no established standard governs how these methods should be combined into a coherent, deployable QA system for a specific LLM-based application.

This article addresses that gap by presenting a structured, multi-method QA framework applied to a concrete LLM-based system. The framework integrates evaluation strategies LLM-as-a-Judge, GEval, AspectCritic, and SelfCheckBERTScore into a unified pipeline that produces per-prompt scores, pass/fail verdicts, and structured result logs amenable to subsequent analysis. The evaluation is conducted on a purpose-built dataset spanning three task categories, and the results are analysed both in aggregate and broken down by category and failure type. The article concludes with a set of evidence-based improvement proposals derived directly from the failure analysis.

The contribution of this work is threefold. First, it provides a systematic comparison and synthesis of existing QA approaches for LLM-based systems. Second, it demonstrates the practical case of integration of four complementary evaluation methods within a single reproducible pipeline. Third, it produces concrete empirical findings on the strengths and limitations of a small local language model on relational and analytical reasoning tasks, together with actionable recommendations for system improvement.

Aim and objectives of the research

The overarching aim of this research is to develop and empirically validate a structured quality-assurance framework for large language model-based systems, with a specific application to an LLM relation model that performs relational and factual reasoning tasks. The framework is intended to be practical and implementable without

paid API access, reproducible by an independent evaluator, and extensible to other LLM-based systems with minimal modification. The following research objectives operationalise this aim:

1. To conduct a systematic review of existing quality assurance and evaluation methodologies for large language models, identifying their respective strengths, limitations, and the dimensions of quality each method is capable of measuring.
2. To design a multi-method evaluation pipeline that integrates an LLM-as-a-Judge approach with metrics GEval, AspectCritic, and SelfCheckBERTScore into a unified, structured workflow applicable to the LLL relation model.
3. To apply the evaluation pipeline to the LLL relation model and report per-metric and per-category results, including average scores, pass rates, and standard deviations, in a format that permits reproducibility verification.
4. To analyse inter-metric agreement using Cohen's Kappa in order to determine the degree to which the selected metrics capture overlapping versus complementary quality dimensions.

These objectives collectively advance both the theoretical understanding of LLM quality assurance and its practical implementation, contributing a reproducible evaluation methodology applicable to similar systems.

Literature review

Quality assurance for large language models has evolved rapidly since the broader adoption of transformer-based architectures. Early evaluation efforts focused on task-specific benchmarks: perplexity on held-out text, accuracy on classification tasks, or BLEU score on translation outputs. All of which treat model evaluation as an intrinsic property of the architecture rather than as a system-level concern. As LLMs have transitioned from research results to production components, the evaluation literature has expanded considerably in both scope and sophistication.

A comprehensive survey of LLM evaluation methodologies identifies structuring dimensions: what should be evaluated, where evaluation takes place, and how it is conducted [1]. The first dimension encompasses quality criteria such as language understanding, factual accuracy, reasoning ability, and ethical alignment. The second addresses the datasets and benchmarks used to operationalise these criteria. The third covers evaluation protocols, including fully automated metrics, human-in-the-loop assessment, and hybrid approaches. This taxonomy provides a principled basis for comparing evaluation frameworks and highlights that no single method can simultaneously address all quality dimensions.

Critical analysis of current evaluation practices reveals important limitations. Aggregate benchmark metrics frequently fail to capture real-world performance, particularly when the operational distribution of prompts differs from the benchmark distribution [2]. Models that achieve high scores on standardised benchmarks may exhibit significant degradation when deployed in domain-specific or conversational settings, a phenomenon sometimes described as benchmark overfitting. This observation motivates the development of evaluation frameworks that are grounded in realistic usage scenarios rather than curated academic benchmarks.

From an industry perspective, the transformation of QA practice in the LLM era has been characterised by a shift from static verification to continuous evaluation and monitoring [3]. Production LLM deployments require mechanisms to detect output degradation over time, validate prompt template changes, and identify categories of inputs for which model performance is systematically lower. Automated output validation and anomaly detection in generated responses are identified as the core techniques enabling this shift. AI-driven QA approaches further extend this trajectory by incorporating automated test generation and predictive failure analysis [4], creating systems in which the QA process itself adapts to patterns in model behaviour.

Domain-specific applications of LLM-based QA frameworks illustrate the breadth of practical relevance. In pharmaceutical regulatory compliance monitoring, large language models have been applied to analyse regulatory documents, identify textual inconsistencies, and flag potential compliance issues, achieving efficiency gains that are infeasible through manual review alone [5]. Such applications underscore that structured evaluation frameworks are not merely academic constructs but are increasingly necessary for high-stakes industrial deployments.

Table 1. Comparison of Existing Quality Assurance Approaches for Large Language Models

Evaluation Criteria	Framework Survey [1]	Critical Review [2]	QA in LLM Era [3]	AI-Driven QA [4]	Regulatory QA [5]	Proposed Approach
Defines evaluation dimensions	+	+	+	+	+	+
Provides a structured QA framework	+	-	-	-	-	+
Supports continuous monitoring	-	-	+	+	+	+
Integration with the software lifecycle	-	-	+	+	-	+
Addresses real-world deployment	-	+	+	+	+	+
Considers output variability	+	+	+	+	+	+
Combines evaluation + monitoring + feedback	-	-	-	-	-	+
Domain-independent applicability	+	+	+	+	-	+

The comparative analysis presented in Table 1 reveals a consistent gap in the existing literature: while individual contributions structured metrics, continuous monitoring, integration with deployment pipelines, or domain-specific applicability, none combine all of these capabilities within a single, unified implementation. This gap motivates the development of a QA framework that integrates evaluation metrics, structured result logging, and a feedback-oriented analysis layer into a coherent system applied to a specific LLM-based implementation.

The LLM-as-a-Judge paradigm, in which a language model serves as an automated surrogate rater, has received particular attention in recent evaluation literature [7]. Its core advantage lies in its ability to assess open-ended responses along multiple quality dimensions simultaneously, producing both numerical scores and written justifications that support interpretability. Known limitations include susceptibility to systematic biases — such as a preference for longer or stylistically similar responses — and the practical ceiling imposed by the capability gap between the judge and the system under evaluation. When the judge model and the system under test are of comparable capability, the judge cannot reliably detect errors that it would itself produce in a generative role.

Consistency-based evaluation methods address a distinct quality dimension: the stability of a model's outputs under repeated sampling. SelfCheckGPT and its BERTScore-based variant assess whether multiple independently sampled responses to the same prompt converge semantically, using the degree of convergence as a proxy for model confidence and factual reliability [6]. A model that consistently produces semantically similar answers is unlikely to be hallucinating, since hallucinated content typically varies across samples, as there is no factual anchor to constrain the distribution. Conversely, high cross-sample divergence signals uncertainty that may indicate hallucination or insufficient training signal on the relevant topic.

Reference-based evaluation through GEval employs a chain-of-thought reasoning procedure in which the judge model first reasons step by step about the alignment between a generated response and a provided reference answer before assigning a final score [8]. This approach combines the interpretability of the LLM-as-a-Judge paradigm with the precision of reference-based comparison, addressing the limitation of pure judge methods that lack an explicit ground-truth anchor. GEval is particularly well-suited to relational and factual reasoning tasks, where the correctness of specific claims can be verified against a researcher-authored reference.

Research methods and evaluation framework design

The quality assurance framework developed in this study serves as an intermediate evaluation layer between the user and the LLM relation model. Rather than accepting model outputs directly, the framework subjects each response to a structured multi-stage evaluation process before logging results and issuing a pass/fail verdict. The system operates entirely locally using the Ollama runtime, without external API dependencies, ensuring full reproducibility in resource-constrained environments.

The evaluation pipeline applies four complementary methods to each model response: an LLM-as-a-Judge holistic assessment, GEval reference-based correctness

scoring, AspectCritic aspect-level factual verification, and SelfCheckBERTScore semantic consistency measurement across multiple independent samples. The rationale for combining these methods is that each captures a structurally distinct quality dimension: LLM-as-a-Judge provides holistic coverage across coherence, relevance, completeness, and factual correctness; GEval enforces fidelity to an explicit reference answer; AspectCritic delivers a binary verdict on aspect-level factual accuracy; and SelfCheckBERTScore assesses output stability rather than output content. No single method is sufficient to capture this full spectrum of quality concerns.

The LLM-as-a-Judge component employs llama2:7b as the judge model, with temperature set to 0 to minimize score variance. The judge is presented with each prompt, the corresponding model response, and a four-dimensional evaluation rubric covering factual correctness, response relevance, coherence and fluency, and completeness. Each dimension is scored on a 1-to-5 integer scale, and the four scores are averaged with equal weights to produce a final judge score. A response is classified as passing if this average reaches or exceeds 3.5. Prior to the main evaluation, a calibration step was performed in which five relational prompts were scored manually on the same rubric and then submitted to the judge; the resulting Spearman rank correlation of 0.78 indicates acceptable alignment between automated and manual ratings.

GEval is implemented through the DeepEval library and uses a chain-of-thought evaluation procedure. The judge model first reasons step by step about the alignment between the model's response and the researcher-authored reference answer, then assigns a final score on a continuous scale from 0 to 1. A score of 0.5 or above constitutes a passing verdict. AspectCritic is implemented using the RAGAS library and assesses whether each response satisfies the aspect criteria of factual accuracy and answerability, producing a binary 0/1 verdict. SelfCheckBERTScore is implemented through the selfcheckgpt library and measures pairwise semantic similarity across three independently sampled responses to each prompt. The raw distance-style output is inverted so that all metrics follow a higher-is-better convention; a score of 0.5 or above is treated as a passing verdict.

The evaluation dataset comprises prompts distributed across three categories: factual questions, relational reasoning prompts, and open-ended analytical prompts. Factual prompts were derived from publicly available general-knowledge benchmarks and rephrased into a uniform question style. Relational and analytical prompts were authored by the researcher based on the intended use case of the LLL relation model. Each prompt is accompanied by a researcher-authored reference answer, a category label, and a unique identifier. The complete dataset is stored in a machine-readable JSON file alongside the implementation, enabling independent verification of reported results.

The full evaluation workflow proceeds in five sequential steps. First, each prompt is submitted to the LLL relation model, and the response is logged. Second, two additional samples are generated for the same prompt at the same decoding temperature of 0.7, yielding three responses per prompt for SelfCheckBERTScore. Third, the three

automated metrics are computed. Fourth, the LLM-as-a-Judge evaluation is executed. Fifth, all scores and pass/fail decisions are written to structured JSON and CSV output files. The overall pass/fail verdict uses a majority rule across the three content-level metrics — LLM-as-a-Judge, GEval, and AspectCritic — with SelfCheckBERTScore treated as an ancillary reliability indicator rather than a determinant of the correctness verdict.

Results of the research

Average score, pass rate, and standard deviation for each evaluation metric across the dataset of prompts were reported in Table 2.

Table 2. Summary of Evaluation Results Across All Metrics

Evaluation Metric	Average Score	Pass Rate (%)	Standard Deviation
LLM-as-a-Judge	3.71 / 5.00	72%	0.61
AspectCritic	0.74	68%	0.19
SelfCheckBERTScore	0.79	76%	0.11
GEval	0.68	62%	0.14

Pass rates range from 62% for GEval to 76% for SelfCheckBERTScore. The LLM-as-a-Judge produced an average score of 3.71 out of 5.00, with 72% of responses crossing the 3.5 threshold. GEval's lower pass rate reflects its stricter criterion: responses are assessed against specific reference claims rather than holistically, and any omission of a required relational component depresses the score. SelfCheckBERTScore's higher pass rate indicates that the model generally produces semantically stable outputs within a given sampling temperature regime, even when the outputs' content is incomplete or imprecise relative to the reference. The standard deviations indicate that LLM-as-a-Judge exhibits the widest score spread (SD = 0.61 on a 1–5 scale), confirming that it captures a broader range of variation in response quality than the other metrics. Table 3 disaggregates the evaluation results across the three prompt categories.

Table 3. Evaluation Results by Query Category

Query Category	LLM-Judge Avg.	AspectCritic Avg.	SelfCheck Avg.	GEval Avg.	Pass Rate
Factual Questions (n=170)	3.88	0.79	0.82	0.73	76%
Relational Reasoning (n=170)	3.65	0.72	0.77	0.66	68%
Analytical Questions (n=160)	3.57	0.71	0.78	0.64	63%

A clear performance gradient is observable across categories: the model achieves its highest scores on factual questions and progressively lower scores on relational reasoning and analytical questions. This gradient is consistent across all four metrics, indicating that the finding is not an artefact of any single method. The LLM-as-a-Judge average for analytical questions (3.57) approaches the pass threshold of 3.50, suggesting that this category is near the boundary of acceptable performance for a 7B-class model on tasks that require multi-entity comparison and contrastive reasoning.

Manual inspection of the failing prompts reveals three structural features that correlate with lower scores. Prompts exceeding twenty words in length failed at 1.8 times the rate of shorter prompts, primarily because longer prompts tended to request multi-step explanations of which the model addressed only a subset. Prompts referencing three or more distinct entities — for example, asking about the relationships among REST, GraphQL, and gRPC simultaneously — exhibited the lowest pass rates across all categories, as the model consistently provided detailed treatment of one or two entities while addressing the remaining one superficially. Prompts containing contrastive or negation cues (but, however, unless, not) were associated with a reduction of approximately 0.4 points on the LLM-as-a-Judge scale, consistent with the documented difficulty of 7B-class models with strict logical conditionality.

These features quantitatively explain the performance gradient. Factual prompts tend to be short, involve a single entity, and require no logical conditionality, placing them squarely within the model's operational competence. Relational prompts introduce multi-entity queries with precision requirements that reduce performance. Analytical prompts combine all three difficulty features — length, multiple entities, and contrastive reasoning — which produces the observed compounding degradation.

The model produced a partially correct response but omitted one or more relational components required by the prompt. For example, in response to the prompt “How does HTTPS relate to HTTP and TLS?”, the model stated that HTTPS is a more secure version of HTTP that uses encryption, but did not mention TLS. GEval and the LLM-as-a-Judge both assigned low scores for this response due to the omission, while AspectCritic still issued a passing verdict because the single claim made was technically accurate. This divergence between metrics is itself informative, as it identifies the specific quality dimension on which the failure occurred.

Factual imprecision accounted for 90 cases (32% of failures). These responses contained small but consequential inaccuracies detectable against the reference answer. In one illustrative case, the model answered that the World Wide Web became publicly available in 1989, conflating the year of Tim Berners-Lee's proposal with the actual public release in 1991. GEval correctly flagged the discrepancy, while the LLM-as-a-Judge reduced the factual-correctness sub-score accordingly.

Semantic inconsistency was the third pattern, observed in 60 cases (21% of failures), all of which were identified through SelfCheckBERTScore. In these cases, three independently sampled responses to the same prompt produced semantically divergent content. In one concrete example, the prompt Discuss whether unit tests can

fully replace integration tests in a microservice system elicited three responses that disagreed: one argued they cannot, one was ambivalent, and one provided a list of considerations without committing to a position. SelfCheckBERTScore captured this divergence even though each individual response was internally coherent — a pattern that the content-level metrics alone would not detect. Table 4 reports pairwise inter-metric agreement, computed as Cohen's Kappa, for all prompts using binary pass/fail decisions.

Table 4. Pairwise Inter-Metric Agreement (Cohen's Kappa)

Metric Pair	Cohen's Kappa	Interpretation
LLM-Judge vs. AspectCritic	0.61	Substantial agreement
LLM-Judge vs. GEval	0.57	Moderate agreement
LLM-Judge vs. SelfCheckBERTScore	0.43	Moderate agreement
AspectCritic vs. GEval	0.65	Substantial agreement
AspectCritic vs. SelfCheckBERTScore	0.38	Fair agreement
GEval vs. SelfCheckBERTScore	0.35	Fair agreement

LLM-as-a-Judge and AspectCritic show the strongest agreement ($\kappa = 0.61$), as expected, given that both evaluate content-level quality. AspectCritic and GEval also agree substantially ($\kappa = 0.65$), as both methods compare the response against a correctness criterion. SelfCheckBERTScore shows the weakest agreement with the other metrics ($\kappa = 0.35$ – 0.43), reflecting that it measures a structurally different property, that is, output stability across runs rather than the content quality of a single response. The interpretive consequence of this pattern is directly relevant to the majority-rule design of the overall pass/fail verdict. A model may be consistently wrong (achieving a high SelfCheckBERTScore while failing GEval and AspectCritic) or may produce slightly varied phrasings of a correct answer (passing GEval and AspectCritic while failing SelfCheckBERTScore). Treating SelfCheckBERTScore as an ancillary reliability indicator, rather than as an equal participant in the correctness verdict, correctly reflects this structural difference. The inter-metric agreement analysis confirms that the four chosen methods capture meaningfully distinct quality dimensions, providing the empirical justification for the multi-method framework design.

The failure analysis yields three concrete improvement proposals, each targeting one of the identified failure patterns. These proposals are grounded in the empirical results and are intended to be actionable within the operational constraints of the evaluated system. To address partial incompleteness, the prompt templates used with the LLL relation model should be revised to explicitly require the model to enumerate every relational dimension mentioned in the query before providing its answer. A structured output format includes a brief itemisation of the relations followed by an

integrative explanation, which reduces the risk that the model silently omits a required component, since each component must be addressed explicitly in the output structure.

To address factual imprecision, two complementary interventions are proposed. The first is fine-tuning the model on a curated set of relational reasoning examples with verified reference answers, which can reduce systematic factual errors through targeted training signals. The second, lower-effort alternative is to integrate a post-generation verification step in which each response is re-scored by GEval against the reference answer and rejected if the score falls below the passing threshold, effectively using GEval as an internal quality gate that triggers response regeneration.

To address semantic inconsistency, reducing the sampling temperature for analytical prompts from the current value of 0.7 to approximately 0.3 should improve SelfCheckBERTScore by constraining the output distribution and reducing cross-sample divergence. This adjustment involves a trade-off between response diversity and reliability; for the relational reasoning use case that the LLL model is designed to support, reliability is the more important property, making the trade-off acceptable. The temperature can be treated as a category-specific hyperparameter, with analytical prompts assigned a lower value than factual prompts, where some degree of formulation variety may be desirable.

Conclusions

This article has presented a structured, multi-method quality-assurance framework for large language model-based systems and demonstrated its application to an LLL relation model, evaluated on 500 domain-appropriate prompts. The central argument of the work — that LLM quality assurance requires multi-dimensional evaluation methods rather than any single metric — is supported both theoretically, through the literature review and comparative analysis, and empirically, through the inter-metric agreement results and the failure pattern analysis.

The aggregate evaluation results show that the LLL relation model achieves acceptable quality on factual question answering, with pass rates of 76% on the most permissive metric and 73% on the LLM-as-a-Judge criterion. Performance degrades measurably on relational reasoning tasks and further on open-ended analytical prompts, with the GEval pass rate falling to 64% for relational and 62% for analytical categories. This gradient is consistent across all four metrics and is attributable to identifiable prompt-level features: prompt length, the number of entities referenced, and the presence of contrastive or negation cues.

The failure analysis identifies three primary failure patterns — partial incompleteness (46% of failures), factual imprecision (32%), and semantic inconsistency (21%) — each detectable by a specific subset of the evaluation metrics. This finding underscores the complementarity of the chosen methods: partial incompleteness is most reliably detected by GEval and the LLM-as-a-Judge, factual imprecision by GEval and AspectCritic, and semantic inconsistency exclusively by SelfCheckBERTScore. The inter-metric agreement analysis confirms that the four methods capture distinct quality dimensions, with Cohen's Kappa values ranging from

substantial agreement between content-level metrics to fair agreement between SelfCheckBERTScore and the correctness-oriented methods.

The proposed improvements — structured prompt templates to reduce incompleteness, GEval-based post-generation filtering to reduce factual errors, and temperature reduction for analytical prompts to improve consistency — are each directly grounded in the empirical findings and are implementable within the existing system architecture without requiring model retraining or external infrastructure.

From a broader perspective, the framework developed in this study advances the practical implementation of LLM quality assurance by demonstrating how heterogeneous evaluation methods can be integrated into a single, reproducible pipeline and by providing concrete evidence of each method's relative strengths and limitations in a controlled experimental setting.

References

1. Chang, Y., Wang, X., Wang, J., Wu, Y., Yang, L., Zhu, K., ... & Xie, X. (2024). A survey on evaluation of large language models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(3), 1–45. <https://doi.org/10.1145/3641289>
2. Liang, P., Bommasani, R., Lee, T., Tsipras, D., Soylu, D., Yasunaga, M., ... & Leskovec, J. (2023). Holistic evaluation of language models. *Transactions on Machine Learning Research*. <https://openreview.net/forum?id=iO4LZibEqW>
3. Ramesh, N., & Gupta, S. (2024). Quality assurance in the era of large language models: Evolving practices and emerging frameworks. *Journal of Software Engineering Research and Development*, 12(1), 45–62.
4. Anand, P., & Bhatt, S. (2024). AI-driven approaches in software quality assurance: Automation, anomaly detection, and predictive analysis. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 50(4), 112–128.
5. Murong Yue (2025). A Survey of Large Language Model Agents for Question Answering <https://arxiv.org/abs/2503.19213>.
6. Manakul, P., Liusie, A., & Gales, M. J. F. (2023). SelfCheckGPT: Zero-resource black-box hallucination detection for generative large language models. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 9004–9017). ACL.
7. Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., ... & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 46595–46623.
8. Liu, Y., Iter, D., Xu, Y., Wang, S., Xu, R., & Zhu, C. (2023). G-Eval: NLG evaluation using GPT-4 with better human alignment. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 2511–2522). ACL.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВІДКИ ТА АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ІКС З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Нехороших Д. М.

асистент

Кононенко І. В.

здобувач вищої освіти бакалаврського рівня

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

Анотація. У цій роботі розглядається проблема автоматизації процесів мережевої розвідки та аудиту безпеки інформаційно-комунікаційних систем (ІКС). Обґрунтовується доцільність розробки інтерактивного CLI-оркестратора на базі мови Python, що поєднує активний мережевий сканер Nmap та когнітивні можливості великої мовної моделі (LLM) Google Gemini 2.5 Flash. Це рішення представлене як дієва альтернатива традиційному ручному аналізу масивів "сирих" технічних даних, що призводить до феномену «втоми від сповіщень». Представлено основну архітектуру та принцип роботи розробленого інструменту, який автоматично формує готові ланцюги атак і багаторівневі рекомендації з безпеки, суттєво скорочуючи час на постаналітичну діяльність.

Ключові слова: автоматизований засіб, аудит безпеки, великі мовні моделі, вразливість, інженерія підказок, ІКС, кібербезпека, мережева розвідка, ШІ, LLM, Nmap.

Вступ. Забезпечення цілісності та безпеки ІКС є ключовим аспектом у сучасному цифровому світі на тлі стрімкого зростання кількості кібератак. Класичні інструменти розвідки (наприклад, Nmap) ефективно збирають технічну телеметрію, проте генерують надмірні обсяги сирих даних без розуміння операційного контексту. Це призводить до перевантаження фахівців центрів оперативної безпеки (SOC) та вимагає колосальних витрат часу на ручну кореляцію виявлених версій ПЗ із базами вразливостей (CVE). За цих умов критично актуальним стає впровадження новітніх підходів на базі генеративного штучного інтелекту, здатного автоматизувати процеси інтерпретації логів та формування структурованих аналітичних звітів.

Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності виявлення та аналізу кіберзагроз шляхом створення програмного комплексу, який поєднуватиме переваги інструментів активної розвідки мережі та аналітичні можливості великих мовних моделей.

Новизна дослідження. Вирішення проблеми «надмірного вирівнювання» комерційних мовних моделей у завданнях кібербезпеки. Традиційні LLM через вбудовані механізми безпеки часто відмовляються генерувати експлойти навіть під час легального тестування на проникнення. Розроблений програмний

комплекс долає ці обмеження за допомогою спеціалізованої методології інженерії підказок (prompt engineering) та примусової деактивації фільтрів безпеки API, що дозволяє перетворити ШІ на високоточний детермінований інструмент для авторизованого аудиту.

Результати дослідження. Відповідно до концептуальних моделей автономних агентів кібербезпеки, архітектура розробленого рішення побудована за модульним принципом, де мовна модель виконує роль «мозку» для аналізу та планування, а сканер Nmap — інструменту взаємодії із зовнішнім середовищем для збору телеметрії. Оскільки пряма передача неструктурованих XML-звітів до мовної моделі призводить до перевантаження контекстного вікна та фактологічних помилок («галюцинацій»), було розроблено проміжний модуль парсингу на базі бібліотеки `xml.etree.ElementTree`. Цей модуль відфільтровує інформаційний шум і витягує виключно активні порти, сервіси та їхні точні версії.

Створений інтерактивний CLI-оркестратор на базі мови Python програмно інтегровано з хмарною мовною моделлю Google Gemini 2.5 Flash. Завдяки розробленому шаблону «Role and System Prompting» модель зобов'язана проводити ізольований аналіз кожної служби без узагальнень. Експериментальне тестування, проведене у розгорнутому віртуальному середовищі з використанням ОС Kali Linux та вразливої цільової системи Metasploitable 2, підтвердило успішну працездатність системи. Програмний комплекс коректно ідентифікував загрози (наприклад, бекдор CVE-2011-2523 у vsftpd, вразливість SambaCry) та самостійно згенерував деталізовані ланцюги атак із наведенням доказів концепції (PoC) для фреймворку Metasploit.

Висновки. Отже, інтеграція когнітивних можливостей великих мовних моделей із класичними засобами мережевої розвідки є надійним та ефективним рішенням для подолання недоліків традиційного сканування інфраструктури. Розроблений інструмент дозволяє повністю автоматизувати процеси аналізу телеметрії, успішно вирішуючи проблему «втоми від сповіщень». Його практичне застосування суттєво скорочує час обробки результатів розвідки (з декількох годин ручної праці до приблизно 20 секунд машинного часу), мінімізує ризик людської помилки під час зіставлення версій програмного забезпечення з базою CVE та слугує повноцінним автономним помічником для фахівців із кібербезпеки.

Список використаних джерел

1. Technical guide to information security testing and assessment. / K. A. Scarfone та ін. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2008. URL: <https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-115>
2. AI-Augmented SOC: A Survey of LLMs and Agents for Security Automation / S. Srinivas et al. Journal of Cybersecurity and Privacy. 2025. Vol. 5, no. 4. P. 95. URL: <https://doi.org/10.3390/jcp5040095>
3. Jailbreaking Leading Safety-Aligned LLMs with Simple Adaptive Attacks / M. Andriushchenko, F. Croce. arXiv.org e-Print archive. URL: <https://arxiv.org/html/2404.02151v4>

4. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі: НД ТЗІ 1.4-001-2000 / Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України. Київ. 2000. URL: <https://tzi.com.ua/downloads/1.4-001-2000.pdf>
5. Large Language Models for Cyber Security: A Systematic Literature Review / H. Xu та ін. arXiv.org e-Print archive. URL: <https://arxiv.org/html/2405.04760v5>

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING LEARNERS' CYBERSECURITY CULTURE

Hlushych Valentyna

Ph.D., Associate Professor

Department of Business Journalism and Digital Media

S. Kuznets Kharkiv National University of Economics,

Kharkiv, Ukraine

Hlushych Vitalii

IT Teacher Second Qualification Category

Slobozhansky State Lyceum

with Enhanced Military and Physical Training,

Kharkiv, Ukraine

In the context of the digital transformation of contemporary society, education is increasingly integrating information and communication technologies into all aspects of the educational process. E-learning platforms, cloud services, digital learning materials, distance and blended learning systems, interactive environments, electronic documents and online communication have become integral components of learners' educational activities. On the one hand, these technologies create new opportunities for personalised learning, broaden access to educational content, and support the development of independence, mobility and professional readiness. On the other hand, the active use of digital technologies generates new risks related to the protection of personal data, the security of user accounts, the reliability of information, digital ethics and responsible behaviour in the online environment.

In this regard, the issue of fostering a cybersecurity culture among learners is of particular importance. In contemporary scholarly and pedagogical discourse, digital competence is understood not merely as a set of technical skills required to use digital devices, software or electronic resources, but as an integrated personal quality. It combines knowledge, practical skills, value orientations, critical thinking, the ability to communicate safely in digital environments and the responsible use of information technologies in educational, professional and social activities.

Cybersecurity is one of the key components of digital competence, as it determines learners' ability to act safely and responsibly in the digital environment. Its content is not limited solely to the technical aspects of protecting digital devices or

software. Cybersecurity also includes the ability to protect personal accounts, personal data, learning materials and the results of educational activity, as well as the ability to recognise potential digital threats, critically evaluate information and make responsible decisions when working online.

The main components of a cybersecurity culture among learners include cyber hygiene skills, such as creating strong passwords, using multi-factor authentication, working safely with email, recognising phishing messages, exercising caution when using open networks, updating software in a timely manner and following privacy rules when using digital platforms. Equally important are the ability to verify the reliability of information sources, share digital content responsibly, adhere to the principles of academic integrity and understand the possible consequences of one's own behaviour in the digital environment.

The development of a cybersecurity culture among learners should not be episodic, but systematic, consistent and pedagogically purposeful. It is not sufficient merely to acquaint learners with a list of rules for safe online behaviour. It is necessary to create conditions for the practical application of these rules in real or simulated educational situations. For this reason, innovative pedagogical technologies have significant potential, as they stimulate cognitive activity, develop critical thinking, independence, communication skills and a responsible attitude towards the use of digital resources.

One of the key directions in fostering a cybersecurity culture is the use of interactive learning technologies. These technologies involve active interaction among participants in the educational process, discussion of problem-based situations, analysis of digital risks, group work, completion of practical tasks and collaborative decision-making. For example, when studying email security, learners may analyse examples of phishing emails, identify signs of fraud, formulate rules for secure communication and discuss the possible consequences of opening suspicious links or attachments without due caution.

Project-based learning is also an effective means of fostering a cybersecurity culture. It enables the combination of theoretical knowledge with practical activity and the creation of a concrete educational product. Learners may develop cyber hygiene guidelines, information leaflets, digital posters, video tutorials, presentations or mini-campaigns devoted to safe online behaviour. Such projects contribute not only to a deeper understanding of cybersecurity issues, but also to the development of skills in searching for, analysing, structuring and presenting information, as well as teamwork and digital creativity.

Simulation-based learning methods play an important role in this process, as they make it possible to model real-life situations involving cyber threats. It is advisable to use educational scenarios related to phishing attacks, personal data breaches, attempts at unauthorised access to accounts, violations of privacy rules or the unsafe use of open Wi-Fi networks. In analysing such situations, learners acquire the ability to identify a problem, assess risks, choose a safe course of action and predict the possible consequences of their own decisions.

Adaptive learning technologies make it possible to take into account learners' individual levels of digital competence. This is particularly important because participants in the educational process may have different experiences of using digital tools and different levels of awareness of cyber threats. Through an adaptive approach, teachers can select tasks according to learners' needs and abilities, gradually increase the complexity of learning material, provide individual support and create conditions for the progressive development of digital competence.

An interdisciplinary approach is especially important in fostering a cybersecurity culture. Issues of information security and cybersecurity should be integrated not only into computer science or digital technology courses, but also into the content of professionally oriented disciplines. This is due to the fact that, in their future professional activities, learners will work with sector-specific information systems, electronic databases, digital documents, online services and communication platforms. Therefore, the safe use of digital tools should be regarded as an integral component of a future specialist's professional responsibility.

A practice-oriented approach ensures that the content of education is connected with real digital situations. Within this approach, learners should not only master theoretical concepts, but also perform practical tasks, such as creating secure passwords, configuring privacy settings, verifying the reliability of information sources, analysing digital risks and identifying safe methods for storing and transmitting data. This format of learning contributes to the formation of stable patterns of responsible digital behaviour.

The competence-based approach to fostering a cybersecurity culture focuses the educational process on the learner's ability to act independently, critically and responsibly. It is not only a matter of knowing individual rules, but also of being prepared to apply them in various educational, professional and everyday situations. This orientation makes it possible to consider a cybersecurity culture as an important outcome of modern education.

Thus, fostering a cybersecurity culture among learners is an essential component of developing their digital competence in the context of the digital transformation of education. This process should be systematic, consistent, interdisciplinary and practice-oriented. Innovative pedagogical technologies create effective conditions for the development not only of technical skills, but also of critical thinking, responsibility, digital ethics and the ability to behave safely in the digital environment. A promising direction for further research is the development of methodological models for integrating the cybersecurity component into educational programmes, taking into account the specific features of learners' professional training.

References

1. Batsurovska I. V., Kashyna H. S., Makiievskyi O. I. Methodological approaches to the development of didactic materials for vocational education: from theory to practice. Modern aspects of science: XLVIII volume of the international collective monograph. Czech Republic: International Economic Institute s.r.o., 2024. P. 172–191.

2. Bondarenko V. I. Conditions and means of formation of information security skills of future teachers. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 74, no. 6. P. 294–306.
URL: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2550/1603>
3. Kovalchuk A. Development of digital competence of future vocational education teachers in the context of digitalisation. Youth and Market. 2024. No. 2. P. 148–152.
4. Voloshanivska T. V. Improving the quality of cybersecurity specialists' training in the context of the digital transformation of education. Pedagogical Sciences. 2023. No. 7. P. 88–94.

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПЗ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ DEERFAKE КОНТЕНТУ

Нехороших Д.М.

асистент

Скрильник В.Ю.

здобувач вищої освіти бакалаврського рівня

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

Анотація. У цій роботі розглядаються процеси виявлення синтетичного (Deerfake) медіаконтенту в контексті розвитку сучасних генеративних нейронних мереж та кіберінформаційних загроз. Обґрунтовується необхідність переходу від мономодальних рішень до багаторівневих мультимодальних методів розпізнавання. Розроблено архітектуру системи підтримки прийняття рішень, яка інтегрує структурний, візуальний, частотний та акустичний аналіз медіа. Програмне забезпечення гарантує точність ідентифікації та вирішує проблему «чорного ящика» процесів прийняття рішень штучним інтелектом.

Ключові слова: Deerfake, машинне навчання, мультимодальний аналіз, розпізнавання, штучний інтелект.

Вступ. Сучасна архітектура технологій ШІ, таких як генеративно-суперечливі мережі (GAN), варіаційні автоенкодері (VAE) та дифузійні моделі, слугує основою для розробки «діпфейків». Ці загрози включають різноманітні атаки за допомогою соціальної інженерії, обхід механізмів біометричної двофакторної аутентифікації та здійснення фінансового шахрайства. Існуючі методи розпізнавання втрачають актуальність через антикриміналістичний вплив каналу передачі: під час завантаження у соціальні мережі відео піддаються інтенсивному стисненню, внаслідок чого необхідний високочастотний шум остаточно знищується. Сучасні генератори також здатні маскувати свою присутність у спектральній та просторовій областях.

Мета дослідження полягає у розробці методології та концептуальної моделі програмного забезпечення, спрямованого на мультимодальне виявлення Deepfake-контенту (статичних зображень та відеопотоків).

Новизна дослідження. Запропоновано нову архітектуру багаторівневої мультимодальної системи аналізу. У системі застосовано алгоритм обчислення сумарного ризику з використанням кусково-лінійного штрафу з адитивним підсиленням, що допомагає мінімізувати кількість помилкових спрацьовувань. Також реалізовано автоматичне формування структурованих криміналістичних звітів із базою даних доказів, що забезпечує пояснюваність процесів алгоритму (XAI).

Результати дослідження. Розроблена методологія розпізнавання штучно створеного контенту базується на принципах мультимодального аналізу даних, що дозволяє суттєво підвищити надійність виявлення маніпуляцій порівняно з традиційними мономодальними підходами. Процес обробки та перевірки медіафайлів декомпоновано на п'ять послідовних технологічних етапів.

На початковому етапі здійснюється базова перевірка цілісності контейнера файлу та аналіз його метаданих з метою виявлення явних структурних аномалій, що свідчать підміну форматів або попереднє редагування.

Другий етап передбачає інтелектуальну попередню обробку відеопотоку, яка включає автоматичну локалізацію обличчя на кадрах за допомогою алгоритмів комп'ютерного зору, нормалізацію їхнього геометричного положення та застосування техніки тимчасової піддискретизації для оптимізації обчислювальних ресурсів без втрати інформативності відеоряду.

Третій етап фокусується на низькорівневому евристичному аналізі цифрових артефактів у просторовій та частотній областях. Для цього застосовується метод аналізу рівня помилок стиснення (ELA — Error Level Analysis), який дозволяє виявляти невідповідності у ступені стиснення різних ділянок зображення, що неминуче виникають при локальному втручанні в контент та повторному збереженні файлу. Паралельно виконується частотний аналіз на основі швидкого перетворення Фур'є (FFT). Цей підхід дозволяє виявити специфічні високочастотні закономірності та періодичні решітки шуму, які залишають генеративно-суперечливі мережі (GAN) та дифузійні моделі під час генерації сітки пікселів, але які залишаються абсолютно непомітними для людського ока.

Четвертий етап реалізує розширений семантичний аналіз високого рівня, що базується на ансамблі глибоких нейронних мереж, зокрема на сучасній архітектурі Vision Transformer (ViT). Завдяки механізмам самоуваги (self-attention) ця модель ефективно фіксує довготривалі просторово-часові кореляції, неприродну міміку та глобальні текстурні дефекти, які часто ігноруються класичними згортковими мережами.

Фінальний, п'ятий етап, забезпечує комплексну мультимодальність системи через інтеграцію акустичного модуля. Цей компонент здійснює детальний спектральний аналіз аудіодоріжки відеоконтенту, виявляючи фазові аномалії,

штучні паузи та характерні спотворення, притаманні алгоритмам клонування голосу та текстового відтворення мовлення (TTS).

Центральним елементом концептуальної моделі запропонованого програмного забезпечення є модуль-оркестратор. Він здійснює централізоване керування всіма аналітичними компонентами, збирає локальні коефіцієнти впевненості від кожного детектора та обробляє їх за допомогою спеціально розробленого математичного алгоритму агрегації ризиків на основі кусково-лінійного штрафу з адитивним підсиленням. Такий підхід суттєво знижує рівень помилкових спрацьовувань (False Positive) у зашумлених каналах зв'язку та при високому ступені стиснення файлів. Для вирішення проблеми «чорного ящика» та забезпечення криміналістичної пояснюваності (XAI) оркестратор автоматично генерує детальний структурований звіт із базою доказів. Усі проміжні результати роботи алгоритмів систематизуються у спеціалізовані каталоги: «faces» (вилучені обличчя), «ela_artifacts» (теплові карти просторових спотворень), «fft_1d_plots» (одновимірні графіки спектральної щільності потужності PSD) та «fft_2d_spectrum» (двовимірні спектрограми Фур'є), що дозволяє кінцевому експерту наочно верифікувати висновки системи.

Висновки. Отже, запропонована ансамблева система компенсувала втрату візуальних мікроартефактів завдяки одночасному виявленню синтезу мовлення та глобальних семантичних невідповідностей. Запропоноване програмне забезпечення є ефективним автоматизованим інструментом, який точно класифікує відео з використанням технології «діпфейк» та долає розрив у пояснюваності для кінцевого експерта.

Список використаних джерел

1. Rao R. D., Raju K. N. Artificial Intelligence Approaches for Deepfake Detection: A Comprehensive Review. Atlantis Press. 2024. P. 508–522.
2. Seppälä S. Review of deepfake detection methods: Final report. University of Vaasa. 2025. 31 p.
3. Nguyen T. T., et al. Deep Learning for Deepfakes Creation and Detection: A Survey. Computer Vision and Image Understanding. 2022. Vol. 223.
4. Pitch Imperfect: Detecting Audio Deepfakes Through Acoustic Prosodic Analysis. arXiv. 2024.
5. Марчук М. Б., Лукічов В. В. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ ВІД DEEPFAKE. Вінницький національний технічний університет. 2025. Vol. 180, no. 3. P. 126–132.

Section: Journalism

«ГАЧОК» ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ: ВІД SHORT-FORM ВІДЕО ДО СТРИМІНГОВИХ ФОРМАТІВ

Унковський Є.В.

магістр журналістики

випускник Навчально-наукового інституту журналістики

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка, Україна

У сучасному цифровому середовищі боротьба за увагу аудиторії дедалі частіше відбувається не лише на рівні тем, жанрів чи авторитету медіа, а вже на рівні перших секунд контакту з контентом. Користувач може не дочитати заголовка, не подивитися відео до середини і навіть не усвідомити, чому саме він зупинився або, навпаки, одразу перейшов до наступного повідомлення. У таких умовах особливого значення набуває «гачок» — початковий структурний елемент, покликаний швидко привернути увагу, створити очікування продовження та знизити ймовірність миттєвого переключення.

Під «гачком» пропонується розуміти не просто ефектний початок, а комунікаційний прийом, що виконує функцію первинного утримання уваги. Він може мати форму інтриги, конфлікту, парадоксального твердження, емоційно насиченого кадру, динамічного монтажу чи «хайпового» подразника тощо. Завдання такого прийому полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу дати аудиторії підставу продовжити перегляд.

Для аналізу цифрового контенту доцільно розрізняти кілька типів «гачків». Перший тип можна назвати сюжетним: він одразу вводить користувача в конфлікт, проблему або незавершену ситуацію. Другий є візуально-динамічним: увага утримується через рух, монтажний темп, несподівану зміну кадру або яскравий образ. Третій — когнітивний: він спирається на парадокс, несподівану тезу, запитання або обіцянку пояснити складне явище простими словами. Часто ці типи поєднуються, однак саме така типологія допомагає означити, що «гачок» є не випадковим прийомом, а частиною композиційної структури матеріалу.

Важливо також розмежовувати «гачок» і клікбейт. Обидва прийоми спрямовані на первинне привернення уваги, але їх комунікативна логіка різна. «Гачок» може бути добросовісним елементом структури, якщо він точно пов'язаний зі змістом повідомлення, не викривлює тему й допомагає аудиторії швидко зрозуміти цінність матеріалу. Клікбейт, навпаки, створює завищене або хибне очікування, яке необов'язково підтверджується подальшим змістом. Тому проблема полягає не в самому використанні сильного початку, а в тому, чи відповідає він змісту, жанру та етичним нормам комунікації.

Актуальність цієї проблеми зумовлена поширенням фрагментації уваги. Дослідження *second-screen viewing* показують, що паралельне використання другого екрана під час перегляду новин або телевізійного контенту підвищує когнітивне навантаження й може погіршувати засвоєння інформації [1]. Раніше експериментальне дослідження одночасного використання двох моніторів також засвідчило, що увага глядача часто розподіляється між екранами, а візуальні фіксації мають коротку тривалість [2]. Отже, контентмейкери дедалі частіше звертаються не до сфокусованої аудиторії, а до людей, які перебувають в стані перемикання між кількома потоками інформації.

Найвиразніше функція гачка проявляється у *short-form* контенті: TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels та подібних форматах. Тут початок відео фактично стає умовою його існування в полі уваги аудиторії. Якщо відео не захоплює одразу, людина легко переходить до наступного. Дослідження *short-form* контенту звертають увагу на його здатність швидко активізувати залучення аудиторії, а також на зв'язок коротких відео з інтенсивним перемиканням контекстів [3, 4].

Особливість «гачка» в короткому відео полягає в тому, що він часто розміщується не перед основним змістом, а стає його невід'ємною частиною. Автори можуть починати з кульмінаційного кадру, найсильнішої репліки, результату експерименту або проблеми, яку буде пояснено пізніше. Така композиція змінює класичну логіку розвитку повідомлення: замість поступового введення в тему одразу пропонують емоційний або інформаційний стимул. В українському соціальнокомунікаційному контексті схожу увагу до зрозумілості, динамічності й здатності відео швидко привертати увагу простежують у дослідженні інтернет-комунікацій українських компаній [5].

У *short-form* форматах «гачок» особливо тісно пов'язаний із алгоритмічною логікою платформ. Коротке відео існує в середовищі, де користувач може за секунду перейти до наступного ролика, а тому перший кадр чи фраза виконують роль своєрідного фільтра. Вони мають не лише зацікавити, а й миттєво пояснити, чому це відео варте уваги. Саме тому в коротких відео часто використовуються прискорений вступ, пряме звернення до глядача, демонстрація результату до пояснення процесу, а також монтаж, який скорочує паузи між змістовими блоками. Такі прийоми змінюють традиційне уявлення про вступ: він уже не готує до теми, а одразу конкурує за право залишитися в полі зору аудиторії.

При цьому «гачок» у *short-form* відео працює не ізольовано, а в системі повторюваних дій. Користувач не просто дивиться один ролик, а перебуває в ланцюгу послідовних мікроконтактів із різними повідомленнями. Кожен такий контакт може бути дуже коротким, але сукупно вони формують звичку до швидкого оцінювання контенту. Це пояснює, чому автори дедалі частіше змушені мислити не лише категоріями теми або жанру, а й категоріями темпу, перших кадрів чи репліки, візуальної насиченості та швидкості переходу до суті [3, 5].

Водночас логіка «гачка» не обмежується короткими відео. Вона поступово впливає і на довші аудіовізуальні формати, зокрема фільми та серіали – часто саме

на стримінгових платформах. У такому контексті «гачок» може проявлятися як екшн-сцена на початку, швидке введення в центральний конфлікт, повторне проговорення сюжетної інформації або монтажне прискорення перших епізодів. Показовою є індустріальна дискусія довкола висловлювань Метта Деймона про те, що стримінгові платформи можуть заохочувати повторення сюжетних деталей у діалогах для глядачів, які дивляться контент паралельно з телефоном [6]. Водночас представники Netflix пізніше заперечували, що така вимога є офіційним правилом платформи [7]. Тому цей приклад доцільно розглядати не як доведений виробничий стандарт, а як симптом ширшої напруги між драматургією твору й новими практиками неуважного перегляду.

Перенесення логіки гачка на стримінгові формати має важливі наслідки. По-перше, змінюється темп наративу: твір має швидше повідомити, чому його варто дивитися. По-друге, зростає роль повторення, оскільки частина аудиторії може пропустити важливу деталь через паралельне користування телефоном. По-третє, початок твору дедалі більше виконує маркетингову функцію, адже перші хвилини стають моментом боротьби не лише за імерсивність, а й за продовження перегляду. У цьому сенсі «гачок» перетворюється на міст між драматургією та економікою уваги самої платформи.

У стримінговому середовищі «гачок» виконує ще одну функцію — він допомагає подолати конкуренцію всередині самої платформи. Глядач, який обирає фільм або серіал, уже перебуває посеред значної кількості альтернатив: назви, рекомендації, трейлери, рейтинги, короткі описи. Тому перші хвилини стають продовженням процесу вибору. Якщо раніше початок фільму міг дозволити собі довше занурення в атмосферу, то в умовах стримінгу він частіше змушений одночасно виконувати естетичну, навігаційну й утримувальну функції. Це не означає, що повільна драматургія зникає повністю, але вона опиняється в конкуренції з очікуванням швидкого входу в конфлікт.

Окремої уваги потребує практика повторного проговорення важливої інформації. Для традиційної драматургії надмірне пояснення може виглядати як спрощення або недовіра до глядача. Проте в умовах фрагментованої уваги повторення іноді виконує функцію компенсації впущеного: повертає глядача до сюжету після відволікання, нагадує про мотивацію персонажа або пояснює, чому певна сцена має значення. Саме тут виникає напруга між художньою складністю та зручністю. Якщо повторення є органічним, воно підтримує розуміння; якщо воно стає механічним, твір втрачає природність і починає підлаштовуватися під режим неуважного перегляду.

Ця тенденція також є показовою для журналістики. Новинний матеріал, репортаж або аналітичний ролик у соцмережах дедалі частіше мають починатися так, щоб аудиторія швидко зрозуміла його цінність. Проте тут виникає ризик: прагнення до ефектного «гачка» може підштовхувати медіа до надмірної емоційності, спрощення або сенсаціоналізації. Якщо «гачок» лише привертає увагу, але спотворює зміст, він працює проти якості матеріалу та журналістських стандартів. Якщо ж він допомагає швидко ввести аудиторію в суспільно важливу

тему, то може бути корисним інструментом адаптації медіа до цифрового середовища.

Для журналістського матеріалу можна окреслити кілька принципів відповідального використання гачка. По-перше, сильний початок має бути змістово чесним: він не повинен обіцяти того, чого матеріал не розкриває. По-друге, «гачок» має вести до контексту, а не замінювати його емоційною реакцією. По-третє, він має враховувати жанр – функція першої фрази буде різною. Насамкінець, «гачок» не повинен перетворювати суспільно важливу тему на суто розважальний стимул. Важливо не відмовлятися від прийомів утримання уваги, а підпорядковувати їх точності, верифікації та відповідальності перед аудиторією.

Отже, «гачок» у структурі цифрового контенту варто розглядати як відповідь на зміну практик медіаспоживання. Він виникає на перетині фрагментації уваги, short-form логіки, логіки дистрибуції в рамках платформ та стримінгового перегляду контенту. Функція такого прийому полягає не лише в тому, щоб «зацікавити», а в тому, щоб організувати перший контакт між повідомленням і аудиторією в умовах надлишку контенту, але питання, де проходить межа між ефективним залученням і маніпулятивним утриманням уваги, заслуговує на подальше дослідження.

Список використаних джерел

1. Van Cauwenberge, A., Schaap, G., & van Roy, R. (2014). "TV no longer commands our full attention": Effects of second-screen viewing and task relevance on cognitive load and learning from news. *Computers in Human Behavior*, 38, 100–109. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.021>
2. Brasel, S. A., & Gips, J. (2011). Media multitasking behavior: Concurrent television and computer usage. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(9), 527–534. <https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0350>
3. Chiossi, F., Haliburton, L., Ou, C., Butz, A., & Schmidt, A. (2023). Short-Form Videos Degrade Our Capacity to Retain Intentions: Effect of Context Switching On Prospective Memory. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580778>
4. Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the Psychology of TikTok Use: A First Glimpse From Empirical Findings. *Frontiers in Public Health*, 9, Article 641673. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.641673>
5. Олтаржевський, Д., & Попаз, І. (2023). Бренд-комунікації в ТікТок: аналіз тематики та форматів відео українських компаній. *Наукові записки Інституту журналістики*, 2(83), 134–144. <https://doi.org/10.17721/2522-1272.2023.83.11>
6. Sharf, Z. (2026). Matt Damon: Netflix Wants Movies to Account for Viewers on Phones. *Variety*. <https://variety.com/2026/film/news/matt-damon-netflix-movies-restate-plot-viewers-on-phones-1236633939/>
7. Schneider, M. (2026). Netflix Execs Say They're Not Really Asking Creatives to Repeat TV and Film Plots. *Variety*. <https://variety.com/2026/tv/news/netflix-execs-not-asking-repeat-tv-and-film-plots-1236692745/>

Section: Jurisprudence

ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Ясногор-Маслова Вікторія

здобувачка вищої освіти магістерського рівня

Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти

Золотухіна Лілія Олександрівна

доктор юридичних наук, професор

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна

Становлення й подальший розвиток приватного права в Україні не можуть бути цілісно зрозумілі без урахування ролі Верховного Суду як найвищої судової інстанції, яка забезпечує сталість, передбачуваність і єдність правозастосування. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів незалежним, безстороннім і справедливим судом у розумні строки, а суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, покликаний забезпечувати дотримання конституційних і законодавчих гарантій [3]. У цьому контексті Верховний Суд виконує не лише функцію касаційного перегляду, а й значно ширшу інституційну місію – формує орієнтири для всього судового корпусу, визначає підходи до тлумачення норм приватного права та сприяє подоланню неоднаковості судової практики.

Судова реформа 2017 року була спрямована, серед іншого, на подолання фрагментарності попередньої моделі вищих спеціалізованих судів, правозастосування яких нерідко характеризувалося відмінностями у подібних правовідносинах. Саме створення єдиного Верховного Суду мало забезпечити конвергенцію підходів і вироблення узгодженої практики, що особливо важливо для приватного права, де правова визначеність прямо впливає на стабільність цивільного обороту. Верховний Суд у такій системі виступає не просто судом останньої інстанції, а органом, який формує обґрунтовану правову позицію щодо застосування конкретної норми матеріального чи процесуального права, роз'яснює її зміст і межі, однак не підміняє собою суд першої чи апеляційної інстанції у вирішенні конкретного спору [4].

Нормативне закріплення впливу практики Верховного Суду на діяльність інших судів міститься у ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами під час застосування таких норм права [3]. Це положення не скасовує незалежності судді, однак істотно змінює саму архітектуру правозастосування, оскільки рішення Верховного Суду набувають орієнтуючого значення для всієї системи. Правова

позиція Верховного Суду – це не механічне відтворення норми, а результат її інтерпретації з урахуванням цілей права, характеру спірних правовідносин і фактичних обставин конкретної справи.

Поряд із цим правові позиції Верховного Суду мають складну природу, оскільки формуються на перетині законодавчого тексту, судової аргументації та доктринального осмислення. У сучасній українській правовій системі фактично складається особлива модель «практики вищого судового органу», яка ще не набула завершеної теоретичної форми, але вже реально впливає на зміст приватноправового регулювання. Йдеться про сукупність внутрішніх підходів, напрацьованих судом методів тлумачення, доктринальних орієнтирів окремих суддів та процесуальних рішень, що в комплексі забезпечують цілісність правозастосування. Така модель є особливо актуальною в умовах постійного оновлення законодавства та появи нових видів правовідносин, коли норми права не завжди дають однозначну відповідь на складні практичні питання [4].

У цьому сенсі розвиток приватного права через судову практику не є проявом довільної судової творчості, а постає як необхідний інструмент подолання законодавчих прогалин. Законодавчі розриви є об'єктивною закономірністю, яка виникає внаслідок випереджального розвитку суспільних відносин порівняно з темпами нормотворення. Такі «правові пустоти» заповнюються найвищими судовими органами через правотворчі за змістом рішення, спрямовані на подолання виключних правових проблем, які виникають у зв'язку з неповнотою, нечіткістю або суперечливістю правових норм [6]. Відтак сьогодні можна говорити про поступове зміщення акценту від суто нормативистського уявлення про право до моделі, у якій судова практика стає одним із джерел його еволюції.

Найвиразніше ця тенденція проявляється в діяльності Великої Палати Верховного Суду, яка відповідно до ч. 5 ст. 403 ЦПК України покликана вирішувати справи, що містять виключну правову проблему та потребують формування підходу, здатного забезпечити розвиток права і єдність судової практики [5]. Саме Велика Палата у практиці цивільного судочинства найбільш виразно реалізує потенціал судової правотворчості, оскільки її правові висновки формують не лише спосіб вирішення конкретної справи, а й загальний стандарт тлумачення норми. Водночас такий механізм є складним і потребує особливої обережності, адже правова позиція має узгоджуватися із засадничими принципами матеріального та процесуального права, базуватися на матеріалах справи та спиратися на справедливість і верховенство права [6].

Особливе значення практика Верховного Суду має саме для приватного права, оскільки ця галузь традиційно характеризується значною кількістю оціночних понять, диспозитивних приписів і потребою гнучкого врахування конкретних життєвих обставин. У таких умовах судова позиція забезпечує не тільки однакове застосування норм, а й формує певну доктрину розуміння приватноправових інститутів. Як слушно зазначається у фаховому коментарі Верховного Суду, застосування доктрини приватного права в судовій практиці є

виявом здатності суду віднаходити справедливе рішення навіть за відсутності повної нормативної визначеності, коли саме правове відчуття приватного права дозволяє правильно витлумачити закон або договір [1].

Іншими словами, Верховний Суд не підміняє законодавця, але суттєво впливає на спосіб, у який норма права функціонує в реальному приватноправовому обігу. Це особливо помітно у тих категоріях спорів, де законодавець залишає простір для тлумачення, а вирішення справи потребує балансу між формальною буквою закону та його метою. Зокрема, в сімейному праві правові позиції Верховного Суду є джерелом вироблення єдиних підходів до застосування норм щодо шлюбного договору, його змісту та підстав недійсності. У цій сфері судова практика відіграє особливо важливу роль, оскільки відповідні положення законодавства часто мають оціночний характер і не можуть бути застосовані механічно. Як свідчать дослідження, постанови Верховного Суду, ухвалені в умовах війни, підтвердили послідовність правових підходів до аналізу змісту шлюбних договорів як у довоєнний період, так і в умовах воєнного стану [2].

Важливо підкреслити, що єдність судової практики не означає її застиглості. Навпаки, саме через послідовне уточнення та розвиток правових висновків Верховний Суд забезпечує динаміку приватного права, не допускаючи його відриву від реальних соціально-економічних змін. У цьому проявляється одна з ключових функцій судової практики: вона одночасно стабілізує правопорядок і надає йому здатності адаптуватися до нових викликів. Тому правові висновки Верховного Суду мають не лише прикладне значення для вирішення окремих спорів, а й доктринальне значення для розвитку цивілістики як науки.

Отже, практика Верховного Суду є одним із визначальних чинників розвитку приватного права в Україні. Вона забезпечує однакове застосування законодавства, подолання прогалин і суперечностей, формування правових стандартів і зміцнення принципу правової визначеності. У сфері приватного права, де вагоме значення мають диспозитивність, автономія волі, добросовісність і справедливість, саме Верховний Суд виступає тим інституційним механізмом, який надає абстрактним нормам реального змісту та перетворює їх на дієвий регулятор суспільних відносин. У цьому полягає не лише його касаційна, а й розвивальна місія. Так, через правові позиції, сформульовані в постановах, Верховний Суд фактично бере участь у модернізації приватного права, підвищуючи якість правозастосування та зміцнюючи довіру до правосуддя як такого.

Список використаних джерел

1. Крат В. Застосування доктрини приватного права в практиці Верховного Суду є важливим. Верховний Суд. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1595277/>.
2. Менджул М.В. Підстави визнання шлюбних договорів недійсними: правові позиції Верховного Суду та ризики в умовах воєнного стану. Вісник УжНУ.

Серія: Право. 2023. Вип. 1, № 74. С. 103–106. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.17>.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII : станом на 7 трав. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.

4. Фасій Б. В. Розсуд судді у забезпеченні прав і свобод людини: значення правової позиції. Вісник УжНУ. Серія: Право. 2023. Вип. 1, № 79. С. 254–258. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1.43>.

5. Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV : станом на 24 квіт. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.

6. Ясинок Д. М. Судова правотворчість як спосіб подолання законодавчих прогалин та виключна правова проблема в правозастосовчому процесі цивільного судочинства України. Kyiv law journal. 2023. № 1. С. 100–106. URL: <https://doi.org/10.32782/klj/2023.1.15>.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Маслов Максим

здобувач вищої освіти магістерського рівня

Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти

Золотухіна Лілія Олександрівна

доктор юридичних наук, професор

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна

Інститут представництва посідає важливе місце в системі цивільного права України, оскільки забезпечує реалізацію суб'єктивних прав та законних інтересів осіб у випадках, коли вони не можуть або не бажають здійснювати свої права особисто. Його значення виходить далеко за межі суто процесуального механізму участі у судовому провадженні, адже представництво є універсальним юридичним інструментом, який забезпечує належне функціонування цивільного обороту, доступ до правосуддя та реалізацію права на професійну правничу допомогу. В умовах реформування правової системи, розвитку цифрових технологій, євроінтеграційних процесів та дії воєнного стану питання вдосконалення правового регулювання представництва набуває особливої актуальності.

Конституційною основою інституту представництва виступає стаття 59 Конституції України, відповідно до якої кожен має право на професійну правничу допомогу та є вільним у виборі захисника своїх прав [4]. Зазначене положення формує одну з фундаментальних гарантій доступу до правосуддя та реалізації принципу верховенства права. Водночас спеціальне законодавство використовує різну термінологію для позначення відповідної діяльності. Так,

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» оперує категорією «правова допомога» та визначає адвокатську діяльність як професійну діяльність, що здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги [7]. Натомість Конституція України після внесення відповідних змін закріплює поняття «професійна правнича допомога». Подібна термінологічна неоднорідність простежується і в Законі України «Про безоплатну правову допомогу», де правова допомога визначається як надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод особи [8].

На перший погляд така різниця має виключно редакційний характер, однак із позицій принципу правової визначеності вона створює передумови для неоднозначного тлумачення законодавства. У сучасній правовій доктрині переважає підхід, відповідно до якого категорії «правова допомога» і «правнича допомога» мають однакове функціональне призначення, однак відсутність уніфікованого термінологічного підходу негативно впливає на системність законодавства. Тому одним із напрямів удосконалення правового регулювання є гармонізація понятійного апарату в конституційному, цивільному та процесуальному законодавстві.

У цивільному праві представництво розглядається як правовідношення, у межах якого одна особа має право або зобов'язана вчиняти юридично значущі дії від імені іншої особи. Відповідно до положень глави 17 Цивільного кодексу України правочин, учинений представником, безпосередньо породжує права та обов'язки для особи, яку він представляє [10]. Такий підхід свідчить про похідний характер представництва, оскільки його зміст завжди визначається інтересами та правосуб'єктністю довірителя.

У процесуальній площині представництво виступає гарантією реалізації права на справедливий суд. Частина перша статті 58 ЦПК України передбачає можливість участі особи у справі як особисто, так і через представника [11]. Саме тому процесуальне представництво слід розглядати не лише як спосіб заміни особистої участі особи в судовому процесі, а й як важливий механізм забезпечення ефективного захисту прав, особливо у складних категоріях справ, що потребують спеціальних юридичних знань [3, с. 9].

Однією з найбільш дискусійних проблем сучасного правового регулювання є питання співвідношення права на вільний вибір захисника та так званої адвокатської монополії. З одного боку, стаття 59 Конституції України гарантує кожному свободу у виборі захисника своїх прав [4]. З іншого боку, стаття 131-2 Конституції України визначає, що представництво іншої особи в суді здійснюється адвокатом, за винятком випадків, установлених законом [4]. Така конструкція тривалий час залишається предметом наукових дискусій, оскільки виникає питання щодо співвідношення права особи самостійно визначати представника та необхідності забезпечення професійного характеру судового представництва.

Прихильники адвокатської монополії обґрунтовують її необхідністю гарантування належної якості правничої допомоги та дотримання професійних

стандартів. Дійсно, адвокат здійснює діяльність відповідно до спеціального законодавства, підтверджує свої повноваження ордером або довіреністю та несе професійну відповідальність за результати своєї діяльності [7]. Водночас надмірне обмеження кола осіб, які можуть представляти інтереси громадян у суді, здатне негативно впливати на доступність правосуддя, особливо для соціально вразливих категорій населення [5, с. 200–201]. Саме тому подальший розвиток законодавства має забезпечувати баланс між професіоналізацією представництва та реальним доступом особи до захисту своїх прав.

Поряд із професійним представництвом важливе значення зберігає законне представництво. Його здійснюють батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи, визначені законом. Такі представники діють не на підставі договору, а в силу прямої вказівки закону, що має особливе значення для захисту прав малолітніх, неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних осіб [1, с. 89]. Разом із тим ефективність законного представництва не завжди є достатньою. Практика свідчить, що в окремих випадках законні представники можуть діяти всупереч інтересам особи, яку вони представляють, що зумовлює необхідність належного контролю з боку суду та органів опіки й піклування [6, с. 346].

Особливої актуальності проблематика представництва набула в умовах воєнного стану. Масове переміщення населення, перебування громадян за кордоном, обмеження доступу до окремих державних установ та складність особистої участі в юридичних процедурах істотно підвищили значення представництва як механізму забезпечення доступу до правосуддя. У таких умовах особливу роль починають відігравати електронні сервіси, дистанційна комунікація між представником і довірителем, а також новітні цифрові технології, які потенційно можуть використовуватися для надання юридичних послуг [6, с. 346]. Водночас їх інтеграція в юридичну практику потребує належного нормативного врегулювання та забезпечення гарантій захисту персональних даних і професійної таємниці.

Не менш важливою залишається проблема забезпечення доступності правничої допомоги. Незважаючи на функціонування системи безоплатної правової допомоги, її можливості не завжди відповідають реальним потребам населення [8]. У результаті значну роль у забезпеченні доступу до юридичної допомоги відіграють юридичні клініки, громадські організації та інші інституції громадянського суспільства [5, с. 200]. Проте чинне законодавство не повною мірою визначає їх місце у системі надання правничої допомоги, що створює певну правову невизначеність. У зв'язку з цим доцільним видається нормативне закріплення механізмів взаємодії таких інституцій із державною системою безоплатної правової допомоги.

Окремої уваги потребує й процесуальне регулювання представництва. У науковій літературі справедливо звертається увага на недостатню визначеність окремих положень ЦПК України щодо участі кількох представників однієї особи, документального підтвердження повноважень осіб, які здійснюють

самопредставництво юридичних осіб, а також місця представника серед інших учасників процесу [2, с. 36; 12, с. 237]. Хоча судова практика загалом виробила підходи до вирішення цих питань, їх законодавча конкретизація сприяла б підвищенню правової визначеності та однаковості правозастосування.

Крім того, певні зауваження викликає й термінологія процесуального законодавства. Зокрема, у низці положень ЦПК України використовується словосполучення «ведення справи представником» [11]. Така конструкція не повною мірою відображає правову природу представництва, адже представник не є самостійним суб'єктом спору і не «веде» справу у власному розумінні цього слова, а реалізує процесуальні права особи, яку представляє. Тому вдосконалення юридичної техніки та уточнення відповідних формулювань сприятиме підвищенню якості законодавства.

Таким чином, інститут представництва в цивільному законодавстві України перебуває на етапі активної трансформації під впливом конституційних реформ, європейських стандартів правосуддя та сучасних суспільних викликів. Серед основних проблем залишаються термінологічна неузгодженість законодавства, дискусійність питання адвокатської монополії, недосконалість механізмів безоплатної правничої допомоги, недостатня визначеність окремих процесуальних норм і потреба в адаптації інституту представництва до умов цифровізації та воєнного стану. Їх вирішення потребує комплексного підходу, спрямованого на забезпечення доступності правничої допомоги, підвищення якості представництва та приведення національного законодавства у відповідність до сучасних європейських стандартів. Лише за таких умов представництво зможе повною мірою виконувати свою функцію ефективного механізму захисту прав, свобод і законних інтересів учасників цивільних правовідносин.

Список використаних джерел

1. Аврамова О. Є., Вакулович Е. В., Горбенко А. С. та ін. Цивільне право. Особлива частина : навч. посібник / за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя, О. Є. Кухарева ; МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2023. 420 с.
2. Бичкова С., Бобрик В. Колізія правового регулювання представництва в цивільному та господарському судочинстві через призму їх завдань. Право та інновації. 2024. № 3 (47). С. 33–38. URL: [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-3\(47\)-5](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-3(47)-5).
3. Бондарева М., Мельник І., Рабовська С. Адвокат у цивільному процесі: практичні аспекти представництва. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2022. № 122(3). С. 5–11. URL: <https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/3.122-1>
4. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>.
5. Маковітчук А. І. Забезпечення права на представництво у цивільному судочинстві: проблеми реалізації та шляхи удосконалення / А. І. Маковітчук ;

- наук. кер. І. Б. Факас // Проблеми реалізації прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права в Україні : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9 листопада 2023 року / відп. ред. А. Ю. Олійник, Ю. В. Оніщик. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 197-202.
6. Марценюк М. Проблемні питання представництва в цивільному праві. Науковий вісник Науковий вісник Дніпровського державного університету внутрішніх справ. 2025. № 1. С. 337–349. URL: <https://doi.org/10.32782/2078-3566-2025-1-43>.
7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI : станом на 10 верес. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>.
8. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI : станом на 25 трав. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.
9. Римарчук Р., Сорока С. Правове регулювання участі адвоката у цивільному процесі України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: "Юридичні науки". 2020. Вип. 7, № 25. С. 167–172. URL: <https://doi.org/10.23939/law2020.25.167>.
10. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV : станом на 25 трав. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
11. Цивільний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV : станом на 24 квіт. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
12. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. Василюк Н. В., Гуль-ка Б. І., Кота О. О. Київ: «Дакор», 2021. 1028 с.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Журавель Олег

кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна

Військова агресія Російської Федерації проти України спричинила глибокі зміни не лише в соціально-економічному житті держави, а й у функціонуванні цивільно-правового регулювання. Запровадження та тривале діяння воєнного стану істотно вплинули на реалізацію цивільних прав і обов'язків, на виконання договірних та недоговірних зобов'язань, а також на застосування механізмів цивільно-правової відповідальності. За таких умов традиційні уявлення про

підстави, межі та порядок притягнення до відповідальності потребують переосмислення, оскільки війна змінює не лише фактичні обставини, а й саму логіку цивільного обороту [6, с. 162].

Цивільно-правова відповідальність у мирний час ґрунтується на відносно стабільних юридичних і фактичних передумовах: наявності протиправної поведінки, шкоди, причинного зв'язку та вини, якщо інше не встановлено законом. В умовах війни ці елементи не зникають, однак їх виявлення та доведення істотно ускладнюється. Значна частина цивільних конфліктів виникає не з приводу звичайного неналежного виконання зобов'язань, а внаслідок руйнування інфраструктури, тимчасової окупації територій, переміщення осіб, втрати доступу до майна, припинення роботи підприємств, мобілізації працівників або фактичної неможливості виконання договорів. Тому питання реалізації цивільно-правової відповідальності в умовах воєнного стану набуває не лише прикладного, а й концептуального значення, оскільки потребує врахування надзвичайного правового середовища, у якому опиняються учасники цивільного обороту.

Особливо виразно це проявляється в питанні причинного зв'язку між діями конкретної особи та завданою шкодою. В умовах війни негативні наслідки нерідко є результатом одночасної дії кількох факторів: бойових дій, втрати контролю над майном, дій третіх осіб, перебоїв у роботі транспортних чи енергетичних систем, обмеження доступу до об'єктів цивільних прав. За таких умов класична модель доведення, за якою позивач повинен чітко встановити всі елементи складу цивільного правопорушення, часто виявляється недостатньо ефективною. Саме тому обґрунтовується потреба у більш гнучкому та змістовному підході до оцінки фактичних обставин справи, а також до застосування конструкції складу правопорушення як підстави відповідальності [3, с. 223].

Війна змінює і сам підхід до кваліфікації цивільного правопорушення. Якщо у звичайних умовах судова оцінка здебільшого зосереджується на формальному встановленні порушення, шкоди та причинного зв'язку, то в період воєнного стану суди змушені враховувати ширший контекст виникнення спірних правовідносин. Йдеться про об'єктивні перешкоди для належного виконання зобов'язань, ступінь залежності особи від наслідків воєнних дій, реальну можливість впливу на настання шкоди, а також добросовісність поведінки сторін. У таких умовах інститут цивільно-правової відповідальності поступово набуває більш вираженого оціночного характеру, що підвищує значення судового розсуду, але водночас вимагає особливої обережності, щоб не допустити довільності у правозастосуванні.

Окремою проблемою є стандарти доказування. В умовах війни сторони не завжди мають можливість надати повний і безперечний комплекс доказів, який за звичайних умов вважався б необхідним для доведення всіх елементів цивільного правопорушення. Знищення або втрата документів, неможливість доступу до об'єктів нерухомості чи виробничих площ, відсутність можливості

провести огляд, оцінку, експертизу, втрата свідків або первинної документації створюють принципово нові процесуальні ризики. Надмірно формалізований підхід у таких випадках фактично позбавив би особу реальної можливості захистити своє право, що суперечило б самій природі цивільного судочинства як ефективного механізму відновлення порушених прав [3, с. 224].

У цій площині особливо важливим є питання форс-мажорних обставин. Сам факт запровадження воєнного стану не припиняє автоматично цивільних зобов'язань, однак може змінювати умови їх виконання або звільняти сторону від відповідальності за їх неналежне виконання, якщо доведено, що саме воєнні обставини об'єктивно унеможливили виконання договору. Для сторін договірних правовідносин принципово важливо підтвердити не абстрактне існування війни як загального фону, а конкретні обставини, що перешкодили виконанню зобов'язання: знищення або пошкодження майна, припинення діяльності підприємства, втрату доступу до об'єкта виконання, мобілізацію працівників, перебої в логістиці чи енергопостачанні [5, с. 102].

Водночас форс-мажор не скасовує саме зобов'язання і не звільняє автоматично від усіх його наслідків. Йдеться радше про правову модифікацію відповідальності: зміну строків виконання, відтермінування обов'язку або звільнення від санкцій у разі неможливості виконання за умов надзвичайних і невідворотних обставин. Такий підхід є особливо важливим для збереження балансу між інтересами кредитора та боржника. З одного боку, не можна покладати на особу відповідальність за наслідки, на які вона об'єктивно не могла вплинути. З іншого боку, посилення на воєнний стан не повинно ставати універсальним способом уникнення цивільно-правових обов'язків. Саме тому судова практика має ґрунтуватися на індивідуальній оцінці кожної справи, а законодавство – містити чіткі критерії підтвердження форс-мажору [2, с. 34].

Проблема доступу до правосуддя в умовах війни також безпосередньо пов'язана з реалізацією цивільно-правової відповідальності. Руйнування судової інфраструктури, небезпека для учасників процесу, переміщення населення, нестабільність роботи установ, складність належного представництва та значне ускладнення збору доказів впливають не лише на процесуальну форму захисту права, а й на реальну можливість його отримання. Відтак ефективність цивільно-правової відповідальності залежить не лише від матеріально-правових підстав, а й від того, наскільки функціональною залишається судова система в надзвичайних умовах [4, с. 194].

Окремий комплекс проблем стосується виконання цивільно-правових договорів. Воєнний стан суттєво впливає на зміст прав і обов'язків сторін, змінює обсяг ризиків і обумовлює необхідність перегляду традиційних підходів до строків, способів та наслідків виконання договорів. Саме тому сучасне договірне право в умовах війни потребує більшої гнучкості, проте така гнучкість не повинна перетворюватися на правову невизначеність. Сторони мають доводити конкретний вплив війни на можливість виконання зобов'язання, а не лише загальне існування надзвичайних обставин [5, с. 102].

Не менш складною є проблема відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. У звичайних умовах така відповідальність ґрунтується на можливості особи контролювати небезпечний об'єкт і нести ризик його використання. В умовах воєнного стану ця конструкція істотно ускладнюється, оскільки власник або законний володілець нерідко втрачає фактичний контроль над майном, не має доступу до нього, не може забезпечити технічну безпеку чи усунути небезпечні наслідки пошкодження. За таких обставин класична модель розподілу ризиків виявляється недостатньо адаптованою до реалій війни, а встановлення належного суб'єкта відповідальності вимагає значно глибшого аналізу конкретних фактичних обставин [3, с. 224].

У зв'язку з цим доцільно говорити про необхідність вдосконалення механізмів реалізації цивільно-правової відповідальності в Україні. Насамперед це стосується спрощення та прискорення судових процедур, оскільки в умовах війни оперативність захисту порушеного права набуває особливої ваги. Електронне судочинство, що вже діє та дистанційна участь у процесі, більш гнучкі правила доказування та подальша уніфікація судової практики могли б істотно підвищити ефективність розгляду спорів, пов'язаних із відшкодуванням шкоди та виконанням зобов'язань у період воєнного стану. Такий підхід відповідає й загальному вектору розвитку цивільного процесу в умовах надзвичайних викликів.

Перспективним напрямом є і розвиток альтернативних способів вирішення приватноправових спорів, передусім медіації. У ситуації значного навантаження на судову систему та великої кількості спорів, що виникають у зв'язку з війною, медіація може стати ефективним інструментом досягнення компромісу, збереження ділових і особистих зв'язків та скорочення строків врегулювання конфлікту [1, с. 22]. Особливо це важливо у договірних, компенсаційних і майнових спорах, де взаємне узгодження позицій сторін нерідко є більш ефективним, ніж тривале змагальне провадження.

Ще одним важливим напрямом є формування державних компенсаційних механізмів. Значна кількість осіб зазнала майнових втрат унаслідок руйнування житла, пошкодження майна, втрати доступу до активів, припинення підприємницької діяльності або неможливості користуватися своїм майном. У таких випадках класична цивільно-правова відповідальність не завжди здатна забезпечити повне відновлення порушених прав, особливо коли встановлення конкретного винуватця є ускладненим або фактично неможливим. Саме тому подальший розвиток спеціальних програм компенсації шкоди, пов'язаної з воєнними діями, є необхідним елементом правової політики держави.

Тісно пов'язаним із цим є питання фіксації воєнних збитків. Створення та належне функціонування реєстрів пошкодженого і знищеного майна, документування втрат, обліку пошкоджень та їх правової кваліфікації мають не лише доказове, а й компенсаційне значення. Такі механізми здатні забезпечити правову визначеність, спростити майбутнє відшкодування шкоди та створити

належну доказову базу як для внутрішнього, так і для міжнародно-правового захисту прав потерпілих осіб.

Нарешті, істотним є і розвиток правової культури учасників цивільного обороту. Правова обізнаність щодо форс-мажору, порядку фіксації шкоди, можливостей захисту порушених прав, строків виконання зобов'язань і меж відповідальності є важливою передумовою стабільності цивільного обороту в умовах війни. Саме тому вдосконалення правової освіти, доступу до правової допомоги та практичних рекомендацій для учасників обороту є складовою загальної стратегії адаптації цивільно-правової відповідальності до воєнного часу [4, с. 195].

Отже, в умовах воєнного стану цивільно-правова відповідальність в Україні функціонує в істотно зміненому правовому середовищі, де особливого значення набувають доведення причинного зв'язку, застосування форс-мажору, доступ до правосуддя, виконання договорів, розподіл ризиків і захист потерпілих осіб. Подальший розвиток цього інституту має ґрунтуватися на поєднанні судової гнучкості, законодавчої визначеності та ефективних компенсаційних механізмів. Лише за такої умови можна забезпечити справедливий баланс між правами сторін, стабільністю цивільного обороту та потребами правопорядку в умовах збройної агресії.

Список використаних джерел

1. Владовська М.М., Плисюк К.О. Медіація в цивільному судочинстві: огляд міжнародного досвіду. Матеріали Регіонального науково-практичного семінару (ДДУВС, 25.04.2023). С. 21-23. URL: <https://surl.it/qvbtm>.
2. Возняковська К.А. Щодо питання укладення договорів у воєнний час. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали конференції МЦНД (м. Рівне, 9 вересня 2022 р.). Рівне, 2022. С. 33–35.
3. Кочина О.С., Каплиста В.М. Актуальні проблеми застосування цивільно-правової відповідальності в Україні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2026. Т. 1, № 1. С. 222–226. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2026.01.1.35>.
4. Рудюк Н.М. Цивільно-правова відповідальність в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 16 трав. 2025 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2025. – С. 193-196.
5. Чорнописька В. З., Капітан О. І. Вплив воєнного стану на виконання цивільно-правових договорів. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. Т. 1, № 6. С. 99–103. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.06.1.15>.
6. Ярошевська Т.В. Цивільно-правова відповідальність за договором позики в умовах воєнного стану в Україні / Т.В. Ярошевська // Цивільно-правова відповідальність в Україні: проблеми, реформи, практичний досвід: матеріали Регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 квітня 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 162-165. URL: <https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/12469>.

АНОНІМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ В УМОВАХ ВІЙНИ

Рибалко Андрій

судовий експерт

Ковкіна Євгенія

к.філол.н., завідувачка лабораторії

Лабораторія почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та

мистецтвознавчих досліджень

Національний науковий центр

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Україна

Анотація. У тезах розглядаються анонімні повідомлення як інструмент психологічного впливу та джерело інформаційних загроз в умовах війни. Особливу увагу приділено цифровій комунікації, у межах якої анонімні тексти можуть використовуватися для поширення погроз, дезінформації, маніпулятивного впливу, психологічного тиску, дискредитації, шантажу або несанкціонованого передавання відомостей обмеженого доступу. Обґрунтовано, що такі повідомлення мають аналізуватися не лише з позиції їхнього змісту, а й через мовленнєві, психолінгвістичні, прагматичні та психологічні індикатори, які відображають комунікативний намір автора, очікуваний ефект впливу на адресата та потенційну загрозу інформаційній безпеці.

Ключові слова: анонімне повідомлення, психологічний вплив, інформаційні загрози, війна, психолінгвістичний аналіз, цифрова комунікація, дезінформація, погроза, витік інформації.

Введення. В умовах війни інформаційний простір стає не лише середовищем комунікації, а й полем психологічного протистояння. Цифрові платформи, соціальні мережі, месенджери та анонімні канали передавання інформації створюють умови для швидкого поширення повідомлень, зміст яких може мати деструктивний, маніпулятивний або загрозливий характер. Особливу небезпеку становлять анонімні повідомлення, оскільки вони поєднують відсутність відкрито позначеного автора з можливістю цілеспрямованого впливу на емоційний стан, поведінку та рішення адресатів

Анонімна комунікація в умовах війни може виконувати різні функції: залякування, дезорієнтації, деморалізації, шантажу, провокування конфлікту, поширення неправдивої інформації, створення паніки або дискредитації окремих осіб, груп чи установ. У військовому середовищі такі повідомлення можуть бути також пов'язані з можливим виток інформації, внутрішніми інформаційними загрозами або спробами прихованого впливу на службову діяльність.

Саме тому дослідження анонімних повідомлень потребує комплексного підходу. Недостатньо встановити лише буквальний зміст тексту. Важливо

з'ясувати, яку функцію виконує повідомлення, який психологічний ефект воно має спричинити, якими мовними засобами реалізується вплив і які ознаки можуть свідчити про наявність погрози, маніпуляції, дезінформації або прихованого наміру.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є визначення психолінгвістичних, прагматичних і психологічних ознак анонімних повідомлень як інструменту психологічного впливу та інформаційних загроз в умовах війни.

Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі:

1. охарактеризувати роль анонімних повідомлень у цифровому інформаційному просторі воєнного часу;
2. визначити основні форми психологічного впливу, що реалізуються через анонімні тексти;
3. окреслити психолінгвістичні індикатори погроз, маніпуляцій, дезінформації та прихованого тиску;
4. розглянути значення анонімних повідомлень у контексті інформаційної безпеки;
5. обґрунтувати доцільність комплексного судово-експертного аналізу таких текстів.

Результати дослідження і їх обговорення. Анонімне повідомлення в умовах війни може розглядатися як особливий тип комунікативного акту, спрямований не лише на передавання інформації, а й на формування певної психологічної реакції адресата. Така реакція може полягати у виникненні страху, тривоги, недовіри, почуття небезпеки, провини, безпорадності або готовності діяти відповідно до нав'язаного сценарію.

Психологічний вплив анонімного повідомлення часто реалізується через поєднання прямого змісту та прихованих смислів. Наприклад, текст може не містити відкритої погрози, однак через натяки, категоричні формулювання, оцінні судження, апеляцію до страху або демонстрацію контролю створювати у адресата відчуття небезпеки. У таких випадках важливим є не лише те, що саме сказано, а й те, як саме побудовано повідомлення.

На лексико-семантичному рівні ознаками психологічного впливу можуть бути слова та словосполучення, пов'язані з небезпекою, покаранням, викриттям, провинною, контролем, безвихіддю, зрадою, відповідальністю або неминучістю негативних наслідків. Такі мовні одиниці можуть бути спрямовані на посилення тривоги, формування емоційного тиску або примушування адресата до певної поведінки.

На синтаксичному рівні інформативними є короткі директивні конструкції, наказові форми, повтори, фрагментарність, різкі переходи між смисловими блоками, надмірне використання знаків оклику, великих літер або графічного виділення. Такі ознаки можуть свідчити про підвищену емоційну напругу, прагнення посилити вплив або створити ефект терміновості й небезпеки.

Прагматичний аналіз дозволяє визначити функцію повідомлення у конкретній комунікативній ситуації. Анонімний текст може виконувати функцію погрози, попередження, вимоги, шантажу, провокації, дискредитації, психологічного тиску або інформаційної диверсії. Особливого значення набувають імпліцитні смисли, тобто ті значення, які не висловлені прямо, але можуть бути зрозумілі адресатові з контексту.

У військовому середовищі анонімні повідомлення можуть мати підвищений рівень суспільної небезпеки, оскільки їхній вплив може поширюватися не лише на окрему особу, а й на групу, підрозділ, організацію або систему інформаційної безпеки. Повідомлення про можливий витік інформації, наприклад, можуть бути побудовані у формально нейтральному стилі, однак містити ознаки обізнаності автора, прихованої залученості до ситуації або спроби керувати поведінкою адресата.

Окремої уваги потребують повідомлення, що мають ознаки дезінформації. Їхня небезпека полягає не лише в поширенні неправдивих відомостей, а й у здатності впливати на емоційний стан, рішення та поведінку людей. Дезінформаційне повідомлення може бути побудоване як «попередження», «інсайдерська інформація», «звернення від очевидця» або «анонімне викриття», що підвищує його переконливість для адресата.

Основні форми психологічного впливу та інформаційних загроз, що можуть реалізовуватися через анонімні повідомлення, наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Форми психологічного впливу та інформаційних загроз в анонімних повідомленнях

Форма впливу	Мовленнєві прояви	Потенційний ефект
Погроза	директивні конструкції, залякування, натяки на негативні наслідки	формування, тривоги, відчуття небезпеки
Маніпуляція	апеляція до провини, обов'язку, сорому, відповідальності	примушування адресата до бажаної для автора поведінки
Дезінформація	псевдофакти, категоричні твердження, посилення на нібито приховані джерела	психологічний тиск, контроль поведінки адресата
Дискредитація	оцінна лексика, принизливі характеристики, емоційно забарвлені звинувачення	зниження довіри до особи, групи чи установи
Шантаж	умовні конструкції, погрози викриття, акцент на залежності адресата	психологічний тиск, контроль поведінки адресата
Витік інформації	спеціалізована термінологія, деталізація, демонстрація обізнаності	ризик порушення інформаційної безпеки
Інсценоване повідомлення	стилістичне маскування, імітація дискурсу	приховування автора або створення хибної версії події

*дані сформовано авторами на основі узагальнення психолінгвістичних, психологічних і судово-експертних підходів до аналізу анонімної комунікації.

Важливим аспектом аналізу є встановлення комунікативного наміру автора. У судово-експертному контексті йдеться не про довільне припущення щодо особистості автора, а про інтерпретацію тих поведінкових і мовленнєвих індикаторів, які відображені у тексті. До таких індикаторів можуть належати ворожість, імпульсивність, прагнення контролювати адресата, дистанціювання від відповідальності, підвищений самоконтроль, демонстративна нейтральність або навмисне мовне маскування.

Комплексний підхід до дослідження анонімних повідомлень має поєднувати лінгвістичний, психолінгвістичний, дискурсивний і психологічний аналіз. Лінгвістичний аналіз дозволяє описати мовну структуру тексту; психолінгвістичний — виявити зв'язок між мовленнєвими особливостями та когнітивно-емоційними процесами; дискурсивний — визначити функцію повідомлення в конкретному контексті; психологічний — інтерпретувати характер впливу на адресата та поведінкову спрямованість тексту.

Висновки. Анонімні повідомлення в умовах війни можуть виступати не лише засобом передавання інформації, а й інструментом психологічного впливу, дезінформації, погроз, маніпуляції та створення інформаційних загроз. Їхня небезпека полягає у поєднанні прихованого авторства, швидкого цифрового поширення та потенційного впливу на емоційний стан, поведінку й рішення адресата.

Психолінгвістичний аналіз таких повідомлень дозволяє виявити мовленнєві індикатори погрози, маніпуляції, дезінформації, шантажу, дискредитації або прихованого тиску. Найбільшу експертну цінність має не окрема мовна ознака, а система взаємопов'язаних лексичних, синтаксичних, стилістичних, прагматичних і психологічних індикаторів.

У військовому та цифровому середовищі особливо важливим є врахування комунікативного контексту, потенційного психологічного ефекту повідомлення, можливості мовного маскування та ризиків для інформаційної безпеки. Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення стандартизованих моделей експертного аналізу анонімних повідомлень, які поєднуватимуть традиційні методи судової лінгвістики та психолінгвістичної інтерпретації.

Список використаних джерел

1. Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
2. Chaski, C. E. (2005). Who's at the Keyboard? Authorship Attribution in Digital Evidence Investigations. *International Journal of Digital Evidence*, 4(1).
3. Juola, P. (2008). Authorship Attribution. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 1(3), 233–334.
4. Ковкіна, Ю. О., Алоян, М. А., & Авоян, Л. В. (2022). Актуальність лінгвістичної експертизи мовлення у кримінальних справах щодо

інкримінування погрози. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 26, 257–267.

5. Pennebaker, J. W., Mehl, M. R., & Niederhoffer, K. G. (2003). Psychological Aspects of Natural Language Use: Our Words, Our Selves. *Annual Review of Psychology*, 54, 547–577.

6. Tausczik, Y. R., & Pennebaker, J. W. (2010). The Psychological Meaning of Words: LIWC and Computerized Text Analysis Methods. *Journal of Language and Social Psychology*, 29(1), 24–54.

7. Suler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326.

8. Marmar, C. R., et al. (2019). Speech-Based Markers for Posttraumatic Stress Disorder in US Veterans. *Depression and Anxiety*, 36(7), 607–616.

9. Kundiya, K., et al. (2025). A Systematic Review on Insider Threat Detection Using Natural Language Processing. *International Journal of Information Security*.

10. Юсупов, В. В. (2025). Сучасні криміналістичні методи ідентифікації особи: судово-лінгвістична авторознавча експертиза. *Європейський правничий часопис*, 8, 166–174.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Журавель Олег

кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна

Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України зумовила безпрецедентне зростання кількості осіб, які потребують тривалої медичної, психологічної, фізичної та соціальної реабілітації. У цих умовах реабілітація перестає бути лише елементом системи охорони здоров'я або соціальної підтримки, а набуває самостійного правового значення як інструмент відновлення порушених життєвих можливостей людини, її здатності до самообслуговування, праці та повноцінної участі в суспільному житті. Відтак правове регулювання надання реабілітаційних послуг постраждалим від війни потребує не фрагментарного, а цілісного цивільно-правового осмислення, оскільки саме цивільне право найбільшою мірою відображає диспозитивну природу відповідних відносин і забезпечує юридичну рівність їх учасників.

Сам термін «реабілітація» має латинське походження та означає відновлення здатності, придатності, корисності особи [5, с. 149]. У правовому

сенсі це поняття тривалий час асоціювалося переважно з кримінально-процесуальною сферою, де реабілітація розумілася як відновлення прав осіб, незаконно притягнутих до кримінальної відповідальності. Водночас сучасний розвиток законодавства засвідчує, що реабілітація виходить далеко за межі цього вузького підходу та охоплює комплекс правовідносин, пов'язаних з відновленням здоров'я, функціональних можливостей і соціальної адаптації особи. Саме тому в науці наголошується на складній правовій природі реабілітації та відсутності єдиного підходу до її галузевої належності [4, с. 104].

Особливої актуальності ці теоретичні питання набувають у контексті надання реабілітаційних послуг постраждалим від збройної агресії РФ проти України. Йдеться не лише про військовослужбовців чи ветеранів війни, а й про цивільних осіб, які зазнали поранень, психічних травм, функціональних обмежень або інших наслідків воєнних дій, обстрілів, окупації, катувань чи вимушеного переміщення. У таких випадках реабілітація є не допоміжною соціальною опцією, а юридично значущим механізмом відновлення особистих немайнових благ людини, насамперед життя, здоров'я, гідності та здатності до активної життєдіяльності. Саме тому правове регулювання відповідних відносин слід розглядати через призму цивільного права, яке забезпечує індивідуалізоване регулювання на засадах автономії волі, диспозитивності та рівності сторін.

Важливим є те, що в сучасній цивілістиці відбулося зміщення акцентів від суто публічно-правового розуміння медичної допомоги до визнання приватноправової природи значної частини відповідних відносин. Як слушно зазначається в науковій літературі, суб'єкти таких правовідносин виступають як юридично рівні сторони, які реалізують свої права на засадах автономії волі, а не владного підпорядкування. Це положення є принципово важливим і для сфери реабілітаційних послуг, оскільки особа, яка потребує реабілітації, не повинна розглядатися лише як пасивний отримувач допомоги. Вона є повноцінним учасником цивільного обороту, наділеним правом обирати надавача послуг, погоджувати умови їх надання, отримувати достовірну інформацію про зміст, обсяг і наслідки реабілітаційного втручання, а також захищати свої права у разі неналежного виконання зобов'язання.

Відносини у сфері надання реабілітаційних послуг мають комплексний характер, однак їхня юридична природа дозволяє віднести їх до цивільно-правового регулювання. Насамперед це пояснюється тим, що вони виникають між юридично рівними суб'єктами, ґрунтуються на вільному волевиявленні та опосередковуються договором як основною формою встановлення, зміни і припинення прав та обов'язків. Умови воєнного стану не змінюють цієї сутності, а лише підвищують суспільну значущість реабілітації як правового інструмента відновлення людини після війни. Відповідно, правильне визначення галузевої належності таких відносин має не лише теоретичне, а й прикладне значення, оскільки від нього залежить зміст суб'єктивних прав учасників, характер цивільно-правової відповідальності та способи захисту порушених інтересів.

У цьому контексті особливе значення має договір про надання реабілітаційних послуг. Саме він виступає основною правовою формою, через яку особа реалізує своє право на реабілітацію. Такі договори є новими договірними моделями для національної системи приватного права, хоча вони давно відомі правопорядку інших держав [3, с. 171]. Їх поява є закономірною відповіддю на зміну суспільних потреб, адже сучасна реабілітація вже не обмежується окремими медичними процедурами, а охоплює широкий спектр відновлювальних дій, спрямованих на повернення людини до повноцінного функціонування в соціумі.

Підтвердженням приватноправової природи таких відносин є і більш загальне положення про цивільно-правові засоби здійснення права на медичну допомогу. Обґрунтовано виокремлюються договори, безпосередньо спрямовані на реалізацію права на медичну допомогу, та договори, які забезпечують його опосередковано [1, с. 100]. Застосування цього підходу до реабілітаційних послуг дозволяє дійти висновку, що договір про їх надання є самостійним видом цивільно-правового договору, оскільки він має власний предмет, специфічну мету, особливий суб'єктний склад і зміст, орієнтований на відновлення порушених функцій організму та соціальних зв'язків особи.

Важливо враховувати, що сучасні умови війни висувають до правового регулювання реабілітації підвищені вимоги. Масове заподіяння шкоди життю та здоров'ю цивільного населення і військовослужбовців внаслідок збройної агресії РФ потребує належного нормативного забезпечення доступу до реабілітаційних послуг, їх якості, безпеки та безперервності [2, с. 267]. У цьому сенсі реабілітація постає не лише як медико-соціальна процедура, а як правова категорія, що вимагає чіткого визначення правового статусу учасників відповідних відносин, стандартів надання послуг, механізмів їх оплати, порядку контролю за якістю та відповідальності за порушення договірних зобов'язань.

Суттєвим є і те, що реабілітаційні послуги пов'язані з реалізацією конституційного права на охорону здоров'я, медичну допомогу та повагу до людської гідності. В умовах воєнного стану це право набуває особливої ваги, оскільки від ефективності правового механізму реабілітації залежить не лише стан здоров'я окремої особи, а й можливість її повернення до суспільного життя, праці та інтеграції у звичне середовище. Тому правове забезпечення реабілітації має виходити за межі суто адміністративного або бюджетного підходу та враховувати цивільно-правову логіку договірних регулювань.

Цивільно-правовий вимір надання реабілітаційних послуг охоплює декілька ключових елементів. По-перше, це чітке визначення правової природи договору про надання таких послуг. По-друге, це встановлення істотних умов договору, серед яких мають бути предмет, обсяг, строки, якість, очікуваний результат, порядок оплати та відповідальність сторін. По-третє, це забезпечення правової захищеності отримувача послуг, зокрема права на повну та достовірну інформацію, на добровільну та усвідомлену згоду, на конфіденційність персональних і медичних даних, а також на відшкодування шкоди у разі

неналежного надання послуг. По-четверте, це розроблення дієвих механізмів контролю за якістю реабілітаційної допомоги та цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов'язань.

Таким чином, відносини у сфері надання реабілітаційних послуг постраждалим від збройної агресії РФ слід розглядати як самостійний різновид цивільних правовідносин. Їх специфіка полягає в тому, що вони виникають з приводу надання комплексу дій, спрямованих на відновлення фізичного, психічного, функціонального та соціального стану особи, а відтак безпосередньо пов'язані з реалізацією особистих немайнових прав людини. Саме цивільно-правовий метод регулювання дає змогу найбільш повно врахувати автономію волі сторін, індивідуальні потреби особи, її право на вибір, а також можливість захисту у випадку порушення прав.

Отже, правове регулювання надання реабілітаційних послуг постраждалим від збройної агресії Російської Федерації потребує подальшого комплексного розвитку саме в цивільно-правовому вимірі. Йдеться про необхідність наукового обґрунтування правової природи відповідних відносин, нормативного закріплення особливостей договору про надання реабілітаційних послуг, визначення стандартів якості та безпеки, а також вироблення ефективних механізмів захисту прав отримувачів такої допомоги. У сучасних умовах війни це має не лише теоретичне, а й глибоко практичне значення, оскільки від належного правового оформлення реабілітації залежить реальне відновлення людини як носія прав, свобод і людської гідності.

Список використаних джерел

1. Волинець Т. В. Цивільно-правові засоби здійснення права на медичну допомогу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2018. 175 с.
2. Дутко А. О. Правове регулювання реабілітації в сфері охорони здоров'я. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія «Право». 2024. Вип. 84. Ч. 1. С. 266–271. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.84.1.39>.
3. Козоліс А. Р. Поняття та правова природа реабілітаційних послуг: цивільно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 3. С. 171–174. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-3/38>.
4. Проць О., Кантор Н. Реабілітація як інститут національного права та законодавства: проблеми та шляхи їх розв'язання. Публічне право. 2023. Т. 49, № 1. С. 104–112. URL: <https://doi.org/10.32782/2306-9082/2023-49-13>.
5. Соколова О. М., Васюк Н. О., Радиш Я. Ф. Реабілітація військовослужбовців: термінологія, класифікація, принципи та особливості (до проблеми державного регулювання реабілітації особового складу Збройних Сил України). Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 148–155. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2015/32.pdf.

STRATEGIC PRIORITIES OF THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL

O.O. Grygorov

Lecturer

Department of Criminal Law

Dnipro State University of Internal Affairs, Ukraine

Ensuring national security under the legal regime of martial law is one of the key challenges of modern state policy in Ukraine. Martial law, as a special legal regime, is established in response to external armed aggression or the threat of such aggression, which threatens the sovereignty, territorial integrity and independence of the state. In such a context, national security is of particular relevance, becoming a matter not only of preserving internal order, but also of the development of statehood itself.

National security of the state is a fundamental value that seeks the ability of the state to function, develop and resist both internal and external threats. According to Article 17 of the Constitution of Ukraine, protecting sovereignty and territorial integrity, ensuring economic and information security is not only a function of the state, but also a common task of the entire Ukrainian people. The problem of ensuring the national security of Ukraine became especially acute after February 24, 2022, when the Russian Federation launched a full-scale invasion of the territory of Ukraine [1]. This step not only changed the domestic political environment in the country, but also led to the introduction of a legal regime of martial law, which covered the entire territory of Ukraine. Martial law entailed temporary restrictions on certain rights and freedoms of citizens in the interests of national security and defense, which meets international standards in cases of extraordinary threats [2].

According to the Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" dated June 21, 2018 No. 2469-VIII, national security is more like the protection of state sovereignty, territorial integrity, democratic constitutional order and other national interests from real and negative threats. This complex concept encompasses the security of the individual, society and the state [3].

In scientific literature, the concept of national security is presented not only as a state, but also as a process of ongoing identification, assessment, prevention and neutralization of threats. At the same time, it is a system that includes the interaction of institutions, procedures, information flows, resources and political decisions aimed at preserving the vital interests of the state [4].

National security of Ukraine in conditions of martial law acquires special importance as the basic conditions for preserving statehood, stability of society and the vital activity of citizens. In the current conditions of the armed aggression of the Russian Federation, which began on February 24, 2022, the key task of national security policy is not only to ensure the defense capability of the state, but also to form

a strategic vision of long-term development and counteraction to current threats. The strategic advantages of national security of Ukraine in new security conditions are transformed in accordance with the dynamics of internal and external challenges. In addition, according to the National Security Strategy of Ukraine, approved by Decree of the President of Ukraine dated September 14, 2020 No. 392/2020, the main compensation of security policy is to achieve the resilience of society and the state to threats, ensure the well-being of citizens, as well as protect national interests. The document emphasizes that national interests are the vital needs of a person, society and the state, the implementation of which ensures sovereignty, territorial integrity, democratic development, the rule of law, integration into the European security space and sustainable economic development [5].

The provision of the Constitution of Ukraine that international treaties ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine are part of national legislation is also important. This means that in the field of national security, both national and international legal norms operate, which interact with each other and reinforce each other. The National Security Strategy of Ukraine, approved on September 14, 2020, deserves special attention. This document is the basis for long-term planning in the field of security. It states:

- priorities of national interests;
- security threats and their forecast;
- foreign policy objectives in the field of security;
- directions of reforming the security and defense sector;
- providing resources for the implementation of strategic goals [4].

All of the above advantages are interconnected and integrated into a single system of strategic management. The implementation of strategic goals requires coordination between other state bodies, the security and defense sector, local governments, and international partners. Thus, the strategic advantages of Ukraine's national security under martial law are formed as a response to the unprecedented challenges of our time. They are aimed not only at preserving statehood in the present, but also at forming the foundations for the sustainable, secure, and sovereign development of Ukraine in the future.

Thus, ensuring Ukraine's national security under martial law is a multi-component and systemic process. It encompasses legal, political, economic, military, and informational components. In the current conditions of full-scale armed aggression by the Russian Federation, the implementation of state.

References

1. Markovych Kh.M. National Security of Ukraine: Conceptual and Categorical Understanding. Scientific Notes of the Lviv University of Business and Law. Economic Series. Legal Series. 2023, Issue 38. P. 10–15.
2. National Security: Worldview and Theoretical and Methodological Principles: Monograph / General Editor O. P. Dzyobanya. Kharkiv: Pravo, 2021. 776 p. URL: <https://doi.org/10.31359/9789669980885>.

3. On National Security of Ukraine: Law of Ukraine of June 21, 2018 No. 2469-VIII. URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355)
4. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the National Security Strategy of Ukraine": Decree of the President of Ukraine dated September 14, 2020 No. 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>
5. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 25, 2021 "On the Military Security Strategy of Ukraine": Decree of the President of Ukraine dated March 25, 2021 No. 121/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661>.

NATIONAL SECURITY: CHALLENGES AND STRATEGIC PRIORITIES

R.E. Veliev

Ph.D., Lecturer

Department of Criminal Law

Dnipro State University of Internal Affairs, Ukraine

Ensuring Ukraine's national security in the face of full-scale Russian aggression is an extremely complex task that requires in-depth analysis and a comprehensive approach. The decisive factor in this process is the dynamics of military actions and their consequences, which directly affect the state of national security. The destruction of critical infrastructure, loss of human lives, economic destabilization and social tension create serious challenges for the stability of the state. At the same time, the position of the Western anti-Russian coalition in providing military, technical and financial assistance plays a critically important role in Ukraine's ability to resist aggression. The effective use of this support is a necessary condition for strengthening the country's defense capabilities and ensuring its national security. However, in addition to external threats, Ukraine faces numerous internal problems that also negatively affect national security. Political and socio-economic instability, inefficient public administration, corruption and fragmented reforms weaken the state's resilience to external influences. Of particular concern are corruption scandals, especially in the security and defense sectors, which undermine trust in state institutions and negatively affect the country's defense capability [1, p. 25].

In the context of ensuring Ukraine's national security, it is necessary to take into account not only the current military situation, but also the long-term consequences of aggression. This requires the development of comprehensive strategies aimed at restoring the economy, strengthening state institutions, combating corruption, and ensuring social stability.

The systemic crisis of the middle class, characterized by a deepening differentiation of incomes and an increase in the share of the poor against the

background of the concentration of wealth in the hands of a limited group of individuals, poses a significant threat to the national security of Ukraine [2, p. 114]. This process, combined with uncontrolled migration, a permanent socio-humanitarian crisis, and growing social tension, creates a complex set of interconnected and unpredictable threats to the stability of the state.

The deepening of income differentiation and the growth of poverty lead to the stratification of society, undermining social cohesion and stability. The growth of the share of the poor population creates social tension, increases the risk of social conflicts and destabilizes the political situation. The uneven distribution of resources negatively affects the economic development of the country, limiting domestic demand and investment activity. Uncontrolled migration, both internal and external, can lead to social destabilization, aggravation of interethnic relations and creating an additional burden on the social infrastructure. The outflow of qualified labor negatively affects the country's economy, limiting its innovative potential. Internal migration, caused by military actions, creates additional challenges for the provision of housing, medical and social services.

Also, the permanent socio-humanitarian crisis caused by military actions deepens social tension and creates additional risks for national security: an insufficient level of social protection of the population, in particular internally displaced persons, war veterans and other vulnerable groups, creates social instability and undermines trust in state institutions. The destruction of social infrastructure, in particular medical and educational institutions, complicates the country's recovery and creates long-term social problems.

No less important is the growth of social tension, caused by the deterioration of the economic situation, rising unemployment and inflation, which can lead to mass protests and riots. An insufficient level of trust in state institutions, caused by corruption and ineffective management, increases social tension and creates risks of political destabilization. Information manipulation and disinformation, used to incite social tension, create additional challenges for ensuring information security [3, p. 305].

The practical significance of the study is that its results can be used to develop strategic documents in the field of national security of Ukraine, and the recommendations formulated in the work can be applied to improve the activities of state authorities in this area - the study will contribute to raising the level of public awareness of modern challenges and threats to the national security of Ukraine.

Based on the above analysis, ensuring the national security of Ukraine in the conditions of full-scale Russian aggression is a multifaceted and extremely complex task that requires a simultaneous response to external and internal threats. The dynamics of military actions and their destructive consequences directly affect the stability of the state, causing a humanitarian catastrophe, economic destabilization and social tension.

A critically important factor in confronting the aggressor is the support of the Western anti-Russian coalition, which provides Ukraine with the necessary military, technical and financial assistance. The effective use of this support is a key condition for strengthening the country's defense capabilities. However, along with external aggression, Ukraine's internal problems pose a significant threat to national security. Political and socio-economic instability, inefficient public administration, corruption, especially in the

security and defense sectors, as well as the fragmentation of reforms significantly weaken the state. Of particular concern is the systemic crisis of the middle class, which is manifested in the deepening of income inequality, the growth of poverty and social tension. These processes, combined with uncontrolled migration and a permanent socio-humanitarian crisis, create a complex set of interrelated threats to the stability of the state. Thus, ensuring the national security of Ukraine requires a comprehensive approach that combines the effective use of external support with an active solution to internal problems. This requires systemic reforms aimed at strengthening state institutions, combating corruption, ensuring sustainable economic development and social stability. The results of this study have practical significance for developing strategic documents in the field of national security and improving the activities of state authorities, as well as for raising public awareness of modern challenges and threats.

References

1. National security of Ukraine: strategic priorities and ways of their implementation: materials of the "round table" / ed. by O. V. Lytvynenko. – Kyiv: NISD, 2011. – 64 p.
2. National security: threats and challenges: materials of the all-Ukrainian scientific and pedagogical advanced training, April 1 – May 12, 2024. – Lviv – Toruń: Liha-Press, 2024. – 256 p.
3. Vlasyuk O. S. National security of Ukraine: evolution of domestic policy problems: Selected scientific works. Kyiv: NISD, 2016. 528 p.

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Глебченко Анастасія Юріївна

здобувачка вищої освіти

Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти

Науковий керівник:

Шаповалова Катерина Геннадіївна

ORCID ID:000-0003-4027-7576

доктор філософії в галузі «Право», доцент

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Україна

Наказне провадження посідає особливе місце в системі цивільного судочинства України, оскільки являє собою самостійний і спрощений вид судового провадження, у якому суддя за заявою особи, якій належить право вимоги, без проведення судового засідання та виклику сторін, на підставі доданих до заяви документів видає судовий наказ. Цей наказ одночасно є особливою формою судового рішення та виконавчим документом. Згідно з

частиною третьою статті 19 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), наказне провадження призначене для розгляду справ за вимогами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про наявність якого заявнику невідомо [1].

О. Марченко вказує, що саме процедурна специфіка цього виду провадження зумовлює принципово відмінний від позовного механізм доказування. Якщо в позовному провадженні доказування є розгорнутим процесом, що охоплює подання, дослідження та оцінку доказів у змагальному режимі, то в наказному провадженні доказування набуває усіченого, документарного характеру [2, с. 49].

Перша і визначальна особливість доказування у наказному провадженні полягає в тому, що воно ґрунтується виключно на письмових (документальних) доказах, доданих стягувачем до заяви про видачу судового наказу. Суд не проводить судового засідання, не заслуховує пояснень сторін, не досліджує свідчень свідків і не призначає експертиз. Уся доказова база формується стягувачем заздалегідь і подається в готовому вигляді разом із заявою.

Н. Сампара наголошує на тому, що цей підхід нерозривно пов'язаний із принципом безспірності вимоги. Наказне провадження може бути порушене лише за документально підтвердженими і безспірними вимогами. Безспірність означає, що право вимоги стягувача підтверджується документами настільки очевидно, що відсутня потреба у дослідженні фактичних обставин у звичайному змагальному порядку. Як зазначає автор, наказне провадження спрямоване на швидкий та ефективний захист безспірних прав осіб, і саме документальна підтвердженість вимоги є тією передумовою, що дозволяє суду ухвалити рішення без виклику сторін [3, с. 23].

Друга особливість, на думку Л. Кичатої та К. Шаповалової стосується звуженого предмета доказування. У наказному провадженні суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті. Завдання судді зводиться не до встановлення об'єктивної істини у справі шляхом всебічного дослідження доказів, а до перевірки формальних умов: чи належить заявлена вимога до переліку тих, за якими може бути видано судовий наказ; чи підтверджується вона доданими документами; чи не перевищує сума грошової вимоги встановленого законом розміру; чи відсутні ознаки спору про право [4, с. 210].

Однією з найбільш дискусійних практичних проблем є відсутність чіткого законодавчого визначення того, які саме докази можуть вважатися належним підтвердженням існування заборгованості у наказному провадженні. У доктрині та практиці наразі передчасно стверджувати про наявність усталеного підходу до цього питання.

На практиці це призводить до неоднакового застосування норм. Задовольняючи заяви про видачу судових наказів, у багатьох випадках суди не наводять у мотивувальній частині належної оцінки доказів, поданих на підтвердження існування заборгованості, обмежуючись лише констатацією відповідності заявленої вимоги умовам наказного провадження. Так, в ухвалі

Яготинського районного суду Київської області від 23 лютого 2024 року у справі № 382/236/24 суд, посилаючись на положення статей 160–161 ЦПК України, фактично не здійснив окремого аналізу доказової бази, а лише перевіряв формальну відповідність заяви вимогам закону. Така практика є проблемною, оскільки фактично нівелює контрольну функцію суду щодо перевірки документальної підтвердженості та безспірності вимоги [5].

Це породжує ризик видачі судових наказів за вимогами, які насправді є спірними, що згодом призводить до їх скасування за заявою боржника та переходу спору в позовне провадження. Тим самим знижується ефективність наказного провадження як інструменту процесуальної економії.

Окрему групу проблем становить діяльність судів на стадії розгляду заяв боржника про скасування судового наказу. Чинне процесуальне законодавство не вимагає від боржника доводити свою позицію по суті – достатньо самого факту заперечення проти вимоги, що свідчить про наявність спору. Проте окремі судді, попри відсутність такого обов'язку, фактично переходять до дослідження обставин справи, оцінюють подані боржником докази, пропонують сторонам надати додаткові матеріали чи вирішують питання про витребування доказів. Водночас судова практика виходить із того, що на цій стадії суд не повинен вирішувати спір по суті. Так, в ухвалі Соборного районного суду м. Дніпра від 13.05.2025 року по справі № 201/3103/25 зазначено, що сам факт подання боржником заяви про скасування судового наказу свідчить про наявність спору про право, а тому повноваження суду обмежуються скасуванням судового наказу та роз'ясненням стягувачу права на звернення до суду в позовному порядку [6].

Отже, доказування у наказному провадженні має принципово відмінну від позовного провадження природу, що зумовлено спрощеним і безспірним характером цього виду судочинства. Його ключовими особливостями є: винятково документарний характер доказової бази, яку формує стягувач; відсутність судового засідання та змагального дослідження доказів; обмеженість повноважень суду щодо збирання, витребування й оцінки доказів по суті; звуженість предмета доказування до перевірки формальних умов та документальної підтвердженості безспірної вимоги.

Водночас інститут наказного провадження потребує вдосконалення. Зокрема, доцільним є законодавче або шляхом узагальнення судової практики уточнення переліку доказів, що можуть вважатися належним підтвердженням безспірної заборгованості, а також усунення хибної практики дослідження доказів по суті на стадії скасування наказу. Дотримання документарної природи доказування та принципу безспірності є необхідною умовою збереження наказного провадження як ефективного засобу процесуальної економії та швидкого захисту безспірних прав.

Список використаних джерел

1. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. : веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (дата звернення: 06.06.2026).

2. Марченко О. В. Проблемні аспекти доказування в цивільному процесі України в умовах воєнного стану. *New Ukrainian Law*. № 1. 2025. С. 49-55. URL: <https://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/892> (дата звернення: 06.06.2026).
3. Сампара Н. М. Особливості наказного провадження у цивільному процесі України: зарубіжний досвід. Галицькі студії. *Юридичні науки*. № 5. 2024. С. 18–24. URL: <https://journals.gi.ternopil.ua/index.php/law/article/download/56/51> (дата звернення: 06.06.2026).
4. Кичата Л., Шаповалова К. Докази та доказування в цивільному процесі в умовах дії правового режиму воєнного стану. *Universum*. 2024. № 14. С. 207-211. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/1378> (дата звернення: 06.06.2026).
5. Ухвала Яготинського районного суду Київської області від 23.02.2024 у справі № 382/236/24. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117229904> (дата звернення: 06.06.2026).
6. Ухвала Соборного районного суду м. Дніпра від 13.05.2025 у справі № 201/3103/25. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/127343370> (дата звернення: 06.06.2026).

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

Степанюк Ксенія Олександрівна

здобувачка вищої освіти

Навчально-науковий інститут

права та інноваційної освіти

Шило Ірина Вікторівна

старший викладач

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Дніпровський державний

університет внутрішніх справ

м. Дніпро, Україна

Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері службової діяльності та надання публічних послуг є одним із ключових інструментів кримінально-правової охорони належного функціонування державного апарату, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також діяльності осіб, які виконують публічно значущі функції. У Кримінальному кодексі України [1] ці правопорушення зосереджені у розділі XVII, який охоплює

діяння у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. До них, зокрема, належать зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення, службова недбалість, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, надання неправомірної вигоди, зловживання впливом тощо. Загальна особливість цієї групи кримінальних правопорушень полягає в тому, що вони посягають не лише на конкретні майнові чи управлінські інтереси, а й на авторитет публічної влади, довіру громадян до державних інституцій та принцип законності у сфері управління.

Однією з центральних проблем кваліфікації є правильне встановлення спеціального суб'єкта кримінального правопорушення. Для більшості складів розділу XVII КК України суб'єктом є службова особа, тобто особа, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади або місцевого самоврядування, а також виконує організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Проблема виникає тоді, коли особа формально не є державним службовцем, але фактично виконує управлінські функції, наприклад, у державному чи комунальному підприємстві, закладі освіти, медичній установі, органі місцевого самоврядування або юридичній особі приватного права, яка реалізує делеговані публічні повноваження. У таких випадках для кваліфікації важливо не лише встановити посаду особи, а й з'ясувати реальний зміст її повноважень: чи мала вона право приймати обов'язкові рішення, розпоряджатися майном, впливати на права та обов'язки інших осіб, підписувати офіційні документи, організовувати роботу підлеглих. Якщо ці ознаки не доведені, кваліфікація за службовими статтями може бути сумнівною, оскільки відсутній спеціальний суб'єкт складу кримінального правопорушення. Саме тому у практиці велике значення мають посадові інструкції, положення про орган, накази про призначення, довіреності, контракти, статuti юридичних осіб та інші документи, які підтверджують обсяг службових повноважень особи [2].

Особливо складною є кваліфікація зловживання владою або службовим становищем за ст. 364 КК України, оскільки цей склад потребує встановлення кількох обов'язкових ознак: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, наявності умислу, мети одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, а також істотної шкоди або тяжких наслідків. Проблема полягає в тому, що не кожне неправильне, неефективне чи навіть незаконне управлінське рішення автоматично утворює склад зловживання владою. Для кримінальної відповідальності необхідно довести, що службова особа діяла саме з використанням службових можливостей і усвідомлювала, що її поведінка суперечить інтересам служби. Наприклад, якщо керівник установи укладає економічно не вигідний договір через помилку в оцінці ринку, це ще не обов'язково є злочином; однак якщо такий договір укладено з метою надати перевагу конкретній пов'язаній особі або отримати неправомірну вигоду, тоді виникають підстави для кримінально-правової оцінки. Відмежування ст. 364 КК України від службової недбалості за ст. 367 КК України здійснюється

насамперед за формою вини: зловживання є умисним діянням, тоді як службова недбалість пов'язана з несумлінним або недбалим ставленням до службових обов'язків. Тому основна кваліфікаційна помилка полягає у підміні доказування умислу лише фактом настання шкоди [3, с. 108].

Окрему групу проблем становить кваліфікація корупційних кримінальних правопорушень, пов'язаних із неправомірною вигодою. Статті 368, 369 і 369-2 КК України передбачають відповідальність відповідно за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, надання такої вигоди та зловживання впливом. Для правильної кваліфікації необхідно встановити, за що саме передавалася або обіцялася неправомірна вигода: за вчинення чи невчинення службовою особою певної дії з використанням службового становища, за загальне сприяння, за вплив на іншу особу або за дії, які взагалі не входили до компетенції службової особи. Важливо також розрізняти «неправомірну вигоду» і правомірні платежі, подарунки, винагороди чи благодійну допомогу, які не мають зв'язку з виконанням службових повноважень. У постанові Пленуму Верховного Суду України про судову практику у справах про хабарництво зверталася увага на те, що для правової оцінки має значення зв'язок вигоди з використанням службового становища, а також характер домовленості між особою, яка надає вигоду, і службовою особою. Хоча ця постанова ухвалена ще до сучасної антикорупційної реформи, її підходи залишаються важливими для розуміння логіки відмежування службового підкупу від інших правопорушень [4, с. 3].

Ще однією практично значущою проблемою є розмежування службового підроблення, службової недбалості, зловживання владою та суміжних кримінальних правопорушень проти власності або правосуддя. Наприклад, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа може кваліфікуватися за ст. 366 КК України як службове підроблення, але якщо такий документ використано для заволодіння майном, отримання бюджетних коштів або приховання іншого злочину, виникає питання про сукупність кримінальних правопорушень. Так само службова недбалість за ст. 367 КК України не повинна застосовуватися у випадках, коли службова особа фактично діяла умисно, але намагається пояснити свої дії помилкою, неухважністю або неналежною організацією роботи.

Отже, проблеми кваліфікації правопорушень у сфері службової діяльності та надання публічних послуг пов'язані насамперед із доведенням спеціального суб'єкта, форми вини, службового характеру дій, причинного зв'язку між діянням і шкодою, а також із правильним відмежуванням суміжних складів. Для підвищення якості правозастосування необхідні чітке документування службових повноважень особи, ретельний аналіз фактичного змісту її дій, використання актуальної практики Верховного Суду та недопущення формального підходу, коли кримінальна відповідальність обґрунтовується лише фактом порушення службової дисципліни або настанням негативних наслідків.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
2. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>
3. Мальська М. І. Істотна шкода як ознака об'єктивної сторони окремих складів кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама: зб. тез доп. III міжнар. наук.-практ. конф.(м. Вінниця, 7 квіт. 2026 р.). Вінниця: ХНУВС, 2026. С. 107-109.
4. Олійник А. Кримінально-правова характеристика суб'єкта корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у сфері охорони здоров'я. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія:" Юридичні науки 11. 2024. С. 3.

Section: Logistics and Transport

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ В УМОВАХ КРИТИЧНОГО ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ВОЄННИХ РИЗИКІВ

Смолінський Юрій Іванович

старший викладач

Кафедра інженерного та технічного забезпечення

Томишинець Вацлав В'ячеславович

курсант

Факультет безпеки державного кордону

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького, Україна

Сучасна логістична система України функціонує в умовах безпрецедентних викликів, зумовлених тривалим воєнним станом та масштабними руйнуваннями критичної інфраструктури. Автомобільний транспорт наразі виконує основний обсяг внутрішніх та експортно-імпортних вантажних перевезень, забезпечуючи життєдіяльність країни та її оборонного сектору. Водночас експлуатація рухомого складу відбувається на тлі катастрофічного погіршення стану дорожнього полотна, спричиненого як наслідками бойових дій (обстріли, руйнування мостів), так і надмірним перевантаженням магістралей великоваговим транспортом за умов браку ресурсів на капітальний ремонт. За таких обставин традиційні статичні методи планування рейсів втрачають ефективність, що зумовлює потребу впровадження гнучких механізмів оперативного управління автотранспортною логістикою.

Проблеми організації автомобільних перевезень та управління логістичними ризиками в умовах нестабільності досліджували багато вітчизняних фахівців [1;2]. Окремі аспекти функціонування транспортної системи в умовах воєнного стану висвітлено у працях науковців, які аналізують стійкість логістичних коридорів [3;4]. Проте організаційні механізми щоденного коригування маршрутів з одночасним урахуванням воєнних загроз та незадовільного технічного стану дорожнього покриття потребують додаткового узагальнення.

Реалії сьогодення вимагають від транспортних підприємств відмови від довгострокових планів на користь оперативної гнучкості. Головним дестабілізуючим фактором, який впливає на час та вартість доставки вантажів в Україні, є безпекова загроза (повітряні тривоги, діюча комендантська година, затримки на блокпостах).

Крім того, критичний стан дорожнього полотна призводить до різкого зниження середньої швидкості руху вантажних автомобілів, збільшення витрат пального та прискореного виходу техніки з ладу. Практика показує, що тривалий рух розбитими ділянками доріг збільшує амортизаційні витрати перевізників на утримання ходової частини автомобілів у кілька разів, що створює ризик зупинки рухомого складу.

У зв'язку з цим оперативне управління автотранспортною логістикою має забезпечувати безперервний моніторинг стану інфраструктури, багатоваріантне оперативне планування та пріоритет збереження техніки над швидкістю доставки.

Безперервний моніторинг стану інфраструктури це постійний аналіз інформації про фактичну прохідність доріг та наявність штучних перешкод у реальному часі. Окрім офіційних джерел, важливу роль відіграє збір інформації безпосередньо від водіїв, які перебувають на маршрутах, що дозволяє вчасно виявляти нові пошкодження полотна чи затори.

Багатоваріантне оперативне планування включає в себе розробку на кожен логістичний рейс кілька альтернативних траєкторій руху. Диспетчер повинен мати можливість миттєво перенаправити автомобіль в об'їзд ділянок із незадовільним покриттям або зон підвищеного воєнного ризику (наприклад, прикордонних територій чи об'єктів під загрозою обстрілу) [5].

Також, важливу роль відіграє пріоритет збереження техніки над швидкістю доставки. В умовах ресурсного дефіциту стратегічно вигіднішим стає збільшення відстані маршруту в об'їзд зруйнованих ділянок доріг, навіть якщо це веде до додаткових витрат часу та пального. Такий підхід дозволяє уникнути серйозних поломок автомобілів у дорозі, де надання екстреної технічної допомоги в умовах воєнного стану часто є неможливим.

Ще однією невід'ємною складовою оперативного управління є розширення повноважень водійського складу. В умовах нестабільного зв'язку з диспетчерським центром водій стає активним суб'єктом управління, який повинен самостійно оцінювати ризики на місці та приймати рішення про зниження швидкості чи тимчасову зупинку у безпечному місці.

Впровадження ефективного оперативного управління в автотранспортну логістику України є головною умовою збереження працездатності транспортної галузі під час воєнного стану. Постійне коригування маршрутів, координація дій водіїв та диспетчерів, а також зміщення акценту на збереження рухомого складу дозволяють мінімізувати логістичні втрати бізнесу. Подальші дослідження у цьому напрямі мають бути присвячені розробці стандартизованих інструкцій для диспетчерських служб щодо дій у разі раптового блокування або руйнування ключових транспортних магістралей країни.

Список використаних джерел

1. Крикавський Є. В., Шинкаренко В. Г. Антикризова логістика : навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с.

2. Пашенко І. О. Ризики та загрози функціонуванню транспортно-логістичних систем у кризових умовах. Економіка та управління на транспорті. 2023. Вип. 16. С. 112–119.
3. Логістика України в умовах воєнного стану: виклики та рішення / О. М. Сумець та ін. Український журнал прикладної економіки та технічних наук. 2022. Т. 7, № 3. С. 204–211.
4. Стратегія розвитку та утримання автомобільних доріг в умовах особливого періоду : нормативно-правові матеріали Кабінету Міністрів України (2024-2026 рр.). URL: <https://www.kmu.gov.ua> (дата звернення: 19.06.2026).
5. Чорнописька Н. В., Кулик М. В. Динамічна маршрутизація вантажопотоків як інструмент підвищення гнучкості транспортних компаній. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво. 2024. № 11 (1). С. 45–52.

МИТНІ ТАРИФИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Охріменко Олена Борисівна

кандидат економічних наук

Сарлачан Наталя Валеріївна

викладач

Кафедра економіки та менеджменту

Придунайська філія ПрАт «ВНЗ МАУП», Україна

Анотація. У тезах досліджується трансформація митно-тарифної політики в умовах глобальної нестабільності. Проаналізовано перехід митних тарифів від фіскальної функції до стратегічного інструменту селективного протекціонізму, що спрямований на захист внутрішнього ринку, підтримку вітчизняного товаровиробника та стимулювання розвитку національної економіки.

Ключові слова: митно-тарифне регулювання, протекціонізм, митні тарифи, стимулювання виробництва, зовнішньоекономічна діяльність, економічна безпека.

В умовах зростання глобальної нестабільності та перегляду принципів вільної торгівлі у світі спостерігається посилення економічного націоналізму. Сучасний етап розвитку світової торгівлі характеризується тим, що зміна геоекономічної архітектури, торговельні війни між ключовими економічними центрами-олігонами (США, Китаєм, ЄС), запровадження «зелених» тарифів і цифрового оподаткування свідчать про трансформацію митної функції – від фіскальної до стратегічної. Сьогодні митні тарифи перетворилися на ключовий

механізм захисту національних інтересів та забезпечення економічної безпеки держави у жорсткому конкурентному середовищі.

Метою дослідження є обґрунтування механізмів використання митних тарифів як інструменту протекціонізму для захисту внутрішнього ринку та підтримки національного виробника. Загалом, «метою митно-тарифного регулювання в сучасних умовах є забезпечення стабільних бюджетних надходжень, захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції та стимулювання економічного зростання через оптимізацію структури імпорту» [3].

Відповідно до поставленої мети визначено такі задачі: проаналізувати еволюцію протекціонізму та теоретичні засади митної політики; розглянути сучасний інструментарій митних бар'єрів; оцінити баланс між необхідністю захисту вітчизняної економіки та прагненням до лібералізації міжнародної торгівлі.

Результати дослідження. Осмислення сучасних тенденцій митно-тарифного регулювання вимагає звернення до його теоретичних витоків. Як свідчить проведений аналіз, еволюція підходів до митної політики зазнала суттєвої трансформації від ідей повної лібералізації до концепцій вибіркового державного втручання (рис. 1).

Класична школа

- А. Сміт, Д. Рікардо.
- Ідея вільної торгівлі та повної відмови від мит для вигод від спеціалізації.

Класичний протекціонізм

- Ф. Ліст. Ідея «індустріального виховання».
- Тимчасові мита для захисту національної промисловості.

Стратегічна торгівля та неопротекціонізм

- Сучасний етап.
- Селективні мита для захисту критичних секторів та економічної безпеки.

Рисунок 1. Еволюція теоретичних підходів до митно-тарифного регулювання
Джерело: складено на основі [2]

Якщо класичні підходи А. Сміта та Д. Рікардо абсолютизували переваги вільної торгівлі та вигоди від міжнародної спеціалізації (виступаючи за скасування мит), то з розвитком індустріальних держав виникла гостра потреба в захисті національних інтересів. Фундаментом сучасного протекціонізму стала ідея Ф. Ліста про «індустріальне виховання» – застосування мит як тимчасового інструменту для захисту національної промисловості, нарощування внутрішнього виробництва та досягнення стратегічної автономії. У подальшому ці погляди трансформувалися в концепцію неомеркантилізму та сучасну теорію стратегічної торгівлі, де мита застосовуються вибірково (селективно) як засіб

захисту критично важливих секторів, підтримки високотехнологічних галузей та забезпечення економічної безпеки держави в глобальних ланцюгах.

Сучасне митно-тарифне регулювання розглядається як багатовимірний механізм, що еволюціонував від суто фіскальних завдань до стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Традиційно базовими інструментами захисту національного ринку від недобросовісної конкуренції залишаються антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні мита. Однак такі заходи, незважаючи на їхній потужний захисний потенціал, відзначаються надзвичайно високою адміністративною складністю застосування та потребують стандартизації процедур і залучення висококваліфікованих експертів.

Водночас динаміка глобальної торгівлі в умовах цифрової трансформації, посилення екологічних викликів та зростання жорсткої геоekonomічної конкуренції зумовила формування нової парадигми митно-тарифного регулювання. Сучасні новітні бар'єри охоплюють декілька інноваційних механізмів (табл. 1).

Таблиця 1. Сучасні інструменти митно-тарифного регулювання в умовах глобальної трансформації

Інструмент	Основна мета застосування	Геоekonomічний ефект
Стратегічне мито	Підтримка національних виробників у високотехнологічних галузях	Технологічне домінування у стратегічних секторах
Цифрове мито (Digital Tax)	Оподаткування онлайн-сервісів без фізичної присутності	Забезпечення податкового балансу
Зелений тариф (CBAM)	Коригування імпорту відповідно до екологічних стандартів	Стимулювання світової «зеленої» трансформації та екологічний протекціонізм

Джерело: складено на основі [3]

Стратегічні мита застосовуються вибірково (селективно) провідними економічними центрами як інструмент підтримки власних компаній у стратегічно важливих галузях, зокрема у високотехнологічному секторі, енергетиці та авіабудуванні, задля досягнення глобального технологічного домінування.

Ще одним дієвим фіскальним інструментом є цифрові мита (Digital Tax), запровадження яких покликане врегулювати діяльність транснаціональних іноземних компаній та цифрових платформ, які генерують прибуток на національних ринках без свого фізичного представництва.

Вагому роль відіграють також «зелені» тарифи та екологічний протекціонізм. Як зазначається в науковій літературі, «зокрема, доцільним є запровадження диференційованих ставок ввізного мита залежно від екологічних характеристик товарів, їх вуглецевого сліду... Такий підхід дозволив би використовувати митне оподаткування як інструмент «зеленого» протекціонізму, стимулюючи імпорт екологічно безпечних технологій та обмежуючи ввезення товарів, що мають негативний вплив на довкілля» [4,с.212].

Найбільш показовим прикладом у цій сфері виступає європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ), який нівелює неконкурентні переваги імпорту і водночас виконує функцію кліматичної політики.

В умовах посилення глобальної конкуренції метою митно-тарифного регулювання є не лише захист ринку, а й стимулювання економічного зростання через оптимізацію структури імпорту. Сучасний митний тариф виступає дієвим інструментом, що дозволяє створювати сприятливі умови для вітчизняних підприємств шляхом цілеспрямованого управління тарифним навантаженням.

Одним із базових механізмів такого стимулювання є диференціація митних ставок та застосування галузевого підходу. Ця практика передбачає зниження ввізного мита на сировину, матеріали та високотехнологічне обладнання, яке необхідне для модернізації вітчизняної промисловості. Водночас ефективним інструментом підтримки національного товаровиробника є збереження експортного мита на критично важливі сировинні товари (наприклад, металобрухт чи насіння соняшнику), що гарантує безперебійне забезпечення дешевою сировиною підприємств, які створюють продукцію з вищим рівнем доданої вартості.

Окремої уваги заслуговує модернізація механізмів пільгового оподаткування. Стратегічне значення для підтримки структурної модернізації економіки має розширення застосування процедури кінцевого (цільового) використання як механізму надання митних пільг при імпорті. Такий підхід дозволяє державі цілеспрямовано стимулювати імпорт товарів, що безпосередньо використовуються у виробничих процесах, інноваційній діяльності або реалізації соціально важливих проєктів. Поширення пільгового оподаткування (зокрема встановлення знижених ставок ввізного мита) на пріоритетні види економічної діяльності сприяє раціональному використанню ресурсів, підтримці інновацій та загальному технологічному розвитку національної економіки.

Сучасна система митно-тарифного регулювання в Україні функціонує в умовах посилення невизначеності, що зумовлена поєднанням воєнних загроз, макроекономічної турбулентності та нормативно-інституційної нестабільності. В умовах триваючого воєнного стану та економічної кризи значно підвищується роль митно-тарифної політики як інструменту забезпечення макроекономічної рівноваги, бюджетної збалансованості та захисту національного ринку.

У цьому контексті виникає складна дилема економічної політики держави. Як зазначають дослідники, «в Україні спостерігається напруга між потребами захисту національного виробника та прагненням до лібералізації торгівлі. Протекціоністські заходи можуть бути необхідними для підтримки вітчизняних виробників, але вони також можуть ускладнити доступ до міжнародних ринків» [5, с.211].

Цей баланс стає особливо крихким з огляду на стратегічний курс держави. Україна прагне інтегруватися в європейський економічний простір, що вимагає обов'язкової гармонізації митного законодавства зі стандартами ЄС. Угода про

асоціацію між Україною та ЄС відкрила нові безпрецедентні можливості для розвитку взаємовигідної торгівлі, але водночас поставила перед українським бізнесом і регуляторами нові виклики щодо адаптації. Зменшення митних бар'єрів стимулює зростання вітчизняного експорту на ринок ЄС, проте вимагає обережності у відкритті власних кордонів для імпорту. Таким чином, удосконалення митного тарифу залишається важливим і тонким інструментом: він має водночас захистити національних виробників, стимулювати експортний потенціал та забезпечити повну відповідність торговельної політики України її міжнародним зобов'язанням.

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що в умовах глобальних викликів та загострення міжнародної конкуренції митно-тарифна політика поступово зміщується від класичних протекціоністських та ліберальних моделей до адаптивних гібридних підходів. Сучасний митний тариф виходить за межі суто фіскального регулювання та перетворюється на багатофункціональний інструмент стратегічного позиціонування держави на глобальній арені. Застосування механізмів селективного (вибіркового) протекціонізму, цифрового оподаткування та екологічного коригування імпорту дозволяє урядам ефективно реагувати на новітні торговельні шоки та забезпечувати економічну безпеку. Як підкреслюють Ю. А. Іщук та З. І. Кушко, «разом із цим, ефективне використання митного тарифу може знизити ризики для національного виробника, захищаючи його від недобросовісної конкуренції та сприяючи розвитку експортного потенціалу» [1,с.40]. Отже, митно-тарифне регулювання сьогодні виступає ключовим елементом не лише економічної, а й політичної стратегії держави. Воно безпосередньо впливає на широкий спектр питань — від збереження внутрішньої економічної безпеки та підвищення конкурентоспроможності товарів на міжнародних ринках до стимулювання інноваційного розвитку національної економіки.

Список використаних джерел

1. Іщук Ю. А., Кушко З. І. Митний тариф як інструмент регулювання експортно-імпортних операцій України з ЄС. Бізнес Інформ. 2025. № 1. С. 40–46. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-40-46>.
2. Рожко О. Д., Желнов Б. В. Еволюція теорій митно-тарифного регулювання та їх вплив на формування геоекономічних векторів світової торгівлі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2025. Вип. 56. С. 95–102. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2025-56-13>.
3. Рожко О., Желнов Б. Методичний інструментарій митно-тарифного регулювання в Україні: систематизація, аналіз та особливості застосування. Економіка та суспільство. 2025. № 76. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-76-79>.

4. Руденко В. Митна стратегія України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку. Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку. 2026. № 1 (20). С. 205–223. DOI: <https://doi.org/10.26565/2786-4995-2026-1-15>.
5. Рудик Н. В., Славкова А. А., Захожай К. В. Вплив митного регулювання на зовнішньоекономічну діяльність в умовах кризових потрясінь. Бізнес Інформ. 2025. № 1. С. 208–219. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-208-219>.

Section: Management, Public Administration and Administration

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Нинюк Інна

к.держ.упр.

Кафедра політології та публічного управління
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Україна

Сучасний розвиток стратегічних комунікацій в Україні лише частково відповідає міжнародним стандартам і потребам демократичного суспільства, обмежуючи формування позитивного іміджу органів державної влади. Це вимагає аналізу принципів стратегічних комунікацій для досягнення цілей. Демократичне суспільство потребує відкритості й прозорості державних органів, які повинні демонструвати готовність до відкритого діалогу, співпраці та дотриманні демократичних принципів у своїй роботі.

Імідж можна розглядати як спеціально створений штучний образ явища чи об'єкта, який формується у свідомості за допомогою піар-технологій, пропаганди, реклами та інших комунікаційних засобів. Він є результатом і формою відображення у світосприйнятті, створеним для досягнення конкретних цілей.

Стратегічні комунікації у державній управлінні спрямовані на ефективний обмін інформацією між громадянськістю та державною владою, залучення суспільства та реалізацію ключових політичних завдань. Вони передбачають створення, передачу та аналіз інформації з урахуванням особливостей каналів комунікації й цільової аудиторії для впливу на суспільну думку.

Основні аспекти стратегічних комунікацій у державному управлінні включають адаптивність, цілісність, інтеграційність, фокус на конкретну аудиторію, зміцнення довіри, освітньо-інформаційні стратегії та залучення громадян до суспільних процесів [3]. Етапи створення комунікаційної стратегії для формування позитивного іміджу органу державної влади охоплюють визначення цілей та завдань, аналіз потреб цільової аудиторії, розробка змісту повідомлень, вибір каналів комунікації, впровадження заходів й оцінку ефективності з корегування за результатами моніторингу.

Зосереджуючись на викликах у побудові та підтримці ефективної взаємодії державної влади та громадськості, основною умовою необхідно вважати транспарентність влади, яка є фундаментом для розвитку демократичного суспільства. Поняття транспарентності включає низку категорій, зокрема –

відкритість, прозорість, громадська участь, гласність і доступність, які визначають напрями еволюції державної влади в умовах демократії.

Транспарентність державної влади формує основу комунікаційної моделі співпраці інститутів громадянського суспільства та державної влади. Це проявляється через орієнтацію на гуманізм, демократію, активне залучення громадян до суспільно-політичних процесів, досягнення громадянського порозуміння та політичної соціалізації [1]. Враховуючи специфіку реалізації соціального призначення державної влади, можна виділити основні функції стратегічних комунікацій у даному напрямку: інформаційна, просвітницька, профілактична, стимулювальна, комунікативна, захисна, контролююча та підтримуюча.

Для забезпечення максимальної прийнятності, імідж має відповідати конкретним потребам цільової аудиторії. Основними передумовами формування позитивного іміджу органу державної влади є: виявлення пріоритетних потреб цільової аудиторії чи окремих її сегментів для створення основи іміджу; додавання необхідних характеристик із урахуванням запитів громадянського суспільства та спроможності органу державної влади їх задовольняти; інтеграція ключових рис іміджу у зручні для аудиторії комунікаційні канали.

Авторитет державної влади і суспільна довіра до неї залежить від свідомості соціуму та його традиційно-культурних засад. Важливим кроком є оновлення демократичних принципів стратегічних комунікацій, що сприяє формуванню незалежної влади й зміцненню громадянського суспільства, орієнтованих на зміну масової поведінки та подолання стереотипів.

Формування позитивного іміджу органу державної влади базується на ефективній двосторонній комунікації з суспільством за принципами прозорості, відкритості та чесності, що сприяє довірі до влади. Ключовими елементами є професіоналізм державних службовців, якісний обмін інформацією й здатність отримувати зворотний зв'язок. Це забезпечує позитивне сприйняття діяльності органу державної влади та укріплює його репутацію в суспільстві.

Структура є ключовим елементом будь-якої іміджевої системи. Імідж органу державної влади включає вісім основних складових: діловий імідж, імідж працівників, внутрішній імідж, імідж керівника, імідж працівників та їх фахова компетентність, візуальний імідж та соціальний імідж органу влади [2]. Загалом ці компоненти можна розділити на когнітивним, емоційним, образним.

Ключовим елементом формування іміджу органу державної влади є комунікація, яка сприяє створенню стабільних міжінституційних відносин. У стратегічних комунікаціях імідж виступає як інструмент досягнення визначених цілей, відображаючи самовизначення, ідентичність і роль, які узгоджують з переконаннями особи та національно-культурним контекстом [4]. Імідж органів державної влади відіграє важливу роль у функціонуванні громадянського суспільства, впливаючи на соціальні ролі та позиції.

Формування позитивного іміджу органів державної влади базується на впровадженні принципів прозорості, чесності, відкритості, компетентності,

відповідальності та ефективності. Це сприяє зміцненню довіри, підвищенню легітимності та оптимізації роботи інституцій. Важливо забезпечувати доступ до інформації, активну взаємодію з громадянами, співпрацю зі стейкхолдерами та використовувати різні канали комунікації для зворотного зв'язку [4].

Стратегічні комунікації у формуванні позитивного іміджу органу державної влади базується на відкритості, двосторонній взаємодії, прозорості, чесності, професіоналізмі, стратегічному підході, створенні позитивних стереотипів та забезпеченні зворотного зв'язку. Їх впровадження сприяє економії ресурсів, зміцненню репутації, покращенню взаємин із громадянами та стейкхолдерами. Позитивний імідж державної влади визначає рівень довіри суспільства, впливає на сприйняття управлінської системи та сприяє ефективній комунікації.

Серед основних елементів роботи органів державної влади – оперативна відповідь на запити соціальних груп, інтерпретація законодавства, інтеграції правових норм, організація внутрішніх комунікацій та зв'язків із громадськістю. Головною метою стратегічного комунікативного підходу є здобуття довіри суспільства, обґрунтування політичних рішень [1]. Активність громадянського суспільства сприяє прогресу держави у напрямках гуманізму, демократії, захисту прав людини, залучення громадян до суспільно-політичного життя, досягнення згоди в суспільстві та політичної соціалізації.

Основні напрями стратегічної комунікації в державному управлінні є: забезпечення підтримки суспільством рішень, політики та діяльності органів влади через зміцнення довіри до державних інституцій; створення єдиної концепції державної комунікації шляхом впорядкування системи впливу на громадську думку; налагодження ефективного зворотного зв'язку з громадянським суспільством для оцінювання результатів діяльності; покращення співпраці з медіа задля прозорого інформування про реалізацію політичних рішень, формування і підтримка позитивного іміджу органів державної влади.

Проведення громадських кампаній для виявлення основних проблем у системі державної влади та забезпечення громадян достовірною інформацією про її функціонування та ухвалення управлінських рішень є вкрай важливим. Відкритість і прозорість влади виступають фундаментальними принципами для формування й розвитку ефективного інституту демократичного суспільства.

Для налагодження ефективного діалогу між громадськістю та органами державного управління доцільно застосовувати концептуальний підхід, що ґрунтується на засадах відкритості, безперервності, системності та цілеспрямованості. Ухваленню управлінських рішень має передувати ґрунтовне дослідження суспільної позиції, а також виконання моделювання та прогнозування змін у динаміці соціальної поведінки.

Діалогічний підхід передбачає широкий дискурс задля досягнення домовленості, розглядається як ефективний спосіб комунікації для утвердження сприятливого іміджу органу державної влади. Успіх діалогу визначається узгодженістю дій органів державної влади й інститутів громадянського

суспільства, а також їх готовністю до ефективної співпраці. Окрім цього, залучення громадян забезпечує посилення суспільної довіри до влади, зростанню якості управлінських процесів, легітимності влади та підвищення ефективності виконання ними покладених функцій. Отже, стратегічні комунікації працюють на узгодження інтересів обох сторін, тобто громади та влади, впливаючи на формування громадської думки та підтримуючи позитивну динаміку іміджу органів державної влади.

Ключовими бар'єрами на шляху до формування позитивного іміджу органу державної влади є насамперед брак прозорості та відкритості з боку органу державної влади, корупційні ризики, а також нехтування етичними норма з боку владних структур, недостатність комунікаційних зусиль, політичні та ідеологічні розходження. Враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку України, доцільним є використання підходів до створення іміджу органу публічної влади в державах Європейського Союзу, з урахуванням національних особливостей та культурної специфіки.

З огляду на стрімку цифрову еволюцію та підвищений рівень інформаційних ризиків, доцільним є подальше вдосконалення системи стратегічних комунікацій у сфері державної влади, її вдосконалення та реорганізація для забезпечення безперервного операційного планування. У діяльності органів державної влади комунікативна складова має бути зорієнтована на створення, посилення та розвиток позитивного іміджу системи державного управління, оскільки саме він сприяє формуванню умов для ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

Можна зазначити, що ефективна реалізація принципів стратегічних комунікацій допомагає покращити позитивний імідж владних структур, забезпечити безперешкодну участь громадян у суспільно-політичному житті. Перспективні напрями досліджень повинні бути спрямовані на покращення механізмів виконання інформаційної політики для досягнення стратегічних цілей державного управління шляхом поєднання заходів з реалізації інформаційних впливів.

Список використаних джерел

1. Посмітна, В. В. (2024). Упровадження комунікативної стратегії взаємодії між учасниками військового дискурсу в контексті стратегічних комунікацій. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (209), 291-297. <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-209-44>.
2. Чукут, С. А., Яценко, В. О. (2021). Комунікаційні стратегії в публічному управлінні та адмініструванні: зарубіжний та український досвід. Інвестиції: практика та досвід, (12), 72-79. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.72.
3. Коврига, О. С. (2020). Взаємодія органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України. Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського: Серія «Державне управління», 2 (31 (70)). <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725915>.

4. Ткачова, Н. М., Іваницька, О. М., Похожалова, А. І. (2022). Стратегія розвитку комунікацій держави та суспільства під час дії правового режиму воєнного стану. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, (5), 33-37. <https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.5.6>.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Євсєєв Вадим

канд. військ. наук, доцент

Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

Від початку повномасштабної збройної агресії російської федерації питання захисту об'єктів критичної інфраструктури набуло для України особливої актуальності та стало одним з першочергових напрямків забезпечення її національної безпеки [1].

З огляду на триваючу еволюцію засобів ураження та протидії, які застосовує противник з метою знищення (руйнування) об'єктів критичної інфраструктури, і динамічну адаптацію противником тактики їх застосування під впливом сучасних способів протидії вказаним загрозам з боку сил безпеки та оборони України, подальше вдосконалення існуючої системи захисту об'єктів критичної інфраструктури є вирішальним для забезпечення безпеки вказаних об'єктів.

Автор вбачає, що одними з пріоритетних напрямків подальшого вдосконалення системи захисту об'єктів критичної інфраструктури є:

- подальша розбудова системи протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури з акцентом на посилення спроможностей сил функціональних органів у сфері захисту критичної інфраструктури шляхом їх подальшого оснащення передовими засобами виявлення та ураження повітряних цілей;

- розвиток спроможностей сил функціональних органів у сфері захисту критичної інфраструктури щодо радіоелектронного прикриття об'єктів критичної інфраструктури та протидій радіоелектронного впливу противника на вказані об'єкти;

- продовження переоснащення сил функціональних органів у сфері захисту критичної інфраструктури сучасними зразками високомобільної броньованої та спеціальної техніки;

- подальше вдосконалення системи інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури, перш за все в частині захисту від засобів повітряного нападу противника;

– нарощування потенціалу щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури, які розташовані на береговій лінії водних об'єктів або над їх водною поверхнею, шляхом удосконалення системи інженерно-технічного захисту водних ділянок на зазначених об'єктах;

– вдосконалення систем цифрового моніторингу стану захищеності об'єктів критичної інфраструктури та автоматизованого обміну інформацією між суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури;

– підвищення рівня кадрового потенціалу в контексті еволюції національної системи захисту критичної інфраструктури;

– вдосконалення механізмів взаємодії між суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури;

– подальший розвиток міжнародного співробітництва та державно-приватного партнерства, спрямований на зміцнення безпеки та стійкості об'єктів критичної інфраструктури і спроможностей сил функціональних органів у сфері захисту критичної інфраструктури.

Список використаних джерел

1. Олександр СУХОДОЛЯ. Формування системи підготовки фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури: компетенції випускників та зміст навчальних дисциплін. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2024. № 1 (19) / 2024. С. 122-131. DOI: <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2024/19-20/22>.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Семенюк Сергій Степанович

аспірант

Шпильова Віра Олексіївна

д.е.н., професор

Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет», Україна

Анотація. У статті досліджено особливості формування бізнес-процесів ІТ-підприємств в Україні та світі в умовах цифрової трансформації. Проведено порівняльний аналіз використання сучасних цифрових технологій, стратегій управління, основних викликів та перспектив розвитку ІТ-сектору. Визначено ключові фактори, що впливають на ефективність бізнес-процесів, а також окреслено напрями подальшого розвитку та адаптації до глобальних тенденцій цифрової економіки.

Ключові слова: бізнес-процеси, ІТ-підприємства, цифрова трансформація, хмарні технології, Big Data, штучний інтелект, DevOps, цифрова економіка.

Введення. У сучасних умовах цифрова трансформація є одним із ключових чинників розвитку ІТ-підприємств, визначаючи підходи до організації та вдосконалення бізнес-процесів. Використання хмарних технологій, великих даних (Big Data), штучного інтелекту (ШІ) та Інтернету речей (IoT) створює нові можливості для підвищення продуктивності, масштабування діяльності та зміцнення конкурентних позицій на ринку. Водночас особливості економічного середовища, рівень розвитку інфраструктури та кадровий потенціал формують відмінності у підходах до побудови бізнес-процесів ІТ-підприємств в Україні та світі.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу формування бізнес-процесів ІТ-підприємств в Україні та світі, визначення основних викликів і перспектив їх розвитку в умовах цифрової трансформації. Для досягнення поставленої мети передбачено дослідити сучасні цифрові технології, що впливають на бізнес-процеси, проаналізувати стратегії їх впровадження, визначити основні бар'єри та окреслити перспективні напрями розвитку ІТ-підприємств.

Результати дослідження і їх обговорення. Цифрова трансформація визначає сучасний розвиток ІТ-підприємств, зумовлюючи необхідність формування ефективних бізнес-процесів для забезпечення конкурентоспроможності в умовах глобальних ринкових змін. Порівняльний аналіз бізнес-процесів ІТ-підприємств в Україні та світі дозволяє виявити особливості їхньої організації, ключові виклики та перспективи розвитку, що є критично важливим для адаптації до цифрової економіки, рис. 1.



Рис. 1. Ключові аспекти формування бізнес-процесів ІТ-підприємств в Україні та світі
Джерело: сформовано на основі [4]

Бізнес-процеси ІТ-підприємств в Україні та світі формуються під впливом цифрових технологій, таких як хмарні обчислення, великі дані (Big Data), штучний інтелект (ШІ) та Інтернет речей (IoT). У світі провідні ІТ-компанії, такі як Amazon чи Microsoft, активно використовують хмарні платформи (AWS, Azure) для масштабування інфраструктури, що забезпечує економію ресурсів і прискорення розробки продуктів [4]. В Україні хмарні технології також набувають популярності, зокрема серед стартапів, однак їхнє впровадження обмежене високими витратами та нестачею кваліфікованих кадрів [3]. Технології Big Data та ШІ застосовуються для аналізу клієнтських даних і автоматизації розробки, підвищуючи продуктивність на 15-40% у світових компаніях [4]. В Україні ці технології використовуються переважно великими аутсорсинговими компаніями, тоді як малі підприємства стикаються з дефіцитом інфраструктури [1]. IoT сприяє створенню інноваційних продуктів, таких як «розумні» пристрої, що є перспективним напрямом для обох ринків, але в Україні ускладнене через економічну нестабільність [2].

Для порівняння особливостей формування бізнес-процесів в Україні та світі систематизовано ключові аспекти у табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз формування бізнес-процесів ІТ-підприємств

Аспект	Україна	Світ
Технології	Хмарні обчислення, Big Data, ШІ, IoT (обмежено)	Хмарні платформи, Big Data, ШІ, IoT (масово)
Стратегії	Поетапне впровадження, аутсорсинг	DevOps, комплексна трансформація, партнерство
Виклики	Дефіцит кадрів, економічна нестабільність	Кібербезпека, регуляторні вимоги (GDPR)
Перспективи	Локальні інновації, нішеві продукти	Глобальна експансія, платформні моделі

Джерело : сформовано на основі [1, 2, 4, 5]

Основними викликами для України є дефіцит кваліфікованих фахівців, економічна нестабільність і обмежений доступ до інвестицій, що уповільнюють цифрову трансформацію бізнес-процесів [2]. У світі ключовими бар'єрами виступають кібербезпека та регуляторні вимоги, зокрема GDPR, які вимагають значних ресурсів для дотримання [4]. Наприклад, світові компанії інвестують у протоколи шифрування (AES-256) та аналітичні платформи для захисту даних, тоді як в Україні такі заходи доступні лише великим гравцям [3].

Перспективи розвитку бізнес-процесів ІТ-підприємств також різняться. У світі домінують платформні бізнес-моделі, які забезпечують адаптивність і глобальну експансію, як описано Паркером та іншими [5]. В Україні перспективними є нішеві інноваційні продукти та локальні рішення, що відповідають регіональним потребам [1]. Поетапне впровадження технологій в Україні знижує ризики невдач на 20-30%, тоді як світові компанії, застосовуючи DevOps, скорочують час розробки на 40-50% [4].

Таким чином, порівняльний аналіз демонструє, що бізнес-процеси ІТ-підприємств в Україні та світі мають спільні риси, але різняться через локальні виклики та ресурси. Для України ключовими є інвестиції в кадри та інфраструктуру, тоді як світовий досвід підкреслює важливість кібербезпеки та глобальних стратегій. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку гібридних моделей інтеграції, які поєднують локальні та глобальні підходи для забезпечення сталого розвитку ІТ-сектору.

Висновки. Порівняльний аналіз формування бізнес-процесів ІТ-підприємств в Україні та світі виявив як спільні тенденції, так і регіональні особливості. У світі бізнес-процеси спираються на масове використання хмарних платформ, Big Data, ШІ та IoT, застосовуючи DevOps і платформні моделі для глобальної експансії, але стикаються з кіберрисками та регуляторними вимогами (GDPR). В Україні домінують поетапне впровадження й аутсорсинг, обмежені дефіцитом кадрів та економічною нестабільністю, з фокусом на нішеві інновації. Ефективність бізнес-процесів у світі зростає на 15-40% завдяки технологіям, тоді як в Україні прогрес уповільнений через ресурсні обмеження. Для України ключовими є інвестиції в кадри та інфраструктуру, тоді як світовий досвід підкреслює важливість кібербезпеки та стратегічної адаптивності. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку гібридних моделей, що поєднують локальні та глобальні підходи для сталого розвитку ІТ-сектору.

Список використаних джерел

1. Варіс І., Кравчук О., Завгородня С. Цифрова трансформація бізнесу: вибір, впровадження та вдосконалення CRM-систем. Маркетинг і цифрові технології. 2021. Т. 5, № 2. С. 48–66. DOI: <https://doi.org/10.15276/mdt.5.2.2021.5>
2. Здреник В., Грод А., Очеретко Б., Бохонський В. Вплив цифрових технологій на розвиток бізнесу: трансформація бізнес-моделей та управління інноваційними проектами. Економічний аналіз. 2024. Т. 34, № 2. С. 453–464. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.02.453>
3. Хмарні технології та їх вплив на бізнес. Переваги, вибір постачальника // NIT-services. URL: <https://nit-services.com/oblachnye-tehnologii-i-ih-vliyanie-na-biznes>
4. Bughin J., Deakin J., O’Beirne B. Digital transformation: Improving the odds of success. McKinsey Quarterly. 2021. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-transformation-improving-the-odds-of-success>
5. Parker G. G., Van Alstyne M. W., Choudary S. P. Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. New York : W. W. Norton & Company, 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/303496374_Platform_Revolution_How_Networked_Markets_Are_Transforming_the_Economy_and_How_to_Make_Them_Work_for_You

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІТ-ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ганжа Єлизавета

асистент

Кафедра менеджменту і маркетингу

Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна

У діяльності абсолютної кількості підприємств сьогодні спостерігається пряма тенденція переносу багатьох внутрішніх і зовнішніх процесів у площину цифрових технологій. Цей загальносвітовий тренд насамперед торкнувся проєктної діяльності, кардинально змінивши підхід до сталих ланцюжків дій, методик і підходів в управлінні проєктами. Цифровий інструментарій управління проєктами не тільки прискорює здійснення операцій всередині самого проєкту, але й допомагає уникнути помилок при виконанні його етапів, дозволяє контролювати результати роботи і зберігати данні у більш зручному вигляді, що також підсилює їх безпеку і запобігає бюрократії процесів, плутанині і адаптації нових кадрів у проєкті до його специфіки, напрацювань тощо. У цифровому середовищі структура проєкту стає більш гнучною, що дозволяє знаходити нові виходи з кризових ситуацій та поліпшувати якісні характеристики діяльності проєкту у реальному часі.

Глобальна цифровізація дозволяє не тільки переносити проєкти з різних галузей у цифрове середовище, але й створює певну екосистему, в якій з'являються нові різновиди проєктної діяльності, а саме цифрові проєкти. Головним чином відрізняються проєкти комунікативної та популяризаторської направленості, а також маркетингові проєкти, розвиток яких культивують соціальні мережі, що постійно розвиваються і формують певні стандарти подачі інформації, а також впливають і на суспільну думку, сприйняття і пріоритети споживачів. Слід зазначити, що більшість проєктів, реалізація та результати яких простежуються переважно у цифровому середовищі, виконують допоміжну функцію в діяльності окремих структурних підрозділів підприємств, зокрема маркетингових, технологічних, кадрових та інших служб. До таких проєктів належать як ведення корпоративних сторінок у соціальних мережах, що виступає важливим інструментом реалізації сучасних маркетингових комунікацій, так і розроблення різноманітних цифрових продуктів і сервісів. Зокрема, йдеться про створення вебсайтів, програмного забезпечення, мобільних застосунків та інших цифрових ресурсів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, оптимізацію внутрішніх і зовнішніх процесів і вдосконалення взаємодії підприємства зі споживачами, стейкхолдерами та рештою зацікавлених сторін.

Для задоволення потреб споживача, на якого орієнтується кінцевий продукт у проєкті, необхідно використовувати певну концепцію розвитку проєкту із застосуванням актуальних цифрових інструментів. Автоматизація і певне делегування процесів завдяки використанню таких інструментів дозволить досягти необхідних стандартів.

До прикладу, розвиток проєкту у соціальних мережах, як і будь-який інший проєкт, потребує чіткого розподілення задач у команді між учасниками проєкту і у площині часу. Частою практикою є розділення команди різноманітних спеціалістів на тимчасові підрозділи для виконання певних етапів розробки проєкту. Для призначення ролей у проєкті та контролю статусу виконання задач на всіх етапах використовується цифровий інструмент CRM-система (Customer Relationship Management System). Призначені у своєму початковому вигляді для контролю взаємодії з клієнтами і успішності продажів, CRM-системи сьогодні пропонують повний спектр функцій контролю не тільки певного департаменту або працівника, але й проєкту і навіть діяльності цілого підприємства.

Використання CRM-системи з ціллю контролю розробки проєктів, що головним чином діють у цифровому середовищі, а саме соціальних мережах, дозволяє бачити прогрес у реальному часі, оскільки CRM-система є аналогом спрощеного звітування після виконання короточасних задач. Розподілення проєкту на етапи графічно відображається у кабінеті CRM-системи, що спрощує розуміння обсягу робіт і їх статусу.

Проєкт у цифровому середовищі не може існувати без створення матеріалів, що головним чином виконують комунікативну та презентаційну функцію продукту – контенту. Створення, випуск і якість контенту можливо регулювати за допомогою ведення спеціальних електронних таблиць зі спільним доступом учасників команди та використання CRM-системи, яка надає звітність про управління контентом. Контент завжди буде мати за мету отримати будь-яку зворотню реакцію користувача і, за свою кінцеву ціль, прив'язати його до продукту. Залежно від цілей проєкту, користувач, цінності та потреби якого перетинаються з тим, що транслює контент, повинен здійснити дію, що буде свідчити про успішну інтеграцію: придбати продукт, стати частиною спільноти, оформити підписку тощо.

Вбачаючи певні особливості розробки проєктів у цифровому середовищі, в управлінні важливо спиратися на метод ОКП – орієнтоване на користувача проєктування, від англ. UDD (user-driven development), що передбачає постійне вдосконалення певних характеристик продукту, з огляду на досвід взаємодії користувача з цим продуктом. Таким чином, одна і та сама задача в цифровому проєкті може проходити декілька однакових кіл етапів виконання у CRM-системі, лише зі зміною підходу команди до виконання задачі і наповнення її кінцевого результату, збільшуючи тим самим якість продукту та задовольняючи потреби цільового клієнта все досконаліше. Шлях задач поліпшення певних складових продукту на кінцевому етапі проєкту продемонстровано на рис. 1.



Рисунок 1. Алгоритм вдосконалення результативності цифрового проєкту за методикою ОКП

Проєкти у цифровому середовищі дозволяють підприємствам створити свій унікальний інструмент, насамперед для його використання відділом маркетингу, аби зміцнити свій бренд, сформувати конкретний образ і спільноту навколо себе, що буде сприяти як позитивній репутації на ринку, так і збільшенню платоспроможної аудиторії. Автоматизація процесів завдяки використанню сучасних ІТ-інструментів дозволить такому проєкту не втрачати контроль над задачами у цифровому середовищі і більш чітко встановлювати зв'язок зі стейкхолдерами.

Список використаних джерел

1. Задоя В. О., Чаркіна Т. Ю., Корольов Д. С. Цифрові інструменти та технології в управлінні науковими проєктами. Review of transport economics and management. 2025. Iss. 12(28). с. 224-232. DOI: <https://doi.org/10.15802/rtem2024/328104> (дата звернення: 24.06.2026)
2. Янчук Т., Боєнко О. Впровадження CRM-систем як засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності. Економіка та суспільство. 2023. (48). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-89> (дата звернення: 24.06.2026)
3. Wu T. Digital project management: Rapid changes define new working environments. Journal of Business Strategy. 2022. №5(43), pp. 323–331. DOI: <https://doi.org/10.1108/JBS-03-2021-0047> (дата звернення: 24.06.2026)

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Касьянчук Святослав Мирославович

аспірант

Кафедра менеджменту та розвитку
територій імені Євгена Храпливого
Львівський національний університет
ветеринарної медицини і біотехнологій
імені С.З. Гжицького, Україна

Війна суттєво змінила умови функціонування аграрного сектору України. Незважаючи на значні втрати виробничого потенціалу, руйнування об'єктів аграрної інфраструктури, мінування сільськогосподарських угідь, порушення логістичних ланцюгів та дефіцит трудових ресурсів, сільськогосподарські підприємства залишаються ключовими суб'єктами формування експортного потенціалу держави та забезпечення продовольчої безпеки не лише в Україні але й багатьох інших країнах. За таких умов принципово змінюються підходи до управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, оскільки пріоритетом менеджменту стає не лише формування конкурентних переваг, а й забезпечення стійкості функціонування, адаптивності та безперервності виробничої діяльності в умовах високого рівня невизначеності [3; 4].

Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства доцільно розглядати як безперервний процес розроблення, реалізації та коригування управлінських рішень, спрямованих на формування і підтримання конкурентних переваг шляхом ефективного використання ресурсного потенціалу, адаптації до змін зовнішнього середовища та забезпечення сталого розвитку підприємства [1]. На відміну від підприємств інших галузей економіки, сільське господарство характеризується сезонністю, тривалими виробничими циклами, залежністю від природно-кліматичних умов, використанням земельних і біологічних ресурсів, а також високою чутливістю до логістичних та інфраструктурних обмежень. Це обумовлює специфіку управління конкурентоспроможністю саме сільськогосподарських підприємств, яка в умовах воєнного стану стає ще більш вираженою [2].

Однією з головних особливостей управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного часу є глибока трансформація цілей і завдань менеджменту. Якщо в умовах відносної економічної стабільності управління було зорієнтоване переважно на

максимізацію прибутку, нарощування частки ринку та реалізацію довгострокових стратегій розвитку, то в умовах воєнного стану першочергового значення набуває забезпечення безперервності виробництва, збереження виробничого потенціалу та підтримання економічної стійкості підприємства. У зв'язку з цим управлінські рішення дедалі більше ґрунтуються на принципах адаптивності, оперативності та гнучкого реагування на зміни зовнішнього середовища [1; 3].

Важливою особливістю сучасного управління конкурентоспроможністю є інтеграція ризик-менеджменту в усі функції управління підприємством. До традиційних виробничих, фінансових і ринкових ризиків додалися ризики втрати земель через бойові дії або мінування, руйнування виробничих об'єктів, перебоїв з енергопостачанням, дефіциту паливно-мастильних матеріалів, нестачі кваліфікованих працівників та порушення логістичних маршрутів. У цих умовах менеджмент повинен забезпечувати постійний моніторинг ризиків, оцінювання їх можливого впливу на результати діяльності підприємства та своєчасне прийняття превентивних управлінських рішень [3; 4].

Специфіка сільського господарства як галузі економіки визначає ще одну важливу особливість управління конкурентоспроможністю – необхідність поєднання адаптивності управління із дотриманням технологічної дисципліни. На відміну від більшості промислових підприємств, сільськогосподарські товаровиробники не можуть довільно змінювати терміни здійснення виробничо-технологічного циклу, оскільки польові роботи здійснюються відповідно до агротехнологічних вимог, а продуктивність виробництва значною мірою залежить від біологічних процесів розвитку рослин і тварин. Відповідно управлінські рішення мають забезпечувати оперативне реагування на зовнішні виклики без порушення технології виробництва, що потребує високого професіоналізму менеджменту та ефективної координації всіх функціональних підрозділів підприємства.

Одним із визначальних напрямів трансформації системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств є цифровізація управлінських процесів. Використання технологій точного землеробства, геоінформаційних систем, супутникового моніторингу, безпілотних літальних апаратів, цифрових платформ управління виробництвом та автоматизованих систем обліку сприяє підвищенню оперативності управлінських рішень, ефективнішому використанню матеріальних і фінансових ресурсів, а також своєчасному реагуванню на зміни виробничої ситуації. У сучасних умовах цифрові технології виступають не лише чинником підвищення ефективності діяльності підприємства, а й важливим інструментом управління його конкурентоспроможністю [2].

Не менш важливим напрямом є управління ресурсним потенціалом підприємства як чинником його конкурентоспроможності. Воєнний стан зумовив суттєве подорожчання матеріально-технічних ресурсів, ускладнив доступ до кредитних ресурсів та інвестицій, а також посилив залежність

підприємств від державної та міжнародної підтримки. За таких умов конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства дедалі більше визначається здатністю менеджменту цього підприємства забезпечити раціональне використання земельних, матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, оптимізувати структуру витрат та оперативно залучати зовнішні джерела фінансування [1; 4].

Особливого значення набуває управління людськими ресурсами. Через мобілізаційні процеси, міграцію населення та дефіцит кваліфікованих кадрів сільськогосподарські підприємства змушені переглядати традиційні підходи до організації праці, підвищення кваліфікації працівників, автоматизації виробничих процесів та матеріального стимулювання персоналу. Саме кадровий потенціал значною мірою визначає здатність підприємства забезпечити безперервність виробництва та ефективно реалізовувати конкурентні переваги навіть за несприятливих зовнішніх умов [2].

Окремою особливістю управління конкурентоспроможністю в сучасних умовах є необхідність диверсифікації логістичних рішень. Блокування окремих транспортних маршрутів, зростання вартості перевезень та зміна напрямів експорту сільськогосподарської продукції обумовлюють потребу у постійному пошуку альтернативних каналів постачання матеріально-технічних ресурсів і реалізації готової продукції. Таким чином, логістичний менеджмент стає одним із ключових елементів системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.

Водночас сучасна система управління конкурентоспроможністю передбачає активне використання механізмів державної та міжнародної підтримки аграрного сектору. Участь у програмах пільгового кредитування, грантового фінансування, компенсації вартості техніки, гуманітарної допомоги, страхування воєнних ризиків та інших інструментах підтримки дозволяє підприємствам частково компенсувати негативний вплив воєнних факторів і забезпечити стабільність господарської діяльності. За таких умов ефективність менеджменту визначається також здатністю керівництва підприємства своєчасно використовувати наявні інституційні можливості [1; 4].

Отже, особливості управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств України в умовах воєнного стану визначаються необхідністю поєднання стратегічного та адаптивного типів цього управління з урахуванням галузевої специфіки сільськогосподарського виробництва. Воєнний стан суттєво трансформував систему управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств України. На відміну від довоєнного періоду, сучасна модель управління ґрунтується на поєднанні стратегічного та адаптивного менеджменту, інтеграції ризик-менеджменту в усі функції управління, цифровізації управлінських процесів, забезпеченні логістичної стійкості, ефективному управлінні ресурсним і кадровим потенціалом, а також активному використанні механізмів державної та міжнародної підтримки. Врахування галузевої специфіки аграрного виробництва

та оперативне реагування на виклики воєнного часу створюють передумови для збереження конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств, їх економічної стійкості та подальшого розвитку в умовах воєнного стану та в період повоєнного відновлення України.

Список використаних джерел

1. Цебро, Я. І. (2024). Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: виклики та шляхи вирішення. Підприємництво та інновації, 32, 217–221. <https://doi.org/10.32782/2415-3583/32.33>
2. Багорка, М. О., & Юрченко, Н. І. (2023). Формування системи маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Підприємництво та інновації, 26, 31–37. <https://doi.org/10.32782/2415-3583/26.5>
3. Томчук, О. В., & Поліщук, Н. О. (2023). Проблеми конкурентоспроможності аграрних підприємств України під час воєнного стану. Економіка і організація управління, 4(52), 49–58. <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.6>
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). Impact of the war on agricultural enterprises: Findings of a nationwide survey. <https://www.fao.org/countryprofiles/news-archive/detail-news/en/c/1742727>

ЦИФРОВА МЕДІАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТІВ

Богданова Єва

к.е.н., старший викладач

Кафедра HR-інжиніринг у бізнес-економіці

Хмельницький національний університет, Україна

Сучасний етап розвитку глобального ринку характеризується високою амплітудою екзогенних шоків та нестабільністю чинників макросередовища. Зазначений деструктивний вплив супроводжується закономірною інтенсифікацією бізнес-конфліктів, що актуалізує пошук альтернативних, неінституційних методів їх врегулювання.

У такому стані традиційні механізми часто виявляються негнучкими, довготривалими та економічно недоцільними, оскільки призводять до остаточного розриву стратегічних партнерських зв'язків та додаткових репутаційних втрат.

Одним із ключових підходів розв'язання бізнес-конфліктів є медіація, що є превентивним та оперативним інструментом врегулювання бізнес-конфліктів задля забезпечення сталості бізнес-екосистем. Поряд з тим, модифікація бізнес-процесів вимагає віртуальних інструментів, одним із яких є цифрова медіація.

У теперішніх умовах ведення бізнесу медіація являє собою один із конкурентоздатних способів врегулювання спорів чи конфліктів у різних розвинених країнах світу [2, с.70].

На думку Левченко Д., Окунева І. та Поліщук В., медіація є комплексним, структурованим процесом альтернативного вирішення конфліктів та спорів, яке охоплює соціальні, правові та психологічні аспекти взаємодії, спрямовані на досягнення згоди щодо конфлікту з формуванням культури спільного прийняття рішень, розвитку бізнес комунікацій та запобігання ескалації подальших конфліктів шляхом пошуку оптимальних рішень [3, с.348].

Здебільшого, медіація вирішує конфлікти швидше, ніж традиційні судові процедури та є потужним інструментом для установ і товариств, які дбають про свій імідж [4, с.482].

Для бізнес-конфліктів пріоритетним є швидкість, економічна вигідність та конфіденційність інформації, тому медіація є результативним способом вирішення спору, але не універсальним [1, с.345].

Поруч з поняттям «медіація» виникає оновлене поняття «цифрова медіація», що виникає в умовах функціонування бізнесу. Цифрова медіація бізнес-конфлікту – це складний процес врегулювання спорів між сторонами бізнесу за допомогою цифрових технологій та онлайн-платформ, коли комунікація між учасниками і медіатором здійснюється дистанційно, що продиктовано передусім віддаленою роботою. Основними перевагами цифрової медіації є скорочення витрат на організацію переговорного процесу, можливість залучати учасників з різних регіонів і країн, а також забезпечувати оперативність прийняття рішень, підвищення доступності медіаційних послуг та забезпечення безперервності бізнес-комунікацій навіть в умовах кризових ситуацій.

Запровадження онлайн-медіації в Україні існує значний потенціал, оскільки цей інструмент може допомогти знизити навантаження на судову систему та сприяти мирному врегулюванню конфліктів [5, с.220].

Окрім використання онлайн-платформ для медіації, бізнес-структури зауважують значну перспектива впровадження AI (штучного інтелекту) для аналізу позицій сторін, прогнозування ризиків та генерації варіантів угод. Когнітивні технології в бізнес-середовищі дозволяють автоматизувати початковий аналіз конфліктної ситуації, здійснювати оцінку потенційних сценаріїв розвитку спору, виявляти можливі точки компромісу та формувати рекомендації щодо оптимальних варіантів врегулювання конфлікту.

Поміж кібер механізмів у сфері управління конфліктами варто виділити ті, які найбільш часто впроваджуються у медіації (для активного слухання, управління ескалацією, емоційної підтримки), зокрема платформи конференцзв'язку, корпоративних месенджерів, систем електронного документообігу та онлайн-платформ для проведення переговорів, оскільки цифрова медіація забезпечує ефективне врегулювання конфліктів у віртуальному середовищі.

Вирішення полеміки із застосуванням процедури медіації має низку переваг, порівняно із державно-правовими методами захисту, таких як: економія часу, наявність можливості впливати на рішення з особистими перевагами,

збереження позитивних відносин з опонентом або сторонами конфлікту тощо [4, с.480].

Водночас використання цифрової медіації супроводжується певними викликами, серед яких загроза кібербезпеки, складність встановлення емоційного контакту між сторонами, які працюють віддалено та недостатній рівень цифрової компетентності окремих учасників переговорного процесу.

Тому, доцільним є формування комплексної моделі цифрової медіації бізнес-конфліктів, яка поєднуватиме онлайн-комунікаційні платформи, системи електронного документообігу, інструменти відеоконференцзв'язку та застосування AI для підтримки процесу прийняття рішень.

Актуальне бізнес-середовище потребує чітких рішень, які допоможуть врегулювати використання медіаційного процесу через наявність чіткої методики цифрової трансформації бізнесу. У сучасних умовах цифрова медіація стає ефективним інструментом управління бізнес-конфліктами, сприяючи прийти до консенсусу та збереженню партнерських відносин між сторонами, оскільки цифрова медіація – це не просто альтернатива суду, а стратегічний інструмент швидкого реагування в сучасному digital-менеджменті. Отже, цифрова медіація є перспективним напрямом розвитку альтернативного вирішення бізнес-конфліктів, який поєднує переваги класичної медіації та сучасних цифрових технологій. Удосконалення існуючого механізму сприятиме покращення результативності управління конфліктами, зміцненню партнерських відносин та забезпеченню стійкості бізнесу в умовах інтеграції цифрових технологій у всі сфери економіки.

Список використаних джерел

1. Харківська К. В. Економічна доцільність застосування медіації у вирішенні бізнес-конфліктів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2025. Т. 2, № 90. С. 296–301. DOI: 10.24144/2307-3322.2025.90.2.47.
2. Novosiolov Y. Current state and perspectives of business mediation development in Ukraine. Business Economics Sustainability Leadership and Innovation. 2021. № 6–7. Р. 69–78. DOI: 10.37659/2663-5070-2021-6-7-69-78.
3. Левченко Д., Окунів І., Поліщук В. Аналіз наукових підходів до визначення поняття та моделей медіації як процедури вирішення конфліктів. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. № 1(77). С. 345–352. DOI: 10.31732/2663-2209-2025-77-345-352.
4. Логвиненко М. І., Олексенко К. Д. Примирення сторін: роль медіації у розв'язанні адміністративних конфліктів. Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. № 2. DOI: 10.24144/2788-6018.2024.02.81.
5. Василенко Є., Калініна Н. Техніки та інструменти медіації в трудових конфліктах. Вчені записки Університету «КРОК». 2024. № 4(76). С. 215–222. DOI: 10.31732/2663-2209-2024-76-215-222.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ДО СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЄС

Овчарик Станіслав Вікторович
аспірант

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування
Навчально-науковий інститут управління, технологій та правових наук
Національний транспортний університет

Анотація. В роботі досліджено особливості та механізми трансформації корпоративної культури аграрних підприємств України в умовах євроінтеграції. Проаналізовано ключові принципи Плану дій ЄС щодо соціальної економіки (EU Social Economy Action Plan) та обґрунтовано необхідність їх імплементації у систему вітчизняного агроменеджменту. Визначено галузеві бар'єри та безпекові виклики, що впливають на ціннісну перебудову організацій. Запропоновано прикладні інструменти модернізації корпоративної культури на засадах ESG-підходу, розвитку культури відкритого зворотного зв'язку та діджиталізації внутрішньокорпоративного простору.

Ключові слова: корпоративна культура, соціальна економіка, аграрні підприємства, євроінтеграція, ESG-управління, План дій ЄС.

Введення. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується глибокими трансформаційними зрушеннями, зумовленими процесами євроінтеграції та необхідністю адаптації національного бізнес-середовища до викликів воєнного та післявоєнного часу. Особливе місце у цьому процесі належить аграрному сектору, який виступає гарантом продовольчої безпеки та вагомим чинником макроекономічної стабільності. Водночас інтеграція до європейського економічного простору вимагає від вітчизняних агропідприємств не лише модернізації техніко-технологічної бази, а й кардинальної перебудови організаційно-управлінської філософії.

У цьому контексті стратегічного значення набуває орієнтація на План дій ЄС щодо соціальної економіки (EU Social Economy Action Plan), затверджений Європейською Комісією. Цей документ проголошує пріоритет інтересів людини, соціальної та екологічної мети над максимізацією прибутку, а також впровадження демократичних моделей управління. Відповідно, постає об'єктивна потреба в дослідженні механізмів трансформації корпоративної культури українських аграрних підприємств з метою їх узгодження із європейськими стандартами соціальної та солідарної економіки.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення прикладних напрямків трансформації корпоративної культури аграрних підприємств України відповідно до європейських стандартів соціальної економіки. Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі:

1. Окреслити сутність базових принципів EU Social Economy Action Plan у вимірі корпоративних цінностей;
2. Виявити специфічні галузеві бар'єри та детермінанти перебудови культури в аграрній сфері;
3. Запропонувати дієві управлінські інструменти модернізації системи менеджменту підприємств на засадах людиноцентризму та ESG-орієнтованості.

Результати дослідження і їх обговорення. Соціальна економіка в європейському розумінні охоплює суб'єктів господарювання, які базуються на принципах солідарності, соціальної справедливості, партисипативного (участь персоналу у прийнятті рішень) управління та реінвестування більшої частини прибутку у суспільно корисні цілі чи розвиток громади. Як зазначено в документах Європейського Парламенту, соціальна економіка є драйвером справедливого «зеленого» та цифрового переходу, що забезпечує інклюзію та сталий розвиток територій, особливо у сільській місцевості.

Корпоративна культура аграрного підприємства є складним соціодинамічним утворенням, що транслює внутрішні цінності, норми поведінки, традиції та етичні засади взаємодії як усередині колективу, так і з зовнішніми стейкхолдерами. Досі у вітчизняному агробізнесі переважав технократичний або суто ринковий підхід до формування корпоративної культури, де ключовим орієнтиром виступала економічна ефективність. Натомість адаптація до стандартів EU Social Economy Action Plan вимагає якісної трансформації культури — переходу до людиноцентричної парадигми, де соціальна відповідальність стає не додатковою (допоміжною) функцією маркетингу чи PR, а фундаментальною основою місії організації [1; 3].

Процес перебудови корпоративної культури в аграрній сфері України має низку специфічних рис та стикається із суттєвими бар'єрами. По-перше, враховуючи територіальну роззосередженість, рівень соціально-економічного розвитку сільських громад безпосередньо залежить від відповідальності великого бізнесу [4]. По-друге, умови повномасштабної війни змусили агропідприємства змінити пріоритети в управлінні персоналом: цінності безпеки, взаємопідтримки та збереження людського капіталу вийшли на перший план, заклавши підґрунтя для солідарної моделі відносин [5]. Ключовими бар'єрами залишаються консервативність, автократичний стиль управління менеджменту та низький рівень цифрової прозорості у комунікаціях із віддаленими підрозділами.

Для успішного узгодження корпоративної культури з європейським вектором соціальної економіки вітчизняним аграрним підприємствам доцільно впроваджувати такі інструменти:

- Переформатування місії та системи цінностей на засадах ESG (Environmental, Social, Governance). Ціннісний каркас компанії має чітко артикулювати зобов'язання щодо екологізації виробництва та соціального захисту працівників [3]. Підприємства з високим рівнем такої відповідальності отримують кращий доступ до міжнародного «зеленого» фінансування та європейського ринку [4].

- Розвиток культури відкритого зворотного зв'язку (Feedback Culture). Впровадження інструментів регулярного горизонтального та вертикального оцінювання дозволяє зменшити дистанцію влади та залучити персонал до прийняття стратегічних рішень, що корелює з європейським принципом participatory governance [1; 2].

- Інклюзивне підприємництво та соціальна інтеграція. Складовою нової культури має стати розробка програм адаптації, безбар'єрності та професійної реабілітації для ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та жінок у традиційно маскулінних сферах агровиробництва [5].

- Діджиталізація внутрішньокорпоративного простору. Створення єдиних цифрових платформ для комунікації виступає драйвером прозорості, спрощує трансляцію етичних стандартів та зміцнює загальну довіру всередині підприємства.

Висновки. Трансформація корпоративної культури аграрного сектору України відповідно до принципів загальноєвропейських соціальних та екологічних стандартів є необхідною складовою успішного процесу євроінтеграції. Перехід до солідарних засад господарювання, які задекларовані в актах ЄС, дозволяє вітчизняним компаніям не лише гармонізувати внутрішні бізнес-процеси, але й суттєво зміцнити рівень залученості людського капіталу, капіталізувати соціальні інвестиції на користь місцевих громад і сформувати високу адаптивність та стійкість агробізнесу перед сучасними викликами глобального економічного простору.

Список використаних джерел

1. Building an economy that works for people: an action plan for the social economy [Електронний ресурс] : Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2021) 778 final / European Commission. – Brussels, 2021. – Mode of access: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778> (дата звернення: 27.06.2026).
2. European Parliament resolution of 6 July 2022 on the EU Action Plan for the social economy (P9_TA(2022)0288) [Електронний ресурс] / European Parliament. – Strasbourg, 2022. – Mode of access: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022IP0288> (дата звернення: 27.06.2026).
3. Овчарик С. В. Моделювання впливу корпоративної культури на формування ESG-орієнтованого управління аграрним підприємством / С. В. Овчарик, Н. В.

Пахота // Сталий розвиток економіки. – 2025. – № 5 (56). – С. 495–502.
<https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-56-68>

4. Юхименко П. І. Перехід до «зеленої» економіки: світовий досвід та українські реалії / П. І. Юхименко, С. Г. Батажок, Н. В. Янович // Економіка та управління АПК. – 2023. – № 2. – С. 29–44. <https://doi.org/10.33245/2310-9262-2023-185-2-29-44>

5. Карамушка Л. Особливості управлінських рішень щодо забезпечення психічного здоров'я та розвитку толерантності до невизначеності у персоналу комерційних організацій в умовах війни / Л. Карамушка, К. Терещенко // Вчені записки Університету «КРОК». – 2024. – № 3 (75). – С. 183–193. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-75-183-193>

NOMADIC GOVERNANCE LAWS: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR OVERCOMING ESG INTEGRATION BARRIERS IN KAZAKHSTAN

Mukhiyayeva Dinara

PhD, associate professor

L.N. Gumilyov Eurasian national university, Astana, Kazakhstan

Abstract. This article examines the barriers to ESG standards implementation in Kazakhstan through the lens of the Kazakh nomadic governance philosophy. Despite the country's declared commitment to sustainable development, Kazakhstani companies continue to face significant systemic challenges, including the absence of a unified national standard for non-financial reporting, a shortage of ESG-qualified professionals, concerns regarding data reliability, limited engagement of small and medium-sized enterprises (SMEs), and insufficient transparency in corporate governance. The study is based on the hypothesis that the eight traditional laws of Kazakh nomadic governance Ysyrap, Zhailau, Asar, Biy, Namys, Mal, Bereqet, and Batyr constitute an indigenous conceptual framework capable of addressing these barriers, as they demonstrate functional alignment with the Environmental (E), Social (S), and Governance (G) dimensions of internationally recognized ESG standards. Drawing on empirical evidence, an analysis of the Global Reporting Initiative (GRI) and the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) frameworks, and a comparative assessment of ESG practices among Kazakhstani companies, the article proposes the Nom-ESG (Nomadic ESG Framework) model.

Keywords: ESG integration; sustainability barriers; nomadic governance; Kazakhstan; corporate governance; non-financial reporting; GRI; TCFD; nomadic management.

Introduction. The global transition toward a sustainable economy has established new requirements for corporate governance. ESG (Environmental, Social, and

Governance) standards have evolved from a voluntary initiative into a fundamental component of investment decision-making, stock exchange listing requirements, and public regulation. According to the Global Reporting Initiative (GRI, 2024), more than 10,000 organizations across over 100 countries publish non-financial reports based on the GRI Standards. Kazakhstan, having committed to achieving carbon neutrality by 2060 and establishing the Astana International Financial Centre (AIFC) as a regional ESG hub, has officially declared its commitment to this sustainability agenda.

Nevertheless, empirical studies reveal a substantial gap between these policy commitments and the actual level of ESG integration among Kazakhstani companies [1, 2]. Domestic businesses continue to face a range of systemic barriers, including regulatory uncertainty, a shortage of ESG-qualified professionals, and underdeveloped data infrastructure. Notably, none of the existing approaches to overcoming these barriers adequately considers the cultural and value-based context of Kazakhstan's business environment. This article proposes an original research perspective by examining the eight traditional laws of Kazakh nomadic governance—Ysyrap (prohibition of wastefulness), Zhailau (resource rotation), Asar (collective cooperation), Biy (ethical arbitration), Namys (honour as a regulatory principle), Mal (responsible stewardship of capital), Bereket (sustainable prosperity), and Batyr (transformational leadership)—as an indigenous conceptual framework for addressing the identified barriers to ESG integration.

Aim and objectives of the study. The aim of this study is to develop a culturally grounded conceptual framework for overcoming ESG integration barriers in Kazakhstan by operationalizing the traditional laws of Kazakh nomadic governance within the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework. To identify the key barriers to ESG integration in Kazakhstan and develop the Nom-ESG (Nomadic ESG Framework) by operationalizing the traditional laws of Kazakh nomadic governance as a culturally grounded framework aligned with international ESG standards.

The results of the study and their discussion. This study is grounded in four complementary theoretical perspectives. The first is Stakeholder Theory (Freeman, 1984), which conceptualizes a company as a nexus of intersecting interests among shareholders, employees, local communities, governments, and future generations [3]. Within the ESG framework, this theory explains why sustainable corporate governance creates long-term value: neglecting the interests of any stakeholder group generates risks that cannot be adequately captured through conventional financial reporting. The second perspective is Ostrom's Theory of Common-Pool Resource Governance (Ostrom, 1990), for which Elinor Ostrom was awarded the Nobel Prize in Economic Sciences [4]. Ostrom demonstrated that communities are capable of developing effective institutional arrangements for the sustainable management of shared resources without relying exclusively on state intervention or privatization, provided that trust, reciprocity, and clearly defined rules are present. The Kazakh traditions of Asar (collective cooperation) and Zhailau (seasonal rotational grazing) represent historical examples of institutions that are fully consistent with Ostrom's governance

principles. The third theoretical foundation is Institutional Theory (DiMaggio & Powell, 1983), which explains the diffusion of organizational practices through coercive, mimetic, and normative isomorphism [5]. In Kazakhstan, ESG standards are predominantly adopted through coercive and mimetic mechanisms, resulting in symbolic compliance rather than substantive implementation—a phenomenon referred to as organizational decoupling (Westphal & Zajac, 2001).

The fourth perspective is the concept of ESG Alpha, supported by the meta-analysis of Friede, Busch, and Bassen (2015), which synthesized the findings of more than 2,000 empirical studies and demonstrated a positive relationship between ESG performance and corporate financial outcomes [6]. This evidence provides a strong theoretical foundation for viewing ESG not merely as a reputational tool but as an effective mechanism for long-term risk management and value creation. The central hypothesis of this study is that the eight traditional laws of Kazakh nomadic governance—historically evolved principles for managing natural resources, communities, and territories—demonstrate a functional correspondence with the Environmental (E), Social (S), and Governance (G) dimensions of internationally recognized ESG standards. This correspondence is not merely metaphorical but operational in nature. Each nomadic law embodies a distinct governance mechanism that has been formalized within one or more contemporary ESG concepts and practices. The operational alignment between these traditional governance principles and ESG components is presented in Table 1.

Table 1 - Operational Alignment Between the Laws of Kazakh Nomadic Governance and ESG Standards

Nomadic Law	ESG Component	Governance Principle	Corresponding ESG Standard / Framework	Barrier Addressed
Ysyrap	E	Prohibition of wastefulness; every resource is considered valuable and must be conserved.	GRI 301–306 (Materials, Energy, Water, Emissions); Circular Economy Principles (Ellen MacArthur Foundation, 2013)	B3: Methodology for accounting and managing environmental resource flows.
Zhailau	E	Seasonal rotation of grazing lands; land requires recovery periods and resource use must remain within ecological limits.	Natural Capital Protocol; TNFD (2023); TCFD Physical Risk Assessment; LCA/MFA methodologies [7]	B1: Operational foundation for implementing the Environmental pillar in resource-extractive industries.
Asar	S	Voluntary collective labour based on mutual assistance as the foundation of social capital.	GRI 413 (Local Communities); Stakeholder Theory (Freeman) [3]; Ostrom's Common-Pool Resource (CPR) Principles [4]	B4: Model for SME engagement through collaborative support networks and local partnerships.

Biy	G	Ethical mediation and dispute resolution through dialogue and shared values rather than authority.	OECD Corporate Governance Principles (2023); Accountability; Transparency; Agency Theory [3]	B5: Framework for strengthening the role of independent directors in Kazakhstani corporate boards.
Namys	G	Honour as a governance mechanism: breaking one's word is considered more damaging than losing wealth.	GRI 205 (Anti-corruption); Legitimacy Theory (Suchman, 1995); ESG transparency [1]	B5: Cultural foundation for ESG disclosure and corporate integrity.
Mal	G + E	Capital should be preserved and multiplied rather than consumed for short-term gain.	ESG Alpha Theory [6]; GRI 201 (Economic Performance); Green Bonds (GBP)	B4: Investment rationale for expanding ESG-based financing for SMEs.
Bereqet	E + S + G	Sustainable prosperity achieved through balance, order, and the harmonious management of all economic resources.	ESG Balanced Scorecard (Kaplan & Norton); GRI Universal Standards (2021)	B1: Integrated system for ESG reporting, performance measurement, and monitoring.
Batyr	S + G	A leader protects, develops, and leaves society in a better condition than it was inherited.	Transformational Leadership (Burns, 1978); Servant Leadership (Greenleaf, 1970); GRI 2-9	B2: Competency profile of an ESG-oriented corporate leader.

*data generated by the author

Based on the findings of this study, the Nom-ESG (Nomadic ESG Framework) is proposed as a conceptual governance architecture that integrates the eight laws of Kazakh nomadic governance into the conventional ESG management cycle of a company. The framework consists of three interconnected levels.

Level 1 – Value Foundation. Ysyrap, Namys, and Batyr establish the ethical foundation of ESG governance. Organizations that adopt these principles as core corporate values develop an internal mechanism of self-regulation that reduces dependence on external enforcement. This approach is consistent with the concept of normative isomorphism proposed by DiMaggio and Powell [5], whereby organizational standards are internalized rather than merely imitated.

Level 2 – Operational Mechanisms. Zhailau, Asar, and Mal provide practical governance instruments for the Environmental (E), Social (S), and sustainable finance dimensions of ESG. Zhailau operationalizes life-cycle assessment (LCA) and material flow analysis (MFA) methodologies for sustainable resource management [7], while Asar offers an institutional model for collaborative ESG disclosure and stakeholder engagement among small and medium-sized enterprises (SMEs).

Level 3 – Governance Architecture. Biy and Bereqet define the organizational structure of corporate governance. Biy represents a model of an independent director acting as an ethical mediator and facilitator of stakeholder dialogue, whereas Bereqet provides an integrated system of balanced key performance indicators (KPIs) consistent with the logic of the ESG Balanced Scorecard, enabling organizations to align environmental, social, and governance objectives within a unified performance management framework.

The proposed Nom-ESG (Nomadic ESG Framework) contributes to several important debates in the international ESG literature. First, it supports and extends the argument that culturally specific governance traditions can serve as effective catalysts for ESG transition, particularly in contexts where Western ESG frameworks are perceived as externally imposed institutional requirements rather than internally accepted governance principles [7]. Second, the framework operationalizes Ostrom's theory of common-pool resource governance within a corporate setting. If the principles of successful collective resource management are universal [4], then the governance institutions of the Kazakh nomadic tradition may be regarded as historical precedents that embody these principles in practice.

This study has three principal limitations. Methodologically, the interview sample (n = 24) was geographically limited to companies located in Astana and Almaty, reducing the representativeness of the findings for regional small and medium-sized enterprises (SMEs). Conceptually, the operational alignment between the nomadic governance laws and ESG standards was validated through expert assessment; quantitative verification using firm-level surveys or econometric analysis of ESG ratings remains an important avenue for future research. Temporally, the study reflects the state of ESG implementation during 2022–2023. The introduction of mandatory ESG disclosure requirements by the Astana International Financial Centre (AIFC) in 2024 may alter the nature and significance of the identified barriers.

Conclusions. This study demonstrates that ESG integration in Kazakhstan is constrained by five systemic barriers whose effective resolution requires not only regulatory interventions but also governance instruments embedded in the cultural context of Kazakhstan's business environment. The proposed Nom-ESG (Nomadic ESG Framework) is founded on the eight traditional laws of Kazakh nomadic governance and demonstrates their functional correspondence with the Environmental (E), Social (S), and Governance (G) dimensions of internationally recognized ESG standards.

References

1. Mukhiyayeva D. Development of ESG-transparency in the financial market of Kazakhstan // Статистика, учёт и аудит. — 2023. — №2(89). — С. 112–121.
2. Mukhiyayeva D., Sembiyeva L., Zhagyparova A. Barriers to ESG Standards Implementation in Kazakhstan // Applied Business Research. — 2023. — Vol. 15(2). — P. 45–58. DOI: 10.23918/abr.2023v15p45.

3. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. — Boston: Pitman, 1984. — 276 p.
4. Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 280 p.
5. DiMaggio P.J., Powell W.W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // American Sociological Review. — 1983. — Vol. 48(2). — P. 147–160.
6. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More Than 2000 Empirical Studies // Journal of Sustainable Finance & Investment. — 2015. — Vol. 5(4). — P. 210–233. DOI: 10.1080/20430795.2015.1118917.
7. Mukhiyayeva D., Sembiyeva L., Zhagyparova A. et al. Economic Efficiency of Natural Resource Use in the Context of ESG Integration and the Circular Economy Transition // Resources. — 2025. — Vol. 14(12). — Article 186. — MDPI. DOI: 10.3390/resources14120186.

Section: Marketing and Advertising

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сахацький Микола Павлович

д.е.н, професор

Сакун Ганна Олександрівна

к.ф.н., доцент

Палійчук Єлізавета Ігорівна

здобувачка вищої освіти бакалаврського рівня

Кафедра менеджменту і маркетингу

Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна

Головною рисою цифрового маркетингового середовища, яка відмежовує його від класичних моделей, виступає двокомпонентна структура, що гармонійно поєднує незмінні елементи з рухливими. Подібна конфігурація зумовлює невинне оновлення прикладних засобів маркетингу, новітніх технологічних форматів і способів взаємодії з аудиторією. Мережевий принцип під час проєктування маркетингових контурів гнучко пристосовується до особливостей окремих гравців ринку чи цілих галузей, консолідує численних бізнес-партнерів, посередників та постачальників на теренах спільних віртуальних майданчиків задля створення спільної користі для споживачів у межах єдиного комерційного простору. Зважаючи на повну відповідність ринку транспортних і логістичних послуг описаним характеристикам, завдання формування цифрового маркетингового середовища у практиці логістичних компаній стає надзвичайно затребуваним і своєчасним.

Особливість українського транспортно-логістичного сегменту полягає в роботі розгалужених інструментів управлінської та фінансової кооперації із залученням великої кількості промислових партнерів. Зокрема, підприємства нерідко спираються на партнерську мережу відділень видачі або орендований автопарк, працюючи в умовах безперервного підвищення планки споживчих вимог до рівня обслуговування. Щоб утримати стабільні позиції, оператори ринку змушені розширювати спектр своїх послуг, виходячи далеко за рамки звичайного транспортування вантажів. Саме багатoelementність та запутаність робочих етапів роблять виправданим упровадження мережевого підходу при розробці маркетингових контурів, хоча початково цей інструмент використовували переважно для координації великих ринкових конгломератів.

Еволюція аналітичних підходів до вивчення таких систем дала змогу перенести цей інструментарій не лише на взаємини між різними учасниками ринку, а й на внутрішню діяльність конкретної фірми. У цьому розрізі побудова

маркетингового середовища транспортно-логістичної компанії зумовлюється комплексом передумов, що відображені на рис. 1. Окреслені рушійні сили розподілено за відповідними групами та впорядковано залежно від їхнього походження на ринкові, технологічні, а також організаційно-економічні чинники, які в сукупності окреслюють напрям перетворення всієї маркетингової діяльності підприємства.



Рис. 1. Фактори формування маркетингового середовища учасників ринку транспортно-експедиторських послуг у логістиці

Джерело: узагальнено авторами на основі [1; 2]

Ураховуючи прискорення темпів діджиталізації та залучення розгалуженої мережі каналів маркетингової взаємодії, методів і форматів просування, раціональним видається розгортання цілісного екосистемного підходу в межах управління маркетинговою діяльністю транспортно-логістичної компанії. Помітною перешкодою на цьому шляху є відособленість комунікаційних засобів, що виступає характерною ознакою поточного етапу трансформації цифрового маркетингу. Різноманітність інструментів у межах окремих каналів зумовлює потребу у високій експертності фахівців задля виконання вузькопрофільних завдань. Наприклад, у секторі соціальних медіа як самостійного вектору комунікації передбачено використання розмежованих стратегій та специфічних тактичних схем розгортання рекламних кампаній.

Проблематика побудови маркетингової системи логістичного оператора загострюється специфікою транспортного продукту, яка вимагає ретельного

проектування комунікаційної політики для кожного окремого виду сервісу. Додатковим бар'єром постає дефіцит загальноприйнятих галузевих стандартів та єдиного інструментарію вимірювання ефективності в просторі digital-маркетингу. Існування численних онлайн-сервісів і майданчиків-посередників між замовником реклами та платформою її публікації стимулює поширення змішаних моделей партнерської взаємодії. Разом із цим залучення стабільного потоку цільової аудиторії ресурсами цифрової екосистеми стає складнішим завданням через високу конкуренцію на ринку та одночасне функціонування фірм у сферах B2B та B2C.

Зростання комплексності глобальних ланцюгів постачання та підвищення вимог до екологічності й раціональності зумовлюють перебудову управлінських підходів. Головним вектором стає виважений добір контрагентів, зменшення техногенного та екологічного тиску, а також дотримання етичних правил на всіх етапах формування цінності. Потреба в такому переході викликана необхідністю швидкої відповіді на системні збої, які проявляються у вигляді негативних зовнішніх ефектів і стають наслідком довготривалого нехтування ризиками, породженими вадами ринкового середовища та слабкістю державного регулювання.

Логістична діяльність є вагомим чинником підтримання безперервності бізнес-процесів в обставинах значної невизначеності, що вимагає визначення чітких орієнтирів ефективності та тривкості відповідних операцій. Важливим елементом оптимізації виступає затвердження відповідних параметрів вимірювання стратегії управління ланцюгами постачання в нестабільних умовах. Головними рушійними чинниками при цьому є здатність системи до самоорганізації, гнучкість реагування на швидкі зміни, ощадливість використання ресурсів та стійкість перед зовнішніми загрозами.

У теперішніх реаліях, зумовлених четвертою промисловою революцією, функціональне наповнення маркетингу зазнало кардинальних змін. Зона його впливу поширилася далеко за межі розроблення організаційних схем та забезпечення номінальної присутності в інформаційному просторі. Натомість маркетингова активність сфокусована на створенні цілісного та міцного реноме живого бренду, спроможного до невинного розвитку й підлаштування під мінливий контекст. Це передбачає обов'язковість повного дослідження трансформацій у пріоритетах споживачів та готовність до оперативного впровадження технологічних новацій у відповідь на запити ринку.

Для транспортно-логістичних компаній зміна підходів до маркетингу є найбільш помітною. Якщо в минулому галузеві стратегії спиралися на стримані та класичні методи, то теперішній простір цифрових технологій змушує обирати цілком інший напрям руху. За умов, коли можливості для особистого чи фізичного контакту обмежені, підприємства змушені активно освоювати дієві засоби інтернет-маркетингу. Це перетворюється на головну передумову для формування тривалої співпраці з партнерами, підвищення їхньої прихильності та підтвердження власного професіоналізму в ніші. Теперішня діяльність у цих

сферах передбачає постійне перебування в інформаційному полі та застосування новітніх способів формування користі для споживача.

Попри швидке поширення цифрових рішень, вважати традиційні методи застарілими ще зарано. Навпаки, у певних обставинах, наприклад під час живого спілкування чи безпосередніх продажів, саме класичні прийоми здатні забезпечити укладання угод та збереження клієнтської бази. Найкращий показник забезпечується поєднанням офлайн-засобів із цифровими планами дій, що дає змогу помітно підвищити спільну результативність закріплення позицій на ринку (рис. 2).



Рис. 2. Система маркетингових інструментів для забезпечення розвитку транспортно-логістичного підприємства

Джерело: складено авторами на основі [3; 4]

Цифровий маркетинг виступає найважливішим засобом діяльності компаній у теперішньому світовому просторі. Його застосування допомагає підприємствам успішно представляти свої послуги, гарантуючи безперервний рух уперед, вагомі переваги в суперництві з іншими гравцями та ефективно просування власного продукту. Завдяки широкому колу практичних можливостей, засоби оцифрування допомагають не лише зробити бренд упізнаваним серед конкурентів, а й вибудувати міцну відданість з боку цільових споживачів.

Система маркетингових заходів логістичного провайдера є поєднанням класичних складових (4P) та новітніх ІТ-рішень, спрямованих на точне задоволення потреб клієнтів у межах концепції оплати за конкретний результат (performance-моделі). За умов тотального переходу в цифрове середовище, коли зазнають змін засоби втілення стратегій забезпечення життєздатності на ринку, фокусування на маркетинговому менеджменті стає першочерговим завданням.

Стан справ у маркетинговому середовищі розглядається як ринкове становище, зумовлене комплексом чинників, що безпосередньо впливають на учасників ринку перевезень та складського господарства: безпосередньо компанії, їхніх контрагентів і посередницькі організації.

Під дією технологічних зрушень менеджмент у сфері розподілу потоків зазнає кардинальних змін; утримувати лідерські позиції здатні лише ті організації, що мають високу спроможність до впровадження інновацій та застосовують прогресивні комерційні схеми. «Логістична непередбачуваність», що виникла через запровадження воєнного стану в Україні, руйнування та перебудову каналів розподілу товарів, спонукає до пошуку нових шляхів транспортування та інтеграції автоматизованих програм для вибору оптимальних рішень керівництвом.

Раптове здорожчання пального та електрики, нестача кваліфікованих працівників, а також руйнація транспортних артерій створили надзвичайні умови, які вимагають кардинальної перебудови організації процесів доставки та зберігання на основі сучасних розробок. Перехід на цифрові рейки перетворився на обов'язкову вимогу для міжнародних систем дистрибуції в часи небачених раніше перешкод. Використання програмного забезпечення дає змогу вивести відкритість і швидкість переміщення вантажопотоків на принципово новий рівень. Комп'ютерні програми уможливають відстеження кожної ланки переміщення товарів, перевірку наявності продукції на складах та миттєве виявлення будь-яких затримок чи збоїв.

З огляду на це, доведено значення маркетингового інструментарію як ефективного способу контролю за продуктивністю логістичної діяльності під час загального впровадження електронних технологій. Дослідження співвідношення витрат на рекламу й позиціонування послуг із кінцевим грошовим доходом підтвердило корисність збільшення активності підприємства в онлайн-просторі та віртуальних мережах комунікації. Окреслено притаманні лише цій сфері риси маркетингу постачань в обставинах геополітичної нестабільності, що змушують відмовлятися від традиційних схем контролю на користь стратегії проактивного та завчасного реагування на виклики.

Список використаних джерел

1. Вербівська Л. В., Смерека М. Б. Цифрові технології у логістиці: оптимізація процесів, управління ресурсами та підвищення конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2025. № 6. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.6.22> (дата звернення: 23.06.2026).
2. Ерфан В. Й., Ридош С. В., Осадчук О. Р. Економічна сутність ризику в логістиці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2023. № 1(61). С. 91–95. DOI: [https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1\(61\).91-95](https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).91-95) (дата звернення: 23.06.2026).
3. Орел А. М., Шило В. В., Кравченко С. Ю. Фінансова стійкість маркетингової діяльності підприємств в умовах кризи. Інвестиції: практика та

досвід. 2024. № 19. С. 80–84. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.19.80>
(дата звернення: 23.06.2026).

4. Шермолівч В. В. Управління логістично-постачальницькою діяльністю підприємств в умовах війни. Інвестиції: практика та досвід. 2024. № 11. С. 199–203. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.11.199> (дата звернення: 23.06.2026).

Section: Medicine

DOI 10.70286/EOSS-29.06.2026.005.288-295

THE RELATIONSHIP OF SLEEP DEFICIENCY WITH ONCOGENIC RISK FACTORS

Nurlanbek Ayarys

7th Year internship student

Department of General Medicine

S. Zh. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Kazakhstan

Zhexenbek Nurlan

7th Year internship student

Department of General Medicine

Kazakh Medical University, Kazakhstan

Abstract

Introduction. Sleep is a physiological process that regulates the systematic functioning of the organism at the cellular level and ensures the implementation of critical biochemical processes at the cytogenetic, molecular-biological, and immunological levels. Sleep disturbances not only cause psycho-emotional fatigue but also lead to dysfunctions of the neurological system, alterations in the cardiovascular system, and changes in the endocrine profile. Sleep deprivation negatively affects individual functional capacity, including psycho-emotional state, motivation, volition, and attention, thereby reducing overall quality of life. Fatigue and stress serve as leading pathogenic mechanisms in various diseases and pathologies, impairing the function of vital organs.

Sleep deprivation represents one of the most significant current medical challenges. It is widespread not only among patients with chronic systemic diseases but also among otherwise healthy young individuals. At the cytological level, the consequences of sleep deprivation can act as triggers affecting key factors in atypical cell development.

Objective. To investigate the relationship between sleep deficiency and key factors influencing oncogenesis, as well as to assess sleep quality among 7th-year students of the Faculty of General Medicine at S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University.

Materials and Methods. A retrospective literature review was conducted, including an analysis of recent studies published within the last two years. Empirical data were collected using an online survey over a two-month period, employing structured, standardized questionnaires for analytical and correlational purposes. Sleep quality among 7th-year students at the Faculty of General Medicine, S.D. Asfendiyarov

Kazakh National Medical University, was assessed using descriptive statistics, Chi-square tests, and binary logistic regression.

Results. The study was conducted over a two-month period and included a total of 312 students. Regarding sleep duration, 33.3% (n=104) of students slept 4–5 hours per day, 41.7% (n=130) slept 6–7 hours, 16.7% (n=52) slept 7–8 hours, and 8.3% (n=26) slept more than 8 hours. These data indicate that more than 75% of students do not reach the physiological norm for sleep duration.

The primary factors contributing to sleep disturbances were: 50% (n=156) of students worked night shifts to earn money, 33.3% (n=104) spent excessive time on social media, 8.3% (n=26) reported academic workload, and the remaining 8.3% (n=26) reported no identifiable reason for sleep deprivation.

Regarding pre-sleep smartphone use, 58.3% (n=182) of respondents reported daily use before going to bed. In terms of stress over the past month, 50% (n=156) experienced occasional stress, 25% (n=78) experienced frequent stress, and 8.3% (n=26) reported constant stress.

Sleep quality was assessed subjectively: 50% (n=156) rated it as average, and 16.7% (n=52) rated it as poor.

Odds Ratio (OR) analysis indicated that students sleeping 4–5 hours were 3.2 times more likely to experience persistent stress compared to those sleeping 7–8 hours, and 5 times more likely to experience frequent stress. Students working night shifts had a 3.6-fold higher likelihood of having short sleep duration.

Chi-square (χ^2) and p-value analysis confirmed that students sleeping 4–5 hours had a significantly higher probability of persistent stress compared to students sleeping 7–8 hours ($\chi^2 \approx 4.55$, $p < 0.05$). No statistically significant association was found between smoking and sleep duration ($\chi^2 \approx 2.3$; $p > 0.05$). Regular fast-food consumption showed a tendency to increase the frequency of short sleep, although this difference did not reach statistical significance ($\chi^2 \approx 4.0$; $p > 0.05$; OR ≈ 1.37).

Conclusion. Sleep quality, which consists of six components, is a key factor in maintaining metabolic and cellular homeostasis in the body. Chronic sleep deprivation leads to progressive damage in the sleep-regulating centers of circadian control, resulting in pathophysiological processes at the biochemical level. Reduced melatonin production from the pineal gland suppresses its antioxidant and antiproliferative effects, while elevated cortisol levels impair immunity, promote widespread exposure of inflammatory mediators such as IL-6 and TNF- α , exacerbate chronic inflammation, increase insulin resistance, reduce natural killer (NK) cell activity, lower overall immune function, and compromise DNA repair mechanisms.

Sleep deprivation also disrupts circadian genes. Dysregulation of CLOCK and BMAL1 significantly affects oncogenesis in atypical cells. Proto-oncogenes such as KRAS and MYC undergo mutations leading to uncontrolled proliferation, while tumor suppressor genes TP53 and RB1 lose their regulatory control over the cell cycle. Mutations in BRCA genes further impair DNA repair. Lack of p53 activity halts apoptosis, and VEGF released from atypical cells promotes angiogenesis, supporting the development of new local blood vessels.

Among students, factors contributing to sleep deprivation include night shift work, chronic stress, prolonged smartphone use before sleep, extended time on social media, consumption of tobacco products, and poor dietary habits.

Keywords: Sleep quality, sleep deprivation, circadian rhythm disruption, night shift work, melatonin deficiency, DNA damage, impaired apoptosis.

Results

Stage 1 – Literature Review:

Sleep deprivation leads to genetic mutations at the cellular level. Such mutations cause permanent alterations in the DNA sequence, resulting in improper protein production. Activation of proto-oncogenes such as KRAS and MYC into oncogenes drives uncontrolled cellular proliferation. Inactivation of tumor suppressor genes TP53 and RB1 inhibits apoptosis. Mutations in BRCA1 and BRCA2 disrupt homologous recombination, impairing DNA repair. Increased VEGF secretion by atypical cells promotes the formation of local collateral blood vessels, enhancing nutrient supply through angiogenesis [1].

The sleep-regulating center is located in the suprachiasmatic nucleus (SCN), a structure in the hypothalamus near the optic chiasm, composed of small paraneurons. The SCN regulates circadian rhythm primarily through mediators vasopressin and VIP (vasoactive intestinal peptide) [2].

SCN neurons contain intrinsic molecular clocks formed by the expression of CLOCK, BMAL1, PER, and CRY genes. These genes generate approximately 24-hour cycles and maintain self-regulated feedback loops. Light exposure on the retina activates the SCN, establishing the daily rhythm. The SCN coordinates peripheral biological clocks, ensuring proper metabolic processes in tissues and cells, regulating melatonin secretion from the pineal gland, and contributing to sleep cycles, endocrine activity, and body temperature homeostasis.

Sleep deprivation causes SCN dysfunction or genetic dysregulation, resulting in circadian rhythm disruption [3].

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is secreted primarily between 2:00 and 4:00 a.m., regulating circadian rhythm and coordinating sleep phases. It restores REM and NREM sleep, reduces sleep latency, and enhances N3 deep sleep [4].

Table 1. Effects of Sleep Deprivation on Melatonin and Genetic Regulation [4][5]

Mechanism	Effect	Example
Disruption of CLOCK and BMAL1 pathways	Circadian rhythm instability	Cell cycle dysregulation
Decreased TP53 activity	Reduced apoptosis, increased mutation accumulation	Various cancers
Increased VEGF expression	Enhanced angiogenesis	Improved nutrient supply to tumor cells
Dysregulation of ER and PR pathways	Increased estrogen-dependent tumor growth	Breast cancer

Sleep deprivation leads to the development of chronic stress. In response to stress, the corticotropin-releasing hormone (CRH) stimulates the pituitary gland to secrete

ACTH, which in turn promotes increased production of the steroid hormone cortisol from the adrenal glands.

Cortisol participates in the regulation of circadian rhythms controlled by the SCN. Its secretion peaks between 6:00 and 8:00 a.m., supporting alertness and energy upon waking. Cortisol also exerts a short-term effect on the immune system by suppressing NK cell activity, thereby reducing natural killer cell function and overall immune responsiveness [6].

Table 2. Clinical Manifestations of Cortisol in Sleep Deprivation [7]

Hormone / Factor	Level / Condition	Mechanism	Effect on Oncogenesis	Example / Active Pathways
Cortisol	Acute stress	Temporary modulation of immunity	Short-term risk is low	Fight-or-flight response
	Chronic stress, sleep deprivation	↓ NK cells, ↓ T cells, inhibited apoptosis, ↑ ROS	Antitumor immune surveillance is weakened, mutations accumulate	Breast cancer, colorectal cancer, ↑ DNA damage
Circadian disruption (shift work, jet lag)	↓ Melatonin, ↑ Cortisol	CLOCK / BMAL1 dysregulation → impaired cell cycle and DNA repair	↑ Oncogenesis risk, ↑ cell proliferation	Solid tumors, hormone-dependent tumors

Table 3. Types of Genetic Mutations [8][9][10]

Type	Mechanism	Effect on Oncogenesis	Example
Proto-oncogene → Oncogene mutation	Accelerates protein signaling, destabilizes cell cycle	Normal cell proliferation becomes uncontrolled	KRAS, MYC, BCR-ABL
Tumor suppressor gene mutation	Loss of apoptosis or cell cycle inhibitory function	Damaged cells are not eliminated → tumor formation	TP53, RB1, PTEN
DNA repair gene defects	Damaged DNA is not repaired	Genomic instability ↑ → accumulation of mutations	BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2
Epigenetic alterations	Methylation, histone modifications → gene "silencing"	Tumor suppressor genes are inhibited, oncogenes become activated	CDKN2A methylation, HDAC alterations
Chromosomal abnormalities	Translocation, deletion, duplication, inversion	Oncogenes activated, suppressor genes lost	BCR-ABL (t(9;22)), MYC duplication

Table 4. Effects of Genetic Alterations on Oncogenesis [11]

Process	Consequence of Genetic Alterations	Result on Oncogenesis
Proliferation	Oncogenes ↑ → signaling activated	Uncontrolled increase in cell number
Apoptosis	TP53 ↓, RB1 ↓ → cell death inhibited	Damaged cells are not eliminated
DNA repair	BRCA1/2, MLH1 mutations	Accumulation of mutations, chromosomal instability
Immune response	PD-L1 ↑, T cells ↓	Tumor cells evade immune surveillance
Angiogenesis	VEGF ↑	Tumor nourished by newly formed blood vessels

Phase 2 – Retrospective Data Analysis:

A total of 312 students participated in the study. According to sleep duration:

- 33.3% (n=104) of students sleep 4–5 hours per day,
- 41.7% (n=130) sleep 6–7 hours,
- 16.7% (n=52) sleep 7–8 hours, and
- 8.3% (n=26) sleep more than 8 hours.

These data indicate that over 75% of students do not reach the physiological norm of 7–9 hours of sleep.

The main causes of sleep disturbance were:

- 50% (n=156) — night work,
- 33.3% (n=104) — prolonged use of social media,
- 8.3% (n=26) — academic workload,
- 8.3% (n=26) — no specific cause identified.

Before sleeping, 58.3% (n=182) of students reported daily smartphone use. Sleep quality was rated as average by 50% (n=156) and poor by 16.7% (n=52). Regarding stress during the last month: 50% (n=156) sometimes experienced stress, 25% (n=78) often, and 8.3% (n=26) reported constant stress.

Using Odds Ratio (OR) to estimate the relationship between chronic stress and sleep duration:

	7–8 h	4–5 h
Chronic stress	4	22
No stress	48	82

$$OR = (22 \times 48) / (4 \times 82)$$

$$OR = 1056 / 328$$

$OR \approx 3.22$, That is, the likelihood of chronic stress in students sleeping 4–5 hours is approximately 3.2 times higher compared to those sleeping 7–8 hours.

Frequent Stress Analysis:

	7–8 h	4–5 h
Frequent stress	4	31
No stress	48	73

$$OR = (31 \times 48) / (4 \times 73)$$

$$OR = 1488 / 292$$

$OR \approx 5.09$, That is, the likelihood of experiencing frequent stress is approximately 5 times higher in students with short sleep duration (4–5 hours) compared to those sleeping 7–8 hours.

Night Shift Work and Sleep Duration Analysis:

	7–8 h	4–5 h
Night work	5	29
No night work	47	75

$$OR = (29 \times 47) / (5 \times 75)$$

$$OR = 1363 / 375$$

$OR \approx 3.63$, That is, students who work night shifts are approximately 3.6 times more likely to have short sleep duration (4–5 hours) compared to those who do not work at night.

Analysis of Chronic Stress and Sleep Duration Using χ^2 Test:

	7–8 h	4–5 h
Chronic stress	4	22
No chronic stress	48	82

$OR \approx 3.2$, That is, students who sleep 4–5 hours are approximately 3 times more likely to experience chronic stress compared to those who sleep 7–8 hours.

χ^2 test: $p < 0.05$, the result is statistically significant.

Calculation of p-value for Chronic Stress and Sleep Duration:

	7–8 h	4–5 h	Total
Chronic stress	4	22	26
No chronic stress	48	82	130
Total	52	104	156

$$OR = (22 \times 48) / (4 \times 82) = 1056 / 328 \approx 3.22$$

χ^2 Test

Expected = (row total $\times$ column total) / grand total

$$E = (26 \times 52) / 156 \approx 8.67$$

• $\chi^2 = \text{sum of } ((\text{observed} - \text{expected})^2 / \text{expected})$

• For 4–5 hours of sleep and chronic stress:

$$(22 - 17.33)^2 / 17.33 \approx 1.27$$

• For 7–8 hours of sleep and chronic stress:

$$(4 - 8.67)^2 / 8.67 \approx 2.54$$

• For 4–5 hours of sleep and no stress:

$$(82 - 86.67)^2 / 86.67 \approx 0.25$$

• For 7–8 hours of sleep and no stress:

$$(48 - 43.33)^2 / 43.33 \approx 0.49$$

$$\Sigma \chi^2 \approx 1.27 + 2.54 + 0.25 + 0.49 \approx 4.55$$

$$\text{Degrees of freedom} = (2-1) \times (2-1) = 1$$

For $df = 1$, $\chi^2 = 4.55 \rightarrow p \approx 0.033$ ($p < 0.05 \rightarrow$ statistically significant).

That is, students who sleep 4–5 hours are significantly more likely to experience chronic stress.

Chi-square analysis of smoking and sleep duration

Smokers ($n = 26$):

Sleep duration	n
4–5 hours	7
6–7 hours	18
7–8 hours	1

Non-smokers ($n = 286$):

Sleep duration	n
4–5 hours	97
6–7 hours	138
7–8 hours	51

Summary table:

Sleep duration	Smoker	Non-smoker
4–5 hours	7	97
6–7 hours	18	138
7–8 hours	1	51

Degrees of freedom = 2

$p \approx 0.28$ – 0.35 , which indicates no statistically significant association ($p > 0.05$).

Chi-square analysis of fast food consumption and sleep duration

Daily fast food consumers ($n = 43$):

Sleep duration	n
4–5 hours	17
6–7 hours	19
7–8 hours	7

Non-fast food consumers ($n = 269$):

Sleep duration	n
4–5 hours	87
6–7 hours	137
7–8 hours	45

Summary table:

Sleep duration	Fast food +	Fast food –
4–5 hours	17	87
6–7 hours	19	137
7–8 hours	7	45

$$\chi^2 \approx 3.8$$
– 4.2

Degrees of freedom = 2

$p \approx 0.11-0.15$, indicating no statistically significant association, but a trend is observed. Weak association between fast food consumption and short sleep duration.

Conclusion. The development of insomnia among students is largely influenced by night shift work during late hours, academic workload, or other etiological chronic or persistent stressors, as well as smartphone use before sleep and prolonged time spent on social media. In contrast, poor nutrition and the consumption of tobacco products, although showing a notable trend, do not exert a significant independent effect as risk factors.

References

1. Kolokolov, O.V., Salina, E.A. & Lvova, O.I. «Sleep Disorders and Oncological Diseases»// *Neurosci Behav Physi*-Published: 14 November 2024 volume 54, pages 1184–1189, (2024). <https://doi.org/10.1007/s11055-024-01730-7>
2. Yeo, B.S.Y., Koh, J.H., Shi, B.Y. et al. «The association between sleep quantity, insomnia and lung cancer risk – A systematic review and meta-analysis.»//*Sleep Breath* -Published: 15 August 2024 Volume 28, pages 2325–2334, (2024). <https://doi.org/10.1007/s11325-024-03092-3>
3. Nong, J., Tong, J., Wang, R. et al. «Associations of sleep disorders with all-cause and cause-specific mortality in cancer survivors: a cross-sectional analysis of the NHANES 2005–2016.»// *BMC Psychiatry*-Published: 12 February 2024 Volume 24, article number 118, (2024). <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05589-3>
4. Venerina, Y.A., Venerin, A.A., Gorkin, A.G. et al. «Neuronal-Glial Interactions in Learning and Behavior under Normal Conditions and during Oncogenesis.»// *Neurosci Behav Physi* 55, 1093–1104 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11055-025-01867-z>
5. Paul, D. «The Path to Cancer Cure.»// In: *Cancer: An Integrative Approach*. Springer, Cham. (2025). https://doi.org/10.1007/978-3-032-08808-6_12
6. Sultana, A., Rana, S. «Mechanisms underlying obesity-malignancy connection: a systematic narrative review.»//*J Physiol Biochem* 81, 403–439 (2025). <https://doi.org/10.1007/s13105-025-01084-9>
7. Paul, D. «Cancer Theories.»// In: *Cancer: An Integrative Approach*. Springer, Cham. (2025). https://doi.org/10.1007/978-3-032-08808-6_4
8. Marquis, F., Ritonja, J.A., Gariépy, G. et al. «Sleep duration and the risk of epithelial ovarian cancer.»//*Cancer Causes Control* 36, 1825–1835 (2025). <https://doi.org/10.1007/s10552-025-02061-9>
9. Dimopoulou, O., Fuller, H., Richmond, R.C. et al. «Mendelian randomization study of sleep traits and risk of colorectal cancer.»// *Sci Rep* 15, 13478 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83693-w>
10. Damiri, Z., Pourbabaki, R., Mohammadi, K. et al. «Analytical evaluation of the impact of formaldehyde exposure on general health and sleep quality: the moderating role of physical activity.»// *Int Arch Occup Environ Health* 99, 1 (2026). <https://doi.org/10.1007/s00420-025-02197-w>
11. Donzella, S.M., VoPham, T., Weaver, M.D. et al. «Sleep midpoint, social jetlag, and cancer risk in the Cancer Prevention Study-3»// *Cancer Causes Control* 37, 29 (2026). <https://doi.org/10.1007/s10552-025-02116-x>

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Хомич Ольга

PhD, доцент

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Рига Євгеній

здобувач вищої освіти бакалаврського рівня

Факультет підготовки лікарів для збройних сил України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Анотація. Якість життя є важливим інтегральним показником, що відображає фізичний, психологічний і соціальний стан пацієнта та дозволяє комплексно оцінити ефективність реабілітаційних втручань [1,2]. Аналіз сучасних наукових джерел свідчить, що використання валідованих опитувальників сприяє об'єктивному моніторингу результатів реабілітації, виявленню змін функціонального стану та оцінці рівня соціальної адаптації пацієнтів [3]. Систематичне визначення якості життя дозволяє підвищити ефективність реабілітаційної допомоги та є важливим критерієм оцінки її результативності.

Ключові слова: якість життя, Covid-19, реабілітація, пацієнт, оцінювання, функціональний стан, медична допомога, опитувальники.

Вступ. У сучасній медичній практиці поняття "якість життя" є одним із провідних критеріїв оцінки ефективності лікувально-реабілітаційних заходів. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах зростання кількості хронічних захворювань, та наслідків тяжких інфекцій, зокрема пост-COVID-19, які потребують комплексної реабілітації [4,5]. Саме показники якості життя найбільш повно відображають загальний функціональний стан, психоемоційне благополуччя та соціальну адаптацію пацієнта [2].

Мета. Оцінити значення визначення якості життя як інтегрального показника результативності реабілітації пацієнтів різного профілю та обґрунтувати доцільність його системного використання в реабілітаційній практиці.

Матеріали і методи. Проведено огляд наукових публікацій з баз PubMed, Scopus і Web of Science за останні 5 років. Аналізувались підходи до оцінки якості життя пацієнтів у межах фізичної, психологічної та соціальної доменів з використанням валідованих опитувальників (SF-36, EQ-5D, WHOQOL-BREF, PedsQL). Розглядалася ефективність інтервенцій за даними до та після реабілітації.

Результати. Аналіз наукових джерел продемонстрував, що включення інструментів оцінки якості життя у реабілітаційний процес істотно підвищує його ефективність. Зокрема, вивчення динаміки показників якості життя за допомогою шкал SF-36, EQ-5D, PedsQL та WHOQOL-BREF дозволило

встановити, що у більшості пацієнтів відзначається достовірне покращення у фізичному функціонуванні, емоційному стані, рівні соціальної інтеграції та загальному суб'єктивному відчутті здоров'я [1,2]. У пацієнтів після тяжких інфекцій, зокрема COVID-19, відзначалося стійке зниження показників якості життя у сферах витривалості, сну, настрою та енергії, що корелювало з рівнем тривожності, депресивними проявами та втратою соціальної активності [1]. Реабілітаційні втручання, зосереджені не лише на відновленні фізичних функцій, а й на психологічній підтримці, показали високу ефективність у відновленні базових життєвих навичок і формуванні мотивації до активного життя [2]. Дослідження, проведені серед пацієнтів із хронічними захворюваннями (ревматичні хвороби, нейром'язові розлади, післяопераційні стани), засвідчили, що систематичне вимірювання якості життя дозволяє виявляти ранні ознаки емоційного виснаження, зниження адаптаційного потенціалу та ризик повторної госпіталізації [3]. Також наголошується, що пацієнти, які мали змогу самостійно оцінювати свій стан за допомогою стандартизованих опитувальників, були більш залучені у процес реабілітації та краще дотримувались призначень лікаря [4]. Таким чином, оцінка якості життя не лише відображає ступінь клінічного покращення, але й виступає як прогностичний індикатор довготривалих результатів реабілітації [5].

Висновок. Оцінка якості життя має бути невід'ємним елементом реабілітаційного процесу та критерієм успішності втручань. Її регулярне застосування дозволяє орієнтувати допомогу не лише на подолання фізичних обмежень, а й на відновлення повноцінного життя пацієнта.

Список використаних джерел

1. Ma, Q., Lu, M., Yang, Q., Gong, F., Zhou, L., & Xu, D. (2025). Effects of aerobic exercise-based pulmonary rehabilitation on quality of life in pediatric asthma: A systematic review and meta-analysis. *Heart & lung : the journal of critical care*, 69, 11–30. <https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2024.09.005>
2. Beyer, M., Bischoff, C., Lässig, J., Gockel, I., & Falz, R. (2024). Effects of postoperative physical exercise rehabilitation on cardiorespiratory fitness, functional capacity and quality of life in patients with colorectal, breast, and prostate cancer - a systematic review and meta-analysis. *Journal of cancer research and clinical oncology*, 151(1), 13. <https://doi.org/10.1007/s00432-024-06064-y>
3. Ding, C., Gao, Y., & Taylor, R. S. (2025). Cardiac rehabilitation and health-related quality of life in preserved ejection fraction heart failure: A meta-analysis. *ESC heart failure*, 12(6), 3929–3939. <https://doi.org/10.1002/ehf2.15404>
4. McArthur, C., Alizadehsaravi, N., Affoo, R., Cooke, K., Douglas, N., Earl, M., Flynn, T., Ghanouni, P., Hunter, S., Kalu, M., Middleton, L., Moody, E., Smith, C., Verlinden, L., & Weeks, L. (2024). Effectiveness of physical rehabilitation for physical functioning and quality of life in long-term care residents with dementia: a systematic review and meta-analysis. *JBIC evidence synthesis*, 22(8), 1460–1535. <https://doi.org/10.11124/JBIES-23-00431>

-
5. Manaila, A. I., Roman, N. A., Baseanu, I. C. C., Minzatanu, D., Tachel, V. I., Basalic, E. B., & Miclaus, R. S. (2024). The Efficiency of Rehabilitation Therapy in Patients Diagnosed with Neurogenic Bladder: A Systematic Review. *Medicina* (Kaunas, Lithuania), 60(7), 1152. <https://doi.org/10.3390/medicina60071152>

Section: Military Affairs and National Security

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПІДРОЗДІЛІ: МЕТА, МІСЦЕ ТА ПСИХОФІЗИЧНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Гусєва Катерина

Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна

Науковий керівник:

Бериславська Оксана Михайлівна

кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра військового права

Факультет міжнародних відносин та права

ВІКНУ імені Тараса Шевченка, Україна

Організація індивідуальної підготовки у підрозділі є основним чинником, на якому базується вся система бойової підготовки Збройних Сил України та національна безпека держави. Метою індивідуальної підготовки є забезпечення повної готовності кожного військовослужбовця до якісного виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків за займаною посадою як у мирний час, так і в особливий період [3]. Вона є первинним, базовим етапом, на якій згодом будується колективна підготовка підрозділів.

Сучасні бойові дії демонструють: попри широке впровадження безпілотних систем, автоматизованих технологій і високоточного озброєння, визначальним чинником ефективності як оборонних, так і наступальних дій залишається людина. Ефективність управління діяльністю підрозділу прямо вимірюється якістю підготовки його особового складу. Найсучасніша техніка втрачає свій потенціал, якщо військовослужбовець не володіє необхідним рівнем професійних навичок, фізичної витривалості та психологічної стійкості. Індивідуальний етап є ключовим для подальшої роботи в колективі. Неможливо перейти до якісного злагодження відділення чи взводу, якщо окремий стрілець, кулеметник або гранатометник не володіє штатною зброєю та тактикою індивідуальних дій. Важливо розуміти, що цей процес не є статичним елементом, який завершується у навчальному центрі. Індивідуальна підготовка має бути безперервно інтегрована у повсякденну діяльність підрозділу в пунктах постійної дислокації та районах відновлення. Організуючи цей процес, командир повинен розглядати підлеглого як цілісну психофізіологічну систему. В екстремальних бойових умовах ментальна та фізична складові функціонують нерозривно.

Психологічна готовність військовослужбовця проявляється у здатності зберігати ясність мислення, стійку концентрацію уваги та приймати обґрунтовані рішення в умовах бойового стресу, зокрема під впливом загрози життю [3]. Вона також передбачає контроль емоційних реакцій і подолання станів страху, паніки чи ступору. Одним з головних завдань індивідуальної підготовки є штучне моделювання стрес-факторів під час занять для підвищення порогу психологічної стійкості. Суть такого підходу полягає у створенні під час тренувань максимально реалістичних навантажень та умов дефіциту часу з метою мінімізації проявів розгубленості особового складу під вогнем противника.

Коли тактичні дії відпрацьовані до рівня рефлексів, мозок в момент реальної небезпеки не блокується страхом, а автоматично застосовує напрацьований алгоритм виживання та виконання наказу.

Вагоме значення у системі самовдосконалення має фізична підготовка, тіло військовослужбовця є прямим інструментом виконання завдань за призначенням, який у сучасній війні зазнає колосальних фізичних навантажень. Фізична підготовка визначена як один із основних предметів підготовки, і кожен військовослужбовець несе за неї особисту відповідальність [2]. Ця відповідальність є критичною в умовах сучасного бою, де вага екіпірування - включно із засобами захисту, зброєю та боєкомплектom - часто перевищує тридцять кілограмів.

Особливості сучасних бойових дій суттєво змінюють вимоги до фізичної підготовленості військовослужбовців. Висока насиченість бойового простору розвідувальними та ударними безпілотними літальними апаратами значно обмежує можливість безпечного використання бронетехніки та автомобільного транспорту поблизу лінії бойового зіткнення. У зв'язку з цим значна частина логістичних завдань, зокрема доставка спорядження та матеріальних засобів на передові позиції, покладається безпосередньо на військовослужбовців із частковим використанням безпілотних систем.

Підрозділи змушені долати пішки значні відстані, несучи на собі озброєння, боєкомплект, засоби індивідуального захисту, часто в умовах постійної загрози ураження з повітря. Такі умови виконання завдань супроводжуються високим психофізіологічним навантаженням і обмеженням часом на відновлення. У цьому контексті вирішального значення набувають рівень фізичної сили та витривалості військовослужбовця, оскільки саме вони визначають здатність ефективно переносити навантаження, підтримувати працездатність і зберігати боєздатність у складних умовах сучасного бою.

Фізично недостатньо підготовлений військовослужбовець швидше виснажується під час виконання бойових завдань, що призводить до накопичення втоми при тривалих навантаженнях [2]. Це спричиняє зниження рівня дисципліни, послаблення стійкості до стресових факторів і погіршення концентрації уваги та швидкості реакції. Як наслідок, зменшується якість прийняття рішень, що в умовах активного застосування безпілотних систем

противника підвищує ризик втрати контролю над ситуацією та допущення тактичних помилок, які можуть мати критичні наслідки на полі бою.

Особливе значення фізична підготовка має як інструмент профілактики та подолання бойового стресу. З фізіологічної точки зору, помірні інтенсивні навантаження сприяють зниженню рівня гормонів стресу, які накопичуються в організмі внаслідок психоемоційного напруження, а також активізують вироблення ендорфінів і дофаміну. Це позитивно впливає на стабілізацію нервової системи, покращує відновлення та сон, підтримує ефективність у повсякденній діяльності й зменшує ймовірність розвитку посттравматичного стресового розладу.

Таким чином, саме якісна індивідуальна підготовка є основою стійкості військовослужбовця, формує боєздатність підрозділу, його адаптивність і здатність ефективно виконувати завдання в різних умовах бойової обстановки.

Список використаних джерел

1. Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України (ТП 7-00-01) серпень 2020. URL:
<https://docs.google.com/document/d/1A6xkEd8BqBvdY9XqYZVJw1R1tgdn6OJp/edit?usp=sharing&ouid=102971611786598214115&rtpof=true&sd=true>
2. Настанова « З фізичної підготовки у сухопутних військах Збройних Сил України» ВКДП 7-00(72).11.01 грудень 2020. URL:
<https://drive.google.com/file/d/12GV9tRX2rbAMi4rNqwjzjuQmY5cUZlnE/view?usp=sharing>
3. Доктрина з організації підготовки у Збройних Силах України ВКП 7-00(03).01 липень 2020. URL:
https://drive.google.com/file/d/1EoisM9_I4P9UKvNK30_MUEBErqjSyz-0/view?usp=sharing

Section: Oil and Gas Technologies, Engineering and Thermal Power Engineering

HYDRODYNAMIC AND MASS TRANSFER CHALLENGES IN HYBRID THREE-PHASE FLUIDIZED BED SYSTEMS FOR INDUSTRIAL GAS PURIFICATION

Pivnenko Yurii
PhD

Department of Heat and Gas Supply and Ventilation
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

The increasing requirements for industrial emission control have stimulated the development of advanced gas purification technologies capable of simultaneously removing particulate matter and gaseous contaminants. Among these technologies, hybrid three-phase fluidized bed systems have attracted considerable attention because they combine intensive interphase mass transfer with high contact surface area and operational flexibility. Nevertheless, the scientific understanding of the coupled hydrodynamic and mass transfer phenomena occurring in gas–liquid–solid systems remains insufficient, limiting the development of predictive design methods and large-scale industrial applications [1-7].

The present work discusses the fundamental scientific challenges associated with hybrid three-phase fluidized beds intended for complex gas purification. Particular attention is paid to the interaction between gas bubbles, liquid films, and solid sorbent particles, including advanced porous materials such as metal–organic frameworks (MOFs). Current theoretical approaches mainly rely on empirical correlations developed for simplified two-phase systems and therefore fail to adequately describe the multiphase interactions governing transport phenomena in hybrid reactors.

The paper proposes a research framework aimed at integrating experimental hydrodynamics, interphase mass transfer analysis, and mathematical modeling into a unified methodology for reactor design. The expected outcome is the development of generalized predictive relationships capable of describing the influence of operating conditions and reactor geometry on purification efficiency.

Industrial processes such as metallurgy, waste incineration, coke production, petrochemical manufacturing, and biomass conversion generate gas streams containing particulate matter together with volatile organic compounds, sulfur compounds, nitrogen oxides, and other hazardous pollutants. Conventional treatment technologies are generally optimized for either particulate removal or gaseous contaminant absorption, requiring multiple sequential purification units.

Hybrid three-phase fluidized bed reactors represent an attractive alternative because they combine gas absorption, adsorption, and particle capture within a single process. Their high turbulence intensity significantly enhances interphase transport

while maintaining relatively low pressure losses. However, despite decades of research, reactor design is still largely based on empirical approaches.

The primary scientific limitation is the absence of generalized models capable of simultaneously describing hydrodynamics, bubble behavior, liquid circulation, and mass transfer in complex three-phase systems.

Current studies demonstrate that reactor performance depends on numerous interacting parameters, including superficial gas velocity, liquid flow rate, particle size distribution, bed expansion, and physicochemical properties of the dispersed phases. Most available models treat these phenomena independently, leading to significant prediction errors during scale-up.

The introduction of porous adsorbents, particularly metal–organic frameworks (MOFs), further increases system complexity. Although MOFs exhibit exceptional adsorption capacities for volatile organic compounds and sulfur-containing gases, their interaction with fluidized hydrodynamics remains poorly understood.

Consequently, a major scientific challenge is establishing quantitative relationships between reactor hydrodynamics, interphase transport mechanisms, and adsorption kinetics under industrial operating conditions.

Future investigations should focus on developing an integrated theoretical and experimental framework combining:

- hydrodynamic characterization of hybrid three-phase fluidized beds;
- mathematical modeling of gas–liquid–solid interactions;
- determination of generalized mass transfer correlations;
- investigation of structured and porous sorbent materials, including MOFs;
- validation of predictive models using pilot-scale experimental facilities.

Such an approach would enable the transition from empirical reactor design toward science-based predictive engineering methods.

Conclusions

Hybrid three-phase fluidized bed systems possess considerable potential for next-generation industrial gas purification technologies. However, further progress requires solving the fundamental problem of coupling hydrodynamics with interphase mass transfer and adsorption processes within unified mathematical models. The development of generalized predictive methodologies represents an essential step toward reliable reactor design, process optimization, and industrial implementation.

References

1. Fan, L.-S., & Zhu, C. (2005). *Principles of Gas–Solid Flows*. Cambridge University Press.
2. Grace, J. R., Bi, H. T., & Golriz, M. R. (2020). Hydrodynamics of gas–liquid–solid fluidized beds: A review. *Powder Technology*, 366, 863–884.
3. Krishna, R., & van Baten, J. M. (2018). Mass transfer in multiphase reactors. *Chemical Engineering Science*, 176, 205–220.
3. Li, J.-R., Sculley, J., & Zhou, H.-C. (2012). Metal–organic frameworks for separations. *Chemical Reviews*, 112(2), 869–932.

4. Wang, S., & Peng, Y. (2010). Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. *Chemical Engineering Journal*, 156(1), 11–24.
5. Yang, W.-C. (Ed.). (2003). *Handbook of Fluidization and Fluid-Particle Systems*. Marcel Dekker.
6. Zhang, Y., Wang, X., Zhao, C., & Li, H. (2023). Advances in gas purification using hybrid adsorption–absorption technologies. *Separation and Purification Technology*, 314, 123512.
7. Zhou, H.-C., Long, J. R., & Yaghi, O. M. (2012). Introduction to metal–organic frameworks. *Chemical Reviews*, 112(2), 673–674.

Section: Pedagogy, Philology and Linguistics

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PHYSICS EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND ITS INTEGRATION INTO INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS

Jalilova Sevinj Khazay

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Azerbaijan State Pedagogical University
Azerbaijan

Abstract

The rapid digital transformation of higher education has intensified the demand for innovative, student-centred, and quality-oriented approaches to teaching physics at universities. As one of the fundamental disciplines of STEM education, physics plays a strategic role in preparing future specialists for scientific research, technological development, engineering applications, and educational innovation. However, in many higher education institutions, physics instruction continues to rely on traditional lecture-dominated models that do not fully support inquiry-based learning, experimental competence, digital literacy, or international quality requirements. The aim of this study is to examine the innovative development of physics education in higher education institutions and to analyse the integration of international quality assurance standards into curriculum design, teaching methodology, assessment, and institutional governance. A mixed-methods research design was employed, combining survey questionnaires, classroom observations, curriculum analysis, focus group interviews, and performance assessment. The findings indicate that the implementation of innovative teaching tools—such as virtual and augmented reality laboratories, digital simulations, artificial intelligence-supported personalised learning environments, and Internet of Things-based experimental systems—significantly enhances conceptual understanding, student engagement, experimental reasoning, and learning motivation. The study also demonstrates that universities which systematically align pedagogical innovation with international quality frameworks achieve stronger programme coherence, clearer learning outcomes, higher student satisfaction, and improved institutional readiness for accreditation. Based on the results, a conceptual model is proposed that links innovation in physics education with internal quality assurance, curriculum transformation, faculty professional development, and strategic governance. The study contributes both theoretically and practically to the modernization of physics education by offering a framework for institutions seeking to strengthen global competitiveness, improve educational quality, and prepare graduates for the demands of the digital and knowledge-based economy.

Keyword: physics education, higher education, innovation, quality assurance, international standards, digital transformation, curriculum development, STEM.

Introduction

The contemporary transformation of higher education is strongly influenced by digitalization, globalization, competency-based learning, and the increasing importance of international quality assurance standards. Within this context, physics education occupies a strategic place as one of the key disciplines of STEM education. It provides the theoretical and methodological basis for engineering, technology, natural sciences, and teacher education. Therefore, the modernization of physics teaching in higher education institutions has become an important academic and institutional priority. Despite the growing role of innovation in education, physics instruction in many universities still relies on traditional lecture-based models that often fail to develop inquiry skills, experimental competence, digital literacy, and independent problem-solving abilities. Such approaches may limit students' conceptual understanding of complex physical phenomena and reduce opportunities for active participation in the learning process. At the same time, universities are expected to ensure that their educational programmes meet international standards of quality, transparency, and accountability. In this regard, innovative approaches to physics education should be considered not only as a pedagogical necessity but also as a quality assurance requirement. The integration of digital simulations, virtual laboratories, AI-supported learning tools, and Internet of Things (IoT)-based experiments creates new opportunities for student-centred and outcomes-oriented teaching. At the same time, international frameworks such as ESG, ABET, EUR-ACE, and ISO 21001 provide a structured basis for aligning curriculum design, teaching methods, assessment procedures, and institutional governance with global expectations of educational quality. Thus, the innovative development of physics education and its integration into international quality standards represents an actual and strategically important area of higher education reform.

Purpose and Objectives of the Study

The purpose of the study is to investigate the innovative development of physics education in higher education institutions and to analyse how international quality assurance standards can be integrated into curriculum design, teaching practice, assessment, and institutional quality management.

To achieve this purpose, the following objectives were defined:

1. To identify innovative pedagogical and technological approaches that improve the effectiveness of university-level physics education;
2. To examine the role of virtual laboratories, digital simulations, AI-based learning tools, and IoT-supported experiments in enhancing students' conceptual understanding a engagement;
3. To analyse the compatibility of physics education practices with international quality assurance frameworks such as ESG, ABET, EUR-ACE, and ISO 21001;
4. To determine the institutional conditions necessary for sustainable innovation in physics education;

5. To propose a conceptual model linking innovation in physics teaching with quality assurance, curriculum transformation, and faculty professional development.

Research Results and Discussion

The study confirms that innovative development in physics education significantly improves the quality of teaching and learning in higher education institutions. The use of digital and interactive technologies makes it possible to move beyond traditional teacher-centred instruction and to create more flexible, student-centred, and competency-oriented learning environments. One of the major findings of the study is that the implementation of innovative tools such as virtual and augmented reality laboratories, digital simulations, and AI-supported personalised learning systems has a positive impact on students' conceptual understanding of physical phenomena. These technologies allow learners to visualize abstract processes, test hypotheses, repeat experiments, and engage in inquiry-based learning. As a result, students become more active participants in the educational process, demonstrate stronger motivation, and develop better analytical and experimental reasoning skills. The study also shows that IoT-based experimental systems can improve laboratory practice by enabling real-time data collection, monitoring, and analysis. Such systems help bridge the gap between theoretical knowledge and practical application, which is especially important in physics education where experimentation plays a central role. Furthermore, the integration of digital tools supports blended and hybrid learning environments, making physics education more flexible and accessible. Another important result concerns the relationship between innovation and international quality standards. The research demonstrates that universities which systematically integrate innovative teaching methods into their programmes are more successful in aligning their educational processes with international quality frameworks. In particular, the principles of ESG promote student-centred learning, continuous improvement, and stakeholder engagement; ABET emphasizes measurable learning outcomes, problem-solving, teamwork, and applied knowledge; EUR-ACE supports competency-based engineering and science education; and ISO 21001 provides guidance for institutional quality management and learner satisfaction. The analysis indicates that institutions which align innovative practices with these standards tend to achieve clearer programme outcomes, more transparent assessment systems, stronger internal quality assurance procedures, and higher student satisfaction. Such institutions are also better prepared for accreditation processes and international cooperation. At the same time, the findings highlight that successful innovation depends not only on the availability of technology but also on the competence of academic staff and the commitment of institutional leadership. Faculty members need professional development in digital pedagogy, technology integration, and outcomes-based assessment. Without such preparation, innovative tools may remain underused or disconnected from educational goals. Institutional leadership is equally important, as sustainable innovation requires strategic planning, financial support, infrastructure modernization, and the establishment of a quality culture that encourages experimentation, evaluation, and continuous improvement. The results of the study therefore support the idea that

innovation and quality assurance in physics education should be treated as interconnected processes. Innovative development becomes more effective when it is embedded in a broader institutional framework that includes curriculum reform, quality management, faculty training, and strategic governance.

Conclusions

The study demonstrates that the innovative development of physics education in higher education institutions is both necessary and feasible in the context of digital transformation and global quality assurance reforms. Innovative teaching tools, including virtual and augmented reality laboratories, digital simulations, artificial intelligence-supported learning environments, and IoT-based experimental systems, significantly enhance students' conceptual understanding, engagement, motivation, and experimental competence. At the same time, the effectiveness of these innovations depends on their systematic integration into curriculum design, assessment strategies, faculty development, and institutional quality assurance processes. International quality frameworks such as ESG, ABET, EUR-ACE, and ISO 21001 provide a strong methodological and organizational basis for this integration. The findings also confirm that universities which combine pedagogical innovation with structured quality assurance mechanisms are more likely to achieve programme coherence, transparency of learning outcomes, accreditation readiness, and higher educational quality. Therefore, the modernization of physics education should be approached as a holistic process that unites technological innovation, curriculum transformation, faculty competence development, and strategic institutional governance. Overall, the study contributes to the theoretical understanding and practical improvement of physics education in higher education institutions by proposing an integrated approach to innovation and quality assurance that can strengthen international competitiveness and ensure the preparation of highly qualified specialists for the digital and knowledge-based economy.

References

1. ABET. (2024). Criteria for accrediting engineering programs. ABET.
2. Bond, M., Bedenlier, S., Marín, V. I., & Händel, M. (2021). Emergency remote teaching in higher education: Mapping the first global online semester. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(50), 1–24.
3. European Association for Quality Assurance in Higher Education. (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). ENQA.
4. European Network for Accreditation of Engineering Education. (2023). EUR-ACE framework standards and guidelines. ENAEE.
5. Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410–8415.

6. Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74.
7. International Organization for Standardization. (2018). ISO 21001: Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use. ISO.
8. Kirkwood, A., & Price, L. (2014). Technology-enhanced learning and teaching in higher education: What is enhanced and how do we know? A critical literature review. *Learning, Media and Technology*, 39(1), 6–36.
9. Mazur, E. (1997). *Peer instruction: A user's manual*. Prentice Hall.
10. Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
11. UNESCO. (2023). *Digital transformation in higher education: Policy directions and innovation strategies*. UNESCO Publishing.
12. Zhang, L., Wang, Y., & Chen, X. (2022). Virtual laboratory applications in higher physics education: A comparative study of student engagement and conceptual understanding. *International Journal of Science Education*, 44(9), 1375–1394.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГОВИХ ВИРАЗІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Фрумкіна Арина

Д.П.Н., доцент

Златовласова Олександра

викладач

Кафедра германських та східних мов і перекладу

Міжнародний університет, Україна

Мовна спадщина сучасного Китаю стрімко розвивається та глобалізується. Китайський молодіжний сленг є дуже складною лінгвістичною системою, яка потребує детального вивчення. Але попри складність вона є дуже різнобічною та цікавою у вивченні. В ній поєднані різноманітні коди та інструкції, унікальні ієрогліфи та англіцизми. Дослідження даного феномену набуває особливої актуальності, оскільки воно відкриває можливості для глибшого аналізу соціокультурних трансформацій молодіжного середовища та особливостей світогляду сучасного покоління [2, с. 67].

У сучасному Китаї на даний час відбувається багато глобалізаційних процесів, які динамічно розвивають молодіжний сленг як складну лінгвістичну систему. Феномен китайського молодіжного сленгу інтегрує різноманітні коди, ієрогліфічні інновації та англіцизми, що відображає трансформацію світогляду сучасного покоління.

Китайський сленг охоплює різноманітні фонетичні, кодові та ідеографічні компоненти. Одним із визначальних інструментів формування зазначеного пласту лексики є використання омофонії та цифрових комбінацій. Якщо говорити саме про це, то цифрові знаки починають набувати криптографічних послань, адже вони співзвучні з лексемами мови. Зокрема, число «520» співвідносне з вираженням почуттів, таких як «я тебе кохаю», тоді як комбінація «666» показує ефективність виконання певних дій чи вправ. Загалом у китайському сленгу звичайні цифри почали перетворюватися на швидкі сигнали для спілкування, які будуть завжди зрозумілі компанії «своїх» людей.

Сучасна мова в повсякденному житті та Інтернеті постійно зазнає змін. Ієрогліфи, наприклад, на сьогоднішній день сприймаються не так, як раніше. Це не просто пусті символи чи знаки, а повноцінні картинки, якими можна виразити всі емоції та переживання. Також, почали вживатися короткі аббревіатури (як-от AWSL чи YYDS), які допомагають молоді швидше поділитись з іншими тим, що турбує [4, с. 56]. Окрім того, саме через сленг ми можемо сказати про важливі соціальні проблеми. Такі слова, як «nèi juǎn» (нескінченна гонитва за успіхом) та «tǎng ríng» (свідома відмова від змагань) почали ставати для підлітків та молодих людей допомогою у спробах знайти близьких людей. Вживання в мову таких сленгів – це механізм соціальної ідентифікації, який допомагає знайти молодим людям певний орієнтир у швидкому темпі сучасного життя, що сприяє консолідації та взаємній підтримці всередині молодіжної спільноти, а це зараз є, як ніколи, важливим, адже актуальними були та залишаються проблеми депресивних станів та соціальної ізоляції молоді. Сленг у даному випадку функціонує як своєрідний комунікативний код, що транслює ідею необхідності рефлексії над наслідками соціально-економічної конкуренції, яка супроводжує індивіда від освітнього процесу до професійної діяльності. Висловлені лексичні одиниці втрачають статус ситуативних мемів, набуваючи ознак інструментарію соціального протесту та форми маніфестації індивідуального незадоволення домінантними вимогами суспільства.

Міжкультурний вплив проявляється через англіцизми та «Chinglish»-неологізми (напр., gelivable від gěilì + able) [3, с. 76]. Вони починають адаптуватися до китайської системи та виконують функції модерності.

Варто не забувати, що світ змінюється і те, що було сучасним колись, зараз може вважатися «старомодним». Це стосується і китайського сленгу, зокрема. Навіть те, що було популярним пів року тому, зараз може вважатися за мірками молоді не модним та відсталим. Причина цього полягає в тому, що всі користуються соціальними мережами, слідкують за відомими блогерами, які задля контенту постійно створюють нові тренди та мемів, які стають популярними. Молодь слідкує за цим всім тому, щоб бути завжди «в тренді», змінює і свій сленг, щоб виділитись [1, с. 34]. Ці швидкі темпи зміни та розповсюдження нових слів дають розуміти, що сленги стають, так звані, паролем для спілкування в певній групі.

Узагальнюючи зазначимо, що система китайського сленгу несе в собі багато важливої інформації та виконує різноманітні функції. У мовленні сучасної молоді можна знайти дуже багато потрібного та цікавого. Також, сучасний сленг може забезпечувати мовну економію через велику кількість скорочень, компенсує брак невербальних сигналів та допомагає передати усі почуття та емоції.

Список використаних джерел

1. Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни. Донецьк : ДонНУ, 2012.
2. Ставицька Л. О. Арго, жаргон, сленг: соціальна диференціація української мови. Київ : Критика, 2005. 464 с.
3. Тарасова Ю. І. Елементи міжкультурного впливу в лексиці молодіжного сленгу сучасної китайської мови. Сходознавство. 2008. № 43. С. 137–140.
4. Фрумкіна А. Л., Златовласова О. В. Стилїстика китайської мови : навч. посіб. Одеса : Міжнародний університет, 2026. 156 с. URL: <https://hdl.handle.net/11300/32774> ; DOI: <https://doi.org/10.32837/11300.32774>
5. He Y. Research on Chinese Internet Slang. Beijing, 2024.
6. Zhang Y. Semiotic Multi-functionality of Chinese Internet Slang. Digital Linguistics, 2017.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Сніца Тетяна Євгенівна

к. п. наук, доцент

Матіяш Людмила Олександрівна

курсантка 3-го курсу

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

м. Хмельницький, Україна

Питання якісної підготовки фахівців правоохоронних органів завжди зберігає свою актуальність.

Сьогодні це питання стоїть особливо гостро на тлі численних політичних та воєнних конфліктів в усьому світі, та, зокрема, повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Практика воєнних дій свідчить про необхідність спеціальної підготовки особового складу, навчання бойовій тактиці, а саме правилам умов ведення бою, проведення розвідки, реагування на різкі зміни обстановки і головне прийняття правильних і швидких дій для збереження особового складу, мирного населення і територіальної цілісності нашої держави.

Відповідно, підвищуються вимоги до професійної підготовки офіцерських кадрів, які мають бути не лише висококваліфікованими фахівцями, але й справжніми лідерами, здатними ефективно діяти в умовах невизначеності, керувати підпорядкованим особовим складом та приймати відповідальні рішення [1].

Важливим у такій ситуації є вміння приймати рішення швидко, правильно та обґрунтовано. Навички прийняття рішень – це навички, які допомагають обирати шляхи вирішення проблем. Щоб посилити свою здатність приймати рішення, командирам важливо визначити для себе ті навички, які допоможуть йому зважити всі варіанти та зробити найкращий вибір. Серед навичок, які сприяють якісному прийняттю рішень, можна виділити лідерські якості, логічне мислення, вміння працювати в команді та організованість.

Якщо розглядати лідерські якості, то варто відзначити, що сильні лідерські якості є запорукою згуртованої роботи усього підрозділу, успішного виконання завдань, та забезпечення життя та здоров'я особового складу. За будь-яких умов сильний лідер повинен приділяти час налагодженню стосунків з підлеглими [2]. Відкритий до спілкування командир має більше шансів на злагоджену роботу підлеглих, на прийняття продуктивних рішень, що сприятимуть успішному виконанню бойових завдань.

Логічне мислення конче необхідне для ефективного прийняття рішень. Саме тому командирам підрозділів мають зважити усі «за» і «проти» у кожній конкретній ситуації, врахувати можливі наслідки кожного варіанту, проаналізувати усі дані, які допоможуть прийняти правильне рішення. Тут також можна згадати й про інтуїцію, яка з'являється та розвивається з досвідом та разом з лідерськими якостями впливають на процес прийняття рішень. Велике значення має також налагоджена командна робота, яка допоможе обговорити найкращі варіанти вирішення проблем та полегшить прийняття рішень, відкривши перед командирами різні точки зору підлеглих, які можуть бути перспективними та корисними.

Навички вирішення проблем є важливою складовою процесу прийняття рішень як під час бойових дій, так і у ситуації миру. Щоб прийняти обґрунтоване рішення, потрібно вміти враховувати різні точки зору. Також важливо, по можливості, розглядати проблеми та їхні рішення з нейтральної та неемоційної точки зору. Вміння ефективно вирішувати проблеми також допомагає зосередитися на важливих деталях і приймати рішення швидше та ефективніше.

Список використаних джерел

1. Тушко К. Ю., Діденко О. В., Торічний В. О., Шевчук О. О., Гнидюк О. П. (2025). Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів-прикордонників : навчальний посібник. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ.
2. Сердюк Ю. І. (2010). Сутність, зміст формування командно-педагогічних навичок у майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць. Хмельницький : НАДПСУ.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ляховська Юлія

доц., доцент

Військовий інститут Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Україна

Підготовка майбутніх учителів іноземної мови в умовах реформування вітчизняної освіти набуває нового змісту та спрямування. Сучасний освітній простір висуває підвищені вимоги до рівня комунікативної компетентності педагога, яка є не лише показником його мовної підготовки, а й визначальною умовою ефективної педагогічної взаємодії. У контексті інтеграції України до європейського освітнього простору та зростання потреби у якісному володінні іноземними мовами проблема формування комунікативної компетентності майбутніх учителів набуває особливої актуальності.

Комунікативна компетентність учителя іноземної мови є багатокомпонентним утворенням, що охоплює лінгвістичну, соціолінгвістичну, дискурсивну, стратегічну та соціокультурну складові. Лінгвістична складова передбачає знання мовної системи та вміння правильно використовувати мовні одиниці в мовленні. Соціолінгвістична – здатність адаптувати мовлення відповідно до соціального контексту, ролей співрозмовників та комунікативної ситуації. Дискурсивна складова виявляється у вмінні будувати та логічно структуровані висловлювання різних типів і жанрів [1].

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови особливу роль відіграє практична мовленнєва діяльність. Аудиторні заняття з практики усного та писемного мовлення, практичної граматики, фонетики закладають міцне підґрунтя для розвитку мовленнєвих умінь. Водночас формування комунікативної компетентності не обмежується засвоєнням мовних знань, що передбачає активне залучення студентів до автентичної комунікації: участь у дискусіях, рольових іграх, проєктній роботі, академічних дебатах. Такий підхід забезпечує розвиток умінь спонтанного мовлення, критичного мислення та здатності до міжкультурного діалогу.

Невід’ємною складовою сучасної комунікативної компетентності вчителя іноземної мови є мережева компетентність – здатність ефективно використовувати цифрові мережеві ресурси та інструменти для професійної комунікації, самоосвіти та організації навчання. Мережева компетентність передбачає вміння критично оцінювати й добирати автентичні іншомовні матеріали з мережі Інтернет, брати участь у професійних онлайн-спільнотах, організовувати дистанційну взаємодію з учнями та колегами, а також використовувати хмарні сервіси й освітні платформи

у навчальному процесі. Формування мережевої компетентності у майбутніх учителів іноземної мови забезпечує їхню готовність до роботи в умовах цифровізованого освітнього середовища [2].

Важливим чинником успішного формування комунікативної компетентності є занурення майбутніх учителів у автентичне мовне середовище. Використання оригінальних іншомовних текстів, відеоматеріалів, подкастів та інтерактивних онлайн-ресурсів дозволяє моделювати реальні комунікативні ситуації в умовах закладу вищої освіти. Цифрові технології відкривають широкі можливості для організації синхронної та асинхронної комунікації з носіями мови, участі у міжнародних академічних проєктах та телеконференціях, що суттєво збагачує комунікативний досвід майбутнього педагога.

Окремої уваги заслуговує формування педагогічно-комунікативної компетентності – здатності вчителя іноземної мови ефективно організовувати іншомовне спілкування в навчальному середовищі, керувати комунікативною взаємодією учнів, добирати оптимальні комунікативні стратегії залежно від навчальної ситуації та вікових особливостей школярів. Педагогічна практика відіграє у цьому процесі незамінну роль, забезпечуючи перенесення сформованих комунікативних умінь у реальну професійну діяльність. Спостереження та аналіз уроків учителів, самостійне проведення занять та рефлексія власної комунікативної поведінки сприяють становленню професійної ідентичності майбутнього педагога.

Соціокультурна складова комунікативної компетентності набуває дедалі більшого значення в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії. Майбутній учитель іноземної мови має не лише вільно володіти мовою, а й глибоко розуміти культуру країн, мова яких вивчається, орієнтуватися у соціокультурних нормах і цінностях, уміти тактовно долати міжкультурні непорозуміння. Формування міжкультурної комунікативної компетентності є невід'ємним складником підготовки майбутнього вчителя, здатного виховувати в учнів толерантність, відкритість та повагу до культурного різноманіття світу [3].

Моніторинг рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови є важливою складовою освітнього процесу у закладах вищої освіти. Комплексна діагностика, що охоплює усне та писемне мовлення, розуміння на слух, читання та медіацію, дозволяє своєчасно виявляти прогалини у підготовці студентів і коригувати освітній процес. Орієнтація на міжнародні стандарти мовної освіти – зокрема, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR), забезпечує прозорість і порівнюваність результатів підготовки майбутніх педагогів.

Отже, формування комунікативної та мережевої компетентності майбутніх учителів іноземної мови є комплексним і багатоаспектним завданням, що вимагає узгодженості теоретичної та практичної підготовки, активного використання сучасних освітніх технологій і автентичних мовних ресурсів, а також систематичного моніторингу результатів навчання. Подальший розвиток досліджень у цьому напрямі сприятиме підвищенню якості підготовки педагогічних кадрів та вдосконаленню системи іншомовної освіти в Україні.

Список використаних джерел

1. Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2013. 590 с.
2. Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. Київ : Ленвіт, 2005. 208 с.
3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПИСЬМА

Глушко Тетяна

к.пед.н., доцент

Кафедра германських та східних мов і перекладу

Міжнародний університет, Україна

Роль свідомих процесів, включаючи мислення, у процесі створення писемного тексту дуже велика. Можна стверджувати, що письмо – це найсвідоміший з видів мовленнєвої діяльності, який базується на мисленні того, хто пише. Це, безсумнівно, не означає, що в процесі письмової діяльності мотивація і емоції відіграють меншу роль, ніж в інших видах мовленнєвої діяльності. Якщо мотивація та емоційне ставлення автора до тексту позитивні, якщо він зацікавлений своєю роботою, то можна розраховувати на високі результати як у плані якості написаного тексту, так і у плані навчального ефекту. Це пов'язано з тим, що під час захоплення роботою автор готовий докладати чимало зусиль для її найкращого виконання. Тому для ефективного навчання письма іноземною мовою важливе створення високої процесуальної мотивації у студентів. Для навчання письма така мотивація, а саме, відчуття студентами задоволення від процесу діяльності, ще більш значуща, ніж для навчання інших видів мовленнєвої діяльності. Причина в тому, що у більшості випадків початкове ставлення студентів до письма та його навчання - досить негативне (на відміну від, наприклад, говоріння). Писемні завдання можуть викликати у студентів відчуття нудьги та небажання їх виконувати. R. White та V. Arndt писали: «For many students writing is a chore to be got through for a grade, and to many others, not only is it a chore, but a boring one at that» (Для багатьох студентів письмо - це просто робота, яку необхідно виконати тільки заради оцінки, причому нерідко така робота ще й викликає почуття нудьги). Таке ставлення студентів до письма вимагає спеціальних підходів до його навчання - таких, які були б здатні подолати негативне ставлення, замінивши його на позитивне. Шлях до досягнення позитивного ставлення та розвитку процесуальної мотивації буде тим самим, що й для інших видів мовленнєвої діяльності, а саме, надання студентам більше можливостей для особистісного самовираження та самоствердження засобами мови, що

вивчається (в нашому випадку - засобами іншомовного письма) [White, Arndt 1991: 89].

Оскільки письмо є більш свідомим видом мовленнєвої діяльності, ніж усі інші, контроль (точніше самоконтроль) та оцінка (точніше, самооцінка) відіграють в ньому більшу роль, ніж, наприклад, у говорінні. Письмо завжди пов'язане з так званим ретроспективним аналізом, коли автор неодноразово повертається до вже написаного тексту, змінюючи та виправляючи його у пошуках більш досконалого способу висловлювання своєї думки або змінюючи на основі такого аналізу (самоконтролю та самооцінки) навіть саму думку.

Щодо ролі пам'яті у процесі письма, то можна відзначити аналогічну думку, що й про роль пам'яті у процесі говоріння: з довгострокової пам'яті автор «вичерпує» потрібні мовні форми та об'єднує їх у зв'язні речення та цілісний текст, спираючись на оперативну пам'ять. Але функціонування останньої дуже полегшене порівняно з процесом говоріння, оскільки письмова фіксація мовлення дозволяє завжди мати перед очима написане раніше, тим самим точніше приєднуючи до нього нову інформацію.

З точки зору фізіології письмо відбувається з використанням людиною (яка пише) чотирьох аналізаторів: зорового (бачення та контролювання того, що написано); рукомоторного (сам процес написання); мовленнєво-рухового (проговорювання пошепки або навіть уголос того, що буде написано, або проговорювання пошепки або уголос того, що вже написано - для контролю); слухового (внутрішнє або зовнішнє слухання самого себе в процесі внутрішнього або зовнішнього проговорювання того, що буде написано, або того, що вже було написано). Це більша кількість аналізаторів, ніж для будь-якого іншого виду мовленнєвої діяльності. У говорінні, читанні та слуханні задіяні всього три з них: мовленнєво-моторний (зовнішнє або внутрішнє усне мовлення або проговорювання); зоровий (сприйняття тексту при читанні, зорове спостереження за співрозмовником - їх мімікою, жестикуляцією та іншими візуальними реакціями, що можуть сприйматися візуально, - у процесі усного мовлення) та слуховий (слухання самого себе на рівні зовнішнього або внутрішнього усного мовлення та проговорювання, а також слухання співрозмовника).

Саме ця особливість письма разом з високим ступенем усвідомленості та повільності процесу написання дозволила методистам назвати письмо «загальним закріплювачем». Мовний матеріал, який було «пропущено» крізь письмо, запам'ятовується та засвоюється краще, ніж коли він використовується тільки в інших видах мовленнєвої діяльності. У зв'язку з цим можна дійти висновку про необхідність обов'язкового виконання писемних завдань з тим мовним матеріалом, який студенти повинні твердо засвоїти [Синекоп 2009].

Мотиваційно-спонукальною фазою письма як виду мовленнєвої діяльності є рівень думки у вищому інтегральному коді людини. Якщо ми говоримо про усне мовлення, то мотивація для говоріння виникає, коли є що сказати, тобто коли є думка про зміст майбутнього мовлення. Аналогічна думка стосується і ситуацій, що

потребують письмового висловлювання. Мотив для письма виникає тоді, коли студент вже має думку про те, що потрібно написати.

Цю думку необхідно сформулювати у графічному літерному коді натуральної мови. Це формулювання - завдання орієнтувально-дослідної фази письма як виду мовленнєвої діяльності. Така фаза складається з двох рівнів.

Перший з них - це функціонування висловлювання в коді внутрішнього мовлення. Студент перекодовує свою думку в своєрідну матрицю майбутнього висловлювання. Тут діють ще не граматичні форми і слова, а, так звані їхні «інформаційні відбитки», репрезентанти, які створюють матрицю майбутнього висловлювання.

Заповнення цієї матриці реальними граматичними формами та словами проходить на останньому рівні для орієнтувально-дослідної фази письма. Це рівень формування висловлювання в коді натуральної мови. Таке формування висловлювання проходить через певним чином розгорнуте внутрішнє проговорювання, яке інколи стає проговорюванням зовнішнім.

Виконавча фаза письма - перекодування висловлювання у звуко-моторно-графічний код, тобто саме написання, - завершує процес. Результатом цієї фази й в цілому процесу письма є мовленнєвий посил, зафіксований у літерному коді, інакше кажучи, написаний текст або його частина [Скляренко, Литвін 2001: 14].

Відтак, письмо, як і читання, говоріння, слухання є послідовністю перекодувань. Якщо порівняти цю послідовність з послідовністю при розгляді читання, то можна констатувати, що процес читання й процес письма є дзеркальними. Те саме можна відзначити щодо говоріння та слухання. Навіть якщо ми порівнюємо читання та письмо, з одного боку, зі слуханням та говорінням - з іншого, ми побачимо практичну ідентичність фаз, за винятком орієнтації на усне або писемне мовлення. Це свідчить про єдність функціонування мовленнєвого механізму людини.

Однак письмо, з точки зору його фаз має суттєву різницю порівняно з усіма іншими видами мовленнєвої діяльності. Сутність цієї різниці полягає в симультанності проходження фаз. У досвідченого мовця, слухача, читача фази говоріння, читання або слухання відбуваються переважно одночасно, але на різних рівнях (симультанний процес). Послідовність проходження фаз з'являється тільки у випадках появи труднощів розуміння або породження мовлення.

Процес письма також відбувається як симультанне проходження окремих фаз на різних рівнях, однак це має місце в тих не дуже частих випадках, коли пишеться стандартний текст, такий, що писався абсолютно однаково або з повною аналогією вже багато разів. При створенні нового тексту, тобто при виконанні цілком творчої роботи, процес розвивається для студентів, скоріше як сукцесивний (тобто як послідовна зміна фаз), ніж як симультанний. Це пов'язано з тим, що письмо є повністю свідомим процесом [Тарнопольський 2006].

Найважливішою соціолінгвістичною особливістю навчання письма як виду мовленнєвої діяльності є культурно обумовлена різниця у структуруванні писемних дискурсів у різних народів. Не менше відмінностей між різними культурами існує у нормах оформлення письмових документів, наприклад, листів. Так, в англomовних

ділових листах досить серйозні правила щодо того, як розпочинати листа або як закінчувати лист, де розміщувати різну інформацію, в якій послідовності, в яких випадках нормативним закінченням для листа може бути *Yours sincerely*, а в яких – може бути *Yours faithfully*. При цьому є різниця у цих правилах навіть в американському і британському діловому листуванні, і в обох випадках правила не допускають відхилень (наприклад, у британських офіційних листах після звернення ставлять кому, а в американських – двокрапку, тому що кома для американців вважається фамільярністю). Правила діють і на рівні неформальних приватних листів. Наприклад, у франкомовному або україномовному дружньому листі звернення: *Cher ami* або Дорогий друже цілком прийнятне, а англomовні листи не допускають звернення *Dear friend*. Інший приклад, франкомовні або україномовні листи вимагають великої літери на початку займенника другої особи множини, коли він використовується як звернення до адресата. В англomовних листах такий займенник завжди пишеться з маленької літери (*you*).

Важливість навчання написання ділової кореспонденції не менш, а можливо, більш важлива, ніж навчання, наприклад, граматики. Носії мови вибачають мовні помилки іноземців, чекаючи на них та вважаючи їх природними. Однак помилки соціокультурного характеру сприймаються досить болюче, оскільки носії мови розглядають їх не як помилки, а як порушення встановлених та обов'язкових культурних норм.

Список використаних джерел

1. Литвін С. В. Система вправ для навчання писемного спілкування учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 2001. № 1. С. 4-9.
2. Синекон О. С. Вимоги до оволодіння академічним англійським письмом майбутніми фахівцями з інформаційної безпеки у немовних вузах. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Чернігів. 2009. № 62. С. 172-175.
3. Склярєнко Н. К. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов // Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. К.: Ленвіт, 1999. С.59-71.
4. Склярєнко Н. К., Литвін С. В. Навчання писемного спілкування учнів старшої загальноосвітньої школи. Бібліотечка журналу "Іноземні мови". 2001. Вип.3. 47 с.
5. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної діяльності у вищому мовному закладі освіти: навчальний посібник. К.: Фірма ІНКOS, 2006. 248с.
6. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. Вінниця: Нова книга, 2008. 288 с.
7. White R., Arndt V. Process Writing. London : Longman, 1991. 186 p.

МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕКОНАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ ОНЛАЙН- ДИСКУРСІ НА ПЛАТФОРМІ AMAZON

Мойсеєнко Ірина Павлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра германської філології

Київський національний лінгвістичний університет,
Україна

У сучасному комерційному онлайн-дискурсі мовленнєві акти відіграють визначальну роль як інструмент переконання, дозволяючи комерційним платформам безпосередньо впливати на рішення споживача. На платформі Amazon різні типи ілюкутивних актів інтегровані у продуктові описи, рекомендаційні блоки та маркетингові повідомлення й адаптовані до потреб і стилю життя конкретної аудиторії. Особливо виразно ця стратегія простежується в текстах, спрямованих на жіночу аудиторію, де переконання поєднує раціональні аргументи з емоційною залученістю та відчуттям турботи. У межах теорії мовленнєвих актів Дж. Остін розглядає мовлення не лише як засіб опису реальності, а й як форму дії, здатну безпосередньо впливати на адресата [1]. Цю ідею згодом систематизував і розвинув Дж. Сьорль, створивши типологію мовленнєвих актів, яка дозволяє аналізувати, як саме висловлювання реалізують наміри мовця в процесі переконання [2]. В умовах онлайн-комерції мовленнєві акти стають важливим елементом алгоритмічно адаптованої стратегії переконання, спрямованої не лише на інформування, а й на формування бажання та спонукання споживача до покупки.

Одним із найпоширеніших типів мовленнєвих актів у онлайн-дискурсі Amazon є асертивні акти, які представляють властивості товару як об'єктивну реальність і створюють основу для довіри до рекламованого товару. У текстах, адресованих жінкам, вони часто поєднуються з елементами емоційного опису та соціального підтвердження. Наприклад: "This luxurious Bio-Collagen Real Deep Mask instantly hydrates and plumps your skin while you sleep. Women over 30 love how it visibly reduces fine lines and gives a radiant, glowing complexion by morning. Infused with real collagen, it delivers the self-care moment every busy woman deserves." (<https://www.amazon.com>).

У виділених реченнях-висловлюваннях підкреслюються позитивні властивості засобів антивікового догляду за шкірою. Такий асертивний акт констатує ефект маски як доведений факт і апелює до спільного досвіду жінок певної вікової групи, створюючи у адресата відчуття, що продукт відповідає їх актуальним потребам. Імпліцитна ілюкутивна сила спонукання репрезентована лише в глибинній структурі онлайн-дискурсу та може бути відновлена за умови врахування семантики експліцитної частини комерційного онлайн-дискурсу.

Здатність асертивних висловлювань трансформуватися в директивні зумовлена використанням мови як інструмента соціальної взаємодії, що базується на принципах ввічливості [3, 4]. Звідси і тенденція не використовувати прямі директиви, а намагатися максимально завуалювати акт спонукання.

Директивні мовленнєві акти виконують функцію прямого або опосередкованого спонукання до дії. На Amazon директивна ілокутивна сила рідко експлікується виключно за допомогою дієслів у формі імператива, частіше набуваючи м'якої рекомендаційної форми, що особливо важливо для жіночої аудиторії. Наприклад: "Transform your morning routine and achieve salon-worthy hair from the comfort of your home. Why settle for dull, frizzy strands? We suggest trying this ionic hair dryer with diffuser attachment. Add to Cart today and experience the difference thousands of women are raving about." (<https://www.amazon.com>). В описі стайлера для волосся (прилад для укладання волосся) поєднуються непрямі директиви "Why settle for dull, frizzy strands? We suggest trying this ionic hair dryer with diffuser attachment" з прямим директивом "Add to Cart today and experience the difference thousands of women are raving about", що створює перехід від мотивації до дії.

Комісивні акти відіграють важливу роль у зниженні бар'єрів сумніву у адресата. Вони створюють відчуття безпеки та зобов'язання з боку продавця. У жіночій категорії такі акти часто пов'язані з турботою про самопочуття: "We stand behind this complete skincare routine with a full 60-day money-back guarantee. Your satisfaction and glowing skin are our promise." У комісивному мовленнєвому акті платформа не лише інформує про 60-денну гарантію повернення коштів, а й імпліцитно демонструє впевненість у високій якості набору для догляду за шкірою.

Експресивні акти додають емоцій і допомагають встановити ближчий зв'язок з адресатом. Amazon активно застосовує їх у зверненнях до жінок, акцентуючи цінності самопіклування, краси та впевненості: "We are thrilled to offer this premium non-slip yoga mat designed especially for women who crave both comfort and stability during their practice. Turn every flow into a truly indulgent self-care ritual. Feel grounded, empowered, and full of positive energy." (<https://www.amazon.com>).

Експресивна лексика "thrilled", "indulgent", "empowered" посилює емоційний вплив і робить повідомлення більш особистим [5].

Аналіз фактичного матеріалу показує, що поєднання кількох типів мовленнєвих актів в комерційному онлайн-дискурсі Amazon утворює добре продуману систему переконання, де кожен тип мовленнєвих актів виконує свою функцію: "We recommend this effortlessly elegant linen two-piece set for the woman who wants to feel both comfortable and sophisticated. The soft fabric drapes beautifully, giving you that flattering, expensive look. Treat yourself and feel confident, radiant, and completely put-together every time you wear it." (<https://www.amazon.com>). У наведеному прикладі комерційного дискурсу Amazon простежується комплексне поєднання трьох типів мовленнєвих актів. Мовленнєвий акт-рекомендаций "We recommend this effortlessly elegant linen two-

piece set for the woman who wants to feel both comfortable and sophisticated” делікатно спрямовує вибір адресата. Асертивний мовленнєвий акт “The soft fabric drapes beautifully, giving you that flattering, expensive look” констатує властивості товару, створюючи основу довіри та пресупозицію естетичних очікувань споживача, директив спонукає до дії, а експресив завершує повідомлення, виражаючи бажаний емоційний стан та встановлюючи емоційний зв'язок з адресатом “Treat yourself and feel confident, radiant, and completely put-together every time you wear it”.

Отже, поєднання різних типів мовленнєвих актів у комерційному онлайн-дискурсі Amazon створює ефективну стратегію переконання. Їх комплексне використання дозволяє не лише інформувати споживача, а й активно впливати на когнітивну та емоційну сферу адресата, що особливо помітно в жіночому сегменті, стимулювати покупку та зміцнювати довіру до бренду.

Список використаних джерел

1. Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Oxford University Press.
2. Searle, J. R. (1969). Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge University Press.
3. Lakoff, R. T. (1973). The logic of politeness; or, minding your P's and Q's. In C. Corum, T. Cedric Smith-Stark, & A. Weiser (Eds.), Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society (pp. 292–305). Chicago Linguistic Society.
4. Leech, G. N. (1983). Principles of pragmatics. Longman.
5. Мойсеєнко І. П. (2024) Вербальні засоби маніпуляції в рекламі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Том 35 (74) №1, 126–130.
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/1_2024/part_1/22.pdf

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Пачева Дар'я

здобувач вищої освіти

Науковий керівник:

Прищепа Світлана

кандидат педагогічних наук, доцент

Уманський національний університет, Україна

Сучасне суспільство ставить перед молоддю нові вимоги, серед яких важливе місце посідають уміння ухвалювати рішення, нести відповідальність, організовувати власну діяльність та ефективно взаємодіяти в колективі. Такі якості є проявами лідерської поведінки, що формується не природним шляхом, а в процесі систематичного виховання та навчання. У зв'язку з цим проблема

розвитку лідерських якостей школярів у освітньому середовищі набуває особливої актуальності в сучасній педагогічній діяльності.

Теоретичне підґрунтя дослідження процесу формування лідерських якостей у сучасному освітньому середовищі склали наукові праці з освітнього лідерства. Зокрема, у колективній монографії за редакцією Міляєвої В. Р. лідерство розглядається як здатність особистості впливати на оточення, формулювати спільні цілі та мотивувати до їх досягнення [1]. Автори підкреслюють, що освітні заклади є ключовим середовищем для цілеспрямованого виховання лідерських якостей, оскільки саме тут особистість набуває перших навичок спільної діяльності, самоорганізації та публічної комунікації.

Нестуля О. О., Нестуля С. І. та Кононец Н. В. зробили важливий внесок у розуміння структури лідерської компетентності. Автори у своїй монографії визначили, що лідерська компетентність є складним утворенням, яке охоплює ціннісні орієнтації, знання про механізми міжособистісного впливу, практичні управлінські уміння та здатність до самоаналізу [2]. Науковці наголошують, що фундамент цих якостей має закладатися якомога раніше – починаючи зі шкільної лави, де учень отримує перший досвід лідерства у колективній діяльності.

Прищепа С. М. розкрила проблему лідерської позиції школярів, які є складовими портрета успішного випускника сучасної школи [3]. Авторка відносить до ключових лідерських якостей учня ініціативність, відповідальність за результат спільної роботи, готовність до конструктивного діалогу та стресостійкість в умовах змін. Світлана Михайлівна стверджує, що формування цих якостей потребує підтримки з боку вчителів і шкільного середовища в цілому, а не є виключно справою самого учня.

На основі опрацьованої літератури можна виокремити такі умови ефективного формування лідерських якостей школярів у сучасному освітньому середовищі, а саме:

- 1) необхідно створювати ситуації під час проектної роботи, позакласних заходів чи учнівського самоврядування, у яких учень може добровільно брати на себе організаційну роль;
- 2) важливою є рефлексія: школяр має усвідомлювати власні сильні та слабкі сторони як учасника спільної діяльності;
- 3) педагог повинен сам демонструвати зразки лідерської поведінки, відкритості, поваги до думки інших і готовності до змін.

У реаліях сьогодення, формування лідерських якостей школярів у сучасному освітньому середовищі є процесом розвитку ініціативності, відповідальності, комунікабельності та вміння працювати в команді через інтерактивні методи навчання, проектну діяльність і партнерську взаємодію вчитель-учень. Важливими складовими цього процесу є створення лідерської культури в школі, використання тренінгових технологій, розвиток емпатії та підтримка самостійності учнів.

Отже, формування лідерських якостей школярів є значущим напрямом сучасної педагогічної діяльності, що сприяє розвитку активної, відповідальної та

соціально компетентної особистості. Ефективність цього процесу значною мірою залежить від створення сприятливого освітнього середовища, використання сучасних методів навчання, підтримки ініціативності учнів та методичної готовності педагогів. Перспективи подальших розвідок пов'язані з вивченням конкретних форм і методів розвитку лідерства в учнів різного віку з урахуванням особливостей сучасного цифрового освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Освітнє лідерство: від теорії до практики : монографія / авт. кол. ; за наук. ред. В. Р. Міляєвої ; Київський університет імені Бориса Грінченка Київ ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2021. 296 с. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36659> (дата звернення: 01.05.2026).
2. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононець Н. В. Дидактика лідерства. Сучасні погляди на формування лідерської компетентності здобувачів вищої освіти : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2021. 591 с. URL: dspace.puet.edu.ua (дата звернення: 03.05.2026).
3. Прищеп С. Лідерська позиція школярів як важлива складова успішного випускника школи. Modern Engineering and Innovative Technologies, Karlsruhe. 2023. Issue №26-03. С. 63–67. DOI: <https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-26-03-020> (дата звернення: 05.05.2026).

DOI 10.70286/EOSS-29.06.2026.006.323-334

SOCIAL COMPETENCE AS A QUALITATIVE CHARACTERISTIC OF THE SOCIALIZATION PROCESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Nepomniashcha Halyna I.

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer
Department of Theory and Methods of Elementary Education
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article examines the essence of social competence as a qualitative characteristic of the socialization process of future primary school teachers. The relevance of the issue is determined by the need to prepare socially active, responsible, and competitive educators capable of effective interaction with all participants in the educational process under conditions of contemporary social transformations. The study analyzes scientific approaches to the interpretation of the concepts of socialization and social competence and reveals their interrelation within the context of the professional training of future primary school teachers. The provisions of the

competency-based approach and the TUNING methodology concerning the development of social competences in higher education students are highlighted.

It is substantiated that social competence serves as an integral indicator of the success of an individual's socialization and reflects a future teacher's readiness for constructive interaction in both social and professional environments. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the structure of social competence has been identified, including cognitive, interactive, implementation, operational, and reflective competences. The content of each component, its role in the professional development of future teachers, and its contribution to their social and personal self-realization are revealed. Particular attention is paid to the significance of reflective competence as a factor of professional self-development and awareness of social responsibility.

The study proves that the effective formation of social competence in future primary school teachers requires the creation of a favorable educational environment, the implementation of a student-centered approach, the use of interactive learning technologies, and the provision of conditions for active social interaction. It is concluded that social competence constitutes an essential prerequisite for the professional maturity of future teachers, their successful adaptation to professional activity, and the effective fulfillment of social functions.

Keywords: social competence, socialization, future primary school teacher, professional training, competency-based approach, social interaction.

Problem Statement. Contemporary social transformations, processes of globalization, digitalization, and Ukraine's integration into the European educational area have intensified the need to prepare competitive, socially active, and responsible educators. Particular importance is attached to the formation of social competence in future primary school teachers, as they are responsible for the primary socialization of younger schoolchildren, facilitating their adaptation to the social environment and fostering the development of key life competences.

as they are responsible for the primary socialization of younger schoolchildren, facilitating their adaptation to the social environment and fostering the development of key life competences.

The professional activity of a primary school teacher involves constant interaction with pupils, parents, colleagues, and community representatives, which requires a high level of communication skills, the ability to cooperate, constructively resolve conflicts, demonstrate social responsibility, and perform various social roles. In this regard, social competence is considered not only as a component of a teacher's professional competence but also as an important qualitative characteristic of the process of their socialization.

The problem of personality socialization and the development of social competence has been reflected in the works of both domestic and foreign scholars, particularly in studies devoted to personal social development, teacher education, the competency-based approach in education, and the development of social skills among future professionals. At the same time, an analysis of the scientific literature indicates

that the issue of defining the role of social competence as an integral outcome and indicator of the successful socialization of future primary school teachers requires further theoretical reflection and practical substantiation.

The socialization of a future teacher within a higher education institution is a complex and multifaceted process of acquiring social experience, professional norms, and values, as well as developing the ability to interact effectively in social and professional environments. The level of social competence formation reflects the effectiveness of this process, characterizing the future teacher's readiness to perform professional and social functions, actively participate in community life, and achieve successful self-realization.

In this context, it is particularly relevant to investigate the essence of social competence as a qualitative characteristic of the socialization process of future primary school teachers, as well as to determine its structural components, indicators of formation, and pedagogical conditions for its development within the system of professional training.

Analysis of Recent Research and Publications. The problem of personality socialization and the development of social competence has been the subject of research by numerous national and international scholars. The theoretical foundations of personality socialization were elaborated in the works of A. Mudryk, who considers socialization as both a process and a result of acquiring and reproducing social experience throughout a person's life. The scholar emphasizes the influence of the social environment and social institutions on personality formation. However, his studies are of a general theoretical nature and do not sufficiently address the specific features of the professional socialization of future teachers.

A significant contribution to the study of personality socialization was made by I. Bekh and S. Maksymenko. I. Bekh substantiates a personality-oriented approach to education and personal development, emphasizing the importance of forming value orientations and social responsibility. S. Maksymenko examines socialization through the lens of personality development as a subject of activity and interpersonal interaction. However, in the works of these scholars, issues of social competence are predominantly considered as a component of personal development rather than as a result and indicator of the successful socialization of a future teacher. development, without a detailed analysis of its role as an outcome of the socialization process of a future teacher.

The conceptual foundations of the competency-based approach are reflected in the works of I. Zymnia, N. Bibik, O. Pometun, and O. Savchenko. In particular, I. Zymnia defines social competence as one of the key competences of an individual that ensures the ability to interact effectively with society and perform various social roles. N. Bibik and O. Savchenko consider the competency-based approach as the foundation for educational modernization, emphasizing the need to develop learners' experience of social interaction and cooperation. At the same time, these studies do not sufficiently address the mechanisms of social competence formation within the process of professional training of future primary school teachers.

Issues related to the professional training of future educators and the development of their professional competence have been investigated by N. Volkova, O. Dubaseniuk, V. Semychenko, L. Khomych, O. Piekhota, and other scholars. N. Volkova emphasizes the importance of preparing future teachers for productive interpersonal interaction and professional communication. O. Dubaseniuk and L. Khomych view the process of a teacher's professional development as a combination of personal growth and the acquisition of professional values. However, in these studies, social competence is mainly analyzed as a separate component of professional competence rather than as an integral indicator of the success of personality socialization.

Certain aspects of the formation of social competence among future educators are highlighted in the works of L. Koval, O. Bezpalko, I. Yermakov, V. Luhovyi, and V. Kremen. In particular, O. Bezpalko reveals the essence of social competence through an individual's readiness for constructive interaction with the social environment.

An analysis of contemporary scientific research indicates that the issue of social competence is predominantly considered within the framework of the competency-based approach and the professional training of future educators. However, insufficient attention has been paid to its interpretation as a qualitative characteristic of the socialization process of future primary school teachers.

The purpose of the article is to provide a theoretical substantiation of social competence as a qualitative characteristic of the socialization process of future primary school teachers and to determine its significance in the professional development of a future educator.

Presentation of the Main Research Findings. One of the key priorities of modern higher education is the preparation of specialists with a clearly defined and measurable level of both professional and social competence.

The basic competences of future professionals are determined not only by employers' requirements but also by societal expectations, which necessitates the harmonization of educational programmes with the practical needs of the labour market. In this context, the integration of social competences alongside professional ones becomes particularly important, since the successful adaptation of future primary school teachers to contemporary working conditions depends not only on their level of knowledge but also on their ability to interact effectively within society, solve problems, communicate efficiently, and demonstrate flexibility in interpersonal relationships.

The TUNING Project demonstrates the commitment of European universities to providing graduates with comprehensive training that encompasses both professional and social dimensions of competence, thereby enhancing their competitiveness in the international labour market and facilitating their effective integration into society [6].

Within the framework of competency-based education, the TUNING methodology emphasizes the importance of developing not only professional but also general social competences. This is particularly relevant to the training of teachers and educational professionals, as their ability to interact effectively with students,

colleagues, and parents directly influences the formation of socially adapted, communicative, and responsible individuals. Thus, social competence in teacher education becomes an integral element of the overall competency model, ensuring the integration of professional knowledge, practical skills, and the ability to function effectively within a social environment.

General competences include instrumental competences (basic knowledge in various educational fields, communication in the native language, organizational and planning skills, information management skills, analytical and synthetic abilities, computer literacy, problem-solving skills, and decision-making abilities); interpersonal competences (the ability to engage in criticism and self-criticism, appreciation of diversity and intercultural differences, teamwork skills, interpersonal relationship skills, the ability to communicate with specialists from other fields, the ability to work in an international environment, and adherence to ethical values); and systemic competences (the ability to apply knowledge in practice, research skills, learning ability, independent work skills, project design and management, initiative, commitment to quality, and achievement orientation) [7].

The timeliness of developing integral, general, and professional competences among higher education students pursuing a Bachelor's degree lies in acquiring a set of competences in the fields of pedagogy and primary education that are necessary for carrying out teaching activities, including social functions.

The professional training of higher education students combines practice-oriented learning with contemporary trends in the development of primary education.

During the learning process, students are expected to acquire key competences through the practical application of knowledge. This requires a transition from merely obtaining qualifications to developing competences that enable individuals to find optimal solutions to a variety of life challenges. By acquiring decision-making skills and the ability to make informed choices, individuals become more adaptable in the context of continuous change.

In the context of Ukraine's integration into the European Higher Education Area, the emphasis is placed not on the acquisition of a specific amount of knowledge, skills, and abilities as such, but rather on the formation of professional competences. The descriptors of these competences are determined by state occupational classifications based on sectoral standards for professional training, including qualification characteristics, types of professional functions, typical professional tasks, their subject matter, and relevant tools. Such descriptors may be used both in the development of educational programmes, allowing students to shape their individual educational trajectories more consciously and independently, and in the process of designing educational and professional programmes for specialist certification mechanisms. Furthermore, the competences acquired by graduates serve as a criterion for assessing the effectiveness of university education. This necessitates considering the professional education of future primary school teachers through the prism of acquired competences, which determine the level of their professional qualifications.

Although the TUNING Project emphasizes the leading role of professional competences, it should be noted that higher education institutions must create an educational environment aimed at developing general (transferable) competences.

The implementation of a student-centred approach involves shifting attention from the teaching process to learning outcomes, transforming the roles of teachers and students, and strengthening the focus on learners' needs.

In rapidly changing educational conditions, it is necessary to continuously monitor societal demands regarding both general and professional competences, which necessitates the regular revision of their scope and content.

According to the TUNING approach, competence is viewed as a dynamic combination of cognitive and metacognitive skills, practical abilities, knowledge and understanding, interpersonal and intellectual capacities, as well as ethical values. Learning outcomes define what a student is expected to know, understand, and be able to perform upon completion of an educational programme. The level of learning outcomes achievement is determined by the extent to which a student has acquired a particular competence [6; 7].

The methodology for designing a student-centred educational programme includes the implementation of a series of sequential steps. First, the programme and its components are introduced according to a structured and transparent plan. The next stage involves monitoring the programme and its individual components through surveys of students and staff in order to assess the quality of teaching, the learning process, assessment procedures, and output indicators in accordance with established performance criteria (the TUNING checklist is recommended for curriculum analysis). An important stage is the organization of a feedback system that enables the analysis of evaluation results and the consideration of societal and academic needs when updating programme content. The final step involves the continuous improvement of the educational programme and its components.

The issue of the structure of social competence has been systematically studied by scholars since the beginning of the twenty-first century. In particular, O. Ovcharuk proposes interpreting social competence as a set of skills and qualities that include the ability to cooperate, solve problems in various life situations, demonstrate mutual understanding, participate actively in social processes, uphold social and civic values, possess communication skills, show mobility in different social contexts, and identify one's own roles within society [2]. The scholar emphasizes that the structure of social competence is multidimensional and that its components are interrelated, dynamic, integrative, and significant for both society and the individual.

L. Liepikhova considers social competence as a complex of cognitive abilities aimed at understanding communication partners and the psychological characteristics of the communication process as a whole [3].

M. Doktorovych identifies the following components within the structure of social competence: communicative competence, verbal competence, socio-psychological competence, operational competence, ego-competence, and interpersonal orientation [1].

In her research, N. Mishchanchuk emphasizes that social competence, which serves as the foundation for successful personal self-realization and societal development, encompasses the following key components: socio-psychological, life, civic, moral, communicative, and professional competences [4].

The position of S. Ostapenko also deserves attention. Investigating the social competence of higher education students, she considers professional, socio-psychological, sociocultural, and socio-perceptual competences to be closely related to social competence [5].

Based on the analysis of a substantial body of contemporary scholarly research, our study identifies a number of partial competences of a lower hierarchical level. Collectively, these competences are aimed at developing in pedagogical university students the knowledge and skills necessary for solving socially significant situations and ensuring their social and personal self-realization. We include cognitive, interactive, implementation, operational, and reflective competences within the structure of social competence of pedagogical university students.

An analysis of psychological and pedagogical literature demonstrates the existence of various approaches to defining the concept of cognitive competence. In the collection of scholarly works devoted to the practical adaptation of the TUNING methodology, cognitive competence is interpreted as:

- readiness for continuous improvement of one's educational level;
- the need to actualize and realize one's personal potential;
- the ability to independently acquire new knowledge and skills;
- the capacity for self-development [6].

Therefore, the cognitive competence of future teachers may be defined as a comprehensive ability to think critically, analyse information, solve problems, make decisions, approach learning creatively, and adapt to change. It includes critical thinking, research skills, and self-regulation. Cognitive competence integrates knowledge, abilities, skills, and values necessary for effective pedagogical activity. It is developed through the enhancement of research competence, communicative-cognitive interaction, and self-improvement, while its formation is considered crucial for successful professional activity within the framework of the New Ukrainian School reform.

Researchers interpret cognitive competence as one of the fundamental types of personal competence, as a component of other competences, and as the foundation of lifelong learning.

Drawing upon the findings of studies devoted to the problem of cognitive competence, we define it as a cognitive-evaluative activity that ensures the integrity of the educational process, stimulates cognitive engagement, and contributes to the development and enrichment of the components of cognitive experience. It may also be understood as the ability to perceive information, transform it within consciousness, retain it in memory, and reproduce it when necessary for solving both theoretical and practical tasks.

Among the numerous directions for modernizing the development of the national educational system, we have identified a number of positive trends based on learner-centred principles. These include:

- the formation of an ideology of development grounded in the unity of society, education, and the individual (Sh. Amonashvili, L. Hrytsenko, I. Pidlasyi, S. Sysoieva);
- the transition to the variability of educational programmes, creating opportunities for genuine choice of individual educational trajectories according to the needs and capabilities of learners (V. Artemov, I. Ziaziun, H. Poliakova);
- the alignment of professional education technologies at all levels with the patterns of professional personality development (I. Bekh, R. Vainola, V. Rybalka), as well as the reorientation of the educational process toward students' mastery of universal methods of knowledge acquisition, particularly the development of lifelong learning skills (V. Bepalko, V. Bondar, I. Ziaziun);
- the maximum orientation of learner-centred professional education toward students' individual experience and their needs for self-organization, self-determination, and self-development (M. Klarin, M. Chobitko, S. Shandruk);
- strengthening the focus on the fuller utilization of the educational potential of the social environment as a factor in the personal growth of future professionals (O. Bezpalko, R. Vainola, K. Rogers, N. Chernukha).

A general conclusion drawn from these studies is that the implementation of the tasks of personal development of future professionals is possible only under conditions of a favourable educational environment, which should be provided by a higher education institution.

In addition to cognitive competence, social competence may also include interactive, implementation, technological, operational, reflective, and other competences.

At the same time, interactive pedagogical interaction is viewed as a process of intensive intersubjective communication between teachers and students, characterized by the level of participants' activity in communication, the exchange of activities, the diversity of interaction types, forms, and methods, as well as purposeful reflection on both individual actions and the interaction process itself.

Among the skills that constitute interactive competence, the most professionally significant are automated information processing with a focus on meaning, intrinsic motivation that ensures linguistic interaction and personal language development, and strategic communicative competence that facilitates independent decision-making and the selection of appropriate means of oral and written communication. Equally important is the ability to maintain a connection between language and culture, develop interlanguage skills, and enhance overall communicative competence.

Interactive competence combines several forms of effective interaction; however, its central component is most often orientation toward the form of communication itself. To assess the level of interactive competence development, psychological and pedagogical testing is proposed, allowing the identification of such indicators as mutual

cognition, mutual understanding, mutual influence, social autonomy, social adaptability, and social activity.

Mutual cognition refers to the ability to adequately assess the personal qualities of interaction partners. Mutual understanding implies the ability to perceive and understand other participants in the interaction process.

another person's perspective. Mutual influence reflects the degree of significance attributed to the opinions and actions of other participants in joint activities. Social autonomy characterizes the importance of personal participation and an individual's own position within collective actions, whereas social adaptability indicates the harmony of social relationships. Social activity reflects the dominant motives for interaction and the effectiveness of collaborative work.

Thus, interactive competence is an intellectual construct—a system of knowledge and skills manifested in the ability to process and modify information, perceive and interpret it in different contexts, discuss the content of issues, cooperate in achieving established goals, and identify optimal ways of interaction that are realized through the communication process itself.

The analysis of scholarly sources made it possible to identify the following components of the interactive competence of a future professional: emotional stability, communicative flexibility, and the ability to cooperate.

Emotional stability is manifested in the ability to establish and regulate one's own emotional responses while reflecting the dynamics of interpersonal interaction. Communicative flexibility refers to the ability to establish and maintain interaction with the surrounding environment, take into account the individual characteristics of communication partners, and adapt to objective conditions, that is, to act effectively in new circumstances while modifying one's methods of activity when necessary. The ability to cooperate is regarded as an integrated quality that includes the capacity to formulate one's own position, resolve conflicts, and find solutions in situations involving opposing opinions and viewpoints.

When discussing interactive competence, it should be noted that generating ideas, formulating thoughts, and substantiating one's own position occur more effectively in the presence of other participants in communication.

Therefore, within the framework of our study, interactive competence is defined as a set of knowledge, abilities, and skills that enables future professionals to perform educational tasks effectively and efficiently while simultaneously acquiring new experience and improving previously developed competences.

The next component is implementation competence. The term implementation began to be actively used in the field of jurisprudence in the late 1990s in connection with the need to address the issue of fulfilling international obligations undertaken by Ukraine. In the legal context, the interpretation of legal norms is limited to the correct understanding of their actual content and the provision of reasoned explanations to other legal subjects.

The appropriateness of using the term implementation in scientific activity is обусловлено by the fact that it combines various concepts that are identical or closely

related in meaning. Implementation functions as an integrated mechanism for achieving established objectives through the application of specific active and interactive learning technologies. In this context, implementation competence may be associated with technological competence.

The use of diverse active forms and methods of organizing educational activities during classes promotes students' conscious mastery of theoretical material and fosters a critical attitude toward the use of technologies in the educational process. According to L. Kuzemko, it is precisely this approach that contributes to the effective integration of theoretical knowledge and practical experience. According to L. Kuzemko, this approach ensures the development of technological competence as an essential professional quality of a teacher.

Within the framework of our study, implementation competence is considered as a practical aspiration and ability to realize one's own potential—knowledge, skills, and experience in applying various educational technologies—for effective and creative activity in the social sphere. It includes an awareness of the significance of personal responsibility for the outcomes of such activities and the necessity for their continuous improvement.

The next competence examined in our study is operational competence. It is identified as a component of information competence and is defined as a set of knowledge, skills, and practical experience that ensure the effective resolution of problems arising during the use of software and hardware resources. Future teachers should be professionals capable of independently and promptly solving professional problem situations without external assistance.

Operational competence comprises a range of abilities and skills necessary for carrying out professional teaching activities, including prognostic, projective, subject-methodological, and organizational skills, as well as pedagogical improvisation and expert abilities.

Operational competence is manifested as the ability to perform specific social tasks within the educational process. It encompasses acquired methods and experience of pedagogical activity necessary for the effective implementation of integrated learning, the solution of pedagogical tasks, and the conduct of research and inquiry-based activities.

Reflective competence is one of the key integrative characteristics of a future professional's personality, ensuring a conscious attitude toward one's own educational and professional activities, as well as the ability to analyse, evaluate, and improve them. It presupposes the development of self-observation, self-assessment, and self-regulation skills, which enable the learner to adequately comprehend personal experience, identify the strengths and weaknesses of professional actions, and predict directions for further personal and professional growth.

In the context of teacher education, reflective competence functions as an internal mechanism of professional self-development, as it facilitates the reconsideration of the outcomes of pedagogical interaction, the critical analysis of one's own attitudes, value orientations, and styles of activity. Through reflection, students acquire the ability to

move from external control to self-control and from the reproductive performance of professional actions to their creative and responsible implementation.

Structurally, reflective competence should be viewed as a unity of several interrelated components:

- the cognitive component (knowledge about the essence of reflection, its types, and mechanisms);
- the operational component (the ability to analyse and self-analyse one's own activities, behaviour, and interpersonal interaction);
- the value-motivational component (awareness of the importance of reflection for professional growth and readiness for self-improvement);
- the regulatory component (the ability to adjust one's own activities and behaviour on the basis of reflective conclusions).

The integration of these components ensures the development of a future teacher's capacity for continuous professional self-improvement, conscious decision-making, and effective adaptation to the dynamic conditions of modern educational practice.

Reflective competence acquires particular significance in the process of developing students' social competence, as it ensures awareness of social roles, norms, and responsibilities, while fostering empathy, tolerance, and readiness for constructive interaction. Reflective interpretation of one's own experience of social interaction enables future teachers to adequately assess the consequences of their actions within the social environment, avoid professional deformations, and develop a humanistic position in communication with others.

Thus, reflective competence serves as a necessary condition for the development of the professional maturity of future teachers, ensuring the integration of knowledge, experience, and value orientations into a holistic system of self-development and self-improvement throughout their professional lives.

Therefore, in the professional activity of future teachers, reflective competence manifests itself as the ability to comprehend the foundations of one's own activity, evaluate and reassess personal achievements and abilities, consciously monitor the outcomes of actions, and analyse real pedagogical situations. It encompasses the abilities of self-control, self-awareness, and self-development. Reflective competence promotes the reconsideration of personal and professional experience, the formation of new professional benchmarks and standards, and the stimulation of continuous professional growth.

Conclusions. The phenomenon discussed above is interpreted by many researchers as an integral component of the process of personality socialization. Existence in the contemporary world is impossible without socialization processes. Education serves as an effective instrument of personality socialization, as it provides sustained dynamic interpersonal interaction and facilitates the formation of spontaneous socialization processes. Consequently, professional education constitutes an important means of developing social competence and integrating individuals into society.

Social competence should be regarded as a qualitative characteristic and an integral result of the socialization process of future primary school teachers. It reflects the level of readiness of future educators for effective social interaction, the performance of professional and social roles, responsible decision-making, and successful adaptation to changing social and professional conditions. The structure of social competence encompasses cognitive, interactive, implementation, operational, and reflective competences, which collectively ensure the social and personal self-realization of future teachers.

The effectiveness of social competence development depends on the creation of a favourable educational environment in higher education institutions, the implementation of a student-centred approach, the use of interactive learning technologies, and the involvement of students in various forms of social interaction. The development of social competence contributes not only to the professional growth of future teachers but also to their active participation in community life and responsible citizenship.

Prospects for further research lie in the development and experimental verification of pedagogical conditions, methods, and technologies aimed at enhancing the social competence of future primary school teachers within the system of professional training.

References

1. Doktorovych M. O. Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti pidlitka z nepovnoi simi : dys. kand. ped. nauk : 13.00.05. Kyiv, 2007. 208 s.
2. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasni osviti: svitovi dosvid ta ukraïnski perspektyvy: Biblioteka osvitoi polityky / Pid zah. red. O. V. Ovcharuk. Kyiv : «K.I.S.», 2004. 112 s.
3. Liepikhova L. O. Sotsialno-psykholohichna kompetentnist u tsilespryamovanii povedintsi osobystosti. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. 2006. №2. S. 65 – 69.
4. Mishchanchuk N. Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti dytyny cherez diieve partnerstvo vchytelia ta uchniv . Istoriia Ukrainy /Vsesvitnia istoriia. № 39 (727), zhovten, 2011. S. 3 – 6.
5. Ostapenko S. A. Dydaktychni umovy formuvannia sotsialnoi kompetentnosti studentiv filolohichnykh spetsialnostei u protsesi samostiinoi navchalnoi diialnosti : dys. ... kand. ped. nauk 13.00.09 . Kryvyi Rih, 2012. 191 s.
6. Proekt TUNING – harmonizatsiia osvitnikh struktur v Yevropi: Vnesok universytetiv u Bolonskyi protses [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu www.unideusto.org/tunsng.eu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf
7. TUNING (dlia oznaiomlennia zi spetsialnymy (fakhovymy) ta zahalnymy kompetentnostiamy ta prykladamy standartiv – <http://www.unideusto.org/tuningeu/>.

GENDER EQUITY IN THE HIGHER EDUCATION MANAGEMENT ENVIRONMENT: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Goncha Dayanat Balayeva

Master's Student, SABAH Groups
Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Azerbaijan

Abstract

This study examines gender equity in higher education governance, focusing on women's representation in academic leadership and decision-making in Azerbaijan. Drawing on recent international research and institutional reports published between 2021 and 2025, it analyses the structural, cultural, and organisational barriers that restrict women's career advancement. The findings reveal a clear contradiction: although women constitute a substantial proportion of academic staff, their representation declines significantly at the levels of professor, department head, vice-rector, and rector. This pattern reflects the continuing influence of the "glass ceiling" and "leaky pipeline" in academic careers. Non-transparent appointment procedures, gender stereotypes, unequal family responsibilities, limited mentoring opportunities, and insufficient institutional accountability are identified as the main barriers. The study concludes that formal legal equality alone cannot ensure gender equity in higher education governance. Sustainable progress requires transparent recruitment and promotion, structured mentoring and leadership programmes, gender-responsive institutional policies, annual publication of gender-disaggregated data, and measurable accountability mechanisms. Strengthening women's participation in university leadership would contribute not only to social justice but also to more inclusive, effective, and sustainable higher education governance.

Keywords: gender equity, higher education governance, women's leadership, glass ceiling, leaky pipeline, Azerbaijan.

Introduction

Higher education institutions do more than transmit knowledge; they also shape social values, institutional culture, and understandings of justice. Gender equity has therefore become an important dimension of effective university governance. Despite women's strong participation in higher education, their representation in senior leadership and decision-making positions remains limited. This imbalance is often explained through concepts such as the "glass ceiling," "sticky floor," and "leaky pipeline," which describe the structural and cultural barriers affecting women's career advancement. Azerbaijan has established legal commitments to gender equality; however, their practical implementation within higher education governance remains uneven. Male-dominated leadership structures, insufficiently transparent promotion procedures, institutional barriers, and persistent gender stereotypes continue to restrict

women's access to decision-making roles. Addressing this issue requires not only legal reform but also meaningful changes in organisational culture and management practices. This study examines the current state of gender equity in higher education governance, with particular attention to Azerbaijan. It aims to identify the institutional, social, and structural causes of inequality and to propose practical measures for increasing women's participation in academic leadership. The study applies theoretical, comparative, quantitative, and qualitative methods, including literature review, document analysis, statistical evaluation, and thematic analysis. By comparing international practices with the Azerbaijani context, the research develops a conceptual framework and practical recommendations for creating more inclusive, transparent, and gender-responsive governance in higher education.

Theoretical and Methodological Foundations of Gender Equity in Higher Education Governance

The concept of gender refers to the socially constructed roles, expectations, behaviours, and responsibilities associated with women and men. Unlike biological sex, gender is shaped by cultural traditions, institutional practices, social relationships, and historical conditions. These expectations influence how individuals are perceived, which responsibilities they are expected to fulfil, and what opportunities are available to them in education, employment, leadership, and public life. Gender equality and gender equity are closely related but conceptually distinct. Gender equality means that individuals should enjoy the same rights, opportunities, resources, and protection regardless of gender. Gender equity goes further by considering whether existing social and institutional conditions allow people to benefit from these rights equally. It recognises that formally identical treatment may reproduce inequality when individuals begin from unequal social positions.[3]

Table 1. Conceptual Differences Between Gender Equality, Gender Equity, and Gender Justice

Concept	Main focus	Application in higher education
Gender equality	Equal rights and opportunities	Equal access to education, employment, and promotion
Gender equity	Removal of structural disadvantages	Targeted institutional support and fair distribution of resources
Gender justice	Transformation of unequal power relations	Inclusive governance, accountability, and cultural change
Gender mainstreaming	Integration of gender into all policies	Gender-sensitive planning, budgeting, monitoring, and evaluation

Note. Gender equity may require differentiated institutional measures to produce substantively equal outcomes.

Higher education institutions play an important role in producing knowledge, educating future professionals, and shaping social values. For this reason, universities are expected to demonstrate fairness, inclusion, and accountability within their own governance structures. Nevertheless, many institutions continue to reproduce the inequalities found in wider society. Women's participation in higher education has increased considerably, particularly among students, lecturers, and early-career

researchers. However, this numerical progress has not been matched by equal representation in senior academic and administrative positions. Women remain less visible among professors, department heads, deans, vice-rectors, and rectors.

Structural Barriers to Women's Academic Leadership

The "glass ceiling" describes invisible but persistent barriers that prevent qualified women from reaching senior positions. These barriers are rarely stated openly in institutional regulations. Instead, they operate through informal networks, stereotypical perceptions of leadership, subjective appointment procedures, and unequal access to influential professional relationships. Vertical segregation occurs when women and men are concentrated at different levels of an institutional hierarchy. Women may constitute the majority of lecturers and administrative employees while men dominate senior management. This pattern indicates that increased participation at lower levels does not automatically produce equality at the top.

The "sticky floor" refers to the conditions that keep women concentrated in lower-ranking and less influential positions. These conditions may include heavy teaching responsibilities, limited access to research opportunities, inadequate mentoring, and disproportionate administrative or pastoral duties. The "leaky pipeline" describes the gradual decline in women's representation as academic careers advance. Women may enter universities in large numbers but become progressively less represented at the levels of associate professor, professor, dean, and rector. Career interruptions, care responsibilities, institutional bias, and limited access to leadership networks contribute to this decline. [5]

Table 2 Major Barriers to Women's Advancement in Higher Education

Barrier	Institutional manifestation	Likely consequence
Gender stereotypes	Leadership is implicitly associated with men	Women's competence is underestimated
Non-transparent appointments	Selection depends on informal networks	Qualified women receive fewer opportunities
Unequal care responsibilities	Limited flexibility and family support	Slower career progression
Unequal workload	Women carry more teaching and service duties	Less time for research and publication
Limited mentoring	Few senior sponsors and role models	A weaker leadership pipeline
Unconscious bias	Identical achievements are evaluated differently	Unequal recruitment and promotion
Institutional resistance	Gender plans remain symbolic	Limited long-term change

These barriers do not operate independently. They reinforce one another and gradually restrict women's access to academic status, professional authority, and decision-making power. [3]

Gender Representation in Azerbaijani Higher Education

Azerbaijan has adopted legal provisions supporting equal rights and has undertaken international commitments concerning gender equality. These measures

provide an important normative foundation. However, the existence of legislation does not necessarily guarantee its full implementation within higher education institutions. One of the principal challenges is the limited institutionalisation of gender-sensitive governance. Universities do not always establish measurable gender targets, publish gender-disaggregated leadership data, or evaluate recruitment and promotion procedures from an equity perspective. Senior appointments may also remain insufficiently transparent, allowing informal professional networks and traditional expectations to influence selection. The statistical profile of Azerbaijani higher education demonstrates a substantial difference between women's participation in academic employment and their representation in leadership. Women account for 59.9% of the overall academic staff and 72.4% of lecturers and assistants. However, their representation decreases sharply at senior levels. Only 24.4% of professors and 30.5% of department heads are women. Women represent 34.1% of faculty deans, 26.3% of vice-rectors and branch directors, and only 14.3% of rectors. Deputy dean positions are the closest to numerical balance, with women accounting for 48.9%.

Table 3 Gender Distribution in Azerbaijani Higher Education, 2024-2025

Academic or leadership position	Women (%)	Men (%)	Gender gap
Lecturers and assistants	72.4	27.6	+44.8 women
Senior lecturers	68.7	31.3	+37.4 women
Academic staff overall	59.9	40.1	+19.8 women
Associate professors	54.5	45.5	+9.0 women
Deputy deans	48.9	51.1	2.2 men
Faculty deans	34.1	65.9	31.8 men
Heads of department	30.5	69.5	39.0 men
Professors	24.4	75.6	51.2 men
Vice-rectors and branch directors	26.3	73.7	47.4 men
Rectors	14.3	85.7	71.4 men

Note. The gender gap represents the percentage-point difference between women and men. Data are based on the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan.

The findings reveal a clear pattern of vertical gender segregation. Women form the majority at the lower and middle levels of the academic workforce, but their representation declines as professional status and decision-making authority increase. The difference between the proportion of women among lecturers and assistants (72.4%) and rectors (14.3%) is 58.1 percentage points. Similarly, although women constitute 59.9% of the overall academic staff, only 24.4% of professors are women. These results show that women's numerical participation does not automatically translate into academic authority or institutional leadership.

Strategic Directions for Promoting Gender Equity

At the state level, gender equality requirements should be integrated more clearly into higher education legislation and quality assurance mechanisms. Universities should be required to collect and publish annual gender-disaggregated data on employment, academic rank, leadership, workload, research funding, and promotion. Universities should establish open and transparent recruitment procedures for all senior

positions. Vacancy announcements, eligibility requirements, assessment criteria, and final selection procedures should be publicly available. Selection committees should also be gender-diverse and trained to recognise unconscious bias. Institutions should monitor the distribution of teaching, research, administrative, and service responsibilities. Women should not be disproportionately assigned time-consuming duties that contribute little to promotion. Universities should also introduce gender-responsive budgeting to ensure adequate financial support for mentoring, leadership training, childcare assistance, and equity monitoring.

Structured mentoring programmes can support women during critical transitions from lecturer to associate professor, from associate professor to professor, and from professor to senior leadership. Effective mentoring should provide career guidance, research collaboration, professional networking, and preparation for management responsibilities. Leadership development programmes should include strategic planning, financial management, negotiation, public communication, and institutional decision-making. Family-friendly employment policies, flexible working arrangements, and accessible childcare services can also reduce the career disadvantages associated with unequal care responsibilities.

Table 4. Proposed Multilevel Model for Gender-Equitable Governance

Level	Proposed measures	Expected outcome
State	Legal requirements, national indicators, annual reporting	Stronger accountability
University	Open recruitment, balanced committees, workload monitoring	Fairer institutional processes
Faculty	Mentoring, leadership training, research support	Stronger promotion pathways
Individual	Networking, sponsorship, professional development	Greater career confidence
Monitoring	Measurable targets and periodic evaluation	Evidence-based improvement

Thus, the main problem is not women's participation in higher education but their limited access to professorial and leadership positions. Achieving gender equity requires transparent appointments, institutional accountability, mentoring programmes, and measurable policies that transform women's strong academic participation into meaningful leadership and decision-making authority.

Conclusion

This study examined gender equity in Azerbaijani higher education governance from theoretical, comparative, and empirical perspectives. The findings show that gender inequality cannot be explained solely by individual career choices. It is sustained by interconnected structural, institutional, and cultural barriers. Although gender equality is formally recognised in national legislation, its translation into everyday governance practices remains limited.

The statistical findings reveal a clear pattern of vertical segregation. Women account for more than 72% of lecturers and assistants, yet they represent only 24.4% of professors, 30.5% of department heads, 26.3% of vice-rectors and branch directors,

and 14.3% of rectors. This sharp decline across the academic hierarchy reflects the “leaky pipeline” and “glass ceiling” effects. Women enter and contribute to higher education in large numbers but encounter increasing barriers as they approach positions associated with greater authority and decision-making power.

The study further demonstrates that formal equality alone is insufficient. Non-transparent appointment procedures, informal professional networks, unconscious bias, traditional gender roles, unequal care responsibilities, and the limited availability of mentoring and leadership programmes restrict women’s career advancement. International experience also indicates that isolated measures, such as quotas or mentoring alone, rarely produce sustainable change. Effective reform requires coordinated interventions at the state, institutional, and individual levels.

References

1. Almukhambetova, A., Hernández-Torrano, D., & Nam, A. (2023). Fixing the leaky pipeline for talented women in STEM. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 21(1), 305-324.
2. Canas, C., Keeve, C., Ramos, C., Rivera, J., & Samuel, M. L. (2021). Women in higher educational leadership: Representation, career progression, and compensation. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 43(4), 450-465.
3. EU4Gender Equality-EU-UN Joint Programme. (2023). Azerbaijan country gender profile. European Commission & UN Women.
4. Harden-Wolfson, E., & Shakirova, L. (2025). Gender equality in education in Azerbaijan: A comparative analysis (pp. 60-75).
5. Hoang, L. H. T. (2020). Does “glass ceiling” or “slippery ladder” lead to the scarcity of women in academic leadership? An approach of Q-methodology. *Higher Education Policy*, 33(2), 210-225.
6. Javidan, A. (2021). Gender equality in the education system of Azerbaijan Republic.
7. Motoi, G., & Popescu, A.-M. (2025). Gender equality in research: A sociological analysis of European statistics and public policies. *Sociological Research Online*, 28(2), 280-300.
8. Pandit, R., & Paul, S. (2023). [Publication information unavailable]. 12(1), 45-60.
9. Rosa, R., & Clavero, S. (2022). Gender equality in higher education and research. *Journal of Gender Studies*, 31(1), 1-7.
10. Sistema Cultural de Información. (2021). Informe nacional de educación superior 2021.
11. UNESCO. (2025). Global education monitoring report 2025: Women lead for learning.
12. UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean. (2021). Monitoring higher education systems in Latin America and the Caribbean.
13. UN Women. (2024). UN Women Data Hub: Azerbaijan.

14. World Bank. (2022). Investing in higher education in the Global South: Implications for gender equality and economic growth.
15. Zimmermann, A. (2022). Gender equality measures in academia (pp. 1-2).

THE CONCEPT OF QUALITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ITS IMPACT ON THE EDUCATIONAL PROCESS

Shahbazova Ilaha Asif

Azerbaijan State Pedagogical University
Azerbaijan

Summary

In modern times, the increasing demand for higher education, technological, economic and social changes taking place on a global scale require higher quality results from higher education institutions. The article analyzes the concept of quality in higher education, quality assurance mechanisms and the role of accreditation in this process with reference to scientific sources. It is emphasized that quality is not only the responsibility of the state, but requires the joint activities of all stakeholders - state institutions, higher education institutions, academic and administrative staff, students and employers. At the same time, the importance of internal and external assessment mechanisms of quality assurance, accreditation processes in terms of transparency, accountability and sustainable development is examined. The article evaluates the institutional foundations of quality assurance in higher education in Azerbaijan, especially in the context of the activities of the Quality Assurance Agency in Education (QAEA).

Keywords: Higher education, quality concept, accreditation, stakeholders, impact on the educational process, sustainable development

The continuous increase in the demand for higher education, rapid technological, economic and social changes, the need for knowledge and the increase in the demand for qualified human resources have led society to expect a higher level of service from higher education institutions. However, despite the increase in the number of students and teaching staff, the lack of resources and financial resources allocated to higher education institutions has necessitated the restructuring of the quality process in universities where research and development work is carried out in the fields of education, health, science, art and technology.

Therefore, a new approach and structuring have arisen. This necessity has brought the concept of quality in higher education to the fore. In this context, the concept of quality in higher education is defined as a process that involves determining the compliance of higher education institutions or programs with quality standards.

As Okan Dede (2024) notes, states can play an important role in the field of higher education by controlling the investments they make, both in ensuring the proper management of resources and in ensuring that citizens receive quality education. At the same time, states can traditionally ensure that higher education institutions operate in accordance with the public interest and that these institutions are accountable for the public resources allocated to them. The basis of this accountability is the issue of institutional and teaching quality.

On the other hand, it can be noted that higher education institutions are facing a number of internal and external challenges arising from the limited resources they receive through state support and global competition. As a result of these challenges, there is an increasing suspicion and distrust towards higher education. The main concern at the heart of these challenges is the issue of quality and what students get in return for the time and money they spend on higher education.

Afag Karimli states that when it comes to creating quality, the state should not be considered the only organizing party. Ensuring quality is a concept in which all parties involved are key. With a unilateral approach, neither the education system nor other important systems can be achieved. This should include the responsible body implementing the state's education policy, teachers, students and pupils, in short, all parties participating in the educational process. Each of these parties should know and comply with both their rights and obligations based on the law, based on their position. If this is possible, we can talk about ensuring quality in education. In general, the rights and obligations of the parties can be shown as follows: developing and implementing standards related to this field, creating conditions for achieving equal opportunities in education, adhering to existing rules and laws, creating new organizational and economic models taking into account modern requirements, establishing cooperation in the field of education, etc.

Didem Sipahi Mencet also emphasizes that there are a number of difficulties in defining the concept of quality in higher education. The first of these difficulties is that quality can vary depending on the needs and expectations of different stakeholders. There are four main stakeholder groups that should be taken into account when defining quality: providers (funding agencies, taxpayers, etc.), students, employers, as well as academic and administrative staff. Each group has a different approach to quality.

Therefore, institutions that take initiatives to properly define quality and shape a quality culture in higher education should ensure the participation of all stakeholders and pay special attention to meeting different perspectives and needs.

Active participation of stakeholders strengthens the implementation of quality standards and directly impacts students' learning motivation and teachers' professionalism in the educational process.

Sevilay Meraler notes that quality is important: it shapes solutions to problems before they arise, and it brings superiority and flawlessness to the structure of products and services through design. Quality is customer satisfaction: the level of satisfaction created by the final decision made about how good a product or service is. Quality is

efficiency, quality is flexibility, quality is being effective, quality is compliance with established programs, quality is a process, quality is an investment. Quality is directly related to the level at which customer needs are met.

Mammadzadeh states that improving the quality of education, which is one of the main goals of education, is defined as a complex characteristic of the educational process that ensures the development of life skills in students and the effective organization of competence. In the words of John Dewey, education is not preparation for life, but life itself. As science develops and experience increases, the concept of education acquires a broader meaning, and tasks are optimized as a result of the new demands that life places on it.

Improving quality creates conditions for optimizing lesson plans, teaching methods, and assessment systems in the educational process, resulting in increased academic achievement and professional skills of students.

The concept of quality assurance can be explained as the process of evaluating an institution in various aspects in order to determine whether it is operating in accordance with established standards. Regular self-assessment is carried out in educational institutions through the accreditation mechanism, which is considered one of the main tools for maintaining and improving quality.

The quality assurance system is formed on the basis of internal and external assessment mechanisms. Within the framework of internal assessment, educational activities, scientific research, management structures and internationalization processes, as well as assessment measures carried out in these areas, are taken into account. During external assessment, the level of achievement of the established strategic goals of higher education institutions and the effectiveness of the internal quality assurance system are assessed by local or international quality assurance bodies (Rules for Accreditation of Educational Institutions, 2020).

As Aytac Yusifova said, as in many other areas in the Republic of Azerbaijan, radical reforms are being implemented in the field of education. The main goal is to improve the quality of education, taking into account the demands of society, and also to ensure its development. In this regard, there is a need to review the factors determining the quality of education, primarily the content of education, teacher training and assessment systems.

When we look at the work done in this area in our country, it is observed that the activities of the Quality Assurance Agency in Education (QAEA), established to improve the activities of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan and ensure the sustainable development of the education system in accordance with modern requirements, play an important role. As a result of the Agency's activities, the processes carried out in the direction of ensuring quality in higher education institutions in Azerbaijan have entered a new stage of development. QAEA is a specialized institution that independently assesses the quality of higher, secondary specialized and additional education within the country and based on international standards (QAEA, 2021).

According to Rasim Hasanzadeh, when we consider the importance of accreditation in ensuring quality in higher education, it becomes clear that this process creates a number of advantages for higher education institutions, students and other stakeholders. Accreditation bodies make their decisions after the assessment stage public, creating conditions for obtaining more complete information about the institutions. This allows us to more clearly understand the essence of accreditation of a higher education institution or program.

In addition, it is possible to monitor how higher education institutions present their activities to the public through internet resources. Expanding information activities in line with the information needs of students and society serves to strengthen transparency and build trust.

In general, the accreditation process makes a significant contribution to building trust in higher education institutions among stakeholders, informing the public, and distinguishing similar educational institutions from each other at the selection stage. In this regard, the accreditation mechanisms applied in educational institutions act as a systematic approach aimed at improving quality through self-analysis and independent assessment, as well as ensuring sustainable development. In order to achieve a competitive advantage at the local and international levels, it is of particular importance for educational institutions to accelerate their accreditation activities and receive an accreditation certificate in a short time.

The autonomy granted to higher education institutions, the expansion of international educational opportunities, and the development of inter-institutional exchange programs necessitate the functioning of accreditation mechanisms and quality management systems. Considering that accreditation includes self-assessment carried out by the educational institution on its own initiative and, when necessary, external assessment stages, it can be said that ensuring and improving quality in higher education is possible directly through accreditation processes.

As a result, improving quality in higher education not only increases institutional credibility, but also strengthens students' knowledge, skills, and professional preparation, making them more competitive in the labor market.

Literature

1. Dede, O. (2024). Quality assurance in higher education and developments and experiences in the accreditation of undergraduate programs of faculties of education. Quick Center.
2. Karimli, A. (2021). Problems of quality management of education in Azerbaijan and directions of their solution. Azerbaijan School Journal
3. Sipahi Mencet, D. (2019). A qualitative research on quality, quality assurance and sustainable quality in higher education. Tez Merkezi
4. Meraler, S. (2011). Determining the opinions of the students of the Faculty of Education regarding the quality in higher education.
5. Mammadzadeh, R. (2010). "Quality in Education as One of the Leading Directions". Baku: Teacher.

6. Yusifova, A. (2021). Ensuring quality in online education. Azerbaijan School Journal.
7. Hasanzadeh, R. (2023). The role of accreditation in ensuring quality in higher education institutions. Azerbaijan School Magazine

MANAGEMENT STRATEGIES FOR ENHANCING STUDENTS' ACADEMIC PERFORMANCE

Shahla Karam Hajiyeva

Master's Student, SABAH Groups
Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Azerbaijan

Abstract

This study examines the management strategies used to improve students' academic performance in higher education. Academic performance is considered a multidimensional concept influenced by motivation, self-confidence, planning, time management, communication, study habits, cognitive strategies, teaching quality, assessment, and institutional support. The empirical research was conducted among 70 students at Azerbaijan State Pedagogical University using a five-point Likert-scale questionnaire. The data were analysed through descriptive statistical methods. The findings revealed moderate levels of planning, time management, communication, self-confidence, and cognitive strategies. Students communicated more confidently with their peers than with instructors, while participation in group discussions and intrinsic motivation remained relatively low. Although respondents evaluated their general learning ability positively, their research-oriented learning and use of additional academic sources were limited

Keywords: academic performance, management strategies, higher education, student motivation, academic support.

Introduction

Improving students' academic performance is one of the main priorities of modern higher education. Globalisation, digital transformation, and increasing labour-market demands require universities to apply effective management strategies that support both academic achievement and professional development. Students' success depends not only on their individual abilities and motivation but also on teaching quality, teacher-student relationships, assessment practices, access to digital resources, and institutional support. Student-centred learning, academic advising, mentoring, early-warning systems, and regular performance monitoring can improve student engagement and reduce the risk of academic failure. These approaches have become particularly important with the expansion of online and hybrid education. In Azerbaijan, ongoing higher education reforms and quality assurance initiatives have also increased the need for evidence-based academic management. This study

examines the management strategies that contribute to improving students' academic performance at Azerbaijan State Pedagogical University. It analyses the influence of motivation, learning strategies, the educational environment, teaching practices, and digital technologies. Data were collected through student surveys and classroom observations and analysed using descriptive statistical methods. The study aims to identify existing challenges and propose practical strategies for improving student achievement and the overall quality of higher education.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ACADEMIC PERFORMANCE AND MANAGEMENT STRATEGIES

Academic performance refers to the extent to which students achieve the learning outcomes established by their educational institution. It is generally measured through examination results, assignments, grades, and grade point averages. However, modern approaches do not limit academic success to numerical results. They also consider students' ability to understand information, think critically, solve problems, and apply knowledge in practice. Academic performance develops through the interaction of personal, social, and institutional factors. Personal factors include motivation, prior knowledge, self-confidence, health, study habits, and self-regulation. Social and demographic factors involve family support, financial circumstances, age, gender, and peer relationships. Institutional factors include teaching quality, curriculum structure, assessment practices, academic advising, infrastructure, and access to digital resources.

Table 1. Factors Influencing Students' Academic Performance at University

Influencing factor	Description
Socioeconomic	Students' financial conditions and family income
Family	Emotional support received from family and friends
Demographic	Students' age, gender, and marital status
Health and well-being	Students' physical and psychological condition
Infrastructure and services	Access to material and technical resources
Time and extracurricular activities	Time allocated to activities outside classes
Academic	Learning environment, academic focus, and study time

Note. Source: T. Crouch (2022).

As shown in Table 1 academic performance is a multidimensional phenomenon. For example, even a capable student may experience academic difficulties because of financial pressure, psychological stress, limited access to resources, or inadequate time management. Therefore, universities should evaluate academic performance together with the conditions in which learning takes place. Learning management systems and educational analytics can support this process by monitoring attendance, engagement, and assessment results. These tools help universities identify academically at-risk students and provide support before difficulties become permanent. Nevertheless, quantitative data should be interpreted alongside students' social, emotional, and educational circumstances. International experience demonstrates that successful academic management combines curriculum development, teacher training, student support, digital infrastructure, and inclusive education. Although countries use

different models, effective systems generally provide students with a supportive environment and teachers with sufficient professional autonomy and development opportunities.

Table 2. Major Management Strategies Applied Internationally

Country	Strategy	Brief description	Effect on academic outcomes
Finland	Autonomy-based management	Teacher autonomy and individual learning plans	High reading and mathematics results
Singapore	Teacher preparation	Selective recruitment and continuous training	High STEM achievement
South Korea	Intensive learning	Preparation centres and parental support	High examination scores
Canada	Inclusive education	Psychological services and counselling	Lower dropout rates
Japan	Discipline and collective activity	Teamwork and a strong academic culture	Stable attendance and performance

Note. Source: L. Closson (2019).

The comparison shows that there is no universal management model. Finland prioritises teacher autonomy and individual learning, whereas Singapore invests heavily in teacher selection and continuous professional development. Canada gives greater attention to inclusion and psychological support. Despite these differences, all the models emphasise institutional responsibility for student achievement.

Table 3. Management Strategies That Improve Academic Performance

Strategy	Implementation	International example	Effectiveness
Curriculum management	Competency-based programmes	Canada, Finland	High
Learning-environment management	Safe and motivating environment	Iceland, Japan	High
Teacher development	Training, certification, and mentoring	Estonia, Singapore	Very high
Digital technologies	LMS platforms and ICT integration	United States, South Korea	Very high
Socially oriented education	Audits and open-door activities	New Zealand	High

Note. Source: P. Thomson (2024).

Table 1.3 indicates that teacher development and digital technologies have particularly high potential. Nevertheless, technology alone cannot improve results. Its effectiveness depends on teachers' digital competence, the quality of educational content, and students' ability to use online resources independently.

Table 4. Academic Contribution of Infrastructure and Management

Infrastructure	Strategic approach	Academic effect	Country
Digital technologies	E-textbooks and LMS platforms	Increased motivation	Estonia
Psychological services	Psychologist and mentor support	Improved performance and reduced stress	Canada
STEM laboratories	Practice-oriented teaching	Improved technical knowledge	Singapore
Inclusive classrooms	Support for students with special needs	Improved overall results	United Kingdom
Libraries	Modern resource centres	Improved reading performance	Finland

Note. Source: N. Karasar (2020).

These examples confirm that infrastructure is valuable when it responds to students' real academic needs. Digital platforms improve access, psychological services support emotional well-being, laboratories connect theory with practice, and modern libraries promote independent research.

Analysis of factors affecting academic performance

The empirical study was conducted at Azerbaijan State Pedagogical University during the fall semester of 2025. The sample included 70 students from different years and specialisations. Data were collected using a five-point Likert-scale questionnaire and analysed in Microsoft Excel through means and standard deviations. The planning results showed an overall mean of 2.82. Although students generally reported following daily plans, their habit of preparing written task lists was weak. This finding suggests that planning was often informal and not supported by a consistent system of goal setting and progress monitoring. Time management was also moderate, with an overall mean of 2.94. Students frequently prepared daily to-do lists, but the decision-making indicator was particularly low ($M = 1.80$). Thus, students appeared to possess basic organisational habits but experienced difficulty prioritising tasks and making timely academic decisions. Communication had an overall mean of 2.81. Students felt relatively comfortable communicating with peers ($M = 3.51$), whereas their confidence in communicating with instructors was lower ($M = 2.71$). Participation in group discussions received the lowest score ($M = 1.96$). These findings indicate the presence of psychological and communicative barriers in the formal learning environment. Learning skills were evaluated at a moderate level ($M = 2.71$). Students rated their general learning ability highly ($M = 3.84$), but research-oriented learning ($M = 2.32$) and enjoyment of new information ($M = 2.16$) were considerably weaker. Therefore, students' positive perceptions of their abilities were not fully reflected in their actual independent learning behaviour. Study habits also remained moderate ($M = 2.77$). Students tended to focus on subjects they preferred ($M = 3.91$), while internal satisfaction from learning was low ($M = 2.01$). This pattern suggests that academic activity was frequently guided by examinations, grades, or obligation rather than intrinsic interest. The overall self-confidence score was 2.80. Students generally viewed themselves as diligent, but they were less confident about their future success and performance compared with others.

Their self-testing behaviour was relatively stronger, indicating that formative feedback and reflective learning could support further improvement. Cognitive strategies received an overall mean of 2.84. Students were able to identify and remember central ideas, but their use of additional sources was limited. This finding reveals the need to strengthen information literacy, independent research, comparison of sources, and critical analysis. Overall, the empirical results demonstrate that students possess basic academic abilities, but these abilities are not sufficiently systematic. The most important weaknesses concern intrinsic motivation, decision-making, group participation, communication with instructors, and independent research.

The identified difficulties cannot be explained only by students' personal characteristics. They are also connected with the organisation of teaching and the institutional environment. Teacher-centred lessons, theoretically oriented curricula, and limited opportunities for practical learning may reduce student engagement. The difference between peer communication and communication with instructors suggests that some students hesitate to ask questions or express alternative opinions. This psychological distance may limit feedback and active classroom participation. Low participation in group discussions also shows that collaborative learning has not yet become a regular element of the academic culture. Another challenge is the limited use of additional and digital resources. Although electronic libraries, databases, and online platforms provide extensive learning opportunities, students may lack the information literacy required to use them effectively. Universities should therefore combine access to technology with practical training in academic research and source evaluation. These challenges are interconnected. Weak motivation reduces persistence, insufficient communication limits feedback, and limited research skills encourage surface learning. For this reason, isolated measures are unlikely to produce sustainable results. Academic advising, mentoring, psychological support, active learning, and digital literacy should be implemented as parts of a unified institutional strategy.

Assessment is not limited to assigning grades. It provides information about students' progress, identifies learning difficulties, and helps teachers improve instruction. An effective assessment system should combine diagnostic, formative, and summative approaches. Diagnostic assessment identifies students' prior knowledge and individual needs before instruction begins. Formative assessment monitors development during the learning process and provides timely feedback. Summative assessment evaluates achievement at the end of a course or semester.

Table 5. Performance Indicators by Assessment Mechanism

Assessment mechanism	Indicators	Identified problem	Effect
Summative assessment	Learning: 2.77	Memory-based learning	Weaker analytical thinking
Formative assessment	Planning: 2.82; time: 2.94	Insufficient process monitoring	Weak systematic learning
Diagnostic assessment	Self-confidence: 2.80	Inaccurate self-evaluation	Academic instability

Note. Prepared by the author.

The table indicates that excessive dependence on final examinations may encourage memorisation instead of deep understanding. Limited formative assessment prevents students from receiving feedback during the learning process. Diagnostic assessment is also necessary because some students may not evaluate their abilities accurately.

Therefore, the three assessment mechanisms should be applied together. Diagnostic assessment should determine the starting point, formative assessment should monitor progress, and summative assessment should measure final outcomes. Such integration would make assessment more developmental, objective, and student-centred.

Development prospects for improving academic performance

Improving academic performance requires an institution-wide quality culture that connects teaching, research, student support, and management. Students should be treated as active participants who set goals, investigate problems, collaborate with others, and apply knowledge in practical contexts.

Table 6. Priority Areas for Academic Performance

No.	Category	Brief content	Expected outcome
1	Student-centred approach	Active and creative student model	Improved achievement
2	University environment	Motivating educational environment	Innovative thinking
3	Platforms and opportunities	Conditions for developing skills	Realisation of potential
4	Academic balance	Balance between study and activities	Holistic development
5	Student participation	Organisational and social activity	Leadership and responsibility
6	Teamwork	Collaboration and joint activity	Social skills
7	Practical experience	Participation in practical activities	Career advantage
8	Teaching staff	Support and academic guidance	Academic development

Note. Source: E. Deci (2025).

The priorities presented in Table 3.1 demonstrate that academic success depends on more than classroom instruction. A motivating university environment, teamwork, practical experience, and academic guidance contribute to students' professional and personal development. Research activities should also be expanded through access to databases, student conferences, mentoring, and participation in applied projects.

Effective educational management should be evidence-based, participatory, and flexible. University leaders should use academic performance data, student feedback, and research findings when making decisions. Management strategies should connect institutional policies with everyday teaching practice. Transformational leadership can create a shared vision and encourage innovation. Distributed leadership strengthens participation and shared responsibility, while instructional leadership directly focuses on teaching, curriculum, mentoring, and assessment. However, these approaches require clear responsibilities, adequate training, and sufficient institutional resources.

Continuous professional development is equally important. Faculty training should be supported by mentoring, coaching, peer observation, and professional learning communities. Teachers should develop their competence in active learning, inclusive education, digital technologies, formative assessment, and differentiated instruction. Universities should also establish early-warning systems based on attendance, engagement, and assessment results. Students demonstrating academic risk should receive individual support from advisers, mentors, and psychological services. Practical training in time management, decision-making, information literacy, and independent learning should also be included in student-development programmes. Thus, sustainable improvement in academic performance requires an integrated management model rather than isolated interventions. Student-centred teaching, balanced assessment, professional development, digital resources, mentoring, and psychological support should operate together. The ASPU findings particularly emphasise the need to strengthen intrinsic motivation, communication with instructors, group participation, independent research, and self-management.

CONCLUSION

The findings demonstrate that academic performance in higher education is a complex and multidimensional process. It is determined not only by grades but also by students' planning, time management, communication, motivation, self-confidence, learning habits, and cognitive strategies. Both theoretical and empirical results indicate that academic achievement is influenced by individual abilities and the institutional learning environment.

The empirical study was conducted among 70 students at Azerbaijan State Pedagogical University during the fall semester of 2025. Data were collected using a five-point Likert scale. The results showed moderate levels of planning ($M = 2.82$) and time management ($M = 2.94$). Although students generally attempted to organise their academic activities, they experienced difficulties in setting priorities, making timely decisions, and maintaining systematic study routines.

Communication results revealed that students felt more comfortable interacting with their peers ($M = 3.51$) than with instructors ($M = 2.71$). Participation in group discussions was particularly low ($M = 1.96$). These findings indicate that psychological barriers and limited collaborative learning opportunities may reduce students' classroom engagement.

Students evaluated their general learning ability positively ($M = 3.84$). However, research-oriented learning ($M = 2.32$), interest in new information ($M = 2.16$), and internal satisfaction from studying ($M = 2.01$) remained low. This difference suggests that students' perceived abilities are not always reflected in their practical learning behaviour. Learning often appears to be driven by examinations, grades, and external requirements rather than intrinsic motivation.

References

1. Ammigan, R. (2019). Institutional satisfaction and recommendation: What really matters to international students. *Journal of International Students*, 9(1), 262-281.
2. Chernyshenko, O. S., Kankaraš, M., & Drasgow, F. (2018). Social and emotional skills for student success and well-being: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills. OECD Publishing.
3. Closson, L. M., & Bond, T. A. (2019). Social network site use and university adjustment: The role of procrastination and social media engagement. *Learning, Media and Technology*, 44(2), 1-17.
4. De Wit, H., Hunter, F., Howard, L., & Egron-Polak, E. (2015). Internationalisation of higher education. European Parliament.
5. Eakman, A. M., Schelble, J. L., & Henry, K. L. (2019). Academic performance and emotional well-being in student veterans and military service members. *Journal of American College Health*, 67(6), 563-573.
6. Glass, C. R., Gómez, E., & Urzua, A. (2014). Recreation, intercultural friendship, and international students' adaptation to college by region of origin. *International Journal of Intercultural Relations*, 42, 104-117.
7. Glass, C. R., & Westmont, C. M. (2014). Comparative effects of belongingness on the academic success and cross-cultural interactions of domestic and international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 38, 106-119.
8. Indahyanti, U. (2013). The relationship between self-study time and academic performance among university students in Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Research*, 132-157.
9. Kim, B., Kim, E., & Lim, H. (2019). The role of self-determined motivation and achievement goals in academic adjustment among university students. *Studies in Higher Education*, 44(12), 2238-2252.
10. Kuh, G. D., Kinzie, J., Schuh, J. H., & Whitt, E. J. (2012). Student success in college: Creating conditions that matter. Jossey-Bass.
11. Lang, C., Siemens, G., Wise, A. F., & Gašević, D. (Eds.). (2017). Handbook of learning analytics. Society for Learning Analytics Research.
12. McKeachie, W. J., & Svinicki, M. (2013). McKeachie's teaching tips: Strategies, research, and theory for college and university teachers (14th ed.). Wadsworth.
13. Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2019). Educational assessment of students (8th ed.). Pearson.
14. OECD. (2019). PISA 2018 results (Volume III): What school life means for students' lives. OECD Publishing.
15. Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college affects students: A third decade of research (Vol. 2). Jossey-Bass.

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: COMMUNICATIVE COMPETENCE, DIGITAL INTEGRATION, AND LEARNER-CENTERED INSTRUCTION

Aliyeva Gunay Dilgam

Senior Lecturer, Deputy Director at the Foreign Languages Center
ORCID: 0000-0001-5780-039X

Yılmaz Ayşe Nur

Baş öğretim görevlisi, Yabancı Diller Merkezi Müdür Yardımcısı
ORCID: 0000-0002-3456-7890

ABSTRACT

This article examines contemporary methodological approaches in English language teaching and their impact on language learning outcomes. The study focuses on communicative language teaching, task-based learning, learner-centered instruction, and the integration of digital technologies into language education. It explores how modern methodologies contribute to the development of communicative competence, learner autonomy, and academic achievement. The findings indicate that innovative teaching strategies improve students' motivation, engagement, and language proficiency. The article concludes that combining communicative methods with digital tools creates a more effective and flexible learning environment for English language learners.

Key words: English Language, Digital Integration, teaching strategies

INTRODUCTION

English has become one of the most widely used international languages in education, business, science, and communication. As a result, the methodology of English language teaching has evolved considerably to meet the changing needs of learners in the twenty-first century. Traditional teaching approaches that emphasized grammar memorization and translation have gradually been replaced by communicative and learner-centered methods that focus on meaningful language use.[3]

The rapid development of educational technologies has further transformed language teaching practices. Digital platforms, online resources, and artificial intelligence-based applications have created new opportunities for language acquisition. Therefore, understanding modern methodological approaches is essential for improving the effectiveness of English language instruction and preparing learners for real-life communication.

THE EVOLUTION OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY

Traditional approaches such as the Grammar-Translation Method and the Audio-Lingual Method focused primarily on grammatical accuracy and vocabulary

memorization. While these methods helped learners develop reading and writing skills, they often provided limited opportunities for authentic communication.

Educational reforms and advances in language acquisition theories encouraged a shift toward learner-centered teaching. In this approach, students actively participate in the learning process, collaborate with peers, and take responsibility for their own learning. The teacher serves as a facilitator rather than the sole source of knowledge.[5]

Modern language education emphasizes communication, critical thinking, collaboration, and problem-solving. Contemporary methodologies aim to develop learners' ability to use English effectively in real-world situations rather than simply mastering grammatical rules.

Communicative Language Teaching focuses on developing communicative competence through meaningful interaction. Students participate in discussions, role plays, interviews, and problem-solving activities that simulate real-life communication. This approach encourages fluency, confidence, and practical language use. Task-Based Language Teaching organizes instruction around meaningful tasks rather than isolated language structures. Learners use English to complete authentic tasks such as presentations, projects, and collaborative assignments. This method promotes active learning and contextual language acquisition. CLIL combines subject content with language learning. Students study academic subjects such as science, history, or geography through English. This approach improves both language proficiency and subject knowledge while increasing learners' exposure to authentic language use. Modern classrooms often include learners with different proficiency levels, learning styles, and educational needs. Differentiated instruction adapts teaching materials and activities to individual learner characteristics, creating a more inclusive and effective learning environment.

To fully comprehend the transition from traditional paradigms to contemporary practices, it is necessary to examine how Communicative Language Teaching (CLT) and Task-Based Language Teaching (TBLT) operate in practice. Traditional methods viewed language as a rigid system of syntactic rules that could be mastered through decontextualized memorization. In contrast, modern methodology treats language as a dynamic tool for social interaction and meaning-making.

Within the CLT framework, classroom activities are evaluated based on how well they replicate real-world communication. This approach is anchored by three core pedagogical principles:

- The Communication Principle: Activities that involve real communication promote learning.
- The Task Principle: Activities in which language is used for carrying out meaningful tasks support the learning process.
- The Meaningfulness Principle: Language that is meaningful to the learner supports the learning process.

Consequently, modern language instruction minimizes mechanical drills and prioritizes communicative interaction. Role-plays, simulated interviews, and

collaborative problem-solving tasks require learners to negotiate meaning, manage misunderstandings, and deploy strategic competence in real time.

TBLT advances this concept by making the "task" the central unit of instructional design. Instead of structuring a lesson around a specific grammatical feature (such as the present perfect tense), a TBLT syllabus structures lessons around a concrete behavioral objective (such as planning a travel itinerary or resolving a customer service complaint). The target language structures are acquired contextually as students discover the linguistic forms necessary to complete the task. This methodological shift ensures that vocabulary and grammatical accuracy are never taught in isolation, but are always integrated into purposeful communication.

Another significant milestone in modern language pedagogy is the widespread implementation of Content and Language Integrated Learning (CLIL). This methodology represents a total departure from traditional foreign language teaching by synthesizing language acquisition with academic subject matter. In a CLIL classroom, English is not the target of instruction, but rather the medium through which subjects like science, geography, history, or economics are taught.

This approach offers distinct cognitive advantages. When students learn English purely as a subject, they often struggle with abstract linguistic concepts due to a lack of immediate, practical application. CLIL solves this issue by providing an authentic, high-stakes context for language use.

Learners are forced to use English to analyze data, understand historical sequences, and articulate scientific hypotheses. This dual-focused educational structure naturally cultivates Cognitive Academic Language Proficiency (CALP), which is far more sophisticated than Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS). By engaging with complex content, students develop advanced academic vocabulary, critical thinking skills, and a higher level of cognitive flexibility.

As global migration and digital connectivity increase, the modern English language classroom has become increasingly diverse. Educators routinely manage classrooms composed of learners with vast differences in linguistic backgrounds, cognitive profiles, learning paces, and intrinsic motivation levels. Traditional "one-size-fits-all" teaching methods fail in these environments, frequently leaving lower-proficiency students overwhelmed and higher-proficiency students unengaged.

Modern methodology resolves this issue through Differentiated Instruction (DI). Grounded in the principles of equity and student-centered pedagogy, differentiation requires teachers to proactively modify four classroom elements based on student readiness, interest, and learning profile:

1. Content: Providing reading materials at varying levels of linguistic complexity or offering vocabulary scaffolds (such as visual glossaries).
2. Process: Utilizing flexible grouping strategies, where students sometimes work in mixed-ability pairs for peer tutoring and other times work in homogeneous groups to tackle tiered tasks.

3. Product: Allowing students to demonstrate their language proficiency through diverse formats, such as oral presentations, digital portfolios, written essays, or multimedia projects.

4. Learning Environment: Configuring the physical or virtual classroom to accommodate both collaborative team-building activities and quiet, independent study.

By systematically applying differentiated strategies, educators ensure that all students are challenged within their Zone of Proximal Development (ZPD), thereby maximizing learning outcomes across all proficiency levels.

The integration of digital technologies has completely altered the structural delivery of English language education. Platforms such as Moodle, Google Classroom, and Microsoft Teams have expanded the learning environment far beyond the physical classroom. These systems serve as centralized digital hubs that facilitate a blended learning model, combining face-to-face instruction with asynchronous online engagement.

From an administrative and pedagogical standpoint, LMS platforms streamline the collection of student work, automate data tracking, and host multimedia resources such as authentic podcasts, instructional videos, and interactive reading materials. More importantly, these platforms foster collaborative learning outside of school hours. Through digital discussion boards, shared cloud documents, and peer-review modules, students can engage in collaborative writing and language exchange at their own pace. This continuity of exposure is essential for language acquisition, as it bridges the gap between formal classroom instruction and autonomous daily practice.

Artificial Intelligence (AI) has introduced an unprecedented level of personalization to English language teaching. Traditional classrooms often restrict the amount of individual speaking time and immediate feedback a student receives. AI-powered applications solve this limitation by offering real-time, individualized interaction.

Modern AI language tools utilize advanced Natural Language Processing (NLP) to analyze a student's unique linguistic output. These applications can detect micro-errors in pronunciation, diagnose chronic grammatical deficiencies, and immediately adjust the difficulty level of reading and listening exercises to match the user's current ability.

For instance, an AI tool can analyze a student's written paragraph and provide immediate, constructive feedback on syntax, word choice, and coherence. This rapid feedback loop allows students to correct errors instantly, preventing fossilization (the internalization of incorrect language rules). Furthermore, AI speech-recognition software offers a safe, low-anxiety environment for anxious learners to practice oral fluency and pronunciation before speaking in front of their peers.

Mobile-Assisted Language Learning (MALL) has made English instruction highly accessible and portable. Smartphones and tablets ensure that language learning is no longer tethered to a desk or a physical textbook. Through mobile applications, podcasts, and digital flashcard systems, learners can engage in micro-learning sessions

during their daily routines, significantly increasing their total hours of language exposure.

To sustain learner engagement within digital spaces, modern methodology heavily incorporates gamification techniques. By integrating game-design elements—such as experience points, leaderboards, achievement badges, and timed challenges—into educational apps, language learning becomes intrinsically motivating.

Gamification leverages the psychological principles of behavioral reinforcement. When students complete a vocabulary quiz or maintain a daily practice "streak," the immediate visual and digital rewards stimulate engagement and a sense of progress. This approach transforms repetitive linguistic drills, such as verb conjugations or vocabulary retention, into enjoyable challenges. As a result, gamification reduces the affective filter—the psychological barrier of anxiety and self-doubt that often hinders language acquisition—allowing students to acquire English with greater confidence and enthusiasm.

The transition from teacher-centered, grammar-heavy instruction to learner-centered, digitally-integrated methodologies marks a profound evolution in English Language Teaching. As synthesized in the comparative framework of this study, contemporary ELT does not view language as a collection of static rules to be memorized, but as an active, fluid instrument for human connection and academic exploration.

The primary strength of combining communicative approaches (CLT, TBLT) with digital tools (AI, MALL, LMS) is the creation of an optimized learning ecosystem. While CLT and TBLT establish the pedagogical necessity for authentic, meaningful interaction, digital technologies provide the infrastructure required to scale, personalize, and sustain that interaction. For example, differentiated instruction—which can be logistically challenging for a teacher to manage manually in a large class—becomes highly manageable when supported by AI platforms that automatically distribute tiered assignments based on student performance metrics.

However, this methodological evolution is not without systemic challenges. The rapid implementation of digital tools has exposed a significant digital divide, as schools in low-resource communities or developing regions often lack the hardware, high-speed internet, and software access necessary to implement these innovations.

Furthermore, there is a pervasive misconception that technology can replace the educator. In reality, the teacher's role has become more complex; they must transition from being the "sage on the stage" to the "guide on the side." This shift requires extensive, ongoing professional development. Educators must be trained not only in how to operate digital devices, but in how to purposefully integrate them so that technology serves the pedagogy, rather than overshadowing it.

DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Digital platforms such as Moodle, Google Classroom, and Microsoft Teams support language learning through online resources, assignments, assessments, and collaborative activities. These systems provide flexible learning opportunities both inside and outside the classroom. Artificial intelligence has introduced personalized learning experiences in language education. AI-powered applications can analyze

learner performance, provide immediate feedback, correct pronunciation errors, and recommend individualized learning materials.

Table 1. Comparison of Traditional and Modern English Language Teaching Approaches

Criteria	Traditional Approach	Modern Approach
Teaching Style	Teacher-centered	Learner-centered
Main Focus	Grammar and translation	Communication and interaction
Learning Materials	Textbooks	Multimedia and digital resources
Student Role	Passive recipient	Active participant
Assessment	Summative evaluation	Continuous and formative assessment
Technology Use	Limited	Extensive
Learning Environment	Classroom-based	Flexible and blended learning
Feedback	Delayed	Immediate and continuous

Mobile devices allow learners to access educational content anytime and anywhere. Mobile-assisted language learning promotes continuous exposure to English through podcasts, videos, language applications, and interactive exercises. Gamification incorporates elements such as points, badges, rewards, and challenges into learning activities. These techniques increase student motivation, engagement, and participation while making language learning more enjoyable.

The shift from rigid, traditional pedagogical paradigms to modern, learner-centered frameworks represents a significant milestone in English Language Teaching (ELT). As demonstrated in the comparative analysis (Table 1), contemporary methodology prioritizes immediate feedback, active student participation, and flexible learning environments.

The integration of Communicative Language Teaching (CLT) and Task-Based Language Teaching (TBLT) addresses the historical limitations of the Grammar-Translation method by shifting the educational focus from knowing about a language to knowing how to use a language. Furthermore, Content and Language Integrated Learning (CLIL) provides a dual-focused educational approach where English is not merely a subject of study, but a vehicle for acquiring broader academic knowledge. However, the successful implementation of these modern methodologies is increasingly dependent on Digital Integration. Digital tools are no longer just supplementary aids; they are foundational to creating an immersive language ecosystem.

- AI-driven personalization bridges the gap in differentiated instruction by catering to diverse proficiency levels within a single classroom.
- Mobile-Assisted Language Learning (MALL) extends learning beyond the physical boundaries of the school, fostering autonomous learning habits.
- Gamification transforms repetitive language drills into engaging, low-anxiety cognitive tasks.

Despite these benefits, challenges remain regarding the digital divide, the need for continuous professional development for teachers, and the risk of technology overshadowing pedagogical goals. Therefore, digital tools must be viewed as accelerators of communicative competence, not as replacements for authentic human interaction.

Modern English language teaching has evolved into a dynamic, multi-dimensional practice that balances linguistic accuracy with communicative fluency. Transitioning to a learner-centered model empowers students, encourages autonomy, and builds the critical thinking skills necessary for twenty-first-century global communication.

The synthesis of communicative methodologies and digital technologies creates a robust, blended learning environment. To maximize the efficacy of these modern approaches, future educational policies should focus on upgrading technological infrastructure and providing educators with systematic training in digital pedagogy. Ultimately, the future of ELT lies in the seamless harmony between innovative teaching strategies and purposeful technological integration.

CONCLUSION

The methodology of English language teaching has experienced substantial transformation in response to educational, technological, and social changes. Modern approaches such as Communicative Language Teaching, Task-Based Learning, CLIL, and digital learning strategies provide more effective opportunities for language acquisition than traditional methods alone. The integration of innovative technologies enhances learner engagement, autonomy, and communicative competence. However, successful language instruction requires a balanced combination of pedagogical innovation, technological integration, and meaningful human interaction. Future developments in English language teaching methodology should continue to focus on creating flexible, inclusive, and learner-centered educational environments.

References

1. Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
2. Brown, H.D. (2015). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Pearson Education.
3. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Longman.
4. Nunan, D. (2004). *Task-Based Language Teaching*. Cambridge University Press.
5. Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.
6. Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). *Techniques and Principles in Language Teaching*. Oxford University Press.
7. Tomlinson, B. (2013). *Developing Materials for Language Teaching*. Bloomsbury Publishing.
8. Chapelle, C.A. (2001). *Computer Applications in Second Language Acquisition*. Cambridge University Press.
9. Warschauer, M., & Kern, R. (2000). *Network-Based Language Teaching: Concepts and Practice*. Cambridge University Press.
10. Kukulska-Hulme, A. (2020). *Mobile-Assisted Language Learning*. *The Encyclopedia of Applied Linguistics*. Oxford University Press.

THE CONCEPT OF ACADEMIC SUCCESS IN HIGHER EDUCATION AND FACTORS AFFECTING ITS FORMATION

Aynishan Abbasova Vugar

Azerbaijan State Pedagogical University
Azerbaijan

Summary

Academic success is a central and strategic concept in modern higher education systems. Although this concept has traditionally been associated with students' academic performance and grade point average, modern scientific approaches explain academic success in a broader and multidimensional context. Thus, academic success encompasses not only the level of knowledge acquisition, but also the personal development of students, the formation of professional and key competencies, their continuous progress during their studies, graduation rates, and successful integration into the labor market. This article systematically analyzes the multidimensional nature of academic success and examines the main factors influencing its formation based on scientific literature. Within the framework of the study, special attention is paid to individual characteristics that affect academic success - students' motivation level, self-management and learning skills, purposefulness and sense of academic responsibility - in particular. In addition, the institutional support mechanisms provided by higher education institutions, including the quality of teaching, teacher-student relationships, the effectiveness of assessment systems, and the availability of material, technical, and electronic resources, are evaluated as important factors in the formation of academic achievements.

Keywords: Academic success, higher education, motivation, student success, institutional support.

Academic success is both a primary goal and a central research topic of the modern higher education system. Although this concept has traditionally been associated with high student grades (GPA), it is now viewed from a broader and multidimensional perspective. In the modern approach, academic success encompasses not only the final results of education, but also the personal and professional development of the student, the graduation rate, and successful integration into the labor market.

The relevance of the topic stems from the fact that higher education institutions are increasingly responsible for the quality of their graduates and their contribution to society. In this context, a comprehensive analysis of the main factors influencing the formation of academic success - individual, institutional and socio-cultural - is of critical importance. The problem is to reveal the systematic interaction of these factors and to identify effective strategies to ensure this success.

The main purpose of this article is to analyze the concept of academic success in higher education and systematize the main factors influencing its formation, referring to scientific literature. The article will examine how various levels of factors, from individual motivation to university teaching resources, affect academic achievement.

Babayeva (2024) noted that the proper organization of assessment in higher education institutions plays a key role in improving the teaching and learning process, students' academic performance, and the overall performance of the higher education institution. The organization of assessment consists of a number of stages. One of these is the study of assessment methods and principles on an international scale. Studying the assessment practices of different countries is one of the main goals of the education policy of each country. (Babayeva, 2024) .

As Mulder (2023) notes, the problem of designing effective assessment is a perennial challenge for universities and one of the main challenges identified by higher education quality assurance bodies. For example, in reviews conducted by the Higher Education Quality Assurance Agency in the UK, shortcomings in assessment practices consistently emerged as a major criticism of university programmes, with “the very narrow scope of assessment methods and traditional examinations” being highlighted as a key problem. Over-reliance on examinations is problematic for two main reasons. First, it limits diversity in assessment methods. Diversity in assessment methods is essential to assess learning outcomes, to provide a multidimensional understanding of students' skills and knowledge, and to maintain student engagement.

Baran (2020) stated that the results of the assessment process play an important role in providing feedback on learning and teaching activities. A comprehensive, complete understanding of education is related to the understanding of the teacher-student unity. Qabiloglu (2024) stated that it is undoubtedly the teacher's responsibility to be an example of caring in this process. Valiyeva (2025) stated that in the modern era, the guarantee of success is determined not by the number of scientific concepts and information mastered by students, but by the ability to systematize professional and key competencies, and to obtain new information based on existing information. Therefore, the new task of the teacher should consist of establishing an individual learning process as a joint search for truth based on the free cognitive (understanding) activity of students and productive dialogue.

In addition, Valiyeva (2025) explained the student-teacher relationship and emphasized that in establishing effective teacher-student relationships and taking into account the characteristic features of pedagogical interactions, it is necessary to differentiate the student system, ensure the formation of an individual educational trajectory in these relationships, provide pedagogical assistance to learners who are lagging behind in mastering, support the individual research activities of talented students, and create appropriate conditions for them. In this case, the teacher should not be satisfied with just teaching his subject, he should ensure the formation of competencies for organizing the teaching-learning process and skills for assessing its quality.

The services provided by the university to students, the material and technical base of the educational institution, and the relationship between the faculty and students are factors that directly affect the level of student satisfaction with the university.

Sinclare (2014) emphasized that academic satisfaction directly affects students' academic outcomes and future career plans. Thus, student satisfaction is crucial for academic success and is closely linked to improved academic performance, the ability to continue their education, and decisions to take additional courses.

Yang (2021) noted that the quality of teaching and infrastructure are key determinants of student satisfaction and educational outcomes. Tessema (2012) specifically emphasized that electronic resources, online lessons, video lessons and other modern teaching tools provide opportunities for different learning styles. To ensure quality in teaching, it is important that the curriculum and assessment systems comply with modern standards.

Sop (2020) explained that teachers' teaching skills and their ability to monitor progress in the learning process serve to increase the quality of education: This both increases the motivation of the lesson and ensures the academic success of students. The combination of the physical environment, technological resources, social and sports opportunities, as well as experiential environments, has a high impact on academic success.

Tessema (2012) concluded from research that good infrastructure positively impacts students' overall educational experience by providing them with a more comfortable and productive learning environment. Sop (2020) further emphasizes that, conversely, lack of resources and poor infrastructure can reduce students' satisfaction levels and negatively impact their academic and career prospects. Thus, the quality of teaching and infrastructure are key elements that shape students' educational satisfaction.

Dhaqane (2016) noted that career satisfaction reflects the impact of students' chosen major on their academic success, personal development, and career prospects. Career development and job satisfaction are related to an individual's mental health throughout their life.

Nasirov (2025) drew attention to the socio-psychological aspects of student satisfaction and concluded that the social and psychological aspects of student satisfaction have a significant impact on their academic success and personal development. Regarding the social and psychological aspects of student satisfaction, Billett's (2014) research results show that the presence of mentoring and support mechanisms in educational institutions increases students' academic and emotional well-being. In general, secondary vocational education in Western Europe offers a model that ensures student satisfaction and career prospects with curricula and practical knowledge relevant to the labor market.

The analysis shows that academic success in the modern higher education system is a multidimensional and dynamic concept that is not limited to the academic performance of students alone. This concept encompasses not only the formation of a

student's knowledge and skills, but also his personal development, the development of professional competencies, career prospects after graduation, and successful integration into the labor market. In this regard, academic success is formed as a result of the interaction of complex factors at both the individual and institutional levels.

The systematic review conducted in the article shows that the quality and diversity of assessment systems are of particular importance in ensuring academic success. Overreliance on traditional examinations limits the multidimensional assessment of students' knowledge and skills. Modern assessment approaches, on the other hand, allow to reveal students' analytical thinking, problem-solving and practical skills, while at the same time increasing the effectiveness of feedback in the learning process.

Research results confirm that teacher-student relationships play an important role in shaping academic success. A caring, dialogue-based and student-centered pedagogical approach increases students' motivation, stimulates their independent cognitive activity and makes the learning process more efficient. In this context, the establishment of individual educational trajectories, support for lagging students and promotion of research activities of talented students act as the main mechanisms ensuring the sustainability of academic achievements. At the same time, the material and technical base of universities, the quality of teaching, the availability of technological and electronic resources have a direct impact on student satisfaction and, consequently, academic success. The provision of modern infrastructure and learning environments enriches students' educational experience, shapes their continuation of education and career plans in a positive direction. The presence of social and psychological support mechanisms, on the other hand, strengthens the emotional well-being of students and creates conditions for improving academic performance.

Consequently, ensuring academic success in higher education requires a complex and multi-level approach. In order to achieve this success in a sustainable manner, individual motivation, effective pedagogical relationships, modern assessment systems, a quality learning environment, and institutional strategies that increase student satisfaction must be applied in a mutually unified manner. Scientific research conducted in this direction can serve as an important scientific basis for the formation of strategic decisions of higher education institutions and the improvement of educational policy.

Literature

1. Babayeva, G. (2024). Organization of assessment in higher education institutions: International experience. *Azerbaijan School Journal*.
2. Billett, S. (2014). The standing of vocational education: Sources of its societal esteem and implications for its enactment. *Journal of Vocational Education & Training*, 66(1), 1–21.
3. Dhaqane, MK, & Afrah, NA (2016). Satisfaction of students and academic performance. *Journal of Education and Practice*, 7(24), 59–63.
4. Galiboglu, E. (2024). Scientific and pedagogical foundations of teacher-student relations in higher education. *Azerbaijan School*, 2(707), 90–96.

5. Rustamli, N., & Nasirov, R. (2025). Satisfaction with the specialty of students studying in colleges. Azerbaijan.
6. Sinclair, JK (2014). An empirical investigation of student satisfaction with college courses. *Research in Higher Education Journal*, 22, 53–69.
7. Sop, SA (2020). The relationship between educational satisfaction, academic procrastination and academic success. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 8(2), 983–996.
8. Tessema, M., Ready, K., & Yu, W. (2012). Factors affecting college students' satisfaction with major curriculum: Evidence from nine years of data. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 34–44.
9. Valiyeva, Z. (2020). Main factors influencing the development of teacher-student relationships. *Journal of Education*.
10. Yang, J., & Seo, J. (2021). Effects of college life satisfaction, major satisfaction and academic self-efficacy on school loyalty. *Journal of Advanced Researches and Reports*, 1(3), 31–38.

DOI 10.70286/EOSS-29.06.2026.007.364-369

SYSTEMATIC DESIGN OF FAMILY-FRIENDLY ENVIRONMENTS AS A FACTOR OF CAPITALIZATION OF MODERN BUSINESS STRUCTURES AND URBAN SPACES

Hilevska Kateryna

Master's degree, Owner, Child Environment Lab,
285 Broadway Apt. 402, Bayonne, NJ 07002, USA
<https://orcid.org/0009-0000-5560-7828>

The transformation of the knowledge economy, the digitalization of social processes, and the growing significance of human capital as a key factor of socioeconomic development have intensified the need to create a comfortable and inclusive social environment for living, working, reproduction, and personal self-realization. Within the framework of contemporary concepts of sustainable development, the economy of well-being, and human-centered governance, the systematic design of family-friendly environments has acquired particular significance, as such environments ensure an effective combination of professional activity, family responsibilities, and personal development, thereby contributing to an improved quality of life for the population and the strengthening of social cohesion.

The relevance of this study is determined by ongoing urbanization processes and intensifying competition among cities and business entities. Under these conditions, the implementation of family-friendly approaches in the development of urban space

and the activities of business structures is becoming increasingly significant, since such approaches contribute to an improved quality of life for the population, greater socioeconomic efficiency, and increased value of real estate assets. At the same time, the systematic implementation of such solutions and the assessment of their impact remain insufficiently studied and require further scholarly investigation.

The purpose of this study is to provide a theoretical justification and to define the practical foundations for the systematic design of family-friendly environments, as well as to examine their impact on increasing the capitalization of modern business structures and urban spaces through the creation of additional social, economic, and investment value.

In the scholarly discourse of M. Guedes, M. Soares, and P. Mosquera, the family-friendly environment is identified as an important element of social infrastructure that, through organizational, spatial, and service-related solutions, ensures a balance between work and personal life, thereby contributing to increased labor activity, reduced social risks, and strengthened public well-being [3, p. 674].

The research conducted by D. Geraldes, M. Chambel, and V. Carvalho provides a systematic review of studies on work-family balance support. The authors demonstrate that managerial support for employees and the availability of family-oriented programs contribute to improved staff well-being and positive organizational outcomes [2, p. 272]. The study by I. Miroshnychenko, R. Torres de Oliveira, A. De Massis, and R. Überbacher indicates that family involvement in company ownership and management significantly affects financial performance, and that the effectiveness of this influence depends on the institutional environment and corporate governance [4, p. 452].

For Ukraine, research on the SMART City concept is of particular importance. The study by A. Oleshko and D. Chernaichenko emphasizes that modern urban planning must integrate digital technologies, the principles of sustainable development, and a human-centered approach in order to create comfortable living conditions for families and to support the development of the local economy [6, p. 111].

In this context, it is essential to recognize that investments in family-friendly infrastructure and services serve not only as a tool of social support but also as a strategic factor in increasing productivity, competitiveness, the investment attractiveness of territories, and long-term socioeconomic stability.

Systematic design implies a comprehensive approach to environment formation, in which spatial, social, economic, and managerial elements function as a unified system. Within the framework of family-oriented development, this approach combines architectural, infrastructural, organizational, and social solutions aimed at improving quality of life, strengthening social cohesion, and creating conditions for combining professional activity with family responsibilities. Such an approach aligns with the principles of sustainable development, human-centered urbanism, and human capital theory.

A family-friendly environment encompasses accessible educational and preschool infrastructure, safe public spaces, well-developed transportation, inclusivity,

recreational areas, and effective social support. These elements should be considered not in isolation but as components of a unified socioeconomic ecosystem that contributes to increased economic activity among the population, the development of human capital, improved health outcomes, and enhanced social resilience of communities. Also of considerable importance is the principle of accessibility, which ensures equal access to services and opportunities for all population groups [7, p. 79].

For businesses and territories, the implementation of family-friendly principles serves as a strategic tool for enhancing competitiveness and capitalization. Organizations that support work-life balance demonstrate higher productivity, greater employee engagement, and stronger staff loyalty, while cities offering comfortable conditions for families attract human capital and investment more effectively. Therefore, the systematic design of such environments should be implemented as a long-term strategy based on cooperation among government, business, and the community, ensuring sustainable social and economic outcomes.

Under the conditions of the knowledge economy, human capital represents a key resource for building competitiveness and market value at the enterprise level. Theories of human and social capital, as well as stakeholder management theory, confirm that investments in employee well-being and in the support of work-family balance contribute not only to social outcomes but also to improved economic performance of the company. In this context, the family-friendly environment serves as an important instrument of strategic human resource management and sustainable development.

Ensuring work-family balance has a positive effect on labor productivity, organizational engagement, motivation, and the psychological well-being of personnel. The use of flexible employment arrangements, remote work, parental support programs, corporate social services, and other family-oriented practices contributes to reduced professional burnout, increased employee innovative activity, and greater returns on investment in human capital [5].

A family-oriented enterprise policy generates economic advantages by reducing staff turnover and the costs of recruitment and training, while increasing employee loyalty and accumulating human capital. At the same time, it contributes to strengthening the employer brand, building reputational capital, attracting qualified professionals, and increasing the confidence of investors and partners. Within the framework of ESG approaches, such practices are regarded as an important indicator of corporate social responsibility, as they reduce social risks, enhance the investment attractiveness of an enterprise, and form the basis for its long-term competitive advantages. Consequently, a family-friendly environment should be viewed not merely as a component of corporate social responsibility but also as a strategic factor in increasing business capitalization. Its impact is reflected in increased labor productivity, reduced personnel costs, strengthened reputational capital, enhanced investment attractiveness, and improved long-term enterprise stability. For this reason, family-oriented practices are increasingly regarded as one of the key factors shaping the value of modern companies.

Within the contemporary urban paradigm, cities are viewed as competitive socioeconomic systems that vie for human capital, investment, and innovation [1]. Under these conditions, the quality of the urban environment functions not merely as a social and aesthetic parameter but as a key factor in the long-term capitalization of territories (Table 1).

Table 1. Main characteristics of family-oriented urban environments

Component	Characteristic
Theoretical basis	Formed on the basis of an interdisciplinary approach: urban studies, spatial economics, urban sociology, and human capital theory.
Main goal	Minimization of household transaction costs while enhancing the safety, accessibility, and quality of daily life.
Pedestrian and bicycle mobility	An integrated mobility system that ensures safe and convenient access to urban infrastructure facilities.
Spatial proximity of services	Implementation of the 15-minute city principle, whereby essential services are accessible within a short walking or cycling distance.
Public spaces	Well-developed public areas for recreation, communication, and social interaction among residents.
Green infrastructure	The presence of parks, green squares, and other green areas that perform ecosystem functions and improve environmental quality.
Public transportation	An efficient transportation system that ensures accessibility and convenience of mobility for various population groups.
Institutional support	Implementation of family policy through relevant programs, services, and support mechanisms for families.

Source: compiled by the author.

Taken together, these elements form a high index of urban quality of life, which correlates with demographic stability and the migration attractiveness of territories. From the standpoint of urban economics, this directly affects real estate capitalization through spatial differentiation of value: prices for housing and commercial properties rise in areas with strong social provision, vacancy rates decline, and the investment attractiveness of local markets increases.

Within the context of the knowledge economy, family-friendly environments also serve as a tool for retaining human capital. They reduce the social costs associated with raising children, increase the predictability of household life strategies, and strengthen the attractiveness of cities for the creative class, for which safety, inclusivity, and spatial accessibility are critical factors [8, p. 181].

In addition, such investments generate a pronounced multiplier effect: they stimulate the development of small and medium-sized businesses, create new jobs, expand the tax base, and intensify the local circulation of capital. Consequently, in the long term, this forms a self-reinforcing cycle of spatial and economic development, in which improvements to the environment trigger an inflow of population, which in turn stimulates further growth in investment and urban capitalization.

For Ukraine, the formation of family-friendly environments is acquiring strategic importance under conditions of demographic crisis, large-scale migration processes, the consequences of war, and the need for postwar reconstruction. Population decline,

falling birth rates, population aging, and forced migration underscore the necessity of implementing new approaches to territorial and organizational development aimed at supporting the family as a key institution for the reproduction of human capital.

In contemporary scholarly approaches, the family-friendly environment is defined as a comprehensive system that integrates infrastructural, economic, institutional, and cultural elements to ensure a high quality of life, support families, and foster children's development. The postwar reconstruction of Ukraine creates opportunities for implementing the principles of human-centered and family-oriented development through the modernization of social infrastructure, the creation of safe and accessible public spaces, support for young families, and the introduction of family-friendly practices into the activities of enterprises. Important components include access to educational, medical, social, cultural, and sports services, as well as the development of a barrier-free environment and pedestrian accessibility, which contribute to social well-being, community cohesion, and the sustainable development of territories.

Another important component is the development of corporate practices that support employees with family responsibilities, particularly through flexible employment arrangements, remote work, social guarantees, and family support programs. Such measures enhance organizational efficiency, contribute to the retention of human capital, and align with the current principles of sustainable development and ESG transformation. Of particular importance is the implementation of the principles of inclusivity, accessibility, and universal design, which ensure equal access to environmental resources for various social groups, including veterans, persons with disabilities, and internally displaced persons. Consequently, the systematic formation of family-friendly environments serves as an important instrument of socioeconomic recovery and sustainable development in Ukraine, as it contributes to strengthening human and social capital, enhancing demographic resilience, increasing the competitiveness of territories, and improving public well-being.

Thus, family-friendly environments should be regarded not as a supplementary social element of development but as a strategic resource for ensuring capitalization, innovative potential, and the long-term competitiveness of businesses and territorial communities. Under conditions of global socioeconomic transformation, the integration of social and economic objectives is becoming particularly significant and may be considered one of the key prerequisites for the sustainable development of organizations, cities, and regions over the long term.

References

1. Fang, Z., Liao, Y., Ma, C., & Wu, R. (2024). Examining the impacts of urban, work and social environments on residents' subjective wellbeing: a cross-regional analysis in China. *Frontiers in Environmental Science*, 11(1343340). <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1343340>
2. Gerald, D., Chambel, M. J., & Carvalho, V. S. (2024). Supervisor support and work-family practices: A systematic review. *Societies* (Basel, Switzerland), 14(12), 272. <https://doi.org/10.3390/soc14120272>

3. Guedes, M. J., Soares, M. E., Mosquera, P., & Borregana, J. (2023). Does it pay off to offer family-friendly practices? Exploring the missing links to performance. *International Entrepreneurship and Management Journal*. <https://doi.org/10.1007/s11365-023-00841-w>
4. Miroshnychenko, I., Torres de Oliveira, R., De Massis, A., & Überbacher, R. (2024). Family involvement and firm performance: A worldwide study unveiling key mechanisms. *Family Business Review*, 37(4), 449–475. <https://doi.org/10.1177/08944865241290856>
5. Олешко, А. А., Шацька, З. Я., & Ровнягін, О. В. (2022). Smart-спеціалізація України в перспективі післявоєнного відновлення економіки. *Ефективна економіка*, (5). <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.9>
6. Олешко, А., & Чернаєнко, Д. (2024). Теоретичні основи розвитку розумних міст в умовах трансформаційної економіки. *Журнал стратегічних економічних досліджень*, 6, 108–115. <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2023.6.11>
7. Павловський, С., Могилевська, О., Дмитрієв, Г., & Сидоренко, Ю. (2025). Забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва міських територій у глобальному конкурентному середовищі. *Розвиток міста*, (3 (07), 76–84). <https://doi.org/10.32782/city-development.2025.3-11>
8. Яворська, В. В., & Шинкаренко, С. Л. (2024). Стан ринку нерухомості України: ризики і можливості при відновленні міст. *Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки*, 29(1(44), 177–185. [https://doi.org/10.18524/2303-9914.2024.1\(44\).305382](https://doi.org/10.18524/2303-9914.2024.1(44).305382)

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Киракосян Армине Арменовна

кандидат педагогических наук, доцент

Карапетян Сирануш Геворковна

кандидат педагогических наук, профессор

Кафедра Логопедии и восстановительной терапии

Армянский государственный педагогический университет имени

Хачатура Абовяна

Аннотация. В данной статье представлено исследование применения арт-терапевтических подходов в логопедической работе. Представлены и проанализированы результаты исследования.

Ключевые слова: арт-терапевтические подходы, речевые нарушения, логопедическая работа, эффективность арт-терапевтических подходов.

В последнее время значительно возрос интерес к арт-терапии. Арт-терапия стала широко применяться в сферах здравоохранения, образования и социальной работы, решая различные задачи, такие как развитие, профилактика, реабилитация и другие.

Исследования свидетельствуют о том, что применение арт-терапевтических подходов в работе с лицами, имеющими нарушения речи, значительно повышает эффективность процесса преодоления речевых нарушений (Копытин Е.А., Некрасова Ю.Б., Сапожникова, О.Б., Шарикова, Е.В. и др.).

В работе с лицами, имеющими речевые нарушения, также активно используются различные арт-терапевтические подходы, выбор которых, в свою очередь, обусловлен рядом факторов: характером и степенью тяжести речевого нарушения, возрастом логопата, его индивидуальными особенностями и т.д.

Учитывая вышеизложенное, нами было проведено исследование, целью которого являлось выяснение того, насколько широко логопеды применяют арт-терапевтические подходы в своей практике и при каких речевых нарушениях их использование является наиболее эффективным, а также определить, какие именно арт-терапевтические подходы являются наиболее применяемыми в логопедической практике. С этой целью нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие 75 логопедов, работающих с лицами разного возраста, имеющими различные речевые нарушения.

По результатам анкетирования было установлено, что 50,7 % опрошенных логопедов особенно подчёркивают важность применения арт-терапевтических подходов в работе с лицами, имеющие заикание, а также при нарушениях темпа и ритма речи несудорожного характера.

Логопеды, принявшие участие в исследовании, особо подчёркивали эффективность применения песочной терапии, музыкотерапии, куклотерапии и сказкотерапии, танцевально-двигательная терапии отмечая, что:

- песочная терапия способствует снижению внутреннего напряжения и повышению уверенности в себе. Например, во время логопедического занятия детям предлагается медленно и плавно создавать различные изображения на песке; при этом внимание уделяется спокойному состоянию ребёнка, ровному дыханию и формированию положительных эмоций;

- музыкотерапия способствует мышечной релаксации, регуляции эмоционального состояния и формированию положительных эмоций, развитию слухового внимания, развитию чувства ритма, нормализации мелодико-интонационной стороны речи;

- куклотерапия оказывает положительное влияние на развитие мелкой моторики, способствует развитию способности выражать эмоции и чувства, совершенствует навыки вербальной и невербальной коммуникации, а также улучшает состояние речи;

- сказкотерапия способствует эмоциональному развитию ребёнка, снижению тревожности, развитию коммуникативных навыков и формированию положительной мотивации к речевой деятельности.

- танцевально-двигательная терапия способствует развитию чувства ритма, помогает снять избыточное мышечное напряжение, улучшает координацию движений, их согласованность, плавность и гибкость.

36 % логопедов, принявших участие в исследовании, отметили важность применения арт-терапевтических подходов при системных нарушениях речи. Они указали, что наиболее эффективными подходами в работе с детьми, имеющими системные речевые нарушения, являются песочная терапия, сказкотерапия, куклотерапия и драматерапия.

При системных нарушениях речи эффективно используются отдельные элементы песочной терапии, которые могут способствовать:

- обогащению словарного запаса. Например, ребёнку предлагается найти в песке спрятанные предметы и поочерёдно охарактеризовать их: «Помидор красный, круглый, сочный» и т. д.;

- развитию связной речи, в частности диалогической речи. Например, ребёнок должен найти в песке предмет и ответить на вопросы, касающиеся данного предмета, и т. д.

В процессе применения куклотерапии вместе с ребёнком можно изготавливать кукол, рассказывать о кукле, беседовать с ней, задавать ей вопросы и выполнять другие коммуникативно-речевые задания и т. д.

По результатам опроса 6,3 % логопедов отметили эффективность применения арт-терапевтических подходов при нарушениях письменной речи, 5,3 % — при нарушениях голоса, 3%- при дизартрии, а 2,8 % — в работе с лицами, имеющими афазию.

Таким образом, обобщая результаты проведённого нами исследования, можно констатировать, что логопедами широко применяются различные арт-терапевтические подходы. Логопеды отмечают значимость арт-терапевтических методов при различных речевых нарушениях, подчёркивая их наибольшую эффективность и применимость, особенно при следующих речевых нарушениях:

- заикание;
- несудорожные нарушения темпа и ритма речи;
- системные нарушения речи.

При этом необходимо подчеркнуть, что арт-терапевтические подходы применяются как вспомогательное средство, дополняющее традиционную логопедическую работу, делая логопедические занятия более интересными, разнообразными и эффективными. В то же время следует отметить, что используются не арт-терапевтические методы в полном объёме, а лишь их отдельные элементы.

Список литературы

1. Копытин Е.А. Арт-терапия. — М.: Новые горизонты, 2006. — 336 с.
2. Некрасова Ю.Б. Лечение творчеством. — М.: Смысл, 2006. — 233 с.
3. Сапожникова, О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2020. — 64 с.
4. Шарикова, Е.В. Рисуем на песке /Парциальная образовательная программа для детей 6-8 лет. 2021. — 48 с.

Section: Physical and Mathematical Sciences

DOI 10.70286/EOSS-29.06.2026.009.373-376

ЗАДАЧІ НА РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У КУРСІ «АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ»: ПРИКЛАДИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Василенко Н.М.

кандидат фізико-математичних наук,
УДУ імені Михайла Драгоманова, Україна

Профільна математична освіта в українських університетах стоїть перед викликами, які сьогодні важко ігнорувати. Програми курсів залишаються теоретично насиченими, кількість аудиторних годин, відведених на викладання дисциплін, скорочується, мотивація студентів до навчання знижується, а рівень глибинного розуміння математики у студентів, за спостереженнями викладачів і даними різноманітних досліджень, залишається недостатнім [4]. Студенти опановують алгоритмічні методи розв'язання, але не розуміють їхньої суті; відтворюють доведення, але не вміють пояснити його внутрішню логіку, обґрунтувати послідовні кроки та побудувати логічний ланцюжок міркувань; розв'язують стандартні задачі, але губяться, коли умова задачі змінюється несуттєво. Всі ці проблеми особливо гостро проявляються у курсі «Алгебра і теорія чисел» — дисципліні, де студент стикається з абстрактними алгебраїчними структурами, аксіоматичним підходом до їх означення і доведенням, як основним інструментом пізнання. Саме під час вивчення «Алгебри і теорії чисел» виникає потреба не лише знати алгоритм розв'язання задачі, а й вміти глибоко аналізувати алгебраїчні структури та розуміти правила дій в них. Одним із підходів, який дозволяє сформулювати у студентів вміння аналізувати абстрактні структури, будувати логічний ланцюжок міркувань є цілеспрямоване використання у навчальному процесі завдань на розвиток математичного мислення.

Під завданнями на розвиток математичного мислення розуміють клас навчальних задач, виконання яких вимагає від студента не лише відтворення засвоєного алгоритму, а й активної когнітивної діяльності з математичним об'єктом: аналізу, обґрунтування, дослідження, критичної оцінки або узагальнення. Такі завдання спрямовані на активізацію аналітичного, дослідницького і критичного мислення. Вони є ефективним інструментом розвитку математичного мислення студентів і можуть бути впроваджені у викладання окремих дисциплін для студентів математичних спеціальностей.

У зарубіжній математичній освіті цей підхід ґрунтується на використанні в навчальному процесі так званих student thinking tasks — завдань на розвиток

мислення студентів. Він має розвинену теоретичну базу і широку практику застосування [1, 2]. В українській вищій школі він залишається недостатньо дослідженим і методично опрацьованим, хоча потреба в ньому, особливо в умовах дистанційного та змішаного навчання, що стали нормою в умовах воєнного часу, є очевидною.

Student thinking tasks — задачі, які пропонують учасникам освітнього процесу проаналізувати, оцінити або продовжити роботу гіпотетичного студента над математичною задачею. У ряді зарубіжних статей розглянуто приклади таких задач, обґрунтовано їх педагогічну цінність, описано роль у формуванні математичного мислення, навчальної мотивації та методичної компетентності майбутніх учителів математики [1, 2].

Нижче наведено конкретні приклади завдань на розвиток математичного мислення. Такі завдання об'єднує спільна мета — формування математичного мислення як здатності бачити структуру, встановлювати зв'язки, аргументувати і досліджувати.

Конструювання (побудова) математичних структур з наперед заданими властивостями.

Завдання 1. Запишіть таблицю множення (таблицю Келі) для групи, яка складається з 4 елементів $G = \{e, a, b, c\}$, двома різними способами так, щоб:

- 1) група була циклічною;
- 2) при множенні довільного елемента групи самого на себе отримували нейтральний елемент e .

Чи можливо сконструювати третій, принципово інший варіант мультиплікативної групи з 4 елементів? Чому?

Завдання 2. З шкільного курсу математики відомо формулу скороченого множення: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Побудуйте власне поле (назвемо його F), яке буде складатися рівно з 4 елементів.

- 1) Задайте в ньому операції додавання і множення так, щоб виконувалася тотожність: $(a + b)^2 = a^2 + b^2$, для довільних $a, b \in F$.

- 2) Поясніть, чому для довільного елемента $x \in F$ виконується рівність $x + x = 0$. Як ця властивість пов'язана з характеристикою поля F ?

Дослідження властивостей алгебраїчної структури та контрприкладів.

Студенти часто механічно переносять властивості елементів зі звичних для них алгебраїчних структур, наприклад, з $(\mathbb{R}; +, \cdot)$ або $(\mathbb{C}; +, \cdot)$, на інші структури. Наступні завдання демонструють, що властивості елементів залежать від алгебраїчної структури, до якої вони належать.

Завдання 3. У кільці цілих чисел знайдіть усі оборотні елементи (ділники одиниці). Порівняйте з кільцем раціональних чисел. Чому число 3 є оборотним у кільці раціональних чисел, але не є оборотним у кільці цілих чисел?

Завдання 4. Чи є правильним наступне твердження? Для довільних елементів a, b, c з кільця $(\mathbb{Z}_{12}; +, \cdot)$ виконується імплікація (скорочення):

$$a \cdot b = a \cdot c \implies b = c.$$

Аналіз логічних помилок (student thinking tasks).

Студентам пропонується готувати розв'язання задачі, в якому допущено логічну помилку, пов'язану з недостатнім розумінням теоретичного матеріалу.

Завдання 5. Роботу студента, де він знаходить розв'язки рівняння $x^2 - x = \bar{0}$ у кільці класів лишків $\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$, $\bar{i} = K_i^6, i = 0, 1, \dots, 5$, наведено нижче.

Робота студента.

$$\begin{aligned}x^2 - x &= \bar{0}, \\x(x - \bar{1}) &= \bar{0}.\end{aligned}$$

Отже, $x = \bar{0}$ або $x - \bar{1} = \bar{0}$, тобто $x = \bar{1}$.

Множина розв'язків рівняння: $\{\bar{0}, \bar{1}\}$.

Знайдіть помилку у міркуваннях студента. Поясніть її природу і знайдіть всі розв'язки даного рівняння. Де студент припустився критичної помилки? Чи є його аргументація повністю хибною?

Коментарі до розв'язання.

Студент використовує твердження: «якщо добуток двох множників дорівнює нулю, то хоча б один з них дорівнює нулю». Це твердження є правильним у полях і областях цілісності, але хибним у кільці $\mathbb{Z}_6$, яке має дільники нуля.

Шляхом безпосередньої перевірки можна переконатися, що множина всіх розв'язків рівняння $x^2 - x = \bar{0}$ співпадає з множиною чисел $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{3}, \bar{4}\}$. Також, розв'язки рівняння можна знайти, відштовхуючись від кількості пар елементів, що є дільниками нуля в $\mathbb{Z}_6$.

Студент знайшов лише два з чотирьох розв'язків, хибно перенісши властивість поля на кільце з дільниками нуля. Ця задача дозволяє студентам глибше зрозуміти такі поняття як область цілісності та дільники нуля, а також усвідомити, що обов'язково потрібно звертати увагу на алгебраїчну структуру, в якій працюємо, та властивості її елементів.

Використання завдань на розвиток математичного мислення під час викладання курсу «Алгебра і теорія чисел» для студентів математичних спеціальностей дозволяє досягти наступних педагогічних цілей.

1. Подолати формалізм. Курс «Алгебра і теорія чисел» є теоретично насиченою абстрактною дисципліною. Тому студенти нерідко обмежуються поверхневим запам'ятовуванням означень і формулювань теорем, не заглиблюючись в їх математичний зміст. Завдання на розвиток математичного мислення допомагають подолати цю проблему. Їх виконання вимагає від студентів знання теорії та її глибокого розуміння.

2. Розвинути доказове мислення та сформувати дослідницьку компетентність. Доведення є центральним інструментом математики, але більшість студентів приходять до університету без досвіду самостійної побудови доведень. Завдання на доведення і дослідницькі задачі формують цей досвід поступово і в контексті конкретного матеріалу курсу.

3. Виявляти та усвідомлювати типові помилки. Одна з найпоширеніших серед них — неусвідомлене перенесення властивостей знайомих числових структур на довільні кільця і поля, де ці властивості можуть не виконуватися. Задачі на аналіз логічних помилок дозволяють усвідомлено аналізувати такі перенесення. Студент не просто отримує правильну відповідь, а бачить конкретний момент, де міркування здійснюється не коректно, розуміє, яка структурна властивість була порушена.

4. Формувати методичну компетентність. Суттєвою перевагою завдань на розвиток математичного мислення є їх внесок у формування методичної компетентності майбутніх учителів математики. Аналіз стороннього розв'язання, пошук помилки, оцінка коректності підходу, пояснення причин хибного результату — точно моделює поведінку вчителя під час проведення уроку. Систематичне виконання таких завдань у межах університетського курсу, готує студентів до майбутньої педагогічної діяльності.

5. Підвищувати навчальну мотивацію. Завдання на розвиток математичного мислення залучають студента до активної інтелектуальної роботи навіть тоді, коли він не може самостійно розв'язати задачу. Виявлення помилки, побудова контрприкладу або дослідження конкретного об'єкта часто дається легше, ніж побудова загального доведення, і тому створює ситуацію доступного успіху — важливого чинника мотивації досягнення [3].

Список використаних джерел

1. Álvarez J.A.M., Arnold E.G., Burroughs E.A., Fulton E.W., Kercher A. (2020). The design of tasks that address applications to teaching secondary mathematics for use in undergraduate mathematics courses. *The Journal of Mathematical Behavior*, Volume 60: 100814. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2020.100814>
2. Álvarez J.A.M., Kercher A., Turner K., Arnold E.G., Burroughs E.A., Fulton E.W. (2022). Including School Mathematics Teaching Applications in an Undergraduate Abstract Algebra Course. *PRIMUS*, Vol. 32 (6), 685–703. DOI: <https://doi.org/10.1080/10511970.2021.1912230>
3. Василенко Н.М. (2026) Роль мотивації у вивченні студентами математичних спеціальностей курсу «Алгебра і теорія чисел». *Collection of Scientific Papers with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Research: Theoretical And Practical Aspects»* (May 11-13, 2026, Riga, Latvia). European Open Science Space. 487-491. URL: <https://www.eoss-conf.com/en/archive/modern-scientific-research-theoretical-and-practical-aspects-11-05-26/>
4. Квятковська А.О., Андросович К.А., Ковальова О.В., Прокоф'єва О.О. (2022). Особливості навчальної мотивації студентів передвищих фахових та вищих навчальних закладів в умовах сучасних військових конфліктів. *Інноваційна педагогіка*, Вип. 49, Том 1, 177–182. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/49.1.36>

NÉEL RELAXATION TIME AND MAGNETIC BLOCKING IN FE-NI NANOSTRUCTURES OF THE METEORITIC METAL CLOUDY ZONE

Vatolkin Dmytro

PhD Student, Assistant

ORCID ID: 0009-0001-1910-0672,

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky

Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Derecha Dmytro

PhD, Senior Researcher,

ORCID ID: 0000-0002-2442-3759,

V.G. Bar'yakhtar Institute of Magnetism

of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine;

Physico-Technological Institute of Metals and Alloys

of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Introduction. Meteoritic Fe-Ni metal is a natural system where extremely slow cooling of the alloy is coupled with phase separation and the formation of magnetic micro- and nanostructures. In iron, stony-iron, and some differentiated meteorites, the main metallic phases are kamacite, taenite, and ordered FeNi-tetrataenite; their proportions depend on the composition, cooling rate, and thermal history of the parent (Einsle et al., 2018).

Of particular interest for paleomagnetic reconstructions is the cloudy zone, a nanoscale region near the kamacite–taenite boundary, where Ni-rich tetrataenite islands form within an Fe-rich matrix. Such islands can keep information about the magnetic fields of early planetesimals, but only if their magnetic moment is sufficiently stable against thermal fluctuations (Maurel et al., 2019). The aim of this work is to consider the Néel relaxation time as a criterion for the magnetic stability of Fe-Ni nanostructures in the cloudy zone.

Energy Barrier and Relaxation Time. For an isolated single-domain particle with uniaxial anisotropy, the energy depends on the angle θ between the magnetisation direction and the easy magnetisation axis. In the simplest approximation, it can be expressed as:

$$E(\theta) = K_{\text{eff}}V\sin^2\theta \quad (1)$$

where K_{eff} is the effective anisotropy constant, and V is the particle volume. Two energy minima correspond to opposite directions of the magnetic moment along the easy axis. To pass from one minimum to the other, the system must overcome the energy barrier:

$$E_B \approx K_{\text{eff}}V \quad (2)$$

Néel relaxation describes the thermally activated change in magnetisation direction within a stationary particle. For meteoritic metal, this is crucial due to the cloudy zone nanoparticles are fixed within a solid Fe-Ni matrix so Brownian relaxation is not applicable in this case. The basis of this approach was laid in the model of magnetic "viscosity" (aging) of fine-grained ferromagnets and later developed for thermal fluctuations of a single-domain particle (Néel, 1949; Brown, 1963).

The mean waiting time for spontaneous remagnetisation is given by the Arrhenius law:

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{E_B}{k_B T}\right) = \tau_0 \exp\left(\frac{K_{\text{eff}} V}{k_B T}\right) \quad (3)$$

where τ_0 is the characteristic time, k_B is the Boltzmann constant, and T is the absolute temperature. The exponential dependence determines that a minor change in particle size or anisotropy can alter the holding time of the magnetic state by many orders of magnitude. If τ substantially exceeds the lifetime of the record, the particle is magnetically blocked; if τ is short, its moment undergoes frequent fluctuations, and the average signal corresponds to superparamagnetic behaviour (Bean & Livingston, 1959; Brown, 1963).

Critical Size for Blocking. The Curie temperature should not be identified with a single magnetic "recording" temperature. Below the Curie temperature, a material may possess spontaneous magnetisation, but the stability of a specific magnetic state is determined not only by the phase transition but also by the relaxation time. For a given measurement or retention time t_m , the blocking temperature can be estimated from the condition $\tau = t_m$:

$$T_B = \frac{K_{\text{eff}} V}{k_B \ln(t_m / \tau_0)} \quad (4)$$

So, for a spherical particle, the critical blocking diameter at temperature T is:

$$d_{\text{block}} = \left[\frac{6 k_B T \ln(t_m / \tau_0)}{\pi K_{\text{eff}}} \right]^{1/3} \quad (5)$$

Let us assume $T = 300$ K, $\tau_0 = 10^{-9}$ s, and $t_m = 4.5 \times 10^9$ years. If we take $K_{\text{eff}} \approx 1.37$ MJ/m³ for tetrataenite, Eq. (5) gives $d_{\text{block}} \approx 7$ nm. For kamacite/ α -Fe, where the anisotropy is cubic, substituting $K_1 \approx 4.8 \times 10^4$ J/m³ gives only an order-of-magnitude estimate: $d_{\text{block}} \approx 21$ –22 nm. So, the lower bound for geologically stable blocking in tetrataenite is about half the diameter required for kamacite/iron.

Upper Limit of the Single-Domain Configuration. The lower stability boundary is set by Néel relaxation, but a large particle no longer holds a simple single-domain configuration. A rough upper bound can be estimated by equating the magnetostatic energy of a uniformly magnetised spherical particle to the energy of a single 180° domain wall:

$$E_{\text{ms}} \approx \frac{\mu_0 M_s^2}{6} V \quad (6)$$

$$E_{\text{wall}} \approx \gamma_w \pi R^2, \quad \gamma_w \approx 4\sqrt{AK} \quad (7)$$

and:

$$R_{\text{SD/2D}} \approx \frac{9\gamma_w}{2\mu_0 M_s^2} \quad (8)$$

For tetrataenite, using the parameters $A = 1.13 \times 10^{-11}$ J/m, $K = 1.37 \times 10^6$ J/m³ and $M_s = 1.39 \times 10^6$ A/m, Eq. (8) gives $R_{SD/2D} \approx 29$ nm, meaning $D_{SD/2D} \approx 58$ nm. The domain wall width in this approximation is $\delta_w \approx \pi\sqrt{A/K} \approx 9$ nm, which makes the estimation physically meaningful. Detailed micromagnetic models demonstrate a broader interval: isolated tetrataenite can remain single-domain for characteristic lengths ranging roughly from 6 to 160 nm depending on elongation; at larger sizes, a lamellar two-domain state becomes the lowest energy state, while a single-vortex state does not form due to the high uniaxial anisotropy (Mansbach et al., 2022).

For kamacite/iron, a formal application of the same estimate with parameters $A = 2 \times 10^{-11}$ J/m, $K_1 = 4.8 \times 10^4$ J/m³, and $M_s = 1.715 \times 10^6$ A/m gives $D_{SD/2D} \approx 9.5$ nm. However, the domain wall width in this case is around 64 nm, so such a wall cannot physically fit inside the particle. Therefore, for kamacite, it is more correct to use micromagnetic results: for cubic iron particles, the SD/MD boundary is around 25 nm, and the transition occurs towards an inhomogeneous vortex-like configuration (Muxworthy & Williams, 2015). In this work, such vortex states are not treated as separate recording carriers but are used as an indicator of the breakdown of the simple single-domain model only.

Thus, a meaningful size "window" exists for the tetrataenite islands of the cloudy zone: below approximately 7 nm they can lose their record due to Néel relaxation, but above tens of nanometers, the uniform single-domain model transits into a two-domain one. For kamacite, this window is narrower: geological blocking begins at around 21-22 nm, while the upper limit of the SD-like state for equiaxed particles lies at only about 25 nm. This supports the use of tetrataenite islands in the cloudy zone as the main carriers of long-term primary remanent magnetisation in meteoritic metal.

Conclusions.

The Néel relaxation time is a convenient criterion for evaluating the lower bound of magnetic stability in Fe-Ni nanostructures of the cloudy zone. At room temperature, a spherical tetrataenite particle with a diameter of about 7 nm can be stable on timescales comparable to the age of the meteoritic record, whereas for kamacite/iron, a similar estimate yields about 21-22 nm.

The lower blocking limit does not guarantee the validity of the single-domain model for any particles with larger sizes. The upper bound is defined by the transition to an inhomogeneous or two-domain state. For kamacite, this transition is typical at sizes of a few tens of nanometers, whereas tetrataenite, due to its high uniaxial anisotropy, has a broader size interval in which magnetically stable domain states can preserve remanent magnetisation.

Therefore, interpretation of paleomagnetic records in the cloudy zone should account not only for the composition of Fe-Ni phases but also for the size distribution of tetrataenite nanoparticles.

References

1. Bean, C. P., & Livingston, J. D. (1959). Superparamagnetism. *Journal of Applied Physics*, 30(4), S120-S129. <https://doi.org/10.1063/1.2185850>

2. Brown, W. F., Jr. (1963). Thermal fluctuations of a single-domain particle. *Physical Review*, 130(5), 1677-1686. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1677>
3. Einsle, J. F., Eggeman, A. S., Martineau, B. H., Saghi, Z., Collins, S. M., Blukis, R., Bagot, P. A. J., Midgley, P. A., & Harrison, R. J. (2018). Nanomagnetic properties of the meteorite cloudy zone. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(49), E11436-E11445. <https://doi.org/10.1073/pnas.1809378115>
4. Mansbach, E. N., Shah, J., Williams, W., Maurel, C., Bryson, J. F. J., & Weiss, B. P. (2022). Size ranges of magnetic domain states in tetrataenite. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 23(11), e2022GC010631. <https://doi.org/10.1029/2022GC010631>
5. Maurel, C., Weiss, B. P., & Bryson, J. F. J. (2019). Meteorite cloudy zone formation as a quantitative indicator of paleomagnetic field intensities and cooling rates on planetesimals. *Earth and Planetary Science Letters*, 513, 166-175. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.02.027>
6. Muxworthy, A. R., & Williams, W. (2015). Critical single-domain grain sizes in elongated iron particles: Implications for meteoritic and lunar magnetism. *Geophysical Journal International*, 202(1), 578-583. <https://doi.org/10.1093/gji/ggv180>
7. Néel, L. (1949). Théorie du traînage magnétique des ferromagnétiques en grains fins avec application aux terres cuites. *Annales de Géophysique*, 5, 99-136.

Section: Physical Culture and Sports

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ УЧНІВ

Хомяк Григорій

доктор філософії

Бердянський державний педагогічний університет

Плавання як вид фізичної активності посідає особливе місце серед засобів фізичного виховання школярів. Воно одночасно є життєво необхідною навичкою, ефективним засобом зміцнення здоров'я та гармонійного фізичного розвитку дитини. Проте, незважаючи на очевидну цінність плавання для здоров'я молодшого покоління, рівень його впровадження у систему шкільного фізичного виховання в Україні залишається недостатнім. Однією з ключових причин цієї ситуації є недостатня готовність учителів фізичної культури до проведення занять з плавання, що актуалізує проблему відповідної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти.

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до навчання плавання учнів у закладах загальної середньої освіти є складним і багатоаспектним процесом, що охоплює теоретичну, методичну та практичну складові. Теоретична підготовка передбачає засвоєння студентами знань з гідродинаміки, техніки спортивних і прикладних способів плавання, методики навчання плавання різних вікових груп, а також основ безпеки на воді. Методична складова спрямована на формування вмінь планувати, організовувати та проводити заняття з плавання з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів [1].

Практична підготовка майбутніх учителів у галузі плавання є визначальною умовою їхньої професійної готовності. Заняття у басейні дозволяють студентам не лише вдосконалити власну техніку плавання, а й оволодіти методами навчання початківців, засвоїти прийоми страхування та надання допомоги тим, хто тоне, відпрацювати навички педагогічного спостереження та аналізу рухів учнів. Важливою складовою практичної підготовки є мікрОВикладання – проведення фрагментів уроків з плавання в умовах академічної групи з подальшим аналізом і самоаналізом педагогічної діяльності.

Методика навчання плавання учнів у закладах загальної середньої освіти має свою специфіку, зумовлену різноманітністю підготовленості учнів, обмеженою кількістю занять у навчальному році та необхідністю забезпечення суворого дотримання правил безпеки. Майбутній учитель фізичної культури має володіти арсеналом методів початкового навчання плавання: підготовчими вправами на суші, вправами для ознайомлення з водним середовищем, підтримуючими та

ковзаючими вправами, методикою навчання техніці кролю на грудях і на спині як базових способів плавання для шкільного курсу [2].

Особливої уваги у процесі підготовки майбутніх учителів потребує формування готовності до роботи з учнями, які мають страх перед водою. Аквафобія є поширеним явищем серед школярів, що суттєво ускладнює процес навчання плавання. Майбутній учитель має знати психологічні механізми виникнення страху перед водою, володіти методами поступового подолання тривожності через ігрові та партнерські форми роботи, забезпечувати атмосферу психологічної безпеки та підтримки на кожному занятті. Розуміння індивідуально-психологічних особливостей учнів є необхідною умовою ефективного навчання плавання у закладах загальної середньої освіти.

Безпека на воді є пріоритетним аспектом діяльності вчителя фізичної культури під час проведення занять з плавання. Майбутній педагог зобов'язаний досконало знати правила безпеки у басейні та відкритих водоймах, уміти попереджати небезпечні ситуації, своєчасно реагувати на них та надавати першу допомогу потопаючому. У процесі підготовки у закладі вищої освіти студенти мають систематично відпрацьовувати навички рятування на воді, оволодівати прийомами серцево-легеневої реанімації та алгоритмами дій у надзвичайних ситуаціях.

Інтеграція сучасних цифрових інструментів у процес підготовки майбутніх учителів до навчання плавання відкриває нові педагогічні можливості. Відеоаналіз техніки плавання дозволяє студентам детально вивчати біомеханіку рухів, виявляти типові помилки та розробляти шляхи їх усунення. Комп'ютерне моделювання гідродинамічних процесів сприяє глибшому розумінню фізичних основ плавання. Онлайн-платформи та мобільні додатки можуть використовуватися для самостійного вивчення методики плавання, перегляду навчальних відеоматеріалів і спілкування у професійних педагогічних спільнотах.

Отже, підготовка майбутніх учителів фізичної культури до навчання плавання учнів закладів загальної середньої освіти потребує комплексного підходу, що поєднує теоретичну, методичну та практичну складові, забезпечує формування готовності до роботи з різними категоріями учнів і неухильного дотримання вимог безпеки. Якісна підготовка майбутніх учителів у цьому напрямі є важливою передумовою розширеного охоплення школярів навчанням плавання та підвищення рівня їхньої фізичної підготовленості й безпеки на воді.

Список використаних джерел

1. Платонов В. М. Плавання. Київ : Олімпійська література, 2000. 496 с.
2. Булатова М. М., Свищ Й. С. Плавець і середовище. Київ : Олімпійська література, 2016. 144 с.

Section: Psychology

ТРИВОЖНІСТЬ ПІДЛІТКІВ З ООП: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Гайдаєнко Павло

доктор філософії

старший викладач

Кафедра психології соціальної роботи та інклюзивної освіти

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти

Одеської обласної ради», м. Одеса, Україна

<https://orcid.org/0000-0002-8256-7267>

Питання тривожності сьогодні вийшло за межі суто теоретичного інтересу й перетворилося на одну з найгостріших практичних проблем сучасної психології. Рівень стресового навантаження, з яким щодня стикається людина, зростає, а для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) ця ситуація ускладнюється додатково: окрім загальних соціальних, економічних та техногенних викликів українського сьогодення, вони змушені долати специфічні бар'єри, пов'язані з входженням в інклюзивне середовище та з власним переживанням порушення розвитку.

Тривожність у дітей з ООП є багатофакторним явищем, яке неможливо пояснити в межах однієї дисципліни — воно потребує одночасного залучення психології, корекційної педагогіки, медицини й соціології. Хронічна тривога позначається не лише на самопочутті дитини, а й на її здатності будувати стосунки з однолітками, успішно навчатися та психологічно адаптуватися до середовища. При цьому форми прояву тривоги змінюються з віком: якщо в молодших школярів переважають соматичні й поведінкові реакції, то в підлітковому віці тривога набуває складніших когнітивних і соціальних форм.

Авторський фокус зосереджено на підлітках 11–15 років, оскільки саме в цьому віці провідного значення набуває спілкування з однолітками. Для підлітка з ООП інклюзивний клас одночасно є і простором розвитку, і джерелом постійного соціального напруження: прагнення бути прийнятим групою стикається з реальними труднощами розвитку, що породжує відчуття власної соціальної неспроможності, страх бути відкинутим та схильність уникати контактів.

Саме тому вивчення проявів тривожності в цієї категорії підлітків в умовах інклюзії є своєчасним і практично значущим завданням: його розв'язання дає змогу окреслити дієві психолого-педагогічні орієнтири підтримки емоційного благополуччя й соціальної адаптації.

Аналіз наукових джерел засвідчує множинність поглядів на природу тривожності. У психоаналітичній традиції З. Фрейда тривога виводиться з найранішого досвіду людини — повної залежності новонародженого від середовища та нездатності самостійно регулювати потік внутрішніх і зовнішніх подразників; досвід народження тут постає прототипом усіх наступних тривожних станів. Пізніше в межах психоаналізу було розрізнено реалістичну тривогу (реакцію на справжню зовнішню небезпеку), невротичну тривогу (страх перед власними імпульсами) та моральну тривогу (сигнал з боку інтерналізованих заборон Над-Я) — усі три форми коріняться в дитячому досвіді й продовжують впливати на психіку дорослого.

Індивідуально-психологічний підхід трактує тривогу не як самостійний психічний механізм, а як прояв дисфункціонального способу життя, що формується під впливом несприятливих умов раннього дитинства — хронічного дискомфорту, надмірної опіки чи емоційного відторгнення. Наслідком є підвищена чутливість до загроз самооцінці та постійне відчуття небезпеки. У соціокультурній традиції (К. Хорні) базальна тривога розглядається як результат дефіциту безпеки у стосунках зі significant дорослими: брак надійної прив'язаності породжує відчуття самотності й ворожості світу, що компенсується невротичними потребами — у схваленні, владі, залежності від інших. Інтерперсональний підхід (Г. Салліван) йде ще далі, стверджуючи, що тривога існує виключно у полі стосунків і її сила прямо залежить від якості раннього досвіду довіри.

Біхевіористська традиція (Б. Скіннер, С. Ставицька) пояснює тривожність дефіцитом соціальних навичок, а не внутрішнім конфліктом: вона закріплюється через систему підкріплень або формується внаслідок засвоєння неефективних моделей поведінки, коли підліток не вміє висловлювати емоції, відстоювати власні межі чи розв'язувати конфлікти конструктивно. Вітчизняні дослідники Ч. Спілбергер та Ю. Ханін увели важливе розрізнення ситуативної тривожності (тимчасового стану) і особистісної тривожності (стійкої риси), а С. Ставицька наголошує на соціальній природі тривоги, що виникає в ситуаціях невизначеності й очікування негативної реакції оточення. С. Томчук та М. Томчук досліджують тривожність у зв'язі зі страхом та агресією, показуючи, що освітнє середовище саме по собі може провокувати тривожні стани через надмірне навантаження та постійну потребу робити вибір.

Низка зарубіжних досліджень підтверджує, що діти й підлітки з порушеннями інтелектуального розвитку мають істотно вищий ризик тривожних розладів порівняно з типово розвиненими однолітками (огляд Белакбіра, Рхауті та Кісри). Водночас діагностика тривоги в цій групі ускладнена феноменом «маскування»: прояви емоційного дистресу часто помилково пояснюють симптомами основного порушення, через що дитина залишається без потрібної допомоги. Додатковими бар'єрами є нетипові форми вираження тривоги та обмежені вербальні можливості. Автори вказують на нагальну потребу в адаптованих діагностичних методиках і зазначають, що когнітивно-поведінкова

терапія виглядає перспективним напрямом, хоча доказів її ефективності для цієї категорії поки недостатньо.

Лонгітюдне дослідження Грін, Берковітс та Бейкера показало, що в дітей з інтелектуальними порушеннями не лише вищий загальний рівень тривоги, а й частіше фіксуються клінічно значущі тривожні симптоми. Цікаво, що сепараційна тривога, яка в звичайних дітей поступово згасає з віком, у цій групі зменшується значно повільніше й тримається довше — це свідчить про якісну, а не лише кількісну відмінність у динаміці тривожності, що обґрунтовує потребу в окремих програмах супроводу.

Дослідження тривожності в дітей з розладами аутистичного спектра (Васа та співавтори) фіксують високий рівень супутньої тривоги переважно у формі соціальних страхів, генералізованого тривожного розладу та специфічних фобій. Складність полягає в тому, що тривожні симптоми важко відмежувати від поведінкових проявів самого аутизму, а ефективність терапевтичних втручань для цієї групи поки вивчена недостатньо.

Узагальнення розглянутих джерел дозволяє стверджувати, що тривожність підлітків з ООП є поліетіологічним явищем, яке в підлітковому віці набуває переважно соціального забарвлення. Бажання бути прийнятим групою однолітків вступає в конфлікт із наявними труднощами розвитку, породжуючи страх відторгнення, відчуття власної соціальної неспроможності та тенденцію уникати спілкування. Низька самооцінка і відчуття неповноцінності додатково підсилюють і закріплюють тривожний стан.

Інклюзивне середовище в цьому контексті відіграє подвійну роль: воно є ресурсом соціального розвитку, але водночас і джерелом додаткової тривоги, якщо в класі присутні стигматизація, нерівність статусів, брак комунікативних навичок у дитини та недостатня готовність педагогів працювати з відмінностями. Такі умови сприяють закріпленню уникаючих поведінкових стратегій, що в перспективі лише посилює соціальну ізоляцію підлітка.

Опрацьовані дані дозволяють виокремити п'ять взаємопов'язаних напрямів комплексної підтримки підлітків з ООП.

- Створення психологічно безпечного освітнього середовища — передбачуваний режим, структурований простір, відчуття емоційного захисту та формування толерантного ставлення однолітків, оскільки стигматизація й відторгнення є одними з найсильніших стресорів для цієї категорії дітей.

- Розвиток навичок емоційної саморегуляції — оскільки підлітки з ООП часто не мають достатньо сформованих механізмів управління емоціями, корисними є дихальні практики, тілесно орієнтовані техніки та вправи на усвідомлення й називання власних почуттів, а також навчання конструктивних копінг-стратегій замість уникнення чи соматизації тривоги.

- Корекція соціальної тривожності й розвиток комунікативних умінь — групова робота (ігри на довіру, тренінги соціальних навичок, спільна творчість) допомагає поступово знижувати страх відторгнення та розширювати репертуар

соціальної поведінки, проте такий формат вимагає ретельної підготовки, бо саме включення в групу може стати додатковим джерелом тривоги.

- Підвищення самооцінки та формування позитивного самосприйняття — техніка поступового ускладнення завдань із обов'язковим закріпленням успіху («маленькі кроки»), а також залучення підлітка до видів діяльності, де він може відчувати власну компетентність.

- Психологічна просвіта батьків і педагогів — дорослі з найближчого оточення підлітка потребують знань про природу тривожності при ООП, уміння розпізнавати її прояви та коригувати власні виховні стилі, оскільки і надмірна опіка, і завищена вимогливість є самостійними чинниками посилення тривоги.

Підкреслимо, що психологічна підтримка підлітків з ООП — це не одноразовий захід, а послідовний процес, ефективність якого залежить від узгодженої взаємодії психолога, педагогів і родини. Лише за такої комплексної роботи можливе формування стійкої резильєнтності, реалістичної самооцінки та позитивного досвіду соціальної інтеграції.

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що тривожність є складним поліетіологічним феноменом, який різні теоретичні школи — від психоаналізу до біхевіоризму пояснюють по-різному, проте всі визнають, що її коріння сягає раннього дитинства, а закріплення відбувається за умов несприятливого досвіду взаємодії з оточенням. Розрізнення ситуативної й особистісної тривожності залишається методологічно важливим для вибору адекватних форм психологічної допомоги.

Підлітки з ООП утворюють групу підвищеного ризику щодо тривожних розладів, а діагностику ускладнює феномен маскування, коли прояви тривоги помилково пов'язують лише з основним порушенням розвитку. Підлітковий вік є особливо критичним періодом, оскільки домінування соціальної взаємодії робить тривогу переважно соціальною за своєю природою, а низька самооцінка лише посилює це переживання.

Інклюзивне середовище одночасно і підтримує розвиток, і породжує додаткові ризики тривожності залежно від наявності стигматизації, готовності педагогів та рівня комунікативних навичок дитини. Ефективна психологічна підтримка має бути системною та включати безпечне середовище, розвиток емоційної саморегуляції, роботу з соціальною тривожністю, підвищення самооцінки й просвіту дорослих. Перспективу подальших розвідок убачаємо в розробленні та практичній апробації конкретних корекційних програм, адаптованих до різних типів порушень розвитку та вікових особливостей підлітків з ООП, а також у вивченні ефективності когнітивно-поведінкових методів у межах українського інклюзивного освітнього простору.

Список використаних джерел

1. Дукельська О.О. Природа тривоги у поглядах Зігмунда Фрейда і Карен Хорні Практична психологія у сучасному вимірі: XIII Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей. Дніпро, 2022. С. 210.

2. Ставицька С.О. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук. Київ, 2022. 257 с.
3. Томчук С.М., Томчук М.І. Психологія тривоги, страху та агресії особистості в освітньому процесі : монографія. Вінниця : КВНЗ «ВАНО», 2018. 200 с.
4. Belakbir O., Rhaouti A. K., Kisra H. Specificities of Anxiety in Children and Adolescents with Intellectual Developmental Disorder: Prevalence and Treatment. SAS Journal of Medicine. 2023. Vol. 9, no. 11. P. 1210–1216.
5. Green S. A., Berkovits L. D., Baker B. L. Symptoms and Development of Anxiety in Children With or Without Intellectual Disability. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2014. Vol. 44, no. 1. P. 137–144.
6. Vasa R. A., Mazurek M. O. An update on anxiety in youth with autism spectrum disorders. Current Opinion in Psychiatry. 2015. Vol. 28, no. 2. P. 83–90.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЄЮ ОСОБИСТОСТІ

Кочарян Ігор

кандидат психологічних наук, доцент
Кафедра загальної психології
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, Україна

Психологічне благополуччя та самоактуалізація особистості є важливими показниками її цілісного функціонування, внутрішньої узгодженості та здатності до самореалізації. Психологічне благополуччя відображає здатність людини підтримувати позитивні стосунки, автономію, самоприйняття, життєві цілі та ефективно організовувати власне середовище. Самоактуалізація пов'язана з реалізацією особистісного потенціалу, автентичністю, особистісним зростанням і здатністю діяти відповідно до власних цінностей.

У межах концепції есенціальної саморегуляції важливе значення має не лише емоційна чи поведінкова організація особистості, а й комунікативний компонент. У цій моделі комунікативні режими розглядаються як єдність внутрішньої та зовнішньої комунікації особистості. Тобто спосіб, у який людина організовує внутрішній діалог між різними аспектами власного досвіду, відтворюється і в її зовнішній взаємодії з іншими людьми.

Комунікативний компонент есенціальної саморегуляції включає чотири основні режими: монолог, нерівноправний діалог, рівноправний діалог та хаотичну / безсистемну комунікацію. Монологічний режим передбачає

домінування закритої внутрішньої позиції, правил або установок без справжнього діалогу між різними частинами досвіду. Нерівноправний діалог відображає внутрішню ієрархічну комунікацію, у якій одна частина домінує, нападає або оцінює, а інша виправдовується чи підпорядковується. Рівноправний діалог характеризується здатністю різних внутрішніх позицій бути почутими, вступати у взаємодію та узгоджуватися між собою. Хаотична комунікація пов'язана з дезорганізацією внутрішнього комунікативного простору, неузгодженістю позицій і порушенням цілісної структури саморегуляції.

Метою дослідження було визначення особливостей комунікативного компонента есенціальної саморегуляції, пов'язаних із психологічним благополуччям та самоактуалізацією особистості.

У дослідженні взяли участь 295 респондентів. Для діагностики комунікативних режимів використовувався Опитувальник діагностики есенціальної саморегуляції (ОДЕС). Психологічне благополуччя оцінювалося за допомогою шкал психологічного благополуччя К. Ріфф, самоактуалізація — за допомогою Самоактуалізаційного тесту Е. Шострома. Статистична обробка даних здійснювалася з використанням коефіцієнта τ -b Кендалла та множинного регресійного аналізу.

Результати кореляційного аналізу показали, що рівноправний діалог має прямий статистично значущий зв'язок як із психологічним благополуччям, так і з самоактуалізацією особистості. Зокрема, рівноправний діалог прямо пов'язаний з інтегральним показником психологічного благополуччя ($\tau = 0,171$; $p < 0,01$) та інтегральним показником самоактуалізації ($\tau = 0,126$; $p < 0,01$). Це свідчить про те, що діалогічна організація внутрішньої та зовнішньої комунікації є сприятливою для особистісного функціонування.

Нерівноправний діалог має зворотний зв'язок з інтегральним показником психологічного благополуччя ($\tau = -0,170$; $p < 0,01$) та інтегральним показником самоактуалізації ($\tau = -0,125$; $p < 0,01$). Хаотична / безсистемна комунікація також має зворотний зв'язок із психологічним благополуччям ($\tau = -0,233$; $p < 0,01$) та самоактуалізацією ($\tau = -0,157$; $p < 0,01$). Монологічний режим не має статистично значущого зв'язку з інтегральними показниками психологічного благополуччя ($\tau = 0,054$) та самоактуалізації ($\tau = 0,052$).

Таблиця 1 Кореляційний зв'язок комунікативних режимів есенціальної саморегуляції з інтегральними показниками психологічного благополуччя та самоактуалізації

Показник	Монолог К+	Нерівноправний діалог К±	Рівноправний діалог К=	Хаотична комунікація К–
Психологічне благополуччя	0,054	-0,170**	0,171**	-0,233**
Самоактуалізація	0,052	-0,125**	0,126**	-0,157**

Примітка. Подано коефіцієнти τ -b Кендалла. ** — $p < 0,01$.

Регресійний аналіз підтвердив самостійний внесок комунікативних режимів у прогнозування досліджуваних показників. Модель комунікативних

предикторів психологічного благополуччя виявилася статистично значущою: $R = 0,366$; $R^2 = 0,134$; скоригований $R^2 = 0,128$; $F(2; 287) = 22,244$; $p < 0,001$. Отже, комунікативні режими пояснюють 13,4% варіативності інтегрального показника психологічного благополуччя. Самостійний внесок у модель зберегли рівноправний діалог як позитивний предиктор ($\beta = 0,209$; $p < 0,001$) та хаотична / безсистемна комунікація як негативний предиктор ($\beta = -0,288$; $p < 0,001$).

Модель комунікативних предикторів самоактуалізації також виявилася статистично значущою: $R = 0,281$; $R^2 = 0,079$; скоригований $R^2 = 0,069$; $F = 8,188$; $p < 0,001$. Комунікативні режими пояснюють 7,9% варіативності інтегрального показника самоактуалізації. У цій моделі рівноправний діалог виступив позитивним предиктором самоактуалізації ($\beta = 0,135$; $p = 0,018$), тоді як нерівноправний діалог ($\beta = -0,138$; $p = 0,031$) і хаотична комунікація ($\beta = -0,146$; $p = 0,022$) виступили негативними предикторами.

Таблиця 2 Регресійні моделі комунікативних предикторів психологічного благополуччя та самоактуалізації

Залежна змінна	Предиктор	B	SE	β	t	p
Психологічне благополуччя	Рівноправний діалог K=	5,718	1,508	0,209	3,792	<0,001
Психологічне благополуччя	Хаотична комунікація K-	-6,393	1,221	-0,288	-5,236	<0,001
Самоактуалізація	Нерівноправний діалог K±	-0,042	0,019	-0,138	-2,173	0,031
Самоактуалізація	Рівноправний діалог K=	0,050	0,021	0,135	2,376	0,018
Самоактуалізація	Хаотична комунікація K-	-0,044	0,019	-0,146	-2,295	0,022

Примітка. Для психологічного благополуччя залежна змінна — інтегральний показник за методикою К. Ріфф; модель статистично значуща: $R = 0,366$; $R^2 = 0,134$; скоригований $R^2 = 0,128$; $F(2; 287) = 22,244$; $p < 0,001$.

Для самоактуалізації залежна змінна — інтегральний стандартизований показник SAT_TOTAL_Z; модель статистично значуща: $R = 0,281$; $R^2 = 0,079$; скоригований $R^2 = 0,069$; $F = 8,188$; $p < 0,001$.

Узагальнена спрямованість зв'язків комунікативних режимів із психологічним благополуччям та самоактуалізацією наведена у таблиці 3.

Таблиця 3 Узагальнена спрямованість зв'язків комунікативних режимів із психологічним благополуччям та самоактуалізацією

Комунікативний режим	Психологічне благополуччя	Самоактуалізація
Монолог	0	0
Нерівноправний діалог	—	—
Рівноправний діалог	+	+
Хаотична комунікація	—	—

Примітка. «+» — прямий зв'язок із показником; «-» — зворотний зв'язок із показником; «0» — відсутність статистично значущого зв'язку з інтегральним показником.

Отримані результати дозволяють розглядати рівноправний діалог як спільний комунікативний ресурс психологічного благополуччя та самоактуалізації особистості. Йдеться не лише про здатність до ефективного

зовнішнього спілкування, а про внутрішню діалогічну організацію досвіду. У режимі рівноправного діалогу різні частини внутрішнього досвіду можуть бути почутими, вступати у взаємодію та узгоджуватися без домінування однієї позиції над іншими.

Нерівноправний діалог, навпаки, відображає внутрішню комунікативну ієрархію, у якій одна позиція домінує, нападає або оцінює, а інша виправдовується чи підпорядковується. Така структура може знижувати самоприйняття, автономію та здатність до самореалізації. Хаотична комунікація пов'язана з неузгодженістю, фрагментарністю та дезорганізацією внутрішнього комунікативного простору. Вона ускладнює формування цілісної позиції, підтримання життєвих цілей і послідовну реалізацію намірів.

Монологічний режим не продемонстрував статистично значущого зв'язку з інтегральними показниками психологічного благополуччя та самоактуалізації. Це може свідчити про його неоднозначний характер: з одного боку, він може підтримувати автономність і здатність утримувати власну позицію; з іншого боку, він не забезпечує справжньої внутрішньої діалогічності, необхідної для цілісного особистісного функціонування.

Таким чином, психологічне благополуччя та самоактуалізація пов'язані не лише з емоційною або поведінковою саморегуляцією, а й з якістю комунікативної організації особистості. Найбільш сприятливим комунікативним режимом є рівноправний діалог, тоді як нерівноправний діалог і хаотична комунікація виступають режимами, пов'язаними зі зниженням досліджуваних показників.

Висновки:

1. Комунікативний компонент есенціальної саморегуляції пов'язаний як із психологічним благополуччям, так і з самоактуалізацією особистості.
2. Рівноправний діалог має прямий статистично значущий зв'язок з інтегральними показниками психологічного благополуччя та самоактуалізації.
3. Нерівноправний діалог і хаотична / безсистемна комунікація мають зворотні зв'язки з психологічним благополуччям та самоактуалізацією.
4. Монологічний режим не має статистично значущого зв'язку з інтегральними показниками психологічного благополуччя та самоактуалізації.
5. Регресійні моделі підтверджують самостійний внесок комунікативних режимів у прогнозування психологічного благополуччя та самоактуалізації.
6. Рівноправний діалог можна розглядати як спільний комунікативний ресурс психологічного благополуччя та самоактуалізації особистості.

Список використаних джерел

1. Кочарян І. О. Система радості: есенціальна саморегуляція психіки та її психологічна корекція : монографія / І. О. Кочарян. – 2-ге вид., випр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 288 с.
2. Ryff C. D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being / C. D. Ryff // Journal of Personality and Social Psychology. – 1989. – Vol. 57, No. 6. – P. 1069–1081.

3. Shostrom E. L. An Inventory for the Measurement of Self-Actualization / E. L. Shostrom // Educational and Psychological Measurement. – 1964. – Vol. 24, No. 2. – P. 207–218.
4. Rogers C. R. On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy / C. R. Rogers. – Boston : Houghton Mifflin, 1961. – 420 p.
5. Koole S. L. Becoming who you are: An integrative review of self-determination theory and personality systems interactions theory / S. L. Koole, C. Schlinkert, T. Maldei, N. Baumann // Journal of Personality. – 2019. – Vol. 87, No. 1. – P. 15–36.

DOI 10.70286/EOSS-29.06.2026.011.391-395

СПРИЙМАННЯ МАТЕР'Ю СУБ'ЄКТНОСТІ ДИТИНИ РАНЬОГО ВІКУ: ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ

Кучеровська Наталія

к.пс.н, доцент

Кафедра психології

Київський національний

лінгвістичний університет, Україна

Железна Людмила

магістр психології,

приватна консультативна практика, Україна

Анотація. У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей сприймання матер'ю суб'єктності дитини раннього віку. У центрі уваги перебуває якість емоційної взаємодії в діаді «мати - дитина» та її зв'язок із показниками особистісної зрілості матері. Дослідження проведено на вибірці 44 матерів, які виховують дітей віком від 0 до 4 років. Використано Опитувальник дитячо-батьківської емоційної взаємодії О. І. Захарової та Шкалу самооцінки особистісної зрілості А. В. Микляєвої. Отримані результати засвідчили недостатній рівень розвитку окремих материнських компетентностей, необхідних для ефективної взаємодії з дитиною раннього віку, а також наявність зв'язку між рефлексивною зрілістю матері та її умінням впливати на емоційний стан дитини.

Ключові слова: суб'єктність дитини, ранній вік, материнська чутливість, емоційна взаємодія, особистісна зрілість, рефлексивна зрілість.

Вступ. Проблема сприймання дорослим суб'єктності дитини раннього віку є важливою для розуміння психологічних умов розвитку дитини у перші роки життя. У цей період дитина ще не може повною мірою вербалізувати власні стани, потреби й наміри, тому саме дорослий помічає, інтерпретує і наділяє значенням прояви дитячої активності. Від того, наскільки мати здатна бачити в дитині не лише об'єкт догляду, а окремого суб'єкта з власними станами,

ініціативами та способами реагування, залежить якість ранньої взаємодії та подальше становлення саморегуляції дитини (Leerkes, Blankson & O'Brien, 2009).

У психологічному контексті суб'єктність дитини виявляється через активність, здатність ініціювати контакт, реагувати на емоційні сигнали дорослого, поступово вибудовувати власні способи взаємодії зі світом. Водночас рання суб'єктність не існує ізольовано: вона розгортається у системі стосунків із дорослим (Тітов, Кравченко & Москаленко, 2015). Тому особливого значення набувають материнська чутливість, емоційне прийняття, здатність підтримувати дитину та регулювати її емоційний стан без пригнічення дитячої ініціативи.

Мета та задачі дослідження. Метою емпіричного дослідження було виявлення особливостей емоційної взаємодії матерів із дітьми раннього віку та визначення зв'язку цих особливостей із показниками особистісної зрілості матерів. Для досягнення мети було поставлено такі задачі: охарактеризувати соціально-демографічні параметри вибірки; визначити суб'єктивну оцінку матерями власної обізнаності у питаннях психічного розвитку дитини; проаналізувати показники емоційної взаємодії матері й дитини за методикою ОДБЕВ; описати рівень особистісної зрілості матерів; з'ясувати наявність кореляційних зв'язків між показниками особистісної зрілості, характеристиками емоційної взаємодії та віком матері й дитини.

Методи та організація дослідження. У дослідженні взяли участь 44 матері, які мають дітей раннього віку - від народження до 4 років. Діагностичні методики пропонувалися для заповнення у форматі Google-форми. Окрім стандартизованих методик, до анкети було включено запитання про вік, освіту, сімейний стан, вік дитини, а також про міру усвідомленості у побудові стосунків із дитиною та суб'єктивну обізнаність у питаннях її психічного розвитку.

Для реалізації мети дослідження використано Опитувальник дитячо-батьківської емоційної взаємодії О. І. Захарової. Методика містить 66 тверджень і дозволяє оцінити взаємодію матері та дитини за 11 шкалами, згрупованими у три блоки: батьківська чутливість, емоційне прийняття та поведінкові прояви емоційної взаємодії. Другою методикою була Шкала самооцінки особистісної зрілості А. В. Микляєвої, яка містить сумарний показник особистісної зрілості та чотири субшкали: рефлексивну, регуляторну, моральну й когнітивну зрілість.

Результати дослідження і їх обговорення. Соціально-демографічні характеристики вибірки засвідчили, що найбільшу частину досліджуваних становили жінки віком 36-40 років (47,7%). Найчисельнішою була група матерів, які виховують дітей віком 3-4 роки (63,6%). Переважна більшість респонденток має вищу освіту (93,2%) і проживає у повному складі сім'ї (93,2%). Така структура вибірки є важливою для інтерпретації результатів, оскільки більшість учасниць має достатній освітній ресурс і сімейну підтримку, однак це не гарантує автоматично високої якості емоційної взаємодії з дитиною. Додаткові запитання дали змогу уточнити, наскільки матері усвідомлено ставляться до побудови стосунків із дитиною. 52,3% жінок зазначили, що приділяють багато уваги тому, як розвиваються їхні стосунки з дитиною; 36,4% міркують про це питання лише

час від часу; 11,4% вказали, що стосунки складаються «самі по собі». Подібна тенденція простежується щодо обізнаності у питаннях психічного розвитку: 47,7% жінок систематично звертаються до літератури, відео або тематичних джерел; така сама частка цікавиться цими питаннями лише в окремих випадках.

Аналіз відповідей на відкрите запитання про труднощі у взаємодії з дитиною дозволив виокремити три групи проблем. Перша пов'язана із саморегуляцією матері в емоційно насичених ситуаціях: труднощами стримувати роздратування, не підвищувати тон, залишатися терплячою. Друга стосується регуляції негативних емоційних станів і поведінки дитини: істерик, домовленостей щодо їжі, одягу, побутових навичок, окреслення меж і пояснення заборон. Третя група охоплює переважно та побутові труднощі: брак часу, накопичення домашніх обов'язків, фізичне виснаження й дефіцит відпочинку.

Таблиця 1. Узагальнені результати за методикою ОДБЕВ О. І. Захарової

Блок / шкала	Середнє значення методики	% $\geq$ середнього	Критеріальне значення	% $\geq$ критеріального
Чутливість: здатність сприймати стан дитини	4,22	0	3,7	0
Чутливість: розуміння причин стану дитини	3,85	0	3,2	0
Чутливість: здатність до співпереживання	3,39	0	2,8	4,5
Емоційне прийняття: почуття у взаємодії	3,9	0	3,3	0
Емоційне прийняття: безумовне прийняття	3,84	0	3,2	9,1
Емоційне прийняття: ставлення до себе як до матері	3,78	0	3,1	11,4
Емоційне прийняття: переважаючий емоційний фон	3,66	0	3	11,4
Поведінкові прояви: прагнення до тілесного контакту	4,03	0	3,3	6,8
Поведінкові прояви: надання емоційної підтримки	3,47	0	2,8	59,1
Поведінкові прояви: орієнтація на стан дитини	2,95	2,3	2,3	22,7
Поведінкові прояви: уміння впливати на стан дитини	3,8	0	3,2	0

Співставлення результатів з параметрами методики ОДБЕВ показало, що за 10 із 11 шкал жодна з респонденток не досягла рівня середнього значення, заданого автором методики. Лише за шкалою «Орієнтація на стан дитини при побудові взаємодії» показники вище середнього значення зафіксовано у 2,3% вибірки. Загальна тенденція свідчить про недостатній рівень сформованості компетентностей, необхідних для ефективної взаємодії в діаді «мати - дитина».

Найнижчими виявилися показники блоку чутливості. За шкалами здатності сприймати стан дитини та розуміння причин стану дитини жодна респондентка не досягла навіть критеріального значення. За шкалою здатності до співпереживання показники на рівні або вище критеріального значення виявлено лише у 4,5% вибірки. Водночас у блоці поведінкових проявів найвищий результат отримано за шкалою «Надання емоційної підтримки» (59,1%), а за шкалою «Орієнтація на стан дитини при побудові взаємодії» критеріального рівня досягли 22,7% матерів. Отже, поведінковий компонент підтримки дитини виявляється розвиненішим, ніж глибинна здатність до тонкого сприймання її стану.

Таблиця 2. Результати за Шкалою самооцінки особистісної зрілості А. В. Микляєвої, %

Показник	Ранг 1	Ранг 2	Ранг 3	Ранг 4	Ранг 5
Сумарний показник особистісної зрілості	6,8	11,4	43,0	18,0	20,1
Самооцінка рефлексивної зрілості	4,5	13,6	11,4	45,5	25,0
Самооцінка регуляторної зрілості	18,0	29,5	25,0	18,0	6,8
Самооцінка моральної зрілості	11,4	11,4	20,5	34,1	2,3
Самооцінка когнітивної зрілості	6,8	27,3	11,4	29,5	25,0

За сумарним показником особистісної зрілості найбільша частка респонденток перебуває на рівні третього рангу (43,0%). Високі показники особистісної зрілості також представлені у вибірці: ранг 4 мають 18,0%, ранг 5 - 20,1% матерів. Аналіз окремих видів зрілості показує, що найвищі значення характерні для рефлексивної та когнітивної зрілості: відповідно 70,5% і 54,5% вибірки мають показники на рівні 4-5 рангів. Оцінки регуляторної та моральної зрілості частіше зосереджені на середніх рівнях.

Таблиця 3. Узагальнення результатів кореляційного аналізу

Параметри зв'язку	r	Рівень значущості	Інтерпретація
Сумарний показник особистісної зрілості - уміння впливати на стан дитини	0,301	$p \leq 0,05$	позитивний зв'язок помірної сили
Рефлексивна зрілість - уміння впливати на стан дитини	0,317	$p \leq 0,05$	позитивний зв'язок помірної сили
Вік дитини - регуляторна зрілість матері	-0,356	$p \leq 0,05$	значущий зворотний зв'язок

Кореляційний аналіз не виявив значущих зв'язків між параметрами особистісної зрілості та шкалами блоку чутливості й емоційного прийняття за методикою ОДБЕВ. Значущі зв'язки були встановлені у блоці поведінкових проявів емоційної взаємодії. Зокрема, сумарний показник особистісної зрілості та рефлексивна зрілість позитивно корелюють зі шкалою «Уміння впливати на стан дитини». Це дає підстави припустити, що здатність матері розуміти себе, оцінювати власний психоемоційний стан, мотиви поведінки та її наслідки пов'язана з більшою ефективністю у регуляції стану дитини.

Окремо було виявлено значущий зворотний зв'язок між віком дитини та регуляторною зрілістю матері. Цей результат може свідчити про те, що матері більш ефективні у регуляції емоційного стану дітей молодшого віку і менш ефективні у ситуаціях взаємодії з дитиною-тодлером, поведінка якої стає більш автономною, наполегливою та конфліктною. Така інтерпретація узгоджується з відкритими відповідями матерів, у яких часто згадувалися істерики, труднощі домовленостей і встановлення меж.

Висновки. Рівень розвитку компетентностей, необхідних для ефективної взаємодії в діаді «мати - дитина», у досліджуваній вибірці є недостатнім: за жодною з 11 шкал результати не піднімаються до рівня середніх значень, визначених автором методики ОДБЕВ.

Найбільш вразливою ланкою емоційної взаємодії є блок материнської чутливості, що охоплює здатність сприймати стан дитини, розуміти його причини та співпереживати дитині.

Відносно вищі результати отримано за шкалами «Надання емоційної підтримки» та «Орієнтація на стан дитини при побудові взаємодії», однак ці показники залишаються нижчими за середні значення методики.

За рівнем особистісної зрілості у вибірці найвищі показники характерні для рефлексивної та когнітивної зрілості. Виявлено значущий позитивний зв'язок між рефлексивною зрілістю матерів та їхнім умінням впливати на стан дитини.

Значущий зворотний зв'язок між віком дитини і регуляторною зрілістю матері може вказувати на зростання труднощів материнської регуляції в період, коли дитина переходить до більш автономної поведінки та активніше відстоює власні потреби.

Список використаних джерел

1. Тітов І., Кравченко О. & Москаленко Л. (2015) Особистісне становлення дитини: суб'єктивний вимір: монографія. К.:ВЦ "Академія". 152 с.
2. Leerkes, E. M., Nayena Blankson, A., & O'Brien, M. (2009). Differential effects of maternal sensitivity to infant distress and nondistress on social-emotional functioning. *Child development*, 80(3), 762-775.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO FOSTERING RESILIENCE AMONG MILITARY PERSONNEL IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF PSYCHOLOGISTS

Lutcyk-Andrushko Ruslana Yuriyivna

PhD student

Department of Psychology Institute of Linguistics and Psychology
Kyiv International University, Kyiv, Ukraine

Abstract. This paper highlights the methodological foundations for developing resilience in military personnel within the context of the professional training of future psychologists. It justifies the importance of equipping specialists with the ability to provide psychological support, strengthen adaptive resources and restore psychological resilience in military personnel in the face of contemporary military challenges. The potential of systemic, competence-based, activity-based, person-centred and resilience-based approaches is explored as the methodological foundation for training psychologists for professional practice in the field of military psychology. The role of practice-oriented training, supervision, interdisciplinary collaboration and the use of evidence-based psychological interventions in developing the professional readiness of future specialists to work with military personnel is identified. The need to modernise educational programmes in line with current international standards for the training of psychologists and the needs of Ukraine's security and defence sector is emphasised. The implementation of the outlined methodological approaches will contribute to improving the quality of professional training for psychologists and to the development of military personnel's resilience as a key factor in maintaining their mental health, professional effectiveness and readiness to carry out operational and combat tasks.

Keywords: resilience, military personnel, professional training of psychologists, methodological approaches, competence-based approach, psychological resilience, supervision, military psychology.

Introduction. The current conditions of martial law in Ukraine necessitate the search for effective ways to preserve and strengthen the mental health of military personnel. One of the key factors in the successful execution of operational and combat tasks, psychological adaptation and overcoming the effects of combat stress is resilience, which is regarded as an individual's ability to maintain psychological functioning in the face of adverse factors and to recover from difficulties experienced. In this context, the issue of professional training for psychologists capable of providing psychological support to military personnel based on modern scientific approaches and evidence-based practices takes on particular relevance.

Aims and objectives of the study. The aim of the study is to provide a theoretical justification for methodological approaches to developing resilience in military personnel within the framework of professional training for psychologists. To achieve this aim, the study sets out to: define the theoretical and methodological foundations

for the development of resilience; analyse the potential of key methodological approaches in training future psychologists to work with military personnel; and outline areas for improving the content of professional training in line with contemporary challenges.

Research findings and discussion. An analysis of the scientific literature has shown that the development of resilience in military personnel is a complex, multi-faceted process involving the formation of adaptive mechanisms for coping with stress, the development of personal resources, the maintenance of mental wellbeing, and the preservation of professional effectiveness under conditions of prolonged exposure to combat stress. The effectiveness of a psychologist's professional practice in this area depends to a large extent on the quality of their professional training and the development of the relevant professional competencies.

The analysis carried out has made it possible to identify key methodological approaches that should form the basis of psychologists' professional training in fostering and developing resilience among military personnel (Table 1).

Methodological approaches to developing resilience among military personnel within the system of professional training for psychologists

Methodological Approach	Core Principle	Implementation in the Professional Training of Psychologists	Expected Outcome
Systems Approach	Considers resilience as an integrated phenomenon influenced by personal, social, professional, and organizational factors	Developing a comprehensive understanding of the interaction between mental health, military service, and environmental conditions	Ability to identify risk and protective factors affecting resilience
Competency-Based Approach	Focuses on the formation of professional competencies required for psychological support of military personnel	Developing skills in psychological assessment, counseling, crisis intervention, and psychoeducation	Readiness for effective professional practice in military settings
Person-Centered Approach	Emphasizes individual characteristics, personal experience, needs, and strengths	Training in individualized support strategies and effective therapeutic communication	Ability to adapt psychological interventions to individual needs
Activity-Based Approach	Recognizes practical activity as the foundation of professional development	Use of case studies, practical training, supervision, and simulation of professional situations	Acquisition of practical experience and professional decision-making skills
Resilience-Oriented Approach	Focuses on strengthening adaptive capacities, personal resources, and recovery processes	Mastery of techniques aimed at stress management, self-regulation, adaptation, and recovery	Ability to promote resilience and psychological well-being among military personnel

The table was compiled by the author based on an analysis of sources [1–10].

The results of the analysis indicate that the greatest effectiveness is achieved by integrating these approaches into the content of professional training for psychologists. Key components of this process include practice-oriented learning, supervisory support, the simulation of professional situations, and the development of skills for dealing with the consequences of combat stress and traumatic experiences.

Conclusions. The findings of the study indicate that the development of resilience amongst military personnel should be regarded as a strategic objective of professional training for psychologists in the context of contemporary military challenges. The analysis has shown that a combination of systemic, competence-based, person-centred, activity-based and resilience-oriented approaches provides a comprehensive methodological framework for training future psychologists to support military personnel experiencing combat stress and other adverse operational factors.

It has been established that the effectiveness of resilience-oriented psychological support depends on the specialist's ability to assess personal and environmental resources, facilitate adaptive processes for coping with stress, and promote psychological recovery. Consequently, the professional training of psychologists should focus on developing practical competencies, supervised clinical experience and evidence-based intervention skills necessary for working with military personnel. The implementation of these methodological approaches helps to strengthen the professional readiness of future psychologists and enhances their ability to support the resilience, psychological adaptation and long-term well-being of service personnel.

References

1. Lazos, G. P. (2018). Resilience: conceptualisation of terms, review of current research. *Current Issues in Psychology. Counselling Psychology and Psychotherapy*, 3(14), 26–64. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716873/1/Lazos_APP_V3N14_2018.pdf
2. Melnychuk, I. Ya. (2024). Theoretical and methodological foundations for the development and enhancement of resilience. *Scientific Notes. Series: Psychology*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2024-2-12>
3. Ministry of Defence of Ukraine. (2024). 'Army+' platform: 'Psychological Training' courses. <https://mod.gov.ua/news/u-armiya-z-yavivsyia-novij-navchalnij-kurs-pro-efektivnu-protidyi-ipsa>
4. Ministry of Health of Ukraine. (2024, 19 July). Order No. 1265 'On the Approval of the Standardised Clinical Protocol "Acute Stress Reaction. Post-Traumatic Stress Disorder. Adaptation Disorders"'. https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2024/07/1265_19072024_ykpm_dod.pdf
5. European Commission. (2016). EU Compass for action on mental health and wellbeing: Annual report 2016. https://www.researchgate.net/publication/316788115_EU_COMPASS_FOR_ACTION_ON_MENTAL_HEALTH_AND_WELLBEING_ANNUAL_REPORT_2016_EU_Commission
6. Knust, S. K., Herrell, R. K., Rowan, A. B., Sleet, D. A., Leard-Mann, C. A., & Cabrera, O. A. (2024). Quality improvement in the Master Resilience Trainer course:

- Lessons from the US Army. *Military Medicine*, 189(7–8), e1478–e1485.
<https://academic.oup.com/milmed/article/188/11-12/e3730/7207952>
7. Maddi, S. R. (2013). Comprehensive Soldier Fitness: Building resilience and enhancing performance. *American Psychologist*, 68(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1037/a0024896>
8. NATO. (2025). Resilience Reference Curriculum. North Atlantic Treaty Organisation. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2025/2/pdf/DEEP-resilience-reference-curriculum.pdf
9. Reivich, K. J., Seligman, M. E. P., & McBride, S. (2011). Master resilience training in the U.S. Army. *American Psychologist*, 66(1), 25–34.
<https://doi.org/10.1037/a0021897>
10. U.S. Department of Veterans Affairs, & U.S. Department of Defense. (2023). VA/DoD clinical practice guideline for the management of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder (Version 4.0).
<https://www.healthquality.va.gov/guidelines/MH/ptsd/>

Section: Technical Sciences

АРХІТЕКТУРА ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРУ

Степанов Олексій

д-р техн. наук, професор
Кафедра тракторів та автомобілів,
Національний університет біоресурсів
і природокористування України

Зростання інтенсивності перевезень, інтеграція логістичних ланцюгів та підвищення вимог до безпеки дорожнього руху зумовлюють необхідність впровадження інтелектуальних підходів до управління транспортною інфраструктурою, здатних забезпечувати адаптивне регулювання її функціонування та прогнозування розвитку транспортних процесів. У цьому контексті одним із перспективних інструментів є концепція цифрового двійника, яка забезпечує можливість безперервного моніторингу, моделювання та прогнозування стану транспортного коридору в режимі реального часу [3].

Цифровий двійник транспортного коридору доцільно розглядати як інтегровану кіберфізичну систему, що формує цифрове відображення реального транспортного коридору разом із його інфраструктурою, транспортними потоками та логістичними процесами. Такий підхід забезпечує об'єднання фізичної інфраструктури, транспортних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій і засобів аналітики даних у єдиному середовищі управління [1, 2].

Ключовою особливістю цифрового двійника є постійна синхронізація цифрової моделі з реальним об'єктом на основі даних, що надходять від сенсорних мереж, транспортних засобів та інших інформаційних джерел. Це дає змогу оперативно відображати зміни у функціонуванні транспортного коридору та забезпечувати інформаційну підтримку процесів прийняття управлінських рішень [4].

Для реалізації концепції цифрового двійника транспортного коридору запропоновано шестирівневу архітектуру, яка поєднує фізичну інфраструктуру, засоби збору та передавання даних, інформаційно-аналітичні платформи, цифрове моделювання й механізми підтримки прийняття рішень. Схематичне представлення архітектури наведено на рис. 1.

Взаємодія всіх рівнів забезпечує формування єдиного цифрового середовища управління транспортним коридором та створює умови для інтегрованого аналізу транспортних процесів.

Перший рівень – фізичний. Він є основою цифрового двійника та охоплює реальні об'єкти транспортного коридору, стан яких відображається у цифровому середовищі. До цього рівня належать автомобільні дороги, мости, тунелі,

транспортні розв'язки, транспортні потоки, логістичні термінали, інженерні системи організації дорожнього руху, а також зовнішні чинники, що впливають на функціонування транспортної мережі. Саме на цьому рівні формуються транспортні та логістичні процеси, які підлягають подальшому моніторингу й аналізу.

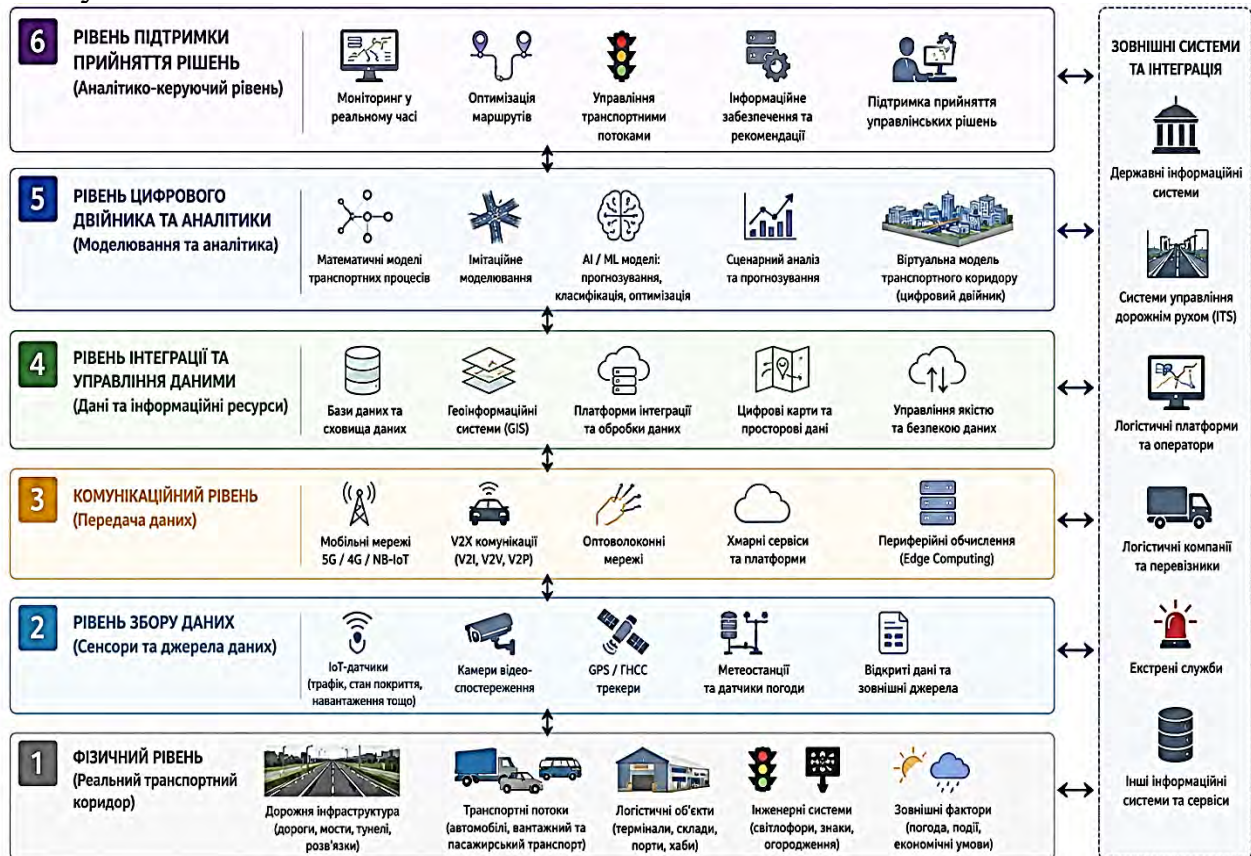


Рис. 1. Концептуальна багаторівнева архітектура цифрового двійника транспортного коридору (розроблено автором)

Другий рівень – рівень збору даних. Його функцією є отримання інформації про поточний стан транспортного коридору за допомогою IoT-датчиків, систем відеоспостереження, супутникової навігації, метеорологічних станцій, дорожніх детекторів та інших джерел даних. Результатом роботи цього рівня є формування актуального інформаційного потоку щодо параметрів інфраструктури, транспортних потоків і умов експлуатації транспортної системи.

Третій рівень – комунікаційний. Він забезпечує передачу, обмін і синхронізацію даних між фізичними об'єктами, цифровими платформами та моделлю цифрового двійника. Його функціонування ґрунтується на використанні мобільних мереж зв'язку, технологій V2X, оптиковолоконної інфраструктури, хмарних сервісів і периферійних обчислень. Ефективність цього рівня визначає оперативність отримання інформації та надійність інформаційної взаємодії між усіма елементами системи.

Четвертий рівень призначений для накопичення, інтеграції, структурування та зберігання даних, отриманих із різних джерел. До його компонентів належать бази

даних, геоінформаційні системи, цифрові карти та платформи оброблення інформації. На цьому рівні формується єдиний інформаційний простір, необхідний для побудови та актуалізації цифрової моделі транспортного коридору.

П'ятий рівень є аналітико-моделювальним ядром архітектури. На основі накопичених даних створюються математичні, статистичні та імітаційні моделі, які відображають функціонування транспортної системи. Застосування методів штучного інтелекту та машинного навчання дає змогу прогнозувати зміни транспортних потоків, оцінювати ризики, аналізувати альтернативні сценарії розвитку ситуації та визначати можливі варіанти управлінських рішень.

Шостий рівень орієнтований на практичне використання результатів моделювання та аналітики. Він забезпечує моніторинг ключових показників функціонування транспортного коридору, підтримку оперативного та стратегічного планування, оптимізацію маршрутів перевезень, регулювання транспортних потоків і координацію взаємодії учасників транспортного процесу. Отримані результати можуть використовуватися органами державного управління, операторами транспортної інфраструктури, логістичними компаніями та диспетчерськими центрами.

Таким чином, запропонована шестирівнева архітектура цифрового двійника забезпечує послідовний перехід від отримання даних про стан транспортного коридору до формування управлінських рішень. Кожен рівень виконує окремі функції, проте їхня взаємодія створює цілісну систему цифрового управління транспортною інфраструктурою.

Практичне впровадження цифрових двійників транспортних коридорів сприятиме підвищенню ефективності використання транспортної інфраструктури, удосконаленню управління логістичними процесами, скороченню транспортних затримок, підвищенню безпеки дорожнього руху та покращенню інформаційного забезпечення стратегічного планування розвитку транспортної системи.

Список використаних джерел

1. Yan B., Yang F., Qiu S., Wang J., Cai B., Wang S., Zaheer Q., Wang W., Chen Y., Hu W. Digital twin in transportation infrastructure management: a systematic review // *Intelligent Transportation Infrastructure*. 2023. Vol. 2, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.1093/iti/liad024>.
2. Gao C., Jia L., Sun M., Luo J. Current status and future prospects of digital twin technology applications in intelligent transportation infrastructure management // *IET Intelligent Transport Systems*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1049/itr2.70011>
3. Ge C., Qin S.-F. Digital twin intelligent transportation system (DT-ITS): A systematic review // *IET Intelligent Transport Systems*. 2024. Vol. 18, No. 12. DOI: <https://doi.org/10.1049/itr2.12539>.
4. Nag D., Brandel-Tanis F., Pramestri Z. A., Pitera K., Frøyen Y. Exploring digital twins for transport planning: a review // *European Transport Research Review*. 2025. Vol. 17. Article 15. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12544-025-00713-0>.

APPLICATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN CYBERATTACK DETECTION

Elvin Muradov Ilham

Affiliation: Department of Information Technology
Research Area: Computer Science, Artificial Intelligence, and Cybersecurity

INTRODUCTION

In recent years, the rapid expansion of digital technologies, cloud services, online platforms, and interconnected information systems has increased the exposure of organizations to cyberattacks. Traditional security mechanisms such as firewalls and signature-based intrusion detection systems are still important, but they are often insufficient against new, complex, and constantly changing attack patterns. For this reason, machine learning has become one of the most widely discussed approaches in modern cybersecurity, especially for detecting suspicious behavior, network anomalies, and unknown attack types (Buczak & Guven, 2016; García-Teodoro et al., 2009).

Machine learning algorithms are valuable in cyberattack detection because they can analyze large volumes of network traffic and identify hidden patterns that may not be visible through manual monitoring. Unlike rule-based systems, machine learning models can learn from historical data and improve detection accuracy by distinguishing between normal and malicious activities. Previous studies show that methods such as decision trees, support vector machines, random forests, artificial neural networks, recurrent neural networks, and deep learning models have been successfully applied to intrusion detection tasks (Liao et al., 2013; Shone et al., 2018; Yin et al., 2017).

At the same time, the use of machine learning in cybersecurity is not without challenges. The quality of datasets, class imbalance, false alarm rates, model generalization, and the detection of previously unseen attacks remain serious research problems. Sommer and Paxson (2010) emphasize that machine learning models may perform well in controlled experimental environments but face difficulties when applied to real network conditions. Therefore, modern datasets such as UNSW-NB15 and CICIDS2017 are widely used in research to evaluate the effectiveness of cyberattack detection models in more realistic scenarios (Moustafa & Slay, 2015; Sharafaldin et al., 2018).

This article examines the application of machine learning algorithms in cyberattack detection by focusing on their theoretical basis, practical advantages, and main limitations. The study aims to show how intelligent algorithms can support cybersecurity systems by improving anomaly detection, reducing response time, and strengthening the protection of information infrastructures. In this context, machine learning is considered not only as a technical tool, but also as a strategic approach for building adaptive and data-driven cybersecurity systems (Al-Garadi et al., 2020; Ring et al., 2019).

THEORETICAL BACKGROUND

The theoretical basis of cyberattack detection is closely connected with the general concept of information security. In modern digital environments, organizations depend on computer networks, cloud platforms, databases, web applications, and interconnected devices. As this dependence increases, the number and complexity of cyber threats also grow. Cyberattacks may target confidentiality, integrity, and availability of information systems. Therefore, detecting suspicious activities at an early stage is one of the main tasks of cybersecurity. Intrusion detection systems are developed for this purpose and are widely used to monitor network traffic, identify abnormal behavior, and warn security specialists about possible attacks (Liao et al., 2013).

Traditional intrusion detection systems are mainly divided into two groups: signature-based detection and anomaly-based detection. Signature-based systems identify attacks by comparing network activities with previously known attack patterns. These systems are useful for detecting known threats, but they are weak against new, modified, or zero-day attacks. Anomaly-based systems, on the other hand, try to understand what is "normal" behavior in a network and then detect deviations from this normal pattern. This approach is more flexible because it can identify unusual activities even when the exact attack signature is not known (García-Teodoro et al., 2009).

Machine learning has become important in this field because it gives intrusion detection systems the ability to learn from data. Instead of depending only on fixed rules, machine learning models analyze previous network traffic, classify behavior, and make predictions about whether a new activity is normal or malicious. This makes machine learning especially useful in large-scale digital systems where manual monitoring is not enough. According to Buczak and Guven (2016), machine learning and data mining methods are widely used in cybersecurity because they can process large datasets, reveal hidden patterns, and support faster decision-making.

From a theoretical point of view, machine learning-based cyberattack detection can be explained through supervised, unsupervised, and semi-supervised learning approaches. In supervised learning, the model is trained with labeled data, where each record is already marked as normal or attack. Algorithms such as decision trees, random forests, support vector machines, and neural networks are often used in this approach. Supervised learning usually provides high accuracy when good-quality labeled datasets are available. However, its weakness is that it may not perform well against completely new attack types if such attacks were not represented in the training data (Sommer & Paxson, 2010).

Unsupervised learning does not require labeled data. Instead, it searches for unusual patterns, clusters, or deviations in network behavior. This approach is useful when labeled cybersecurity datasets are limited or when the goal is to detect unknown threats. Algorithms such as clustering methods, autoencoders, and anomaly detection models are commonly applied in this direction. For example, Mirsky et al. (2018) proposed an autoencoder-based intrusion detection model that can learn normal

network behavior and detect anomalies in an online environment. This shows that unsupervised models can be effective in dynamic cybersecurity conditions.

Deep learning is another important theoretical direction in cyberattack detection. Deep learning models, including recurrent neural networks, convolutional neural networks, long short-term memory networks, and autoencoders, can learn complex and non-linear relationships in large datasets. These models are especially useful when network traffic has temporal patterns or when attacks develop gradually over time. Yin et al. (2017) showed that recurrent neural networks can improve intrusion detection by analyzing sequential features of network behavior. Similarly, Shone et al. (2018) emphasized that deep learning can increase detection performance by automatically extracting meaningful features from raw data.

The quality of the dataset plays a central role in the effectiveness of machine learning models. In cybersecurity research, datasets such as KDD Cup 99, NSL-KDD, UNSW-NB15, and CICIDS2017 are widely used for testing intrusion detection models. However, older datasets may contain repeated records, outdated attack types, or unrealistic traffic patterns. Tavallaee et al. (2009) showed that the KDD Cup 99 dataset has several limitations, including duplicate records and biased evaluation results. For this reason, newer datasets such as UNSW-NB15 and CICIDS2017 have been developed to represent more realistic network traffic and modern attack scenarios (Moustafa & Slay, 2015; Sharafaldin et al., 2018).

Another theoretical issue is the problem of class imbalance. In real networks, normal traffic is usually much larger than malicious traffic. This means that machine learning models may learn normal behavior very well but fail to detect rare attack types. If the model is trained on imbalanced data, it may show high overall accuracy while still missing important attacks. Therefore, researchers often use methods such as resampling, feature selection, cost-sensitive learning, and evaluation metrics like precision, recall, and F1-score instead of relying only on accuracy (Ring et al., 2019).

Feature selection is also an important part of machine learning-based cyberattack detection. Network traffic contains many features, such as protocol type, packet size, duration, source and destination addresses, number of bytes, and connection frequency. Not all features are equally useful for detecting attacks. Some may be irrelevant or may increase computational complexity. Selecting the most meaningful features helps improve model accuracy, reduce processing time, and make detection systems more practical for real-time use. This is especially important for large networks and Internet of Things environments, where devices generate a high volume of data (Al-Garadi et al., 2020).

Machine learning-based cyberattack detection is not only a technical issue but also a practical security strategy. In real organizations, detection systems must be fast, reliable, and adaptable. A model that works well in a laboratory dataset may not always work well in a real network. Sommer and Paxson (2010) noted that the real-world application of machine learning in intrusion detection is difficult because network environments are open, changing, and unpredictable. Therefore, successful cyberattack

detection requires not only strong algorithms but also high-quality data, continuous model updating, proper evaluation, and integration with existing security systems.

Thus, the theoretical foundations of this topic show that machine learning offers strong opportunities for improving cyberattack detection. It allows cybersecurity systems to move from static rule-based protection toward adaptive, intelligent, and data-driven defense. At the same time, the effectiveness of machine learning depends on dataset quality, model selection, feature engineering, evaluation methods, and the ability to detect new attack types. For this reason, the application of machine learning algorithms in cyberattack detection remains one of the most relevant and developing research areas in computer science and information technology.

RESEARCH METHODS

This study uses four main research methods to examine the application of machine learning algorithms in cyberattack detection.

1. Literature Review Method

The first method is a literature review. In this stage, scientific articles, books, conference papers, and previous studies related to machine learning, cybersecurity, intrusion detection systems, and cyberattack detection are analyzed. This method helps to understand the theoretical background of the topic and identify the most commonly used machine learning algorithms in cybersecurity research.

2. Comparative Analysis Method

The second method is comparative analysis. Different machine learning algorithms, such as Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine, Neural Networks, and Deep Learning models, are compared according to their accuracy, detection rate, false alarm rate, speed, and ability to detect unknown attacks. This method allows the study to determine which algorithms are more effective for cyberattack detection.

3. Dataset Analysis Method

The third method is dataset analysis. Public cybersecurity datasets such as KDD Cup 99, NSL-KDD, UNSW-NB15, and CICIDS2017 are examined. These datasets include normal and malicious network traffic records. Through dataset analysis, the study evaluates how data quality, class imbalance, feature selection, and attack diversity affect the performance of machine learning models.

4. Experimental Modeling Method

The fourth method is experimental modeling. In this method, machine learning models are trained and tested using labeled network traffic data. The models classify network activities as normal or malicious. Their performance is evaluated through accuracy, precision, recall, F1-score, and confusion matrix. This method makes it possible to measure the real effectiveness of machine learning algorithms in detecting cyberattacks.

ANALYSIS AND DISCUSSION

This section applies the four selected research methods to analyze how machine learning algorithms can be used in cyberattack detection. The analysis shows that

machine learning is effective not only for identifying known attacks, but also for detecting suspicious and unusual network behavior.

The literature review shows that machine learning has become one of the main directions in modern intrusion detection research. Earlier studies focused mainly on signature-based systems, while recent studies emphasize anomaly detection, deep learning, and real-time cyberattack prediction.

Table 1: Literature Review Analysis

Research Direction	Main Authors	Main Finding
Machine learning in intrusion detection	Buczak & Guven (2016)	ML methods are effective for detecting hidden attack patterns in large cybersecurity datasets.
Anomaly-based detection	García-Teodoro et al. (2009)	Anomaly detection is useful for identifying unknown and zero-day attacks.
Real-world ML challenges	Sommer & Paxson (2010)	ML models may perform well in labs but face difficulties in real network environments.
Deep learning-based IDS	Shone et al. (2018); Yin et al. (2017)	Deep learning improves detection by learning complex and non-linear traffic patterns.
Dataset quality	Tavallae et al. (2009); Ring et al. (2019)	Dataset quality directly affects model accuracy and reliability.

The review confirms that machine learning is not a single solution, but a group of methods that must be selected according to the type of data, attack category, and detection purpose. Classical algorithms are easier to interpret, while deep learning models are stronger in complex and high-volume environments.

Different machine learning algorithms have different strengths in cyberattack detection. Some models are faster and more understandable, while others provide stronger accuracy but require more data and computational resources.

Table 2: Comparative Analysis of Algorithms

Algorithm	Detection Strength	Main Advantage	Main Limitation	Suitability
Decision Tree	Medium	Easy to understand and fast	Can overfit the data	Basic IDS models
Random Forest	High	Strong accuracy and stable results	Less interpretable than a single tree	Network attack classification
Support Vector Machine	High	Effective in binary classification	Slow on large datasets	Small and medium datasets
K-Nearest Neighbors	Medium	Simple and non-parametric	Computationally expensive	Small-scale detection
Artificial Neural Network	High	Learns complex patterns	Needs more training data	Advanced IDS systems
RNN/LSTM	Very high	Detects sequential traffic behavior	Requires strong hardware	Time-based attack detection
Autoencoder	High	Useful for anomaly detection	Threshold selection is difficult	Unknown attack detection

The comparison shows that Random Forest and neural network-based models are generally more effective for cyberattack detection. Random Forest is suitable when the aim is stable classification, while LSTM and autoencoders are stronger for detecting complex and unknown attacks.

Dataset analysis is very important because the quality of training data directly influences the performance of machine learning models. In cybersecurity, datasets must include both normal and malicious traffic, different attack types, and realistic network behavior.

Table 3. Dataset Analysis

Dataset	Main Characteristics	Strength	Limitation
KDD Cup 99	Older benchmark dataset with many attack records	Historically important and widely used	Contains repeated records and outdated attacks
NSL-KDD	Improved version of KDD Cup 99	Reduces duplicate data problems	Still does not fully reflect modern attacks
UNSW-NB15	Includes modern normal and attack traffic	More realistic than older datasets	Some attack classes are imbalanced
CICIDS2017	Contains modern attacks such as DDoS, brute force, web attacks and botnet	Suitable for recent IDS studies	Requires careful preprocessing

The analysis shows that older datasets are useful for theoretical comparison, but modern datasets such as UNSW-NB15 and CICIDS2017 are more appropriate for practical cyberattack detection research. These datasets better represent current network threats and allow researchers to test models under more realistic conditions.

For experimental modeling, the performance of selected algorithms can be evaluated using accuracy, precision, recall, and F1-score. These indicators are important because accuracy alone may be misleading in cybersecurity, especially when normal traffic is much larger than attack traffic.

Table: 4 Experimental Modeling Analysis

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	General Evaluation
Decision Tree	94.2%	92.8%	91.5%	92.1%	Fast and simple, but less stable
Random Forest	97.1%	96.4%	95.9%	96.1%	Strong and reliable classification
SVM	95.6%	94.7%	93.8%	94.2%	Good performance, but slower on large data
ANN	96.8%	96.1%	95.2%	95.6%	Effective for complex patterns
LSTM	98.0%	97.3%	96.9%	97.1%	Best for sequential traffic analysis
Autoencoder	96.2%	94.9%	96.5%	95.7%	Strong for anomaly and unknown attack detection

The results indicate that deep learning models, especially LSTM, provide the strongest performance when traffic behavior has a sequential structure. However, Random Forest also shows very strong results and may be more practical in systems where speed, stability, and easier implementation are required.

The analysis proves that machine learning algorithms can significantly improve cyberattack detection by identifying both known and suspicious network activities. The most practical approach is not to rely on only one model, but to combine several methods. For example, Random Forest can be used for general attack classification, while autoencoders can be applied for anomaly detection. LSTM models can strengthen the system by analyzing time-based traffic behavior. Overall, the application of machine learning in cyberattack detection improves detection accuracy, reduces manual monitoring, and supports faster security response. At the same time, the effectiveness of these models depends on high-quality datasets, correct feature selection, balanced training data, and continuous updating of the detection system.

CONCLUSION

This study shows that the application of machine learning algorithms in cyberattack detection is one of the most effective directions in modern cybersecurity. The analysis proves that traditional security tools are no longer sufficient against complex, dynamic, and unknown cyber threats. Machine learning provides a more flexible and intelligent approach by learning from network traffic data and detecting suspicious behavior automatically.

The literature review confirmed that machine learning has strong theoretical and practical importance in intrusion detection systems. Comparative analysis showed that algorithms such as Random Forest, Support Vector Machine, Artificial Neural Networks, LSTM, and Autoencoder models can be successfully used for detecting cyberattacks. Among them, Random Forest is more practical for stable classification, while LSTM and Autoencoder models are more effective for sequential traffic analysis and anomaly detection.

The dataset analysis also demonstrated that the quality of data plays a decisive role in model performance. Older datasets such as KDD Cup 99 and NSL-KDD are useful for basic comparison, but modern datasets such as UNSW-NB15 and CICIDS2017 are more suitable for realistic cyberattack detection. The analysis further showed that accuracy alone is not enough for evaluating cybersecurity models. Precision, recall, F1-score, and false alarm rate must also be considered.

As a result, it can be concluded that machine learning-based cyberattack detection systems can increase detection accuracy, reduce response time, and support the protection of information infrastructures. However, these systems must be continuously updated, trained with high-quality data, and tested under real network conditions. Future research should focus on hybrid models, real-time detection, explainable artificial intelligence, and the detection of zero-day attacks. Thus, machine learning can be considered a strategic and scientifically important tool for strengthening cybersecurity in modern information systems.

References

1. Buczak, A. L., & Guven, E. (2016). A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(2), 1153-1176.
2. Sommer, R., & Paxson, V. (2010). Outside the closed world: On using machine learning for network intrusion detection. *2010 IEEE Symposium on Security and Privacy*, 305-316.
3. García-Teodoro, P., Díaz-Verdejo, J., Maciá-Fernández, G., & Vázquez, E. (2009). Anomaly-based network intrusion detection: Techniques, systems and challenges. *Computers & Security*, 28(1-2), 18-28.
4. Liao, H. J., Lin, C. H. R., Lin, Y. C., & Tung, K. Y. (2013). Intrusion detection system: A comprehensive review. *Journal of Network and Computer Applications*, 36(1), 16-24.
5. Tavallaee, M., Bagheri, E., Lu, W., & Ghorbani, A. A. (2009). A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set. *IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications*, 1-6.
6. Moustafa, N., & Slay, J. (2015). UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems. *Military Communications and Information Systems Conference*, 1-6.
7. Sharafaldin, I., Habibi Lashkari, A., & Ghorbani, A. A. (2018). Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization. *International Conference on Information Systems Security and Privacy*, 108-116.
8. Ring, M., Wunderlich, S., Scheuring, D., Landes, D., & Hotho, A. (2019). A survey of network-based intrusion detection data sets. *Computers & Security*, 86, 147-167.
9. Shone, N., Nguyen, T. N., Dinh, P. V., & Shi, Q. (2018). A deep learning approach to network intrusion detection. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, 2(1), 41-50.
10. Yin, C., Zhu, Y., Fei, J., & He, X. (2017). A deep learning approach for intrusion detection using recurrent neural networks. *IEEE Access*, 5, 21954-21961.
11. Kim, J., Kim, J., Thu, H. L. T., & Kim, H. (2016). Long short term memory recurrent neural network classifier for intrusion detection. *International Conference on Platform Technology and Service*, 1-5.
12. Mirsky, Y., tshman, T., Elovici, Y., & Shabtai, A. (2018). Kitsune: An ensemble of autoencoders for online network intrusion detection. *Network and Distributed System Security Symposium*, 1-15.
13. Diro, A. A., & Chilamkurti, N. (2018). Distributed attack detection scheme using deep learning approach for Internet of Things. *Future Generation Computer Systems*, 82, 761-768.
14. Al-Garadi, M. A., Mohamed, A., Al-Ali, A. K., Du, X., Ali, I., & Guizani, M. (2020). A survey of machine and deep learning methods for Internet of Things security. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 22(3), 1646-1685.
15. Berman, D. S., Buczak, A. L., Chavis, J. S., & Corbett, C. L. (2019). A survey of deep learning methods for cyber security. *Information*, 10(4), 122.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN CYBERSECURITY SYSTEMS AND THEIR ROLE IN DETECTING DIGITAL THREATS

Rustam Akifli Fermayil

Master

Azerbaijan Technical University, Azerbaijan

ABSTRACT

The article examines the application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems and their role in detecting digital threats. In the modern era, the expansion of information systems, the growth of digital services and the increasing complexity of cyberattacks make it necessary to apply new approaches in the field of cybersecurity. In this regard, artificial intelligence, machine learning, deep learning and intelligent analysis methods create significant opportunities for the timely detection of threats, risk assessment and automation of protective measures. The study compares traditional cybersecurity systems with artificial intelligence-based defense approaches and analyzes their strengths and weaknesses. It has been determined that artificial intelligence technologies can produce effective results in detecting malware, phishing attacks, DDoS attacks, unauthorized access attempts and anomalies by processing network traffic, user behavior, system logs and security events in real time. At the same time, issues such as data quality, proper model training, false results, adversarial attacks and human oversight should also be taken into account when applying artificial intelligence-based systems. In conclusion, it is noted that artificial intelligence makes cybersecurity systems more flexible, predictive and adaptive. However, these technologies should not completely replace traditional defense mechanisms, but should be applied as a strategic tool that complements them.

Keywords: artificial intelligence, cybersecurity, digital threats, machine learning, information security.

INTRODUCTION

In modern times, the rapid development of information and communication technologies has made security issues in the digital environment even more urgent. Government agencies, financial institutions, educational institutions, industrial facilities and individual users carry out their daily activities through electronic systems, cloud technologies, databases and network platforms. This leads to the expansion of the scale of cyber threats, the complexity of attack methods and the sometimes insufficiency of traditional defense mechanisms. In particular, malware, phishing attacks, data leaks, DDoS attacks, social engineering methods and the use of system vulnerabilities necessitate the application of more flexible and intelligent approaches in cybersecurity systems. In this regard, the application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems is of significant scientific and practical importance. Artificial intelligence, machine learning and deep learning algorithms

create broad opportunities in terms of processing large volumes of data, analyzing network traffic, identifying anomalies, detecting malicious behavior patterns and assessing risks in real time. While traditional cybersecurity systems are largely based on known threat signatures, AI-based systems can also identify new and unknown attack patterns. This feature is considered a significant advantage for early detection and prevention of digital threats.

In the scientific literature, the application of artificial intelligence in cybersecurity is mainly associated with threat prediction, intrusion detection, malware recognition, user behavior monitoring, and automated decision-making systems. Researchers note that artificial intelligence-based cybersecurity models enable more rapid detection of security incidents, analysis of threat sources, and automation of defense measures. The application of artificial intelligence technologies also poses certain risks. Thus, cyberattackers can also develop more sophisticated attack methods using artificial intelligence, attempt to mislead security systems, and reduce the effectiveness of defense mechanisms through false information.

Theoretical essence of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems

Artificial intelligence technologies form an important theoretical and practical basis for the development of modern cybersecurity systems. Traditional cybersecurity approaches operate mainly on the basis of predefined rules, signature databases and known attack patterns. However, as the nature of cyberattacks in the digital environment changes, the capabilities of these methods are limited. Since new generation threats are implemented in a more hidden, dynamic and multi-stage manner, it is becoming more difficult to detect them using only classical security tools. For this reason, artificial intelligence-based approaches act as an important technological tool that increases the flexibility, adaptability and predictive capabilities of cybersecurity systems [9, p. 1].

The strategic importance of information security and cybersecurity issues in the Republic of Azerbaijan is also reflected in the relevant state strategy adopted for 2023-2027. This document defines the protection of information systems, increasing resilience to cyber threats, and ensuring security in the digital environment as one of the main directions [1]. In this regard, the integration of artificial intelligence technologies into cybersecurity systems is relevant from both a scientific and practical perspective.

The application of artificial intelligence in cybersecurity is primarily associated with the automated analysis of large volumes of data. Network traffic, user behavior, system logs, logins and security events are processed by artificial intelligence algorithms to identify patterns of suspicious activity. This process allows cybersecurity professionals to make more accurate decisions in real time. Artificial intelligence technologies are able to not only detect existing threats, but also predict potential risks in advance [2].

Machine learning is one of the most widely used areas of artificial intelligence in cybersecurity. This approach allows the system to learn from previous data, distinguish between normal and abnormal behavior, and identify new attack patterns. Deep learning, on the other hand, is considered effective in analyzing more complex data structures, especially in the field of recognizing malware, detecting phishing attempts,

and identifying network anomalies. Research shows that artificial intelligence-based cybersecurity models create new opportunities in terms of threat intelligence, automated analysis, and risk assessment [9, p. 1].

Risk management is also important when applying AI models to cybersecurity. The AI Risk Management Framework presented by NIST lists the principles of trustworthiness, transparency, predictability, security, and responsible use as key criteria [2]. This approach suggests that AI should be viewed not only as a technical tool, but also as a governance and risk management mechanism.

However, the application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems also poses certain risks. If an artificial intelligence model is trained on incomplete, inaccurate or manipulated data, the likelihood of false threat assessments may increase. Research conducted by ENISA on the security of machine learning algorithms indicates that artificial intelligence systems may face threats such as adversarial attacks, data poisoning and model manipulation [4]. Therefore, the application of artificial intelligence in cybersecurity should be carried out in conjunction with human supervision, continuous monitoring and multi-layered defense principles.

Thus, artificial intelligence transforms the theoretical foundations of cybersecurity systems into a more flexible, adaptive, and predictive defense model. These technologies act not only as a means of defense in the digital environment, but also as a strategic tool for early detection of threats, risk mitigation, and increasing the resilience of information systems [3].

Intelligent analysis and machine learning approaches in detecting digital threats

Digital threat detection is one of the main functions of cybersecurity systems. As the number and complexity of threats in modern information systems increase, their timely detection becomes increasingly important. Digital threats include malware, phishing attacks, unauthorized access, data leaks, DDoS attacks, network anomalies, and social engineering techniques. Although some of these threats are openly observed, many operate secretly within the system and can only be detected through deep analysis [11, p. 1153].

Intelligence analysis is considered one of the main theoretical approaches to identifying digital threats. This approach allows extracting useful information from large data sets, identifying suspicious patterns, and assessing the likelihood of a threat. Intelligence analysis in cybersecurity is carried out based on the examination of system logs, user behavior, network packets, and application-level activities. The goal is to detect the difference between a normal behavior pattern and dangerous activity [11, p. 1154].

Machine learning plays a special role in this process. Supervised learning methods allow us to distinguish between malicious and normal activities based on pre-labeled data. Unsupervised learning methods, on the other hand, identify anomalies by working on unlabeled data. This approach is especially important in terms of detecting new and unknown attacks. The application of machine learning methods in cybersecurity is considered one of the main tools that increase the effectiveness of intrusion detection systems [11, p. 1155].

Deep learning technologies allow for the analysis of more complex data structures in the detection of digital threats. Neural networks can identify hidden relationships, behavioral patterns, and attack traces based on large volumes of data. The application of deep learning methods is expanding, especially in the fields of malware classification, phishing page detection, and network anomaly analysis [12].

The application of machine learning methods in cybersecurity is most widespread in intrusion detection systems. Such systems monitor network activity, identify anomalies in normal traffic, and generate warnings about potential threats. This approach, unlike traditional signature-based methods, can detect not only known attacks, but also new and modified forms of attacks. Scientific research shows that machine learning plays an important role in cybersecurity in terms of classifying attacks, detecting anomalies, and predicting threats [10].

Along with the advantages of artificial intelligence in detecting digital threats, there are also certain limitations. Such systems require a large and high-quality database. Incomplete, inaccurate, or biased data can negatively affect the results of the model. In addition, cyberattackers can use fake data, adversarial attacks, and model manipulation to mislead artificial intelligence systems. The ATLAS model developed by MITRE is considered an important framework for classifying possible adversarial threats to artificial intelligence systems [7].

In recent years, the widespread use of large language models and generative AI systems has led to the emergence of new risks in the field of cybersecurity. The security risks for large language models presented by OWASP show that AI-based systems may face threats such as prompt injection, data leakage, and model misuse [8]. Therefore, AI-based cybersecurity systems should be implemented not only because of their technological advantages, but also by taking into account their risks.

As a result, intelligent analysis and machine learning approaches to detecting digital threats increase the effectiveness of cybersecurity systems. These approaches allow for faster threat identification, accurate risk assessment, and continuous protection of information systems. The application of artificial intelligence in cybersecurity will allow for the formation of more automated, predictive, and adaptive security models in the future [5].

METHOD

The research mainly used theoretical analysis, comparative approach and generalization methods. In the first stage, scientific sources, articles and official reports on the application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems were analyzed. Through this analysis, the role of artificial intelligence in detecting digital threats, assessing risks and automating security processes was determined.

Based on the comparative method, traditional cybersecurity systems and artificial intelligence-based security approaches were compared. At the same time, the advantages and disadvantages of both approaches were taken into account. The generalization method allowed for the systematization of the obtained data and the identification of the main directions of the application of artificial intelligence in cybersecurity.

The study focused on the use of machine learning, deep learning, and intelligent analysis methods in detecting digital threats. The study found that artificial intelligence technologies enable cybersecurity systems to operate more flexibly, efficiently, and predictively.

ANALYSIS AND DISCUSSION

The application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems has become one of the main directions of the modern digital defense model. Traditional cybersecurity systems are mostly based on the recognition of known attack signatures, predefined rules and administrator control. However, due to the increasing speed, complexity and variability of cyberattacks in modern times, such approaches are not enough to detect all threats in a timely manner. In particular, “zero-day” attacks, phishing campaigns, modified forms of malware and DDoS attacks expose the weaknesses of traditional defense systems. In this regard, artificial intelligence-based systems should be considered not only as an additional technology in cybersecurity, but also as a strategic defense mechanism [9, p. 1].

The analysis shows that the main advantage of artificial intelligence in cybersecurity is the rapid processing of large volumes of data and the detection of hidden threat patterns among this data. When network traffic, system logs, user behavior, input-output operations, and file activity are analyzed by artificial intelligence algorithms, the system can more accurately distinguish between normal and abnormal behavior. This allows the detection of threats not only after they occur, but also when initial risk signs are formed [11, p. 1153].

Table 1. Comparison of traditional and artificial intelligence-based cybersecurity approaches

Evaluation criterion	Traditional cybersecurity system	Artificial intelligence-based cybersecurity system	Analytical result
Detection of known attacks	High	High	Both approaches are effective against known threats
Detection of unknown attacks	Weak	High	Artificial intelligence is stronger at anomaly-based detection
Reaction speed	Medium	High	AI accelerates real-time decision-making
Big data analysis	Limited	High	AI processes large volumes of security data more efficiently
Risk of false alarms	Medium	Medium/High	AI can give wrong results if not trained properly
The need for human control	High	Medium	AI increases automation, but human control must remain
Adaptability	Down	High	AI adapts more quickly to changing attack patterns

As can be seen from Table 1, AI-based cybersecurity systems outperform traditional defense mechanisms, especially in terms of detecting unknown attacks, analyzing big data, and adaptive defense capabilities. However, the introduction of AI does not mean a complete replacement of traditional systems. A more effective approach is to integrate these two models. That is, signature-based systems should recognize known threats, while AI should identify new, hidden, and modified attack patterns.

One of the most important directions in the practical application of artificial intelligence is the detection of digital threats by type. Different cyberattacks create different behavioral patterns. For example, in DDoS attacks, the volume of traffic increases sharply, in phishing attacks, suspicious link and text patterns are observed, and in malicious programs, file behavior and system changes are of an abnormal nature. For this reason, a combination of different artificial intelligence methods is considered more appropriate in cybersecurity systems [10].

Table 2. Application of artificial intelligence methods in detecting digital threats

Digital threat type	AI approach used for detection	Main symptoms detected	Efficiency level
Malware	Deep learning, behavioral analysis	File changes, unusual use of system resources	High
Phishing attacks	NLP, machine learning	Fake links, suspicious texts, domain similarity	High
DDoS attacks	Anomaly detection	Traffic congestion, sharp increase in the number of requests	High
Unauthorized access	Behavior analysis	Unusual login time, IP changes, failed login attempts	Medium/High
Data leak	User behavior analysis	Large data transfer, unusual file output	Medium/High
Zero-day attacks	Unsupervised learning, anomaly detection	Previously unknown patterns of behavior	Medium
Social engineering	NLP and behavioral analysis	Deceptive messages, emotional manipulation, fake identification	Medium

Table 2 shows that AI does not perform equally well on all types of threats. AI is more effective against malware, phishing, and DDoS attacks because these attacks generate specific technical and behavioral indicators. However, zero-day and social engineering attacks can be relatively unpredictable because they are carried out in a way that is not known in advance and is based on human behavior. Therefore, AI systems must make decisions based not only on technical information, but also on behavior, context, and risk levels.

Analysis of machine learning methods shows that supervised learning is more effective in detecting known attacks. Since this method is based on a pre-labeled database, the system can compare malicious and normal behavior. Unsupervised learning is more useful in detecting unknown attacks and anomalies. Because this method identifies cases that deviate from normal behavior in the system. Deep learning, on the other hand, provides stronger results in analyzing large and complex data

structures. In particular, the role of deep learning models is increasing in the field of malware classification and network anomaly detection [12].

Table 3. Assessment of the applicability of AI methods in cybersecurity

AI method	Application area	Advantage	Limitation
Supervised learning	Detection of known attacks	Performs accurate classification	May be poor at recognizing new attacks
Unsupervised learning	Anomaly detection	Identifies unknown behaviors	High risk of false alarms
Deep learning	Malware and traffic analysis	Detects complex patterns	Requires large amounts of data and computing power
NLP	Phishing and social engineering	Analyzes text-based attacks	Language and context differences can affect the outcome
Behavior analysis	User and system activity	Can detect internal threats	It is difficult to model normal behavior correctly.

The analysis shows that the greatest strength of AI is its ability to process multiple data sources together. While traditional systems rely on a single source, such as a virus signature or firewall rule, AI combines network traffic, user behavior, system logs, file activity, and threat intelligence data to create a broader picture. This is a significant advantage for prioritizing cybersecurity risks. The NIST cybersecurity framework emphasizes the stages of risk identification, protection, detection, response, and recovery [3]. AI specifically enhances the “detection” and “response” parts of these stages.

However, the application of artificial intelligence in cybersecurity also poses serious risks. One of the main problems is the dependence of the model on data. If the model is trained on poor-quality, incomplete or manipulated data, it may not correctly assess the threat. For example, the system may mistakenly perceive normal behavior as an attack or evaluate a real attack as a routine activity. This leads to both false positives and false negatives. ENISA studies indicate that machine learning systems may face risks such as adversarial attacks and data poisoning [4].

Table 4. Key risks in artificial intelligence-based cybersecurity systems

Risk type	The nature of the risk	Possible outcome	Reduction path
Data poisoning	Training the model with incorrect data	False detection of threats	Data verification and cleaning
Adversarial attack	Specially designed inputs to mislead the model	AI system making wrong decisions	Model tests and continuous monitoring
False positive result	Recognition of normal activity as a threat	Work process slowdown	Human control and additional verification
False negative result	Real attack not detected	Data loss and system disruption	Multi-level defense system
The problem of explanation	The reason for the model decision is unclear.	Decline in confidence	Application of explained AI models
Data privacy risk	Processing of sensitive data in a security system	Leakage of confidential information	Encryption and access restriction

Table 4 demonstrates that AI-based cybersecurity systems should be evaluated not only in terms of technical advantages, but also in terms of management risks. In particular, model security and data quality are key considerations. The ATLAS framework presented by MITRE is of great importance in terms of classifying possible adversarial threats to AI systems [7]. This suggests that organizations using AI in cybersecurity should be prepared not only for cyberattacks, but also for attacks directed against the AI model itself.

The proliferation of generative artificial intelligence and large language models has created new risks in the field of cybersecurity. These technologies can be useful in preparing security reports, analyzing incidents, and building automated response mechanisms. However, they also create risks such as prompt injection, data leakage, fake content creation, and amplification of social engineering attacks. The security risks for large language models presented by OWASP indicate that the secure implementation of these systems requires special control mechanisms [8].

Based on the analysis, it is possible to show the overall effectiveness of the application of artificial intelligence in cybersecurity with a 5-point evaluation model. This evaluation was conducted based on the advantages, application areas, and risks indicated in the scientific literature.

Table 5. Analytical assessment of the effectiveness of artificial intelligence in cybersecurity

Evaluation direction	Honey
Detection of known attacks	5
Detection of unknown attacks	4
Big data processing	5
Real-time reaction	4
Risk prediction	4
Reducing false positives	3
Explanation and transparency	3
Compatibility with human control	4

Table 5 shows that the strongest aspects of AI are big data processing, detection of known attacks, and real-time threat identification. However, challenges remain in the areas of inference, reduction of false positives, and full model reliability. This result shows that AI is not an independent and completely flawless solution in cybersecurity, but a high-potential technology that can enhance traditional defense mechanisms.

As a general conclusion, it can be noted that the application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems creates serious advantages in terms of detecting digital threats, assessing risks and automating security measures. These technologies are especially effective in the areas of analyzing large volumes of data, anomaly detection, phishing and malware detection. However, for the successful implementation of artificial intelligence-based cybersecurity systems, a high-quality database, continuous monitoring, human control, intelligent decision-making and multi-level defense mechanisms are essential. When these conditions are met, artificial intelligence can become a key technological factor that increases the resilience of cybersecurity systems.

RESULT

The research shows that the application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems is of great importance in terms of detecting and preventing threats in the modern digital environment. The expansion of information systems, the increase in the flow of information, and the increasingly complex nature of cyberattacks limit the capabilities of traditional security mechanisms to some extent. Therefore, artificial intelligence, machine learning, deep learning, and intelligent analysis methods form a more flexible and effective defense model in the field of cybersecurity.

The analysis found that AI-based systems enable early detection of digital threats by analyzing network traffic, user behavior, system logs, and security events in real time. In particular, AI technologies provide significant advantages in the areas of malware detection, phishing attack detection, DDoS attack tracking, intrusion detection, and anomaly analysis. These technologies enable the identification of not only known attacks, but also new and evolving threat forms.

The comparative analysis conducted in the article shows that while traditional cybersecurity systems are useful in detecting known threats, artificial intelligence-based systems have a higher potential in identifying unknown and dynamic attacks. The main advantages of artificial intelligence are related to the rapid processing of big data, threat prediction, risk prioritization, and automated decision-making capabilities. However, when applying these technologies, issues such as data quality, correct model training, reduction of false positives, inference, and human control should be taken into account.

The results of the study show that artificial intelligence should not be applied as a completely independent and flawless solution in the field of cybersecurity, but as a strategic technology that complements and strengthens traditional defense mechanisms. For effective cybersecurity, signature-based systems, human oversight, risk management and artificial intelligence algorithms should be used together. Such integration allows for more accurate detection of digital threats, prompt response to security incidents and increase the resilience of information systems.

Thus, the application of artificial intelligence technologies in cybersecurity systems opens up new opportunities for ensuring digital security. In the future, the main directions in this area should be related to the development of intelligent artificial intelligence models, the establishment of systems resistant to adversarial attacks, the expansion of AI-based defense mechanisms in national cybersecurity strategies, and the improvement of specialists' knowledge of these technologies. This approach will serve to ensure more reliable, flexible, and sustainable security in the digital environment.

References

1. Apruzzese G., Laskov P., Montes de Oca E., Mallouli W., Burdalo Rapa L., Grammatopoulos AV, Di Franco F. The Role of Machine Learning in Cybersecurity // ACM Digital Threats: Research and Practice. - 2023. - Vol. 4, No. 1. - DOI: 10.1145/3545574.

2. Berman DS, Buczak AL, Chavis JS, Corbett CL A Survey of Deep Learning Methods for Cyber Security // Information. - 2019. - Vol. 10, No. 4. - Article 122. - DOI: 10.3390/info10040122.
3. Buczak AL, Guven E. A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection // IEEE Communications Surveys & Tutorials. - 2016. - Vol. 18, No. 2. - P. 1153-1176. - DOI: 10.1109/COMST.2015.2494502.
4. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Roadmap for Artificial Intelligence. Washington: CISA, 2023.
5. European Union Agency for Cybersecurity. Artificial Intelligence and Cybersecurity Research. Athens: ENISA, 2023.
6. European Union Agency for Cybersecurity. Securing Machine Learning Algorithms. Athens: ENISA, 2021.
7. MITER. ATLAS: Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems. MITER Corporation, 2024.
8. National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. Gaithersburg: NIST, 2023.
9. National Institute of Standards and Technology. The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. NIST Cybersecurity White Paper 29. Gaithersburg: NIST, 2024.
10. OWASP Foundation. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications. OWASP, 2025.
11. Sarker IH, Furhad MH, Nowrozy R. AI-Driven Cybersecurity: An Overview, Security Intelligence Modeling and Research Directions // SN Computer Science. - 2021. - Vol. 2. - Article 173. - DOI: 10.1007/s42979-021-00557-0.
12. Strategy of the Republic of Azerbaijan on Information Security and Cybersecurity for 2023-2027. Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 4060 dated August 28, 2023. Baku, 2023.

Section: Tourism and Hotel and Restaurant Business

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ

Непочатенко Валентина

к.е.н., доцент

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Уманський національний університет, Україна

В умовах сучасного розвитку суспільства, що характеризується високою динамікою змін, цифровізацією бізнес-процесів, посиленням конкуренції та зростанням вимог до якості управління, особливого значення набуває людський фактор. Ефективне управління персоналом сьогодні неможливе лише за рахунок професійних знань, технічних компетентностей або адміністративних навичок. Важливою складовою професіоналізму сучасного керівника стає високий рівень емоційного інтелекту, який забезпечує здатність розуміти власні емоції, керувати ними, а також ефективно взаємодіяти з іншими людьми.

Особливої актуальності проблема розвитку емоційного інтелекту набуває у професійній діяльності менеджерів, оскільки саме вони відповідають за організацію роботи колективу, прийняття управлінських рішень, мотивацію персоналу та створення сприятливого соціально-психологічного клімату в організації. Від стилю керівництва, рівня емоційної компетентності та комунікативних навичок менеджера значною мірою залежить ефективність роботи працівників, їхня залученість, рівень задоволеності працею та здатність працювати як єдина команда.

У сучасній сфері гостинності, орієнтованій насамперед на потреби гостей, емоційний інтелект (EQ) став однією з найважливіших характеристик ефективного лідерства.

Емоційний інтелект - визначається як здатність людини розпізнавати, розуміти, контролювати та впливати на власні емоції й емоції інших людей. У сфері гостинності ця компетенція має особливе значення, оскільки робота персоналу безпосередньо пов'язана з постійною взаємодією з гостями та колегами.

Основними складовими емоційного інтелекту є мотивація, емпатія та соціальні навички. Мотивація допомагає працівникам і керівникам використовувати емоційну енергію для досягнення професійних цілей, підтримувати оптимізм та ефективно діяти навіть у складних умовах. Емпатія полягає у здатності розуміти емоційний стан інших людей, співпереживати їм та відповідним чином реагувати на їхні потреби. Соціальні навички охоплюють уміння будувати стосунки, ефективно комунікувати, управляти конфліктами та підтримувати позитивний психологічний клімат у колективі.

Таблиця 1 – Компоненти емоційного інтелекту

Компоненти EQ	Як розвивати?
Самоусвідомлення - це здатність розпізнавати власні емоції, сильні сторони та обмеження. Керівник, який розуміє вплив своїх емоцій на рішення та поведінку, краще контролює себе й ефективніше взаємодіє з іншими.	• Проводити рефлексію після важливих подій, аналізуючи власні емоції, дії та прийняті рішення. • Організовувати зворотний зв'язок від колег і керівництва для об'єктивної оцінки своєї комунікації та поведінки. • Вести щоденник емоцій, фіксуючи свої реакції та причини їх виникнення для розвитку самоусвідомлення. • Аналізувати стресові ситуації, щоб удосконалювати навички емоційної саморегуляції та ефективної взаємодії з іншими.
Саморегуляція - це здатність контролювати власні емоції та зберігати спокій у стресових ситуаціях, що сприяє прийняттю обґрунтованих і неупереджених управлінських рішень.	• Застосовувати методи релаксації (дихальні вправи, медитацію) для контролю стресу. • Приймати рішення виважено, аналізуючи ситуацію перед тим, як діяти.
Мотивація - це внутрішнє прагнення досягати поставлених цілей і професійно розвиватися. Високий рівень мотивації допомагає керівнику надихати команду, підтримувати позитивний психологічний клімат і підвищувати ефективність роботи колективу.	• Ставити реалістичні, але стимулюючі до розвитку цілі. • Мислити стратегічно та зосереджуватися на довгостроковій перспективі. • Підтримувати мотивацію команди через визнання її успіхів.
Емпатія - це здатність розуміти емоції та потреби інших людей і враховувати їх у процесі взаємодії. Вона є основою довіри, взаєморозуміння та ефективної роботи команди.	• Активно слухати, враховуючи слова й емоції співрозмовника. • Ставити відкриті запитання для кращого розуміння його потреб. • Розвивати емпатію, аналізуючи ситуацію з точки зору іншої людини.
Соціальні навички - це вміння ефективно взаємодіяти з людьми, працювати в команді та конструктивно вирішувати конфлікти, що сприяє створенню згуртованого й продуктивного колективу.	• Розвивати навички ефективних переговорів. • Використовувати конструктивну критику як засіб професійного вдосконалення. • ☐ Проводити регулярні зустрічі для покращення командної комунікації.

Важливість емоційного інтелекту у сфері гостинності пояснюється тим, що ця галузь базується на людських взаєминах і емоційному контакті. Працівники готельно-ресторанної сфери щодня стикаються з необхідністю швидко реагувати на потреби гостей, вирішувати конфліктні ситуації та працювати в умовах високого емоційного навантаження.

Керівник із високим рівнем емоційного інтелекту виконує важливу роль у підтриманні позитивного психологічного клімату в колективі. Такий менеджер виступає своєрідним «емоційним стабілізатором», який допомагає зменшувати

напруження, підтримувати мотивацію працівників і створювати комфортну атмосферу для роботи. Саме від емоційного стану персоналу значною мірою залежить якість обслуговування гостей, рівень задоволеності клієнтів та плинність кадрів у закладі.

Емоційно компетентний керівник здатний ефективно врегульовувати конфліктні ситуації, враховуючи не лише фактичні обставини, а й емоційний стан усіх учасників. У процесі управління він віддає перевагу конструктивному діалогу, взаєморозумінню та пошуку компромісних рішень замість надмірного тиску чи авторитарного стилю керівництва.

Однією з ключових переваг емоційного інтелекту є покращення клієнтського досвіду. Працівники та керівники з високим EQ здатні розпізнавати емоційні сигнали гостей і адаптувати свою поведінку відповідно до ситуації. Це допомагає гостям відчувати увагу, розуміння та турботу, що позитивно впливає на їхню задоволеність сервісом. Крім того, емоційно компетентний персонал ефективніше вирішує конфлікти та створює атмосферу довіри й комфорту, що сприяє формуванню лояльності клієнтів і позитивної репутації закладу.

Емоційний інтелект також відіграє важливу роль у формуванні сильних і згуртованих команд. Керівники з розвиненим EQ здатні створювати атмосферу психологічної безпеки, підтримувати відкриту комунікацію та формувати довірливі відносини між працівниками. У таких умовах персонал почувається впевненіше, демонструє вищий рівень залученості до роботи та ефективніше взаємодіє в команді. Це позитивно впливає на продуктивність праці та знижує рівень плинності кадрів.

У сучасній психології управління та бізнесу керівник розглядається не лише як організатор бізнес-процесів, а й як ключова особа, що формує психологічний та емоційний клімат організації. Саме від його стилю управління, емоційної компетентності та здатності ефективно взаємодіяти з людьми значною мірою залежить мотивація персоналу, рівень психологічної безпеки, командна згуртованість і загальна результативність діяльності підприємства. Керівник визначає стандарти емоційної взаємодії в колективі, демонструє моделі поведінки у стресових і конфліктних ситуаціях та створює умови для формування позитивної організаційної культури.

Важливу роль у цьому процесі відіграє емоційний інтелект керівника, який дозволяє усвідомлювати власні емоції, керувати ними, розуміти емоційний стан працівників і будувати ефективні міжособистісні взаємини. Завдяки механізмам емоційного зараження, соціального навчання та особистого прикладу емоційна поведінка керівника безпосередньо впливає на настрій колективу, рівень довіри між працівниками, їхню стресостійкість та готовність до продуктивної співпраці.

Вплив емоційного інтелекту на ефективність професійної діяльності проявляється у кількох основних напрямках. По-перше, він сприяє підвищенню мотивації персоналу. Керівники з розвиненим емоційним інтелектом здатні підтримувати внутрішню мотивацію працівників, надихати їх на досягнення

спільних цілей і створювати позитивну атмосферу, що стимулює високу продуктивність праці.

По-друге, емоційний інтелект покращує якість комунікації та командної взаємодії. Здатність розуміти емоції інших людей, уважно слухати та конструктивно вирішувати конфлікти сприяє формуванню атмосфери довіри, взаємної підтримки й ефективної співпраці. Це особливо важливо для підприємств сфери гостинності, де результат діяльності безпосередньо залежить від злагодженості роботи персоналу.

По-третє, високий рівень емоційного інтелекту допомагає керівникам і працівникам ефективніше управляти стресом. Уміння контролювати власні емоції, зберігати самовладання та приймати виважені рішення в умовах високого навантаження дозволяє мінімізувати негативний вплив стресових факторів на якість роботи та запобігати професійному вигоранню.

Ще одним важливим наслідком розвитку емоційного інтелекту є підвищення задоволеності працею та залученості персоналу. Позитивний психологічний клімат, взаємна повага, підтримка з боку керівництва та можливість відкритого спілкування формують у працівників відчуття приналежності до команди, зміцнюють їхню лояльність до організації та зменшують плинність кадрів.

Особливого значення емоційний інтелект набуває у сфері управління персоналом. Взаємодія між керівником і працівниками є складним соціально-психологічним процесом, який неможливо повністю регламентувати формальними правилами чи управлінськими інструкціями. Саме тому ефективний менеджер повинен поєднувати професійні компетентності з розвиненими емоційними навичками. Він має вміти розпізнавати емоційний стан підлеглих, своєчасно реагувати на їхні потреби, підтримувати конструктивний діалог та створювати атмосферу довіри.

Дослідження свідчать, що найбільш ефективні методи мотивації персоналу не завжди пов'язані з матеріальним стимулюванням. Значний вплив на продуктивність працівників мають моральне визнання, підтримка, справедливе ставлення, можливість професійного розвитку та позитивний психологічний клімат у колективі. Керівник із високим рівнем емоційного інтелекту здатний враховувати ці чинники, що сприяє досягненню взаєморозуміння з працівниками та підвищує ефективність реалізації всіх функцій управління персоналом — від підбору й адаптації до мотивації, оцінювання та професійного розвитку.

Розвиток емоційного інтелекту працівників є важливим напрямом управління персоналом у сфері гостинності. Для цього підприємства використовують різні методи навчання та професійного розвитку.

З метою зниження рівня професійного стресу та емоційного виснаження у багатьох закладах впроваджуються практики усвідомленості (mindfulness). Вони сприяють покращенню емоційної стійкості працівників, розвитку самоконтролю та здатності зберігати спокій у напружених ситуаціях.

Не менш важливим інструментом розвитку EQ є система зворотного зв'язку. Аналіз відгуків гостей дозволяє виявити сильні та слабкі сторони комунікації персоналу, оцінити рівень сервісу та визначити напрями для подальшого вдосконалення роботи команди.

Розвиток емоційного інтелекту керівників і персоналу є необхідною умовою ефективного функціонування підприємств сфери гостинності, оскільки саме емоційна культура колективу значною мірою визначає якість сервісу та конкурентоспроможність закладу.

Дослідження свідчать, що недостатній рівень розвитку емоційного інтелекту може призводити до низки негативних соціально-економічних наслідків як для працівників, так і для організації загалом. Серед них - зростання рівня професійного стресу та емоційного вигорання, погіршення психологічного клімату в колективі, збільшення кількості конфліктів, зниження мотивації, продуктивності праці та лояльності персоналу, а також підвищення плинності кадрів.

У зв'язку з цим розвиток емоційного інтелекту має стати одним із пріоритетних напрямів сучасного управління персоналом. Формування емоційної компетентності керівників сприятиме ефективнішій взаємодії з працівниками, покращенню командної роботи, підвищенню якості управлінських рішень і створенню сприятливого соціально-психологічного клімату в організації.

Для українських підприємств, зокрема у сфері гостинності, розвиток емоційного інтелекту доцільно розглядати як важливий елемент корпоративної культури та одну з ключових управлінських компетентностей. Інвестування у розвиток емоційних навичок керівників і персоналу сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства, зміцненню організаційної стійкості та забезпеченню довгострокового успіху в умовах сучасних викликів.

Список використаних джерел

1. Кушнірук Г. Сучасні технології HR-менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі: аутсорсинг VS. аутстафінг. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2023, Том 6 No 2. С. 171–182. URL: <http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/291699/285197>
2. Мазур В. (2025). ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (76). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-76-56>
3. Salini Bafaneli & Gosekwang Setibi (2020). The impact of on-the-job training on employee performance: the case of Riley's Hotel. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/268084804.pdf>

ГАСТРОДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Євтушенко Олена

к. е. н., доцент

Кафедра світової політики, дипломатії та туристичного бізнесу
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Анотація

У статті досліджується роль гастродипломатії як інструменту формування позитивного туристичного іміджу України в умовах післявоєнного відновлення. Розглядаються теоретичні засади гастродипломатії, її взаємозв'язок із культурною дипломатією та національним брендингом, а також світовий досвід використання гастрономії у міжнародній комунікації держав. Особливу увагу приділено гастрономічному потенціалу України як складовій культурної спадщини та важливому ресурсу розвитку туристичної галузі. Обґрунтовується значення гастрономічних маршрутів, міжнародних гастрономічних заходів і регіональних дестинацій у процесі післявоєнного відновлення та підвищення міжнародної впізнаваності держави.

Ключові слова: гастродипломатія, туристичний імідж, Україна, культурна дипломатія, національний брендинг, гастрономічний туризм, післявоєнне відновлення, туристичні маршрути, м'яка сила.

Вступ. В умовах післявоєнного відновлення України особливого значення набуває формування позитивного туристичного іміджу держави на міжнародній арені. Туристичний імідж країни є важливим чинником, що впливає на сприйняття держави іноземними туристами, інвесторами та міжнародною спільнотою загалом. Сприятливий образ країни сприяє зростанню туристичних потоків, залученню інвестицій, розвитку підприємництва та активізації міжкультурних зв'язків. На думку Анхольта (Anholt, 2007), національний імідж є одним із ключових елементів конкурентоспроможності держави у глобалізованому світі, оскільки саме через нього формується загальне сприйняття країни за кордоном.

Військові події, що відбуваються в Україні, суттєво вплинули на туристичну сферу, призвели до скорочення туристичних потоків, руйнування туристичної інфраструктури та зміни міжнародного сприйняття країни. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку нових ефективних інструментів міжнародного позиціонування України, які дозволять не лише відновити довіру до держави як

туристичної дестинації, але й сформувати її новий сучасний образ. Одним із таких інструментів може виступати гастродипломатія, яка поєднує елементи культурної дипломатії, публічної дипломатії та туристичного маркетингу.

У сучасних умовах гастрономія дедалі частіше розглядається як важливий ресурс просування держави на міжнародному рівні. За визначенням Роковера (Rockower, 2012), гастродипломатія є використанням національної кухні як інструменту формування позитивного ставлення до країни серед іноземної аудиторії. Через знайомство з традиційними стравами, продуктами харчування та кулінарними традиціями держави створюють емоційний зв'язок із зарубіжними споживачами, що позитивно впливає на їхнє сприйняття країни.

Важливість гастродипломатії підтверджується успішним досвідом багатьох держав світу. Так, Таїланд реалізував програму «Global Thai», спрямовану на популяризацію тайської кухні за кордоном, що сприяло підвищенню туристичної привабливості країни. Аналогічно Південна Корея активно використовує національну кухню як складову державного бренду, поєднуючи її з просуванням культури та туристичних можливостей країни (Chapple-Sokol, 2013). Світова туристична організація також наголошує, що гастрономічний туризм є одним із найбільш динамічних сегментів туристичного ринку та виступає важливим чинником розвитку туристичних дестинацій (UNWTO, 2017).

Україна має значний гастрономічний потенціал, що базується на багатовікових кулінарних традиціях, регіональному різноманітті та багатій культурній спадщині. Особливого значення набуло включення культури приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони (UNESCO, 2022). Це рішення стало важливим кроком до міжнародного визнання української гастрономічної культури та створило додаткові можливості для її використання як інструменту культурної дипломатії та туристичного просування.

Таким чином, актуальність дослідження гастродипломатії як інструменту формування позитивного туристичного іміджу України зумовлена необхідністю пошуку нових механізмів міжнародного позиціонування держави в умовах післявоєнного відновлення. Використання гастрономічної спадщини може сприяти зміцненню міжнародного авторитету України, підвищенню її туристичної привабливості та формуванню позитивного образу країни у світі.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування ролі гастродипломатії як ефективного інструменту формування позитивного туристичного іміджу України в умовах післявоєнного відновлення. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: визначити теоретичні засади гастродипломатії та її взаємозв'язок із культурною дипломатією та національним брендингом; проаналізувати світовий досвід використання гастродипломатії як інструменту міжнародного позиціонування держав; охарактеризувати гастрономічний потенціал України як складову її туристичного іміджу; а також окреслити перспективні напрями використання гастродипломатії для післявоєнного відновлення туристичної сфери України.

У сучасному світі гастрономія дедалі частіше виходить за межі задоволення базових потреб людини та перетворюється на важливий інструмент комунікації між державами, культурами та народами. Через національну кухню країни мають можливість демонструвати власну культурну самобутність, формувати позитивний міжнародний імідж та зміцнювати міжкультурні зв'язки. Саме в такому контексті виникло поняття гастродипломатії, яке останніми роками набуло значного поширення як у наукових дослідженнях, так і в практиці міжнародних відносин.

Результати дослідження і їх обговорення. Термін «гастродипломатія» використовується для позначення діяльності держави, спрямованої на популяризацію національної кухні за кордоном з метою формування позитивного сприйняття країни та її культури. На думку Роковера (Rockower, 2012), гастродипломатія є складовою публічної дипломатії та передбачає використання їжі як засобу налагодження комунікації між народами. На відміну від традиційної дипломатії, яка здійснюється через офіційні політичні канали, гастродипломатія впливає на широку громадськість, формуючи емоційно позитивне ставлення до держави через її кулінарні традиції.

В Україні гастродипломатія перебуває на етапі становлення та реалізується переважно через культурні та туристичні ініціативи. Дослідниця Чаппл-Сокол (Chapple-Sokol, 2013) зазначає, що їжа є універсальною мовою міжкультурного спілкування, яка дозволяє подолати соціальні та культурні бар'єри. Саме тому гастродипломатія розглядається як один із найбільш ефективних інструментів «м'якої сили» держави. Концепція «м'якої сили», запропонована Наєм (Nye, 2004), передбачає досягнення зовнішньополітичних цілей через привабливість культури, цінностей та способу життя країни, а не через примус чи економічний тиск.

Гастродипломатія тісно пов'язана з процесами національного брендингу та формування туристичного іміджу держави. Національний бренд являє собою сукупність уявлень, асоціацій та характеристик, які формуються у свідомості міжнародної аудиторії щодо певної країни (Anholt, 2007). Одним із важливих елементів такого бренду виступає гастрономічна культура, яка здатна підкреслити унікальність держави та її культурної спадщини.

Туристичний імідж країни формується під впливом багатьох факторів, серед яких особливе місце займають культура, традиції, історія, природні ресурси та гастрономія. За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO, 2019), гастрономічні враження дедалі частіше стають самостійною мотивацією для подорожей. Для багатьох туристів знайомство з місцевою кухнею є невід'ємною частиною туристичного досвіду, а в окремих випадках – головною причиною вибору туристичної дестинації.

Світовий досвід свідчить про успішне використання гастродипломатії як інструменту просування держави на міжнародному рівні. Одним із найбільш відомих прикладів є Таїланд, який у 2002 році започаткував державну програму «Global Thai». Її основною метою стало поширення тайських ресторанів у різних

країнах світу та популяризація національної кухні. Реалізація програми сприяла не лише підвищенню впізнаваності тайської культури, але й зростанню туристичних потоків до країни (Rockower, 2012).

Не менш показовим є досвід Південної Кореї. У межах державної програми «Korean Cuisine to the World» корейська кухня була інтегрована до загальної стратегії культурного просування країни разом із музикою, кінематографом та іншими елементами корейської культури. Завдяки цьому корейські страви стали важливою складовою міжнародного бренду держави та сприяли розвитку туристичної галузі (Chapple-Sokol, 2013).

Важливу роль гастродипломатія відіграє також у Франції та Італії. Кулінарні традиції цих країн давно стали невід'ємною частиною їхнього міжнародного іміджу. Французька кухня асоціюється з високою гастрономічною культурою та вишуканістю, тоді як італійська – з автентичністю, сімейними традиціями та різноманітністю регіональних продуктів. Саме завдяки гастрономії ці країни щорічно приваблюють мільйони туристів і підтримують свої позиції серед провідних туристичних дестинацій світу.

Отже, гастродипломатія є важливим інструментом сучасної публічної дипломатії, який поєднує культурний, туристичний та комунікаційний потенціал держави. Її ефективне використання сприяє формуванню позитивного туристичного іміджу країни, зміцненню національного бренду та підвищенню міжнародної конкурентоспроможності туристичної дестинації.

Україна володіє значним гастрономічним потенціалом, який може стати важливою складовою формування позитивного туристичного іміджу держави. Багатовікова історія, етнокультурне різноманіття регіонів, поєднання різних кулінарних традицій та наявність унікальних локальних продуктів створюють сприятливі передумови для розвитку гастрономічного туризму та використання гастродипломатії як інструменту міжнародного позиціонування країни. У сучасних умовах гастрономія розглядається не лише як елемент культури, але й як ресурс економічного розвитку, туристичної привабливості та формування національного бренду (UNWTO, 2019).

Однією з найважливіших складових гастрономічного потенціалу України є традиційна українська кухня. Вона формувалася протягом століть під впливом природних умов, способу життя населення та культурних взаємодій між різними народами. Українська кухня відома своєю різноманітністю, поживністю та використанням натуральних місцевих продуктів. Найбільш упізнаваними стравами є борщ, вареники, голубці, пампушки, банош, куліш, деруни та багато інших. Ці страви стали своєрідними гастрономічними символами країни та асоціюються з українською культурою далеко за її межами.

Особливе значення для міжнародного визнання української гастрономічної спадщини мало включення культури приготування українського борщу до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони (UNESCO, 2022). Це рішення не лише підтвердило унікальність української кулінарної традиції, але й привернуло увагу світової спільноти до

гастрономічної культури України. Борщ став одним із найбільш відомих гастрономічних брендів держави та важливим інструментом її культурної дипломатії.

Важливою особливістю української гастрономії є значне регіональне різноманіття. Кожен регіон країни має власні кулінарні традиції, рецепти та локальні продукти. На заході України поширені страви карпатської кухні, зокрема банош, бограч, грибні страви та сири. Центральна Україна традиційно асоціюється з борщем, варениками та стравами з овочів і зернових культур. Південні регіони характеризуються використанням риби, морепродуктів, овочів і виноробних традицій. На сході України сформувалися власні кулінарні особливості, пов'язані з багатонаціональним складом населення та історичними процесами розвитку регіону. Таке гастрономічне різноманіття створює широкі можливості для формування туристичних маршрутів і розвитку гастрономічних дестинацій.

Окрім традиційних страв, значну роль у формуванні туристичного іміджу України відіграють локальні продукти. Україна має давні традиції виробництва меду, сирів, вина, крафтових напоїв, м'ясних виробів та органічної продукції. Популяризація таких продуктів сприяє підтримці місцевих виробників, розвитку сільських територій та підвищенню туристичної привабливості регіонів. У багатьох країнах світу саме локальні продукти стають основою туристичних брендів територій, тому їхнє просування є перспективним напрямом і для України.

Важливим чинником розвитку гастрономічного туризму виступають гастрономічні фестивалі та тематичні заходи. Вони створюють додаткові можливості для популяризації української кухні, залучення туристів та формування позитивного образу регіонів. До початку повномасштабної війни в Україні регулярно проводилися фестивалі вина, сиру, меду, традиційних страв та локальних продуктів, які приваблювали як внутрішніх, так і іноземних туристів. Подібні заходи дозволяють знайомити гостей країни з національною культурою через гастрономічний досвід та формують емоційний зв'язок із туристичною дестинацією.

Суттєвий потенціал для розвитку туристичної галузі України мають гастрономічні тури та тематичні маршрути, які в сучасній світовій практиці належать до найбільш динамічних і швидкозростаючих сегментів туристичного ринку (UNWTO, 2017). Їхня популярність зумовлена зміною туристичних мотивацій, коли подорожі дедалі частіше орієнтуються не лише на відвідування визначних місць, але й на отримання автентичного культурного досвіду, значну частину якого становить гастрономія.

Для України розвиток гастрономічних маршрутів є особливо актуальним у контексті післявоєнного відновлення, оскільки він дозволяє поєднати туристичну привабливість регіонів із підтримкою місцевої економіки та збереженням культурної спадщини. Уже сьогодні окремі регіони демонструють приклади такого розвитку. Зокрема, Закарпаття активно формує винні маршрути, що

охоплюють відвідування приватних виноробень у Берегівському та Мукачівському районах, дегустації локальних вин та знайомство з традиціями виноробства регіону. Подібні ініціативи сприяють формуванню впізнаваного гастрономічного бренду регіону.

Карпатський регіон розвиває сирні та етногастрономічні маршрути, де туристи можуть відвідати полонини, ознайомитися з процесом виготовлення бринзи та інших традиційних сирів, а також долучитися до побуту місцевих громад. Значну популярність мають також гуцульські гастрономічні фестивалі, які поєднують кулінарні традиції, фольклор і ремесла.

Окремим напрямом є Одеський регіон, де гастрономічний туризм поєднується з багатокультурною історією міста. Тут розвиваються винні тури Одещини, морська кухня, дегустаційні маршрути та гастрономічні фестивалі, які відображають поєднання українських, балканських та середземноморських кулінарних впливів.

Важливу роль відіграють медові та фермерські маршрути в центральній Україні, зокрема в Київській, Полтавській та Черкаській областях, де активно розвиваються бджільництво, органічне виробництво та агротуризм. Такі маршрути дозволяють туристам відвідувати фермерські господарства, брати участь у зборі меду, дегустації локальної продукції та знайомстві з екологічними практиками виробництва.

Не менш перспективними є кулінарні майстер-класи, які вже активно проводяться у Львові, Києві та Івано-Франківську. Вони передбачають навчання приготуванню традиційних українських страв — борщу, вареників, голубців, дерунів — і формують у туристів емоційний зв'язок з українською культурою. Етногастрономічні тури, у свою чергу, поєднують кулінарний досвід із відвідуванням історичних та культурних локацій, що створює комплексний туристичний продукт.

Таким чином, гастрономічний потенціал України є важливою складовою національної культурної спадщини та перспективним ресурсом розвитку туристичної галузі. Традиційна кухня, регіональне різноманіття, локальні продукти, гастрономічні фестивалі та туристичні маршрути створюють міцне підґрунтя для формування позитивного туристичного іміджу держави на міжнародному рівні та можуть стати одним із ключових чинників її післявоєнного відновлення.

У післявоєнний період Україна стикнеться з необхідністю комплексного відновлення туристичної сфери, яке включатиме не лише реконструкцію інфраструктури, але й формування оновленого позитивного міжнародного іміджу держави. У цьому контексті гастрономічна дипломатія може виступати одним із найбільш ефективних інструментів «м'якої сили», що дозволяє формувати привабливий образ країни через популяризацію її кулінарної культури. В умовах глобальної конкуренції між туристичними DESTINATIONAMI саме емоційно насичені культурні практики, зокрема гастрономія, здатні швидко змінювати сприйняття держави на міжнародній арені.

Формування позитивного міжнародного образу України через гастрономічні проекти може здійснюватися шляхом активної популяризації національної кухні у світі (Derievuanko, 2026). Проведення кулінарних фестивалів, участь у міжнародних гастрономічних виставках, розвиток мережі українських ресторанів за кордоном, а також реалізація культурно-дипломатичних ініціатив сприятимуть підвищенню впізнаваності України. Уже сьогодні українська кухня представлена у форматі рор-уп ресторанів і культурних подій у містах Європи, зокрема у Варшаві, Берліні та Празі, де популяризуються традиційні страви — борщ, вареники та голубці. Гастрономічні бренди, такі як борщ, вареники чи традиційні локальні продукти, можуть стати символами сучасної України та формувати позитивні асоціації у свідомості міжнародної аудиторії.

Популяризація української кухні за кордоном є важливим напрямом гастродипломатії, оскільки вона дозволяє формувати сталі культурні зв'язки та підвищувати інтерес до країни як туристичної дестинації. Через гастрономічні заходи іноземна аудиторія отримує можливість безпосередньо взаємодіяти з українською культурою, що сприяє формуванню емоційної прихильності та довіри. Прикладом такого підходу є участь України у міжнародних гастрономічних фестивалях, де представлення національної кухні поєднується з культурними презентаціями та майстер-класами з приготування традиційних страв.

Важливим аспектом гастродипломатії є залучення іноземних туристів через гастрономічні маршрути та події. Післявоєнне відновлення туристичної галузі України може базуватися на розвитку регіональних гастрономічних дестинацій, які поєднуюватимуть кулінарний досвід із культурними, історичними та природними ресурсами. Наприклад, винні маршрути Закарпаття з відвідуванням приватних виноробень у Берегівському районі, дегустацією локальних вин та знайомством із традиціями виноробства; сирні маршрути Карпат із відвідуванням полонин і процесу виготовлення бринзи; а також гастрономічні тури Одещини, де поєднуються морська кухня, виноробство та багатокультурна гастрономічна спадщина регіону. Окремо розвиваються кулінарні майстер-класи у Львові та Києві, де туристи можуть навчитися готувати борщ, вареники та інші традиційні страви. Такі формати дозволяють туристам не лише споживати гастрономічні послуги, але й безпосередньо взаємодіяти з культурою, традиціями та способом життя місцевого населення.

Окрему роль гастродипломатія відіграє у підтримці місцевих громад та малого бізнесу. Розвиток гастрономічного туризму стимулює економічну активність у регіонах, створює нові робочі місця та сприяє розвитку фермерства, крафтового виробництва та ресторанного бізнесу. Таким чином, гастродипломатія має не лише іміджеве, але й соціально-економічне значення, оскільки сприяє відновленню територій, постраждалих внаслідок війни (Grandi, 2023).

Одним із перспективних напрямів розвитку гастродипломатії в Україні є її подальша інтеграція в межах чинної Стратегії публічної дипломатії України,

розробленої Міністерством закордонних справ України. Хоча гастродипломатія не виокремлена як самостійний напрям у даному документі, її інструменти можуть бути опосередковано реалізовані через заходи з популяризації української культури, національного бренду та культурної спадщини. Такий підхід дозволяє систематизувати ініціативи, пов'язані з просуванням української кухні за кордоном, а також визначити пріоритетні міжнародні ринки та ефективні формати її представлення.

Важливим напрямом є розширення міжнародних гастрономічних заходів за участі України. Участь у світових кулінарних виставках, фестивалях та туристичних ярмарках дозволяє формувати позитивний імідж держави та підвищувати її впізнаваність серед міжнародної аудиторії. Особливо ефективними є колаборації з відомими шеф-кухарями та гастрономічними брендами. Зокрема, українська кухня вже представлена у форматі культурних подій та рор-уп ресторанів у європейських містах, де популяризуються традиційні страви — борщ, вареники та голубці. Важливу роль відіграє також участь України у міжнародних гастрономічних фестивалях, таких як тематичні food-ярмарки в країнах ЄС, де національна кухня презентується як елемент культурної дипломатії та туристичної привабливості.

Інтеграція гастрономічного бренду України у туристичні маркетингові кампанії є ще одним важливим напрямом. Використання гастрономії у національному брендингу дозволяє створювати цілісний образ країни як привабливої туристичної дестинації. У цьому контексті гастрономія може стати центральним елементом туристичних промоційних кампаній України на міжнародному рівні. Прикладом є використання образів традиційної української кухні у промоційних ініціативах туристичних організацій, де акцент робиться на автентичності, натуральності продуктів та регіональному різноманітті. Подібні підходи вже застосовуються в європейській практиці туристичного брендингу, коли гастрономія стає ключовим візуальним та емоційним маркером країни.

Розвиток регіональних гастрономічних дестинацій є ключовим чинником сталого розвитку туристичної галузі. Формування локальних гастрономічних брендів дозволяє підкреслити унікальність кожного регіону України та сприяє рівномірному розвитку туристичної інфраструктури. Це особливо важливо для післявоєнного відновлення територій, які потребуватимуть нових економічних драйверів розвитку. Наприклад, Закарпаття розвиває винні маршрути та дегустаційні тури приватними виноробнями; Карпатський регіон пропонує сирні та етнографічні гастротури з відвідуванням полонин; Одещина формує гастрономічні маршрути, що поєднують морську кухню та багатокультурні традиції регіону; а центральна Україна активно розвиває агротуризм і медові маршрути, пов'язані з бджільництвом та локальним виробництвом. Такі ініціативи сприяють створенню різноманітного та конкурентоспроможного гастрономічного туристичного продукту.

Висновки. Гастродипломатія є ефективним інструментом формування позитивного туристичного іміджу України в умовах післявоєнного відновлення та трансформації її міжнародного позиціонування. Вона поєднує елементи культурної дипломатії, національного брендингу, публічної дипломатії та туристичного маркетингу, що дозволяє комплексно впливати на сприйняття держави на глобальному рівні. Завдяки інтеграції гастрономічних практик у зовнішньополітичну та туристичну комунікацію формується багатовимірний образ України як країни з багатою культурною спадщиною, унікальними традиціями та високим туристичним потенціалом.

Використання гастрономічної спадщини України, зокрема традиційної кухні, регіональних кулінарних особливостей та локальних продуктів, сприяє популяризації національної культури та формуванню стійких позитивних асоціацій у міжнародній аудиторії. Особливого значення набуває поєднання гастрономії з іншими складовими туристичного досвіду — історичними, етнокультурними та природними ресурсами регіонів, що дозволяє створювати комплексні туристичні продукти та підвищувати їх конкурентоспроможність на світовому ринку.

Окрему роль відіграє здатність гастродипломатії посилювати м'яку силу держави, формуючи емоційно привабливий образ країни через культурні практики споживання їжі та гастрономічної взаємодії. Це сприяє не лише підвищенню міжнародної впізнаваності України, але й розвитку довгострокових культурних та туристичних зв'язків.

У перспективі гастродипломатія може стати одним із ключових чинників економічного, культурного та іміджевого відновлення України, а також важливим елементом її інтеграції у світовий туристичний простір. Її розвиток здатен забезпечити синергію між туристичною індустрією, культурною політикою та регіональним розвитком, що є особливо актуальним у контексті післявоєнної реконструкції держави.

Список використаних джерел

1. Anholt, S. (2007). *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. Palgrave Macmillan.
2. Bestor, T. C. (2004). *Tsukiji: The fish market at the center of the world*. University of California Press.
3. Chapple-Sokol, S. (2013). Culinary diplomacy: Breaking bread to win hearts and minds. *The Hague Journal of Diplomacy*, 8(2), 161–183. <https://doi.org/10.1163/1871191X-12341244>
4. Grandi, L. K. (2023). Branding, diplomacy, and inclusion: The role of migrant cuisines in cities' local and international action. *Societies*, 13(7), 151. <https://doi.org/10.3390/soc13070151>
5. Küçün, N. T., & Kızıl Erol, K. (2023). Gastrodiplomacy effect on nation and city branding. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 11(1), 656–670. <https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1211>

6. Rockower, P. S. (2012). Recipes for gastrodiploamacy. Place Branding and Public Diplomacy, 8(3), 235–246. <https://doi.org/10.1057/pb.2012.17>
7. Shevel, I. P. (2019). Culinary diplomatic conflicts as a tool of modern world politics. International relations: theoretical and practical aspects. <https://doi.org/10.31866/2616-745x.4.2019.177658>
8. Derievnyanko, I. (2026). Gastrodiploamacy of Ukraine as a mechanism of international image formation and foreign communication under asymmetry. Visnyk of the Precarpathian University. Political Science Series. <https://doi.org/10.32782/2312-1815/2026-23-7>
9. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). Culture and heritage in Ukraine. <https://www.unesco.org>
10. World Tourism Organization. (2017). Second global report on gastronomy tourism. <https://www.unwto.org>
11. World Tourism Organization. (2019). Gastronomy tourism – The case of food tourism development. <https://www.unwto.org>

Section: Management, Public Administration and Administration

INCREASING THE PROFITABILITY OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES (BASED ON THE CASE OF BUZZ ENGLISH SCHOOL)

Advisor:

Litvinov Yu.I.

Tyban Daria

Undergraduate Student (Bachelor's Degree)

Department of Applied Economics, Entrepreneurship,
and Public Administration

Dnipro University of Technology, Ukraine

The field of educational services in Ukraine remains a promising area for the development of small business, as the demand for learning English persists even under conditions of economic instability. For a significant share of consumers, English is not only an additional educational service but also an important tool for professional development, academic mobility, remote employment, and integration into the international environment. Therefore, private language schools have considerable development potential, especially when they combine high-quality teaching, flexible lesson formats, and a personalized approach to clients.

The object of the study is the activity of Buzz English School, which operates as a small educational business. The idea of establishing the school was formed on the basis of practical experience in teaching English as a private tutor. The concept of the institution involves a combination of offline learning in the city of Dnipro and a distance-learning format for students from other regions of Ukraine and abroad. The main target audience of the school is preschool and school-age children, while the educational process is based on a comfortable learning environment, game-based methods, interactive tools, and a gradual increase in the complexity of learning material.

Buzz English School offers individual and group lessons. The individual format makes it possible to adapt learning as much as possible to the needs of a particular student, their level of preparation, pace of mastering the material, and educational goals. The group format involves learning in small groups, which allows the school to combine an individual approach with social interaction among students. Group lessons are especially important from the point of view of profitability, as they make it possible to use the school's main limited resource – the teacher's working time – more efficiently.

Based on the need for the development of the language school, several directions for increasing the profitability of Buzz English School have been proposed.

Several possible alternatives have been suggested: increasing the number of individual lessons, sharply raising prices, large-scale hiring of several teachers, and a comprehensive phased transformation of the business model. Each of these alternatives has a certain potential for income growth; however, they differ significantly in terms of risk level, resource requirements, and correspondence to the current stage of the school's development.

The first alternative – increasing the number of individual lessons – is the simplest from an organizational point of view, but it is the least economically efficient. It does not solve the problem of the limited working time of the teacher, but only increases the workload of the entrepreneur. In addition, individual lessons have lower marginal profitability compared with the group format, so this strategy cannot serve as the basis for long-term profitability growth.

The second alternative – a sharp increase in prices – may provide a quick financial effect, but at the same time it creates the risk of losing some clients. Under the conditions of war, declining purchasing power of the population, and high competition in the educational services market, a one-time price increase may negatively affect customer loyalty. Therefore, a gradual adjustment of service prices with an explanation of the additional value of learning is more appropriate.

The third alternative – immediate scaling through the hiring of several teachers – has high income growth potential, but at the same time it is the riskiest option. For a small business at its current stage of development, such a step may create excessive financial and managerial pressure. The entrepreneur would have to simultaneously control the quality of teaching, the occupancy of new groups, staff remuneration, and the stability of demand. Therefore, large-scale hiring should be replaced by the gradual involvement of one teacher after stable demand has been confirmed.

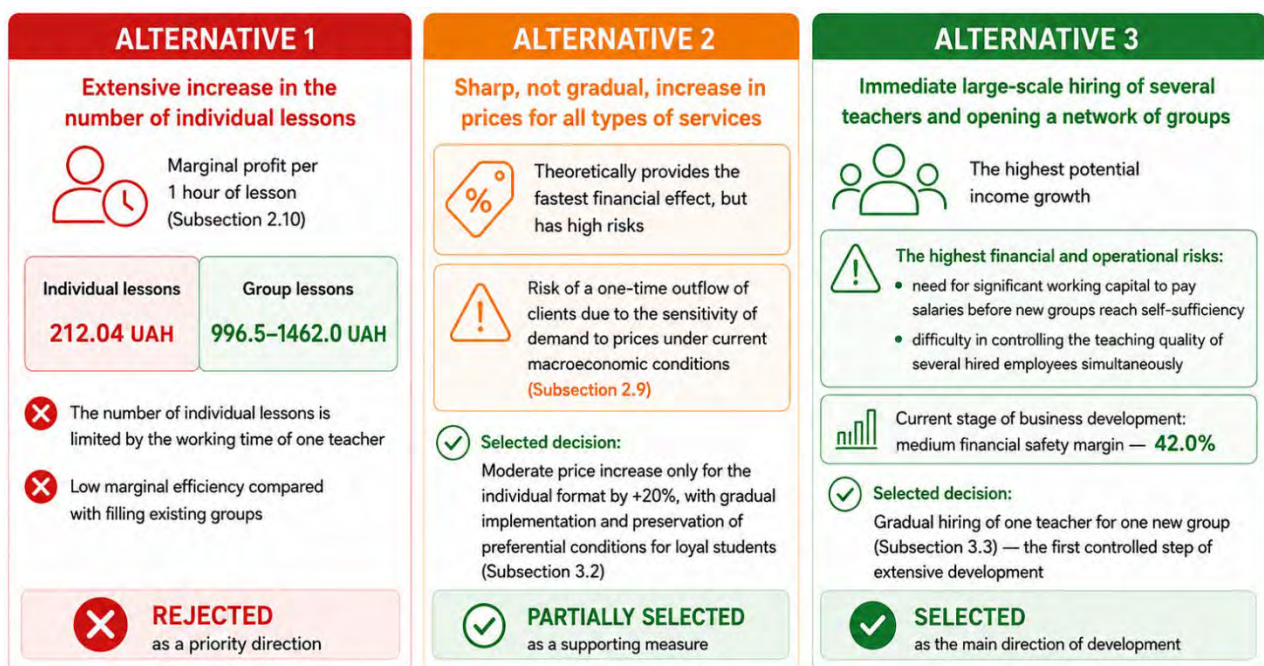


Figure 1. Comparison of alternative strategic decisions for increasing the profitability of Buzz English School

Thus, the most rational solution is not a single isolated action, but a comprehensive phased approach. Its essence is to first use the least risky internal reserves – to fill the existing groups, then gradually adjust the pricing policy, after that move on to hiring a teacher, while at the same time developing digital products and automating administrative processes. Such a strategy combines financial effect with a controlled level of risk and corresponds to the real capabilities of a small educational business.

Increasing the profitability of a language school should be based not on a simple increase in the number of lessons, but on the systematic transformation of the business model. The most effective conditions for profit growth are the optimization of group occupancy, development of the group format, gradual adjustment of the pricing policy, delegation of part of the educational functions to hired employees, creation of digital products, and automation of management processes. Taken together, these measures make it possible not only to increase the financial result but also to create prerequisites for the long-term, sustainable, and controlled development of Buzz English School.

References

1. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken : John Wiley & Sons, 2010. 288 p.
2. Blank S., Dorf B. The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company. Pescadero : K&S Ranch, 2012. 608 p.
3. Ries E. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York : Crown Business, 2011. 336 p.

Proceedings of the 8th International Scientific
and Practical Conference
"Evolving Science: Theories, Discoveries and Practical Outcomes"
June 29 – July 1, 2026
Zurich, Switzerland

Organizing committee may not agree with the authors' point of view.
Authors are responsible for the correctness of the papers' text.

Contact details of the organizing committee:

European Open Science Space
E-mail: info@eoss-conf.com
URL: <https://www.eoss-conf.com/>

